RAPTI

রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট

RESONANCE AUTOMATION PROFESSIONAL TRAINING INSTITUTE

প্রতিষ্ঠাকাল ২০১৯ · ভুইঘর, নারায়ণগঞ্জ

প্র শি ক্ষ ণ পা ঠ্য পু স্ত ক

ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং

ELECTRICAL HOUSE WIRING

কোর্স মডিউল অনুযায়ী প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক

অধ্যায় ১–২৩ · প্রথম সংস্করণ ২০২৬

অ্যাডমিশন হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

raptibd@gmail.com · rapti.net

২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

বইটি সম্পর্কে

এই বইটি রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)-এর ‘ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং’ কোর্সের জন্য প্রণীত পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক। কোর্স মডিউলের লেসন-ক্রম অনুসরণ করে অধ্যায় সাজানো হয়েছে, যাতে ক্লাসের পড়া আর বইয়ের অধ্যায় হুবহু মিলে যায়। প্রতিটি অধ্যায়ে তত্ত্বের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রের বাস্তব অভিজ্ঞতা, চিত্র, সারণি ও গাণিতিক উদাহরণ একসঙ্গে দেওয়া হয়েছে এবং অধ্যায়ের শেষে সারসংক্ষেপ, পারিভাষিক শব্দ ও অনুশীলনী যুক্ত হয়েছে।

নিরাপত্তা বিধি, তারের মাপ, সুরক্ষা যন্ত্র ও হিসাব-নিকাশের ক্ষেত্রে IEC, BNBC ও BS মান অনুসরণ করা হয়েছে; দেশীয় প্রচলন যেখানে মান থেকে আলাদা, সেখানে তা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। চিত্র ও সারণি অধ্যায়-ভিত্তিক নম্বরে সাজানো (যেমন চিত্র ৩.২, সারণি ৭.১)। এই সংস্করণে অধ্যায় ১ থেকে ২৩ অন্তর্ভুক্ত; অবশিষ্ট অধ্যায় ও পরিশিষ্ট পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হবে।

প্রকাশনা ও যোগাযোগ

বইয়ের নাম ইলেকট্রিক্যাল হাউস ওয়্যারিং (Electrical House Wiring)

সংস্করণ প্রথম সংস্করণ · আগস্ট ২০২৬ — অধ্যায় ১–২৩

প্রণয়ন ও প্রকাশনা রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)

ঠিকানা ২১০১, ভুইঘর, রূপায়ণ টাউন, গেট-১ সংলগ্ন, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ-১৪২০

হটলাইন ০১৬১৭-৩৪৫৫৩৪ · ০১৬৮৫-৯৫৩২০৪ · ০১৭৬৬-২২১৭৩৩

হোয়াটসঅ্যাপ +৮৮০ ১৬১৭-৩৪৫৫৩৪

ইমেইল raptibd@gmail.com

ওয়েবসাইট rapti.net

ফেসবুক facebook.com/resonanceautomationbd

কোর্স হাউস ওয়্যারিং (ইলেকট্রিক্যাল) — অনলাইন ও অফলাইন

স্বত্ব

সর্বস্বত্ব © ২০২৬ রেজোন্যান্স অটোমেশন প্রফেশনাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট (RAPTI)। প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনো অংশ যেকোনো মাধ্যমে পুনরুৎপাদন, অনুলিপি বা বিতরণ করা যাবে না। এটি মূলত RAPTI-এর প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য প্রস্তুত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ উপকরণ।

সূচিপত্র

শিরোনামে ক্লিক করলে সরাসরি সেই অধ্যায়ে যাওয়া যাবে।

অধ্যায় ০১ কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা 4

অধ্যায় ০২ ইলেকট্রিক্যাল টুলস 31

অধ্যায় ০৩ বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 51

অধ্যায় ০৪ ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ 67

অধ্যায় ০৫ পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক 85

অধ্যায় ০৬ বেল সার্কিট 99

অধ্যায় ০৭ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট 112

অধ্যায় ০৮ মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস 136

অধ্যায় ০৯ মাল্টিপ্লাগ সার্কিট 156

অধ্যায় ১০ সিরিজ বোর্ড 173

অধ্যায় ১১ জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং 190

অধ্যায় ১২ ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর 214

অধ্যায় ১৩ টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ 237

অধ্যায় ১৪ হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট 255

অধ্যায় ১৫ সুইচ বোর্ড 283

অধ্যায় ১৬ পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন 304

অধ্যায় ১৭ বিদ্যুৎ বিল 323

অধ্যায় ১৮ মোটর 342

অধ্যায় ১৯ আইপিএস ও ইউপিএস 367

অধ্যায় ২০ ফ্লোট সুইচ 402

অধ্যায় ২১ বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন 426

অধ্যায় ২২ সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস 455

অধ্যায় ২৩ ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন 508

অধ্যায় ২৪–২৮ এবং পরিশিষ্ট (ক–জ) পরবর্তী সংস্করণে যুক্ত হবে।

অধ্যায় ১

কর্মক্ষেত্রে নিরাপত্তা

দুর্ঘটনার কারণ · নিরাপত্তাবিধি · ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম · প্রাথমিক চিকিৎসা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- নিরাপত্তা কী এবং বৈদ্যুতিক কাজে কেন এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় — তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক কারণগুলো আলাদা করে চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।
- মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব এবং কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE) চিনে নিয়ে প্রতিটির সঠিক ব্যবহার দেখাতে সক্ষম হবে।
- কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- শাট-ডাউন, লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম অনুসরণ করে নিরাপদে লাইনে কাজ করতে সক্ষম হবে।
- নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ-সংকেতের অর্থ বুঝে সেই অনুযায়ী আচরণ করতে সক্ষম হবে।
- আগুনের শ্রেণি অনুযায়ী উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক নির্বাচন ও ব্যবহার করতে সক্ষম হবে।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে নিরাপদে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসা ও CPR দিতে সক্ষম হবে।

বিদ্যুৎ আধুনিক জীবনের একটি অপরিহার্য উপাদান। আলো জ্বালানো থেকে শুরু করে কলকারখানার বিশাল যন্ত্র চালানো পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রেই বিদ্যুতের ব্যবহার রয়েছে। কিন্তু এই বিদ্যুৎ যেমন কল্যাণকর, তেমনি অসতর্কতায় তা মুহূর্তেই প্রাণঘাতী হয়ে উঠতে পারে। বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, গন্ধ পাওয়া যায় না, শব্দও শোনা যায় না — একটি তার জীবন্ত না মৃত, তা কেবল যন্ত্রের সাহায্যেই জানা সম্ভব। এ কারণেই ইলেকট্রিক্যাল কাজে নিরাপত্তা কোনো আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং কাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ।

পরিসংখ্যান বলছে, বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার সিংহভাগই ঘটে অসাবধানতা, তাড়াহুড়ো এবং প্রচলিত নিরাপত্তাবিধি না মানার কারণে — যন্ত্রের ত্রুটির কারণে নয়। অর্থাৎ অধিকাংশ দুর্ঘটনাই প্রতিরোধযোগ্য। একজন দক্ষ ইলেকট্রিশিয়ানের পরিচয় কেবল এই নয় যে তিনি কাজটি জানেন; বরং তিনি কাজটি *নিরাপদে* করতে জানেন। এই অধ্যায়ে দুর্ঘটনার কারণ, প্রতিরোধের উপায়, ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জাম এবং দুর্ঘটনা ঘটে গেলে করণীয় প্রাথমিক চিকিৎসা — ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

১.১ নিরাপত্তা: ধারণা, পরিধি ও প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা — নিরাপত্তা**
>
> সাধারণভাবে কোনো ব্যক্তি, বস্তু বা সিস্টেমকে ক্ষতিকর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে **নিরাপত্তা** বা **সেফটি** (Safety) বলে।

নিরাপত্তা কেবল দুর্ঘটনা এড়ানোর কৌশল নয়; এটি একটি মানসিকতা ও অভ্যাস। যে কর্মী প্রতিদিনের ছোট ছোট কাজেও নিয়ম মেনে চলেন, বড় বিপদের মুহূর্তে তাঁর অভ্যাসই তাঁকে রক্ষা করে। বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তার পরিধি তিনটি স্তরে বিস্তৃত —

- **নিজের নিরাপত্তা** — কর্মী নিজে যেন শক, পোড়া বা আঘাতের শিকার না হন;
- **সহকর্মী ও জনসাধারণের নিরাপত্তা** — কাজ চলাকালে অন্য কেউ যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হন;
- **সম্পদ ও যন্ত্রপাতির নিরাপত্তা** — ভুল সংযোগে যেন যন্ত্র, স্থাপনা বা ভবন ক্ষতিগ্রস্ত না হয়।

১.১.১ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তা কেন বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ

অন্যান্য কারিগরি পেশার তুলনায় বৈদ্যুতিক কাজের ঝুঁকির ধরন আলাদা। এর কয়েকটি কারণ নিচে তুলে ধরা হলো —

১. **বিদ্যুৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়।** জীবন্ত তার আর মৃত তার দেখতে হুবহু একই রকম। কেবল টেস্টার বা মিটার দিয়েই পার্থক্য বোঝা যায়।

২. **প্রতিক্রিয়ার সময় নেই।** ৫০ হার্জ কারেন্টে দেহ স্পর্শ করামাত্র পেশি সংকুচিত হয়ে যায়; হাত সরিয়ে নেওয়ার সুযোগ পর্যন্ত মেলে না।

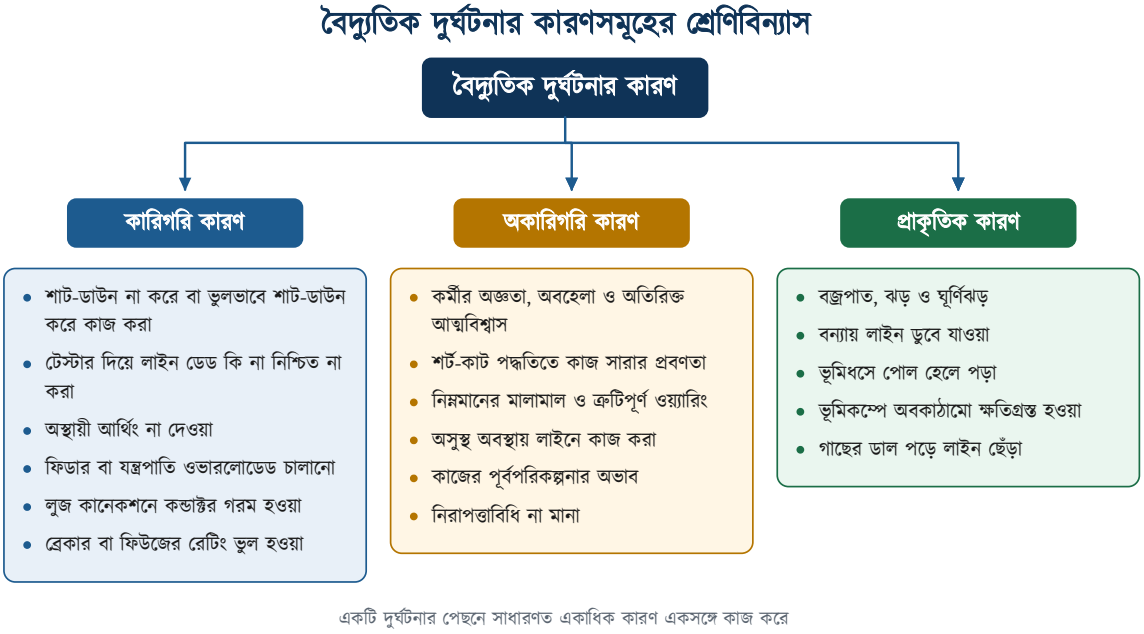
৩. **ক্ষতি বহুমুখী।** একই দুর্ঘটনায় শক, গভীর পোড়া, উঁচু থেকে পড়ে যাওয়া এবং অগ্নিকাণ্ড — সব একসঙ্গে ঘটতে পারে।

৪. **ছোট ভুলের বড় মূল্য।** একটি লুজ কানেকশন বা ভুল রেটিংয়ের ব্রেকার দীর্ঘদিন পর হঠাৎ বড় দুর্ঘটনা ডেকে আনতে পারে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মনে রাখতে হবে, বাংলাদেশের গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ ২৩০ ভোল্ট (লাইন-নিউট্রাল) এবং শিল্পক্ষেত্রে ৪০০ ভোল্ট (লাইন-লাইন)। এই ভোল্টেজ মানুষের জীবন কেড়ে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট। “কম ভোল্টেজে কিছু হয় না” — এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল ও বিপজ্জনক।

১.২ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা যায় — কারিগরি, অকারিগরি এবং প্রাকৃতিক। বাস্তবে বেশির ভাগ দুর্ঘটনায় একাধিক কারণ একসঙ্গে কাজ করে; তাই কেবল একটি কারণ দূর করলেই ঝুঁকি শেষ হয় না।



চিত্র ১.১: *বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহের শ্রেণিবিন্যাস*

১.২.১ কারিগরি কারণ (Technical Causes)

যেসব কারণ সরাসরি কারিগরি পদ্ধতি, যন্ত্রপাতি বা সংযোগের ত্রুটির সঙ্গে সম্পর্কিত, সেগুলোকে কারিগরি কারণ বলা হয়। উল্লেখযোগ্য কারিগরি কারণগুলো হলো —

- বৈদ্যুতিক লাইনে শাট-ডাউন না করে কাজ করা;
- অনিয়মতান্ত্রিকভাবে বা ভুলভাবে শাট-ডাউন করে কাজ করা;
- ফেজিং টেস্ট বা ভোল্টেজ টেস্টার দ্বারা বিদ্যুৎ বন্ধ হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত না হওয়া;
- সোর্স ও লোড সাইডে সঠিক মানের তার দ্বারা অস্থায়ী গ্রাউন্ডিং না করা;
- সাইড কানেকশন, ডুয়েল সোর্স বা জেনারেটরের বিকল্প সোর্স থাকা সত্ত্বেও তা বিবেচনায় না নেওয়া এবং কাজের সময় লাইন ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ না করা;
- ফিউজ কাট-আউটের ব্যারেল নিচে না নামিয়ে ঝুলিয়ে রাখা;
- লাইনের ত্রুটি নিরসন না করে ব্রেকারের মাধ্যমে বারবার ত্রুটিপূর্ণ লাইন চালুর চেষ্টা করা;
- যথাযথভাবে লাইন পরিদর্শন ও রক্ষণাবেক্ষণ না করা;
- ফিডার বা ইকুইপমেন্ট অতিরিক্ত লোডে (Overloaded) চালানো;

- কানেক্টর ঠিকমতো না চেপে কেবল টুইস্ট করে রাখা;
- পুরাতন ও জরাজীর্ণ লাইন নবায়ন না করা;
- ব্রেকার বা ট্রান্সফরমারে ভুল সাইজের ফিউজ লিংক ব্যবহার করা;
- লুজ কানেকশনের কারণে কন্ডাক্টর অতিরিক্ত গরম (Red-hot) হয়ে যাওয়া।

১.২.২ অকারিগরি কারণ (Non-technical Causes)

যেসব কারণ মূলত মানুষের আচরণ, সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত, সেগুলো অকারিগরি কারণ। দুঃখজনক হলেও সত্য, দুর্ঘটনার সবচেয়ে বড় অংশ এই শ্রেণিভুক্ত —

- বিদ্যুৎকর্মীদের অজ্ঞতা, অবহেলা এবং নিয়মিত চর্চার অভাব;
- অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস এবং কাজের সময় শর্ট-কাট পদ্ধতি অবলম্বন করা;
- সঠিকভাবে রাইট অফ ওয়ে (Right of Way) না করা ও লাইন ক্লিয়ারেন্স যথাযথ না রাখা;
- নির্ধারিত দূরত্ব না মেনে লাইনের নিচে ঘরবাড়ি তৈরি ও গাছ লাগানো;
- অবৈধ বিদ্যুৎ ব্যবহার, সাইড কানেকশন এবং মিটার ট্যাম্পারিং;
- ওয়্যারিংয়ে নিম্নমানের মালামাল ব্যবহার এবং ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিং;
- কাজের পূর্বপরিকল্পনা না থাকা ও লাইন সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা না রাখা;
- শারীরিক বা মানসিকভাবে অসুস্থ অবস্থায় লাইনে কাজ করা;
- নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত না করে কাজ শুরু করা;
- নিরাপত্তা মিটিং ও কারিগরি সেমিনারের সিদ্ধান্ত যথাযথভাবে প্রতিপালন না করা।

১.২.৩ প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত কারণে ঘটা দুর্ঘটনা সম্পূর্ণ প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়, তবে যথাযথ পূর্বপ্রস্তুতি ও নকশার মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে কমানো যায়।

সারণি ১.১: প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় তার প্রভাব

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
বায়ুমণ্ডলীয়	ঝড়, বজ্রপাত, কালবৈশাখী, ঘূর্ণিঝড়, টর্নেডো	লাইন ছিঁড়ে পড়া, ইনসুলেটর নষ্ট হওয়া, ট্রান্সফরমার পুড়ে যাওয়া
ভূ-পৃষ্ঠীয়	বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন, ভূমিধস, অগ্নিকাণ্ড	পোল হেলে পড়া, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল ডুবে যাওয়া, আর্থ ফল্ট

দুর্যোগের ধরন	উদাহরণ	বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় প্রভাব
ভূগর্ভস্থ	ভূমিকম্প, অগ্ন্যুৎপাত	সাবস্টেশন ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গায় বৈদ্যুতিক লাইনে কাজ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। ঝড়ের পর ছিঁড়ে পড়া তার দেখলে কখনোই স্পর্শ করা যাবে না — তা জীবন্ত ধরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে থেকে বিদ্যুৎ অফিসে খবর দিতে হবে।

১.৩ বৈদ্যুতিক শক ও মানবদেহে বিদ্যুতের প্রভাব

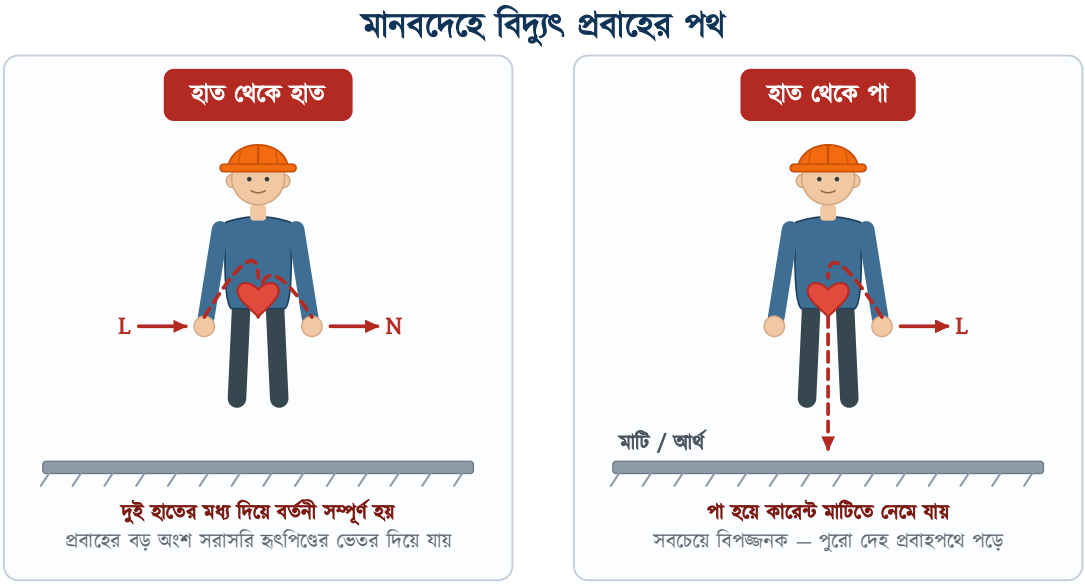
> 📘 **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক শক**
>
> মানবদেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলে যে আকস্মিক ও যন্ত্রণাদায়ক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, তাকে **বৈদ্যুতিক শক** (Electric Shock) বলে।

১.৩.১ শক কীভাবে ঘটে

মানবদেহ একটি পরিবাহী। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে জীবন্ত অংশ (Live part) এবং মাটি বা নিউট্রাল স্পর্শ করলে দেহের মধ্য দিয়ে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী তৈরি হয় এবং কারেন্ট প্রবাহিত হয়। কারেন্ট কোন পথে যাচ্ছে তার উপরই বিপদের মাত্রা মূলত নির্ভর করে। হাত থেকে হাত কিংবা হাত থেকে পা — এই দুই পথেই হৃৎপিণ্ড প্রবাহপথের ভেতরে পড়ে যায়, ফলে ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

১.৩.২ দেহের রোধ ও প্রবাহিত কারেন্টের হিসাব

মানবদেহের রোধ স্থির নয় — ত্বক শুকনা না ভেজা, স্পর্শের ক্ষেত্রফল কত, চামড়া পুরু না পাতলা ইত্যাদির উপর তা নির্ভর করে। শুকনা ত্বকে দেহের রোধ প্রায় ১,০০,০০০ ওহম পর্যন্ত হতে পারে, কিন্তু ভেজা ত্বকে তা নেমে আসে মাত্র ১,০০০ ওহমের কাছাকাছি। ওহমের সূত্র প্রয়োগ করলেই বিপদের মাত্রা স্পষ্ট হয়ে যায় —



চিত্র ১.২: *মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের দুটি প্রধান পথ ও হৃৎপিণ্ডের অবস্থান*

$$I = \frac{V}{R}$$

যেখানে I = দেহে প্রবাহিত কারেন্ট, V = স্পর্শ ভোল্টেজ এবং R = দেহের মোট রোধ।

সারণি ১.২: দেহের রোধ অনুযায়ী ২৩০ ভোল্টে প্রবাহিত কারেন্ট

অবস্থা	দেহের আনুমানিক রোধ	২৩০ V-এ প্রবাহিত কারেন্ট	সম্ভাব্য পরিণতি
শুকনা ত্বক, নিরোধী জুতা	১,০০,০০০ Ω	প্রায় ২.৩ mA	সামান্য ঝাঁকুনি
সাধারণ শুকনা হাত	১০,০০০ Ω	প্রায় ২৩ mA	হাত ছাড়ানো কঠিন, শ্বাসকষ্ট
ঘর্মাক্ত বা ভেজা হাত	১,০০০ Ω	প্রায় ২৩০ mA	মারাত্মক — মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে কখনোই বৈদ্যুতিক কাজ করা যাবে না। ভেজা অবস্থায় দেহের রোধ প্রায় একশ গুণ কমে যায়, ফলে একই ভোল্টেজে প্রবাহিত কারেন্ট একশ গুণ বেড়ে যায়।

১.৩.৩ কারেন্টের মাত্রা ও তার প্রতিক্রিয়া

বিপদের প্রকৃত মাপকাঠি ভোল্টেজ নয়, বরং দেহে প্রবাহিত কারেন্ট। মাত্র কয়েক মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টই মানুষের নিয়ন্ত্রণ কেড়ে নিতে পারে, আর ৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের বেশি হলে তা প্রাণঘাতী হয়ে ওঠে। নিচের সারণিতে বিভিন্ন মাত্রার কারেন্টের প্রতিক্রিয়া দেখানো হলো।

সারণি ১.৩: দেহে প্রবাহিত কারেন্টের মাত্রা ও তার প্রতিক্রিয়া

কারেন্টের মাত্রা	প্রতিক্রিয়ার নাম	দেহে যা ঘটে
০.৫ – ১ mA	অনুভূতির সীমা (Perception)	সামান্য সুড়সুড়ি অনুভূত হয়
১ – ৫ mA	হালকা শক	ব্যথা লাগে, তবে পেশি নিয়ন্ত্রণে থাকে
৫ – ১০ mA	যন্ত্রণাদায়ক শক	হাত সরিয়ে নেওয়া কষ্টকর হয়ে পড়ে
১০ – ২০ mA	Let-go সীমা	পেশি সংকুচিত হয়ে যায়, হাত ছাড়ানো যায় না
২০ – ৫০ mA	শ্বাসকষ্ট	বুকের পেশি আটকে যায়, শ্বাস বন্ধ হতে পারে
৫০ – ১০০ mA	ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশন	হৃৎস্পন্দন অনিয়মিত — মৃত্যুর প্রবল ঝুঁকি
১০০ mA-এর বেশি	হৃৎপিণ্ড বন্ধ ও দগ্ধতা	তাৎক্ষণিক মৃত্যু ও গভীর পোড়া

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB তাই জীবনরক্ষাকারী — ভেন্ট্রিকুলার ফিব্রিলেশনের সীমায় পৌঁছানোর অনেক আগেই এটি সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়।

১.৩.৪ শকের তীব্রতা নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ

১. **প্রবাহিত কারেন্টের পরিমাণ** — যত বেশি কারেন্ট, তত বেশি ক্ষতি।

২. **প্রবাহের স্থায়িত্বকাল** — একই কারেন্ট বেশি সময় ধরে প্রবাহিত হলে ক্ষতি বহুগুণ বাড়ে।

৩. **প্রবাহের পথ** — হৃৎপিণ্ড বা মস্তিষ্ক পথে পড়লে ঝুঁকি সর্বোচ্চ।

৪. **কারেন্টের প্রকৃতি** — একই মানের ক্ষেত্রে AC সাধারণত DC-এর চেয়ে বেশি বিপজ্জনক, কারণ AC পেশিকে বারবার সংকুচিত করে হাত আটকে দেয়।

৫. **দেহের রোধ** — ত্বক ভেজা থাকলে রোধ কমে যায় এবং কারেন্ট বেড়ে যায়।

৬. **আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক অবস্থা** — বয়স, হৃদরোগ ও শারীরিক দুর্বলতা ঝুঁকি বাড়ায়।

১.৩.৫ বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

সারণি ১.৪: বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনায় সম্ভাব্য আঘাতের ধরন

আঘাতের ধরন	কীভাবে ঘটে	লক্ষণ
বৈদ্যুতিক শক	দেহের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহ	পেশি সংকোচন, শ্বাসকষ্ট, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া
বৈদ্যুতিক পোড়া	উচ্চ কারেন্টে টিস্যুতে তাপ উৎপন্ন হওয়া	প্রবেশ ও নির্গমন স্থানে গভীর ক্ষত
আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে বাতাসে বিদ্যুৎ চাপ সৃষ্টি	তীব্র আলো, তাপ ও চামড়া পুড়ে যাওয়া
সেকেন্ডারি আঘাত	শক খেয়ে মই বা উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	হাড় ভাঙা, মাথায় আঘাত

১.৪ নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ

প্রয়োগক্ষেত্র অনুযায়ী নিরাপত্তাকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় — পার্সোনাল সেফটি, ওয়ার্কশপ সেফটি ও স্পেশাল সেফটি।

চিত্র ১.৩: *নিরাপত্তার শ্রেণিবিভাগ*

১.৪.১ পার্সোনাল সেফটি (Personal Safety)

বৈদ্যুতিক কাজ করার পূর্বে দুর্ঘটনার হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেসব সাবধানতা মেনে চলা হয়, তাকে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা বা পার্সোনাল সেফটি বলে। উপযুক্ত পোশাক পরিধান, প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম ব্যবহার এবং কাজের সঠিক ভঙ্গি — সবই এর অন্তর্ভুক্ত।

১.৪.২ ওয়ার্কশপ সেফটি (Workshop Safety)

ওয়ার্কশপে প্রবেশ থেকে শুরু করে সব কাজ শেষ করা পর্যন্ত কতগুলো নির্দেশ মেনে চলতে হয়। এই বিধিনিষেধগুলো পালন করাকে ওয়ার্কশপ নিরাপত্তা বলে। এর মধ্যে রয়েছে —

- ওয়ার্কশপের মেঝে শুকনা, পরিচ্ছন্ন ও প্রতিবন্ধকমুক্ত রাখা;
- প্রতিটি যন্ত্র ও টুল নির্দিষ্ট স্থানে গুছিয়ে রাখা;
- পর্যাপ্ত আলো ও বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;
- জরুরি নির্গমন পথ (Emergency Exit) সবসময় খোলা রাখা;
- অগ্নিনির্বাপক ও ফার্স্ট এইড বক্স সহজলভ্য স্থানে রাখা;
- ওয়ার্কশপে দৌড়াদৌড়ি, হইচই বা অমনোযোগী আচরণ না করা।

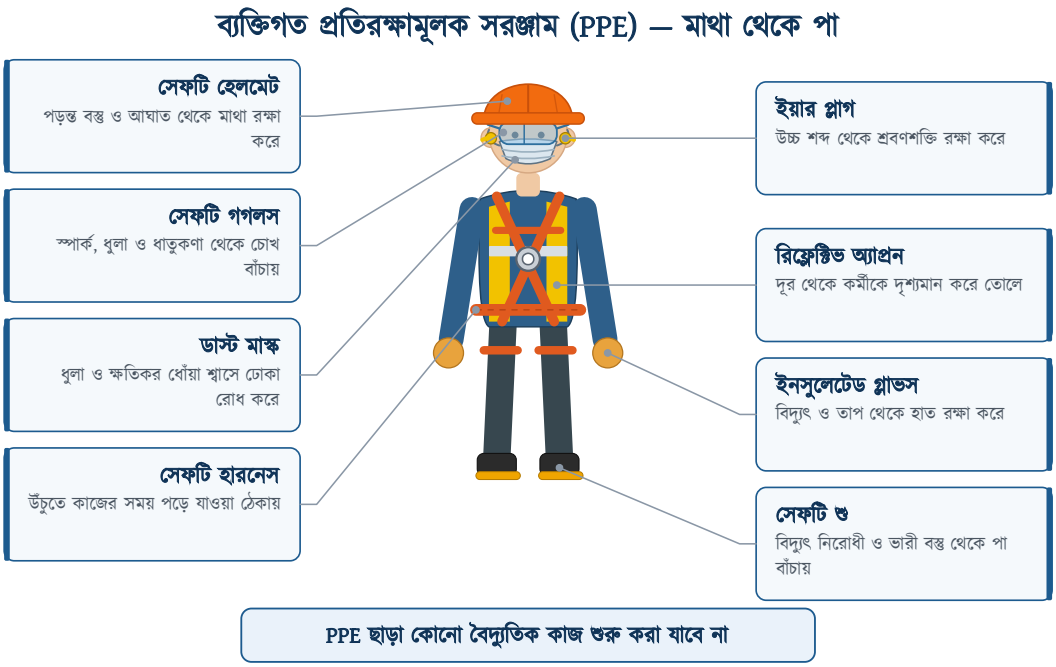
১.৪.৩ স্পেশাল সেফটি (Special Safety)

নির্দিষ্ট পরিস্থিতি — যেমন অগ্নিকাণ্ড, রাসায়নিক বিস্ফোরণ, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বড় ধরনের দুর্ঘটনায় নিরাপদ থাকার জন্য যে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে স্পেশাল সেফটি বলে। এ ধরনের পরিস্থিতির জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ ও মহড়ার (Drill) প্রয়োজন হয়।

১.৫ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম (PPE)

> 📘 **সংজ্ঞা — PPE**
>
> বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় কোনো ব্যক্তি নিজেকে সুরক্ষিত রাখার জন্য যেসব সরঞ্জাম ব্যবহার করেন, সেগুলোকে **পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট** বা সংক্ষেপে PPE বলে।

PPE ঝুঁকির উৎস দূর করে না; এটি ঝুঁকি ও কর্মীর মাঝখানে একটি প্রতিরোধক স্তর তৈরি করে। তাই PPE-কে সর্বদা **সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর** হিসেবে বিবেচনা করতে হয় — এর আগে প্রকৌশলগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা জরুরি (অনুচ্ছেদ ১.১২ দ্রষ্টব্য)।



চিত্র ১.৪: *মাথা থেকে পা পর্যন্ত ব্যবহৃত ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.১ বিভিন্ন প্রকার PPE ও তার ব্যবহার

সারণি ১.৫: বিভিন্ন প্রকার PPE, তাদের সুরক্ষা ও ব্যবহারক্ষেত্র

সরঞ্জামের নাম	যা থেকে রক্ষা করে	ব্যবহারের ক্ষেত্র
সেফটি হেলমেট	উপর থেকে পড়া বস্তু, মাথায় আঘাত, বৈদ্যুতিক স্পর্শ	নির্মাণস্থল, পোলে ওঠা, সাবস্টেশন
সেফটি গগলস	স্পার্ক, ধাতুকণা, ধুলা ও রাসায়নিক ছিটা	দেয়াল ভাঙা, ড্রিলিং, গ্রাইন্ডিং
ইনসুলেটেড হ্যান্ড গ্লাভস	বিদ্যুৎ, তাপ, ধারালো প্রান্ত ও ঘর্ষণ	লাইভ লাইনের কাছে কাজ, তার ধরা
ইয়ার প্লাগ / মাফ	উচ্চ শব্দে শ্রবণশক্তির ক্ষতি	জেনারেটর কক্ষ, ভারী যন্ত্র চালানো
সেফটি শু	বৈদ্যুতিক শক, ভারী বস্তু পড়া, পেরেক বেঁধা	সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজে
রিফ্লেক্টিভ অ্যাপ্রন	দূর থেকে দেখা না যাওয়ার ঝুঁকি	রাস্তার পাশে ও রাতে কাজ
সেফটি হারনেস / বেল্ট	উঁচু স্থান থেকে পড়ে যাওয়া	পোলে ওঠা, ছাদ ও মইয়ের কাজ
ডাস্ট মাস্ক	ধুলা ও ক্ষতিকর ধোঁয়া শ্বাসে ঢোকা	ছিদ্র করা, পুরাতন ওয়্যারিং খোলা

চিত্র ১.৫: *বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহৃত সাধারণ ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম*

১.৫.২ PPE ব্যবহারের নিয়ম ও রক্ষণাবেক্ষণ

১. কাজ শুরুর আগেই সব PPE পরে নিতে হবে — কাজ শুরু করার পর নয়।

২. প্রতিবার ব্যবহারের আগে PPE ভালোভাবে পরীক্ষা করতে হবে; ফাটল, ছিদ্র বা ক্ষয় থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না।

৩. ইনসুলেটেড গ্লাভস ব্যবহারের আগে বাতাস ভরে ফুলিয়ে ছিদ্র আছে কি না দেখে নিতে হবে।

৪. PPE কখনো অন্যের সঙ্গে অদল-বদল করা উচিত নয়; মাপমতো নিজস্ব PPE ব্যবহার করতে হবে।

৫. ব্যবহারের পর পরিষ্কার করে শুকনা ও ছায়াযুক্ত স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে।

৬. রাবারজাত সামগ্রী তেল, গ্রিজ ও সরাসরি রোদ থেকে দূরে রাখতে হবে।

৭. মেয়াদোত্তীর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত PPE সঙ্গে সঙ্গে বাতিল করে নতুন দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইনসুলেটেড গ্লাভস ও ম্যাট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ শ্রেণির জন্য তৈরি হয়। কাজের ভোল্টেজ অনুযায়ী সঠিক শ্রেণির গ্লাভস বেছে নিতে হবে এবং নির্মাতার নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পরীক্ষা করাতে হবে।

১.৬ বৈদ্যুতিক কাজে নিরাপত্তাবিধি

নিরাপত্তাবিধিকে কাজের পর্যায় অনুযায়ী তিন ভাগে সাজিয়ে নিলে তা মনে রাখা ও অনুসরণ করা সহজ হয় — কাজ শুরুর আগে, কাজ চলাকালে এবং কাজ শেষে।

১.৬.১ কাজ শুরুর আগে

- কাজের ধরন ও ঝুঁকি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা নিয়ে পরিকল্পনা তৈরি করা;
- প্রয়োজনীয় সব টুলস ও PPE সংগ্রহ করে অবস্থা পরীক্ষা করা;
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ থেকে যথাযথভাবে শাট-ডাউন গ্রহণ করা;
- ব্রেকার বা মেইন সুইচ অফ করে তাতে লক ও ট্যাগ লাগানো;
- অনুমোদিত ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত হওয়া;
- প্রয়োজনে সোর্স ও লোড উভয় দিকে অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া;
- কার্যস্থলের চারপাশ ঘিরে সতর্কতামূলক সাইনবোর্ড স্থাপন করা।

১.৬.২ কাজ চলাকালে

- বৈদ্যুতিক কাজের সময় অবশ্যই নিরাপত্তামূলক পোশাক ও PPE পরিধান করা;
- কাজের ধরন অনুযায়ী সঠিক ও ইনসুলেটেড টুলস ব্যবহার করা;
- বিএসটিআই অনুমোদিত মানসম্পন্ন তার ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা;
- মইয়ের উপর বা পোলে উঠে কাজ করার সময় অবশ্যই সেফটি বেল্ট বা হারনেস ব্যবহার করা;
- দেয়াল ভাঙা বা ড্রিলিংয়ের সময় সেফটি গগলস পরা;
- চালু লাইনে কাজ করার একান্ত প্রয়োজন হলে রাবার গ্লাভস, সেফটি শু ও ইনসুলেটেড ম্যাট ব্যবহার করা;
- সুইচ ও ফিউজ সর্বদা ফেজ তারে সংযোগ করা — নিউট্রালে নয়;
- সার্কিটে উপযুক্ত সাইজের ফিউজ ও সঠিক রেটিংয়ের সুইচ ব্যবহার করা;
- তার ও ক্যাবলের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সময় কন্ডাক্টর যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে খেয়াল রাখা;
- তারের সঠিক ও শক্ত জয়েন্ট করা এবং জয়েন্ট ভালোভাবে ইনসুলেট করা;
- ধাতব বডিযুক্ত সব যন্ত্রপাতি — ফ্রিজ, ওভেন, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি — সঠিকভাবে গ্রাউন্ডিং করা;
- একা কাজ না করে অন্তত একজন সহকর্মীকে সঙ্গে রাখা।

১.৬.৩ কাজ শেষে

- ব্যবহৃত সব টুলস ও অবশিষ্ট মালামাল কার্যস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া;
- অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ খুলে ফেলা;
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে লাইনের ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করা;
- সব সংযোগ ও কভার যথাস্থানে আছে কি না নিশ্চিত করা;

- যিনি লক লাগিয়েছেন কেবল তিনিই লক ও ট্যাগ খুলবেন;
- সবাইকে অবহিত করে তারপর সাপ্লাই চালু করা এবং সিস্টেম পরীক্ষা করা।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই ফিউজের বদলে তামার তার বা পেরেক ব্যবহার করা যাবে না। ফিউজ ইচ্ছাকৃতভাবে দুর্বল কড়ি হিসেবে কাজ করে; সেটিকে শক্তিশালী করে দিলে দুর্ঘটনার সময় সুরক্ষার কোনো ব্যবস্থাই আর অবশিষ্ট থাকে না।

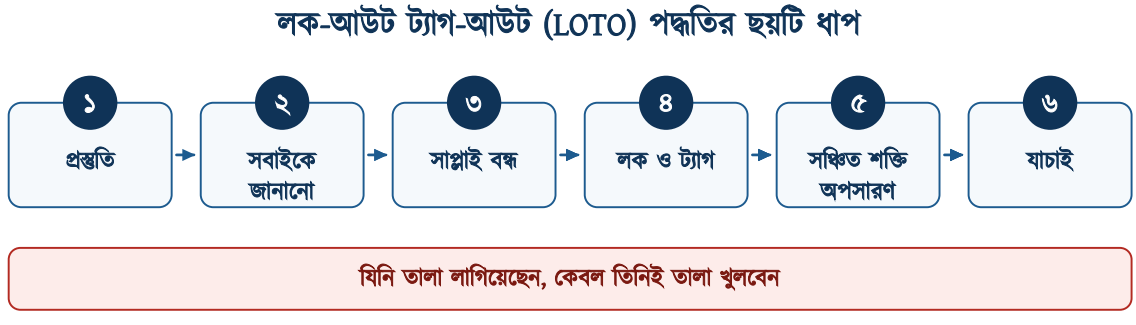
১.৬.৪ মই ব্যবহারের নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক কাজের একটি বড় অংশ উঁচুতে করতে হয়, তাই মই ব্যবহারে সতর্কতা অত্যন্ত জরুরি। মই স্থাপনের সময় **৪ : ১ নিয়ম** অনুসরণ করতে হয় — অর্থাৎ মইয়ের উচ্চতার প্রতি চার ভাগের জন্য মইয়ের গোড়া দেয়াল থেকে এক ভাগ দূরে রাখতে হবে।

- ধাতব মই বৈদ্যুতিক কাজে ব্যবহার করা যাবে না; কাঠ বা ফাইবারগ্লাসের মই ব্যবহার করতে হবে;
- মইয়ের পায়ায় রাবারের গ্রিপ আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- মইয়ের সর্বোচ্চ তিন ধাপ কখনো মাড়ানো যাবে না;
- মইয়ে ওঠার সময় সর্বদা তিন বিন্দুর সংযোগ (দুই হাত ও এক পা, অথবা দুই পা ও এক হাত) বজায় রাখতে হবে;
- মই ধরে রাখার জন্য নিচে একজন সহকর্মী থাকা বাঞ্ছনীয়।

১.৭ শাট-ডাউন, LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম

বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার সবচেয়ে সাধারণ কারণ হলো — কেউ একজন কাজ করছেন, আর অন্য কেউ না জেনে সাপ্লাই চালু করে দিয়েছেন। এই ঝুঁকি দূর করার জন্যই আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত পদ্ধতি হলো **লক-আউট ট্যাগ-আউট** (Lock Out — Tag Out), সংক্ষেপে LOTO।



চিত্র ১.৬: *লক-আউট ট্যাগ-আউট (LOTO) পদ্ধতির ছয়টি ধাপ*

সারণি ১.৬: LOTO পদ্ধতির ছয়টি ধাপ

ধাপ	কাজ	যা করতে হবে
১	প্রস্তুতি	কোন সরঞ্জাম বন্ধ হবে ও কী কী ঝুঁকি আছে তা চিহ্নিত করা
২	সবাইকে জানানো	সংশ্লিষ্ট সব কর্মীকে শাট-ডাউনের কথা আগেই অবহিত করা
৩	সাপ্লাই বন্ধ	মেইন সুইচ বা ব্রেকার অফ করে সরঞ্জাম বন্ধ করা
৪	লক ও ট্যাগ	ব্রেকারে তালা লাগিয়ে নিজের নাম ও তারিখসহ ট্যাগ ঝুলানো
৫	সঞ্চিত শক্তি অপসারণ	ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ করা ও অস্থায়ী আর্থিং সংযোগ দেওয়া
৬	যাচাই	অনুমোদিত টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড হয়েছে কি না পরীক্ষা করা

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> LOTO-এর মূল নীতি একটিই — যিনি লক লাগিয়েছেন, কেবল তিনিই লক খুলবেন। একাধিক ব্যক্তি একই সরঞ্জামে কাজ করলে প্রত্যেকে নিজের আলাদা তালা লাগাবেন এবং সবার কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত সাপ্লাই চালু করা যাবে না।

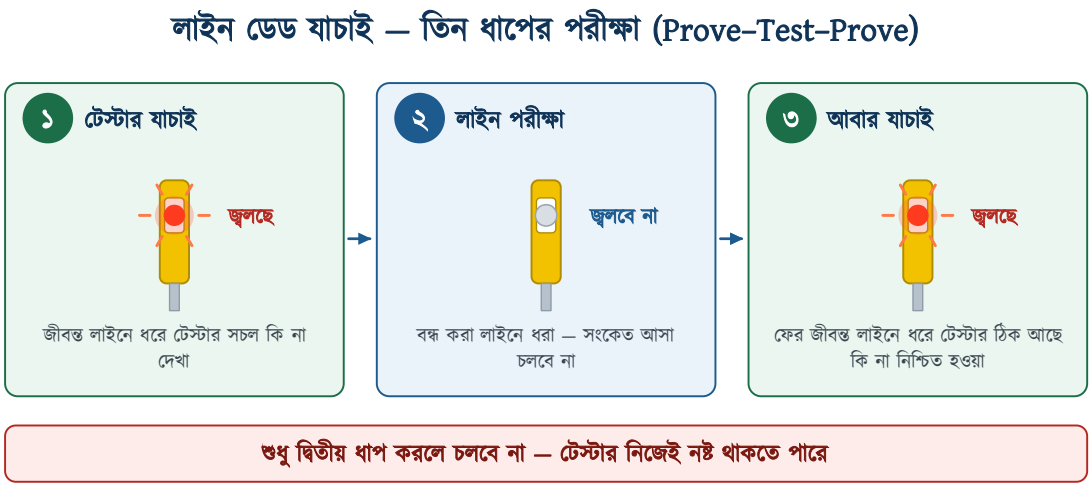
১.৭.১ বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম

লাইনে কাজ করার আগে ধারাবাহিকভাবে পালনীয় পাঁচটি নিয়মকে বলা হয় **Five Golden Rules**। এই ক্রম কখনো পরিবর্তন করা যাবে না।

১.৭.২ লাইন ডেড যাচাই — Prove–Test–Prove পদ্ধতি

অনেক দুর্ঘটনা ঘটে কেবল এই কারণে যে, টেস্টার নিজেই নষ্ট ছিল অথচ কর্মী সেটির উপর ভরসা করেছিলেন। তাই লাইন ডেড কি না যাচাই করতে হয় তিন ধাপে —

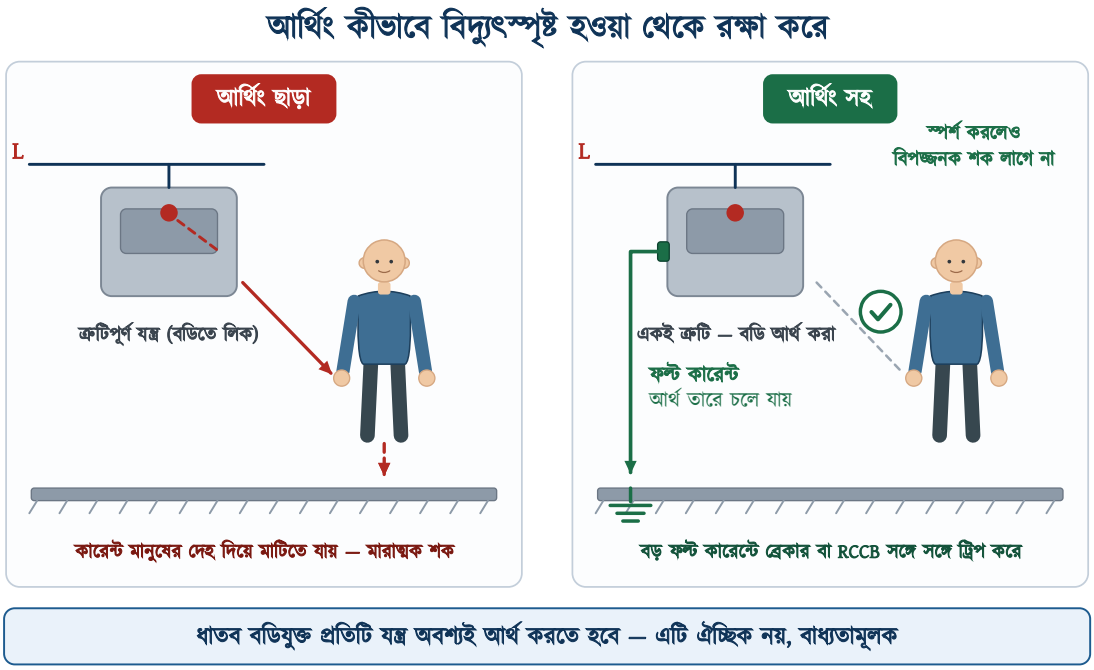
চিত্র ১.৭: *বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম*



চিত্র ১.৮: *লাইন ডেড যাচাইয়ের তিন ধাপ (Prove–Test–Prove)*

১.৮ আর্থিং — শক প্রতিরোধের রক্ষাকবচ

কোনো যন্ত্রের ভেতরের ইনসুলেশন নষ্ট হয়ে জীবন্ত তার ধাতব বডিতে লেগে গেলে বডিটি বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এ অবস্থায় কেউ বডি স্পর্শ করলে তাঁর দেহের মধ্য দিয়েই কারেন্ট মাটিতে নামতে চায় এবং মারাত্মক শক লাগে। আর্থিং এই ঝুঁকি দূর করে — এটি ফল্ট কারেন্টের জন্য একটি অত্যন্ত কম রোধের বিকল্প পথ তৈরি করে দেয়, ফলে বড় কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে ব্রেকার বা RCCB সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে।



চিত্র ১.৯: *আর্থিং ছাড়া ও আর্থিংসহ অবস্থায় ফল্ট কারেন্টের পথ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি বৈদ্যুতিক যন্ত্র অবশ্যই আর্থ করতে হবে — এটি ঐচ্ছিক নয়, বাধ্যতামূলক। থ্রি-পিন সকেটের আর্থ পিন কখনো কেটে ফেলা বা নিষ্ক্রিয় করা যাবে না।

আধুনিক ওয়্যারিংয়ে আর্থিংয়ের পাশাপাশি **RCCB (Residual Current Circuit Breaker)** বা **ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker)** ব্যবহার করা হয়। এগুলো ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার মাত্রার লিকেজ কারেন্ট শনাক্ত করেই মিলিসেকেন্ডের মধ্যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়, যা মানুষের জীবন রক্ষায় অত্যন্ত কার্যকর। আর্থিং ও সুরক্ষা ডিভাইস সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা অধ্যায় ২২ ও ২৮-এ করা হয়েছে।

১.৯ নিরাপত্তা চিহ্ন ও রঙ সংকেত

কর্মক্ষেত্রে দ্রুত বার্তা পৌঁছে দেওয়ার জন্য নির্দিষ্ট আকৃতি ও রঙের নিরাপত্তা চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। লেখা পড়ার আগেই যেন চিহ্নের রং ও আকৃতি দেখে বার্তাটি বোঝা যায়, সেভাবেই এগুলো আন্তর্জাতিকভাবে মানসম্মত করা হয়েছে।

চিত্র ১.১০: *নিরাপত্তা চিহ্নের চার শ্রেণি — আকৃতি, রং ও অর্থ*

সারণি ১.৭: নিরাপত্তা চিহ্নে ব্যবহৃত রঙের অর্থ

রং	অর্থ	ব্যবহারের উদাহরণ
লাল	নিষেধ ও অগ্নিনির্বাপক সরঞ্জাম	ধূমপান নিষেধ, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রের অবস্থান
নীল	বাধ্যতামূলক নির্দেশ	হেলমেট পরুন, গগলস ব্যবহার করুন
হলুদ	সতর্কতা ও সম্ভাব্য বিপদ	উচ্চ ভোল্টেজ, বিদ্যুৎ বিপদ, পিচ্ছিল মেঝে
সবুজ	নিরাপদ অবস্থা ও জরুরি সহায়তা	জরুরি নির্গমন পথ, ফার্স্ট এইড বক্স

১.১০ অগ্নিনিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক ত্রুটি অগ্নিকাণ্ডের অন্যতম প্রধান কারণ। শর্ট সার্কিট, অতিরিক্ত লোড এবং লুজ কানেকশন থেকে সৃষ্ট তাপ সহজেই আগুন ধরিয়ে দিতে পারে। আগুন জ্বলতে তিনটি উপাদান একসঙ্গে প্রয়োজন — **জ্বালানি, তাপ ও অক্সিজেন**। এই তিনটির যেকোনো একটি সরিয়ে নিলেই আগুন নিভে যায়; অগ্নিনির্বাপণের মূল নীতি এটিই।

১.১০.১ আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও উপযুক্ত নির্বাপক

সারণি ১.৮: আগুনের শ্রেণিবিভাগ ও প্রতিটির উপযুক্ত অগ্নিনির্বাপক

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
A	কাঠ, কাগজ, কাপড়, প্লাস্টিক	পানি / ফোম

শ্রেণি	যে ধরনের বস্তু জ্বলে	উপযুক্ত নির্বাপক
B	পেট্রোল, ডিজেল, তেল, রং	ফোম / CO_2 / DCP
C	গ্যাস — LPG, মিথেন	DCP (শুকনা পাউডার)
D	ধাতু — ম্যাগনেশিয়াম, সোডিয়াম	বিশেষ শুকনা পাউডার
E	বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম ও লাইভ লাইন	CO_2 / DCP — কখনোই পানি নয়
F	রান্নার তেল ও চর্বি	ওয়েট কেমিক্যাল

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

বৈদ্যুতিক আগুনে (শ্রেণি E) কখনোই পানি ব্যবহার করা যাবে না। পানি বিদ্যুৎ পরিবাহী — পানি ছিটালে আগুন তো নিভবেই না, বরং যিনি নেভাচ্ছেন তিনিই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হবেন। এ ক্ষেত্রে CO_2 বা শুকনা পাউডার (DCP) নির্বাপক ব্যবহার করতে হবে।

১.১০.২ অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের পদ্ধতি — PASS

১. P (Pull) — নির্বাপকের সেফটি পিন টেনে খুলে ফেলুন;

২. A (Aim) — নজল আগুনের শিখায় নয়, আগুনের **গোড়ায়** তাক করুন;

৩. S (Squeeze) — হাতল চেপে ধরে নির্বাপক পদার্থ নির্গত করুন;

৪. S (Sweep) — নজল ডানে-বামে ঝাড়ু দেওয়ার মতো নাড়াতে থাকুন যতক্ষণ না আগুন নেভে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

আগুন নেভানোর সময় সর্বদা নির্গমন পথ পেছনে রেখে দাঁড়াতে হবে, যাতে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে গেলে দ্রুত বেরিয়ে আসা যায়। আগুন বড় হয়ে গেলে নেভানোর চেষ্টা না করে সবাইকে সরিয়ে নিয়ে ফায়ার সার্ভিসে (৯৯৯) খবর দিতে হবে।

১.১১ ফার্স্ট এইড বা প্রাথমিক চিকিৎসা

📘 সংজ্ঞা — প্রাথমিক চিকিৎসা

বৈদ্যুতিক কাজ করার সময় হঠাৎ দুর্ঘটনাজনিত কারণে কোনো ব্যক্তি অসুস্থ বা আহত হলে চিকিৎসকের কাছে নেওয়ার আগে তাৎক্ষণিকভাবে যে চিকিৎসা প্রদান করা হয়, তাকে **ফার্স্ট এইড** বা **প্রাথমিক চিকিৎসা** বলে।

প্রাথমিক চিকিৎসার তিনটি প্রধান লক্ষ্য — **জীবন রক্ষা করা, অবস্থার আরও অবনতি রোধ করা** এবং **সুস্থ হয়ে ওঠার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করা**। সঠিকভাবে দেওয়া প্রাথমিক চিকিৎসা রোগীর ব্যথা কমায় এবং অনেক ক্ষেত্রে মৃত্যুও ঠেকিয়ে দেয়।

১.১১.১ ফার্স্ট এইড বক্স ও তার উপকরণ

চিত্র ১.১১: *প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামসহ ফার্স্ট এইড বক্স*

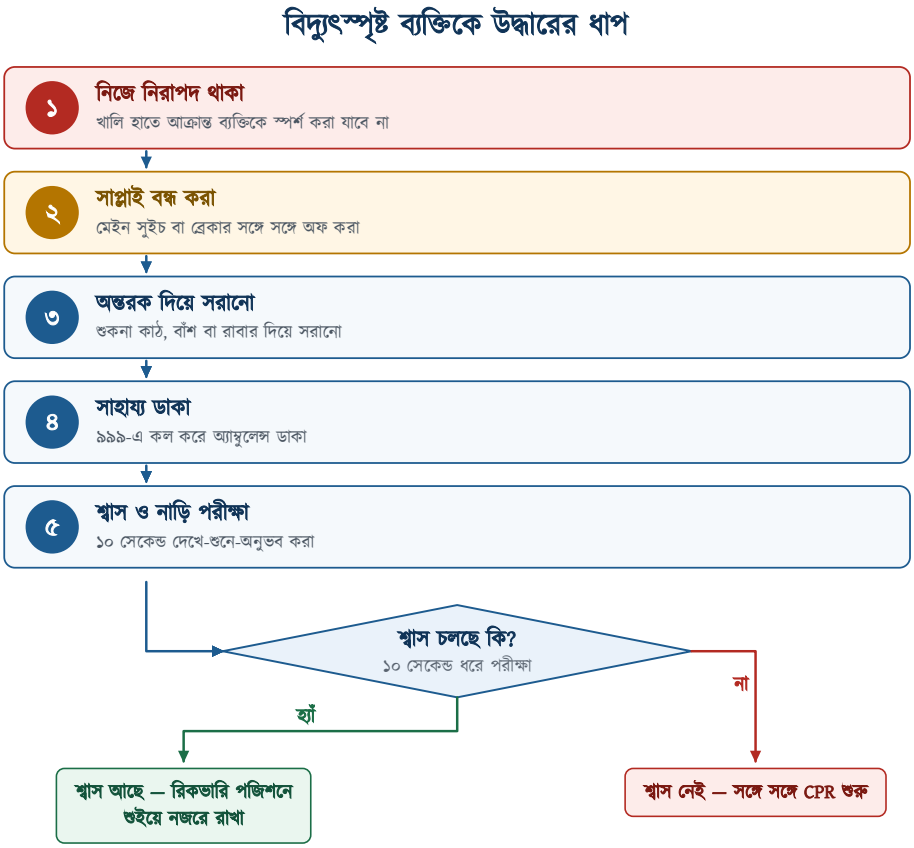
প্রতিটি ওয়ার্কশপ ও কর্মস্থলে সহজে চোখে পড়ে এমন স্থানে একটি ফার্স্ট এইড বক্স রাখা বাধ্যতামূলক। বাক্সটি মজবুত, টেকসই ও ধুলাবালিমুক্ত হওয়া চাই এবং এতে নিম্নলিখিত উপকরণ থাকা আবশ্যক —

সারণি ১.৯: ফার্স্ট এইড বক্সে থাকা আবশ্যক উপকরণ

উপকরণ	ব্যবহার
জীবাণুমুক্ত ব্যান্ডেজ ও গজ	ক্ষত ঢেকে রাখা ও রক্তক্ষরণ বন্ধ করা
আঠালো ড্রেসিং (ব্যান্ড-এইড)	ছোট কাটাছেঁড়া ঢেকে দেওয়া
অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম ও তরল	ক্ষত জীবাণুমুক্ত করা
পোড়ার মলম ও বার্ন ড্রেসিং	পোড়া স্থানের প্রাথমিক পরিচর্যা
জীবাণুমুক্ত ভেজা ওয়াইপস	ক্ষতের আশপাশ পরিষ্কার করা
কাঁচি ও টুইজার	ব্যান্ডেজ কাটা ও কাঁটা-কাচ বের করা
মাইক্রোপোরাস টেপ	ড্রেসিং আটকে রাখা
নাইট্রিল গ্লাভস	চিকিৎসাদাতার নিজের সুরক্ষা
তুলা ও রোলার ব্যান্ডেজ	ক্ষত পরিষ্কার ও চাপ প্রয়োগ
সেফটি পিন ও ত্রিকোণ ব্যান্ডেজ	স্লিং তৈরি ও ব্যান্ডেজ আটকানো

১.১১.২ বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধার

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে দেখলে প্রথম প্রবৃত্তি হয় ছুটে গিয়ে তাঁকে টেনে সরানো — কিন্তু এটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক ভুল। আক্রান্ত ব্যক্তি তখনো বিদ্যুতের সংস্পর্শে থাকলে উদ্ধারকারীও একইভাবে আক্রান্ত হবেন। তাই নিচের ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করতে হবে।

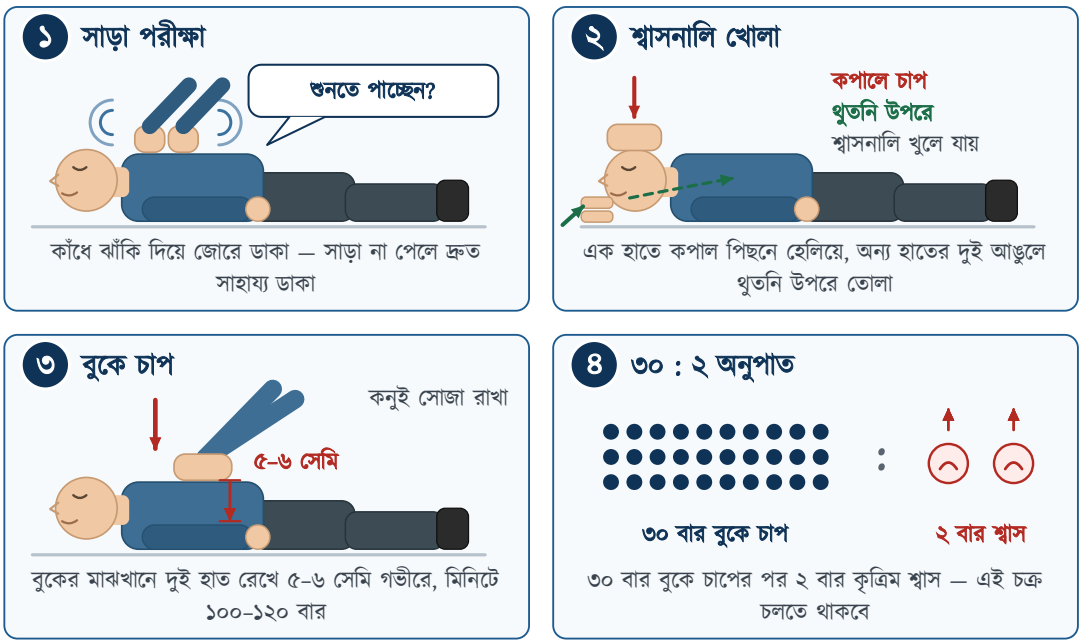


চিত্র ১.১২: *বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে উদ্ধারের ধাপ ও পরবর্তী সিদ্ধান্ত*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কখনোই খালি হাতে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্পর্শ করবেন না। সাপ্লাই বন্ধ করা সম্ভব না হলে শুকনা কাঠ, বাঁশ, রাবার বা শুকনা মোটা কাপড় ব্যবহার করে তাঁকে সরিয়ে আনতে হবে। ভেজা বা ধাতব কিছু কখনোই ব্যবহার করা যাবে না।

১.১১.৩ কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন (CPR)

আক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে গেলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়। এটি হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুসের কাজ কৃত্রিমভাবে চালু রেখে মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ অব্যাহত রাখে।



চিত্র ১.১৩: *CPR প্রদানের ধাপসমূহ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্রতি মিনিটে ১০০ থেকে ১২০ বার হারে বুকে চাপ দিতে হবে এবং প্রতি ৩০ বার চাপের পর ২ বার কৃত্রিম শ্বাস দিতে হবে। চিকিৎসক বা অ্যাম্বুলেন্স না আসা পর্যন্ত CPR থামানো যাবে না।

১.১১.৪ পোড়া ও রক্তক্ষরণের প্রাথমিক চিকিৎসা

সারণি ১.১০: সাধারণ আঘাতে প্রাথমিক চিকিৎসার করণীয় ও বর্জনীয়

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
বৈদ্যুতিক পোড়া	পোড়া স্থানে ১০–২০ মিনিট ঠান্ডা (বরফ নয়) পানি ঢালা, পরিষ্কার শুকনা কাপড় দিয়ে হালকা করে ঢেকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া	ফোসকা ফাটানো, বরফ দেওয়া, তেল-টুথপেস্ট-ডিম লাগানো
রক্তক্ষরণ	পরিষ্কার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থানে সরাসরি চাপ দেওয়া, আক্রান্ত অঙ্গ হৃৎপিণ্ডের চেয়ে উঁচুতে রাখা	ক্ষতে হাত দেওয়া, গেঁথে থাকা বস্তু টেনে বের করা

অবস্থা	করণীয়	যা করা যাবে না
অজ্ঞান অবস্থা	শ্বাস চললে রিকভারি পজিশনে কাত করে শোয়ানো ও নজরে রাখা	মুখে পানি বা ওষুধ দেওয়া
হাড় ভাঙা	আক্রান্ত অঙ্গ নড়াচড়া না করে স্প্লিন্ট দিয়ে স্থির রাখা	ভাঙা হাড় সোজা করার চেষ্টা করা

১.১২ ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণ

আধুনিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনার মূল ভিত্তি হলো — দুর্ঘটনা ঘটার পর ব্যবস্থা নেওয়া নয়, বরং আগেই ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা কমিয়ে আনা। এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় **ঝুঁকি নিরূপণ (Risk Assessment)**।

১. **ঝুঁকি চিহ্নিতকরণ** — কাজটিতে কী কী বিপদ থাকতে পারে তা তালিকাভুক্ত করা;

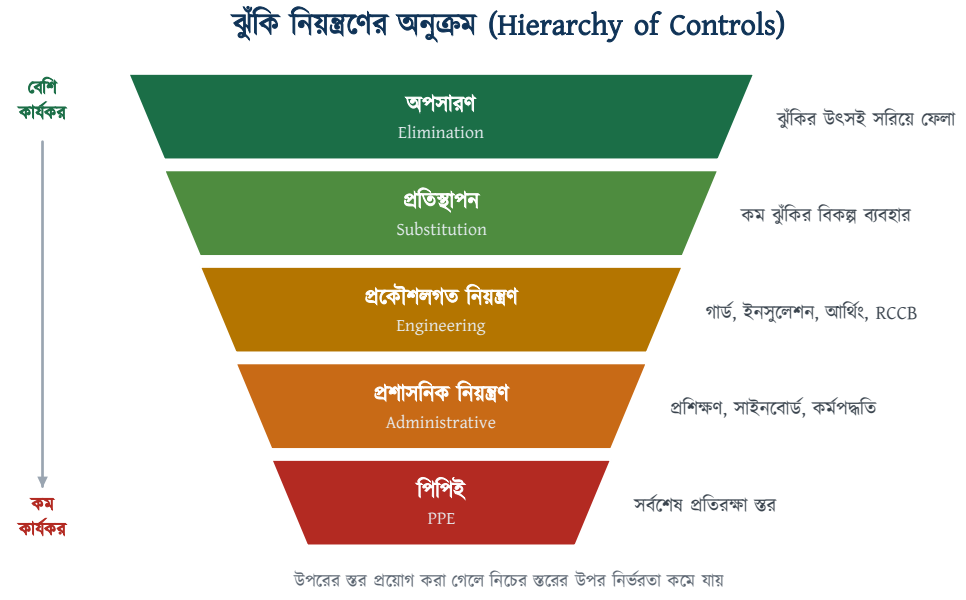
২. **ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এমন ব্যক্তি নির্ধারণ** — কর্মী, সহকর্মী নাকি সাধারণ মানুষ;

৩. **ঝুঁকির মাত্রা নিরূপণ** — সম্ভাবনা ও সম্ভাব্য ক্ষতির বিচারে ঝুঁকিকে মাপা;

৪. **নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ** — অনুক্রম অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা প্রয়োগ করা;

৫. **পর্যালোচনা ও হালনাগাদ** — কাজের ধরন বদলালে ঝুঁকি নিরূপণ আবার করা।

ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণে কোন ব্যবস্থা আগে নিতে হবে তা নির্ধারণ করে **Hierarchy of Controls** বা ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম। উপরের স্তরগুলো বেশি কার্যকর; PPE সবচেয়ে নিচের স্তর, কারণ এটি ঝুঁকি দূর করে না — কেবল কর্মীকে আড়াল করে।



চিত্র ১.১৪: *ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রম (Hierarchy of Controls)*

১.১৩ সারসংক্ষেপ

- নিরাপত্তা হলো ব্যক্তি, বস্তু বা সিস্টেমকে ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার সমষ্টিগত ব্যবস্থা; এটি প্রধানত তিন প্রকার — পার্সোনাল, ওয়ার্কশপ ও স্পেশাল সেফটি।
- বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণ তিন ভাগে বিভক্ত — কারিগরি, অকারিগরি ও প্রাকৃতিক; এর মধ্যে অকারিগরি কারণেই সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ঘটে, যা সম্পূর্ণ প্রতিরোধযোগ্য।
- বিপদের প্রকৃত মাপকাঠি ভোল্টেজ নয়, দেহে প্রবাহিত কারেন্ট; ১০–২০ mA-এ হাত ছাড়ানো যায় না এবং ৫০ mA ছাড়ালে মৃত্যুঝুঁকি তৈরি হয়।
- PPE হলো সর্বশেষ প্রতিরক্ষা স্তর — হেলমেট, গগলস, ইনসুলেটেড গ্লাভস, সেফটি শু, ইয়ার প্লাগ, হারনেস ইত্যাদি কাজ শুরুর আগেই পরে নিতে হয়।
- লাইনে কাজের আগে LOTO ও পাঁচটি সোনালি নিয়ম অনুসরণ করতে হয় এবং Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই করতে হয়।
- ধাতব বডিযুক্ত প্রতিটি যন্ত্রের আর্থিং বাধ্যতামূলক; আর্থিং ও RCCB একসঙ্গে শক প্রতিরোধে সবচেয়ে কার্যকর।
- বৈদ্যুতিক আগুনে পানি নয়, CO_2 বা DCP নির্বাপক ব্যবহার করতে হয় এবং PASS পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়।
- বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ব্যক্তিকে খালি হাতে স্পর্শ না করে আগে সাপ্লাই বন্ধ করতে হয়; শ্বাস বন্ধ থাকলে সঙ্গে সঙ্গে CPR শুরু করতে হয়।

১.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১.১১: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Safety	নিরাপত্তা	ক্ষতিকর প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার ব্যবস্থা
PPE	ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জাম	কর্মীর দেহ রক্ষার সরঞ্জাম
Electric Shock	বৈদ্যুতিক শক	দেহে কারেন্ট প্রবাহের প্রতিক্রিয়া
Let-go Current	লেট-গো কারেন্ট	যে মাত্রায় হাত ছাড়ানো যায় না
LOTO	লক-আউট ট্যাগ-আউট	সাপ্লাই বন্ধ করে তালা ও ট্যাগ লাগানো
Shutdown	শাট-ডাউন	নিয়মমাফিক সরবরাহ বন্ধ করা
Earthing	আর্থিং	ফল্ট কারেন্টের জন্য মাটিতে নিরাপদ পথ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
RCCB	রেসিডুয়াল কারেন্ট সার্কিট ব্রেকার	লিকেজ কারেন্টে সংযোগ বিচ্ছিন্নকারী
Arc Flash	আর্ক ফ্ল্যাশ	শর্ট সার্কিটে সৃষ্ট তীব্র আলো ও তাপ
First Aid	প্রাথমিক চিকিৎসা	চিকিৎসকের আগে তাৎক্ষণিক সেবা
CPR	কৃত্রিম শ্বাস ও বুকে চাপ	হৃৎপিণ্ড-ফুসফুস কৃত্রিমভাবে সচল রাখা
Risk Assessment	ঝুঁকি নিরূপণ	আগেভাগে বিপদ চিহ্নিত করে মাপা

১.১৫ অনুশীলনী

১.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ ভাগে (খ) ৩ ভাগে
(গ) ৪ ভাগে (ঘ) ৫ ভাগে

২. নিরাপত্তা প্রধানত কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার
(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৬ প্রকার

৩. PPE-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Personal Power Equipment (খ) Personal Protective Equipment
(গ) Public Protective Equipment (ঘ) Personal Protection Element

৪. কত মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্টে সাধারণত হাত ছাড়ানো যায় না?

(ক) ০.৫ – ১ mA (খ) ১ – ৫ mA
(গ) ১০ – ২০ mA (ঘ) ১০০ mA-এর বেশি

৫. বৈদ্যুতিক আগুনে কোনটি ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ?

(ক) CO_2 (খ) শুকনা পাউডার (DCP)
(গ) পানি (ঘ) ফোম

৬. LOTO-এর পূর্ণরূপ কী?

(ক) Load Out Take Out
(খ) Lock Out Tag Out
(গ) Line Off Turn Off
(ঘ) Low Torque Tool

৭. নিরাপত্তা চিহ্নে নীল রং কী বোঝায়?

(ক) নিষেধাজ্ঞা
(খ) সতর্কতা
(গ) বাধ্যতামূলক নির্দেশ
(ঘ) নিরাপদ অবস্থা

৮. ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের অনুক্রমে সবচেয়ে নিচের স্তর কোনটি?

(ক) অপসারণ
(খ) প্রতিস্থাপন
(গ) প্রকৌশলগত নিয়ন্ত্রণ
(ঘ) পিপিই

৯. CPR-এ বুকে চাপ ও কৃত্রিম শ্বাসের অনুপাত কত?

(ক) ১৫ : ২
(খ) ৩০ : ২
(গ) ৫ : ১
(ঘ) ২০ : ২

১০. মই স্থাপনের সঠিক নিয়ম কোনটি?

(ক) ১ : ১
(খ) ২ : ১
(গ) ৪ : ১
(ঘ) ৬ : ১

১১. ভেজা হাতে দেহের রোধ আনুমানিক কত হয়?

(ক) ১,০০০ Ω
(খ) ১০,০০০ Ω
(গ) ৫০,০০০ Ω
(ঘ) ১,০০,০০০ Ω

১২. সুইচ ও ফিউজ কোন তারে সংযোগ করতে হয়?

(ক) নিউট্রাল তারে
(খ) আর্থ তারে
(গ) ফেজ তারে
(ঘ) যেকোনো তারে

১৩. অগ্নিনির্বাপক ব্যবহারের PASS পদ্ধতিতে নজল কোথায় তাক করতে হয়?

(ক) শিখার উপরে
(খ) আগুনের গোড়ায়

(গ) ধোঁয়ার দিকে (ঘ) আগুনের মাঝখানে

১৪. বাংলাদেশে গৃহস্থালি সরবরাহ ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V (খ) ২২০–২৩০ V

(গ) ৪০০ V (ঘ) ৪৪০ V

১৫. RCCB সাধারণত কত মাত্রার লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করে?

(ক) ৩ mA (খ) ৩০ mA

(গ) ৩০০ mA (ঘ) ৩ A

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-গ, ৫-গ, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-খ

১.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. নিরাপত্তা কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারিগরি কারণগুলো লিখুন।

৩. অকারিগরি কারণ বলতে কী বোঝায়? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

৪. PPE কাকে বলে? পাঁচটি PPE-এর নাম ও কাজ লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক শক কাকে বলে? শকের তীব্রতা কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৬. Let-go কারেন্ট বলতে কী বোঝায়?

৭. LOTO কী? এটি কেন প্রয়োজন?

৮. বৈদ্যুতিক কাজের পাঁচটি সোনালি নিয়ম কী কী?

৯. Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

১০. আর্থিং কীভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা করে?

১১. আগুনের শ্রেণিবিভাগ লিখুন এবং প্রতিটির উপযুক্ত নির্বাপকের নাম বলুন।

১২. প্রাথমিক চিকিৎসা কাকে বলে? এর প্রধান লক্ষ্য কী?

১৩. ফার্স্ট এইড বক্সে কী কী উপকরণ থাকা আবশ্যক?

১৪. মই ব্যবহারের সময় কোন কোন সতর্কতা মেনে চলতে হয়?

১.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক দুর্ঘটনার কারণসমূহ শ্রেণিবিন্যাসসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন এবং প্রতিটি শ্রেণির প্রতিকার ব্যাখ্যা করুন।

২. মানবদেহে বিদ্যুৎ প্রবাহের প্রভাব বর্ণনা করুন। কারেন্টের বিভিন্ন মাত্রার প্রতিক্রিয়া সারণিসহ উপস্থাপন করুন।

৩. ব্যক্তিগত প্রতিরক্ষামূলক সরঞ্জামের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন, কাজ ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি লিখুন।

৪. বৈদ্যুতিক কাজে কাজ শুরুর আগে, চলাকালে ও শেষে পালনীয় নিরাপত্তাবিধি ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করুন।

৫. একজন ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন — উদ্ধার থেকে শুরু করে CPR পর্যন্ত করণীয় ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৬. ঝুঁকি নিরূপণ কী? Hierarchy of Controls চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

১.১৫.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১.১২: অধ্যায় ১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব ধরনের PPE শনাক্ত করে সঠিকভাবে পরিধান করা	হেলমেট, গগলস, গ্লাভস, সেফটি শু, হারনেস	PPE নির্বাচন ও ব্যবহার
২	ভোল্টেজ টেস্টার দিয়ে Prove–Test–Prove পদ্ধতিতে লাইন ডেড যাচাই	লাইন টেস্টার, পরিচিত জীবন্ত উৎস	নিরাপদ যাচাই পদ্ধতি
৩	ব্রেকারে লক ও ট্যাগ লাগিয়ে LOTO প্রয়োগ করা	লকআউট ডিভাইস, ট্যাগ, প্যাডলক	শাট-ডাউন ব্যবস্থাপনা
৪	অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে PASS পদ্ধতি অনুশীলন করা	DCP/CO_2 নির্বাপক	অগ্নিনির্বাপণ কৌশল
৫	ডামি ব্যবহার করে CPR ও রিকভারি পজিশন অনুশীলন	CPR ডামি, ফার্স্ট এইড বক্স	প্রাথমিক চিকিৎসা

অধ্যায় ২

ইলেকট্রিক্যাল টুলস

হ্যান্ড টুলস · পাওয়ার টুলস · ইনসুলেটেড টুলস · রক্ষণাবেক্ষণ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলস আলাদা করে চিনতে সক্ষম হবে।
- প্রতিটি টুলের গঠন, কাজ ও সঠিক ব্যবহারবিধি বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- কাজের ধরন অনুযায়ী উপযুক্ত টুল নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- ইনসুলেটেড টুল চিনে নিয়ে IEC 60900 অনুসারে তার গায়ের মার্কিং পড়তে সক্ষম হবে।
- পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় IEC 62841 ও BNBC অনুসারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে সক্ষম হবে।
- সুরক্ষা শ্রেণি (Class I, II, III) চিনে সরঞ্জামের আর্থিং প্রয়োজন কি না বুঝতে সক্ষম হবে।
- টুলসের নিয়মিত পরিদর্শন, রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট তৈরি করতে সক্ষম হবে।

একজন কারিগরের দক্ষতা যতটা তার হাতে, ঠিক ততটাই তার টুলে। সঠিক টুল হাতে থাকলে কাজ দ্রুত, নিখুঁত ও নিরাপদ হয়; আর ভুল টুল দিয়ে জোর করে কাজ সারতে গেলে যন্ত্র নষ্ট হয়, কাজ খারাপ হয় এবং দুর্ঘটনা ঘটে। ছুরি দিয়ে তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো কিংবা প্লায়ার্স দিয়ে স্ক্রু খোলার চেষ্টা — এ ধরনের অভ্যাস থেকেই অধিকাংশ ত্রুটিপূর্ণ ওয়্যারিংয়ের সূত্রপাত।

এই অধ্যায়ে হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের পরিচয়, গঠন, ব্যবহার ও রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি আলোচনা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ইনসুলেটেড টুলের আন্তর্জাতিক মান IEC 60900, পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান IEC 62841 এবং **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC)**-এর প্রাসঙ্গিক নির্দেশনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী শুরু থেকেই মানসম্মত অভ্যাস গড়ে তুলতে পারে।

২.১ টুলস: ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা — টুল**
>
> কোনো কাজ সহজে, দ্রুত ও নিখুঁতভাবে সম্পন্ন করার জন্য ব্যবহৃত যন্ত্র বা সরঞ্জামকে **টুল** (Tool) বলে। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত টুলসকে বলা হয় **ইলেকট্রিক্যাল টুলস**।

সঠিক টুল ব্যবহারের সুফল কেবল কাজের গতিতেই সীমাবদ্ধ নয় — এর সঙ্গে নিরাপত্তা, স্থাপনার আয়ু এবং কাজের মানও সরাসরি জড়িত। নিচের দিকগুলো বিবেচনায় রাখতে হয় —

- **নিরাপত্তা** — অন্তরক হাতলযুক্ত টুল বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার ঝুঁকি কমায়;
- **নিখুঁত কাজ** — সঠিক মাপের টুল স্ক্রু, তার ও যন্ত্রাংশকে ক্ষতিগ্রস্ত করে না;
- **সময় ও শ্রম সাশ্রয়** — উপযুক্ত টুলে কাজ দ্রুত শেষ হয়;
- **দীর্ঘস্থায়িত্ব** — সঠিকভাবে ব্যবহৃত ও রক্ষণাবেক্ষণ করা টুল বহু বছর সেবা দেয়;
- **পেশাদারিত্ব** — গোছানো টুল বক্স একজন কারিগরের দক্ষতার পরিচয় বহন করে।

২.২ টুলসের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের ধরন ও শক্তির উৎস অনুযায়ী ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে প্রধানত চার ভাগে ভাগ করা যায়।

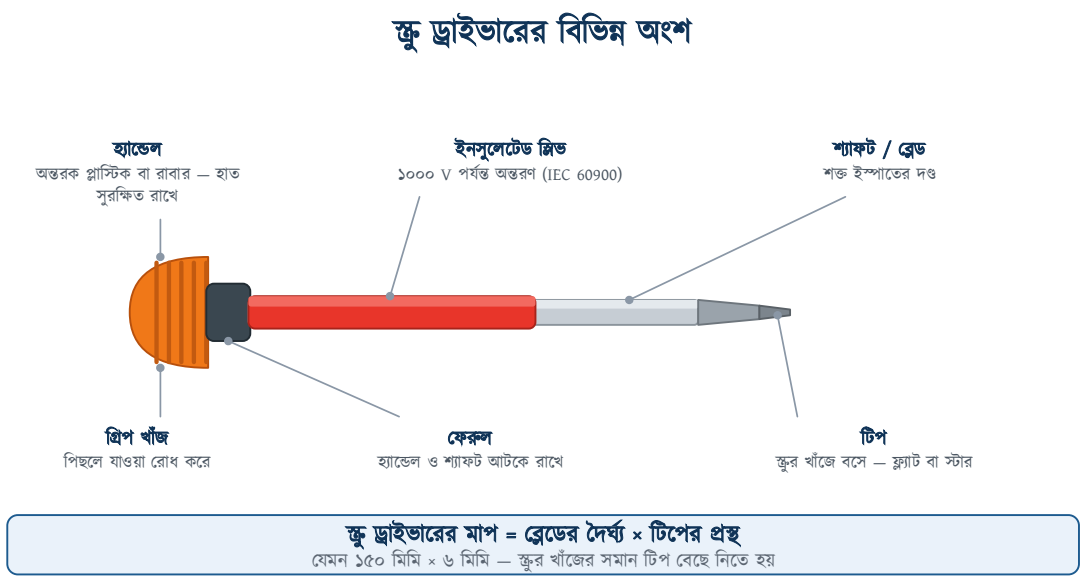
চিত্র ২.১: *ইলেকট্রিক্যাল টুলসের শ্রেণিবিভাগ*

২.৩ হ্যান্ড টুলস

> **সংজ্ঞা — হ্যান্ড টুলস**
>
> যেসব টুল হাতের শক্তির সাহায্যে পরিচালনা করা হয়, সেগুলোকে **হ্যান্ড টুলস** বলে।

২.৩.১ স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

স্ক্রু আঁটা ও খোলার জন্য স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে সর্বদা অন্তরক হাতলযুক্ত স্ক্রু ড্রাইভার ব্যবহার করতে হয়। স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপের মাপ না মিললে খাঁজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং স্ক্রু আর খোলা যায় না।



চিত্র ২.২: *স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশ*

চিত্র ২.৩: *বিভিন্ন প্রকার স্ক্রু ড্রাইভার ও লাইন টেস্টার*

সারণি ২.১: স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টারের পরিচিতি

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
স্টার (ফিলিপস) স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ ক্রস বা তারকা আকৃতির	সুইচ বোর্ড, ফ্যান, যন্ত্রপাতির ক্রস-হেড স্ক্রু

নাম	গঠন ও বৈশিষ্ট্য	যেখানে ব্যবহার হয়
ফ্ল্যাট স্ক্রু ড্রাইভার	টিপ সমতল ও চ্যাপ্টা	সাধারণ স্লটেড স্ক্রু, টার্মিনাল স্ক্রু
লাইন টেস্টার	হাতলে নিয়ন নির্দেশক বাতি ও উচ্চ রোধ	তারে ফেজ আছে কি না দ্রুত যাচাই
কানেক্টিং সেট	একই হাতলে বদলযোগ্য একাধিক বিট	বিভিন্ন মাপের স্ক্রু — জায়গা বাঁচে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করার যন্ত্র — এটি দিয়ে লাইন সম্পূর্ণ ডেড হয়েছে কি না নিশ্চিত করা যায় না। নিওন বাতি অল্প ভোল্টেজেও জ্বলে না, আবার ইন্ডাকশনেও জ্বলে উঠতে পারে। লাইন ডেড যাচাইয়ের জন্য অনুমোদিত টু-পোল ভোল্টেজ ডিটেক্টর ও অধ্যায় ১-এ বর্ণিত Prove–Test–Prove পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে।

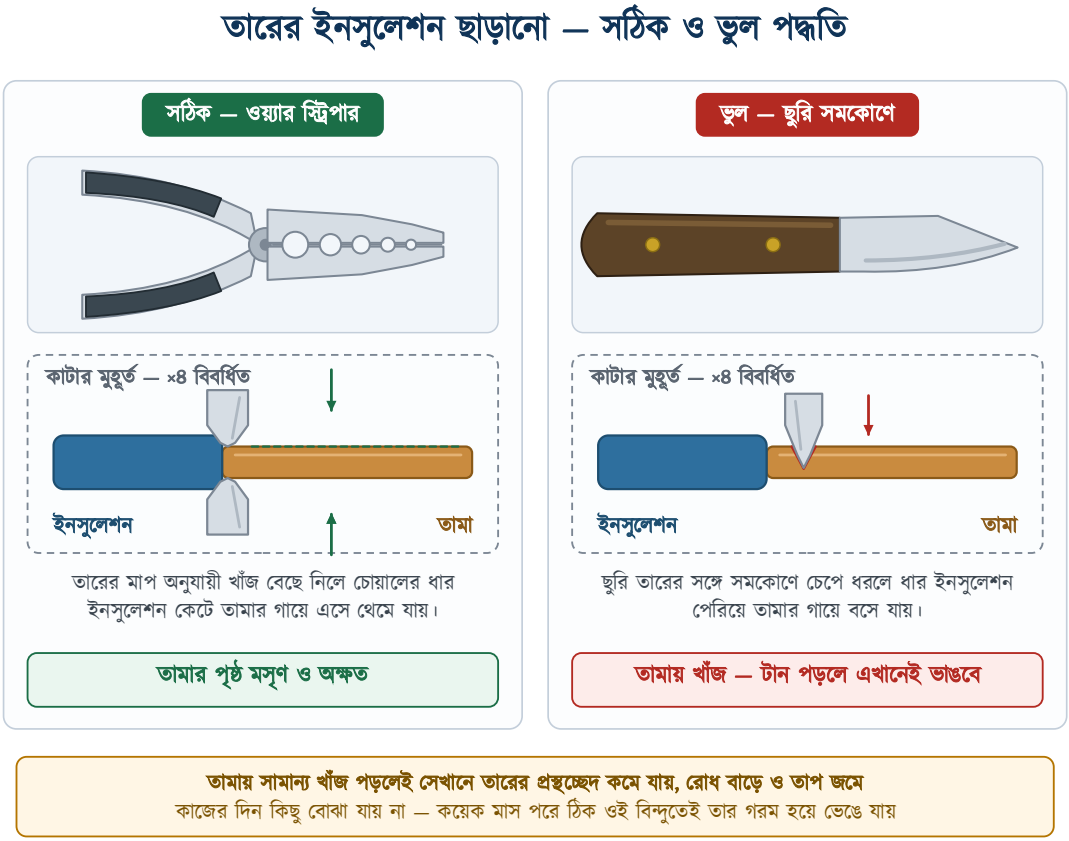
২.৩.২ প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস

তার ধরা, মোচড়ানো, কাটা ও ইনসুলেশন ছাড়ানোর জন্য বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ব্যবহৃত হয়। ইলেকট্রিক্যাল কাজে ব্যবহৃত প্লায়ার্সের হাতল অবশ্যই অন্তরক আবরণে ঢাকা থাকতে হবে।

চিত্র ২.৪: *বিভিন্ন প্রকার প্লায়ার্স ও কাটিং টুলস*

সারণি ২.২: প্লায়ার্স ও কাটিং টুলসের কাজ

নাম	প্রধান কাজ
কম্বিনেশন প্লায়ার্স	তার ধরা, মোচড়ানো, বাঁকানো ও কাটা — সবচেয়ে বহুমুখী প্লায়ার্স
ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	তার সমান করে কাটা; ধরার কাজে ব্যবহার করা যায় না
নোজ প্লায়ার্স	সরু মুখ — সংকীর্ণ জায়গায় তার ধরা ও লুপ তৈরি করা
ওয়্যার স্ট্রিপার	কন্ডাক্টরের ক্ষতি না করে ইনসুলেশন ছাড়ানো
ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	তারের প্রান্তে লাগ বা টার্মিনাল চেপে বসানো
অ্যান্টি কাটার	ক্যাবলের বাইরের শিথ কাটা ও সাধারণ কাটাকাটি



চিত্র ২.৫: *তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

২.৩.৩ হ্যামার

পেরেক ঠোকা, ক্লিপ বসানো, দেয়াল ভাঙা ও যন্ত্রাংশ বসানোর কাজে বিভিন্ন প্রকার হ্যামার ব্যবহৃত হয়। হ্যামারের মাপ তার মাথার ওজন দিয়ে প্রকাশ করা হয়।

বল পিন হ্যামার | ক্লু হ্যামার | ক্রস পিন হ্যামার | ম্যালেট হ্যামার

চিত্র ২.৬: *বিভিন্ন প্রকার হ্যামার*

সারণি ২.৩: হ্যামারের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

নাম	বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার
বল পিন হ্যামার	একদিকে সমতল, অন্যদিকে গোলাকার মাথা — রিভেটিং ও সাধারণ কাজে
ক্লু হ্যামার	একদিকে নখের মতো ভাগ — পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয় কাজেই ব্যবহৃত হয়
ক্রস পিন হ্যামার	একদিকে সরু ফলা — সরু জায়গায় ও ছোট পেরেকে আঘাত করতে
ম্যালেট হ্যামার	রাবার বা কাঠের মাথা — যন্ত্রাংশে দাগ না ফেলে আঘাত করতে

২.৩.৪ রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও ভাইস

অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ | অ্যালেন কি সেট | বেঞ্চ ভাইস

চিত্র ২.৭: *রেঞ্চ, অ্যালেন কি ও বেঞ্চ ভাইস*

- **অ্যাডজাস্টেবল রেঞ্চ** — মুখের ফাঁক বাড়িয়ে-কমিয়ে বিভিন্ন মাপের নাট-বোল্ট খোলা যায়;
- **অ্যালেন কি** — ষড়ভুজাকার খাঁজযুক্ত স্ক্রু (গ্রাব স্ক্রু) খোলা ও আঁটার জন্য;
- **বেঞ্চ ভাইস** — কাজের বস্তুকে শক্ত করে ধরে রাখে, ফলে দুই হাত মুক্ত থাকে।

২.৩.৫ করাত, ফাইল ও চিজেল

হ্যাকস ফ্রেম

জুনিয়র হ্যাকস

হ্যান্ড স

ফাইল সেট

কোল্ড চিজেল

চিত্র ২.৮: *কাটা ও ঘষামাজার কাজে ব্যবহৃত টুলস*

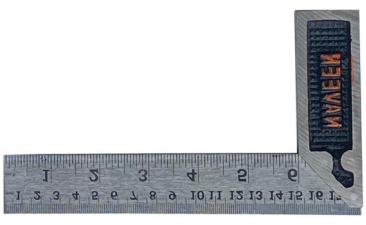
সারণি ২.৪: করাত, ফাইল ও চিজেলের ব্যবহার

নাম	কাজ	ব্যবহারের সতর্কতা
হ্যাকস ফ্রেম	ধাতব পাইপ, কন্ডুইট ও রড কাটা	ব্লেডের দাঁত সামনের দিকে রাখতে হবে
জুনিয়র হ্যাকস	ছোট ও সংকীর্ণ জায়গায় কাটা	অতিরিক্ত চাপ দিলে ব্লেড ভাঙে
হ্যান্ড স	কাঠ ও কাঠের বোর্ড কাটা	কাটার রেখা আগে দাগ দিয়ে নিতে হয়
ফাইল	ধাতুর ধারালো প্রান্ত ঘষে মসৃণ করা	হাতল ছাড়া ফাইল ব্যবহার করা যাবে না
কোল্ড চিজেল	দেয়াল কাটা ও ধাতু ছেঁটে ফেলা	গগলস পরা বাধ্যতামূলক; মাথা ফেটে গেলে বদলাতে হবে

২.৩.৬ মাপ ও মার্কিং টুলস

মেজারিং টেপ

স্পিরিট লেভেল



ট্রাই স্কয়ার

প্লাম্ব বব

ওয়্যার গেজ

টুল বক্স

চিত্র ২.৯: *মাপ, মার্কিং ও সংরক্ষণের টুলস*

- **মেজারিং টেপ** — দৈর্ঘ্য মাপা; ওয়্যারিংয়ে ক্যাবলের দৈর্ঘ্য ও বোর্ডের উচ্চতা নির্ধারণে;
- **স্পিরিট লেভেল** — বুদবুদ দেখে কোনো তল অনুভূমিক না উল্লম্ব তা যাচাই করা;
- **ট্রাই স্কয়ার** — ৯০° কোণ যাচাই ও সমকোণে দাগ কাটা;
- **প্লাম্ব বব** — সুতায় ঝোলানো ভার দিয়ে নিখুঁত উল্লম্ব রেখা নির্ণয়;
- **ওয়্যার গেজ** — তারের ব্যাস মেপে SWG নম্বর নির্ণয় (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য);
- **টুল বক্স** — সব টুল গুছিয়ে রাখা ও নিরাপদে বহন করা।

২.৩.৭ ওয়্যারিং সহায়ক টুলস

ফিশ ওয়্যার

স্প্রিং ওয়্যার

মই

চিত্র ২.১০: *ওয়্যারিংয়ের কাজে সহায়ক টুলস*

ফিশ ওয়্যার হলো নমনীয় অথচ শক্ত একটি লম্বা ফিতা, যা কন্ডুইট পাইপের ভেতর দিয়ে ঠেলে পাঠিয়ে অপর প্রান্ত থেকে ক্যাবল টেনে আনা হয়। **স্প্রিং ওয়্যার** ব্যবহার করা হয় কন্ডুইট বাঁকানোর সময় পাইপ যেন চ্যাপ্টা হয়ে না যায় সেজন্য। **মই** ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এ বর্ণিত ৪ : ১ নিয়ম ও সেফটি হারনেসের কথা মনে রাখতে হবে।

২.৪ পাওয়ার টুলস

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার টুলস**
>
> যেসব টুল বিদ্যুৎ বা রিচার্জেবল ব্যাটারির শক্তিতে পরিচালিত হয়, সেগুলোকে **পাওয়ার টুলস** বলে।

পাওয়ার টুল কাজের গতি বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়, তবে এর ঘূর্ণায়মান অংশ ও উচ্চ শক্তির কারণে ঝুঁকিও বেশি। তাই প্রতিটি পাওয়ার টুল ব্যবহারের আগে তার নেমপ্লেট, তার ও প্লাগের অবস্থা পরীক্ষা করে নিতে হয়।

ইলেকট্রিক ড্রিল

রোটারি হ্যামার

অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার

ওয়াল চেজার

কর্ডলেস ড্রাইভার

হিট গান

ইলেকট্রিক ব্লোয়ার

ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

ভোল্টেজ ডিটেক্টর

চিত্র ২.১১: *হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলস*

সারণি ২.৫: পাওয়ার টুলসের পরিচিতি ও ব্যবহার

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
ইলেকট্রিক ড্রিল	দেয়াল, কাঠ ও ধাতুতে ছিদ্র করা	বস্তু অনুযায়ী বিট বদলাতে হয়
রোটারি হ্যামার	কংক্রিটে ছিদ্র ও ভাঙার কাজ	ঘূর্ণনের সঙ্গে আঘাতও করে
অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার	ধাতু কাটা ও ঘষে মসৃণ করা	গার্ড খুলে ব্যবহার করা নিষিদ্ধ
ওয়াল চেজার	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের জন্য দেয়ালে খাঁজ কাটা	ধুলা নিয়ন্ত্রণে ভ্যাকুয়াম যুক্ত করতে হয়
কর্ডলেস ড্রাইভার	ব্যাটারিচালিত স্ক্রু আঁটা ও খোলা	তারের ঝামেলা নেই, উঁচুতে সুবিধাজনক

নাম	কাজ	উল্লেখযোগ্য বিষয়
হিট গান	হিট-শ্রিংক স্লিভ বসানো ও তাপ প্রয়োগ	নজল অত্যন্ত গরম — সরাসরি ধরা যাবে না
ব্লোয়ার	কন্ডুইট ও বোর্ডের ধুলা পরিষ্কার	চোখে গগলস পরে ব্যবহার করতে হয়
ভ্যাকুয়াম ক্লিনার	কাজ শেষে ধুলা ও ধ্বংসাবশেষ পরিষ্কার	চেজিংয়ের ধুলা সরাসরি টেনে নেয়
ভোল্টেজ ডিটেক্টর	স্পর্শ না করেই ভোল্টেজ শনাক্ত	ব্যাটারি ও কার্যকারিতা আগে যাচাই করে নিতে হয়

২.৪.১ হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনা

সারণি ২.৬: হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের তুলনামূলক আলোচনা

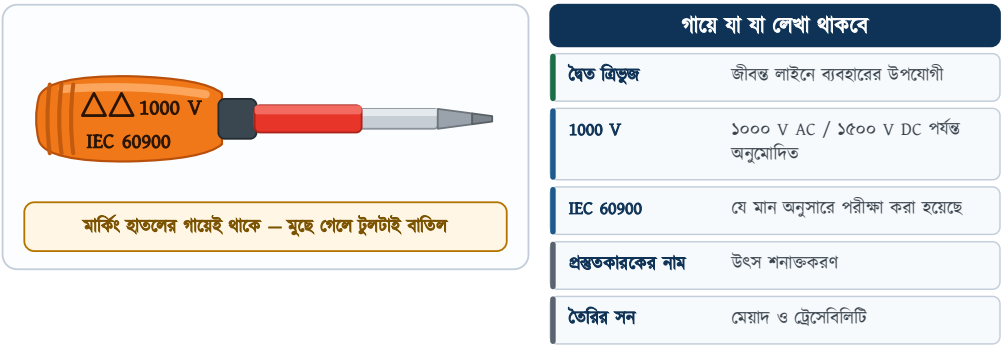
বিষয়	হ্যান্ড টুলস	পাওয়ার টুলস
শক্তির উৎস	কর্মীর নিজের শক্তি	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারি
কাজের গতি	তুলনামূলক ধীর	অনেক দ্রুত
নিখুঁততা	কর্মীর দক্ষতার উপর নির্ভরশীল	সমান ও ধারাবাহিক ফল দেয়
ঝুঁকি	তুলনামূলক কম	বেশি — ঘূর্ণায়মান অংশ ও বিদ্যুৎ
দাম ও রক্ষণাবেক্ষণ	কম	বেশি; নিয়মিত সার্ভিসিং প্রয়োজন
বিদ্যুৎ না থাকলে	কাজ চালানো যায়	কর্ডলেস ছাড়া অচল

২.৫ ইনসুলেটেড টুলস ও IEC 60900 মান

জীবন্ত বা সম্ভাব্য জীবন্ত অংশের কাছে কাজ করার সময় সাধারণ টুল ব্যবহার করা যায় না। এ ধরনের কাজের জন্য আন্তর্জাতিক মান IEC 60900 অনুসারে তৈরি ইনসুলেটেড টুল ব্যবহার করতে হয়। এই মান অনুযায়ী টুলগুলো **১০০০ ভোল্ট** AC ও **১৫০০ ভোল্ট** DC পর্যন্ত কাজের উপযোগী।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60900 অনুসারে প্রতিটি টুলকে কারখানায় **১০,০০০ ভোল্টে** পরীক্ষা করা হয় এবং অন্তরণের আঠালোতা (adherence), আঘাত সহনশীলতা (impact), তাপ সহনশীলতা ও ডাইইলেকট্রিক ভেদন — এই পরীক্ষাগুলোতে উত্তীর্ণ হতে হয়। অর্থাৎ ১০০০ V রেটিং পাওয়ার আগে টুলটি তার দশ গুণ ভোল্টেজে যাচাই হয়ে আসে।

ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং পাঠ (IEC 60900)



চিত্র ২.১২: *ইনসুলেটেড টুলের গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্লাস্টিকের হাতল থাকলেই কোনো টুল ইনসুলেটেড হয়ে যায় না। হাতলের প্লাস্টিক কেবল আরামের জন্য হতে পারে। জীবন্ত লাইনের কাছে কাজের আগে টুলের গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V লেখা এবং IEC 60900 উল্লেখ আছে কি না দেখে নিতে হবে।

২.৫.১ ইনসুলেটেড টুল ব্যবহারের নিয়ম

১. প্রতিবার ব্যবহারের আগে অন্তরণে ফাটল, কাটা বা পোড়া দাগ আছে কি না দেখে নিতে হবে;

২. সামান্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও টুলটি বাতিল করতে হবে — মেরামত করে ব্যবহার করা যাবে না;

৩. তেল, গ্রিজ ও দ্রাবক থেকে দূরে রাখতে হবে, কারণ এগুলো অন্তরণ নষ্ট করে;

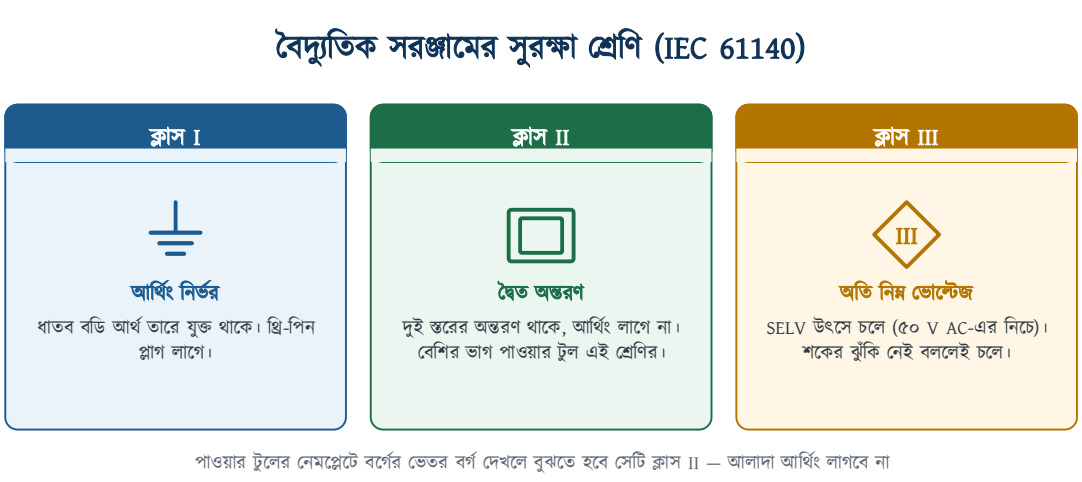
৪. সরাসরি রোদ ও অতিরিক্ত তাপ থেকে দূরে, শুকনা স্থানে সংরক্ষণ করতে হবে;

৫. ইনসুলেটেড টুল কখনো হাতুড়ি বা লিভার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না;

৬. প্রতিষ্ঠানের নীতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময় পরপর পুনঃপরীক্ষা করাতে হবে।

২.৬ সুরক্ষা শ্রেণি ও পাওয়ার টুল নিরাপত্তা

বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম শক থেকে কীভাবে সুরক্ষা দেয় তার ভিত্তিতে IEC 61140 অনুসারে সেগুলোকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। পাওয়ার টুল কেনার ও ব্যবহারের সময় এই শ্রেণি জানা জরুরি, কারণ এর উপরই নির্ভর করে টুলটির আর্থিং লাগবে কি না।



চিত্র ২.১৩: *বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140)*

হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক মান হলো IEC 62841, যা পূর্বতন IEC 60745 মানকে প্রতিস্থাপন করেছে। বাংলাদেশে বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ **বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড** (BNBC)-এর অষ্টম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় (Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) অনুসারে সম্পন্ন করতে হয়, এবং সেখানে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে IEC মান অনুসরণের নির্দেশনা রয়েছে।

২.৬.১ পাওয়ার টুল ব্যবহারের নিরাপত্তাবিধি

- ব্যবহারের আগে সাপ্লাই তার, প্লাগ ও সুইচে কাটা বা ফাটল আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ধাতব বডির (ক্লাস I) টুল অবশ্যই থ্রি-পিন প্লাগে আর্থসহ চালাতে হবে;
- সম্ভব হলে সাপ্লাই লাইনে ৩০ mA রেটিংয়ের RCCB ব্যবহার করতে হবে;
- গার্ড, কভার বা সেফটি সুইচ খুলে বা নিষ্ক্রিয় করে টুল চালানো যাবে না;
- বিট বা ব্লেড বদলানোর আগে প্লাগ খুলে নিতে হবে — শুধু সুইচ বন্ধ করা যথেষ্ট নয়;
- ঢিলা পোশাক, ওড়না বা গয়না পরে ঘূর্ণায়মান টুল চালানো যাবে না;
- কাজের বস্তুকে হাতে না ধরে ভাইস বা ক্ল্যাম্প দিয়ে আটকে নিতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পাওয়ার টুল চালানো যাবে না;
- কাজ শেষে সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে টুল ঠান্ডা হতে দিয়ে তবেই গুছিয়ে রাখতে হবে।

২.৬.২ দেয়ালে চেজিং ও ড্রিলিংয়ের নিরাপদ অঞ্চল

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে লুকানো থাকে বলে পরে পেরেক বা ড্রিল বসাতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এ কারণেই ক্যাবল যেখানে-সেখানে টানা হয় না — নির্দিষ্ট কয়েকটি অঞ্চলেই টানা হয়, যাতে পরে কেউ দেয়াল না খুলেও অনুমান করতে পারে ভেতরে ক্যাবল কোথায় আছে। অঞ্চলগুলো তিনটি: দেয়ালের একেবারে উপরে ১৫০ মিলিমিটার চওড়া একটি ব্যান্ড, দুই দেয়াল যেখানে কোণা তৈরি করেছে সেখান থেকে ১৫০ মিলিমিটারের ব্যান্ড, এবং

প্রতিটি সুইচ বা সকেট বরাবর সোজা উল্লম্ব ও অনুভূমিক পথ। কোনাকুনি বা তির্যকভাবে ক্যাবল টানা কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়।

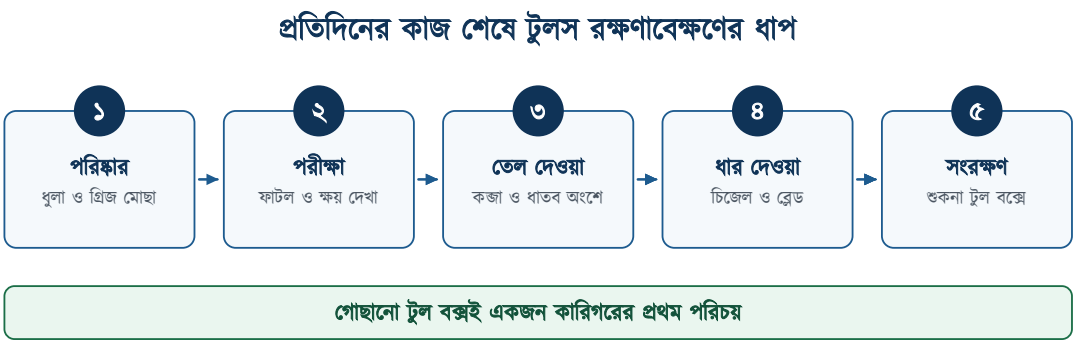
দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল

চিত্র ২.১৪: *দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল টানার অনুমোদিত অঞ্চল*

এখানে একটি বিষয় বিপরীত দিক থেকে বোঝা জরুরি। সবুজ অঞ্চলগুলো ক্যাবলের জন্য অনুমোদিত — অর্থাৎ দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল থাকলে এই অঞ্চলেই থাকবে। তাই চিত্রে দেখানো এই জায়গাগুলোতেই পরবর্তীতে পেরেক বা ড্রিল বসানো যাবে না। ১৫০ মিলিমিটারের এই মাপ ও অঞ্চলের সংজ্ঞা ব্রিটিশ ওয়্যারিং বিধান BS 7671-এর ৫২২.৬.২০২ ধারা থেকে এসেছে, যা এ দেশের উত্তম চর্চাতেও অনুসরণ করা হয়। অনুমোদিত অঞ্চলের বাইরে দিয়ে ক্যাবল নিতে হলে তা দেয়ালের পৃষ্ঠ থেকে ৫০ মিলিমিটারের বেশি গভীরে বসাতে হবে, নয়তো ধাতব কন্ডুইট বা আর্থ করা ধাতব আবরণ দিয়ে সুরক্ষা দিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> অপরিচিত দেয়ালে ছিদ্র করার আগে ক্যাবল/মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হবে। ওয়্যারিং শেষে দেয়ালের ভেতরের রুটের একটি নকশা রেখে দিলে ভবিষ্যতে মেরামতের সময় তা অত্যন্ত কাজে লাগে।

২.৭ টুলস রক্ষণাবেক্ষণ ও সংরক্ষণ



চিত্র ২.১৫: *প্রতিদিনের কাজ শেষে টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপ*

- কাজ শেষে প্রতিটি টুল মুছে শুকনা অবস্থায় নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে হবে;
- ধাতব অংশে হালকা তেল দিলে মরিচা পড়ে না;
- কাঠের হাতল ফেটে গেলে বা ঢিলা হলে সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে হবে;
- ফাইল ও করাতের দাঁতে ময়লা জমলে ব্রাশ দিয়ে পরিষ্কার করতে হবে;
- পাওয়ার টুলের কার্বন ব্রাশ ক্ষয়ে গেলে বদলাতে হবে এবং ভেন্ট পরিষ্কার রাখতে হবে;
- টুল কখনো মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না — এতে দুর্ঘটনা ঘটে ও টুল নষ্ট হয়;
- প্রতিটি টুলের জন্য টুল বক্সে নির্দিষ্ট জায়গা রাখলে হারানোর ঝুঁকি কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ভালো অভ্যাস হলো প্রতি সপ্তাহে একবার টুল বক্স খুলে সব টুল মিলিয়ে দেখা। এতে কোনটি নেই বা কোনটি ক্ষতিগ্রস্ত তা তখনই ধরা পড়ে এবং কাজের মাঝপথে খোঁজাখুঁজি করতে হয় না।

২.৮ হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিট

প্রশিক্ষণার্থী পর্যায়ে নিচের টুলগুলো নিয়ে একটি প্রাথমিক কিট গড়ে তোলা যায়। কাজের পরিধি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাওয়ার টুল যোগ করা যেতে পারে।

সারণি ২.৭: প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
১	ইনসুলেটেড স্ক্রু ড্রাইভার সেট (ফ্ল্যাট ও স্টার)	১ সেট	প্রায় সব সংযোগের কাজে

ক্রম	টুলের নাম	সংখ্যা	কেন প্রয়োজন
২	লাইন টেস্টার	১	ফেজ শনাক্তকরণ
৩	কম্বিনেশন প্লায়ার্স	১	তার ধরা, মোচড়ানো ও কাটা
৪	নোজ প্লায়ার্স	১	সংকীর্ণ জায়গার কাজ
৫	ডায়াগোনাল কাটিং প্লায়ার্স	১	তার সমান করে কাটা
৬	ওয়্যার স্ট্রিপার	১	ইনসুলেশন ছাড়ানো
৭	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স	১	লাগ ও টার্মিনাল বসানো
৮	বল পিন ও ক্ল হ্যামার	১+১	ক্লিপ ও পেরেকের কাজ
৯	কোল্ড চিজেল	১	দেয়ালে খাঁজ কাটা
১০	হ্যাকস ফ্রেম ও ব্লেড	১	কন্ডুইট ও রড কাটা
১১	মেজারিং টেপ (৫ মি.)	১	দৈর্ঘ্য ও উচ্চতা মাপা
১২	স্পিরিট লেভেল	১	বোর্ড সমান করে বসানো
১৩	ওয়্যার গেজ	১	তারের সাইজ নির্ণয়
১৪	ফিশ ওয়্যার	১	কন্ডুইটে ক্যাবল টানা
১৫	ইলেকট্রিক ড্রিল ও বিট সেট	১	ছিদ্র করার কাজ
১৬	টুল বক্স	১	সব টুল গুছিয়ে বহন

২.৯ সারসংক্ষেপ

- ইলেকট্রিক্যাল টুলসকে হ্যান্ড, পাওয়ার, মেজারিং ও সেফটি — এই চার ভাগে ভাগ করা যায়।
- স্ক্রু ড্রাইভারের মাপ প্রকাশ করা হয় ব্লেডের দৈর্ঘ্য ও টিপের প্রস্থ দিয়ে; স্ক্রুর খাঁজের সঙ্গে টিপ না মিললে খাঁজ নষ্ট হয়।
- লাইন টেস্টার কেবল ফেজ শনাক্ত করে — লাইন ডেড হওয়ার প্রমাণ নয়।
- ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কন্ডাক্টরে খাঁজ পড়ে, সেখানেই পরে তাপ জমে।
- ইনসুলেটেড টুলের মান **IEC 60900** — ১০০০ V AC / ১৫০০ V DC পর্যন্ত; গায়ে দ্বৈত ত্রিভুজ চিহ্ন, 1000V ও মান নম্বর লেখা থাকে।
- হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান **IEC 62841**, যা IEC 60745-কে প্রতিস্থাপন করেছে।
- সুরক্ষা শ্রেণি II (দ্বৈত অন্তরণ) টুলে আলাদা আর্থিং লাগে না; ক্লাস I টুলে আর্থিং বাধ্যতামূলক।

- কনসিল্ড ক্যাবল সর্বদা নির্ধারিত উল্লম্ব ও অনুভূমিক অঞ্চলে টানতে হয়; কোনাকুনি নয়।
- নিয়মিত পরিষ্কার, পরীক্ষা, তেল দেওয়া ও শুকনা স্থানে সংরক্ষণ — এই চার অভ্যাসেই টুল দীর্ঘদিন ভালো থাকে।

২.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Hand Tools	হ্যান্ড টুলস	হাতের শক্তিতে চালিত সরঞ্জাম
Power Tools	পাওয়ার টুলস	বিদ্যুৎ বা ব্যাটারিচালিত সরঞ্জাম
Insulated Tools	ইনসুলেটেড টুলস	অন্তরিত হাতলযুক্ত, লাইভ ওয়ার্কের উপযোগী
Ferrule	ফেরুল	হ্যান্ডেল ও শ্যাফট জোড়ার ধাতব অংশ
Crimping	ক্রিম্পিং	তারের প্রান্তে লাগ চেপে বসানো
Stripping	স্ট্রিপিং	তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো
Chasing	চেজিং	দেয়ালে ক্যাবলের খাঁজ কাটা
Fish Wire	ফিশ ওয়্যার	কন্ডুইটে ক্যাবল টানার ফিতা
IEC 60900	আইইসি ৬০৯০০	ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান
IEC 62841	আইইসি ৬২৮৪১	হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান
IEC 61140	আইইসি ৬১১৪০	শক সুরক্ষা শ্রেণির মান
Double Insulation	দ্বৈত অন্তরণ	ক্লাস II সরঞ্জামের সুরক্ষা পদ্ধতি
BNBC	বিএনবিসি	বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড

২.১১ অনুশীলনী

২.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ইনসুলেটেড হ্যান্ড টুলের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 60529 (খ) IEC 60900

(গ) IEC 62841 (ঘ) IEC 61140

২. IEC 60900 অনুসারে ইনসুলেটেড টুল কত ভোল্ট AC পর্যন্ত ব্যবহারযোগ্য?

(ক) ৫০০ V
(খ) ৭৫০ V
(গ) ১০০০ V
(ঘ) ১৫০০ V

৩. ইনসুলেটেড টুলে কোন চিহ্নটি থাকে?

(ক) একক বৃত্ত
(খ) দ্বৈত ত্রিভুজ
(গ) বর্গের ভেতর বর্গ
(ঘ) ত্রিভুজে বিস্ময়বোধক

৪. তারের ইনসুলেশন ছাড়ানোর সঠিক টুল কোনটি?

(ক) ছুরি
(খ) ওয়্যার স্ট্রিপার
(গ) ডায়াগোনাল প্লায়ার্স
(ঘ) ফাইল

৫. ক্লাস II সরঞ্জামের বৈশিষ্ট্য কী?

(ক) আর্থিং বাধ্যতামূলক
(খ) দ্বৈত অন্তরণ, আর্থিং লাগে না
(গ) কেবল ব্যাটারিতে চলে
(ঘ) কেবল DC-তে চলে

৬. হাতে ধরা পাওয়ার টুলের নিরাপত্তা মান কোনটি?

(ক) IEC 60900
(খ) IEC 60364
(গ) IEC 62841
(ঘ) IEC 60529

৭. কোন হ্যামার দিয়ে পেরেক ঠোকা ও তোলা উভয়ই করা যায়?

(ক) বল পিন হ্যামার
(খ) ক্লু হ্যামার
(গ) ম্যালেট হ্যামার
(ঘ) ক্রস পিন হ্যামার

৮. কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে ক্যাবল টানার জন্য কী ব্যবহার করা হয়?

(ক) স্প্রিং ওয়্যার
(খ) ফিশ ওয়্যার
(গ) ট্রাই স্কয়ার
(ঘ) প্লাম্ব বব

৯. নিখুঁত উল্লম্ব রেখা নির্ণয়ের টুল কোনটি?

(ক) স্পিরিট লেভেল
(খ) ট্রাই স্কয়ার

(গ) প্লাম্ব বব (ঘ) মেজারিং টেপ

১০. তারের সাইজ বা SWG নম্বর নির্ণয় করা হয় কী দিয়ে?

(ক) মেজারিং টেপ (খ) ওয়্যার গেজ

(গ) ভার্নিয়ার স্কেল (ঘ) মাইক্রোমিটার

১১. অ্যাঙ্গেল গ্রাইন্ডার ব্যবহারের সময় কোনটি অবশ্যই লাগানো থাকতে হবে?

(ক) এক্সটেনশন কর্ড (খ) সেফটি গার্ড

(গ) অতিরিক্ত হ্যান্ডেল (ঘ) ধুলার ব্যাগ

১২. লাইন টেস্টার দিয়ে কী বোঝা যায়?

(ক) লাইন সম্পূর্ণ ডেড (খ) তারে ফেজ আছে কি না

(গ) কারেন্টের মান (ঘ) রোধের মান

১৩. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবল টানার ক্ষেত্রে কোনটি নিষিদ্ধ?

(ক) সোজা উল্লম্ব (খ) সোজা অনুভূমিক

(গ) কোনাকুনি (ঘ) সকেট থেকে সোজা নিচে

১৪. পাওয়ার টুলের বিট বদলানোর আগে কী করতে হবে?

(ক) শুধু সুইচ বন্ধ (খ) প্লাগ খুলে ফেলা

(গ) গতি কমানো (ঘ) গার্ড খোলা

১৫. BNBC-এর কোন খণ্ডে বৈদ্যুতিক স্থাপনার নির্দেশনা আছে?

(ক) খণ্ড ৬ (খ) খণ্ড ৭

(গ) খণ্ড ৮ (ঘ) খণ্ড ৯

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-খ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-গ

২.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টুল কাকে বলে? ইলেকট্রিক্যাল টুলস কত প্রকার ও কী কী?

২. হ্যান্ড টুলস ও পাওয়ার টুলসের মধ্যে পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৩. স্ক্রু ড্রাইভারের বিভিন্ন অংশের নাম চিত্রসহ লিখুন।

৪. লাইন টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করা যায় না কেন?

৫. কম্বিনেশন, নোজ ও ডায়াগোনাল প্লায়ার্সের কাজের পার্থক্য লিখুন।

৬. ওয়্যার স্ট্রিপার ছাড়া ইনসুলেশন ছাড়ালে কী ক্ষতি হয়?

৭. চার প্রকার হ্যামারের নাম ও ব্যবহার লিখুন।

৮. IEC 60900 বলতে কী বোঝায়? ইনসুলেটেড টুলের গায়ে কী কী মার্কিং থাকে?

৯. ক্লাস I, II ও III সরঞ্জামের পার্থক্য লিখুন।

১০. পাওয়ার টুল ব্যবহারের সময় পালনীয় ছয়টি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১. দেয়ালে কনসিল্ড ক্যাবলের নিরাপদ অঞ্চল বলতে কী বোঝায়?

১২. টুলস রক্ষণাবেক্ষণের ধাপগুলো লিখুন।

২.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত হ্যান্ড টুলসের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির গঠন ও ব্যবহার বিস্তারিত লিখুন।

২. পাওয়ার টুলস কী? হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পাওয়ার টুলসের পরিচয় ও নিরাপত্তাবিধি আলোচনা করুন।

৩. ইনসুলেটেড টুল কী? IEC 60900 মান অনুসারে এর পরীক্ষা, মার্কিং ও ব্যবহারবিধি ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুরক্ষা শ্রেণি (IEC 61140) চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং কোন শ্রেণিতে আর্থিং লাগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৫. একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের প্রাথমিক টুল কিটের তালিকা তৈরি করে প্রতিটির প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২.১১.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২.৯: অধ্যায় ২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সব হ্যান্ড টুল শনাক্ত করে নাম ও ব্যবহার বলা	সম্পূর্ণ টুল বক্স	টুল পরিচিতি

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
২	ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে বিভিন্ন সাইজের তারের ইনসুলেশন ছাড়ানো	ওয়্যার স্ট্রিপার, ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি তার	নিখুঁত স্ট্রিপিং
৩	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে তারের প্রান্তে লাগ বসানো	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স, লাগ	টার্মিনেশন কৌশল
৪	টুলের গায়ের মার্কিং দেখে ইনসুলেটেড টুল শনাক্ত করা	ইনসুলেটেড ও সাধারণ টুল	IEC 60900 মার্কিং পাঠ
৫	ড্রিল দিয়ে দেয়ালে নিরাপদ অঞ্চলে ছিদ্র করা	ড্রিল, বিট, ক্যাবল ডিটেক্টর, গগলস	নিরাপদ ড্রিলিং
৬	কাজ শেষে সব টুল পরিষ্কার করে টুল বক্সে সাজানো	টুল বক্স, কাপড়, তেল	রক্ষণাবেক্ষণ অভ্যাস

অধ্যায় ৩

বেসিক ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

হোল্ডার ও বাতি · ২-পিন সকেট · ৩-পিন সকেট · মৌলিক সার্কিট প্র্যাকটিস

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- একটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদানগুলো চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।
- ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- বিভিন্ন প্রকার হোল্ডার, ল্যাম্প, প্লাগ ও সকেট চিনতে সক্ষম হবে।
- ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- সুইচের মাধ্যমে একটি বাতি ও একটি সকেট নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের সংযোগ সঠিকভাবে সম্পন্ন করতে সক্ষম হবে।
- সার্কিট ডায়াগ্রাম দেখে বাস্তবে কানেকশন করতে সক্ষম হবে।
- সংযোগের সাধারণ ভুলগুলো চিনে তা এড়াতে সক্ষম হবে।

আগের দুই অধ্যায়ে নিরাপত্তা ও টুলসের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। এই অধ্যায় থেকে হাতে-কলমে কাজের সূচনা। হাউস ওয়্যারিংয়ের যত বড় স্থাপনাই হোক, তার ভিত্তি কয়েকটি সাধারণ বর্তনী — একটি বাতি জ্বালানো, একটি সুইচ দিয়ে তা নিয়ন্ত্রণ করা, আর একটি সকেট থেকে বিদ্যুৎ নেওয়া। এই মৌলিক সংযোগগুলো নিখুঁতভাবে করতে পারলে বাকি সব ওয়্যারিং কেবল এগুলোরই পুনরাবৃত্তি ও সম্প্রসারণ।

এই অধ্যায়ে পাঁচটি বেসিক সার্কিট ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে। প্রতিটির জন্য দুটি করে নকশা দেওয়া আছে — **সার্কিট ডায়াগ্রাম**, যা প্রতীক দিয়ে বৈদ্যুতিক সম্পর্ক বোঝায়, এবং **কানেকশন ডায়াগ্রাম**, যা দেখায় বাস্তবে কোন রঙের তার কোথায় লাগবে। কর্মশালায় দুটিই দেখে কাজ করতে হবে।

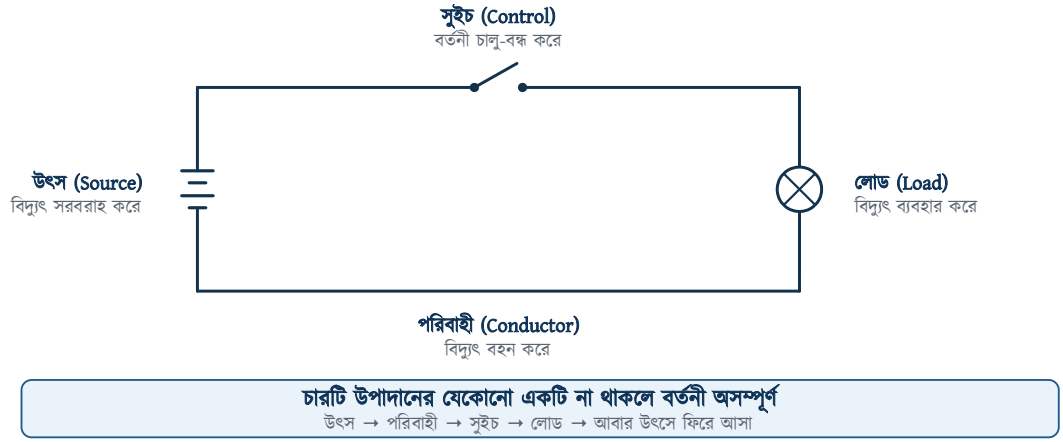
৩.১ বৈদ্যুতিক বর্তনী: ধারণা ও উপাদান

সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক বর্তনী

যে অবিচ্ছিন্ন পথ দিয়ে বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে গিয়ে আবার উৎসে ফিরে আসে, তাকে **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বা **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বলে।

একটি আদর্শ বর্তনীতে চারটি উপাদান অবশ্যই থাকতে হয়। এদের যেকোনো একটি না থাকলে বা নষ্ট হলে বর্তনী কাজ করবে না।

একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদান



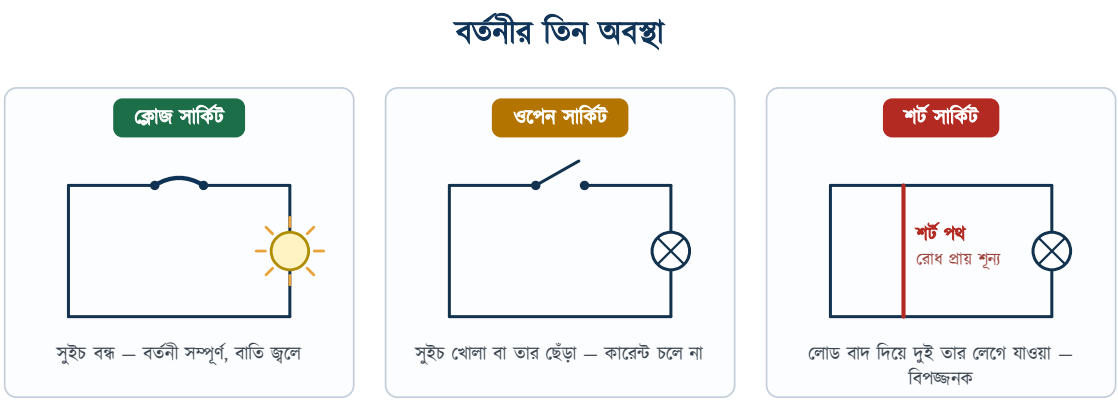
চিত্র ৩.১: *একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর চারটি উপাদান*

সারণি ৩.১: বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান

উপাদান	কাজ	উদাহরণ
উৎস (Source)	বর্তনীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর
পরিবাহী (Conductor)	বিদ্যুৎ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় বহন করে	তামার তার, ক্যাবল
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	বর্তনী চালু ও বন্ধ করে	সুইচ, ব্রেকার, মেইন সুইচ
লোড (Load)	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা ব্রেকার) ও আর্থিংকে অনেক সময় পঞ্চম ও ষষ্ঠ উপাদান হিসেবে ধরা হয়। ব্যবহারিক ওয়্যারিংয়ে এ দুটি ছাড়া কোনো বর্তনী সম্পূর্ণ নয়।

৩.২ বর্তনীর তিন অবস্থা



চিত্র ৩.২: *বর্তনীর তিন অবস্থা*

সারণি ৩.২: ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের তুলনা

অবস্থা	কী ঘটে	কারেন্ট	ফলাফল
ক্লোজ সার্কিট	পথ সম্পূর্ণ, সুইচ বন্ধ	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
ওপেন সার্কিট	পথ কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার যুক্ত	অত্যধিক	তার পুড়ে যায়, আগুন লাগে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শর্ট সার্কিটে রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়, ফলে ওহমের সূত্র অনুযায়ী কারেন্ট বহুগুণ বেড়ে যায়। এ কারণেই প্রতিটি বর্তনীতে উপযুক্ত মানের ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকা বাধ্যতামূলক — এগুলোই অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়।

৩.৩ হোল্ডার ও ল্যাম্প

বাতি লাগানোর জন্য যে সরঞ্জাম ব্যবহৃত হয় তাকে **হোল্ডার** বলে। হোল্ডার নির্বাচনের সময় দুটি পৃথক বিষয় বিবেচনায় রাখতে হয় — এটি **কোথায় স্থাপিত হবে**, এবং **বাতি কীভাবে আটকাবে**। কেবল "হোল্ডার" বললেই যথেষ্ট নয়; ব্যাটেন না পেন্ডেন্ট এবং পিন না প্যাঁচ — উভয়ই উল্লেখ করতে হয়।

চিত্র ৩.৩: *হোল্ডার — আসল চেহারা ও বসানোর ধরন*

বসানোর ধরন অনুযায়ী এগুলো তিনটি নামে পরিচিত —

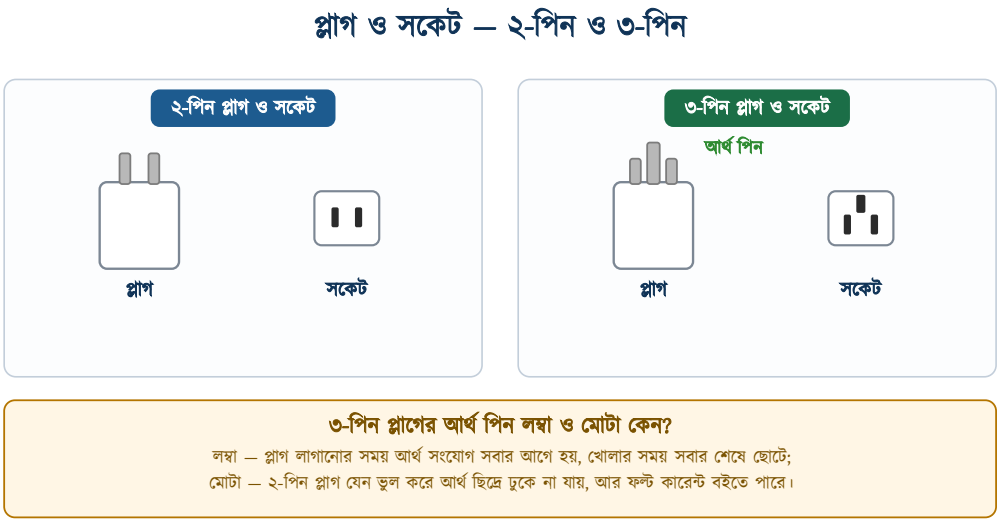
- **ব্যাটেন হোল্ডার** — সরাসরি ছাদ, দেয়াল বা কাঠের বোর্ডে বসানো হয়; কাঠের ব্যাটেনের উপর স্থাপিত হতো বলেই এই নাম;
- **অ্যাঙ্গেল হোল্ডার** — গোলাকার গোড়াটি দেয়ালের সঙ্গে সংলগ্ন হয়ে বসে, তবে বাতির মুখ কোণ করে কাটা থাকে; ফলে দেয়ালে লাগানো হলেও আলো নিচের দিকে পড়ে। সিঁড়ি, বারান্দা ও বাথরুমের দেয়ালে সাধারণত এটিই ব্যবহৃত হয়;
- **পেন্ডেন্ট হোল্ডার** — সিলিং রোজ থেকে ফ্লেক্সিবল তারে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়।

বাতি ধরার ধরন মাত্র দুই রকম, এবং দুটিই উপরের যেকোনো হোল্ডারে পাওয়া যায় — **পিন বা বেয়নেট (BC)**, যেখানে বাতি চেপে ঘুরিয়ে আটকাতে হয়, এবং **প্যাঁচ বা স্ক্রু (ES)**, যেখানে বাতি প্যাঁচ কেটে ঢোকে। বড় ওয়াটের বাতিতে সাধারণত প্যাঁচ টাইপই ব্যবহৃত হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> হোল্ডারের দুই টার্মিনালের একটিতে ফেজ ও অন্যটিতে নিউট্রাল যায়। স্ক্রু টাইপ হোল্ডারে **ফেজ সর্বদা ভেতরের কেন্দ্রীয় সংযোগে** এবং নিউট্রাল বাইরের প্যাঁচে দিতে হবে। উল্টো করলে বাতি খোলার সময় হাত প্যাঁচে লেগে শক লাগতে পারে।

৩.৪ প্লাগ ও সকেট

চলমান যন্ত্রপাতিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্লাগ ও সকেট ব্যবহৃত হয়। সকেট স্থায়ীভাবে ওয়্যারিংয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, আর প্লাগ যন্ত্রের তারের প্রান্তে লাগানো থাকে।



চিত্র ৩.৪: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ ও সকেট*

সারণি ৩.৩: ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের তুলনা

বিষয়	২-পিন	৩-পিন
পিন সংখ্যা	২টি — ফেজ ও নিউট্রাল	৩টি — ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ
আর্থ সংযোগ	নেই	আছে
যে যন্ত্রে ব্যবহৃত	প্লাস্টিক বডির হালকা যন্ত্র — চার্জার, টেবিল ল্যাম্প	ধাতব বডির যন্ত্র — ফ্রিজ, ইস্ত্রি, ওভেন, কম্পিউটার
সাধারণ রেটিং	৫ – ৬ A	১৩ – ১৬ A
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি — বডিতে লিক হলে ফল্ট কারেন্ট মাটিতে যায়

❖ মনে রাখুন

৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে লম্বা ও মোটা রাখা হয়। লম্বা হওয়ায় প্লাগ লাগানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খোলার সময় সবার শেষে বিচ্ছিন্ন হয়; মোটা হওয়ায় ২-পিন প্লাগ ভুল করে আর্থ ছিদ্রে ঢুকতে পারে না।

৩.৫ সার্কিট ১ — ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ

সবচেয়ে সহজ বর্তনী। সুইচ নেই, তাই প্লাগ লাগালেই বাতি জ্বলে এবং প্লাগ খুললে নিভে যায়। এই সংযোগ দিয়েই বর্তনীর ধারাবাহিকতা বোঝা যায়।

৩.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ — ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার — ১টি
- বাতি — ১টি
- ১/১৮ বা ২৩/৭৬ ফ্লেক্সিবল তার — প্রয়োজনমতো

৩.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের দুই টার্মিনালে ফ্লেক্সিবল তারের দুই প্রান্ত শক্ত করে লাগাতে হবে;

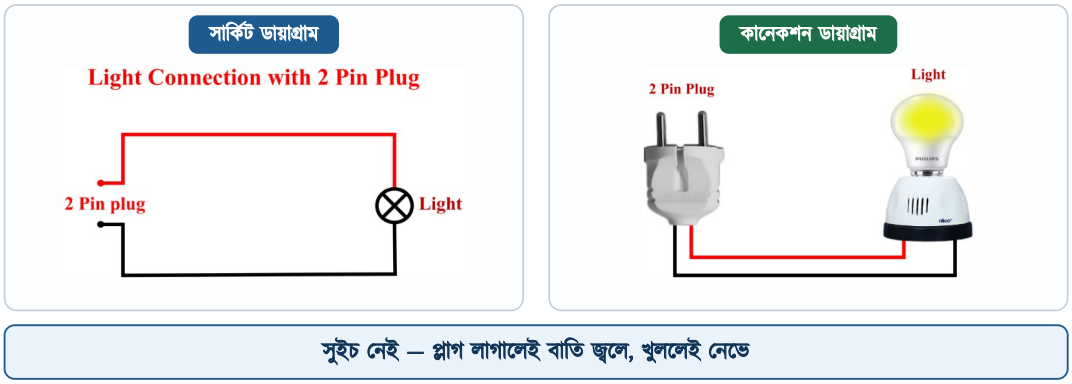
২. তারের অন্য প্রান্ত দুটি হোল্ডারের দুই টার্মিনালে সংযোগ করতে হবে;

৩. হোল্ডারে বাতি লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ টেনে দেখে নিশ্চিত হতে হবে কোথাও আলগা নেই;

৫. এরপর প্লাগটি সকেটে লাগিয়ে বাতি জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ১ — ২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ



চিত্র ৩.৫: *২-পিন প্লাগ দিয়ে বাতি সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা তারের কোনো অংশ যেন হোল্ডার বা প্লাগের বাইরে বেরিয়ে না থাকে।

৩.৬ সার্কিট ২ — সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

হাউস ওয়্যারিংয়ের সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত বর্তনী। এখানে সুইচ ফেজ তারের মাঝখানে বসে, ফলে সুইচ বন্ধ করলে বাতি পর্যন্ত ফেজ পৌঁছায় না।

৩.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন প্লাগ — ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ — ১টি
- ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি — ১টি
- ফ্লেক্সিবল তার — প্রয়োজনমতো

৩.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

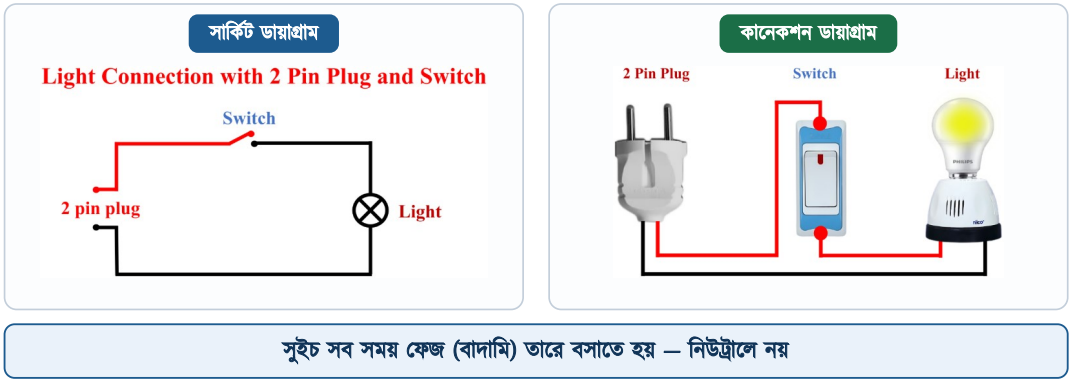
১. সরবরাহের ফেজ (বাদামি) তারটি সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে হোল্ডারের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল (নীল) তারটি সরাসরি হোল্ডারের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. বাতি লাগিয়ে সুইচ অন-অফ করে পরীক্ষা করতে হবে।

সার্কিট ২ — সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৬: *সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ কখনোই নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। নিউট্রালে সুইচ দিলে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও হোল্ডারে ফেজ থেকে যায় — বাতি বদলাতে গিয়ে শক লাগবে।

৩.৭ সার্কিট ৩ — ২-পিন সকেট সংযোগ

সকেটে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রাল সংযোগ দেওয়া হয়, যাতে প্রয়োজনমতো যেকোনো যন্ত্রের প্লাগ লাগিয়ে বিদ্যুৎ নেওয়া যায়।

৩.৭.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো
- স্ক্রু ড্রাইভার ও টেস্টার

৩.৭.২ সংযোগ পদ্ধতি

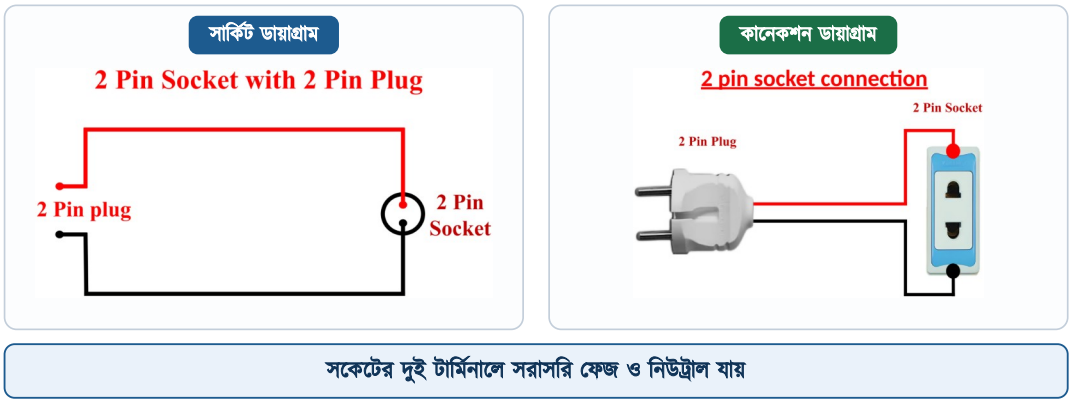
১. সকেটের এক টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

২. অপর টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে দেখে নিতে হবে;

৪. টেস্টার দিয়ে কোন ছিদ্রে ফেজ এসেছে তা যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৩ — ২-পিন সকেট সংযোগ



চিত্র ৩.৭: *২-পিন সকেট সংযোগ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সকেটে ফেজ সর্বদা ডান পাশের ছিদ্রে রাখা প্রচলিত নিয়ম — একই বাড়ির সব সকেটে একই নিয়ম মানলে পরে মেরামতের সময় বিভ্রান্তি হয় না।

৩.৮ সার্কিট ৪ — সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ

সকেটে বিদ্যুৎ কখন থাকবে তা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ফেজ লাইনে একটি সুইচ বসানো হয়। রান্নাঘর ও ওয়াশরুমের সকেটে এটি বিশেষভাবে কাজে লাগে।

৩.৮.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ২-পিন সকেট — ১টি
- ১-ওয়ে সুইচ — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৩.৮.২ সংযোগ পদ্ধতি

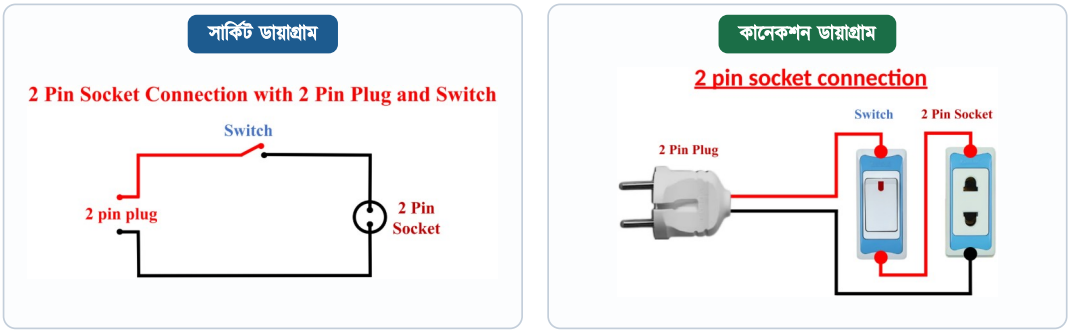
১. ফেজ তারটি প্রথমে সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সুইচ অন করে টেস্টার দিয়ে সকেটে ফেজ এসেছে কি না দেখতে হবে।

সার্কিট ৪ — সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ



চিত্র ৩.৮: *সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণ*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ অফ থাকা অবস্থায় সকেটে ফেজ থাকবে না — টেস্টার দিয়ে তা যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে।

৩.৯ সার্কিট ৫ — ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)

ধাতব বডির যন্ত্রের জন্য ৩-পিন সকেট ব্যবহার করতে হয়। এখানে ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ পরিবাহীও সংযুক্ত হয়, যা যন্ত্রের বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে।

৩.৯.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- ৩-পিন সকেট — ১টি
- সবুজ-হলুদ আর্থ তার — প্রয়োজনমতো
- ফেজ ও নিউট্রাল তার
- টেস্টার ও স্ক্রু ড্রাইভার

৩.৯.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সকেটের L চিহ্নিত টার্মিনালে ফেজ (বাদামি) তার লাগাতে হবে;

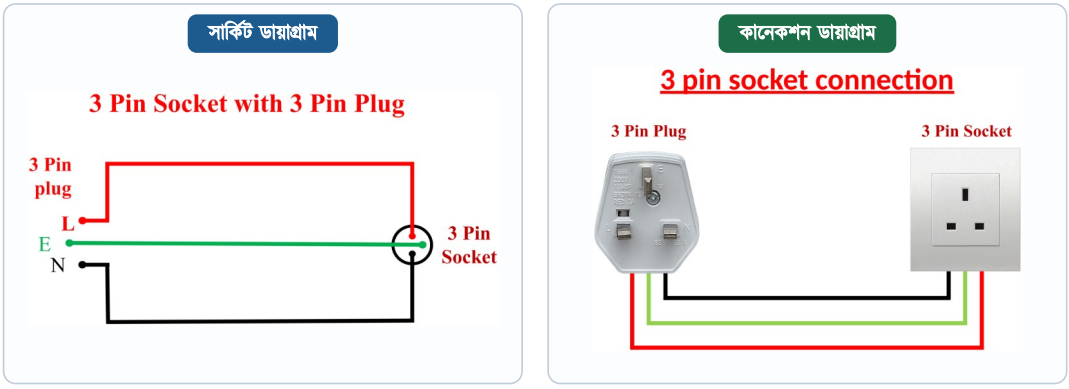
২. N চিহ্নিত টার্মিনালে নিউট্রাল (নীল) তার লাগাতে হবে;

৩. E চিহ্নিত উপরের বড় টার্মিনালে সবুজ-হলুদ আর্থ তার লাগাতে হবে;

৪. আর্থ তারটি ভবনের আর্থ বাসবার বা আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে;

৫. সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে প্রতিটি ছিদ্র যাচাই করতে হবে।

সার্কিট ৫ — ৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)



চিত্র ৩.৯: *৩-পিন সকেট সংযোগ (আর্থসহ)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আর্থ টার্মিনাল কখনোই খালি রাখা যাবে না। আর্থ ছাড়া ৩-পিন সকেট লাগানো মানে ব্যবহারকারীকে মিথ্যা নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া — যন্ত্রের বডিতে লিক হলে কারেন্ট যাওয়ার কোনো নিরাপদ পথ থাকবে না।

৩.১০ সংযোগের সাধারণ নিয়ম ও প্রচলিত ভুল

সারণি ৩.৪: মৌলিক সংযোগে করণীয় ও প্রচলিত ভুল

যা করতে হবে	যে ভুল প্রায়ই হয়
সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসানো	নিউট্রালে সুইচ বসানো
তারের রং মেনে সংযোগ — বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ	যেকোনো রঙের তার যেকোনো কাজে ব্যবহার
ইনসুলেশন ঠিক ততটুকু ছাড়ানো যতটুকু টার্মিনালে ঢুকবে	বেশি ছাড়িয়ে খোলা তামা বাইরে রেখে দেওয়া
স্ক্রু শক্ত করে এঁটে তার টেনে পরীক্ষা করা	আলগা সংযোগ রেখে দেওয়া
৩-পিন সকেটে আর্থ তার অবশ্যই লাগানো	আর্থ টার্মিনাল খালি রাখা
সংযোগ শেষে টেস্টার দিয়ে যাচাই করা	যাচাই না করেই সাপ্লাই চালু করা
একই বাড়িতে সব সকেটে একই ক্রমে ফেজ-নিউট্রাল	একেক সকেটে একেক রকম সংযোগ

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি সংযোগ শেষে নিজেকে তিনটি প্রশ্ন করা উচিত — সুইচ কি ফেজে বসেছে? সব স্ক্রু কি শক্ত? খোলা তামা কি কোথাও বেরিয়ে আছে? এই তিনটি ঠিক থাকলে অধিকাংশ দুর্ঘটনা এমনিতেই এড়ানো যায়।

৩.১১ সারসংক্ষেপ

- বর্তনীর চারটি মৌলিক উপাদান — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড।
- ক্লোজ সার্কিটে লোড কাজ করে, ওপেন সার্কিটে কারেন্ট চলে না, শর্ট সার্কিটে কারেন্ট অত্যধিক বেড়ে গিয়ে তার পুড়ে যায়।
- বসানোর ধরনে হোল্ডার ব্যাটেন, অ্যাঙ্গেল ও পেন্ডেন্ট; বাতি ধরার ধরনে পিন (BC) ও প্যাঁচ (ES)।
- ২-পিন প্লাগে আর্থ নেই; ধাতব বডির যন্ত্রে সর্বদা ৩-পিন প্লাগ-সকেট ব্যবহার করতে হয়।

- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা — আগে যুক্ত হয়, পরে বিচ্ছিন্ন হয়।
- সুইচ সর্বদা ফেজ তারে বসাতে হয়, কখনোই নিউট্রালে নয়।
- সংযোগে রঙের নিয়ম — বাদামি ফেজ, নীল নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ আর্থ (IEC 60445)।
- সাপ্লাই চালুর আগে প্রতিটি সংযোগ টেস্টার দিয়ে যাচাই করা বাধ্যতামূলক।

৩.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৩.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	বর্তনী	বিদ্যুৎ চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Source	উৎস	যেখান থেকে বিদ্যুৎ আসে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যবহার করে
Closed Circuit	ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ পথ — কারেন্ট চলে
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	বিচ্ছিন্ন পথ — কারেন্ট চলে না
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	লোড ছাড়াই দুই তারের সংযোগ
Holder	হোল্ডার	বাতি লাগানোর সরঞ্জাম
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	সরাসরি বোর্ডে বসানো হোল্ডার
Pendant Holder	পেন্ডেন্ট হোল্ডার	ঝুলন্ত হোল্ডার
Plug	প্লাগ	যন্ত্রের তারের প্রান্তের সংযোগকারী
Socket Outlet	সকেট	দেয়ালে স্থায়ী সংযোগ বিন্দু
Earth Pin	আর্থ পিন	৩-পিন প্লাগের সুরক্ষা পিন

৩.১৩ অনুশীলনী

৩.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. একটি আদর্শ বর্তনীর মৌলিক উপাদান কয়টি?

(ক) ২টি (খ) ৩টি

(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

২. কোন অবস্থায় লোড কাজ করে?

(ক) ওপেন সার্কিট (খ) ক্লোজ সার্কিট
(গ) শর্ট সার্কিট (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. শর্ট সার্কিটে কারেন্টের কী হয়?

(ক) কমে যায় (খ) অপরিবর্তিত থাকে
(গ) অত্যধিক বেড়ে যায় (ঘ) শূন্য হয়

৪. সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ
(গ) ফেজ (ঘ) যেকোনো তারে

৫. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন কেমন?

(ক) ছোট ও সরু (খ) লম্বা ও মোটা
(গ) অন্যগুলোর সমান (ঘ) গোলাকার

৬. ধাতব বডির যন্ত্রে কোন সকেট ব্যবহার করতে হয়?

(ক) ২-পিন (খ) ৩-পিন
(গ) যেকোনোটি (ঘ) ৪-পিন

৭. IEC 60445 অনুসারে ফেজ তারের রং কী?

(ক) নীল (খ) বাদামি
(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) কালো

৮. নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি (খ) নীল
(গ) সবুজ-হলুদ (ঘ) ধূসর

৯. সবুজ-হলুদ তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) ফেজ (খ) নিউট্রাল
(গ) আর্থ (ঘ) কন্ট্রোল

১০. সিলিং রোজ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হোল্ডারকে কী বলে?

(ক) ব্যাটেন হোল্ডার
(খ) অ্যাঙ্গেল হোল্ডার
(গ) পেন্ডেন্ট হোল্ডার
(ঘ) স্ক্রু হোল্ডার

১১. ২-পিন সকেটের সাধারণ রেটিং কত?

(ক) ৫ – ৬ A
(খ) ১৩ – ১৬ A
(গ) ২০ A
(ঘ) ৩২ A

১২. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী সমস্যা হয়?

(ক) বাতি জ্বলবে না
(খ) সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে
(গ) কারেন্ট বেড়ে যায়
(ঘ) কোনো সমস্যা নেই

১৩. সংযোগ শেষে সাপ্লাই দেওয়ার আগে কী করতে হয়?

(ক) কিছুই না
(খ) টেস্টার দিয়ে যাচাই
(গ) সুইচ খুলে ফেলা
(ঘ) তার কেটে ফেলা

১৪. বর্তনীর কোন উপাদান বিদ্যুৎকে কাজে রূপান্তর করে?

(ক) উৎস
(খ) পরিবাহী
(গ) সুইচ
(ঘ) লোড

১৫. প্লাগ কোথায় লাগানো থাকে?

(ক) দেয়ালে স্থায়ীভাবে
(খ) যন্ত্রের তারের প্রান্তে
(গ) ছাদে
(ঘ) মেইন বোর্ডে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-গ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-খ, ১৪-ঘ, ১৫-খ

৩.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক বর্তনী কাকে বলে? এর মৌলিক উপাদানগুলো কী কী?

২. ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট সার্কিটের পার্থক্য লিখুন।

৩. শর্ট সার্কিট কেন বিপজ্জনক?

৪. হোল্ডার কত প্রকার ও কী কী?

৫. ২-পিন ও ৩-পিন সকেটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৬. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৭. সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন? নিউট্রালে বসালে কী সমস্যা হয়?

৮. ২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগের ধাপগুলো লিখুন।

৯. ৩-পিন সকেট সংযোগের ধাপগুলো লিখুন।

১০. মৌলিক সংযোগে প্রচলিত পাঁচটি ভুল লিখুন।

৩.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি আদর্শ বৈদ্যুতিক বর্তনীর উপাদানসমূহ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. ৩-পিন সকেট সংযোগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম এঁকে আর্থিংয়ের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. সুইচ দিয়ে একটি সকেট নিয়ন্ত্রণের বর্তনী অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৫. মৌলিক সংযোগের সাধারণ নিয়মগুলো আলোচনা করে প্রচলিত ভুলগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৩.১৩.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৩.৬: অধ্যায় ৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	২-পিন প্লাগ দিয়ে একটি বাতি সংযোগ	প্লাগ, হোল্ডার, বাতি, তার	মৌলিক বর্তনী তৈরি
২	সুইচ দিয়ে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ	সুইচ, হোল্ডার, বাতি, তার	ফেজে সুইচ সংযোগ
৩	২-পিন সকেট সংযোগ ও টেস্টার দিয়ে যাচাই	সকেট, তার, লাইন টেস্টার	সকেট ওয়্যারিং
৪	সুইচ দিয়ে সকেট নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	সুইচ, সকেট, তার	নিয়ন্ত্রিত সকেট
৫	৩-পিন সকেটে আর্থসহ সম্পূর্ণ সংযোগ	৩-পিন সকেট, সবুজ-হলুদ তার, টেস্টার	আর্থ সংযোগ

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৬	পাঁচটি বর্তনীর সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ৪

ইলেকট্রিসিটি বা বিদ্যুৎ

কারেন্ট · ভোল্টেজ · রোধ · পাওয়ার · এসি-ডিসি · ফ্রিকোয়েন্সি

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রনের ধারণা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- বিদ্যুৎ কী এবং স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- এসি ও ডিসি কারেন্টের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক বলতে সক্ষম হবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে V, I ও R-এর হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বুঝে সূত্র প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- ফ্রিকোয়েন্সি, ইন্ডাক্ট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্সের ধারণা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- IEC 60445 অনুসারে পরিবাহীর রং সংকেত চিনতে ও প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।

হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি হিসাব — তারের সাইজ, ব্রেকারের রেটিং, বিদ্যুৎ বিল — সবকিছুর ভিত্তি হলো কয়েকটি মৌলিক রাশি: কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও পাওয়ার। এই রাশিগুলোর অর্থ ও পারস্পরিক সম্পর্ক পরিষ্কার না হলে পরবর্তী অধ্যায়ের কোনো ক্যালকুলেশনই আত্মস্থ করা যাবে না।

এই অধ্যায়ে পরমাণুর ভেতর থেকে শুরু করে একটি সম্পূর্ণ বর্তনী পর্যন্ত বিদ্যুতের স্বরূপ ধাপে ধাপে আলোচনা করা হয়েছে। প্রতিটি সংজ্ঞার সঙ্গে তার প্রতীক, একক ও ব্যবহারিক উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, যাতে ধারণাগুলো কেবল মুখস্থ না থেকে কাজের সঙ্গে মিলে যায়।

৪.১ বিদ্যুৎ: ধারণা ও উৎপত্তি

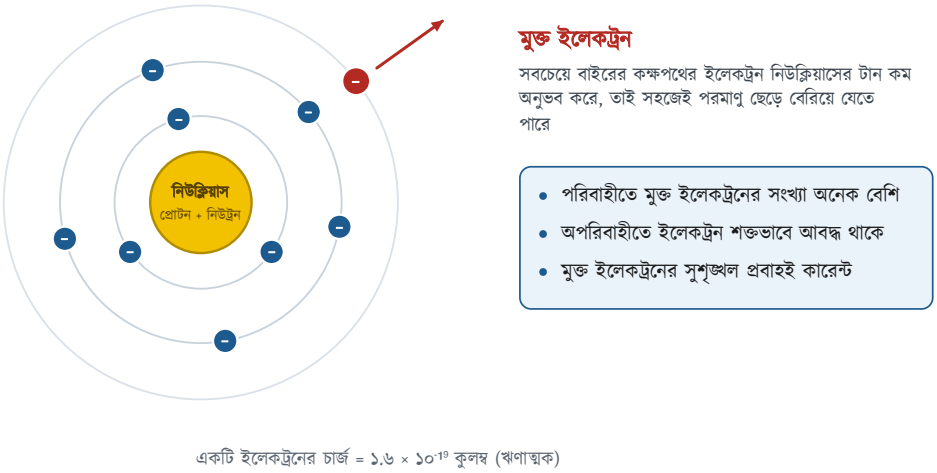
📘 **সংজ্ঞা — বিদ্যুৎ**

পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রনের প্রবাহকে **ইলেকট্রিসিটি** বা **বিদ্যুৎ** বলে। এটি এমন একধরনের শক্তি, যা চোখে দেখা যায় না কিন্তু এর প্রভাব অনুভব করা যায়।

৪.১.১ পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন

প্রতিটি পদার্থ অসংখ্য পরমাণু দিয়ে গঠিত। পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউক্লিয়াস, যেখানে ধনাত্মক চার্জযুক্ত প্রোটন ও চার্জহীন নিউট্রন থাকে। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘোরে ঋণাত্মক চার্জযুক্ত ইলেকট্রন। সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনগুলো নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে, ফলে সামান্য শক্তি পেলেই সেগুলো পরমাণু ছেড়ে বেরিয়ে যায়। এদেরই বলা হয় **মুক্ত ইলেকট্রন**।

পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন



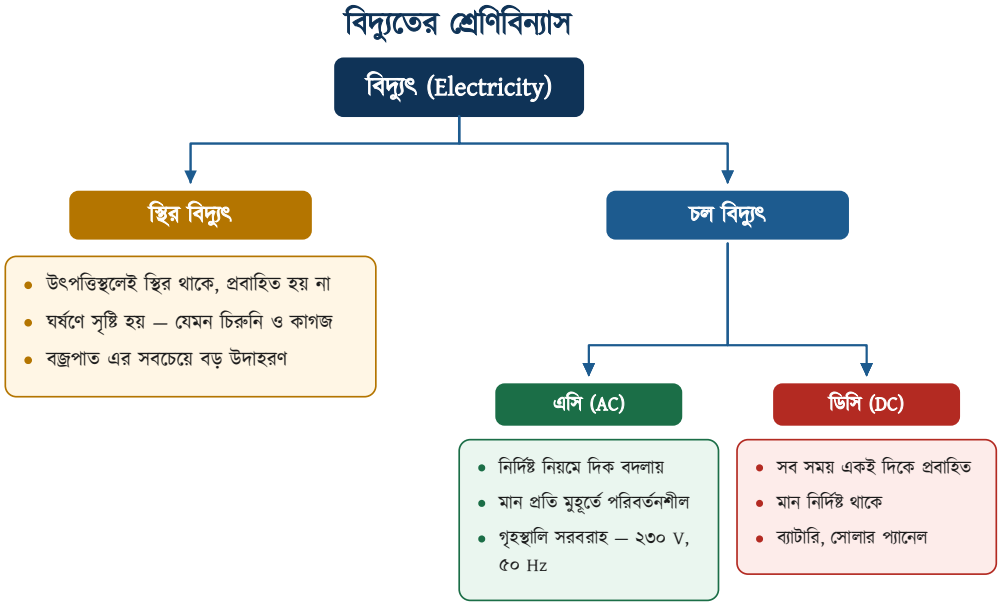
চিত্র ৪.১: *পরমাণুর গঠন ও মুক্ত ইলেকট্রন*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> যে পদার্থে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা যত বেশি, সেটি তত ভালো পরিবাহী। তামা ও অ্যালুমিনিয়ামে মুক্ত ইলেকট্রন প্রচুর, তাই এগুলো দিয়েই বৈদ্যুতিক তার তৈরি হয়।

৪.১.২ বিদ্যুতের প্রকারভেদ

প্রবাহিত হয় কি না — এই ভিত্তিতে বিদ্যুৎ দুই প্রকার: স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুৎ। চল বিদ্যুৎ আবার প্রবাহের দিক অনুযায়ী এসি ও ডিসি — এই দুই ভাগে বিভক্ত।

- **স্থির বিদ্যুৎ (Static Electricity)** — যে বিদ্যুৎ উৎপত্তিস্থলেই অবস্থান করে, স্থান পরিবর্তন করে না। দুটি বস্তুর ঘর্ষণে এটি উৎপন্ন হয়; বজ্রপাত এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ।
- **চল বিদ্যুৎ (Current Electricity)** — যে বিদ্যুৎ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে প্রবাহিত হয়। আমাদের সব ব্যবহারিক কাজ এই বিদ্যুৎ দিয়েই চলে।



চিত্র ৪.২: *বিদ্যুতের শ্রেণিবিন্যাস*

৪.১.৩ এসি ও ডিসি কারেন্ট

সংজ্ঞা — এসি ও ডিসি

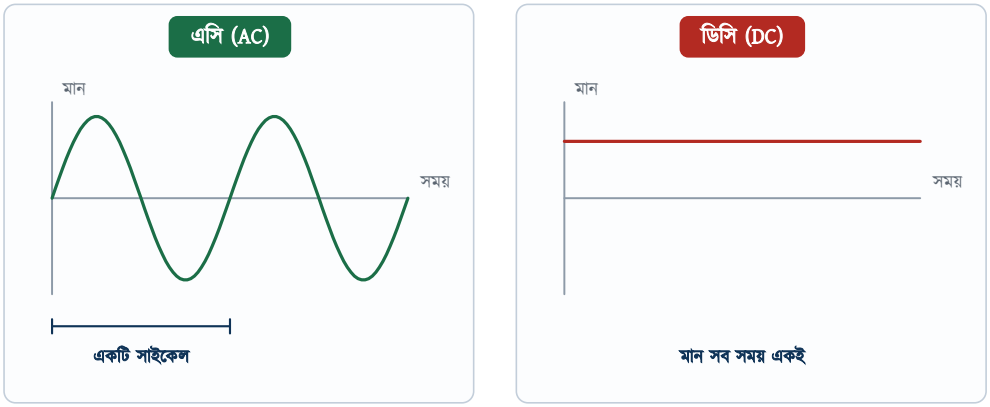
এসি (AC — Alternating Current): যে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় নির্দিষ্ট নিয়মে দিক পরিবর্তন করে এবং যার মান প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল।

ডিসি (DC — Direct Current): যে কারেন্ট সব সময় একই দিকে প্রবাহিত হয় এবং যার মান নির্দিষ্ট থাকে।

সারণি ৪.১: এসি ও ডিসি কারেন্টের তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	এসি (AC)	ডিসি (DC)
প্রবাহের দিক	নির্দিষ্ট নিয়মে দিক বদলায়	সব সময় একই দিকে
মান	প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তনশীল	নির্দিষ্ট ও স্থির
উৎস	অল্টারনেটর, জাতীয় গ্রিড	ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, সেল
ভোল্টেজ পরিবর্তন	ট্রান্সফরমারে সহজে বাড়ানো-কমানো যায়	সহজে করা যায় না
দূরবর্তী সঞ্চালন	কম ক্ষতিতে বহুদূর পাঠানো যায়	বেশি ক্ষতি হয়
ফ্রিকোয়েন্সি	আছে — বাংলাদেশে ৫০ Hz	নেই (০ Hz)
ব্যবহার	গৃহস্থালি ও শিল্প সরবরাহ	ইলেকট্রনিক যন্ত্র, চার্জিং, IPS ব্যাটারি

এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য



ফ্রিকোয়েন্সি = প্রতি সেকেন্ডে সম্পন্ন সাইকেলের সংখ্যা
বাংলাদেশে সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ হার্জ — প্রতি সেকেন্ডে ৫০ বার সাইকেল সম্পন্ন হয়
একটি সাইকেলের সময় = ১ / ৫০ = ০.০২ সেকেন্ড

চিত্র ৪.৩: *এসি ও ডিসি তরঙ্গের পার্থক্য*

৪.২ কারেন্ট

📘 **সংজ্ঞা — কারেন্ট**

পরিবাহী পদার্থের মধ্যকার মুক্ত ইলেকট্রনসমূহ একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হওয়ার হারকে **কারেন্ট** (Current) বলে।

সারণি ৪.২: কারেন্ট সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	I বা i
একক	অ্যাম্পিয়ার (A বা Amp.)
পরিমাপক যন্ত্র	অ্যামিটার — লোডের সঙ্গে সিরিজে সংযোগ
সূত্র	I = Q / t (Q = চার্জ, t = সময়)
ছোট একক	মিলি-অ্যাম্পিয়ার (১ mA = ১০$^{-3}$ A)

❖ **মনে রাখুন**

ইলেকট্রন প্রবাহিত হয় ঋণাত্মক প্রান্ত থেকে ধনাত্মক প্রান্তের দিকে। কিন্তু বিদ্যুৎ আবিষ্কারের শুরুতে ধরে নেওয়া হয়েছিল প্রবাহ ধনাত্মক থেকে ঋণাত্মকে যায় — সেটিই আজও **প্রচলিত কারেন্টের দিক** (Conventional Current) হিসেবে সব বর্তনী অঙ্কনে ব্যবহৃত হয়।

পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও কারেন্টের দিক

চিত্র ৪.৪: *পরিবাহীর ভেতরে ইলেকট্রন প্রবাহ ও প্রচলিত কারেন্টের দিক*

৪.৩ ভোল্টেজ

> 📘 **সংজ্ঞা — ভোল্টেজ**
>
> পরিবাহী পদার্থের পরমাণুগুলোর মুক্ত ইলেকট্রনসমূহকে স্থানচ্যুত করতে যে বল বা চাপের প্রয়োজন হয়, সেই বলকে **বিদ্যুৎচালক বল** বা **ভোল্টেজ** (Voltage) বলে।

পানির পাইপের সঙ্গে তুলনা করলে বিষয়টি সহজে বোঝা যায় — পানির চাপ যেমন পানিকে প্রবাহিত করে, ভোল্টেজ তেমনি ইলেকট্রনকে প্রবাহিত করে। চাপ না থাকলে যেমন পানি চলে না, ভোল্টেজ না থাকলেও তেমনি কারেন্ট প্রবাহিত হয় না।

সারণি ৪.৩: ভোল্টেজ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	V বা E
একক	ভোল্ট (V)
পরিমাপক যন্ত্র	ভোল্টমিটার — লোডের সঙ্গে প্যারালালে সংযোগ
বাংলাদেশে সরবরাহ	লাইন-নিউট্রাল ২৩০ V; লাইন-লাইন ৪০০ V
বড় একক	কিলোভোল্ট (১ kV = ১০০০ V)

৪.৪ রেজিস্ট্যান্স বা রোধ

> 📘 **সংজ্ঞা — রোধ**
>
> পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় পরিবাহীর যে ধর্মের কারণে প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হয়, সেই ধর্মকে **রোধ** বা **রেজিস্ট্যান্স** (Resistance) বলে।

সারণি ৪.৪: রোধ সম্পর্কিত মৌলিক তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	R বা r
একক	ওহম (Ω)
পরিমাপক যন্ত্র	ওহমমিটার বা মাল্টিমিটার (সাপ্লাই বন্ধ অবস্থায়)
প্রকারভেদ	স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable)
বড় একক	কিলো-ওহম (kΩ), মেগা-ওহম (MΩ)

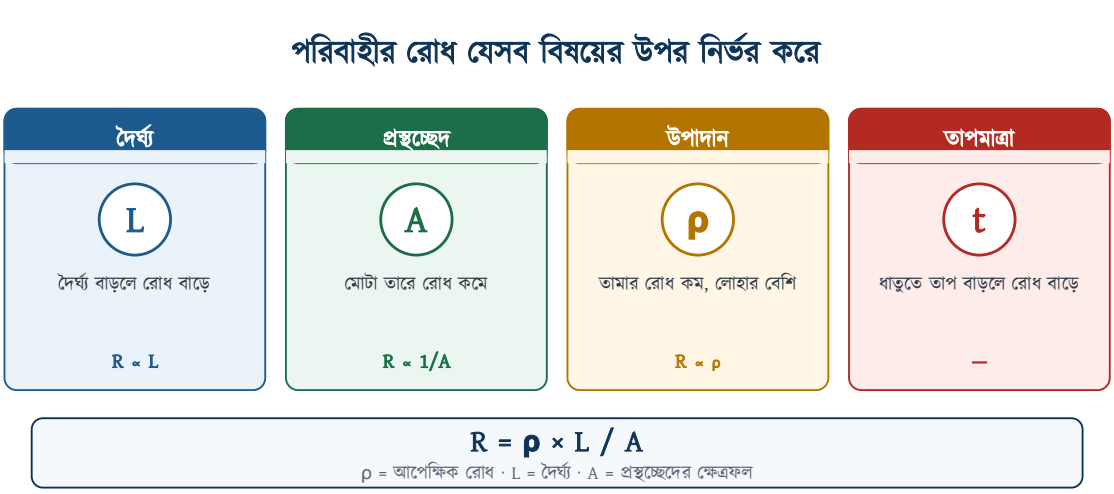
৪.৪.১ রোধ যেসব বিষয়ের উপর নির্ভর করে

একই উপাদানের তার হলেও তার রোধ সব সময় সমান হয় না। মূলত চারটি বিষয় একটি পরিবাহীর রোধ নির্ধারণ করে — দৈর্ঘ্য, প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল, উপাদানের নিজস্ব আপেক্ষিক রোধ এবং তাপমাত্রা। এদের সম্মিলিত সম্পর্ক প্রকাশ পায় নিচের সূত্রে —

$$R = \rho \frac{L}{A}$$

যেখানে ρ হলো উপাদানের আপেক্ষিক রোধ (Ω·m), L দৈর্ঘ্য (m) এবং A প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল (m²)।

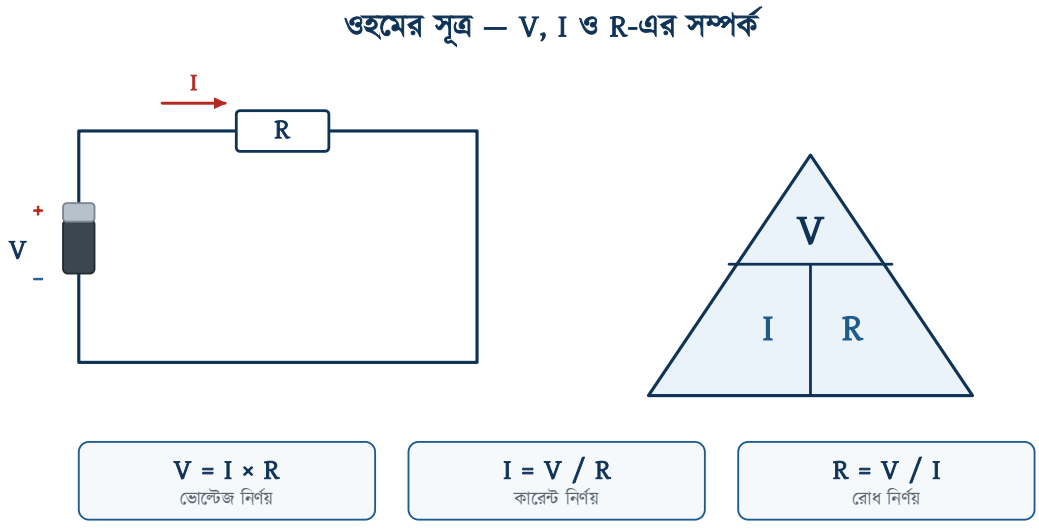
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এই সূত্রই ব্যাখ্যা করে কেন লম্বা লাইনে মোটা তার লাগে। দৈর্ঘ্য বাড়লে রোধ বাড়ে, ফলে ভোল্টেজ ড্রপ বেড়ে যায়; প্রস্থচ্ছেদ বাড়ালে রোধ কমে এবং ড্রপ নিয়ন্ত্রণে থাকে। ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।



চিত্র ৪.৫: *পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ*

৪.৫ ওহমের সূত্র

> 📘 **সংজ্ঞা — ওহমের সূত্র**
>
> নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কোনো পরিবাহীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট তার দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্যের সমানুপাতিক এবং রোধের ব্যস্তানুপাতিক — একে **ওহমের সূত্র** বলে।



চিত্র ৪.৬: *ওহমের সূত্র ও V–I–R সম্পর্ক*

$$V = I \times R$$

এই একই সম্পর্ক সাজিয়ে নিলে কারেন্ট ও রোধ নির্ণয়ের রূপ দুটি পাওয়া যায় —

$$I = \frac{V}{R} \qquad R = \frac{V}{I}$$

৪.৫.১ নমুনা হিসাব

উদাহরণ ৪.১

একটি বাতির রোধ ৪৬০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে বাতিটির মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V R = 460 Ω

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R}$$

$$= \frac{230}{460}$$

$$= 0.5 \text{ A}$$

উত্তর : বাতিটির মধ্য দিয়ে 0.5 A কারেন্ট প্রবাহিত হবে।

উদাহরণ ৪.২

একটি হিটারে ২৩০ V সরবরাহে ১০ A কারেন্ট প্রবাহিত হয়। হিটারটির রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 10 A

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V}{I}$$

$$= \frac{230}{10}$$

$$= 23 \text{ Ω}$$

উত্তর : হিটারটির রোধ 23 Ω।

৪.৬ বৈদ্যুতিক পাওয়ার ও এনার্জি

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার ও এনার্জি**
>
> বৈদ্যুতিক শক্তি ব্যবহারের হারকে **বৈদ্যুতিক ক্ষমতা** বা **পাওয়ার (Power)** বলে। আর নির্দিষ্ট সময় ধরে ব্যবহৃত মোট শক্তিকে বলে **এনার্জি (Energy)**।

$$P = V \times I$$

একক ওয়াট (W); ১ কিলোওয়াট = ১০০০ ওয়াট।

$$E = P \times t$$

একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh) — এটিই বিদ্যুৎ বিলের ‘ইউনিট’।

সারণি ৪.৫: পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য

বিষয়	পাওয়ার (Power)	এনার্জি (Energy)
অর্থ	শক্তি ব্যবহারের হার	মোট ব্যবহৃত শক্তি
প্রতীক	P	E বা W
একক	ওয়াট (W), কিলোওয়াট (kW)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)
সময়ের ভূমিকা	সময় নিরপেক্ষ	সময়ের উপর নির্ভরশীল
উদাহরণ	১০০ W বাল্ব	১০০ W বাল্ব ১০ ঘণ্টা = ১ kWh

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিদ্যুৎ বিল হিসাব করা হয় **এনার্জির** উপর, পাওয়ারের উপর নয়। এক ইউনিট মানে ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা। বিলের বিস্তারিত হিসাব অধ্যায় ১৭-এ আলোচনা করা হয়েছে।

উদাহরণ ৪.৩

২৩০ V সরবরাহে একটি ফ্যান ০.৪৩ A কারেন্ট নেয়। ফ্যানটির পাওয়ার কত এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V I = 0.43 A t = 8 × 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : P = ? E = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 0.43 \approx 99 \text{ W} = 0.099 \text{ kW}$$

$$E = P \times t = 0.099 \times 8 \times 30 \approx 23.8 \text{ kWh}$$

উত্তর : ফ্যানটির পাওয়ার প্রায় 99 W এবং মাসিক খরচ প্রায় 23.8 ইউনিট।

বিদ্যুৎ বিলে সাধারণত পূর্ণ ইউনিট ধরা হয়, তাই হিসাবটি প্রায় ২৪ ইউনিট।

উদাহরণ ৪.৪

একটি ১৫০০ W ইস্ত্রি ২৩০ V সরবরাহে চলে। ইস্ত্রিটিতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে এবং প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে দৈনিক ১ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চালালে বিল কত আসবে?

প্রদত্ত : P = 1500 W = 1.5 kW V = 230 V t = 30 ঘণ্টা

নির্ণেয় : I = ? বিল = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1500}{230} \approx 6.52 \text{ A}$$

$$E = P \times t = 1.5 \times 30 = 45 \text{ kWh}$$

$$\text{বিল} = 45 \times 7 = 315 \text{ টাকা}$$

উত্তর : কারেন্ট প্রায় 6.52 A এবং মাসিক বিল ৩১৫ টাকা।

৪.৭ ফ্রিকোয়েন্সি

> 📘 **সংজ্ঞা — ফ্রিকোয়েন্সি**
>
> এসি কারেন্টে প্রতি সেকেন্ডে যতগুলো পূর্ণ সাইকেল সম্পন্ন হয়, তাকে **ফ্রিকোয়েন্সি** (Frequency) বলে।

সারণি ৪.৬: ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কিত তথ্য

বিষয়	বিবরণ
প্রতীক	f
একক	হার্জ (Hz)
বাংলাদেশে মান	৫০ Hz
এক সাইকেলের সময়	T = ১/f = ০.০২ সেকেন্ড
পরিমাপক যন্ত্র	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

$$T = \frac{1}{f} = \frac{1}{50} = 0.02 \text{ s}$$

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক না থাকলে মোটরের গতি বদলে যায় এবং যন্ত্র গরম হয়ে নষ্ট হতে পারে। জেনারেটর চালানোর সময় তাই ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz-এ স্থির রাখা জরুরি।

৪.৮ ক্যাপাসিট্যান্স ও ইন্ডাক্ট্যান্স

৪.৮.১ ক্যাপাসিটর ও ক্যাপাসিট্যান্স

দুটি পরিবাহী প্লেটের মাঝখানে একটি অপরিবাহী পদার্থ (ডাইইলেকট্রিক) বসিয়ে যে যন্ত্র তৈরি করা হয়, তাকে **ক্যাপাসিটর** বলে। প্লেট দুটির মধ্যে বিভব পার্থক্য থাকলে প্লেটগুলো বৈদ্যুতিক চার্জ সঞ্চয় করে রাখে — ক্যাপাসিটরের এই ধর্মকেই বলা হয় **ক্যাপাসিট্যান্স**।

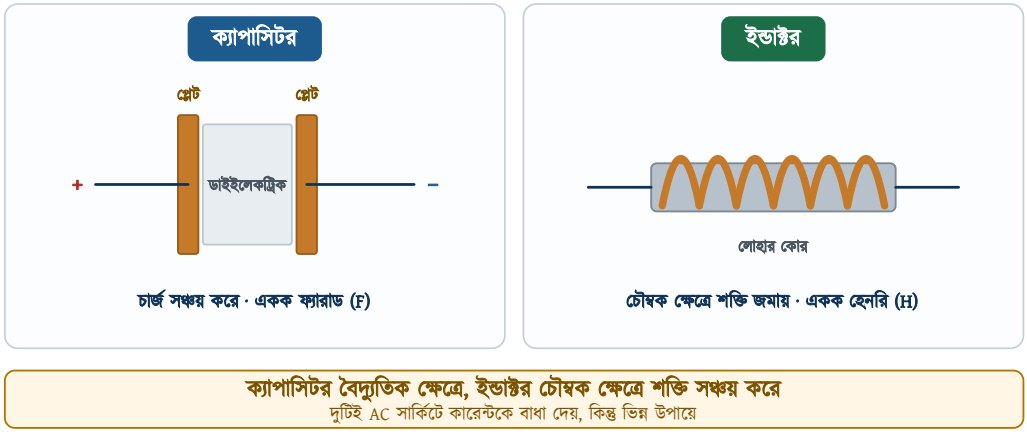
- প্রতীক C, একক **ফ্যারাড (F)**; ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মাইক্রোফ্যারাড (μF) ব্যবহৃত হয়;
- গঠন অনুযায়ী — স্থির (Fixed) ও পরিবর্তনশীল (Variable);

- পোলারিটি অনুযায়ী — পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড;
- পোলারাইজড ক্যাপাসিটর অবশ্যই সঠিক ধনাত্মক-ঋণাত্মক দিক মিলিয়ে লাগাতে হয়;
- সিলিং ফ্যান ও সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং ক্যাপাসিটর ব্যবহৃত হয় (অধ্যায় ১২, ১৮)।

৪.৮.২ ইন্ডাক্টর ও ইন্ডাক্ট্যান্স

অন্তরিত তার কুণ্ডলী আকারে পেঁচিয়ে তৈরি করা হয় **ইন্ডাক্টর**। এর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হলে চারপাশে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয় এবং সেখানে শক্তি সঞ্চিত থাকে। কারেন্টের পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার এই ধর্মকে বলা হয় **ইন্ডাক্ট্যান্স**; এর প্রতীক L এবং একক **হেনরি (H)**।

ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন



চিত্র ৪.৭: *ক্যাপাসিটর ও ইন্ডাক্টরের গঠন*

৪.৯ একক, উপসর্গ ও পরিবাহীর রং সংকেত

সারণি ৪.৭: মৌলিক বৈদ্যুতিক রাশি, একক ও পরিমাপক যন্ত্র

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
কারেন্ট	I	অ্যাম্পিয়ার	A	অ্যামিটার
ভোল্টেজ	V	ভোল্ট	V	ভোল্টমিটার
রোধ	R	ওহম	Ω	ওহমমিটার
পাওয়ার	P	ওয়াট	W	ওয়াটমিটার
এনার্জি	E	কিলোওয়াট-ঘণ্টা	kWh	এনার্জি মিটার
ফ্রিকোয়েন্সি	f	হার্জ	Hz	ফ্রিকোয়েন্সি মিটার
ক্যাপাসিট্যান্স	C	ফ্যারাড	F	LCR মিটার

রাশি	প্রতীক	একক	এককের সংকেত	পরিমাপক যন্ত্র
ইন্ডাক্ট্যান্স	L	হেনরি	H	LCR মিটার

সারণি ৪.৮: সচরাচর ব্যবহৃত একক উপসর্গ

উপসর্গ	সংকেত	গুণক	উদাহরণ
মেগা	M	১০⁶	১ MΩ = ১০,০০,০০০ Ω
কিলো	k	১০³	১ kW = ১০০০ W
মিলি	m	১০⁻³	১ mA = ০.০০১ A
মাইক্রো	μ	১০⁻⁶	১ μF = ০.০০০০০১ F

৪.৯.১ পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)

কোন তার কী কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে তা যেন দেখেই বোঝা যায়, সে জন্য আন্তর্জাতিক মান **IEC 60445** অনুসারে পরিবাহীর রং নির্ধারিত। পূর্বতন **IEC 60446** মানটি এই মানের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে। BNBC-ও বৈদ্যুতিক স্থাপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য IEC মান অনুসরণের নির্দেশনা দেয়।

পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)

পরিবাহীর নাম	চিহ্ন	রং	নমুনা
ফেজ / লাইন	L বা L1	বাদামি	
ফেজ (দ্বিতীয়)	L2	কালো	
ফেজ (তৃতীয়)	L3	ধূসর	
নিউট্রাল	N	নীল	
আর্থ / প্রোটেক্টিভ	PE	সবুজ-হলুদ	

সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত
অন্য কোনো কাজে এই রঙের তার ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ

চিত্র ৪.৮: *পরিবাহীর রং সংকেত (IEC 60445)*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সবুজ-হলুদ রং কেবল আর্থ বা প্রোটেক্টিভ পরিবাহীর জন্য সংরক্ষিত। এই রঙের তার ফেজ বা নিউট্রাল হিসেবে ব্যবহার করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ — এতে পরবর্তী কর্মী ভুল বুঝে মারাত্মক দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন।

৪.১০ সারসংক্ষেপ

- পরমাণুর বাইরের কক্ষপথের মুক্ত ইলেকট্রনের সুশৃঙ্খল প্রবাহই বিদ্যুৎ।
- বিদ্যুৎ দুই প্রকার — স্থির ও চল; চল বিদ্যুৎ আবার এসি ও ডিসি।
- কারেন্টের একক অ্যাম্পিয়ার (A), ভোল্টেজের ভোল্ট (V), রোধের ওহম (Ω)।
- অ্যামিটার লোডের সঙ্গে সিরিজে এবং ভোল্টমিটার প্যারালালে সংযোগ করতে হয়।
- ওহমের সূত্র: **V = I × R** — এখান থেকেই I ও R নির্ণয় করা যায়।
- রোধ দৈর্ঘ্যের সমানুপাতিক ও প্রস্থচ্ছেদের ব্যস্তানুপাতিক: R = ρL/A।
- পাওয়ার P = V × I (ওয়াট); এনার্জি E = P × t (kWh) — বিল হয় এনার্জির উপর।
- বাংলাদেশে সরবরাহ ২৩০ V (লাইন-নিউট্রাল), ৪০০ V (লাইন-লাইন), ফ্রিকোয়েন্সি ৫০ Hz।
- IEC 60445 অনুসারে বাদামি = ফেজ, নীল = নিউট্রাল, সবুজ-হলুদ = আর্থ।

৪.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৪.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electron	ইলেকট্রন	পরমাণুর ঋণাত্মক চার্জযুক্ত কণা
Free Electron	মুক্ত ইলেকট্রন	সহজে পরমাণু ছাড়তে পারে এমন ইলেকট্রন
Current	কারেন্ট / তড়িৎপ্রবাহ	ইলেকট্রন প্রবাহের হার
Voltage	ভোল্টেজ	ইলেকট্রনকে চালনাকারী বল
Resistance	রোধ	কারেন্ট প্রবাহে বাধা
Resistivity	আপেক্ষিক রোধ	উপাদানের নিজস্ব রোধধর্ম (ρ)
Power	পাওয়ার / ক্ষমতা	শক্তি ব্যবহারের হার
Energy	এনার্জি / শক্তি	মোট ব্যবহৃত বিদ্যুৎ (kWh)
Frequency	ফ্রিকোয়েন্সি	প্রতি সেকেন্ডে সাইকেল সংখ্যা
Alternating Current	এসি কারেন্ট	দিক পরিবর্তনশীল প্রবাহ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Direct Current	ডিসি কারেন্ট	একমুখী প্রবাহ
Capacitance	ক্যাপাসিট্যান্স	চার্জ ধারণের ক্ষমতা (F)
Inductance	ইন্ডাক্ট্যান্স	কারেন্ট পরিবর্তনে বাধা দেওয়ার ধর্ম (H)
IEC 60445	আইইসি ৬০৪৪৫	পরিবাহীর রং ও চিহ্ন নির্ধারণী মান

৪.১২ অনুশীলনী

৪.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্টের একক কোনটি?

(ক) ভোল্ট (খ) অ্যাম্পিয়ার

(গ) ওহম (ঘ) ওয়াট

২. ভোল্টেজের প্রতীক কোনটি?

(ক) I (খ) R

(গ) V (ঘ) P

৩. রোধের একক কোনটি?

(ক) হার্জ (খ) ফ্যারাড

(গ) ওহম (ঘ) হেনরি

৪. ওহমের সূত্র কোনটি?

(ক) V = I / R (খ) V = I × R

(গ) I = V × R (ঘ) R = I × V

৫. বাংলাদেশের সরবরাহ ফ্রিকোয়েন্সি কত?

(ক) ৫০ Hz (খ) ৬০ Hz

(গ) ৪০ Hz (ঘ) ১০০ Hz

৬. লাইন–নিউট্রাল ভোল্টেজ কত?

(ক) ১১০ V **(খ)** ২৩০ V

(গ) ৪০০ V **(ঘ)** ৪৪০ V

৭. পাওয়ারের সূত্র কোনটি?

(ক) P = V / I **(খ)** P = V × I

(গ) P = I / V **(ঘ)** P = V + I

৮. বিদ্যুৎ বিল কিসের উপর হিসাব করা হয়?

(ক) পাওয়ার **(খ)** এনার্জি

(গ) ভোল্টেজ **(ঘ)** কারেন্ট

৯. ক্যাপাসিট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) হেনরি **(খ)** ফ্যারাড

(গ) ওহম **(ঘ)** ওয়াট

১০. ইন্ডাক্ট্যান্সের একক কোনটি?

(ক) ফ্যারাড **(খ)** হার্জ

(গ) হেনরি **(ঘ)** কুলম্ব

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযোগ করা হয়?

(ক) প্যারালালে **(খ)** সিরিজে

(গ) যেকোনোভাবে **(ঘ)** আর্থের সঙ্গে

১২. IEC 60445 অনুসারে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) বাদামি **(খ)** নীল

(গ) সবুজ-হলুদ **(ঘ)** কালো

১৩. সবুজ-হলুদ রঙের তার কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?

(ক) ফেজ **(খ)** নিউট্রাল

(গ) আর্থ **(ঘ)** কন্ট্রোল

১৪. রোধ কীসের সমানুপাতিক?

(ক) প্রস্থচ্ছেদ **(খ)** দৈর্ঘ্য

(গ) ভোল্টেজ **(ঘ)** কারেন্ট

১৫. একটি সাইকেলের সময় ৫০ Hz-এ কত?

(ক) ০.০১ সে. **(খ)** ০.০২ সে.

(গ) ০.০৫ সে. **(ঘ)** ০.১ সে.

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-খ, ১২-খ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-খ

৪.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিসিটি কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

২. মুক্ত ইলেকট্রন কাকে বলে? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক কী?

৩. স্থির ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য লিখুন।

৪. এসি ও ডিসি কারেন্টের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. কারেন্ট, ভোল্টেজ ও রোধের সংজ্ঞা, প্রতীক ও একক লিখুন।

৬. ওহমের সূত্র বিবৃত করুন এবং এর তিনটি রূপ লিখুন।

৭. পরিবাহীর রোধ কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

৮. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

৯. ফ্রিকোয়েন্সি কাকে বলে? বাংলাদেশে এর মান কত?

১০. ক্যাপাসিটর কাকে বলে? এটি কত প্রকার ও কী কী?

১১. ইন্ডাক্ট্যান্স কাকে বলে? এর একক কী?

১২. IEC 60445 অনুসারে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ তারের রং লিখুন।

৪.১২.৩ গ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি বাতির রোধ ৯২০ Ω। ২৩০ V সরবরাহে এর মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

২. একটি হিটার ২৩০ V-এ ৮ A কারেন্ট নেয়। এর রোধ ও পাওয়ার নির্ণয় করুন।

৩. ১৫০০ W-এর একটি ইস্ত্রি ২৩০ V-এ চলে। এতে কত কারেন্ট প্রবাহিত হবে?

৪. ৬০ W-এর ৫টি বাতি দৈনিক ৬ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

৫. প্রতি ইউনিট ৭ টাকা হলে উপরের প্রশ্নের বিদ্যুৎ বিল কত হবে?

৬. একটি তারের দৈর্ঘ্য দ্বিগুণ ও প্রস্থচ্ছেদ অর্ধেক করলে রোধ কতগুণ হবে?

৪.১২.৪ ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরমাণুর গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে মুক্ত ইলেকট্রন কীভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ সৃষ্টি করে তা ব্যাখ্যা করুন।

২. এসি ও ডিসি কারেন্টের সংজ্ঞা, তরঙ্গচিত্র ও তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৩. ওহমের সূত্র ব্যাখ্যা করে V, I ও R-এর সম্পর্ক উদাহরণসহ দেখান।

৪. পাওয়ার ও এনার্জি কী? সূত্রসহ ব্যাখ্যা করে একটি বাড়ির মাসিক ইউনিট হিসাব দেখান।

৫. পরিবাহীর রোধ নির্ধারণকারী বিষয়সমূহ চিত্রসহ আলোচনা করুন।

৪.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৪.১০: অধ্যায় ৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটার দিয়ে ব্যাটারির ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ
২	সকেটে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ করে ২৩০ V যাচাই	মাল্টিমিটার, সকেট	এসি ভোল্টেজ পরিমাপ
৩	রেজিস্টরের রোধ মেপে ওহমের সূত্র যাচাই	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, ব্যাটারি	ওহমের সূত্রের প্রয়োগ
৪	বিভিন্ন রঙের তার শনাক্ত করে ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ আলাদা করা	নমুনা ক্যাবল, লাইন টেস্টার	IEC 60445 রং সংকেত
৫	একটি লোডের পাওয়ার ও দৈনিক এনার্জি হিসাব করা	নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	পাওয়ার ও এনার্জি হিসাব

অধ্যায় ৫

পদার্থের প্রকারভেদ ও ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক

পরিবাহী · অর্ধপরিবাহী · অপরিবাহী · IEC 60617 প্রতীক

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থকে শ্রেণিবদ্ধ করতে সক্ষম হবে।
- পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর বৈশিষ্ট্য ও উদাহরণ বলতে সক্ষম হবে।
- ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড দিয়ে পার্থক্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ওয়্যারিংয়ে তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের ব্যবহার ও পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের ধরন ও তাপমাত্রা সীমা চিনতে সক্ষম হবে।
- IEC 60617 অনুসারে হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত প্রতীকসমূহ চিনতে ও আঁকতে সক্ষম হবে।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য বুঝতে সক্ষম হবে।

একই ভোল্টেজ প্রয়োগ করলে তামার তার দিয়ে বিদ্যুৎ অনায়াসে চলে, অথচ রাবারের আবরণ দিয়ে একটুও চলে না। এই পার্থক্যের কারণ পদার্থের ভেতরের পারমাণবিক গঠনে। কোন পদার্থ কেন পরিবাহী আর কোনটি কেন অপরিবাহী — তা বুঝলে তবেই স্পষ্ট হয় কেন তার তামার এবং আবরণ পিভিসির।

এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় অংশে আলোচ্য বিষয় ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক। ওয়্যারিংয়ের নকশা কথায় লেখা হয় না, আঁকা হয় প্রতীকে। আন্তর্জাতিক মান IEC 60617 অনুসারে এই প্রতীকগুলো নির্ধারিত, ফলে বাংলাদেশের একজন ইলেকট্রিশিয়ানের আঁকা নকশা অন্য দেশের প্রকৌশলীও পড়তে পারেন। পরবর্তী সব অধ্যায়ের বর্তনী অঙ্কনে এই প্রতীকগুলোই ব্যবহৃত হবে, তাই এখানেই সেগুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করে নিতে হবে।

৫.১ তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ

তড়িৎ পরিবাহিতার প্রকৃতি অনুসারে কঠিন পদার্থকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয় — পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী।

চিত্র ৫.১: *তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ*

৫.১.১ পরিবাহী (Conductor)

> 📘 **সংজ্ঞা — পরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনে প্রায় কোনো বাধার সৃষ্টি হয় না, সেগুলোকে **পরিবাহী পদার্থ** বলে।

পরিবাহী পদার্থের পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথে সাধারণত ১ থেকে ৩টি ইলেকট্রন থাকে। এরা নিউক্লিয়াসের আকর্ষণ কম অনুভব করে বলে সহজেই মুক্ত হয়ে যায়, ফলে পদার্থের ভেতরে বিপুলসংখ্যক মুক্ত ইলেকট্রন পাওয়া যায়।

- উদাহরণ — রুপা, তামা, সোনা, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, পারদ;
- রুপা সবচেয়ে ভালো পরিবাহী, তবে দাম বেশি বলে ওয়্যারিংয়ে ব্যবহার হয় না;
- তাপমাত্রা বাড়লে ধাতব পরিবাহীর রোধ বেড়ে যায়;
- তার, ক্যাবল, বাসবার ও যন্ত্রাংশের সংযোগে ব্যবহৃত হয়।

৫.১.২ অপরিবাহী (Insulator)

> 📘 **সংজ্ঞা — অপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে পারে না, সেগুলোকে **অপরিবাহী** বা **ইনসুলেটর** বলে।

অপরিবাহী পদার্থের পরমাণুর বাইরের কক্ষপথে ৮টি ইলেকট্রন থাকে; কক্ষপথটি পূর্ণ থাকায় ইলেকট্রনগুলো শক্তভাবে আবদ্ধ। ফলে মুক্ত ইলেকট্রন প্রায় থাকেই না এবং বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে না।

- উদাহরণ — রাবার, পিভিসি, কাচ, চিনামাটি, শুকনা কাঠ, মাইকা, বেকেলাইট;
- তার ও ক্যাবলের আবরণ, সুইচ-সকেটের বডি ও ইনসুলেটর তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- কোনো অপরিবাহীই সম্পূর্ণ নিখুঁত নয় — অতিরিক্ত ভোল্টেজে তা ভেঙে যায় (ব্রেকডাউন) এবং বিদ্যুৎ চলাচল শুরু করে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শুকনা কাঠ ভালো অপরিবাহী, কিন্তু ভেজা কাঠ নয়। একইভাবে শুকনা মেঝে নিরাপদ হলেও ভেজা মেঝে বিপজ্জনক। তাই অপরিবাহী বস্তুর উপর নির্ভর করার আগে সেটি শুকনা কি না নিশ্চিত হতে হবে।

৫.১.৩ অর্ধপরিবাহী (Semiconductor)

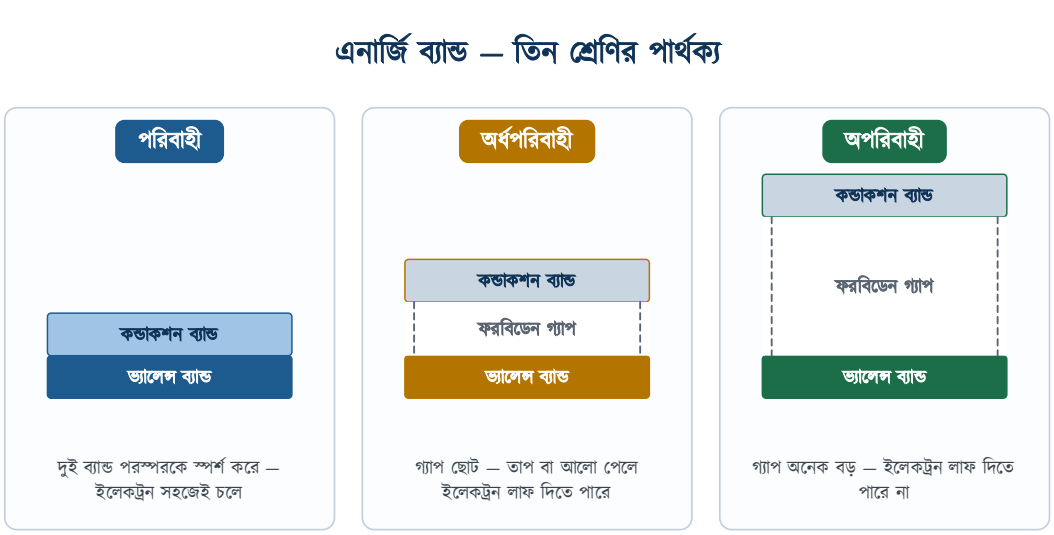
> 📘 **সংজ্ঞা — অর্ধপরিবাহী**
>
> যেসব পদার্থের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ পরিবহনে আংশিক বাধার সৃষ্টি হয় — অর্থাৎ যারা পরিবাহী ও অপরিবাহীর মাঝামাঝি আচরণ করে — সেগুলোকে **অর্ধপরিবাহী** বলে।

অর্ধপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ৪টি ইলেকট্রন থাকে। সাধারণ তাপমাত্রায় এরা প্রায় অপরিবাহীর মতো আচরণ করে, কিন্তু তাপ, আলো বা বাড়তি ভোল্টেজ পেলে পরিবাহিতা বেড়ে যায়। ধাতব পরিবাহীর ঠিক উল্টো — এখানে **তাপ বাড়লে রোধ কমে**।

- উদাহরণ — সিলিকন, জার্মেনিয়াম, কার্বন, ক্যাডমিয়াম সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড;
- ডায়োড, LED, ট্রানজিস্টর, IC ও সোলার সেল তৈরিতে ব্যবহৃত হয়;
- হাউস ওয়্যারিংয়ে সরাসরি না লাগলেও IPS, ফ্যান রেগুলেটর ও LED বাতির ভেতরে অর্ধপরিবাহী ব্যবহৃত হয়।

৫.২ পার্থক্যের কারণ — ভ্যালেন্স ইলেকট্রন ও এনার্জি ব্যান্ড

পরমাণুর সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রনকে বলা হয় **ভ্যালেন্স ইলেকট্রন**। এই ইলেকট্রন যে শক্তিস্তরে থাকে তাকে বলে **ভ্যালেন্স ব্যান্ড**, আর যে স্তরে গেলে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলাচল করতে পারে তাকে বলে **কন্ডাকশন ব্যান্ড**। দুই ব্যান্ডের মাঝের ফাঁকা জায়গাটি **ফরবিডেন গ্যাপ**।



চিত্র ৫.২: *তিন শ্রেণির এনার্জি ব্যান্ডের পার্থক্য*

সারণি ৫.১: তিন শ্রেণির পদার্থের তুলনামূলক আলোচনা

বিষয়	পরিবাহী	অর্ধপরিবাহী	অপরিবাহী
ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	১ – ৩টি	৪টি	৮টি
ফরবিডেন গ্যাপ	নেই (ব্যান্ড ওভারল্যাপ করে)	ছোট (প্রায় ১ eV)	অনেক বড় (৫ eV-এর বেশি)
মুক্ত ইলেকট্রন	প্রচুর	সীমিত	প্রায় নেই
রোধ	খুব কম	মাঝারি	খুব বেশি
তাপ বাড়লে	রোধ বাড়ে	রোধ কমে	তেমন পরিবর্তন হয় না
উদাহরণ	তামা, অ্যালুমিনিয়াম	সিলিকন, জার্মেনিয়াম	রাবার, পিভিসি, কাচ

৫.৩ ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী

দাম, পরিবাহিতা ও যান্ত্রিক শক্তির ভারসাম্য বিবেচনায় হাউস ওয়্যারিংয়ে মূলত তামা ও অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়। ভবনের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে প্রায় সর্বত্র তামা, আর সঞ্চালন লাইন ও বড় সাইজের সার্ভিস ক্যাবলে অ্যালুমিনিয়াম বেশি ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৫.২: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা (Copper)	অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
পরিবাহিতা	বেশি	তামার প্রায় ৬১ %
একই কারেন্টের জন্য সাইজ	ছোট	বড় সাইজ লাগে

বিষয়	তামা (Copper)	অ্যালুমিনিয়াম (Aluminium)
ওজন	ভারী	হালকা
দাম	বেশি	কম
জোড়া ও টার্মিনেশন	সহজ ও নির্ভরযোগ্য	আলগা হওয়ার প্রবণতা বেশি
ক্ষয়/জারণ	কম	বাতাসে অক্সাইড স্তর পড়ে, রোধ বাড়ে
ব্যবহার	ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং, সাব-সার্কিট	সার্ভিস লাইন, ওভারহেড লাইন

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামা ও অ্যালুমিনিয়াম সরাসরি একসঙ্গে জোড়া দেওয়া উচিত নয়। দুই ধাতুর সংযোগস্থলে গ্যালভানিক ক্রিয়ায় ক্ষয় শুরু হয়, জোড়া আলগা হয়ে গরম হয় এবং আগুনের কারণ হতে পারে। প্রয়োজনে বাই-মেটাল লাগ বা উপযুক্ত কানেক্টর ব্যবহার করতে হবে।

৫.৩.১ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল

তারের আবরণ হিসেবে যে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহৃত হয়, তার প্রধান কাজ দুটি — বিদ্যুৎকে বাইরে বেরিয়ে আসতে না দেওয়া এবং তারকে যান্ত্রিক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। প্রতিটি ইনসুলেশনের একটি সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা থাকে; এর বেশি গরম হলে আবরণ নষ্ট হয়ে যায়।

সারণি ৫.৩: সাধারণ ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল ও তাদের তাপমাত্রা সীমা

ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়াল	সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা	যেখানে ব্যবহৃত হয়
পিভিসি (PVC)	৭০ °C	সাধারণ হাউস ওয়্যারিং ক্যাবল
এক্সএলপিই (XLPE)	৯০ °C	উচ্চ লোড ও আন্ডারগ্রাউন্ড ক্যাবল
রাবার	৬০ °C	নমনীয় কর্ড, পোর্টেবল যন্ত্র
সিলিকন রাবার	১৫০ °C	উচ্চ তাপের স্থান, হিটার সংযোগ
চিনামাটি (Porcelain)	অনেক বেশি	ইনসুলেটর, ফিউজ কেরিয়ার, হোল্ডার
মাইকা	অনেক বেশি	ইস্ত্রি, হিটার ও যন্ত্রের ভেতরে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এ কারণেই ক্যাবলের কারেন্ট রেটিং নির্ভর করে ইনসুলেশনের উপর। একই মাপের তামার কন্ডাক্টর XLPE আবরণে PVC-র চেয়ে বেশি কারেন্ট বইতে পারে, কারণ XLPE বেশি তাপ সহ্য করতে পারে। বিস্তারিত অধ্যায় ২৩-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৫.৪ ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক (IEC 60617)

বৈদ্যুতিক নকশায় প্রতিটি যন্ত্র বা উপকরণকে একটি নির্দিষ্ট সরল চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করা হয়; একেই বলে **ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক**। প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা —

- জটিল বর্তনী অল্প জায়গায় পরিষ্কারভাবে আঁকা যায়;
- ভাষা না জানলেও নকশা বোঝা যায় — প্রতীক আন্তর্জাতিকভাবে একই;
- নকশা দেখেই মালামালের হিসাব ও এস্টিমেট করা যায়;
- ত্রুটি খোঁজা ও মেরামতের কাজ সহজ হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান **IEC 60617 (Graphical symbols for diagrams)**। BNBC-ও ভবনের বৈদ্যুতিক নকশায় স্বীকৃত মান অনুসরণের নির্দেশনা দেয়। নিচের চারটি চার্টে হাউস ওয়্যারিংয়ে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত ৩৬টি প্রতীক দেওয়া হলো।

৫.৪.১ প্রতীক আঁকার নিয়ম

১. প্রতীক সব সময় স্কেল ও পেনসিল দিয়ে সরল রেখায় আঁকতে হয় — হাত-আঁকা আঁকাবাঁকা রেখায় নকশা পড়তে ভুল হয়;

২. একই নকশার সব প্রতীক একই মাপে আঁকতে হয়, নইলে গুরুত্ব বোঝাতে ভুল হয়;

৩. প্রতিটি প্রতীকের দুই পাশে সংযোগের জন্য টার্মিনাল রেখা (lead) রাখতে হয়;

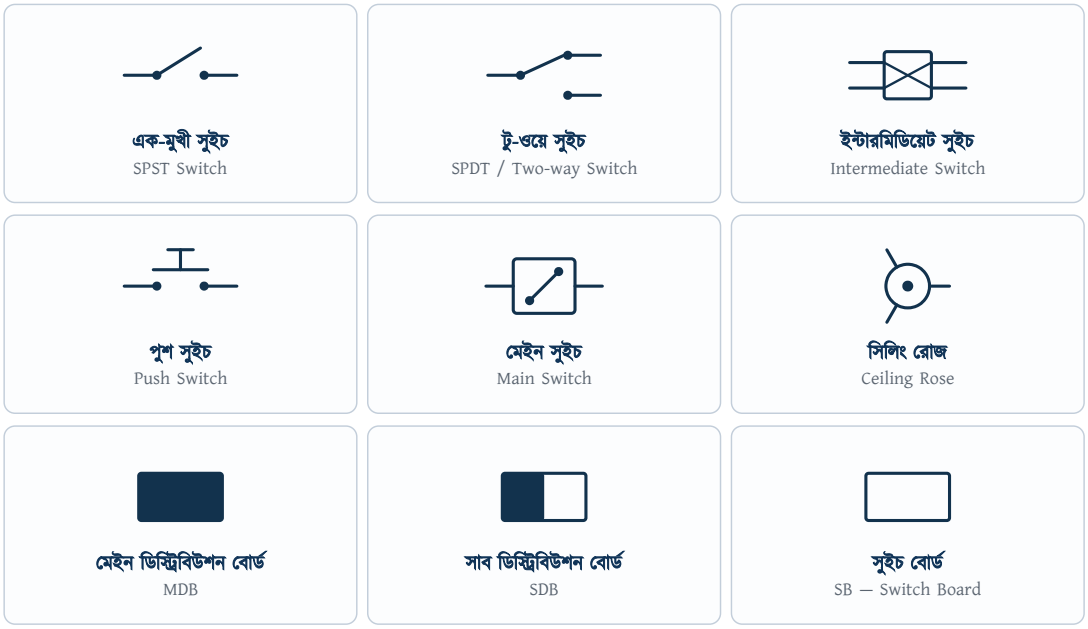
৪. তারের রেখা প্রতীকের গায়ে গিয়ে থামবে — প্রতীকের ভেতর দিয়ে যাবে না;

৫. দুটি তার কেবল সংযুক্ত হলে সেখানে ভরাট বিন্দু (dot) দিতে হয়; বিন্দু না থাকলে বুঝতে হবে তারগুলো কেবল একে অপরকে অতিক্রম করেছে, যুক্ত হয়নি;

৬. প্রয়োজনে প্রতীকের পাশে সংক্ষিপ্ত নাম বা রেটিং লিখে দিতে হয়।

৫.৪.২ সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতীক

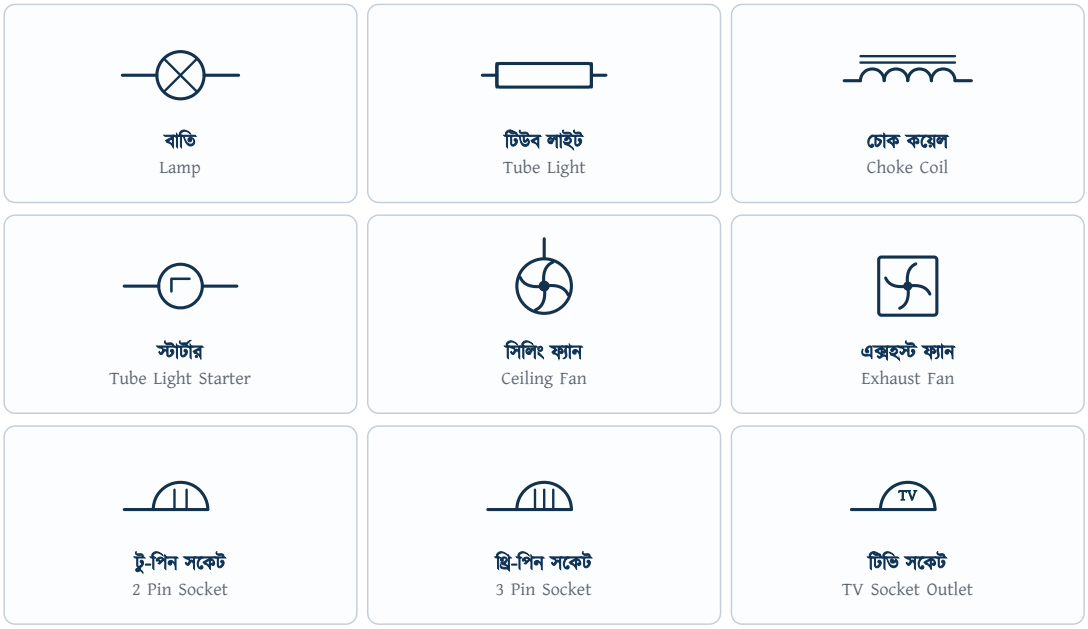
ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক — সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ (IEC 60617)



চিত্র ৫.৩: *সুইচ ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত প্রতীক*

৫.৪.৩ আলো, ফ্যান ও আউটলেট সংক্রান্ত প্রতীক

ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক — আলো, ফ্যান ও আউটলেট



চিত্র ৫.৪: *আলো, ফ্যান ও আউটলেট সংক্রান্ত প্রতীক*

৫.৪.৪ সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেত সংক্রান্ত প্রতীক

চিত্র ৫.৫: *সুরক্ষা, আর্থিং ও সংকেত সংক্রান্ত প্রতীক*

৫.৪.৫ যন্ত্র ও পরিমাপক সংক্রান্ত প্রতীক

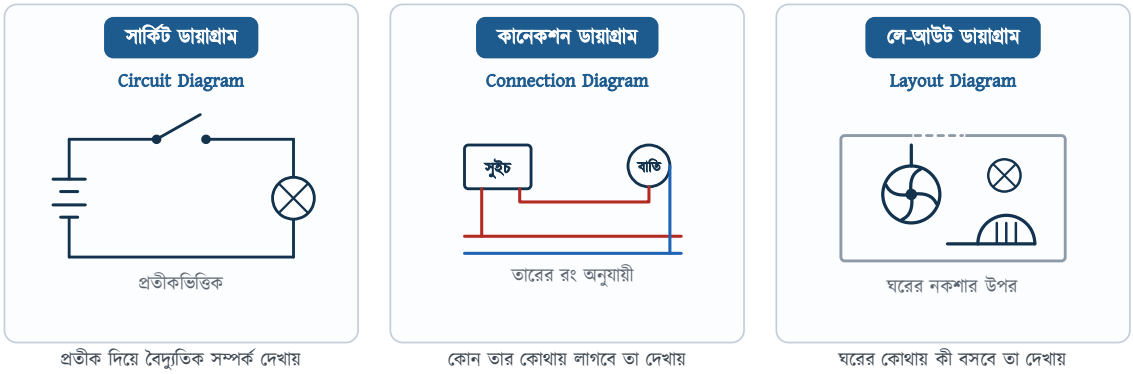
চিত্র ৫.৬: *যন্ত্র ও পরিমাপক সংক্রান্ত প্রতীক*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতীক মুখস্থ করার চেয়ে আঁকার অভ্যাস করা বেশি কার্যকর। খাতায় প্রতিটি প্রতীক কয়েকবার এঁকে পাশে নাম লিখে রাখলে পরের অধ্যায়ের বর্তনী অঙ্কনে আর দেখতে হবে না।

৫.৫ বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ

একই বর্তনী তিনভাবে আঁকা যায়, এবং প্রতিটির উদ্দেশ্য আলাদা। কোনটি কখন প্রয়োজন তা জানা থাকলে নকশা পড়া ও তৈরি — উভয়ই সহজ হয়।

একই বর্তনীর তিন ধরনের অঙ্কন



চিত্র ৫.৭: *একই বর্তনীর তিন ধরনের অঙ্কন*

সারণি ৫.৪: বৈদ্যুতিক নকশার তিন প্রকারভেদ

ধরন	কী দেখায়	কখন ব্যবহার হয়
সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীক দিয়ে উপাদানগুলোর বৈদ্যুতিক সম্পর্ক	নীতি বোঝা ও ত্রুটি নির্ণয়
কানেকশন ডায়াগ্রাম	কোন তার কোন টার্মিনালে যাবে	বাস্তবে ওয়্যারিং করার সময়
লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় যন্ত্রপাতির অবস্থান	এস্টিমেট ও স্থাপনার পরিকল্পনা

৫.৬ সারসংক্ষেপ

- তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ তিন প্রকার — পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী।

- পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে ১–৩টি, অর্ধপরিবাহীর ৪টি এবং অপরিবাহীর ৮টি ইলেকট্রন থাকে।
- ফরবিডেন গ্যাপ যত বড়, পদার্থ তত ভালো অপরিবাহী।
- ধাতব পরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ বাড়ে; অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধ কমে।
- ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে তামা, বড় সার্ভিস লাইনে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহৃত হয়; দুটি ধাতু সরাসরি জোড়া দেওয়া যাবে না।
- PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা ৭০ °C, XLPE-এর ৯০ °C।
- ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান IEC 60617।
- সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট — একই বর্তনীর তিন ধরনের নকশা, উদ্দেশ্য আলাদা।

৫.৭ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৫.৫: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Conductor	পরিবাহী	বিদ্যুৎ সহজে চলাচল করে এমন পদার্থ
Insulator	অপরিবাহী	বিদ্যুৎ চলাচল করতে দেয় না
Semiconductor	অর্ধপরিবাহী	মাঝামাঝি পরিবাহিতার পদার্থ
Valence Electron	ভ্যালেন্স ইলেকট্রন	সবচেয়ে বাইরের কক্ষপথের ইলেকট্রন
Valence Band	ভ্যালেন্স ব্যান্ড	ভ্যালেন্স ইলেকট্রনের শক্তিস্তর
Conduction Band	কন্ডাকশন ব্যান্ড	যে স্তরে ইলেকট্রন মুক্তভাবে চলে
Forbidden Gap	ফরবিডেন গ্যাপ	দুই ব্যান্ডের মাঝের শক্তির ফাঁক
Breakdown	ব্রেকডাউন	অতিরিক্ত ভোল্টেজে অপরিবাহীর ভেঙে পড়া
PVC / XLPE	পিভিসি / এক্সএলপিই	ক্যাবলের প্রচলিত ইনসুলেশন
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	নকশার প্রতীক নির্ধারণী আন্তর্জাতিক মান
Circuit Diagram	সার্কিট ডায়াগ্রাম	প্রতীকভিত্তিক বর্তনী অঙ্কন
Layout Diagram	লে-আউট ডায়াগ্রাম	ঘরের নকশায় অবস্থান দেখানো

৫.৮ অনুশীলনী

৫.৮.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থ কত প্রকার?

(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার

(গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

২. নিচের কোনটি অর্ধপরিবাহী?

(ক) তামা (খ) রাবার

(গ) সিলিকন (ঘ) কাচ

৩. পরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ১ – ৩টি (খ) ৪টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৪. অপরিবাহীর বাইরের কক্ষপথে কয়টি ইলেকট্রন থাকে?

(ক) ২টি (খ) ৪টি

(গ) ৬টি (ঘ) ৮টি

৫. অর্ধপরিবাহীতে তাপ বাড়লে রোধের কী হয়?

(ক) বাড়ে (খ) কমে

(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) শূন্য হয়

৬. সবচেয়ে ভালো পরিবাহী কোনটি?

(ক) তামা (খ) রুপা

(গ) সোনা (ঘ) অ্যালুমিনিয়াম

৭. PVC ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৬০ °C (খ) ৭০ °C

(গ) ৯০ °C (ঘ) ১৫০ °C

৮. XLPE ইনসুলেশনের সর্বোচ্চ কার্যকর তাপমাত্রা কত?

(ক) ৭০ °C **(খ)** ৮০ °C

(গ) ৯০ °C **(ঘ)** ১২০ °C

৯. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান কোনটি?

(ক) IEC 60445 **(খ)** IEC 60617

(গ) IEC 60900 **(ঘ)** IEC 61140

১০. দুই ব্যান্ডের মাঝের ফাঁকা শক্তিস্তরকে কী বলে?

(ক) ভ্যালেন্স ব্যান্ড **(খ)** কন্ডাকশন ব্যান্ড

(গ) ফরবিডেন গ্যাপ **(ঘ)** ব্রেকডাউন

১১. ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ে সাধারণত কোন পরিবাহী ব্যবহৃত হয়?

(ক) অ্যালুমিনিয়াম **(খ)** তামা

(গ) লোহা **(ঘ)** দস্তা

১২. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৩০ % **(খ)** ৪৫ %

(গ) ৬১ % **(ঘ)** ৮৫ %

১৩. কোন নকশা দেখে বাস্তবে তার লাগানো হয়?

(ক) সার্কিট ডায়াগ্রাম **(খ)** কানেকশন ডায়াগ্রাম

(গ) লে-আউট ডায়াগ্রাম **(ঘ)** ব্লক ডায়াগ্রাম

১৪. বৃত্তের ভেতরে 'M' কোন প্রতীক?

(ক) মিটার **(খ)** মোটর

(গ) মেইন সুইচ **(ঘ)** ম্যাগনেট

১৫. বৃত্তের ভেতরে আড়াআড়ি দুটি রেখা কোন প্রতীক?

(ক) ফিউজ **(খ)** বাতি

(গ) ঘণ্টা (ঘ) সকেট

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-ক, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-খ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-খ, ১৫-খ

৫.৮.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিবাহী কাকে বলে? পাঁচটি উদাহরণ দিন।

২. অপরিবাহী কাকে বলে? ওয়্যারিংয়ে এর ব্যবহার লিখুন।

৩. অর্ধপরিবাহী কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

৪. ভ্যালেন্স ইলেকট্রন কী? পরিবাহিতার সঙ্গে এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

৫. ফরবিডেন গ্যাপ কী? তিন শ্রেণিতে এর পার্থক্য লিখুন।

৬. ধাতব পরিবাহী ও অর্ধপরিবাহীতে তাপের প্রভাব কীভাবে ভিন্ন?

৭. তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৮. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম সরাসরি জোড়া দেওয়া নিষেধ কেন?

৯. PVC ও XLPE ইনসুলেশনের পার্থক্য লিখুন।

১০. ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক ব্যবহারের সুবিধা কী কী?

১১. সার্কিট, কানেকশন ও লে-আউট ডায়াগ্রামের পার্থক্য লিখুন।

৫.৮.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. তড়িৎ পরিবাহিতার ভিত্তিতে পদার্থের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বিস্তারিত আলোচনা করুন।

২. এনার্জি ব্যান্ড তত্ত্বের সাহায্যে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহীর পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত পরিবাহী ও ইনসুলেটিং ম্যাটেরিয়ালের বর্ণনা দিন।

৪. হাউস ওয়্যারিংয়ে ব্যবহৃত ২০টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নাম লিখুন।

৫. বৈদ্যুতিক নকশার প্রকারভেদ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫.৮.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৫.৬: অধ্যায় ৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	নমুনা দেখে পরিবাহী, অর্ধপরিবাহী ও অপরিবাহী আলাদা করা	তামার তার, পিভিসি, কাচ, ডায়োড	পদার্থ শনাক্তকরণ
২	মাল্টিমিটার দিয়ে বিভিন্ন নমুনার রোধ মেপে শ্রেণি নির্ণয়	মাল্টিমিটার, নমুনা	পরিবাহিতা যাচাই
৩	খাতায় ৩৬টি ইলেকট্রিক্যাল প্রতীক এঁকে নামসহ তালিকা তৈরি	খাতা, স্কেল, পেনসিল	প্রতীক অঙ্কন
৪	একটি বাতি ও সুইচের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল	নকশা অঙ্কন
৫	একটি কক্ষের লে-আউট ডায়াগ্রাম প্রতীক দিয়ে আঁকা	গ্রাফ পেপার, স্কেল	লে-আউট পরিকল্পনা

অধ্যায় ৬

বেল সার্কিট

কলিং বেল · দুই স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণ · সিরিজ বেল · ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ট্রেম্বলিং বেল, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল, বাজার ও চাইমের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- পুশ সুইচ দিয়ে একটি সাধারণ কলিং বেল সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- দুই বা তার বেশি স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য যাচাই করতে সক্ষম হবে।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম তৈরি ও ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।

আগের অধ্যায়ে বাতি ও সকেটের মৌলিক সংযোগ শেখা হয়েছে। বেল সার্কিটেও সেই একই নীতি কাজ করে, তবে এখানে লোড হলো বৈদ্যুতিক ঘণ্টা আর নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হলো পুশ সুইচ — যা চাপলে সংযোগ দেয়, ছাড়লেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

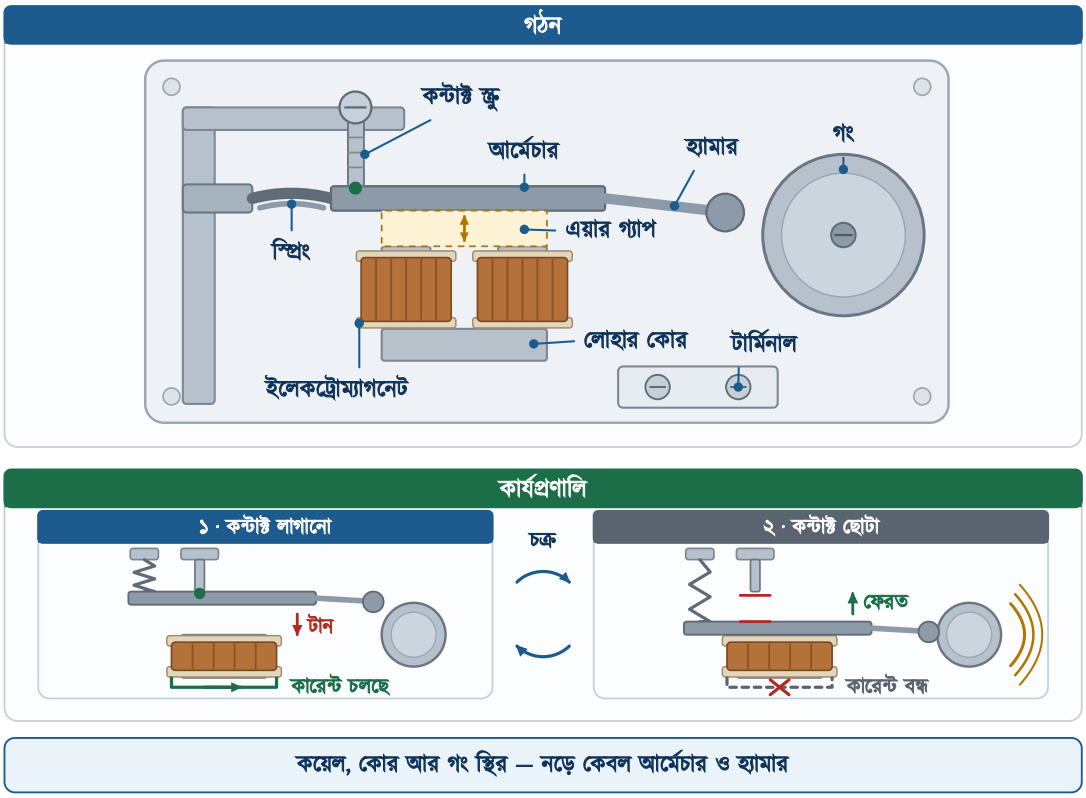
বেল সার্কিট শেখা কেবল কলিং বেলের জন্য নয়। প্যারালাল ও সিরিজ সংযোগের পার্থক্য, একাধিক স্থান থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ, আর ইন্ডিকেটরের ব্যবহার — এই তিনটি ধারণা পরবর্তীতে টু-ওয়ে সুইচ, কলিং সিস্টেম ও ফায়ার অ্যালার্মের ওয়্যারিংয়ে সরাসরি কাজে লাগে।

৬.১ বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি

সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক ঘণ্টা

যে যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক্তিকে চুম্বকত্বে রূপান্তর করে হ্যামারের আঘাতে শব্দ সৃষ্টি করে, তাকে **বৈদ্যুতিক ঘণ্টা** বা **ইলেকট্রিক বেল** বলে।

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি



চিত্র ৬.১: *বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন ও কার্যপ্রণালি*

সারণি ৬.১: বৈদ্যুতিক ঘণ্টার প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বকে পরিণত হয়ে আর্মেচারকে টানে
আর্মেচার	নরম লোহার পাত — চুম্বকের টানে সরে আসে
হ্যামার	আর্মেচারের প্রান্তে লাগানো, গংয়ে আঘাত করে
গং	ধাতব বাটি — আঘাত পেয়ে শব্দ সৃষ্টি করে
কন্টাক্ট স্ক্রু	বর্তনী ভাঙা-জোড়ার কাজ করে, ফলে আঘাত পুনরাবৃত্ত হয়
স্প্রিং	আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে

❖ মনে রাখুন

পুশ সুইচ চাপা অবস্থায় বর্তনী সেকেন্ডে বহুবার ভাঙে ও জোড়া লাগে, তাই হ্যামার বারবার গংয়ে আঘাত করে এবং একটানা শব্দ শোনা যায়। এই কারণেই একে **ট্রেম্বলিং বেল** বলা হয়।

৬.১.১ বেলের সরবরাহ ভোল্টেজ ও ব্যবহারক্ষেত্র

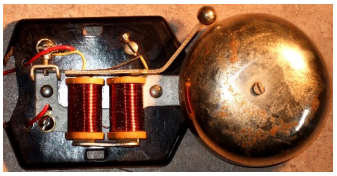
বাজারে সাধারণত দুই ধরনের বেল পাওয়া যায় — সরাসরি ২৩০ V সরবরাহে চলে এমন বেল, আর ট্রান্সফরমারের মাধ্যমে ৬ থেকে ১২ V-এ চলে এমন লো-ভোল্টেজ বেল। স্কুল, হাসপাতাল ও শিশুদের নাগালের মধ্যে থাকা জায়গায় লো-ভোল্টেজ বেলই নিরাপদ, কারণ সেখানে পুশ সুইচে হাত পড়লেও শকের ঝুঁকি থাকে না।

- বাসাবাড়ির সদর দরজা — সাধারণ কলিং বেল বা চাইম;
- অফিস ও দোকান — কর্মী ডাকার জন্য বাজার;
- হাসপাতাল ও হোটেল — ইন্ডিকেটরসহ কলিং সিস্টেম;
- কারখানা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান — সময় ঘোষণার ঘণ্টা;
- অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা — ফায়ার অ্যালার্ম বেল (অধ্যায় ১-এ প্রতীক দ্রষ্টব্য)।

৬.১.২ বেল ও বাজারের প্রকারভেদ

বেল, বাজার ও চাইম — বাস্তবের যন্ত্র

ট্রেম্বলিং বেল
একটানা বাজে



খোলা ট্রেম্বলিং বেল
কয়েল, আর্মেচার, গং

সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল
এক চাপে এক আঘাত

বাজার
গং নেই, কম্পনে শব্দ

ইলেকট্রনিক চাইম
সুরেলা শব্দ

ফায়ার অ্যালার্ম বেল
বড় গং, জোরালো শব্দ

বাইরে থেকে ট্রেম্বলিং আর সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল প্রায় একই রকম দেখায়

চিত্র ৬.২: *বেল, বাজার ও চাইম — বাস্তবের যন্ত্র*

- **ট্রেম্বলিং বেল** — কন্টাক্ট বারবার ভাঙে; সুইচ চেপে রাখলে একটানা বাজে;
- **সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল** — কন্টাক্ট ভাঙে না; একবার চাপে একবারই শব্দ হয়;
- **বাজার (Buzzer)** — গং থাকে না, আর্মেচারের কম্পনেই ভোঁ ভোঁ শব্দ হয়;
- **ইলেকট্রনিক চাইম** — ইলেকট্রনিক সার্কিটে সুরেলা শব্দ তৈরি করে;

- **ফায়ার অ্যালার্ম বেল** — বড় গং, একটানা জোরালো শব্দ; অগ্নিসংকেতে বসে।

বাইরে থেকে দেখে ট্রেম্বলিং ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল আলাদা করা যায় না — উভয়েরই গোল ধাতব গং ও একই রকম ঢাকনা। পার্থক্যটি ভেতরে: ট্রেম্বলিং বেলে কন্টাক্ট স্ক্রু থাকে, সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলে থাকে না। কেনার সময় গায়ের লেখা বা ক্যাটালগ দেখে নিতে হয়।

৬.২ বেল সার্কিট ৬ — সাধারণ কলিং বেল

সবচেয়ে সহজ বেল সার্কিট। একটি পুশ সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়; সুইচ চাপলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে এবং সুইচ ছেড়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে থেমে যায়।

৬.২.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল — ১টি
- পুশ সুইচ — ১টি
- ২-পিন প্লাগ — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৬.২.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. সরবরাহের ফেজ (বাদামি) তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

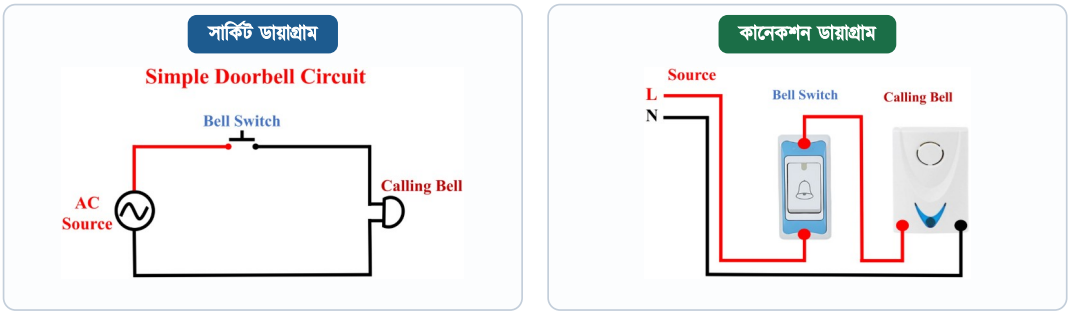
২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৩. নিউট্রাল (নীল) তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. সব সংযোগ শক্ত করে এঁটে সুইচ চেপে পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পুশ সুইচ অবশ্যই ফেজ তারে বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ না চাপা অবস্থাতেও বেলের টার্মিনালে ফেজ থেকে যাবে।

বেল সার্কিট ৬ — সাধারণ কলিং বেল



পুশ সুইচ ফেজ তারে বসে; চাপ দিলে বর্তনী সম্পূর্ণ হয়ে বেল বাজে

চিত্র ৬.৩: *সাধারণ কলিং বেল*

৬.৩ বেল সার্কিট ৭ — দুই স্থান থেকে একটি বেল

একটি বাড়ির সদর দরজা ও পেছনের দরজা — দুই জায়গা থেকেই একই বেল বাজানোর প্রয়োজন হয়। এ জন্য দুটি পুশ সুইচ পরস্পর **প্যারালালে** সংযোগ করতে হয়।

৬.৩.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল — ১টি
- পুশ সুইচ — ২টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৬.৩.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি প্রথম ও দ্বিতীয় — উভয় সুইচের এক টার্মিনালে একসঙ্গে লাগাতে হবে;

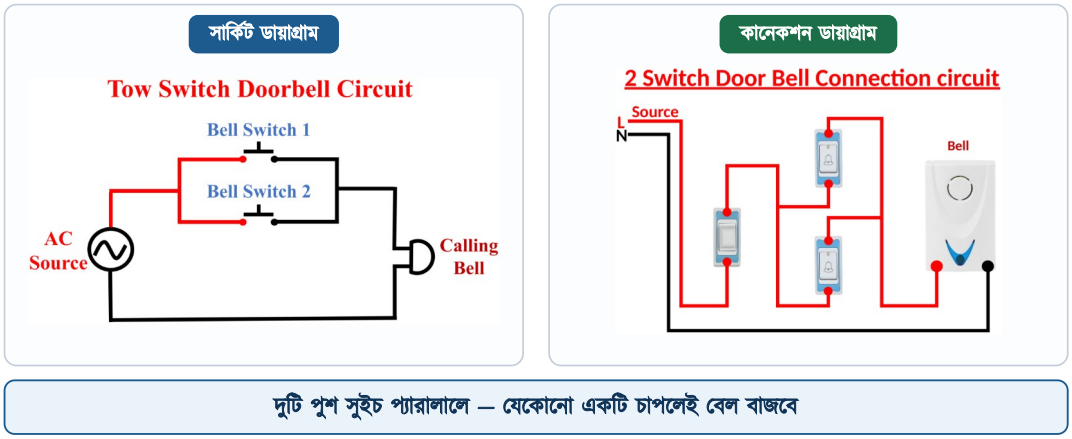
২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল দুটি একসঙ্গে জুড়ে বেলের এক টার্মিনালে নিতে হবে;

৩. নিউট্রাল তারটি সরাসরি বেলের অপর টার্মিনালে লাগাতে হবে;

৪. দুটি সুইচ আলাদাভাবে চেপে দুই ক্ষেত্রেই বেল বাজছে কি না দেখতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি ভুল করে সিরিজে লাগালে দুটি একসঙ্গে না চাপলে বেল বাজবে না — প্যারালাল সংযোগই এখানে সঠিক।

বেল সার্কিট ৭ — দুই স্থান থেকে একটি বেল



চিত্র ৬.৪: *দুই স্থান থেকে একটি বেল*

৬.৪ বেল সার্কিট ৮ — সিরিজ বেল সার্কিট

পুশ সুইচ, একটি বাতি ও একটি বেল — তিনটিকে একই সিরিজ বর্তনীতে সংযোগ করা হয়। সুইচ চাপলে একই পথে কারেন্ট প্রবাহিত হয়ে বাতি জ্বলে ও বেল বাজে একসঙ্গে।

৬.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল — ১টি
- বাতি ও হোল্ডার — ১টি
- পুশ সুইচ — ১টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৬.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে;

২. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বাতির এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

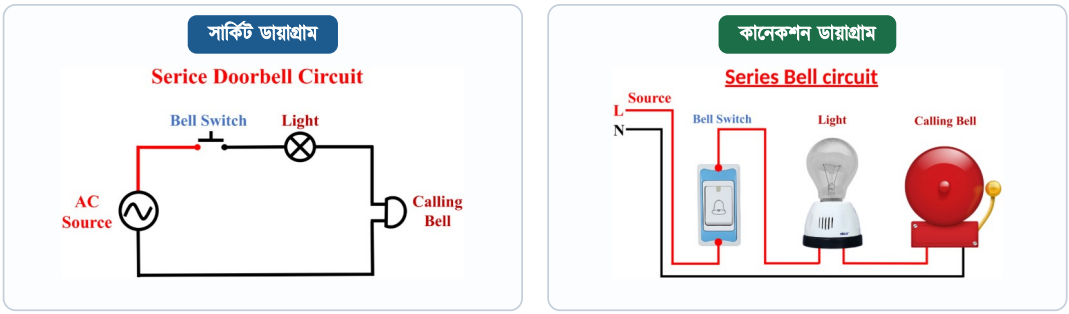
৩. বাতির অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৪. বেলের অবশিষ্ট টার্মিনালে নিউট্রাল তার লাগাতে হবে;

৫. সুইচ চেপে বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হচ্ছে কি না লক্ষ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সিরিজ সংযোগে বাতি বা বেল যেকোনো একটির তার ছিঁড়লে বা কোনোটি নষ্ট হলে পুরো বর্তনীই বন্ধ হয়ে যাবে — দুটিই কাজ করা বন্ধ করবে।

বেল সার্কিট ৮ — সিরিজ বেল সার্কিট



সুইচ, বাতি ও বেল একই সিরিজে — একসঙ্গে চালু হয়, একটি নষ্ট হলে সব বন্ধ

চিত্র ৬.৫: *সিরিজ বেল সার্কিট*

৬.৫ বেল সার্কিট ৯ — ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম

জরুরি অবস্থায় ভবনের যেকোনো প্রান্ত থেকে অ্যালার্ম বাজানো যাওয়া চাই, আর সেই অ্যালার্ম ভবনের সব প্রান্তে শোনাও যাওয়া চাই। তাই দুই বা ততোধিক ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ **প্যারালালে** সংযোগ করা হয় (যেকোনো একটি চাপলেই চলবে), আর দুই বা ততোধিক বেলও **প্যারালালে** সংযোগ করা হয় (সবগুলো একসঙ্গে বাজবে)। কোলাহলপূর্ণ পরিবেশে কোনো একটি বেলের জায়গায় একই প্যারালাল বিন্যাসে একটি সংকেত বাতিও যুক্ত করা যায়, যাতে শব্দের পাশাপাশি আলোও সতর্ক করে।

৬.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- বৈদ্যুতিক বেল — ২টি
- ইমার্জেন্সি পুশ সুইচ — ২টি
- সংযোগের তার — প্রয়োজনমতো

৬.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ফেজ তারটি দুই ভাগে ভাগ করে উভয় ইমার্জেন্সি পুশ সুইচের এক টার্মিনালে লাগাতে হবে — সুইচ দুটি প্যারালালে থাকবে;

২. দুই সুইচের অপর টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

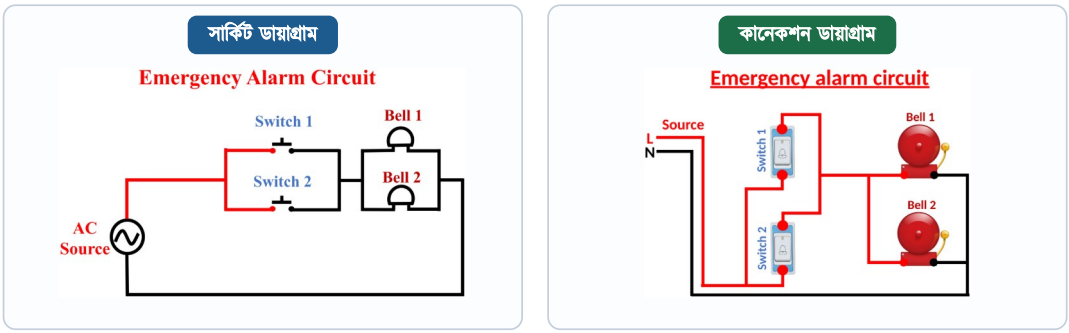
৩. কমন তার থেকে দুটি তার নিতে হবে — একটি প্রথম বেলে, অন্যটি দ্বিতীয় বেলে — বেল দুটিও প্যারালালে থাকবে;

৪. দুটি বেলের অবশিষ্ট টার্মিনাল একসঙ্গে জুড়ে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে;

৫. যেকোনো একটি সুইচ চেপে দেখতে হবে দুটি বেলই একসঙ্গে বাজছে কি না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ দুটি ও বেল দুটি — উভয় জোড়াই প্যারালালে থাকবে। সুইচ সিরিজে থাকলে দুটি একসঙ্গে চাপা লাগত, যা জরুরি মুহূর্তে বাস্তবসম্মত নয়; বেল সিরিজে থাকলে একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অন্যটিও বন্ধ হয়ে যাবে — সেটিও বিপজ্জনক।

বেল সার্কিট ৯ — ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম



চিত্র ৬.৬: *ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম*

৬.৬ ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেম

হাসপাতাল, হোটেল বা বড় অফিসে একাধিক কক্ষ থেকে একই বেল বাজানো হয়। তখন কেবল শব্দে বোঝা যায় না কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে। এ সমস্যার সমাধান হলো প্রতিটি কক্ষের সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** একটি করে ইন্ডিকেটর বাতি বসানো।

১. প্রতিটি কক্ষে একটি পুশ সুইচ ও তার সঙ্গে সিরিজে একটি ইন্ডিকেটর বাতি বসাতে হবে;

২. প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখার এক প্রান্ত ফেজে যুক্ত করতে হবে — শাখাগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে থাকবে;

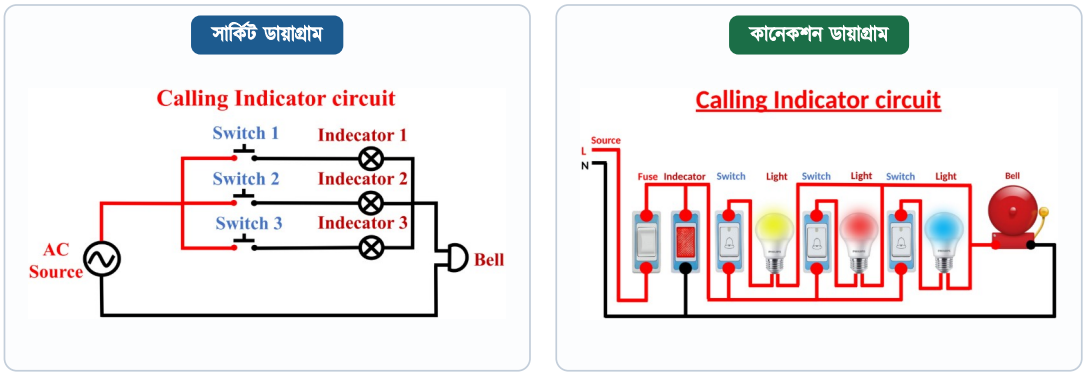
৩. তিনটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে জুড়ে একটি কমন তার তৈরি করতে হবে;

৪. কমন তারটি বেলের এক টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে, বেলের অপর টার্মিনাল নিউট্রালে লাগাতে হবে;

৫. যেকোনো কক্ষের সুইচ চাপলে সেই শাখা দিয়ে কারেন্ট বেল হয়ে নিউট্রালে ফেরে — বেল বাজে এবং সেই কক্ষের বাতিও জ্বলে;

৬. কোন বাতি জ্বলেছে দেখেই বোঝা যাবে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে।

তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতি



প্রতিটি সুইচ-বাতি শাখা সিরিজে, শাখাগুলো পরস্পর প্যারালালে — যেকোনো একটি চাপলে সেই কক্ষের বাতিসহ বেল বাজে

চিত্র ৬.৭: *তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতি*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ইন্ডিকেটর হিসেবে কম ওয়াটের LED বাতি ব্যবহার করলে বিদ্যুৎ খরচ কম হয় এবং বাতিও দীর্ঘস্থায়ী হয়। প্রতিটি কক্ষের বাতির পাশে কক্ষের নাম বা নম্বর লিখে রাখলে ব্যবহার আরও সহজ হয়।

৬.৬.১ সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

সারণি ৬.২: বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সংযোগ	প্যারালাল সংযোগ
পথ	একটিমাত্র পথ	একাধিক পথ
ভোল্টেজ	প্রতিটি লোডে ভাগ হয়ে যায়	প্রতিটি লোডে পূর্ণ ভোল্টেজ
একটি নষ্ট হলে	সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়	বাকিগুলো চলতে থাকে
বেলের শব্দ	দুর্বল হয়	স্বাভাবিক থাকে
যেখানে ব্যবহার	ইন্ডিকেটর বাতি ও সুইচ একসঙ্গে	একাধিক সুইচ বা একাধিক বেল

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব অধ্যায় ৭-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৬.৭ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ইলেকট্রোম্যাগনেটের সাহায্যে আর্মেচার ও হ্যামার নাড়িয়ে শব্দ তৈরি করে।
- কন্টাক্ট স্ক্রু বারবার বর্তনী ভাঙে ও জোড়ে বলেই একটানা শব্দ হয় — একে ট্রেম্বলিং বেল বলে।
- বেল নিয়ন্ত্রণে সর্বদা পুশ সুইচ ব্যবহৃত হয়; সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয়।
- দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে দুটি পুশ সুইচ **প্যারালালে** লাগাতে হয়।
- সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে সবগুলো একসঙ্গে চালু হয়; একটি নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে সবই বন্ধ হয়ে যায়।
- ইমার্জেন্সি অ্যালার্মে একাধিক বেল প্যারালালে যুক্ত থাকে, যাতে ভবনের সব প্রান্তে শোনা যায়।
- ইন্ডিকেটর বাতি প্রতিটি সুইচের সঙ্গে **সিরিজে** বসে, ফলে কোন কক্ষ থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখা যায়।

৬.৮ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৬.৩: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Electric Bell	বৈদ্যুতিক ঘণ্টা	চুম্বকত্বে শব্দ সৃষ্টিকারী যন্ত্র
Trembling Bell	ট্রেম্বলিং বেল	একটানা শব্দ করে এমন বেল
Single Stroke Bell	সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল	একবার চাপে একবার শব্দ
Buzzer	বাজার	গং ছাড়া কম্পনে শব্দ করে
Electromagnet	ইলেকট্রোম্যাগনেট	কারেন্ট পেলে চুম্বক হয়
Armature	আর্মেচার	চুম্বকের টানে সরে আসা লোহার পাত
Gong	গং	যে ধাতব বাটিতে আঘাত পড়ে
Contact Screw	কন্টাক্ট স্ক্রু	বর্তনী ভাঙা-জোড়ার অংশ
Push Switch	পুশ সুইচ	চাপলে সংযোগ, ছাড়লে বিচ্ছিন্ন
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	কোন স্থান থেকে ডাকা হয়েছে তা দেখায়

৬.৯ অনুশীলনী

৬.৯.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় কোন অংশটি চুম্বকে পরিণত হয়?

(ক) ইলেকট্রোম্যাগনেট (খ) আর্মেচার
(গ) গং (ঘ) হ্যামার

২. যে বেল একটানা শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) সিঙ্গেল স্ট্রোক বেল (খ) ট্রেম্বলিং বেল
(গ) বাজার (ঘ) চাইম

৩. বেল নিয়ন্ত্রণে কোন সুইচ ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১-ওয়ে সুইচ (খ) টু-ওয়ে সুইচ
(গ) পুশ সুইচ (ঘ) ইন্টারমিডিয়েট সুইচ

৪. পুশ সুইচ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল (খ) আর্থ
(গ) যেকোনো তারে (ঘ) ফেজ

৫. দুই স্থান থেকে একটি বেল বাজাতে সুইচ দুটি কীভাবে লাগাতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) মিশ্রভাবে (ঘ) যেকোনোভাবে

৬. সিরিজ বেল সার্কিটে সুইচ চাপলে কী ঘটে?

(ক) শুধু বাতি জ্বলে (খ) শুধু বেল বাজে
(গ) বাতি ও বেল একসঙ্গে চালু হয় (ঘ) কিছুই হয় না

৭. সিরিজ বেল সার্কিটে বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) শুধু বাতি বন্ধ হবে, বেল বাজবে (খ) বেল আরও জোরে বাজবে
(গ) কিছুই হবে না (ঘ) বেলও বন্ধ হয়ে যাবে

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে দুটি বেল কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে

(গ) আলাদা বর্তনীতে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

৯. ইন্ডিকেটর বাতি সুইচের সঙ্গে কীভাবে বসে?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে

(গ) আলাদাভাবে (ঘ) নিউট্রালে

১০. গং না থাকলে যে যন্ত্র কম্পনে শব্দ করে তাকে কী বলে?

(ক) বেল (খ) চাইম

(গ) সাইরেন (ঘ) বাজার

১১. প্যারালাল সংযোগে প্রতিটি লোডে ভোল্টেজ কেমন থাকে?

(ক) ভাগ হয়ে যায় (খ) শূন্য হয়

(গ) পূর্ণ থাকে (ঘ) দ্বিগুণ হয়

১২. আর্মেচারকে আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে কোন অংশ?

(ক) গং (খ) স্প্রিং

(গ) হ্যামার (ঘ) কন্টাক্ট স্ক্রু

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-ঘ, ১১-গ, ১২-খ

৬.৯.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ঘণ্টা কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কার্যপ্রণালি সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. ট্রেম্বলিং বেল ও সিঙ্গেল স্ট্রোক বেলের পার্থক্য লিখুন।

৪. বাজার ও বেলের মধ্যে পার্থক্য কী?

৫. বেল নিয়ন্ত্রণে পুশ সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৬. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৭. সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে লাগালে কী কী অসুবিধা হয়?

৮. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিটে একাধিক বেল প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. ইন্ডিকেটর বাতিসহ কলিং সিস্টেমের সুবিধা কী?

১০. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৬.৯.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ঘণ্টার গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে এর কার্যপ্রণালি ব্যাখ্যা করুন।

২. দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট অঙ্কন করে এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৪. একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ও তিনটি ভিন্ন জায়গার ইন্ডিকেটর লাইটসহ তিনটি স্থান থেকে নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন করে কার্যপ্রণালি বর্ণনা করুন।

৫. বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬.৯.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৬.৪: অধ্যায় ৬-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সাধারণ কলিং বেল সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ, তার	মৌলিক বেল সার্কিট
২	দুই স্থান থেকে একটি বেল নিয়ন্ত্রণ	বেল, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল সংযোগ
৩	সুইচ, বাতি ও বেল সিরিজে সংযোগ করে যাচাই	বেল, বাতি, পুশ সুইচ, তার	সিরিজ সংযোগের বৈশিষ্ট্য
৪	ইমার্জেন্সি অ্যালার্ম সার্কিট তৈরি (দুটি সুইচ, দুটি বেল প্যারালালে)	বেল ২টি, পুশ সুইচ ২টি, তার	প্যারালাল লোড সংযোগ
৫	তিন স্থান থেকে বেল ও ইন্ডিকেটর বাতির সংযোগ	বেল, পুশ সুইচ ৩টি, বাতি ৩টি	কলিং সিস্টেম ওয়্যারিং
৬	পাঁচটি বেল সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ৭

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট

সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ · সিরিজ · প্যারালাল · মিশ্র · অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয় উপাদান বলতে সক্ষম হবে।
- অবস্থা, সরবরাহ ও সংযোগ — তিন দিক থেকে সার্কিটের প্রকারভেদ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- মিশ্র সার্কিট চিনতে ও তার গঠন ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ওহমের সূত্র প্রয়োগ করে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ, কারেন্ট ও ভোল্টেজ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- গৃহওয়্যারিংয়ে লোড কেন প্যারালালে সংযোগ করা হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সঠিক নিয়মে সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- তিনটি লোড সিরিজে, প্যারালালে ও মিশ্রভাবে সংযোগ করে তাদের বৈশিষ্ট্য ব্যবহারিকভাবে যাচাই করতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ৩-এ বর্তনীর মৌলিক ধারণা এবং অধ্যায় ৪-এ কারেন্ট, ভোল্টেজ, রোধ ও ওহমের সূত্র শেখা হয়েছে। অধ্যায় ৬-এ বেল সার্কিটে সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগের প্রাথমিক পার্থক্যও দেখা গেছে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাগুলোকে একসঙ্গে এনে সার্কিটের পূর্ণাঙ্গ তত্ত্ব ও গাণিতিক হিসাব আলোচনা করা হবে।

একজন ওয়্যারিং কর্মীর কাছে সিরিজ ও প্যারালালের পার্থক্য কেবল বইয়ের বিষয় নয় — এটি প্রতিদিনের কাজের সিদ্ধান্ত। কোন লোড কোথায় বসবে, একটি বাতি নষ্ট হলে বাকিগুলো জ্বলবে কি না, তারের মধ্য দিয়ে কত কারেন্ট যাবে, ফিউজ বা ব্রেকারের মান কত হবে — সবই নির্ভর করে সংযোগটি সিরিজ না প্যারালাল, তার উপর।

এই অধ্যায়ের শেষে তিনটি ব্যবহারিক কাজ রয়েছে: তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ, তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ এবং একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে প্রতিটির বৈশিষ্ট্য নিজের হাতে যাচাই করা।

৭.১ ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কী

> 📘 **সংজ্ঞা — ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট**
>
> বিদ্যুৎ উৎস থেকে বেরিয়ে লোডের মধ্য দিয়ে ঘুরে আবার উৎসে ফিরে আসার যে **সম্পূর্ণ পথ** ধরে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, তাকে **ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট** বা **বৈদ্যুতিক বর্তনী** বলে।

সংজ্ঞাটির মূল শব্দ দুটি — *সম্পূর্ণ* এবং *পথ*। পথ সম্পূর্ণ না হলে কারেন্ট চলতে পারে না; আর কারেন্ট না চললে লোড কাজ করে না। তাই যেকোনো বর্তনীতে কমপক্ষে চারটি অংশ থাকতেই হবে — উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র ও লোড। এর সঙ্গে নিরাপত্তার জন্য একটি সুরক্ষা যন্ত্র (ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার) যুক্ত করা হয়।

সারণি ৭.১: একটি সম্পূর্ণ বর্তনীর পাঁচটি অংশ

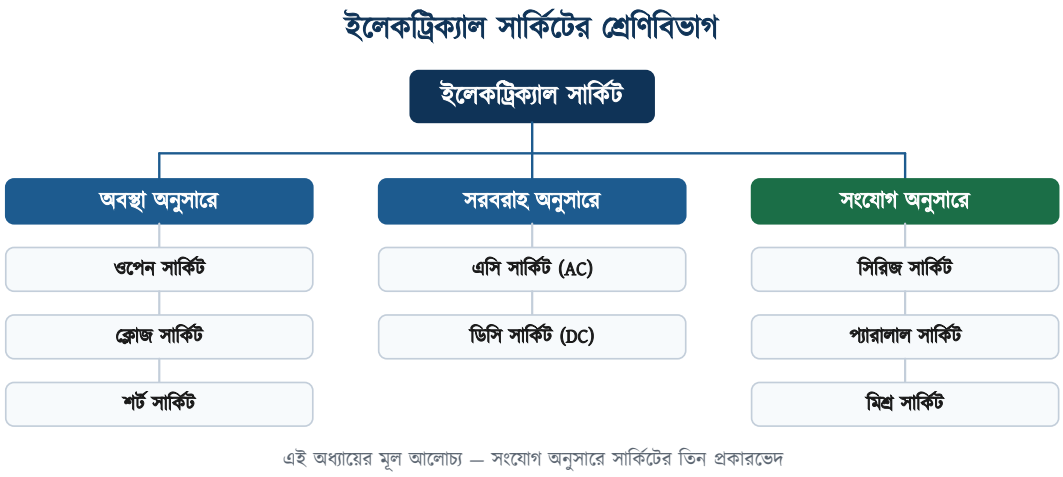
অংশ	উদাহরণ	কাজ
উৎস (Source)	সরবরাহ লাইন, ব্যাটারি, জেনারেটর	বর্তনীতে ভোল্টেজ সরবরাহ করে
পরিবাহী (Conductor)	তামার তার, ক্যাবল	কারেন্ট চলাচলের পথ তৈরি করে
নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র (Control)	সুইচ, রেগুলেটর	বর্তনী চালু বা বন্ধ করে
লোড (Load)	বাতি, ফ্যান, মোটর, হিটার	বৈদ্যুতিক শক্তিকে কাজে রূপান্তর করে
সুরক্ষা যন্ত্র (Protection)	ফিউজ, MCB	অতিরিক্ত কারেন্টে সংযোগ কেটে দেয়

বর্তনীতে কারেন্ট চলার শর্ত দুটি — দুই প্রান্তে বিভব পার্থক্য থাকতে হবে এবং পথটি অবিচ্ছিন্ন থাকতে হবে। শর্ত দুটির যেকোনো একটি না থাকলেই কারেন্ট বন্ধ। এ কারণেই সুইচ বন্ধ করা মানে ইচ্ছাকৃতভাবে পথটিকে ভেঙে দেওয়া, আর তার ছিঁড়ে যাওয়া বা হোল্ডারের সংযোগ আলগা হওয়া মানে অনিচ্ছাকৃতভাবে একই কাজ হয়ে যাওয়া।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বইপত্রে দুটি ভিন্ন দিকের কথা পাওয়া যায় — **প্রচলিত ধারা** (Conventional Current) ধরা হয় ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তের দিকে, আর প্রকৃত **ইলেকট্রন প্রবাহ** ঘটে ঠিক তার উল্টো দিকে। সার্কিট ডায়াগ্রামে সবসময় প্রচলিত ধারার দিকই দেখানো হয়; এই বইয়ের সব চিত্রেও তাই করা হয়েছে।

৭.২ সার্কিটের প্রকারভেদ

ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটকে একাধিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা যায়। কোন দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করা হচ্ছে তা স্পষ্ট না থাকলে কেবল প্রকারভেদ মুখস্থ করে বিশেষ লাভ হয় না। নিচের চিত্রে তিনটি দৃষ্টিকোণ আলাদা করে দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৭.১: *ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের শ্রেণিবিভাগ*

৭.২.১ অবস্থা অনুসারে

বর্তনীর পথ কেমন অবস্থায় আছে তার উপর ভিত্তি করে তিনটি অবস্থা হয়। এ তিনটি অধ্যায় ৩-এ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে; এখানে কেবল সারাংশ স্মরণ করিয়ে দেওয়া হলো।

সারণি ৭.২: অবস্থা অনুসারে বর্তনীর তিন প্রকার

অবস্থা	পথের অবস্থা	কারেন্ট	ফলাফল
ওপেন সার্কিট	কোথাও বিচ্ছিন্ন	শূন্য	লোড বন্ধ থাকে
ক্লোজ সার্কিট	সম্পূর্ণ ও অবিচ্ছিন্ন	স্বাভাবিক	লোড কাজ করে
শর্ট সার্কিট	লোড বাদ দিয়ে দুই তার সরাসরি যুক্ত	অত্যধিক	তার পুড়ে যায়, আগুনের ঝুঁকি

৭.২.২ সরবরাহ অনুসারে

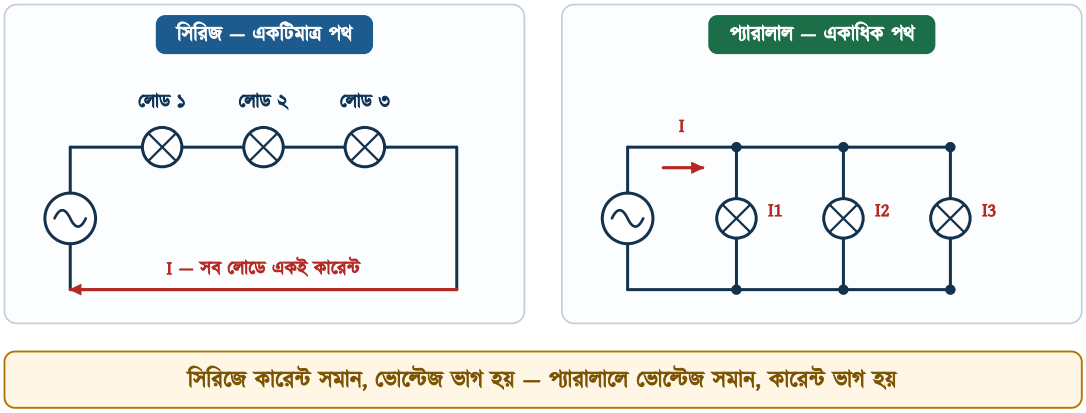
- **এসি সার্কিট (AC Circuit):** যে বর্তনীতে পর্যায়ক্রমে দিক পরিবর্তনশীল কারেন্ট প্রবাহিত হয়। বাংলাদেশে গৃহসংযোগে ২৩০ ভোল্ট, ৫০ হার্জ এসি সরবরাহ দেওয়া হয় — হাউস ওয়্যারিংয়ের প্রায় সব কাজই এসি সার্কিট।

- **ডিসি সার্কিট (DC Circuit):** যে বর্তনীতে একমুখী কারেন্ট প্রবাহিত হয়। ব্যাটারি, সোলার প্যানেল, আইপিএসের ব্যাটারি অংশ, ডোরবেলের ট্রান্সফরমার-পরবর্তী অংশ ইত্যাদি ডিসি সার্কিটের উদাহরণ।

৭.২.৩ সংযোগ অনুসারে

লোডগুলো একে অপরের সঙ্গে কীভাবে যুক্ত — এই দৃষ্টিকোণ থেকে বর্তনী তিন প্রকার: **সিরিজ**, **প্যারালাল** ও **মিশ্র**। এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য এই তিনটিই। পার্থক্যটি বোঝার সবচেয়ে সহজ উপায় হলো কারেন্টের পথ গোনা — সিরিজে উৎস থেকে ফিরে আসার পথ একটিমাত্র, প্যারালালে একাধিক।

সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ



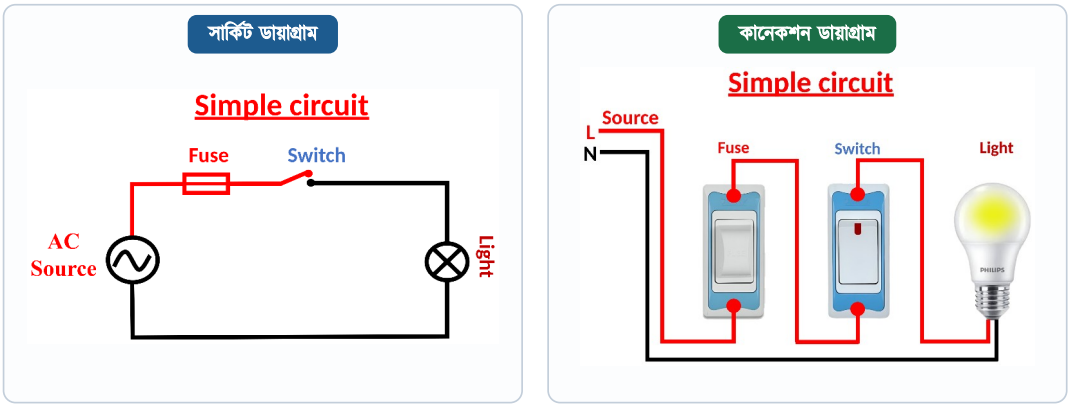
চিত্র ৭.২: *সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগে কারেন্টের পথ*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজে লোডগুলো **একটির পর একটি** সাজানো — এক লোডের শেষ প্রান্ত পরের লোডের শুরুতে যুক্ত।
>
> প্যারালালে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত **একই দুটি বিন্দুতে** যুক্ত — অর্থাৎ প্রত্যেকে সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে।

৭.৩ সাধারণ সার্কিট

একটি উৎস, একটি সুরক্ষা যন্ত্র, একটি সুইচ ও একটি লোড নিয়ে গঠিত বর্তনীকে সাধারণ বা সিম্পল সার্কিট বলে। এটিই সব সার্কিটের ভিত্তি — সিরিজ, প্যারালাল বা মিশ্র, সব কটিই এই মৌলিক গঠনের সম্প্রসারণ।

সাধারণ সার্কিট — এক উৎস, এক লোড



চিত্র ৭.৩: *সাধারণ সার্কিট — এক উৎস, এক লোড*

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে ফিউজ বা এমসিবিতে যায়।

২. ফিউজ থেকে তার সুইচের এক টার্মিনালে যায়।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার লোডের এক প্রান্তে যায়।

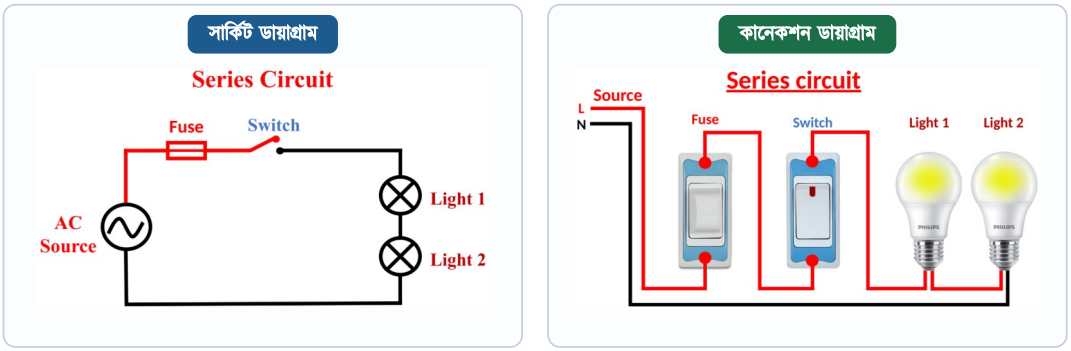
৪. লোডের অপর প্রান্ত সরাসরি নিউট্রালে যুক্ত হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে সুইচ বসালে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও লোডের গায়ে ফেজ থেকে যায় — মেরামত করতে গিয়ে শক লাগার প্রধান কারণ এটিই।

৭.৪ সিরিজ সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা — সিরিজ সার্কিট**
>
> যে বর্তনীতে লোডগুলো এমনভাবে পরপর সাজানো থাকে যে কারেন্ট প্রবাহের **একটিমাত্র পথ** থাকে, তাকে **সিরিজ সার্কিট** বলে।

সিরিজ সার্কিট — দুটি বাতি একই পথে



চিত্র ৭.৪: *সিরিজ সার্কিট — দুটি বাতি একই পথে*

চিত্রে প্রথম বাতির এক প্রান্ত সুইচ হয়ে ফেজে যুক্ত, অপর প্রান্ত দ্বিতীয় বাতির শুরুতে যুক্ত, আর দ্বিতীয় বাতির অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে গেছে। ফলে উৎস থেকে বের হওয়া কারেন্টকে দুটি বাতির ভেতর দিয়েই যেতে হয় — অন্য কোনো পথ নেই।

৭.৪.১ সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট প্রবাহের পথ একটিমাত্র; প্রতিটি লোডে **একই মানের কারেন্ট** চলে।
- উৎসের ভোল্টেজ লোডগুলোর মধ্যে **ভাগ হয়ে যায়** — কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না।
- যে লোডের রোধ বেশি, তার দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপও বেশি হয়।
- লোড যত বাড়ে, মোট রোধ তত বাড়ে এবং কারেন্ট তত কমে।
- যেকোনো একটি লোড নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে **পুরো বর্তনী বন্ধ** হয়ে যায়।
- প্রতিটি লোডকে আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায় না।

সিরিজ সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি —

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

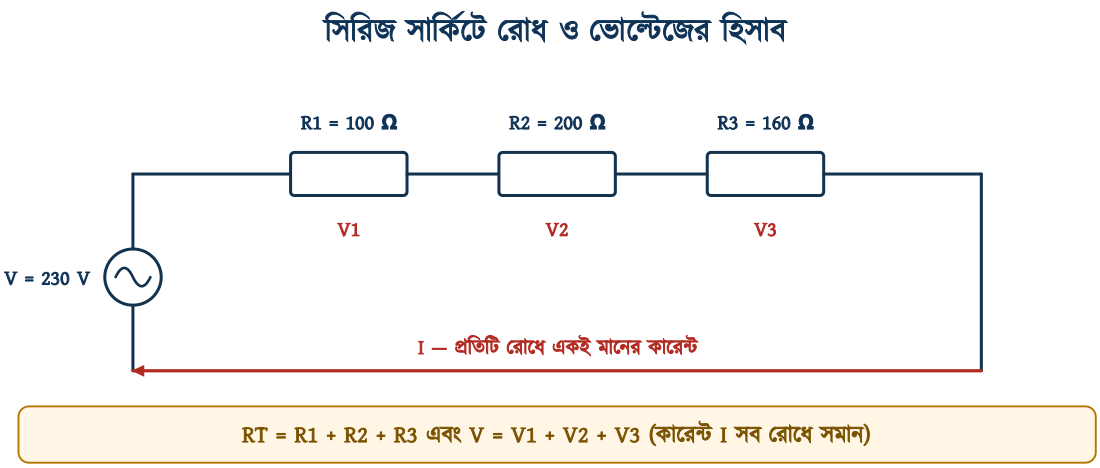
$$I = \frac{V}{R_T}$$

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

Σ সূত্র

এখানে RT মোট রোধ, I বর্তনীর কারেন্ট, V উৎসের ভোল্টেজ এবং V1, V2, V3 হলো প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ ড্রপ। প্রতিটি ড্রপ নির্ণয় করা হয় ওহমের সূত্রে — V1 = I × R1।

৭.৪.২ সিরিজ সার্কিটের হিসাব



চিত্র ৭.৫: *সিরিজ সার্কিটে রোধ ও ভোল্টেজের হিসাব*

উদাহরণ ৭.১

চিত্র অনুযায়ী 100 Ω, 200 Ω ও 160 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, বর্তনীর কারেন্ট এবং প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 100 Ω R2 = 200 Ω R3 = 160 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1, V2, V3 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$= 100 + 200 + 160 = 460\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.5 \times 100 = 50\ \text{V}$$

$$V_2 = I \times R_2 = 0.5 \times 200 = 100\ \text{V}$$

$$V_3 = I \times R_3 = 0.5 \times 160 = 80\ \text{V}$$

উত্তর : মোট রোধ 460 Ω, কারেন্ট 0.5 A এবং ভোল্টেজ ড্রপ যথাক্রমে 50 V, 100 V ও 80 V।

যাচাই: 50 + 100 + 80 = 230 V — অর্থাৎ ড্রপগুলোর যোগফল উৎসের ভোল্টেজের সমান হয়েছে। যেকোনো সিরিজ হিসাব এভাবেই মিলিয়ে নেওয়া যায়।

উদাহরণ ৭.২

230 V / 100 W মানের দুটি একই রকম বাতি সিরিজে সংযোগ করে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে এবং প্রকৃত ব্যয়িত পাওয়ার কত হবে?

প্রদত্ত : V = 230 V প্রতিটি বাতি 230 V, 100 W

নির্ণেয় : প্রতিটি বাতির ভোল্টেজ = ? প্রকৃত পাওয়ার = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P} = \frac{230 \times 230}{100} = 529\ \Omega$$

$$R_T = 529 + 529 = 1058\ \Omega$$

$$I = \frac{230}{1058} = 0.217\ \text{A}$$

$$V_1 = V_2 = 0.217 \times 529 = 115\ \text{V}$$

$$P_1 = V_1 \times I = 115 \times 0.217 = 25\ \text{W}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতি মাত্র 115 V পাবে এবং প্রায় 25 W ব্যয় করবে।

ভোল্টেজ অর্ধেক হলে পাওয়ার এক-চতুর্থাংশে নেমে আসে। এ কারণেই সিরিজে লাগানো বাতি ঝাপসা জ্বলে — গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি সিরিজে না দেওয়ার এটিই প্রধান কারণ।

৭.৪.৩ সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৩: সিরিজ সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

সুবিধা	অসুবিধা
সংযোগ সহজ, তার কম লাগে	একটি লোড নষ্ট হলে সবগুলো বন্ধ হয়ে যায়
সব লোডে একই কারেন্ট নিশ্চিত করা যায়	কোনো লোডই পূর্ণ ভোল্টেজ পায় না, তাই কার্যক্ষমতা কমে
একটি সুইচ দিয়েই পুরো বর্তনী নিয়ন্ত্রণ করা যায়	প্রতিটি লোড আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না
ভোল্টেজ ভাগ করার কাজে ব্যবহার করা যায়	লোড বাড়ালে কারেন্ট কমে যায়, বাতি নিষ্প্রভ হয়
ফিউজ, সুইচ ও অ্যামিটার সিরিজেই বসাতে হয়	একটি নষ্ট লোড খুঁজে বের করা কষ্টসাধ্য

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

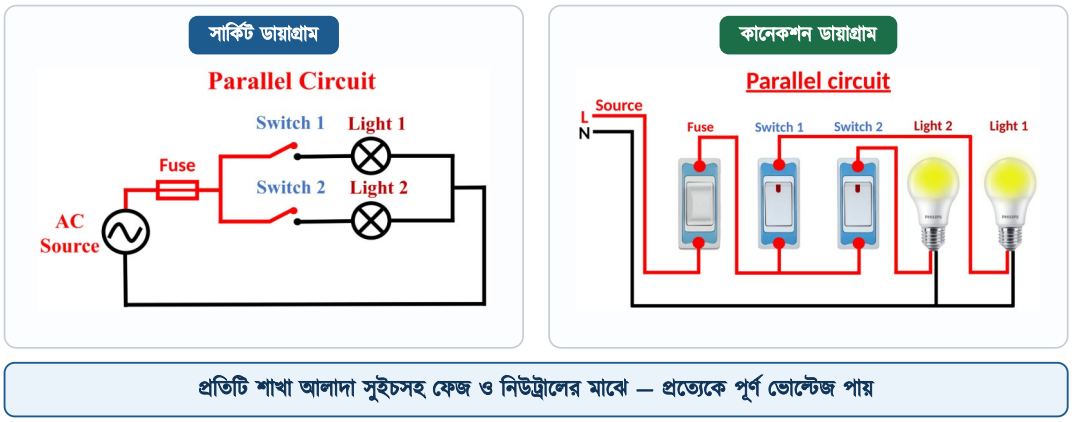
গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি-ফ্যানের মতো লোড কখনো সিরিজে দেওয়া হয় না। তবে **সুইচ, ফিউজ, এমসিবি ও অ্যামিটার** সবসময় লোডের সঙ্গে সিরিজেই বসে — কারণ এগুলোর কাজই হলো একই কারেন্টপথে থেকে সেই পথ নিয়ন্ত্রণ বা পরিমাপ করা। ইন্ডিকেটর বাতি ও ঝুলন্ত আলোকসজ্জার (সিরিজ লাইট) মালাও সিরিজ সংযোগের বাস্তব উদাহরণ।

৭.৫ প্যারালাল সার্কিট

📘 **সংজ্ঞা — প্যারালাল সার্কিট**

যে বর্তনীতে প্রতিটি লোডের দুই প্রান্ত একই দুটি বিন্দুতে যুক্ত থাকে, ফলে কারেন্ট প্রবাহের **একাধিক পথ** সৃষ্টি হয়, তাকে **প্যারালাল সার্কিট** বলে।

প্যারালাল সার্কিট — প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ



চিত্র ৭.৬: *প্যারালাল সার্কিট — প্রতিটি বাতির নিজস্ব পথ*

চিত্রে ফিউজের পর ফেজ তার দুই ভাগে ভাগ হয়ে দুটি সুইচে গেছে, প্রতিটি সুইচ থেকে একটি করে বাতিতে, আর দুটি বাতির অপর প্রান্তই একই নিউট্রালে ফিরেছে। ফলে দুটি বাতি সম্পূর্ণ আলাদা দুটি শাখা তৈরি করেছে — একটি শাখার সুইচ বন্ধ করলে অপর শাখা তাতে প্রভাবিত হয় না।

৭.৫.১ প্যারালাল সার্কিটের বৈশিষ্ট্য

- কারেন্ট প্রবাহের একাধিক পথ থাকে; মোট কারেন্ট শাখাগুলোতে **ভাগ হয়ে যায়**।
- প্রতিটি লোড উৎসের **পূর্ণ ভোল্টেজ** পায়, তাই সবাই নিজ রেটিং অনুযায়ী কাজ করে।
- যে শাখার রোধ কম, সেই শাখায় কারেন্ট বেশি চলে।

- লোড যত বাড়ানো হয়, মোট রোধ তত **কমে** এবং মোট কারেন্ট তত বাড়ে।
- একটি লোড নষ্ট হলে কেবল সেই শাখাটি বন্ধ হয়, **বাকিগুলো চালু থাকে**।
- প্রতিটি লোডকে আলাদা সুইচ দিয়ে স্বাধীনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

প্যারালাল সার্কিটের মৌলিক সূত্র তিনটি —

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}$$

$$V = V_1 = V_2 = V_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

Σ সূত্র

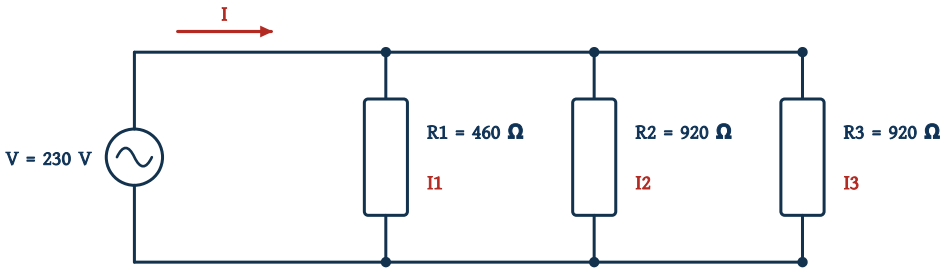
মাত্র দুটি রোধ প্যারালালে থাকলে সহজ সূত্রটি ব্যবহার করা যায়:

RT = (R1 × R2) / (R1 + R2) — একে *গুণফল ভাগ যোগফল* নিয়ম বলে।

মনে রাখতে হবে, প্যারালালে মোট রোধ সবসময় **সবচেয়ে ছোট রোধটির চেয়েও কম** হয়।

৭.৫.২ প্যারালাল সার্কিটের হিসাব

প্যারালাল সার্কিটে রোধ ও কারেন্টের হিসাব



প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তেই উৎসের পূর্ণ ভোল্টেজ

1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 এবং I = I1 + I2 + I3 (ভোল্টেজ V সব শাখায় সমান)

চিত্র ৭.৭: *প্যারালাল সার্কিটে রোধ ও কারেন্টের হিসাব*

উদাহরণ ৭.৩

460 Ω, 920 Ω ও 920 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে সংযোগ করে 230 V সরবরাহে লাগানো হলো। মোট রোধ, প্রতিটি শাখার কারেন্ট এবং মোট কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 460 Ω R2 = 920 Ω R3 = 920 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I1, I2, I3 = ? I = ?

সমাধান :

$$\frac{1}{R_T} = \frac{1}{460} + \frac{1}{920} + \frac{1}{920}$$

$$= \frac{2+1+1}{920} = \frac{4}{920}$$

$$R_T = \frac{920}{4} = 230\ \Omega$$

$$I_1 = \frac{230}{460} = 0.5\ \text{A}$$

$$I_2 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{230}{920} = 0.25\ \text{A}$$

$$I = 0.5 + 0.25 + 0.25 = 1\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, শাখা-কারেন্ট যথাক্রমে 0.5 A, 0.25 A ও 0.25 A এবং মোট কারেন্ট 1 A।

যাচাই: I = V / RT = 230 / 230 = 1 A — শাখা-কারেন্টের যোগফলের সঙ্গে মিলে গেছে। লক্ষণীয়, মোট রোধ (230 Ω) সবচেয়ে ছোট রোধ (460 Ω) থেকেও কম।

৭.৫.৩ সুবিধা ও অসুবিধা

সারণি ৭.৪: প্যারালাল সার্কিটের সুবিধা ও অসুবিধা

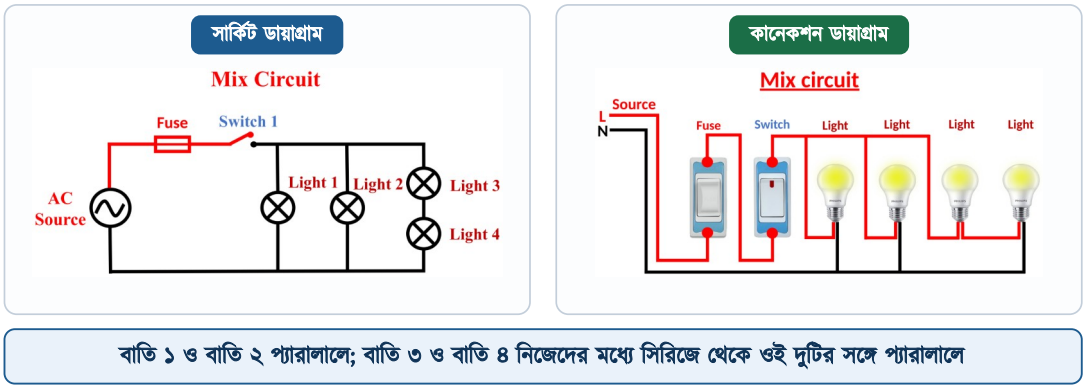
সুবিধা	অসুবিধা
প্রতিটি লোড পূর্ণ ভোল্টেজ পায়, পূর্ণ ক্ষমতায় চলে	বেশি তার ও বেশি সংযোগ লাগে, খরচ বাড়ে
একটি লোড নষ্ট হলে বাকিগুলো চলতে থাকে	লোড বাড়লে মোট কারেন্ট বেড়ে যায়
প্রতিটি লোড আলাদা সুইচে নিয়ন্ত্রণ করা যায়	তার ও ব্রেকারের সাইজ সেই অনুযায়ী বড় নিতে হয়
ইচ্ছেমতো নতুন লোড যোগ করা যায়	সংযোগ অপেক্ষাকৃত জটিল, ভুলের সম্ভাবনা বেশি

সুবিধা	অসুবিধা
ত্রুটি খোঁজা সহজ — যে শাখা বন্ধ, সেটিই ত্রুটিপূর্ণ	অতিরিক্ত লোড যোগ করলে ওভারলোডের ঝুঁকি থাকে

৭.৬ মিশ্র সার্কিট

> 📘 **সংজ্ঞা — মিশ্র সার্কিট**
>
> যে বর্তনীতে কিছু লোড সিরিজে এবং কিছু লোড প্যারালালে — অর্থাৎ দুই ধরনের সংযোগ একসঙ্গে থাকে, তাকে **মিশ্র সার্কিট** বা **সিরিজ-প্যারালাল সার্কিট** বলে।

মিশ্র সার্কিট — সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে

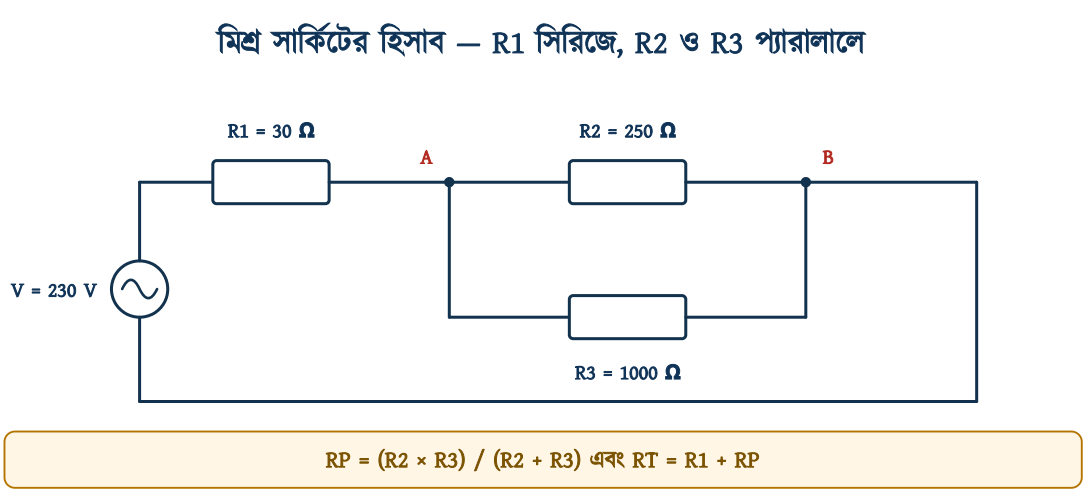


বাতি ১ ও বাতি ২ প্যারালালে; বাতি ৩ ও বাতি ৪ নিজেদের মধ্যে সিরিজে থেকে ওই দুটির সঙ্গে প্যারালালে

চিত্র ৭.৮: *মিশ্র সার্কিট — সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে*

চিত্রের সার্কিটে বাতি ১ ও বাতি ২ পরস্পর প্যারালালে বসানো, আর বাতি ৩ ও বাতি ৪ নিজেদের মধ্যে সিরিজে যুক্ত হয়ে একটি তৃতীয় শাখা তৈরি করেছে — সেই শাখাটিও আগের দুটির সঙ্গে প্যারালালে। বাস্তব ওয়্যারিংয়ে এ ধরনের গঠন খুবই সাধারণ: মূল লাইনে ফিউজ ও প্রধান সুইচ সিরিজে থাকে, আর তার পরের লোডগুলো নিজেদের মধ্যে প্যারালালে বসে।

- সিরিজ অংশে কারেন্ট এক, প্যারালাল অংশে ভোল্টেজ এক — দুই নিয়মই একই বর্তনীতে আলাদা আলাদা জায়গায় খাটে।
- মোট রোধ বের করতে হয় ভেতর থেকে বাইরের দিকে — আগে প্যারালাল অংশ, তারপর সিরিজ যোগ।
- সিরিজ অংশের কোনো উপাদান নষ্ট হলে পুরো বর্তনী বন্ধ; প্যারালাল অংশের একটি শাখা নষ্ট হলে কেবল সেই শাখা বন্ধ।



চিত্র ৭.৯: *মিশ্র সার্কিটের হিসাব — R1 সিরিজে, R2 ও R3 প্যারালালে*

৭.৬.১ মিশ্র সার্কিটের হিসাবের ধাপ

১. প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কোন রোধগুলো প্যারালালে আছে (একই দুই বিন্দুর মাঝে বসা)।

২. প্যারালাল অংশের সমতুল্য রোধ RP নির্ণয় করতে হবে।

৩. RP-কে একটি একক রোধ ধরে বাকি সিরিজ রোধগুলোর সঙ্গে যোগ করে মোট রোধ RT বের করতে হবে।

৪. ওহমের সূত্রে মোট কারেন্ট I = V / RT নির্ণয় করতে হবে।

৫. সিরিজ অংশের ভোল্টেজ ড্রপ ও প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ আলাদাভাবে বের করতে হবে।

৬. প্যারালাল অংশের ভোল্টেজ দিয়ে প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

বাস্তবে যত ওয়্যারিং করা হয়, তার প্রায় সবই মিশ্র সংযোগ — কারণ নিয়ন্ত্রণ ও সুরক্ষার অংশগুলো সিরিজে থাকে আর লোডগুলো প্যারালালে। নিচের সারণিতে পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আসা কয়েকটি পরিচিত ব্যবস্থা এই দৃষ্টিকোণ থেকে ভাগ করে দেখানো হলো।

সারণি ৭.৫: বাস্তব ওয়্যারিংয়ে মিশ্র সংযোগের উদাহরণ

ব্যবস্থা	যে অংশ সিরিজে	যে অংশ প্যারালালে
সিরিজ বোর্ড (অধ্যায় ১০)	ফিউজ, সুইচ ও ইন্ডিকেটর বাতি	বাতি ও ২-পিন সকেট
মাল্টিপ্লাগ (অধ্যায় ৯)	মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ	প্রতিটি সকেট
সুইচ বোর্ড (অধ্যায় ১৫)	প্রতিটি সুইচ ও তার নিজের লোড	বাতি, ফ্যান ও সকেটের শাখাগুলো
পুরো বাসার ওয়্যারিং	মিটার, মেইন সুইচ ও এমসিবি	প্রতিটি কক্ষের সার্কিট

উদাহরণ ৭.৪

চিত্র অনুযায়ী 30 Ω মানের একটি রোধ সিরিজে এবং তার পরে 250 Ω ও 1000 Ω মানের দুটি রোধ প্যারালালে সংযুক্ত। সরবরাহ 230 V হলে মোট রোধ, মোট কারেন্ট, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ এবং প্রতিটি শাখার কারেন্ট নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 30 Ω R2 = 250 Ω R3 = 1000 Ω

নির্ণেয় : RT = ? I = ? V1 = ? I2, I3 = ?

সমাধান :

$$R_P = \frac{R_2 \times R_3}{R_2 + R_3}$$

$$= \frac{250 \times 1000}{250 + 1000} = \frac{250000}{1250} = 200\ \Omega$$

$$R_T = R_1 + R_P = 30 + 200 = 230\ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{230} = 1\ \text{A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 1 \times 30 = 30\ \text{V}$$

$$V_{AB} = 230 - 30 = 200\ \text{V}$$

$$I_2 = \frac{200}{250} = 0.8\ \text{A}$$

$$I_3 = \frac{200}{1000} = 0.2\ \text{A}$$

উত্তর : মোট রোধ 230 Ω, মোট কারেন্ট 1 A, R1-এর ভোল্টেজ ড্রপ 30 V এবং শাখা-কারেন্ট 0.8 A ও 0.2 A।

যাচাই: I2 + I3 = 0.8 + 0.2 = 1 A — মোট কারেন্টের সমান। সিরিজ অংশে 30 V ব্যয় হওয়ায় প্যারালাল অংশ পূর্ণ 230 V নয়, মাত্র 200 V পেয়েছে।

৭.৭ সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

সারণি ৭.৬: সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের তুলনা

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
কারেন্টের পথ	একটিমাত্র	একাধিক	উভয়ই আছে
কারেন্ট	সব লোডে সমান	শাখায় ভাগ হয়	অংশভেদে ভিন্ন

বিষয়	সিরিজ সার্কিট	প্যারালাল সার্কিট	মিশ্র সার্কিট
ভোল্টেজ	লোডে ভাগ হয়	সব শাখায় সমান	অংশভেদে ভিন্ন
মোট রোধ	RT = R1+R2+R3	1/RT = 1/R1+1/R2+1/R3	আগে প্যারালাল, পরে সিরিজ
লোড বাড়ালে রোধ	বাড়ে	কমে	নির্ভর করে কোথায় যোগ হলো
একটি লোড নষ্ট হলে	সব বন্ধ	বাকিগুলো চলে	সিরিজ অংশ হলে সব বন্ধ
আলাদা নিয়ন্ত্রণ	সম্ভব নয়	সম্ভব	প্যারালাল অংশে সম্ভব
ব্যবহার	সুইচ, ফিউজ, অ্যামিটার, ইন্ডিকেটর	গৃহওয়্যারিংয়ের সব লোড	বাস্তব ওয়্যারিং ব্যবস্থা

৭.৭.১ গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে কেন

একটি বাসার সব বাতি, ফ্যান ও সকেট পরস্পর প্যারালালে সংযুক্ত থাকে। এর তিনটি বাস্তব কারণ আছে —

১. প্রতিটি যন্ত্র তার গায়ে লেখা রেটিং ভোল্টেজ (২৩০ ভোল্ট) পুরোটাই পায়, ফলে পূর্ণ আলো ও পূর্ণ গতি পাওয়া যায়।

২. একটি বাতি নষ্ট হলে বা একটি ঘরের সুইচ বন্ধ করলে বাকি ঘরগুলোর কোনো অসুবিধা হয় না।

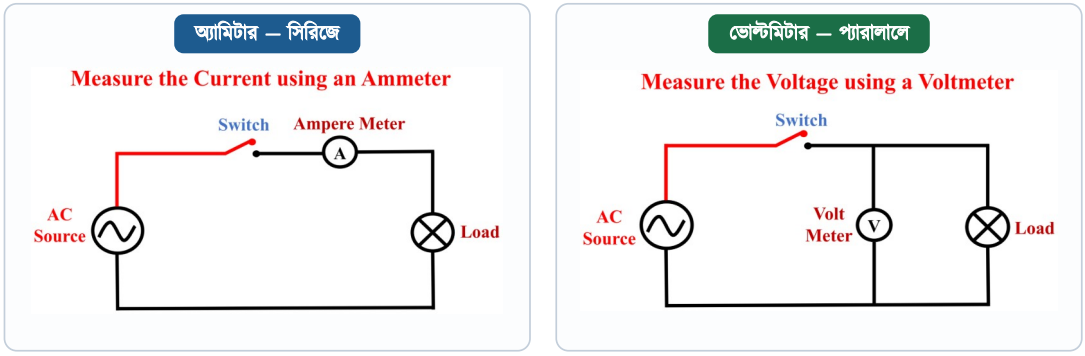
৩. প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা সুইচ দেওয়া যায়, ফলে প্রয়োজনমতো আলাদা আলাদা নিয়ন্ত্রণ ও বিদ্যুৎ সাশ্রয় সম্ভব হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাংলাদেশ ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড (BNBC ২০২০, পার্ট ৮, অধ্যায় ১ — Electrical and Electronic Engineering Services for Buildings) ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার ন্যূনতম মান নির্ধারণ করে দেয়। এই কোড অনুসারেই গৃহস্থালি লোড প্যারালালে সাজানো হয়, প্রতিটি সার্কিটে উপযুক্ত সুরক্ষা যন্ত্র দেওয়া হয় এবং সুইচ ফেজ তারে বসানো হয়। সার্কিটের প্রতীকগুলো IEC 60617 (Graphical Symbols for Diagrams) অনুযায়ী আঁকা হয়েছে।

৭.৮ সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ

সার্কিটে কারেন্ট ও ভোল্টেজ মাপার নিয়ম দুটি সম্পূর্ণ আলাদা, এবং এই নিয়ম দুটির ভিত্তি হলো সিরিজ ও প্যারালালের ধারণা। ভুল নিয়মে মিটার লাগালে মিটার নষ্ট হয়, এমনকি শর্ট সার্কিটও হতে পারে।

অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি



চিত্র ৭.১০: *অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের সংযোগ পদ্ধতি*

সারণি ৭.৭: অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যামিটার (Ammeter)	ভোল্টমিটার (Voltmeter)
কী মাপে	কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার)	ভোল্টেজ (ভোল্ট)
সংযোগ পদ্ধতি	লোডের সঙ্গে **সিরিজে**	লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**
কেন	সম্পূর্ণ কারেন্ট মিটারের ভেতর দিয়ে যেতে হয়	লোডের দুই প্রান্তের বিভব পার্থক্য মাপতে হয়
নিজস্ব রোধ	খুব কম (প্রায় শূন্য)	খুব বেশি (প্রায় অসীম)
সংযোগের সময়	বর্তনী কেটে মিটার বসাতে হয়	বর্তনী না কেটেই দুই প্রান্তে ধরা যায়
ভুল সংযোগের ফল	প্যারালালে লাগালে শর্ট সার্কিট হয়ে মিটার পুড়ে যায়	সিরিজে লাগালে কারেন্ট প্রায় বন্ধ হয়ে যায়, পাঠ ভুল আসে

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

অ্যামিটার কখনোই সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগানো যাবে না। অ্যামিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালে লাগানো মানে ইচ্ছাকৃত শর্ট সার্কিট তৈরি করা।

- মাপার আগে মিটারের রেঞ্জ ও AC/DC সিলেক্টর সঠিক অবস্থানে আছে কি না দেখে নিতে হবে।
- রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সর্বোচ্চ রেঞ্জ থেকে শুরু করে ধীরে ধীরে কমাতে হবে।
- সংযোগ পরিবর্তনের আগে সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

❖ **মনে রাখুন**

অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় IEC 60051-2 — *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories: Special requirements for ammeters and voltmeters* অনুযায়ী। মিটার, মাল্টিমিটার, ক্ল্যাম্প মিটার ও মেগারের বিস্তারিত পরিচিতি ও ব্যবহার অধ্যায় ৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৭.৯ ব্যবহারিক কাজ

নিচের তিনটি কাজ সিলেবাসের নির্ধারিত ব্যবহারিক। প্রতিটি কাজ শেষে ফলাফল নিজে পর্যবেক্ষণ করে খাতায় লিখে রাখতে হবে — তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবের মিল এভাবেই স্পষ্ট হয়।

৭.৯.১ কাজ ১ — তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ

১. সরবরাহ বন্ধ করে বোর্ডে ফিউজ, সুইচ ও তিনটি ল্যাম্প হোল্ডার বসাতে হবে।

২. ফেজ তার ফিউজ হয়ে সুইচের এক টার্মিনালে নিতে হবে।

৩. সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে প্রথম হোল্ডারের এক প্রান্তে তার দিতে হবে।

৪. প্রথম হোল্ডারের অপর প্রান্ত দ্বিতীয় হোল্ডারে, দ্বিতীয়টির অপর প্রান্ত তৃতীয় হোল্ডারে যুক্ত করতে হবে।

৫. তৃতীয় হোল্ডারের অবশিষ্ট প্রান্ত নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৬. সংযোগ পরীক্ষা করে সরবরাহ চালু করতে হবে এবং তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৭. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে — ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

প্রত্যাশিত ফল: তিনটি বাতিই স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক কম আলো দেবে, কারণ ২৩০ ভোল্ট তিন ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। যেকোনো একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটিও নিভে যাবে — বর্তনী ওপেন হয়ে যায়।

৭.৯.২ কাজ ২ — তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ

১. একই বোর্ডে ফিউজ ও প্রধান সুইচ আগের মতোই রাখতে হবে।

২. সুইচের পর ফেজ তার থেকে তিনটি আলাদা তার বের করে তিনটি হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৩. তিনটি হোল্ডারের অপর প্রান্তগুলো একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে প্রতিটি শাখায় আলাদা একটি করে সুইচ বসানো যায়।

৫. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতা লক্ষ করতে হবে।

৬. একটি বাতি খুলে নিয়ে বাকি দুটির কী হয় তা দেখতে হবে — ফলাফল খাতায় লিখে রাখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

প্রত্যাশিত ফল: তিনটি বাতিই পূর্ণ উজ্জ্বলতায় জ্বলবে, কারণ প্রত্যেকে সম্পূর্ণ ২৩০ ভোল্ট পাচ্ছে। একটি বাতি খুলে নিলে বাকি দুটি আগের মতোই জ্বলতে থাকবে।

৭.৯.৩ কাজ ৩ — মিশ্র সার্কিট তৈরি

১. ফিউজ ও প্রধান সুইচের পর প্রথম বাতিটি সরাসরি সিরিজে বসাতে হবে।

২. প্রথম বাতির পরের বিন্দু থেকে দুটি শাখা বের করে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাতি প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৩. দুটি শাখার অপর প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যুক্ত করতে হবে।

৪. সরবরাহ চালু করে তিনটি বাতির উজ্জ্বলতার পার্থক্য লক্ষ করতে হবে।

৫. সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিতে হবে — কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

৬. এরপর প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিতে হবে — কী ঘটে তা লিখে রাখতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

প্রত্যাশিত ফল: সিরিজে বসানো প্রথম বাতিটি খুলে নিলে তিনটিই নিভে যাবে; কিন্তু প্যারালাল শাখার একটি বাতি খুলে নিলে অন্য দুটি জ্বলতে থাকবে। এটিই মিশ্র সার্কিটের চরিত্র — এক বর্তনীতে দুই নিয়ম।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

প্রতিটি ব্যবহারিক কাজের সময় নিচের নিয়মগুলো মেনে চলতে হবে:

- সংযোগ দেওয়া বা পরিবর্তনের আগে অবশ্যই সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।
- টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে কোনটি ফেজ, কোনটি নিউট্রাল।
- খোলা তারের প্রান্ত কখনো ঝুলিয়ে রাখা যাবে না।
- সরবরাহ চালু করার আগে প্রশিক্ষককে সংযোগ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হবে।

৭.১০ সারসংক্ষেপ

- কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথই ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট; উৎস, পরিবাহী, নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, লোড ও সুরক্ষা যন্ত্র — এই পাঁচটি অংশ নিয়ে তা গঠিত।
- অবস্থা অনুসারে সার্কিট ওপেন, ক্লোজ ও শর্ট; সরবরাহ অনুসারে এসি ও ডিসি; সংযোগ অনুসারে সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র।
- **সিরিজে** কারেন্টের পথ একটি — সব লোডে কারেন্ট সমান, ভোল্টেজ ভাগ হয়, RT = R1 + R2 + R3; একটি লোড নষ্ট হলে সব বন্ধ।
- **প্যারালালে** পথ একাধিক — সব লোডে ভোল্টেজ সমান, কারেন্ট ভাগ হয়, 1/RT = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3; একটি লোড নষ্ট হলেও বাকিগুলো চলে।
- প্যারালালে মোট রোধ সবসময় সবচেয়ে ছোট শাখা-রোধের চেয়েও কম হয়।
- **মিশ্র সার্কিটে** দুই নিয়মই খাটে — হিসাব করতে হয় আগে প্যারালাল অংশ, পরে সিরিজ যোগ।
- গৃহওয়্যারিংয়ে সব লোড প্যারালালে দেওয়া হয়, যাতে প্রত্যেকে পূর্ণ ভোল্টেজ পায় ও আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয়।
- **অ্যামিটার সবসময় সিরিজে, ভোল্টমিটার সবসময় প্যারালালে** — এর ব্যতিক্রম করলে মিটার নষ্ট হয়।

৭.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৭.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Circuit	বর্তনী / সার্কিট	কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথ
Series Circuit	সিরিজ সার্কিট	কারেন্টের একটিমাত্র পথ
Parallel Circuit	প্যারালাল সার্কিট	কারেন্টের একাধিক পথ
Mixed Circuit	মিশ্র সার্কিট	সিরিজ ও প্যারালাল একসঙ্গে
Load	লোড	যে যন্ত্র বিদ্যুৎ ব্যয় করে কাজ করে
Branch	শাখা	প্যারালাল সার্কিটের একটি পৃথক পথ
Node	নোড / সংযোগবিন্দু	যেখানে দুই বা ততোধিক তার মিলিত হয়
Total Resistance	মোট রোধ	পুরো বর্তনীর সমতুল্য রোধ (RT)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	কোনো রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ পার্থক্য
Equivalent Resistance	সমতুল্য রোধ	একাধিক রোধের বদলে বসানো একক রোধ
Ammeter	অ্যামিটার	কারেন্ট মাপার যন্ত্র, সিরিজে বসে
Voltmeter	ভোল্টমিটার	ভোল্টেজ মাপার যন্ত্র, প্যারালালে বসে
IEC 60617	আইইসি ৬০৬১৭	ডায়াগ্রামের গ্রাফিক্যাল প্রতীকের আন্তর্জাতিক মান
IEC 60051-2	আইইসি ৬০০৫১-২	অ্যানালগ অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের মান

৭.১২ অনুশীলনী

৭.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. কারেন্ট চলাচলের সম্পূর্ণ পথকে কী বলে?

(ক) লোড (খ) সার্কিট

(গ) কন্ডাক্টর (ঘ) সুইচ

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিট কত প্রকার?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

৩. সিরিজ সার্কিটে কারেন্ট প্রবাহের পথ কয়টি?

(ক) একটি (খ) দুটি

(গ) তিনটি (ঘ) অসংখ্য

৪. সিরিজ সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) ভোল্টেজ (খ) কারেন্ট

(গ) রোধ (ঘ) পাওয়ার

৫. প্যারালাল সার্কিটে প্রতিটি লোডে কী সমান থাকে?

(ক) কারেন্ট (খ) ভোল্টেজ
(গ) রোধ (ঘ) কিছুই নয়

৬. সিরিজে মোট রোধের সূত্র কোনটি?

(ক) RT = R1 + R2 (খ) 1/RT = 1/R1 + 1/R2
(গ) RT = R1 × R2 (ঘ) RT = R1 – R2

৭. প্যারালালে দুটি রোধের মোট রোধ নির্ণয়ের সহজ সূত্র কোনটি?

(ক) যোগফল ভাগ গুণফল (খ) গুণফল ভাগ যোগফল
(গ) গুণফল যোগ যোগফল (ঘ) বিয়োগফল ভাগ যোগফল

৮. প্যারালাল সংযোগে লোড বাড়ালে মোট রোধ কী হয়?

(ক) বাড়ে (খ) কমে
(গ) অপরিবর্তিত থাকে (ঘ) শূন্য হয়

৯. সিরিজ সার্কিটে একটি বাতি নষ্ট হলে কী হবে?

(ক) শুধু ওই বাতি নিভবে (খ) সব বাতি নিভে যাবে
(গ) বাকিগুলো উজ্জ্বল হবে (ঘ) কিছুই হবে না

১০. গৃহওয়্যারিংয়ে বাতি ও ফ্যান কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে
(গ) মিশ্রভাবে (ঘ) যেকোনোভাবে

১১. অ্যামিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) আলাদাভাবে

১২. ভোল্টমিটার লোডের সঙ্গে কীভাবে সংযুক্ত হয়?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে
(গ) নিউট্রালে (ঘ) ফেজে

১৩. অ্যামিটারের নিজস্ব রোধ কেমন হওয়া উচিত?

(ক) খুব বেশি **(খ)** খুব কম

(গ) মাঝারি **(ঘ)** রোধ থাকে না

১৪. দুটি 100 Ω রোধ প্যারালালে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 200 Ω **(খ)** 100 Ω

(গ) 50 Ω **(ঘ)** 25 Ω

১৫. তিনটি 60 Ω রোধ সিরিজে যুক্ত হলে মোট রোধ কত?

(ক) 20 Ω **(খ)** 60 Ω

(গ) 120 Ω **(ঘ)** 180 Ω

১৬. সিরিজে দুটি একই মানের বাতি লাগালে প্রতিটি কত ভোল্ট পাবে?

(ক) পূর্ণ ভোল্টেজ **(খ)** অর্ধেক ভোল্টেজ

(গ) দ্বিগুণ ভোল্টেজ **(ঘ)** শূন্য

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-খ, ১৩-খ, ১৪-গ, ১৫-ঘ, ১৬-খ

৭.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট কাকে বলে? একটি সম্পূর্ণ বর্তনীর অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সংযোগ অনুসারে সার্কিটের প্রকারভেদ লিখুন।

৩. সিরিজ সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৪. প্যারালাল সার্কিট কাকে বলে? এর চারটি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৫. মিশ্র সার্কিট কাকে বলে? একটি উদাহরণ দিন।

৬. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৭. সিরিজ সার্কিটের তিনটি সুবিধা ও তিনটি অসুবিধা লিখুন।

৮. গৃহওয়্যারিংয়ে লোড প্যারালালে সংযোগ করা হয় কেন?

৯. অ্যামিটার সিরিজে ও ভোল্টমিটার প্যারালালে লাগানো হয় কেন?

১০. অ্যামিটারকে সরাসরি সরবরাহের দুই তারে লাগালে কী ঘটবে?

১১. প্যারালাল সংযোগে মোট রোধ সবচেয়ে ছোট রোধের চেয়েও কম হয় কেন?

১২. মিশ্র সার্কিটের মোট রোধ নির্ণয়ের ধাপগুলো লিখুন।

৭.১২.৩ গ. গাণিতিক সমস্যা

১. 20 Ω, 30 Ω ও 50 Ω মানের তিনটি রোধ সিরিজে সংযুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 200 V হলে কারেন্ট কত হবে? (উত্তর: 100 Ω, 2 A)

২. উপরের সার্কিটে প্রতিটি রোধের দুই প্রান্তের ভোল্টেজ নির্ণয় করুন। (উত্তর: 40 V, 60 V, 100 V)

৩. দুটি রোধ যথাক্রমে 60 Ω ও 30 Ω প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? (উত্তর: 20 Ω)

৪. 230 Ω, 460 Ω ও 460 Ω মানের তিনটি রোধ প্যারালালে 230 V সরবরাহে যুক্ত। প্রতিটি শাখার কারেন্ট ও মোট কারেন্ট নির্ণয় করুন। (উত্তর: 1 A, 0.5 A, 0.5 A; মোট 2 A)

৫. একটি মিশ্র সার্কিটে 10 Ω রোধ সিরিজে এবং 40 Ω ও 40 Ω দুটি রোধ প্যারালালে যুক্ত। মোট রোধ কত? সরবরাহ 120 V হলে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: 30 Ω, 4 A)

৬. 230 V / 60 W মানের দুটি বাতি সিরিজে 230 V লাইনে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতি কত ভোল্ট পাবে? (উত্তর: 115 V)

৭. একটি ঘরে 230 V-এ চারটি বাতি প্যারালালে জ্বলছে, প্রতিটির কারেন্ট 0.25 A। মোট কারেন্ট কত? এই বর্তনীর সুরক্ষার জন্য কেমন মানের ফিউজ উপযুক্ত হবে? (উত্তর: 1 A; ফিউজের মান লোড-কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে — বাতির সার্কিটে প্রচলিতভাবে 5–6 A মানের ফিউজ বা এমসিবি ব্যবহার হয়)

৭.১২.৪ ঘ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের সংজ্ঞা দিয়ে চিত্রসহ এর প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

২. সিরিজ সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. প্যারালাল সার্কিটের সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, সুবিধা ও অসুবিধা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. সিরিজ ও প্যারালাল সার্কিটের তুলনামূলক আলোচনা করে দেখান কেন গৃহওয়্যারিংয়ে প্যারালাল সংযোগ ব্যবহৃত হয়।

৫. মিশ্র সার্কিট কী? একটি মিশ্র সার্কিটের চিত্র অঙ্কন করে তার মোট রোধ ও কারেন্ট নির্ণয়ের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

৬. সার্কিটে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটার সংযোগের নিয়ম চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং ভুল সংযোগের ফলাফল আলোচনা করুন।

৭.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৭.৯: অধ্যায় ৭-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তিনটি লোড সিরিজে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, ফিউজ, তার	সিরিজ সংযোগ ও ভোল্টেজ ভাগ
২	তিনটি লোড প্যারালালে সংযোগ করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ ৩টি, তার	প্যারালাল সংযোগ ও কারেন্ট ভাগ
৩	একটি মিশ্র সার্কিট তৈরি করে বৈশিষ্ট্য যাচাই	বাতি ৩টি, হোল্ডার, সুইচ, তার	মিশ্র সংযোগের ধারণা
৪	সার্কিটে অ্যামিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	অ্যামিটার/ক্ল্যাম্প মিটার, লোড, তার	কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি
৫	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টমিটার লাগিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ	ভোল্টমিটার/মাল্টিমিটার, লোড	ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	সিরিজ, প্যারালাল ও মিশ্র সার্কিটের ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেনসিল	নকশা অঙ্কন

অধ্যায় ৮

মেজারিং ইন্সট্রুমেন্টস

পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ · অ্যানালগ ও ডিজিটাল · মাল্টিমিটার · ক্ল্যাম্প মিটার · মেগার · V, I, R পরিমাপ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- পরিমাপক যন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে ও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট চিনতে সক্ষম হবে।
- অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের সুবিধা-অসুবিধা তুলনা করতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিমিটার (AVO মিটার) ও ক্ল্যাম্প মিটারের অংশগুলো চিনতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ করতে সক্ষম হবে।
- ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপতে সক্ষম হবে।
- মেগার, আর্থ টেস্টার ও এনার্জি মিটারের কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- মিটার ব্যবহারের নিরাপত্তা নিয়ম ও CAT রেটিং মেনে চলতে সক্ষম হবে।

আগের অধ্যায়ে দেখা হয়েছে সার্কিটে অ্যামিটার কোথায় বসে আর ভোল্টমিটার কোথায় — অর্থাৎ সংযোগের নিয়ম। এই অধ্যায়ের আলোচ্য যন্ত্রগুলো নিজে: কোন কাজে কোন মিটার, তার ভেতরে কী কী অংশ আছে, আর হাতে নিয়ে কীভাবে সঠিক পাঠ নিতে হয়।

ওয়্যারিংয়ের কাজে পরিমাপ ছাড়া কোনো সিদ্ধান্তই নেওয়া যায় না। লাইনে ভোল্টেজ ঠিক আছে কি না, লোড কত কারেন্ট টানছে, কোন তারটি ছিঁড়ে গেছে, কোন যন্ত্রের কয়েল পুড়েছে, ইনসুলেশন এখনো ভালো আছে কি না — প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর মেলে মিটারের পাঠ থেকে। অনুমান করে কাজ করা আর মেপে কাজ করার মধ্যেই দক্ষ ও অদক্ষ কর্মীর পার্থক্য।

এই অধ্যায়ের ব্যবহারিক ছবিগুলো RAPTI-র নিজস্ব প্রশিক্ষণ উপকরণ থেকে নেওয়া, তাই ক্লাসে যে মিটার হাতে ধরানো হয় বইয়ের ছবিও ঠিক তারই।

৮.১ পরিমাপক যন্ত্র ও তার প্রয়োজনীয়তা

> 📘 **সংজ্ঞা — পরিমাপক যন্ত্র**
>
> যে যন্ত্রের সাহায্যে কোনো কিছুর পরিমাণ মাপা হয়, তাকে **পরিমাপক যন্ত্র** বা **মেজারিং ইন্সট্রুমেন্ট** বলে। কারেন্ট, ভোল্টেজ, রেজিস্ট্যান্স, পাওয়ার, এনার্জি, ফ্রিকোয়েন্সি প্রভৃতি বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রকে **বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্র** (Electrical Measuring Instrument) বলে।

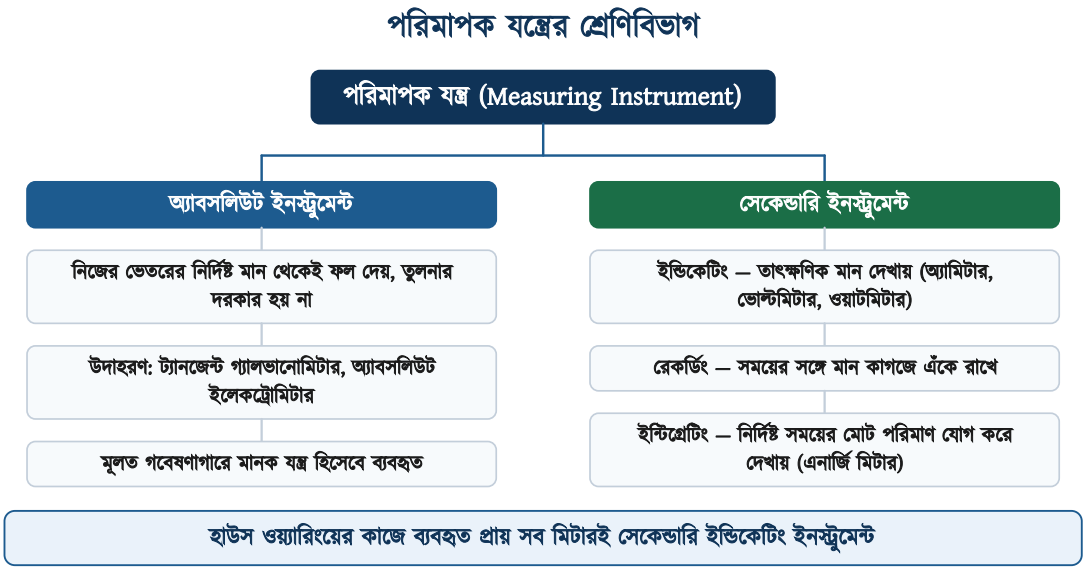
বিদ্যুৎ চোখে দেখা যায় না, হাত দিয়ে যাচাই করাও নিরাপদ নয়। তাই বৈদ্যুতিক কাজের প্রতিটি ধাপে সিদ্ধান্ত নিতে হয় মিটারের পাঠ দেখে। তার কত সাইজের লাগবে, ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে, মোটরটি ঠিকমতো চলছে কি না, বিলে যত ইউনিট এসেছে তা যুক্তিসঙ্গত কি না — সব হিসাবের ভিত্তিই পরিমাপ।

সারণি ৮.১: কোন রাশি কোন যন্ত্রে মাপা হয়

যে রাশি মাপা হয়	যে যন্ত্রে মাপা হয়	একক	সংযোগ
কারেন্ট	অ্যামিটার, ক্ল্যাম্প মিটার	অ্যাম্পিয়ার (A)	সিরিজে
ভোল্টেজ	ভোল্টমিটার, মাল্টিমিটার	ভোল্ট (V)	প্যারালালে
রেজিস্ট্যান্স	ওহম মিটার, মাল্টিমিটার	ওহম (Ω)	সরবরাহ বন্ধ রেখে দুই প্রান্তে
পাওয়ার	ওয়াটমিটার	ওয়াট (W)	কারেন্ট ও ভোল্টেজ কয়েল আলাদা
এনার্জি	এনার্জি মিটার	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kWh)	মেইন লাইনে
ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	মেগার	মেগাওহম (MΩ)	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে
আর্থ রেজিস্ট্যান্স	আর্থ টেস্টার	ওহম (Ω)	আর্থ ইলেকট্রোডে

৮.২ পরিমাপক যন্ত্রের প্রকারভেদ

কার্যপদ্ধতির দিক থেকে পরিমাপক যন্ত্র প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত — অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি। সেকেন্ডারি যন্ত্রকে আবার তার কাজের ধরন অনুযায়ী তিন ভাগে ভাগ করা হয়।



চিত্র ৮.১: *পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ*

৮.২.১ অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট

- **অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র নিজের গঠনগত ধ্রুবক ব্যবহার করেই রাশির মান নির্ণয় করতে পারে, অন্য যন্ত্রের সঙ্গে তুলনার প্রয়োজন হয় না। যেমন — ট্যানজেন্ট গ্যালভানোমিটার, অ্যাবসলিউট ইলেকট্রোমিটার। এগুলো সাধারণত গবেষণাগারে মানক যন্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- **সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট:** যে যন্ত্র আগে থেকে ক্যালিব্রেট করা স্কেলে সরাসরি পাঠ দেখায়। যেমন — অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রায় সব যন্ত্রই এই শ্রেণির।

৮.২.২ সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের তিন প্রকার

সারণি ৮.২: সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের প্রকারভেদ

প্রকার	কাজ	উদাহরণ	যেখানে ব্যবহার
ইন্ডিকেটিং (Indicating)	তাৎক্ষণিক মান কাঁটা বা ডিসপ্লেতে দেখায়	অ্যামিটার, ভোল্টমিটার, ওয়াটমিটার	সব ধরনের সাধারণ কাজে
রেকর্ডিং (Recording)	সময়ের সঙ্গে মানের পরিবর্তন কাগজে এঁকে রাখে	রেকর্ডিং ভোল্টমিটার, চার্ট রেকর্ডার	বিদ্যুৎকেন্দ্র ও উপকেন্দ্রে
ইন্টিগ্রেটিং (Integrating)	নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়	এনার্জি মিটার, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার	বিদ্যুৎ বিল ও ব্যাটারি চার্জিং

৮.৩ অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটার

পাঠ দেখানোর পদ্ধতি অনুসারে মিটার দুই ধরনের। অ্যানালগ মিটারে একটি কাঁটা স্কেলের উপর ঘুরে মান দেখায়; ডিজিটাল মিটারে মান সরাসরি সংখ্যায় ডিসপ্লেতে ফুটে ওঠে। আজকাল মাঠপর্যায়ের কাজে ডিজিটাল মিটারই বেশি ব্যবহৃত হয়, তবে মান দ্রুত ওঠানামা করলে অ্যানালগ কাঁটার গতি দেখে অনেক সময় বেশি বোঝা যায়।

অ্যানালগ মাল্টিমিটার | ডিজিটাল মাল্টিমিটার | ক্ল্যাম্প মিটার

চিত্র ৮.২: *হাতে বহনযোগ্য তিনটি প্রচলিত মিটার*

সারণি ৮.৩: অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনা

বিষয়	অ্যানালগ মিটার	ডিজিটাল মিটার
পাঠ দেখানোর ধরন	কাঁটা ও স্কেল	সংখ্যায় ডিসপ্লে
পাঠ নেওয়া	স্কেল দেখে হিসাব করতে হয়	সরাসরি পড়া যায়
পাঠের ভুল	লম্বভাবে না তাকালে প্যারালাক্স ভুল হয়	প্যারালাক্স ভুল নেই
দ্রুত পরিবর্তন	কাঁটার নড়াচড়ায় সহজে বোঝা যায়	সংখ্যা লাফায়, বুঝতে অসুবিধা
সূক্ষ্মতা	তুলনামূলক কম	বেশি, দশমিকসহ পাঠ দেয়
ব্যাটারি	ওহম রেঞ্জ ছাড়া লাগে না	সবসময় প্রয়োজন
দাম ও যত্ন	সস্তা, তবে ঝাঁকুনিতে কাঁটা নষ্ট হয়	তুলনামূলক দামি ও টেকসই

❖ মনে রাখুন

অ্যানালগ ইন্ডিকেটিং মিটারের নির্ভুলতা শ্রেণি (accuracy class) নির্ধারিত হয় **IEC 60051** — *Direct acting indicating analogue electrical measuring instruments and their accessories* অনুযায়ী; এর পার্ট ২ বিশেষভাবে অ্যামিটার ও ভোল্টমিটারের জন্য। মিটারের ডায়ালে লেখা ১.৫ বা ২.৫ সংখ্যাটি সেই শ্রেণিই বোঝায় — অর্থাৎ পূর্ণ স্কেলের কত শতাংশ পর্যন্ত ত্রুটি হতে পারে।

৮.৩.১ প্যানেল মিটার

যে মিটার ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড বা প্যানেলের গায়ে স্থায়ীভাবে বসানো থাকে, তাকে প্যানেল মিটার বলে। এগুলো সবসময় লাইনের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলে একনজরেই লাইনের ভোল্টেজ ও লোড-কারেন্ট দেখা যায়। বড় কারেন্টের ক্ষেত্রে প্যানেল অ্যামিটার সরাসরি লাইনে না বসিয়ে কারেন্ট ট্রান্সফরমারের (CT) মাধ্যমে বসানো হয়।

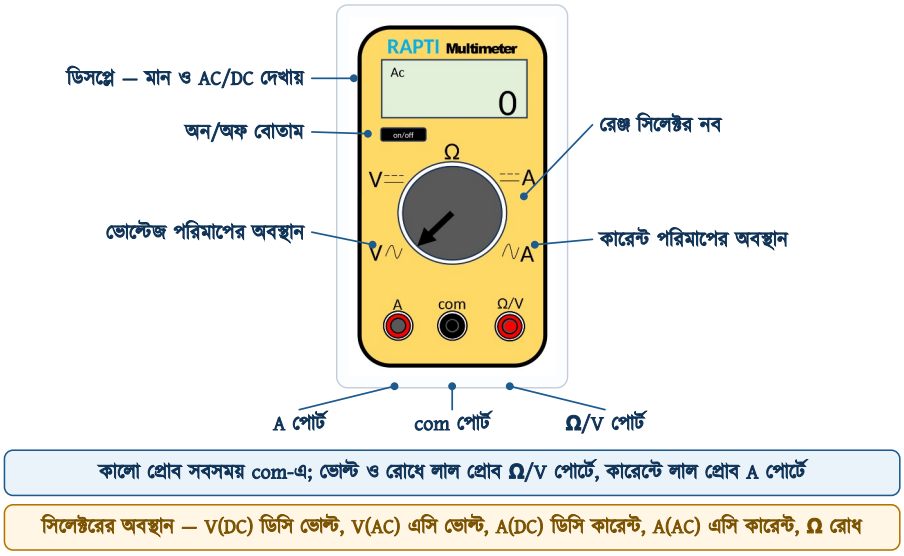
ডিজিটাল প্যানেল ভোল্টমিটার | অ্যানালগ প্যানেল ভোল্টমিটার | ডিজিটাল প্যানেল অ্যামিটার | অ্যানালগ প্যানেল অ্যামিটার

চিত্র ৮.৩: *ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে ব্যবহৃত প্যানেল মিটার*

৮.৪ মাল্টিমিটার বা AVO মিটার

যে একটিমাত্র যন্ত্র দিয়ে ভোল্টেজ (V), কারেন্ট (A) ও রেজিস্ট্যান্স (Ω) — তিনটিই মাপা যায়, তাকে **মাল্টিমিটার** বা **AVO মিটার** বলে। নামটি এসেছে Ampere-Volt-Ohm থেকে। ওয়্যারিং কর্মীর ব্যাগে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় যন্ত্র এটিই।

ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি



চিত্র ৮.৪: *ডিজিটাল মাল্টিমিটারের অংশ পরিচিতি*

সারণি ৮.৪: মাল্টিমিটারের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
ডিসপ্লে	পরিমাপের মান এবং AC না DC তা দেখায়
রেঞ্জ সিলেক্টর নব	কোন রাশি ও কোন রেঞ্জে মাপা হবে তা নির্বাচন করে
com পোর্ট	কালো প্রোবের স্থান — সব পরিমাপে অপরিবর্তিত থাকে
Ω/V পোর্ট	ভোল্টেজ ও রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় লাল প্রোব এখানে বসে
A পোর্ট	কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব এখানে সরিয়ে নিতে হয়
অন/অফ বোতাম	মিটার চালু ও বন্ধ করে; কাজ শেষে অবশ্যই বন্ধ করতে হয়
টেস্ট লিড বা প্রোব	বর্তনীর সঙ্গে মিটারের সংযোগ তৈরি করে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোবটি **A পোর্ট থেকে সরিয়ে আবার Ω/V পোর্টে** ফিরিয়ে নিতে ভুলো না। A পোর্টে প্রোব রেখে ভুল করে ভোল্টেজ মাপতে গেলে মিটারের ভেতর দিয়ে সরাসরি শর্ট সার্কিট হয় — ফিউজ উড়ে যায়, অনেক সময় মিটারই পুড়ে যায়।

৮.৫ ক্ল্যাম্প মিটার

যে মিটার তারের চারপাশে চোয়াল আটকে, বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপতে পারে, তাকে **ক্ল্যাম্প মিটার** বা **টং টেস্টার** বলে। তারের চারপাশে যে চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি হয়, চোয়ালের ভেতরের কোরে তা ধরা পড়ে এবং সেখান থেকেই কারেন্টের মান বের করা হয়। চলন্ত মোটর বা সচল ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের কারেন্ট মাপার জন্য এটিই সবচেয়ে নিরাপদ ও দ্রুত উপায়।

- চলন্ত মোটর বা পাম্প কত কারেন্ট টানছে তা নেমপ্লেটের মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা।
- ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের প্রতিটি শাখার লোড-কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই করা।
- কোনো সার্কিট ওভারলোড হচ্ছে কি না বুঝে উপযুক্ত মানের ব্রেকার নির্বাচন করা।
- সরবরাহ বন্ধ না করেই দ্রুত ত্রুটি খোঁজা — যেখানে বর্তনী কাটা সম্ভব নয়।

ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি

ক্ল্যাম্প মিটারে বর্তনী কাটতে হয় না — চোয়ালের ভেতর কেবল একটিমাত্র তার রেখে কারেন্ট পড়া যায়

সিলেক্টরের অবস্থান — A(AC) এসি কারেন্ট, V(AC) এসি ভোল্ট, V(DC) ডিসি ভোল্ট, Ω রোধ ও কন্টিনিউইটি

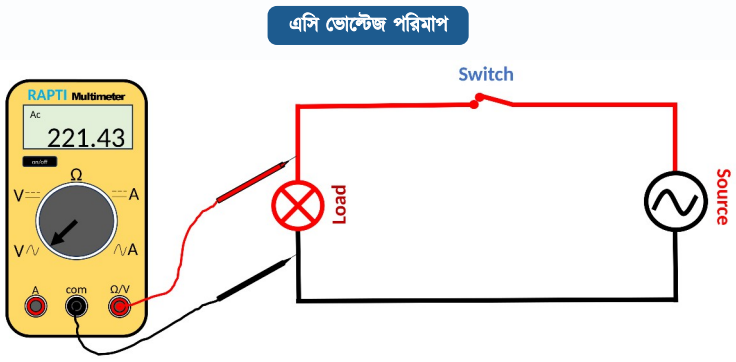
চিত্র ৮.৫: *ক্ল্যাম্প মিটারের অংশ পরিচিতি*

❖ মনে রাখুন

চোয়ালের ভেতর যদি ফেজ ও নিউট্রাল — দুটি তারই একসঙ্গে থাকে, তবে মিটার শূন্য দেখাবে। কারণ দুই তারের কারেন্ট সমান কিন্তু বিপরীতমুখী, তাই চৌম্বক ক্ষেত্র পরস্পরকে বাতিল করে দেয়। **সবসময় একটিমাত্র তার** চোয়ালের ভেতরে নিতে হবে। এই একই নীতিতে আর্থ-লিকেজ ধরা পড়ে — দুটি তার একসঙ্গে ধরার পরও পাঠ শূন্য না হলে বুঝতে হবে কোথাও লিকেজ আছে।

৮.৬ ভোল্টেজ পরিমাপ পদ্ধতি

ভোল্টমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপ



মিটার লোডের দুই প্রান্তে প্যারালালে; সিলেক্টর V(AC)-তে, সরবরাহ চালু অবস্থায় পাঠ নেওয়া হয়

চিত্র ৮.৬: *মাল্টিমিটার দিয়ে এসি ভোল্টেজ পরিমাপ*

১. মিটার চালু করতে হবে।

২. সিলেক্টর নব V(AC) বা V(DC) — যেটি মাপা হবে সেই অবস্থানে নিতে হবে।

৩. কালো প্রোব com পোর্টে এবং লাল প্রোব Ω/V পোর্টে লাগাতে হবে।

৪. যে দুই বিন্দুর মধ্যে ভোল্টেজ জানা প্রয়োজন, প্রোব দুটি সেই দুই বিন্দুতে স্পর্শ করাতে হবে — অর্থাৎ লোডের সঙ্গে **প্যারালালে**।

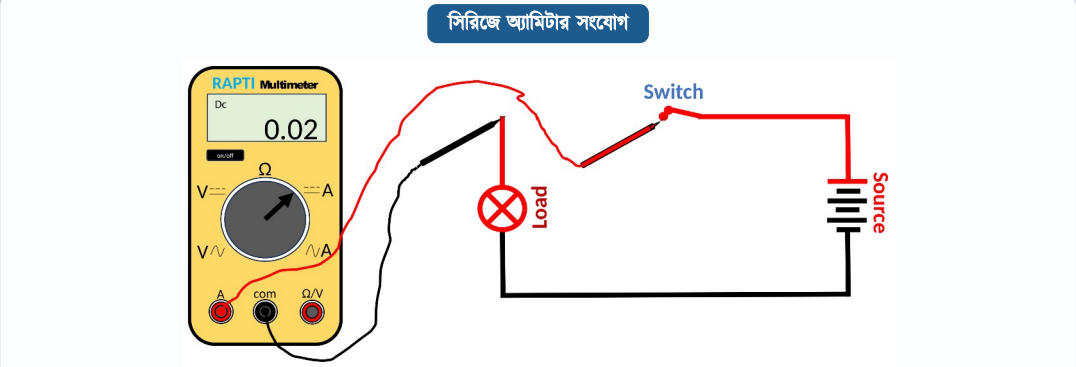
৫. সরবরাহ চালু রেখে ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রেঞ্জ অজানা থাকলে সবসময় সবচেয়ে বড় রেঞ্জ থেকে শুরু করতে হবে, তারপর প্রয়োজনমতো ছোট রেঞ্জে নামাতে হবে। অটো-রেঞ্জ মিটারে এই কাজটি যন্ত্র নিজেই করে নেয়। ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপার সময় লাল প্রোব ধনাত্মক (+) এবং কালো প্রোব ঋণাত্মক (-) প্রান্তে ধরতে হয়; উল্টো ধরলে ডিজিটাল মিটার ঋণাত্মক চিহ্নসহ মান দেখাবে।

৮.৭ কারেন্ট পরিমাপ পদ্ধতি

৮.৭.১ মাল্টিমিটার দিয়ে — সিরিজে সংযোগ

মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কেটে মিটারকে লোডের সঙ্গে সিরিজে বসাতে হয়; লাল প্রোব A পোর্টে, সিলেক্টর A-তে

চিত্র ৮.৭: *মাল্টিমিটার সিরিজে বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সরবরাহ বন্ধ করে বর্তনীর যে বিন্দুতে কারেন্ট মাপা হবে সেখানে তার খুলে নিতে হবে।

২. সিলেক্টর নব A অবস্থানে নিতে হবে (AC না DC তা দেখে নিয়ে)।

৩. কালো প্রোব com পোর্টে এবং লাল প্রোব A পোর্টে সরিয়ে নিতে হবে।

৪. প্রত্যাশিত কারেন্ট বেশি হলে 10A রেঞ্জ, কম হলে mA বা μA রেঞ্জ বেছে নিতে হবে।

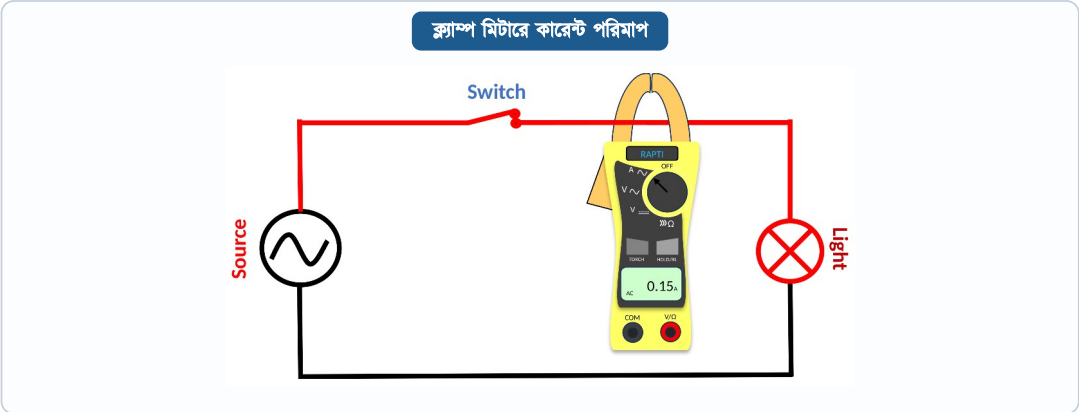
৫. খোলা দুই প্রান্তে প্রোব দুটি লাগিয়ে মিটারকে লোডের সঙ্গে **সিরিজে** যুক্ত করতে হবে।

৬. এরপর সরবরাহ চালু করে পাঠ নিতে হবে; পাঠ শেষে আবার সরবরাহ বন্ধ করে তার জোড়া দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> অ্যামিটার বা কারেন্ট মোডের মাল্টিমিটার **কখনোই লোডের সঙ্গে প্যারালালে বা সরাসরি সরবরাহের দুই তারে** লাগানো যাবে না। কারেন্ট মোডে মিটারের রোধ প্রায় শূন্য, তাই এটি ইচ্ছাকৃত শর্ট সার্কিট তৈরি করে।

৮.৭.২ ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে — বর্তনী না কেটে

ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ



বর্তনী কাটার দরকার নেই — চোয়ালের ভেতর কেবল ফেজ তারটি রেখে সরাসরি পাঠ নেওয়া যায়

চিত্র ৮.৮: *ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপ*

১. সিলেক্টর নব A(AC) অবস্থানে নিতে হবে।

২. ট্রিগার চেপে চোয়াল খুলতে হবে।

৩. কেবল **একটিমাত্র তার** (সাধারণত ফেজ তার) চোয়ালের ভেতরে নিয়ে ছেড়ে দিতে হবে।

৪. তারটি চোয়ালের মাঝখানে রাখতে হবে — কিনারায় থাকলে পাঠ কম আসে।

৫. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে; প্রয়োজনে HOLD বোতাম চেপে মান ধরে রাখা যায়।

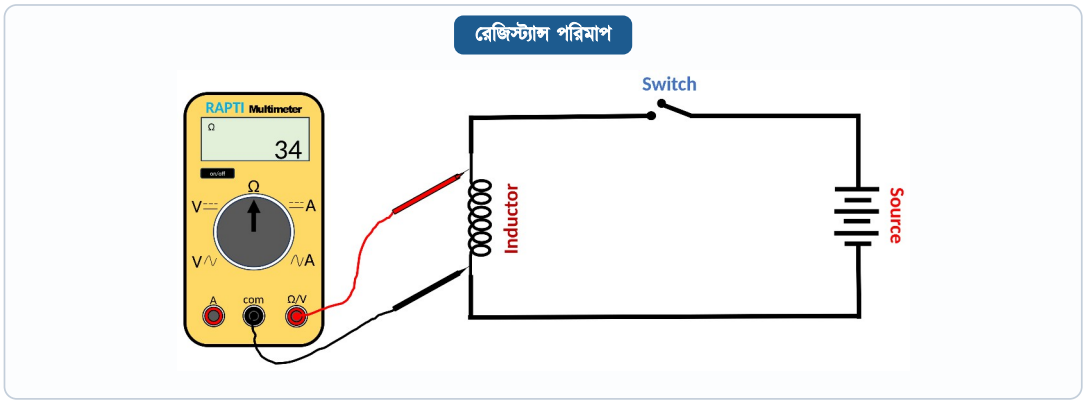
সারণি ৮.৫: কারেন্ট পরিমাপের দুই পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
বর্তনী কাটা	কাটতেই হয়	কাটার দরকার নেই
সরবরাহ	সংযোগের সময় বন্ধ রাখতে হয়	চালু অবস্থাতেই মাপা যায়

বিষয়	মাল্টিমিটার (সিরিজে)	ক্ল্যাম্প মিটার
উপযুক্ত কারেন্ট	ছোট কারেন্ট (mA থেকে ১০ A)	বড় কারেন্ট (শত অ্যাম্পিয়ার)
ঝুঁকি	ভুল সংযোগে শর্ট সার্কিটের ঝুঁকি	স্পর্শ ছাড়াই মাপা যায়, নিরাপদ
সূক্ষ্মতা	বেশি	ছোট কারেন্টে তুলনামূলক কম

৮.৮ রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ পদ্ধতি

মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ



চিত্র ৮.৯: *মাল্টিমিটার দিয়ে রেজিস্ট্যান্স পরিমাপ*

১. **সরবরাহ অবশ্যই বন্ধ করতে হবে** — চিত্রে সুইচটি খোলা রাখা হয়েছে সেজন্যই।

২. মিটার চালু করে সিলেক্টর নব **Ω** অবস্থানে নিতে হবে।

৩. ম্যানুয়াল রেঞ্জের মিটার হলে প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী রেঞ্জ বেছে নিতে হবে (200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ ইত্যাদি)।

৪. কালো প্রোব **com** পোর্টে এবং লাল প্রোব **Ω/V** পোর্টে লাগাতে হবে।

৫. যে উপাদানের রোধ মাপা হবে তার দুই প্রান্তে প্রোব দুটি স্পর্শ করাতে হবে।

৬. ডিসপ্লের পাঠ নিতে হবে এবং একক (Ω, kΩ না MΩ) দেখে নিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চালু বর্তনীতে কখনো Ω মোডে প্রোব ধরা যাবে না — মিটার নষ্ট হয়ে যাবে এবং পাঠও ভুল আসবে।
>
> - পরিমাপের আগে সরবরাহ বন্ধ করে ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ হতে সময় দিতে হবে।
> - রোধ মাপার সময় প্রোবের ধাতব অংশ হাতে চেপে ধরা যাবে না — শরীরের রোধ পাঠে যোগ হয়ে ভুল মান দেখায়।
> - সার্কিটে বসানো অবস্থায় রোধ মাপলে পাশের শাখার রোধ যুক্ত হয়ে মান কম দেখাতে পারে; সঠিক পাঠের জন্য উপাদানটির এক প্রান্ত খুলে নিতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> রোধ পরিমাপের সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হলো **কন্টিনিউইটি টেস্ট** — তার, কয়েল বা ফিউজ ভেতরে ছিঁড়ে গেছে কি না তা যাচাই করা। ভালো তারে পাঠ প্রায় শূন্য ওহম আসবে; ছেঁড়া তারে মিটার `OL` বা `1` (অসীম) দেখাবে। বেশির ভাগ মিটারে এই মোডে একটি বিপ শব্দও শোনা যায়।

৮.৯ মেগার, আর্থ টেস্টার ও ইনসুলেশন টেস্টার

সাধারণ মাল্টিমিটার কয়েক মেগাওহম পর্যন্ত রোধ মাপতে পারে, কিন্তু ইনসুলেশন ভালো আছে কি না তা যাচাই করতে অনেক উঁচু ভোল্টেজ প্রয়োগ করে রোধ মাপতে হয়। এ কাজের যন্ত্রই **মেগার** (Megger বা Insulation Resistance Tester)। এটি ৫০০ বা ১০০০ ভোল্ট ডিসি প্রয়োগ করে তারের ইনসুলেশনের রোধ মেগাওহমে দেখায়।

মেগার (হ্যান্ড-ক্র্যাঙ্ক)

আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার

ডিজিটাল ইনসুলেশন ও আর্থ টেস্টার

চিত্র ৮.১০: *ইনসুলেশন ও আর্থিং পরীক্ষার যন্ত্র*

- **মেগার:** ফেজ-নিউট্রাল, ফেজ-আর্থ ও নিউট্রাল-আর্থের মধ্যে ইনসুলেশন রোধ মাপে। নতুন ওয়্যারিং বুঝিয়ে দেওয়ার আগে এই পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।
- **আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টার:** আর্থ ইলেকট্রোড ও মাটির মধ্যেকার রোধ মাপে; মান যত কম, আর্থিং তত ভালো।

- **কন্টিনিউইটি টেস্টার:** কোনো পথ অবিচ্ছিন্ন আছে কি না তা শব্দ বা বাতির মাধ্যমে জানায় — বেশির ভাগ ডিজিটাল মাল্টিমিটারেই এই সুবিধা আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মেগার দিয়ে পরিমাপের সময় বর্তনীটি সরবরাহ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকতে হবে এবং সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক যন্ত্র (আইপিএস, ডিমার, এলইডি ড্রাইভার) খুলে রাখতে হবে — উঁচু টেস্ট ভোল্টেজে সেগুলো নষ্ট হয়ে যায়। ইনসুলেশন, কন্টিনিউইটি ও আর্থ রেজিস্ট্যান্স টেস্টের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি ও গ্রহণযোগ্য মান অধ্যায় ২৮-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১০ ইন্টিগ্রেটিং মিটার

যে মিটার তাৎক্ষণিক মান না দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মোট পরিমাণ জমা করে দেখায়, তাকে ইন্টিগ্রেটিং মিটার বলে। বাসাবাড়ির মিটার-বোর্ডে বসানো **এনার্জি মিটার** এর সবচেয়ে পরিচিত উদাহরণ — এটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট হিসাব করে, আর সেই ইউনিটের উপরেই বিদ্যুৎ বিল তৈরি হয়।

অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার এনার্জি মিটার (kWh মিটার)

চিত্র ৮.১১: *ইন্টিগ্রেটিং মিটারের দুটি উদাহরণ*

- **এনার্জি মিটার:** মোট ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক শক্তি kWh এককে গণনা করে। পুরোনো ঘূর্ণমান চাকতির মিটারের জায়গায় এখন ডিজিটাল ও প্রি-পেইড মিটার বসানো হচ্ছে।

- **অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিটার:** নির্দিষ্ট সময়ে মোট কত অ্যাম্পিয়ার-ঘণ্টা কারেন্ট প্রবাহিত হয়েছে তা দেখায় — ব্যাটারি চার্জিং ও ইলেকট্রোপ্লেটিংয়ে ব্যবহৃত হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার পাঠ থেকে ইউনিট ও বিল হিসাব করার নিয়ম অধ্যায় ১৭-তে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

৮.১১ মিটার ব্যবহারে সতর্কতা

১. যে রাশি মাপা হবে, মিটারটি সেই রাশি মাপার উপযুক্ত কি না আগে নিশ্চিত করতে হবে।

২. মিটারের রেঞ্জ প্রত্যাশিত সর্বোচ্চ মানের চেয়ে কিছুটা বেশি হতে হবে।

৩. মাল্টিরেঞ্জ মিটারে রেঞ্জ পরিবর্তনের নবটি সরবরাহ অনুযায়ী সঠিক অবস্থানে নিতে হবে।

৪. সংযোগের নিয়ম মেনে চলতে হবে — অ্যামিটার সিরিজে, ভোল্টমিটার প্যারালালে।

৫. অ্যানালগ মিটারে পাঠ নেওয়ার আগে কাঁটা শূন্যে আছে কি না দেখে নিতে হবে; না থাকলে জিরো অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ক্রু ঘুরিয়ে শূন্যে আনতে হবে।

৬. পাঠ নেওয়ার সময় কাঁটার দিকে **লম্বভাবে** তাকাতে হবে, নইলে প্যারালাক্স ভুল হয়।

৭. কাঁটা স্থির হওয়ার পর পাঠ নিতে হবে।

৮. প্রোবের ইনসুলেশন ফাটা বা তার বেরিয়ে থাকলে সেই প্রোব ব্যবহার করা যাবে না।

৯. কাজ শেষে সিলেক্টর নব OFF বা সর্বোচ্চ ভোল্ট রেঞ্জে রেখে মিটার বন্ধ করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের গায়ে লেখা **CAT রেটিং** দেখে তবেই কাজে নামতে হবে। IEC 61010-1 অনুযায়ী পরিমাপ-শ্রেণিগুলো হলো —
>
> - **CAT II** — সকেট আউটলেট ও তার সঙ্গে যুক্ত যন্ত্রপাতির বর্তনী।
> - **CAT III** — ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সাব-ডিস্ট্রিবিউশন ও স্থায়ী স্থাপনার লাইন।
> - **CAT IV** — মিটারিং পয়েন্ট, সার্ভিস এন্ট্রান্স ও বাইরের লাইন।
> - কম শ্রেণির মিটার উঁচু শ্রেণির জায়গায় ব্যবহার করলে ট্রানজিয়েন্ট ভোল্টেজে মিটার ফেটে গিয়ে আর্ক-ফ্ল্যাশ ঘটতে পারে।

৮.১২ মিটার দিয়ে ত্রুটি নির্ণয়

পরিমাপের আসল উদ্দেশ্য কেবল সংখ্যা জানা নয় — সেই সংখ্যা থেকে সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। নিচের সারণিতে মাঠপর্যায়ের কয়েকটি সাধারণ সমস্যা, তার জন্য কোন মিটার কোন মোডে ব্যবহার করতে হবে এবং পাঠ দেখে কী বোঝা যাবে তা দেওয়া হলো।

সারণি ৮.৬: মিটারের পাঠ থেকে ত্রুটি নির্ণয়

সমস্যা	পরিমাপ পদ্ধতি	পাঠ যা বোঝায়
বাতি জ্বলছে না	হোল্ডারের দুই প্রান্তে V(AC)	২৩০ V আছে অথচ বাতি জ্বলছে না → বাতি বা হোল্ডার নষ্ট; ভোল্টেজ নেই → সুইচ বা তারে ত্রুটি
ফিউজ ভালো কি না	ফিউজ খুলে নিয়ে Ω মোডে দুই প্রান্তে	প্রায় ০ Ω → ভালো; OL বা অসীম → ফিউজ উড়ে গেছে
সুইচ কাজ করছে না	সরবরাহ বন্ধ রেখে Ω মোডে দুই টার্মিনালে	সুইচ অন-এ ০ Ω ও অফ-এ অসীম হলে সুইচ ভালো
ফ্যান ঘুরছে না	ক্ল্যাম্প মিটারে A(AC)	কারেন্ট শূন্য → সরবরাহ পৌঁছায়নি; কারেন্ট আছে কিন্তু ঘুরছে না → ক্যাপাসিটর বা বেয়ারিং সমস্যা
সার্কিট গরম হচ্ছে	ক্ল্যাম্প মিটারে শাখার কারেন্ট	পাঠ তার ও ব্রেকারের রেটিং ছাড়িয়ে গেলে ওভারলোড
বারবার ব্রেকার ট্রিপ করে	ক্ল্যাম্প মিটারে ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে	পাঠ শূন্য না এলে বুঝতে হবে কোথাও আর্থ-লিকেজ আছে
ওয়্যারিং নতুন বসানো হয়েছে	মেগারে ফেজ-আর্থ ইনসুলেশন	মেগাওহমে উঁচু পাঠ → ইনসুলেশন ভালো; কম পাঠ → লিকেজ বা স্যাঁতসেঁতে তার

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

লাইভ-ডেড-লাইভ পদ্ধতি — লাইন মরা কি না যাচাই করার আগে মিটারটি নিজে ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হয়। ধাপ তিনটি:

- পরিচিত একটি সচল লাইনে মিটার ধরে দেখে নিতে হবে পাঠ আসছে কি না।
- এরপর যে অংশ পরীক্ষা করা হবে সেখানে ধরতে হবে — পাঠ শূন্য এলে লাইন মরা।
- আবার সেই সচল লাইনে ধরে নিশ্চিত হতে হবে মিটার এখনো কাজ করছে।
- মাঝপথে ব্যাটারি শেষ হলে বা প্রোব ছিঁড়ে গেলে জীবন্ত লাইনকেও মরা মনে হতে পারে — এই পদ্ধতিই সেই বিপদ ঠেকায়।

উদাহরণ ৮.১

একটি বাতির শাখায় ক্ল্যাম্প মিটার ধরে পাঠ পাওয়া গেল 0.15 A এবং ভোল্টমিটারে লাইন ভোল্টেজ 230 V। বাতিটির পাওয়ার কত?

প্রদত্ত : I = 0.15 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I$$

$$= 230 \times 0.15 = 34.5 \text{ W}$$

উত্তর : বাতিটির পাওয়ার প্রায় 34.5 W।

নেমপ্লেটে যদি লেখা থাকে 40 W, তবে এই পাঠ স্বাভাবিক। পাঠ অনেক কম এলে বুঝতে হবে সরবরাহ ভোল্টেজ কম বা বাতিটি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

উদাহরণ ৮.২

সরবরাহ বন্ধ রেখে একটি বাতির কয়েলের রোধ মাপা হলো, মাল্টিমিটারে পাঠ এলো 529 Ω। বাতিটি 230 V লাইনে কত কারেন্ট নেবে এবং তার পাওয়ার কত হবে?

প্রদত্ত : R = 529 Ω V = 230 V

নির্ণেয় : I = ? P = ?

সমাধান :

$$I = \frac{V}{R} = \frac{230}{529} = 0.435 \text{ A}$$

$$P = V \times I = 230 \times 0.435 = 100 \text{ W}$$

উত্তর : বাতিটি প্রায় 0.435 A কারেন্ট নেবে এবং এটি একটি 100 W বাতি।

অর্থাৎ রোধ মেপেই বাতির ক্ষমতা যাচাই করা যায়। পাঠ যদি OL বা অসীম আসে, বুঝতে হবে ভেতরের ফিলামেন্ট ছিঁড়ে গেছে।

৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- বৈদ্যুতিক রাশি মাপার যন্ত্রই পরিমাপক যন্ত্র; ওয়্যারিংয়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত এই পাঠের উপর নির্ভরশীল।
- কার্যপদ্ধতি অনুসারে যন্ত্র দুই প্রকার — অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি; সেকেন্ডারি আবার ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং।
- অ্যানালগ মিটারে কাঁটা ও স্কেল, ডিজিটাল মিটারে সরাসরি সংখ্যা — ডিজিটালে প্যারালাক্স ভুল হয় না।
- **মাল্টিমিটার বা AVO মিটার** দিয়ে ভোল্ট, অ্যাম্পিয়ার ও ওহম তিনটিই মাপা যায়।
- ভোল্টেজ মাপতে হয় **প্যারালালে ও সরবরাহ চালু রেখে**; কারেন্ট মাপতে হয় **সিরিজে**; রোধ মাপতে হয় **সরবরাহ বন্ধ রেখে**।
- কারেন্ট মাপার পর লাল প্রোব A পোর্ট থেকে সরিয়ে Ω/V পোর্টে ফেরত আনতে হয়।
- **ক্ল্যাম্প মিটার** বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপে, তবে চোয়ালের ভেতর একটিমাত্র তার থাকতে হবে।
- **মেগার** উঁচু ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ইনসুলেশন রোধ মেগাওহমে মাপে।
- **এনার্জি মিটার** ইন্টিগ্রেটিং যন্ত্র — মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে।
- মিটারের CAT রেটিং (IEC 61010-1) কাজের জায়গার উপযুক্ত কি না দেখে নিতে হয়।

৮.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৮.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Measuring Instrument	পরিমাপক যন্ত্র	রাশির পরিমাণ মাপার যন্ত্র
Absolute Instrument	অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট	তুলনা ছাড়াই মান দেয়
Secondary Instrument	সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট	ক্যালিব্রেট করা স্কেলে পাঠ দেয়
Indicating Instrument	ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	তাৎক্ষণিক মান দেখায়
Recording Instrument	রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট	সময়ের সঙ্গে মান এঁকে রাখে
Integrating Instrument	ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট	মোট পরিমাণ যোগ করে দেখায়
Multimeter / AVO Meter	মাল্টিমিটার	V, A ও Ω — তিনটিই মাপে
Clamp Meter	ক্ল্যাম্প মিটার	বর্তনী না কেটে কারেন্ট মাপে
Megger	মেগার	ইনসুলেশন রোধ মাপার যন্ত্র
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	ইনসুলেশনের রোধ (MΩ)

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	পথ অবিচ্ছিন্ন কি না যাচাই
Energy Meter	এনার্জি মিটার	মোট ব্যবহৃত ইউনিট (kWh) গণনা করে
Parallax Error	প্যারালাক্স ভুল	বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুল
Accuracy Class	নির্ভুলতা শ্রেণি	মিটারের সর্বোচ্চ সম্ভাব্য ত্রুটি
CAT Rating	ক্যাট রেটিং	মিটার কোন শ্রেণির লাইনে ব্যবহারযোগ্য
IEC 61010-1	আইইসি ৬১০১০-১	পরিমাপ যন্ত্রের নিরাপত্তা মান

৮.১৫ অনুশীলনী

৮.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. AVO মিটার দিয়ে কোনগুলো মাপা যায়?

(ক) শুধু ভোল্টেজ (খ) ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রোধ

(গ) শুধু কারেন্ট (ঘ) শুধু পাওয়ার

২. যে যন্ত্র তুলনা ছাড়াই রাশির মান নির্ণয় করে তাকে কী বলে?

(ক) সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্ট (খ) অ্যাবসলিউট ইনস্ট্রুমেন্ট

(গ) ইন্ডিকেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট (ঘ) রেকর্ডিং ইনস্ট্রুমেন্ট

৩. এনার্জি মিটার কোন শ্রেণির যন্ত্র?

(ক) ইন্ডিকেটিং (খ) ইন্টিগ্রেটিং

(গ) রেকর্ডিং (ঘ) অ্যাবসলিউট

৪. অ্যামিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে

(গ) আর্থের সঙ্গে (ঘ) যেকোনোভাবে

৫. ভোল্টমিটার বর্তনীতে কীভাবে সংযোগ করতে হয়?

(ক) সিরিজে (খ) প্যারালালে

(গ) নিউট্রালে (ঘ) আর্থে

৬. রেজিস্ট্যান্স মাপার সময় সরবরাহ কেমন থাকবে?

(ক) চালু (খ) বন্ধ
(গ) অর্ধেক (ঘ) যেকোনো অবস্থায়

৭. মাল্টিমিটারে কালো প্রোব কোন পোর্টে লাগাতে হয়?

(ক) A (খ) com
(গ) Ω/V (ঘ) যেকোনোটিতে

৮. কারেন্ট মাপার সময় লাল প্রোব কোন পোর্টে যায়?

(ক) Ω/V (খ) A
(গ) com (ঘ) কোনোটিতেই নয়

৯. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে একসঙ্গে ফেজ ও নিউট্রাল রাখলে পাঠ কত আসবে?

(ক) দ্বিগুণ (খ) প্রায় শূন্য
(গ) অর্ধেক (ঘ) স্বাভাবিক

১০. ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স কোন যন্ত্রে মাপা হয়?

(ক) অ্যামিটার (খ) মেগার
(গ) ওয়াটমিটার (ঘ) ফ্রিকোয়েন্সি মিটার

১১. মেগারের পাঠ কোন এককে পাওয়া যায়?

(ক) ওহম (খ) মেগাওহম
(গ) ভোল্ট (ঘ) অ্যাম্পিয়ার

১২. অ্যানালগ মিটারে বাঁকা চোখে স্কেল পড়ার ভুলকে কী বলে?

(ক) জিরো ভুল (খ) প্যারালাক্স ভুল
(গ) রেঞ্জ ভুল (ঘ) ক্যালিব্রেশন ভুল

১৩. ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে কাজের জন্য মিটারের কোন CAT রেটিং প্রয়োজন?

(ক) CAT I **(খ)** CAT II

(গ) CAT III **(ঘ)** কোনোটিই নয়

১৪. কন্টিনিউইটি ঠিক থাকলে মিটারে কত রোধ দেখাবে?

(ক) অসীম **(খ)** প্রায় শূন্য

(গ) ১ মেগাওহম **(ঘ)** ১০০ ওহম

১৫. রেঞ্জ অজানা থাকলে পরিমাপ শুরু করতে হয় কোন রেঞ্জ থেকে?

(ক) সবচেয়ে ছোট **(খ)** সবচেয়ে বড়

(গ) মাঝারি **(ঘ)** যেকোনোটি

১৬. ক্ল্যাম্প মিটারের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) দাম কম **(খ)** বর্তনী না কেটেই কারেন্ট মাপা যায়

(গ) ব্যাটারি লাগে না **(ঘ)** রোধ মাপা যায় না

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-খ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-খ

৮.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পরিমাপক যন্ত্র কাকে বলে? বৈদ্যুতিক পরিমাপক যন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা লিখুন।

২. অ্যাবসলিউট ও সেকেন্ডারি ইনস্ট্রুমেন্টের পার্থক্য লিখুন।

৩. ইন্ডিকেটিং, রেকর্ডিং ও ইন্টিগ্রেটিং ইনস্ট্রুমেন্ট কাকে বলে? উদাহরণ দিন।

৪. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৫. AVO মিটার কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৭. মাল্টিমিটার দিয়ে কারেন্ট পরিমাপের ধাপগুলো লিখুন।

৮. রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের সময় কী কী সতর্কতা মানতে হয়?

৯. ক্ল্যাম্প মিটার কীভাবে কাজ করে? এর সুবিধা কী?

১০. ক্ল্যাম্প মিটারের চোয়ালে দুটি তার একসঙ্গে রাখলে পাঠ শূন্য আসে কেন?

১১. মেগার কী কাজে ব্যবহৃত হয়? ব্যবহারের সময় কী সতর্কতা প্রয়োজন?

১২. প্যারালাক্স ভুল কী? এটি এড়ানোর উপায় লিখুন।

১৩. CAT রেটিং বলতে কী বোঝায়? CAT II ও CAT III-এর পার্থক্য লিখুন।

৮.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পরিমাপক যন্ত্রের শ্রেণিবিভাগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. মাল্টিমিটারের অংশগুলো চিত্রসহ বর্ণনা করে এর ব্যবহার ব্যাখ্যা করুন।

৩. মাল্টিমিটার দিয়ে ভোল্টেজ, কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৪. ক্ল্যাম্প মিটারের গঠন, কার্যনীতি ও ব্যবহার বর্ণনা করুন।

৫. অ্যানালগ ও ডিজিটাল মিটারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. মিটার ব্যবহারে যেসব সতর্কতা মানা প্রয়োজন তা বর্ণনা করুন।

৮.১৫.৪ ঘ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৮.৮: অধ্যায় ৮-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিমিটারের অংশ চিহ্নিতকরণ ও সিলেক্টর পরিচালনা	ডিজিটাল মাল্টিমিটার	যন্ত্র পরিচিতি
২	সাপ্লাই লাইনের এসি ও ব্যাটারির ডিসি ভোল্টেজ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, সকেট বোর্ড, ব্যাটারি	ভোল্টেজ পরিমাপ ও পোলারিটি
৩	লোডের সঙ্গে সিরিজে মিটার বসিয়ে কারেন্ট পরিমাপ	মাল্টিমিটার, বাতি, তার	সিরিজ সংযোগে কারেন্ট পরিমাপ
৪	ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত লোডের কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, ফ্যান বা বাতি	ক্ল্যাম্প মিটার ব্যবহার
৫	রেজিস্টর ও বাতির কয়েলের রোধ পরিমাপ	মাল্টিমিটার, রেজিস্টর, বাতি	রোধ পরিমাপ পদ্ধতি
৬	তার, ফিউজ ও সুইচের কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, তার, ফিউজ	ত্রুটি নির্ণয়ের দক্ষতা
৭	মেগার দিয়ে ওয়্যারিংয়ের ইনসুলেশন রোধ পরিমাপ	মেগার, ওয়্যারিং বোর্ড	ইনসুলেশন টেস্ট

অধ্যায় ৯

মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ · গ্যাং মাল্টিপ্লাগ · সংযোগ ও ব্যবহার

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- মাল্টিপ্লাগ কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিপ্লাগের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পার্থক্য নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- গ্যাং মাল্টিপ্লাগে আর্থসহ ৩-পিন সকেটের সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিপ্লাগের লোড হিসাব করে উপযুক্ত রেটিং ও ফিউজ নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে সক্ষম হবে।

একটি কক্ষে দেয়ালের সকেট থাকে হয়তো একটি বা দুটি, অথচ ব্যবহারের যন্ত্র থাকে অনেক — বাতি, ফ্যান, চার্জার, টেলিভিশন, ইস্ত্রি। প্রতিটি যন্ত্রের জন্য আলাদা করে দেয়াল ভেঙে নতুন সকেট বসানো ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ। এই সমস্যার সহজ সমাধানই হলো মাল্টিপ্লাগ — একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একসঙ্গে কয়েকটি সকেটে ভাগ করে দেওয়ার একটি ছোট বোর্ড।

অধ্যায় ৭-এ মিশ্র সার্কিটের আলোচনায় দেখা গেছে, মাল্টিপ্লাগ একটি আদর্শ মিশ্র সার্কিট — এর মেইন ফিউজ ও প্রধান সুইচ থাকে সিরিজে, আর সকেটগুলো থাকে পরস্পর প্যারালালে। এই অধ্যায়ে সেই ধারণাকে বাস্তব সংযোগে রূপ দেওয়া হবে: পিয়ানো ও গ্যাং — দুই ধরনের মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম, কানেকশন ডায়াগ্রাম, লোড হিসাব ও নিরাপত্তাবিধি।

৯.১ মাল্টিপ্লাগ পরিচিতি

> 📘 **সংজ্ঞা — মাল্টিপ্লাগ**
>
> একটি সরবরাহ-প্লাগ থেকে বিদ্যুৎ নিয়ে যে বোর্ড একাধিক সকেটে ভাগ করে সরবরাহ করে, তাকে **মাল্টিপ্লাগ (Multiplug)** বা মাল্টিপ্লাগ বোর্ড বলে।

মাল্টিপ্লাগের ভেতরে আলাদা কোনো জটিল যন্ত্র নেই। একটি ফ্লেক্সিবল কর্ড দেয়ালের সকেট থেকে সরবরাহ এনে বোর্ডের ভেতরের দুটি (বা আর্থসহ তিনটি) বাসে পৌঁছে দেয়; সেই বাস থেকেই প্রতিটি সকেট সমান্তরালে সংযোগ পায়। ফলে প্রতিটি সকেটে পূর্ণ সরবরাহ ভোল্টেজ পাওয়া যায় এবং একটি সকেটের যন্ত্র বন্ধ থাকলেও অন্যগুলো স্বাভাবিকভাবে চলে।

৯.১.১ মাল্টিপ্লাগের প্রয়োজনীয়তা

- একটি দেয়াল-সকেট থেকে একসঙ্গে একাধিক যন্ত্র চালানো যায়;
- নতুন করে দেয়াল ভেঙে সকেট বসানোর ব্যয় ও পরিশ্রম এড়ানো যায়;
- প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচ থাকায় আলাদাভাবে চালু-বন্ধ করা যায়;
- মেইন ফিউজ থাকায় অতিরিক্ত কারেন্টে বোর্ড ও যন্ত্র দুই-ই সুরক্ষা পায়;
- ইন্ডিকেটর বাতি দেখেই বোঝা যায় বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না;
- বহনযোগ্য — প্রয়োজনমতো এক ঘর থেকে অন্য ঘরে সরিয়ে নেওয়া যায়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মাল্টিপ্লাগ **সরবরাহ বাড়ায় না**, কেবল ভাগ করে দেয়। মূল সকেট বা সার্কিট যত কারেন্ট দিতে সক্ষম, মাল্টিপ্লাগে যুক্ত সব যন্ত্রের মোট কারেন্ট তার চেয়ে কম রাখতেই হবে।

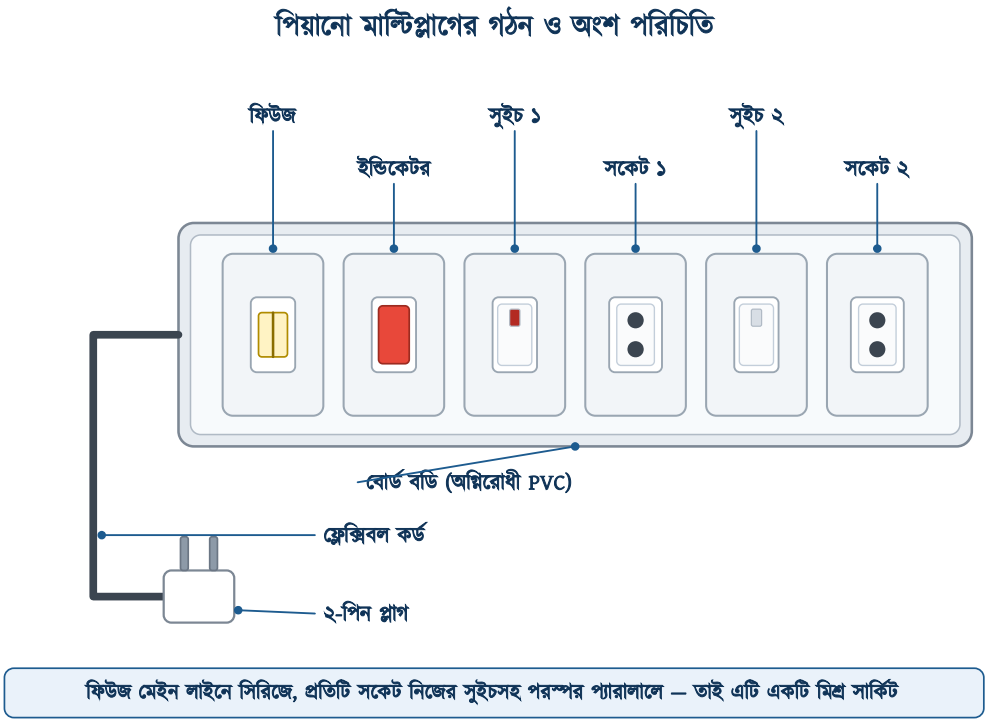
৯.১.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সারণি ৯.১: মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
এক সকেট থেকে একাধিক যন্ত্রে সরবরাহ	সরবরাহ-সকেটের রেটিংয়ের বেশি লোড দেওয়া যায় না
স্থায়ী ওয়্যারিং না বদলেই ব্যবহার	একসঙ্গে বহু যন্ত্র লাগালে সহজেই ওভারলোড হয়

সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
প্রতিটি সকেট আলাদাভাবে নিয়ন্ত্রণযোগ্য	ঢিলা সংযোগে স্ফুলিঙ্গ ও তাপ জমার ঝুঁকি
মেইন ফিউজে বাড়তি সুরক্ষা	সস্তা ২-পিন বোর্ডে আর্থ সংযোগ থাকে না
বহনযোগ্য ও কম খরচে সংস্থান	স্থায়ী সমাধান নয় — নিয়মিত সকেটের বিকল্প নয়

৯.২ মাল্টিপ্লাগের গঠন ও অংশ পরিচিতি



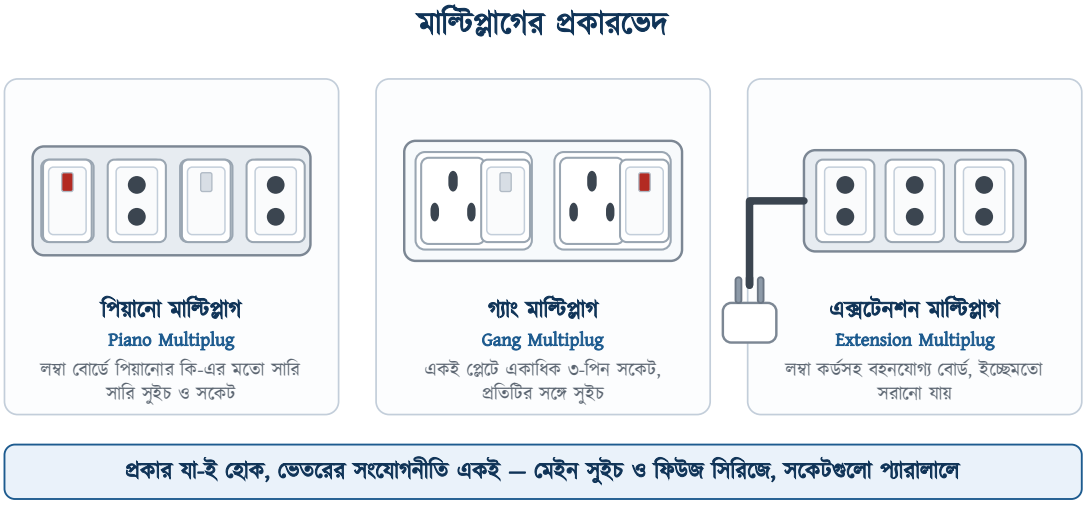
চিত্র ৯.১: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গঠন ও অংশ পরিচিতি*

সারণি ৯.২: মাল্টিপ্লাগের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বা বেকেলাইটের খোল — সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে ও বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে; নমনীয় বহু-তারের পরিবাহী
সরবরাহ প্লাগ	কর্ডের প্রান্তে ২-পিন বা ৩-পিন প্লাগ — দেয়াল-সকেটে বসে
মেইন ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্ট বা শর্ট সার্কিটে গলে গিয়ে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে

অংশ	কাজ
ইন্ডিকেটর বাতি	বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়
সুইচ	প্রতিটি সকেটের জন্য একটি — কেবল ফেজ তারে বসে
সকেট	যন্ত্রের প্লাগ ঢোকানোর মুখ; ২-পিন বা ৩-পিন
আর্থ টার্মিনাল	৩-পিন বোর্ডে সব সকেটের আর্থ পিন একসঙ্গে যুক্ত করে

৯.৩ মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ



চিত্র ৯.২: *মাল্টিপ্লাগের প্রকারভেদ*

- **পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ** — লম্বা সরু বোর্ডে পিয়ানোর কি-এর মতো সারিবদ্ধভাবে সুইচ ও সকেট বসানো থাকে; সাধারণত ২-পিন সকেট, দামে সস্তা, হালকা লোডের জন্য;
- **গ্যাং মাল্টিপ্লাগ** — একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট, প্রতিটির সঙ্গে নিজস্ব সুইচ; আর্থ সংযোগ থাকে বলে ভারী ও ধাতব বডির যন্ত্রে নিরাপদ;
- **এক্সটেনশন মাল্টিপ্লাগ** — লম্বা কর্ডসহ বহনযোগ্য বোর্ড; কর্ম-এলাকায় সরবরাহ পৌঁছে দিতে ব্যবহৃত হয়।

সারণি ৯.৩: পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের তুলনা

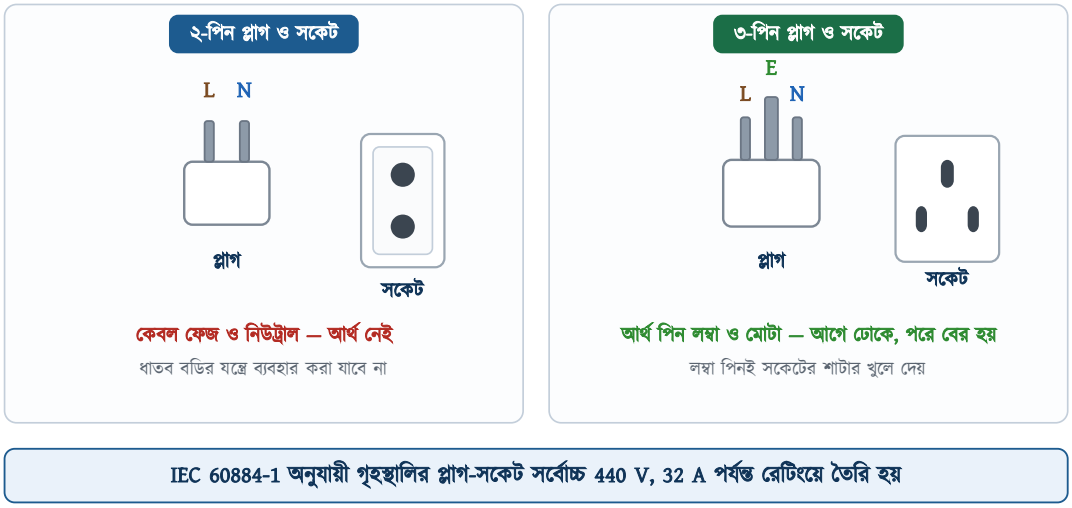
তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
গঠন	লম্বা সরু বোর্ডে সারিবদ্ধ সুইচ-সকেট	চওড়া প্লেটে পাশাপাশি সকেট-ইউনিট
সকেটের ধরন	সাধারণত ২-পিন	৩-পিন (আর্থসহ)
আর্থ সংযোগ	থাকে না	থাকে

তুলনার বিষয়	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ
উপযোগী লোড	বাতি, চার্জার, টেলিভিশন — হালকা লোড	ফ্রিজ, ইস্ত্রি, কম্পিউটার — ভারী ও ধাতব বডির যন্ত্র
সাধারণ রেটিং	৬ A পর্যন্ত	১৩ A পর্যন্ত
নিরাপত্তা	তুলনামূলক কম	বেশি — লিকেজ কারেন্ট আর্থে চলে যায়

৯.৪ প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস

মাল্টিপ্লাগে সংযোগ দেওয়ার আগে প্লাগ ও সকেটের পিন বিন্যাস ভালোভাবে জানা দরকার। ভুল পিনে তার লাগালে যন্ত্রের বডিতে ফেজ চলে আসতে পারে, যা প্রাণঘাতী।

২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস



চিত্র ৯.৩: *২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস*

সারণি ৯.৪: প্লাগ-সকেটের পিন, সংকেত ও তারের রং

পিন	সংকেত	তারের রং (IEC 60446)	কাজ
ফেজ	L	বাদামি	সরবরাহের জীবন্ত তার — সুইচ ও ফিউজ এখানেই বসে
নিউট্রাল	N	নীল	কারেন্ট ফেরত যাওয়ার পথ
আর্থ	E	সবুজ-হলুদ	যন্ত্রের ধাতব বডি মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন ইচ্ছাকৃতভাবে অন্য দুটির চেয়ে **লম্বা ও মোটা** করা হয়। ফলে প্লাগ ঢোকানোর সময় আর্থ সংযোগ সবার আগে হয় এবং খুলে নেওয়ার সময় সবার শেষে ছোটে — যন্ত্রের বডি কখনোই আর্থ ছাড়া জীবন্ত থাকে না। এই লম্বা পিনই আধুনিক সকেটের নিরাপত্তা-শাটার খুলে দেয়, তাই শিশুরা ছিদ্রে কিছু ঢোকালেও ফেজ স্পর্শ করতে পারে না। আর্থ পিন কেটে ফেলে ৩-পিন প্লাগ ২-পিন সকেটে ঢোকানো কখনোই করা যাবে না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গৃহস্থালির প্লাগ ও সকেটের সাধারণ প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে **IEC 60884-1**, যা সর্বোচ্চ 440 V ও 32 A পর্যন্ত রেটিংয়ের প্লাগ-সকেটে প্রযোজ্য। বাংলাদেশে বহুল ব্যবহৃত চারকোনা পিনের ১৩ A ফিউজযুক্ত প্লাগটি **BS 1363** (টাইপ G) মানের, আর পুরোনো গোল পিনের ৫ A প্লাগ-সকেট **BS 546** (টাইপ D) মানের।

৯.৫ পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সরবরাহ প্রথমে ফিউজের মধ্য দিয়ে ঢোকে, তারপর ফেজ বাসে পৌঁছায়। ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ ও নিউট্রাল বাসের মধ্যে সরাসরি যুক্ত থাকে, তাই বোর্ডে সরবরাহ এলেই সেটি জ্বলে ওঠে। প্রতিটি সকেট নিজের সুইচের মধ্য দিয়ে ফেজ বাস থেকে সংযোগ নেয় এবং সরাসরি নিউট্রাল বাসে ফেরে — শাখাগুলো তাই পরস্পর প্যারালালে থাকে।

৯.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- মাল্টিপ্লাগ বোর্ড (পিভিসি) — ১টি
- ২-পিন সকেট — ২টি
- ১-ওয়ে সুইচ — ২টি
- কার্টিজ ফিউজ বা ফিউজ ইউনিট — ১টি
- ইন্ডিকেটর বাতি — ১টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (২-কোর) ও ২-পিন প্লাগ — ১ সেট
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. বোর্ডে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ ও সকেট নির্দিষ্ট ঘরে বসিয়ে শক্ত করে আটকাতে হবে;

২. ফ্লেক্সিবল কর্ডের ফেজ (বাদামি) তারটি ফিউজের এক প্রান্তে লাগাতে হবে;

৩. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে একটি তার নিয়ে বোর্ডের ফেজ বাস তৈরি করতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সুইচের এক টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

৪. কর্ডের নিউট্রাল (নীল) তারটি নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে এবং সেখান থেকে দুটি সকেটের নিউট্রাল টার্মিনালে সংযোগ দিতে হবে;

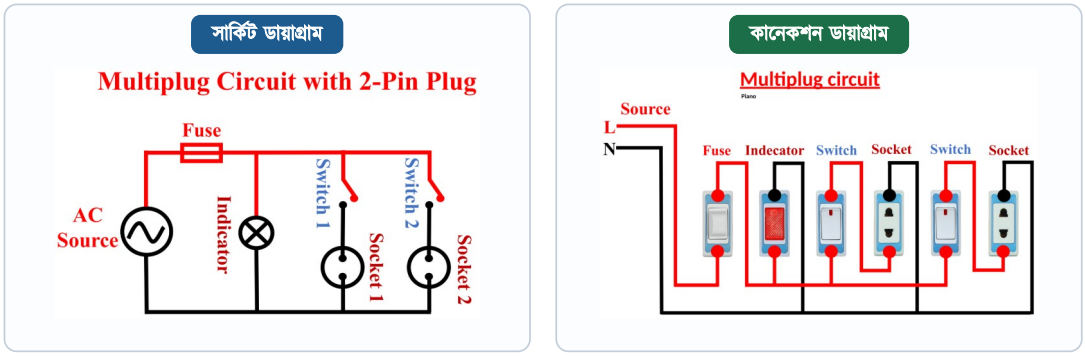
৫. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে নিজ নিজ সকেটের ফেজ টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

৬. ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্ত ফেজ বাসে ও অপর প্রান্ত নিউট্রাল বাসে লাগাতে হবে;

৭. সব সংযোগ টেনে দেখে বোর্ডের ঢাকনা লাগাতে হবে এবং টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে;

৮. প্লাগ লাগিয়ে সরবরাহ দিতে হবে — ইন্ডিকেটর জ্বলবে; এরপর সুইচ চালু করে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড পরীক্ষা করতে হবে।

পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট



চিত্র ৯.৪: *পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ (২-পিন) সার্কিট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ ও ফিউজ — দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও সকেটের ছিদ্রে ফেজ থেকে যাবে এবং হাত লাগলে শক লাগবে।

৯.৬ গ্যাং মাল্টিপ্লাগ সার্কিট

গ্যাং মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো ৩-পিন, তাই ফেজ ও নিউট্রালের পাশাপাশি একটি আর্থ বাসও তৈরি করতে হয়। সরবরাহ কর্ডটি হয় ৩-কোর — বাদামি, নীল ও সবুজ-হলুদ। তিনটি বাস থেকেই প্রতিটি সকেট প্যারালালে সংযোগ নেয়; সুইচ বসে কেবল ফেজ তারে, আর্থ ও নিউট্রাল কখনোই সুইচের মধ্য দিয়ে যাবে না।

৯.৬.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

- গ্যাং বোর্ড ও প্লেট — ১টি
- ৩-পিন সুইচড সকেট — ২টি
- ফ্লেক্সিবল কর্ড (৩-কোর) ও ৩-পিন প্লাগ — ১ সেট
- সংযোগের তার, স্ক্রু ড্রাইভার, ওয়্যার স্ট্রিপার, টেস্টার

৯.৬.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. ৩-কোর কর্ডের বাদামি তারটি ফেজ বাসে, নীল তারটি নিউট্রাল বাসে এবং সবুজ-হলুদ তারটি আর্থ বাসে লাগাতে হবে;

২. ফেজ বাস থেকে তার নিয়ে প্রতিটি সকেটের নিজস্ব সুইচের এক টার্মিনালে দিতে হবে;

৩. প্রতিটি সুইচের অপর টার্মিনাল থেকে তার নিয়ে সেই সকেটের L টার্মিনালে যুক্ত করতে হবে;

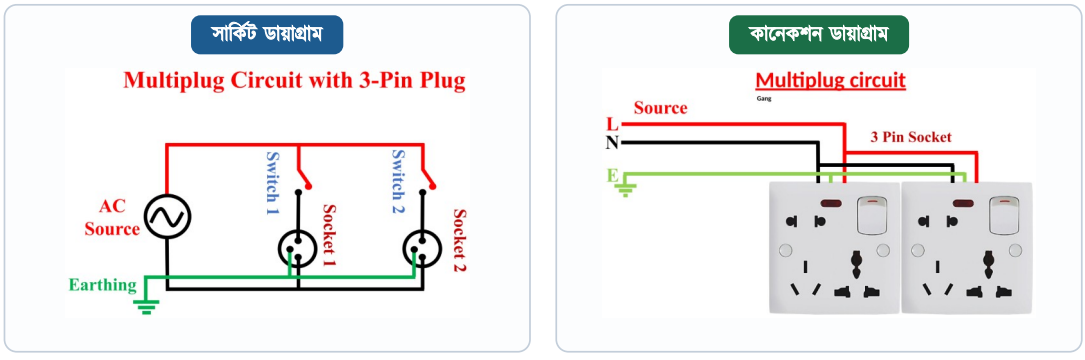
৪. নিউট্রাল বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের N টার্মিনালে তার দিতে হবে;

৫. আর্থ বাস থেকে সরাসরি প্রতিটি সকেটের E টার্মিনালে তার দিতে হবে — মাঝে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না;

৬. প্লেট লাগিয়ে টেস্টার দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে — সুইচ বন্ধ অবস্থায় সকেটের কোনো ছিদ্রে যেন ফেজ না থাকে;

৭. সরবরাহ দিয়ে প্রতিটি সকেটে আলাদাভাবে লোড চালিয়ে দেখতে হবে।

গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট



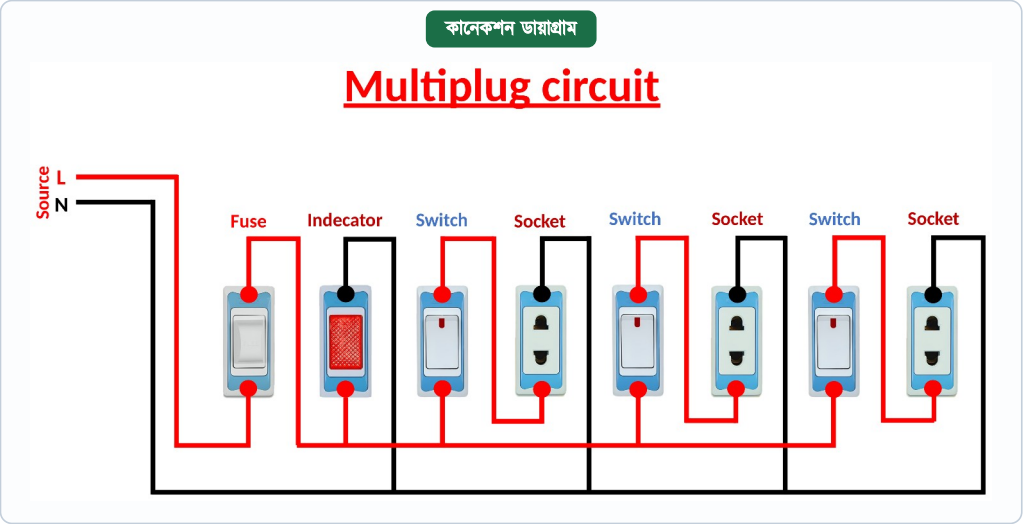
চিত্র ৯.৫: *গ্যাং মাল্টিপ্লাগ (৩-পিন) সার্কিট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> আর্থ তারটি সবসময় অন্য দুটির চেয়ে একটু **লম্বা** রেখে কাটতে হয়। কোনো কারণে কর্ড টান খেয়ে খুলে গেলে ফেজ ও নিউট্রাল আগে ছুটবে, আর্থ সংযোগ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকবে।

৯.৭ সকেটের সংখ্যা বাড়ানো

প্রয়োজনে একই নীতিতে সকেটের সংখ্যা বাড়ানো যায়। প্রতিটি নতুন সুইচ-সকেট শাখাকে আগের শাখাগুলোর সঙ্গে প্যারালালে ফেজ ও নিউট্রাল বাসে যুক্ত করলেই চলে; মেইন ফিউজ ও ইন্ডিকেটর একটিই থাকে।

তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম



সকেটের সংখ্যা বাড়লেও নিয়ম একই — প্রতিটি নতুন সুইচ-সকেট শাখা আগের শাখার সঙ্গে প্যারালালে বসে

চিত্র ৯.৬: *তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সকেট বাড়ানো মানে **লোড বাড়ানোর অনুমতি নয়**। বোর্ডের কর্ড, ফিউজ ও সরবরাহ-সকেটের রেটিং যা, মোট লোড তার মধ্যেই রাখতে হবে।

৯.৮ লোড হিসাব ও রেটিং নির্বাচন

মাল্টিপ্লাগে কতটুকু লোড দেওয়া যাবে তা ঠিক করতে প্রথমে যন্ত্রগুলোর মোট ক্ষমতা যোগ করে সেই লোডের কারেন্ট বের করতে হয়। একক ফেজ সরবরাহে কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র:

$$I = \frac{P}{V}$$

এখানে I = কারেন্ট (অ্যাম্পিয়ার), P = মোট ক্ষমতা (ওয়াট) এবং V = সরবরাহ ভোল্টেজ (বাংলাদেশে 230 V)। উল্টো দিকে, কোনো মাল্টিপ্লাগের রেটিং জানা থাকলে তাতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে তা পাওয়া যায়:

$$P = V \times I$$

উদাহরণ ৯.১

একটি পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের গায়ে লেখা আছে 6 A, 250 V। 230 V সরবরাহে এই বোর্ডে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে?

প্রদত্ত : I = 6 A V = 230 V

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = V \times I = 230 \times 6 = 1380 \text{ W}$$

উত্তর : বোর্ডটিতে সর্বোচ্চ প্রায় 1380 W লোড দেওয়া যাবে।

নিরাপত্তার জন্য হিসাবি লোড রেটিংয়ের ৮০% এর মধ্যে রাখা ভালো — অর্থাৎ এখানে প্রায় 1100 W।

উদাহরণ ৯.২

একটি ১৩ A গ্যাং মাল্টিপ্লাগে একটি 1000 W ইস্ত্রি, একটি 700 W রাইস কুকার ও একটি 100 W টেলিভিশন একসঙ্গে চালানো হলো। মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না?

প্রদত্ত : P1 = 1000 W P2 = 700 W P3 = 100 W V = 230 V

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$P = P_1 + P_2 + P_3 = 1000 + 700 + 100 = 1800 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{1800}{230} = 7.83 \text{ A}$$

উত্তর : মোট কারেন্ট প্রায় 7.83 A, যা বোর্ডের 13 A রেটিংয়ের চেয়ে কম — তাই সংযোগটি নিরাপদ।

উদাহরণ ৯.৩

একটি 6 A পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে একটি 1500 W ইলেকট্রিক কেটলি ও একটি 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালানো হলো। কী ঘটবে?

প্রদত্ত : P = 1500 + 1000 = 2500 W V = 230 V বোর্ডের রেটিং = 6 A

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2500}{230} = 10.87 \text{ A}$$

উত্তর : প্রয়োজনীয় কারেন্ট প্রায় 10.87 A, অথচ বোর্ডের রেটিং মাত্র 6 A। ফলে ফিউজ গলে যাবে; ফিউজ না থাকলে কর্ড ও সকেট গরম হয়ে গলে আগুন ধরে যেতে পারে।

ভারী তাপ-উৎপাদী যন্ত্র (কেটলি, ইস্ত্রি, হিটার) কখনোই মাল্টিপ্লাগে একসঙ্গে চালানো যাবে না — এগুলো সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগাতে হবে।

৯.৮.১ সাধারণ যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা

সারণি ৯.৫: সাধারণ গৃহস্থালি যন্ত্রের আনুমানিক ক্ষমতা ও কারেন্ট

যন্ত্র	আনুমানিক ক্ষমতা (W)	230 V-এ কারেন্ট (A)
LED বাতি	৯	০.০৪
মোবাইল চার্জার	১০	০.০৪
সিলিং ফ্যান	৭৫	০.৩৩
টেলিভিশন (LED)	১০০	০.৪৩
ল্যাপটপ চার্জার	৬৫	০.২৮
রেফ্রিজারেটর	১৫০	০.৬৫
রাইস কুকার	৭০০	৩.০৪
ইলেকট্রিক ইস্ত্রি	১০০০	৪.৩৫
ইলেকট্রিক কেটলি	১৫০০	৬.৫২

Σ সূত্র

ফিউজ নির্বাচনের নিয়ম — ফিউজের রেটিং সর্বদা বোর্ড ও কর্ডের রেটিংয়ের **সমান বা তার কম** হবে, কিন্তু স্বাভাবিক লোড-কারেন্টের চেয়ে সামান্য বেশি। যেমন ৬ A বোর্ডে ৫ A ফিউজ উপযুক্ত। ফিউজের জায়গায় তামার তার, পেরেক বা পাতলা পাত ব্যবহার করা অত্যন্ত বিপজ্জনক — এতে ফিউজের সুরক্ষাই নষ্ট হয়ে যায়।

৯.৯ ব্যবহার, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা

- মাল্টিপ্লাগ সবসময় শুকনো ও বাতাস চলাচলযোগ্য জায়গায় রাখতে হবে; বিছানা, কার্পেট বা কাগজের নিচে চাপা দিয়ে রাখা যাবে না;
- একটি মাল্টিপ্লাগের সকেটে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো (ডেইজি চেইন) সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ — লোড জমে গিয়ে কর্ড অতিরিক্ত গরম হয়;
- প্লাগ খোলার সময় কর্ড ধরে টান দেওয়া যাবে না, প্লাগের বডি ধরে টানতে হবে;
- সকেট বা প্লাগে ঢিলা সংযোগ থাকলে স্ফুলিঙ্গ হয় ও তাপ জমে — সঙ্গে সঙ্গে মেরামত করাতে হবে;
- বোর্ড গরম হচ্ছে, পোড়া গন্ধ আসছে বা ইন্ডিকেটর ঝিকমিক করছে — এমন হলে সঙ্গে সঙ্গে সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করতে হবে;
- ভেজা হাতে প্লাগ ধরা বা সকেটে হাত দেওয়া যাবে না;
- ব্যবহার শেষে সব সুইচ বন্ধ করে প্লাগ খুলে রাখতে হবে;
- ফিউজ বারবার গলে গেলে কারণ না খুঁজে বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো যাবে না।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সকেট-সার্কিটে অতিরিক্ত সুরক্ষা হিসেবে **IEC 60364-4-41** অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত রেটিংয়ের সকেট-আউটলেটে ৩০ mA রেটিংয়ের RCD (রেসিডুয়াল কারেন্ট ডিভাইস) ব্যবহারের বিধান রয়েছে। মাল্টিপ্লাগ যে দেয়াল-সকেট থেকে সরবরাহ নেয়, সেটি এমন RCD-সুরক্ষিত সার্কিটে থাকলে লিকেজ কারেন্টে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের ঝুঁকি অনেকটাই কমে যায়। RCD ও সার্কিট ব্রেকারের বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ আলোচনা করা হয়েছে।

৯.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ৯.৬: মাল্টিপ্লাগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সকেটেই সরবরাহ নেই	ফিউজ গলে গেছে বা কর্ড ছিঁড়েছে	ফিউজ ও কর্ড পরীক্ষা করে বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে, কিন্তু সকেটে সরবরাহ নেই	সুইচ নষ্ট বা সুইচ-সকেটের তার ঢিলা	সুইচ বদলাতে হবে, টার্মিনাল শক্ত করতে হবে
একটি সকেট কাজ করে না	সেই শাখার তার খুলে গেছে	সেই সকেটের L ও N টার্মিনাল পরীক্ষা করতে হবে
বোর্ড গরম হয় / পোড়া গন্ধ	ওভারলোড বা ঢিলা সংযোগ	লোড কমাতে হবে, সব টার্মিনাল টেনে দিতে হবে
প্লাগ লাগালেই ফিউজ গলে	শর্ট সার্কিট — ফেজ ও নিউট্রাল ছুঁয়ে গেছে	ভেতরের তার খুলে ইনসুলেশন পরীক্ষা করতে হবে
যন্ত্রের বডিতে শক লাগে	আর্থ সংযোগ নেই বা ছুটে গেছে	আর্থ বাস ও আর্থ পিনের সংযোগ ঠিক করতে হবে

৯.১০ সারসংক্ষেপ

- মাল্টিপ্লাগ একটি প্লাগ থেকে সরবরাহ নিয়ে একাধিক সকেটে ভাগ করে দেয়।
- এর মেইন ফিউজ সিরিজে আর সকেটগুলো পরস্পর প্যারালালে — তাই এটি একটি **মিশ্র সার্কিট**।
- পিয়ানো মাল্টিপ্লাগে সাধারণত ২-পিন সকেট থাকে, আর্থ থাকে না; গ্যাং মাল্টিপ্লাগে ৩-পিন সকেট ও আর্থ বাস থাকে।
- সুইচ ও ফিউজ সবসময় **ফেজ তারে** বসে; আর্থ ও নিউট্রালে কখনো নয়।
- ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা — আগে ঢোকে, পরে বের হয়।
- লোড-কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র $I = P/V$; মোট কারেন্ট বোর্ডের রেটিংয়ের কম রাখতে হবে।
- ভারী তাপ-উৎপাদী যন্ত্র মাল্টিপ্লাগে না চালিয়ে সরাসরি দেয়ালের সকেটে লাগাতে হবে।
- একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানো নিষিদ্ধ।

৯.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ৯.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Multiplug	মাল্টিপ্লাগ	এক প্লাগ থেকে একাধিক সকেটে সরবরাহ ভাগ করে
Piano Multiplug	পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ	সারিবদ্ধ সুইচ-সকেটের লম্বা বোর্ড
Gang Multiplug	গ্যাং মাল্টিপ্লাগ	একই প্লেটে একাধিক ৩-পিন সকেট
Socket Outlet	সকেট	প্লাগ ঢোকানোর মুখ
Plug	প্লাগ	সকেট থেকে সরবরাহ নেওয়ার প্রান্ত
Flexible Cord	ফ্লেক্সিবল কর্ড	নমনীয় বহু-তারের সরবরাহ তার
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
Earth Pin	আর্থ পিন	লম্বা ও মোটা পিন — বডিকে মাটির সঙ্গে যুক্ত রাখে
Bus	বাস	যে কমন পরিবাহী থেকে সব শাখা সংযোগ নেয়
Overload	ওভারলোড	রেটিংয়ের বেশি কারেন্ট প্রবাহ
Daisy Chain	ডেইজি চেইন	এক মাল্টিপ্লাগে আরেক মাল্টিপ্লাগ — নিষিদ্ধ

৯.১২ অনুশীলনী

৯.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগে সকেটগুলো পরস্পর কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে
(খ) প্যারালালে
(গ) মিশ্রভাবে
(ঘ) আলাদা বর্তনীতে

২. মাল্টিপ্লাগের সার্কিট কোন শ্রেণিতে পড়ে?

(ক) সিরিজ সার্কিট
(খ) প্যারালাল সার্কিট
(গ) মিশ্র সার্কিট
(ঘ) শর্ট সার্কিট

৩. মাল্টিপ্লাগে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) আর্থ
(গ) ফেজ
(ঘ) যেকোনো তারে

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন অন্য দুটির চেয়ে কেমন?

(ক) ছোট ও সরু
(খ) লম্বা ও মোটা
(গ) একই মাপের
(ঘ) গোল ও পাতলা

৫. গ্যাং মাল্টিপ্লাগে কোন সংযোগটি অতিরিক্ত থাকে?

(ক) ফেজ
(খ) নিউট্রাল
(গ) আর্থ
(ঘ) ইন্ডিকেটর

৬. IEC 60446 অনুযায়ী আর্থ তারের রং কী?

(ক) বাদামি
(খ) নীল
(গ) সবুজ-হলুদ
(ঘ) কালো

৭. 230 V সরবরাহে 6 A মাল্টিপ্লাগে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যায়?

(ক) ৬৯০ W
(খ) ১১৫০ W
(গ) ১৩৮০ W
(ঘ) ২৩০০ W

৮. কারেন্ট নির্ণয়ের সূত্র কোনটি?

(ক) I = P × V
(খ) I = P / V
(গ) I = V / P
(ঘ) I = V × R

৯. ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে প্যারালালে
(খ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে
(গ) আর্থের সঙ্গে
(ঘ) সকেটের সঙ্গে সিরিজে

১০. একটি মাল্টিপ্লাগে আরেকটি মাল্টিপ্লাগ লাগানোকে কী বলে?

(ক) ব্রিজিং **(খ)** ডেইজি চেইন

(গ) লুপিং **(ঘ)** টেপিং

১১. ফিউজ বারবার গলে গেলে কী করা উচিত?

(ক) বড় রেটিংয়ের ফিউজ লাগানো **(খ)** তামার তার লাগানো

(গ) কারণ খুঁজে ত্রুটি সারানো **(ঘ)** ফিউজ ছাড়াই চালানো

১২. নিচের কোন যন্ত্রটি মাল্টিপ্লাগে না চালানোই উত্তম?

(ক) মোবাইল চার্জার **(খ)** LED বাতি

(গ) ইলেকট্রিক কেটলি **(ঘ)** টেলিভিশন

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-গ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-গ, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-গ

৯.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগ কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. মাল্টিপ্লাগকে মিশ্র সার্কিট বলা হয় কেন?

৩. পিয়ানো ও গ্যাং মাল্টিপ্লাগের পাঁচটি পার্থক্য লিখুন।

৪. ৩-পিন প্লাগের আর্থ পিন লম্বা ও মোটা রাখা হয় কেন?

৫. মাল্টিপ্লাগে সুইচ ফেজ তারে বসাতে হয় কেন?

৬. ইন্ডিকেটর বাতির কাজ কী? এটি কীভাবে সংযোগ দেওয়া হয়?

৭. ফিউজের রেটিং নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৮. ডেইজি চেইন কী? এটি নিষিদ্ধ কেন?

৯. মাল্টিপ্লাগ ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১০. মাল্টিপ্লাগের যেকোনো তিনটি সাধারণ ত্রুটি ও তার প্রতিকার লিখুন।

৯.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. মাল্টিপ্লাগের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. গ্যাং মাল্টিপ্লাগের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে আর্থ সংযোগের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

৪. ২-পিন ও ৩-পিন প্লাগ-সকেটের পিন বিন্যাস চিত্রসহ তুলনা করুন।

৫. মাল্টিপ্লাগে ওভারলোডের কারণ, ফলাফল ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

৯.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি মাল্টিপ্লাগের রেটিং 10 A। 230 V সরবরাহে এতে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে? (উত্তর: 2300 W)

২. একটি মাল্টিপ্লাগে 100 W টেলিভিশন, 75 W ফ্যান ও দুটি 9 W LED বাতি চালানো হলো। 230 V সরবরাহে মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 0.84 A)

৩. একটি 6 A মাল্টিপ্লাগে 700 W রাইস কুকার ও 1000 W ইস্ত্রি একসঙ্গে চালালে মোট কারেন্ট কত হবে এবং তা নিরাপদ কি না যাচাই করুন। (উত্তর: প্রায় 7.39 A — নিরাপদ নয়)

৯.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ৯.৮: অধ্যায় ৯-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	মাল্টিপ্লাগের অংশ চিহ্নিতকরণ	মাল্টিপ্লাগ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	দুই সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ২টি, সুইচ ২টি, ফিউজ, কর্ড	মিশ্র সার্কিট সংযোগ
৩	তিন সকেটের পিয়ানো মাল্টিপ্লাগ তৈরি	বোর্ড, সকেট ৩টি, সুইচ ৩টি, কর্ড	শাখা সম্প্রসারণ
৪	আর্থসহ গ্যাং মাল্টিপ্লাগ তৈরি	গ্যাং বোর্ড, ৩-পিন সকেট ২টি, ৩-কোর কর্ড	আর্থ বাস সংযোগ
৫	টেস্টার দিয়ে বোর্ড পরীক্ষা	টেস্টার, মাল্টিমিটার	ফেজ ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
৬	লোড হিসাব করে ফিউজ নির্বাচন	খাতা, ক্যালকুলেটর, নেমপ্লেট	লোড ক্যালকুলেশন
৭	ত্রুটিযুক্ত মাল্টিপ্লাগ মেরামত	টেস্টার, স্ক্রু ড্রাইভার, তার	ট্রাবলশুটিং

অধ্যায় ১০

সিরিজ বোর্ড

প্রয়োজনীয়তা · গঠন · সংযোগ · বোর্ড তৈরি ও সার্কিট পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- সিরিজ বোর্ড কী এবং কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- সিরিজ বোর্ডের প্রতিটি অংশ চিনে তার কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করতে সক্ষম হবে।
- ধাপে ধাপে একটি সিরিজ বোর্ড তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে নতুন বা মেরামত করা সার্কিট পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে।
- টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতা দেখে সার্কিটের অবস্থা নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- উপযুক্ত ক্ষমতার টেস্ট বাতি ও ফিউজ হিসাব করে নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে নিরাপত্তাবিধি মেনে চলতে ও সাধারণ ত্রুটি সারাতে সক্ষম হবে।

নতুন করে ওয়্যারিং শেষ হওয়ার পর কিংবা কোনো পুরাতন যন্ত্র সারিয়ে তোলার পর সরাসরি মেইন লাইনে সংযোগ দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত নয়। ভেতরে যদি কোথাও ফেজ ও নিউট্রাল লেগে থাকে, তবে সরবরাহ দেওয়ামাত্রই বিশাল শর্ট-সার্কিট কারেন্ট বয়ে যাবে — ফিউজ উড়বে, তার পুড়বে, স্ফুলিঙ্গ থেকে আগুনও ধরতে পারে।

এই ঝুঁকি এড়ানোর জন্যই ইলেকট্রিশিয়ানের হাতিয়ার হলো সিরিজ বোর্ড। এটি একটি ছোট বোর্ড, যেখানে একটি সাধারণ বাতিকে পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসিয়ে দেওয়া হয়। বাতিটি নিজেই কারেন্ট সীমিত রাখে, আবার তার উজ্জ্বলতা দেখেই বোঝা যায় সার্কিটটি ভালো, খোলা নাকি শর্ট। অধ্যায় ৭-এ শেখা সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজ-ভাগের নীতিই এখানে বাস্তব কাজে লাগানো হয়েছে।

১০.১ সিরিজ বোর্ড পরিচিতি

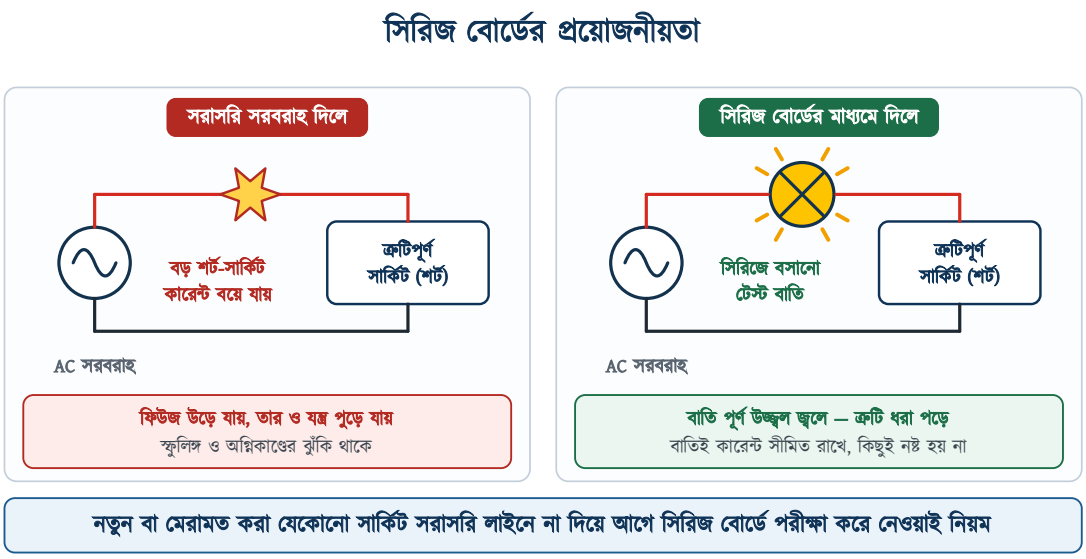
সংজ্ঞা — সিরিজ বোর্ড

যে ছোট বোর্ডে ফিউজ, সুইচ, ইন্ডিকেটর ও একটি টেস্ট বাতি সিরিজে বসিয়ে সকেটের মাধ্যমে পরীক্ষাধীন সার্কিটে সরবরাহ দেওয়া হয়, তাকে **সিরিজ বোর্ড** (Series Board) বা সিরিজ টেস্ট বোর্ড বলে।

সিরিজ বোর্ডের ভেতরে জটিল কিছু নেই। দেয়াল-সকেট থেকে আসা ফেজ তার প্রথমে ফিউজে, সেখান থেকে সুইচে, সুইচ থেকে টেস্ট বাতিতে এবং শেষে বোর্ডের সকেটে পৌঁছায়; নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটে যায়। ফলে পরীক্ষাধীন যন্ত্রটি টেস্ট বাতির সঙ্গে একই সিরিজ বর্তনীর অংশ হয়ে যায়। কেবল ইন্ডিকেটর বাতিটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে, যাতে বোর্ডে সরবরাহ এসেছে কি না তা এক নজরে দেখা যায়।

সিরিজ সার্কিটে মোট ভোল্টেজ প্রতিটি লোডের রোধের অনুপাতে ভাগ হয়ে যায়। পরীক্ষাধীন যন্ত্র স্বাভাবিক থাকলে সরবরাহ ভোল্টেজের একটি বড় অংশ যন্ত্রের গায়ে পড়ে, বাতির ভাগে পড়ে অল্প — তাই বাতি মৃদু জ্বলে। আর যন্ত্রের ভেতরে শর্ট থাকলে তার রোধ প্রায় শূন্য হয়ে যায়, পুরো ভোল্টেজ বাতির উপর পড়ে এবং বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে ওঠে। এই সহজ নীতিই সিরিজ বোর্ডকে ইলেকট্রিশিয়ানের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরীক্ষা-যন্ত্রে পরিণত করেছে।

১০.২ সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা



চিত্র ১০.১: *সরাসরি সরবরাহ ও সিরিজ বোর্ডের মাধ্যমে সরবরাহের পার্থক্য*

উপরের চিত্রে বাঁ পাশে ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া হয়েছে — কারেন্ট প্রবাহের পথে কোনো বাধা নেই বলে কারেন্ট বিপজ্জনক মাত্রায় বেড়ে যায়। ডান পাশে একই সার্কিটে টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয়েছে; বাতির রোধ কারেন্টকে কয়েকশো মিলি-অ্যাম্পিয়ারে বেঁধে রাখে, তাই ত্রুটি ধরা পড়ে কিন্তু কিছুই নষ্ট হয় না।

১০.২.১ কেন সিরিজ বোর্ড ব্যবহার করা হয়

- নতুন ওয়্যারিং বা মেরামত করা যন্ত্রে শর্ট আছে কি না তা নিরাপদে জানা যায়;
- শর্ট থাকলেও কারেন্ট বাতির মধ্য দিয়েই সীমিত থাকে — ফিউজ ওড়ে না;
- সংযোগ ছিঁড়ে গেলে বা ভাঙা থাকলে বাতি না জ্বলেই তা জানিয়ে দেয়;

- যন্ত্র, তার ও সুইচ-বোর্ড পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়;
- স্ফুলিঙ্গ ও অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অনেকাংশে কমে যায়;
- কম খরচে সহজ যন্ত্রাংশ দিয়েই কর্মশালায় নিজে তৈরি করে নেওয়া যায়;
- মোটর, ফ্যান, ট্রান্সফরমার বা যেকোনো লোডের প্রাথমিক পরীক্ষায় কাজে লাগে।

১০.২.২ সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

সারণি ১০.১: সিরিজ বোর্ড ব্যবহারের সুবিধা ও সীমাবদ্ধতা

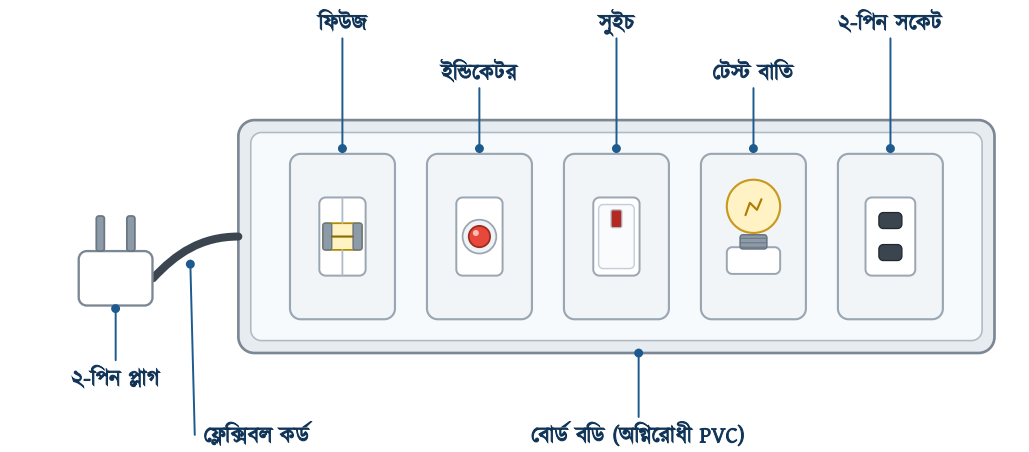
সুবিধা	সীমাবদ্ধতা
ত্রুটিপূর্ণ সার্কিটেও নিরাপদে সরবরাহ দেওয়া যায়	ত্রুটি কোথায় তা নির্দিষ্ট করে দেখায় না
শর্ট, ওপেন ও স্বাভাবিক — তিন অবস্থাই আলাদা করে বোঝা যায়	রোধ, ভোল্টেজ বা কারেন্টের মান মাপা যায় না
ফিউজ, তার ও যন্ত্র পুড়ে যাওয়া থেকে বাঁচে	উচ্চ ক্ষমতার লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যায় না
যন্ত্রাংশ সহজলভ্য ও কম দামি	টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না
কর্মশালায় প্রশিক্ষণের কাজে চমৎকার	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষার বিকল্প নয়

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সিরিজ বোর্ড কোনো পরিমাপযন্ত্র নয় — এটি মান মাপে না, কেবল ত্রুটির ধরন দেখায়। সঠিক মান জানতে হলে মাল্টিমিটার বা মেগার ব্যবহার করতে হবে (অধ্যায় ৮ দ্রষ্টব্য)।

১০.৩ সিরিজ বোর্ডের গঠন ও অংশ পরিচিতি

একটি সিরিজ বোর্ডে যন্ত্রাংশগুলো বাঁ থেকে ডানে সাজানো থাকে — ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতির হোল্ডার এবং সবশেষে ২-পিন সকেট। এই ক্রম মেনে সাজালে সংযোগ দেওয়া সহজ হয় এবং তার এক যন্ত্রাংশ থেকে পরেরটিতে সরাসরি যেতে পারে, ফলে বোর্ডের ভেতরে জট পাকে না।

সিরিজ বোর্ডের গঠন ও অংশ পরিচিতি



চিত্র ১০.২: *সিরিজ বোর্ডের গঠন ও অংশ পরিচিতি*

সারণি ১০.২: সিরিজ বোর্ডের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
বোর্ড বডি	অগ্নিরোধী PVC বা কাঠের বোর্ড — সব যন্ত্রাংশ ধরে রাখে ও বিদ্যুৎ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখে
ফ্লেক্সিবল কর্ড ও প্লাগ	দেয়াল-সকেট থেকে বোর্ডে সরবরাহ আনে
ফিউজ	অস্বাভাবিক কারেন্টে গলে গিয়ে পুরো বোর্ডকে বিচ্ছিন্ন করে
ইন্ডিকেটর বাতি	ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে — বোর্ডে সরবরাহ আছে কি না দেখায়
সুইচ	ফেজ তারে বসে; পরীক্ষার সময় সরবরাহ চালু-বন্ধ করে
টেস্ট বাতি ও হোল্ডার	সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে এবং উজ্জ্বলতা দিয়ে সার্কিটের অবস্থা জানায়
২-পিন সকেট	পরীক্ষাধীন যন্ত্র বা সার্কিটের প্লাগ এখানে লাগানো হয়

ফিউজ ইউনিট

ইন্ডিকেটর বাতি

সুইচ

ব্যাটেন হোল্ডার

টেস্ট বাতি

২-পিন সকেট

চিত্র ১০.৩: *সিরিজ বোর্ড তৈরিতে ব্যবহৃত যন্ত্রাংশ*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টেস্ট বাতি হিসেবে অবশ্যই সাধারণ ফিলামেন্ট (ইনক্যান্ডিসেন্ট) বাতি ব্যবহার করতে হবে। LED বা CFL বাতি সিরিজে বসালে তা হয় জ্বলেই না, নয়তো ঝিকমিক করে — উজ্জ্বলতা দেখে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না।

১০.৪ সিরিজ বোর্ডের সার্কিট

১০.৪.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১০.৩: সিরিজ বোর্ড তৈরির মালামাল তালিকা

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
১	PVC বা কাঠের বোর্ড	১ টি	৮ × ৬ ইঞ্চি মাপ যথেষ্ট
২	ফিউজ ইউনিট	১ টি	৫ A রেটিং
৩	ইন্ডিকেটর বাতি	১ টি	২৩০ V নিয়ন ইন্ডিকেটর

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	নির্দেশনা
৪	সুইচ	১ টি	৬ A, ২৩০ V
৫	ব্যাটেন হোল্ডার ও বাতি	১ সেট	৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতি
৬	২-পিন সকেট	১ টি	৬ A
৭	ফ্লেক্সিবল কর্ড ও ২-পিন প্লাগ	১ সেট	২ কোর, ২৩/০.০০৭৬ ইঞ্চি
৮	সংযোগ তার, স্ক্রু ও ক্লিপ	প্রয়োজনমতো	১/১.১৩ মিমি তার

১০.৪.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. প্লাগের ফেজ প্রান্ত থেকে তার এনে ফিউজের এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে।

২. ফিউজের অপর প্রান্ত থেকে ইন্ডিকেটর বাতির এক প্রান্তে সংযোগ দিতে হবে এবং ইন্ডিকেটরের অপর প্রান্ত নিউট্রাল তারের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে।

৩. ফিউজের ওই একই প্রান্ত থেকে আরেকটি তার নিয়ে সুইচের এক প্রান্তে দিতে হবে।

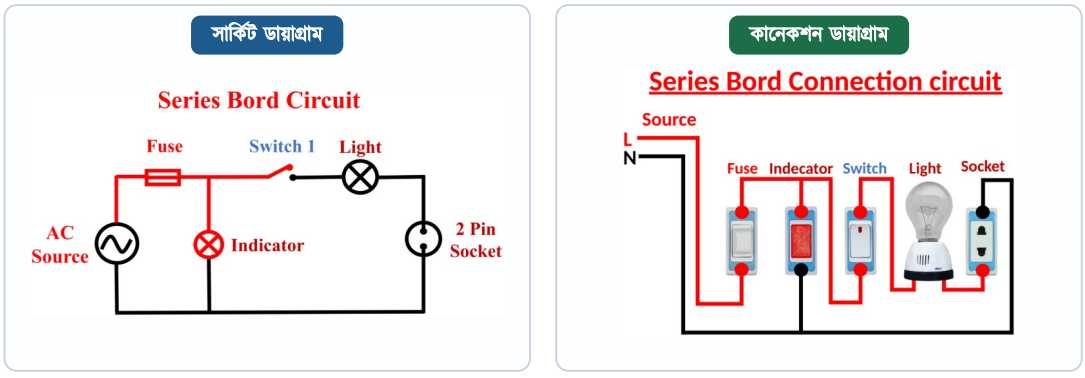
৪. সুইচের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে ব্যাটেন হোল্ডারের এক প্রান্তে দিতে হবে।

৫. হোল্ডারের অপর প্রান্ত থেকে তার এনে সকেটের একটি টার্মিনালে দিতে হবে।

৬. প্লাগের নিউট্রাল প্রান্ত থেকে তার সরাসরি সকেটের অপর টার্মিনালে দিতে হবে।

৭. সব সংযোগ শক্ত করে এঁটে, খোলা তামা ঢেকে বোর্ডের কভার লাগিয়ে দিতে হবে।

সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম



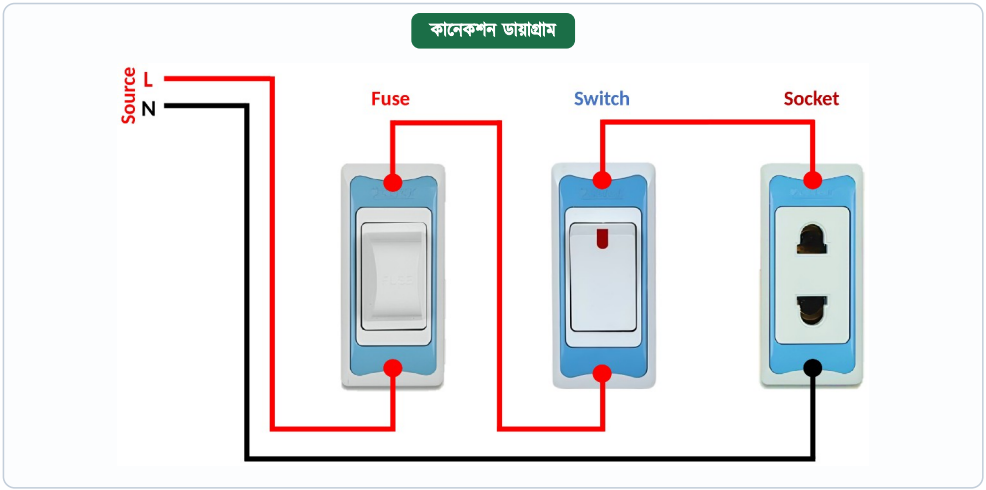
ফিউজ → সুইচ → টেস্ট বাতি → সকেট সবই সিরিজে; ইন্ডিকেটর বাতি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে

চিত্র ১০.৪: *সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

১০.৫ সকেট অংশের সংযোগ

সিরিজ বোর্ডের শেষ প্রান্তে থাকে ২-পিন সকেট — এখানেই পরীক্ষাধীন যন্ত্রের প্লাগ লাগানো হয়। ফিউজ ও সুইচসহ একটি সাধারণ ২-পিন সকেটের সংযোগ নিচের চিত্রে দেখানো হলো; সিরিজ বোর্ডে কেবল সুইচ ও সকেটের মাঝখানে টেস্ট বাতিটি যোগ হয়।

ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম



চিত্র ১০.৫: *ফিউজ ও সুইচসহ ২-পিন সকেটের কানেকশন ডায়াগ্রাম*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজ ও সুইচ দুটিই অবশ্যই **ফেজ তারে** বসাতে হবে। নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও বোর্ডের ভেতরের অংশে ফেজ থেকে যাবে এবং স্পর্শ করলেই বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60884-1 অনুযায়ী গৃহস্থালির প্লাগ-সকেট নির্দিষ্ট ভোল্টেজ ও কারেন্ট রেটিংয়ে তৈরি হয়। সিরিজ বোর্ডের সকেটের রেটিং কমপক্ষে ৬ A রাখা উচিত।

১০.৬ সিরিজ বোর্ড তৈরির ধাপ

১. বোর্ডের মাপ অনুযায়ী যন্ত্রাংশগুলো সাজিয়ে পেন্সিল দিয়ে দাগ দিতে হবে — ক্রম হবে ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, হোল্ডার ও সকেট।

২. প্রতিটি যন্ত্রাংশের স্ক্রুর জায়গায় ড্রিল করে যন্ত্রাংশগুলো বোর্ডে শক্ত করে বসাতে হবে।

৩. তার কেটে মাপমতো রাখতে হবে এবং প্রান্তের ইনসুলেশন প্রায় ১৫ মিলিমিটার ছাড়িয়ে নিতে হবে।

৪. চিত্র অনুযায়ী ফেজ লাইনের সিরিজ সংযোগ সম্পূর্ণ করতে হবে — ফিউজ → সুইচ → হোল্ডার → সকেট।

৫. ইন্ডিকেটর বাতির দুই প্রান্ত ফেজ ও নিউট্রালের সঙ্গে প্যারালালে যুক্ত করতে হবে।

৬. নিউট্রাল তার সরাসরি সকেটের টার্মিনালে দিতে হবে।

৭. সব স্ক্রু এঁটে দিতে হবে; কোথাও যেন খোলা তামা বা ঢিলা সংযোগ না থাকে।

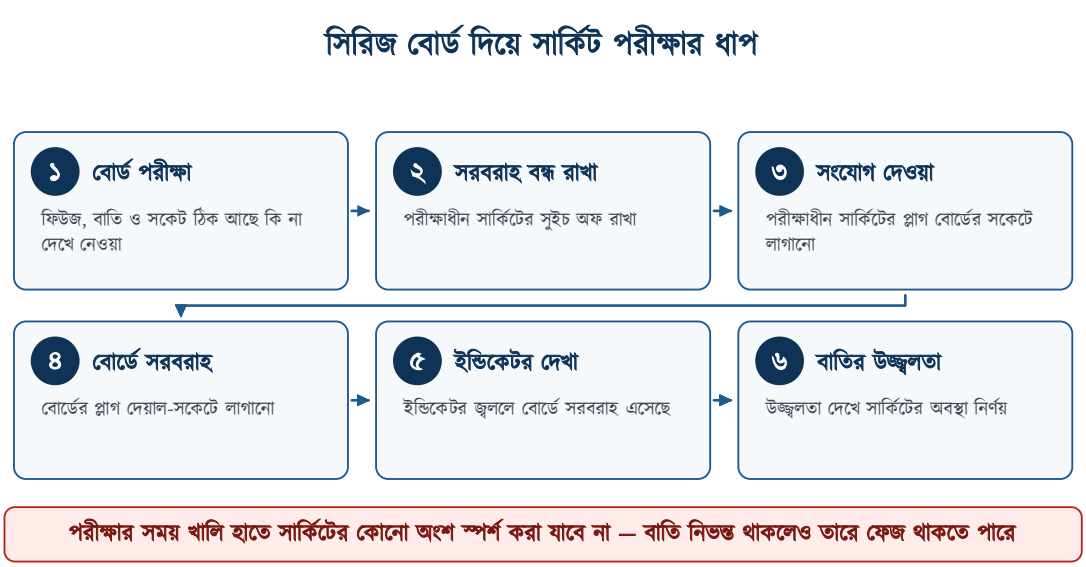
৮. সরবরাহ দেওয়ার আগে টেস্টার ও মাল্টিমিটার দিয়ে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করতে হবে।

৯. সকেট খালি রেখে বোর্ডে সরবরাহ দিতে হবে — ইন্ডিকেটর জ্বলবে কিন্তু টেস্ট বাতি জ্বলবে না; এটিই বোর্ড ঠিক থাকার প্রমাণ।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

বোর্ডের গায়ে টেস্ট বাতির ক্ষমতা (যেমন **১০০ W**) লিখে রাখা ভালো। একাধিক ক্ষমতার বাতি হাতের কাছে রাখলে বিভিন্ন লোডের জন্য বদলে নেওয়া সহজ হয়।

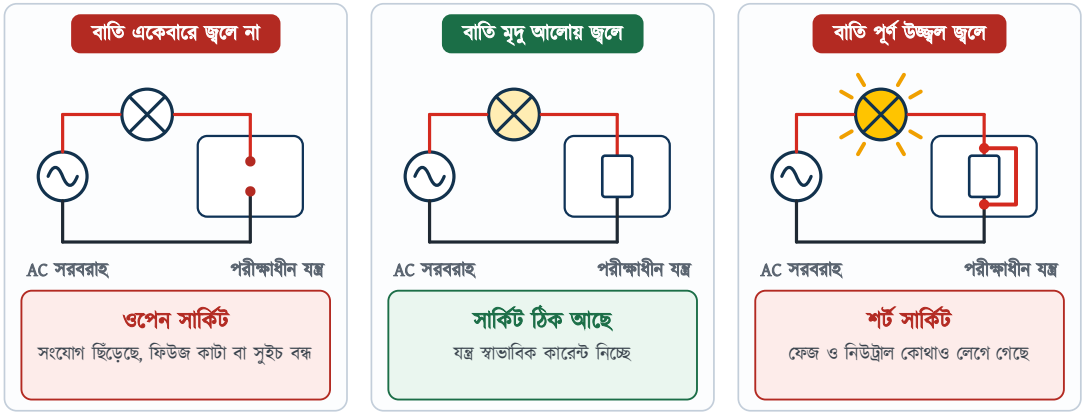
১০.৭ সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষা



চিত্র ১০.৬: *সিরিজ বোর্ড দিয়ে সার্কিট পরীক্ষার ধাপ*

পরীক্ষার ফলাফল পুরোপুরি নির্ভর করে টেস্ট বাতির উজ্জ্বলতার উপর। নিচের চিত্রে তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা এবং প্রতিটির অর্থ দেখানো হলো।

টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ



টেস্ট বাতির ক্ষমতা লোডের চেয়ে কম হলে বাতি বেশি জ্বলে — তাই পরীক্ষার আগে উপযুক্ত ওয়াটের বাতি বেছে নিতে হয়

চিত্র ১০.৭: *টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ*

সারণি ১০.৪: টেস্ট বাতির অবস্থা অনুযায়ী সার্কিটের অবস্থা নির্ণয়

বাতির অবস্থা	সার্কিটের অবস্থা	সম্ভাব্য কারণ	করণীয়
একেবারে জ্বলে না	ওপেন সার্কিট	তার ছিঁড়েছে, ফিউজ কাটা, সুইচ অফ বা লোড নষ্ট	সংযোগ ও ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করে ত্রুটি সারাতে হবে
মৃদু আলোয় জ্বলে	সার্কিট স্বাভাবিক	লোড সঠিকভাবে কারেন্ট নিচ্ছে	সিরিজ বোর্ড খুলে সরাসরি সরবরাহ দেওয়া যাবে
পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বলে	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল কোথাও লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে শর্টের স্থান খুঁজে সারাতে হবে
জ্বলে-নেভে	ঢিলা সংযোগ	টার্মিনাল আলগা বা তার ভাঙা-ভাঙা	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে শক্ত করে বাঁধতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বাতি না জ্বললেই সার্কিট মৃত — এমন ভাবা মারাত্মক ভুল। ওপেন সার্কিটেও ফেজের দিকের তারে পূর্ণ ভোল্টেজ থাকে। সংযোগে হাত দেওয়ার আগে সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইন ডেড যাচাই করে নিতে হবে (অধ্যায় ১ দ্রষ্টব্য)।

১০.৮ টেস্ট বাতি ও ফিউজ নির্বাচন

টেস্ট বাতি ঠিকমতো বেছে নেওয়া না হলে পরীক্ষার ফল বিভ্রান্তিকর হয়। বাতির ক্ষমতা অনেক কম হলে স্বাভাবিক লোডেও বাতি প্রায় পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বলবে, আর অনেক বেশি হলে শর্ট থাকা সত্ত্বেও বাতি মৃদু জ্বলবে। সাধারণ গৃহস্থালি ওয়্যারিং ও ছোট যন্ত্র পরীক্ষার জন্য ৬০–১০০ W ফিলামেন্ট বাতিই উপযুক্ত।

বাতির কর্মরত অবস্থার রোধ ও শর্ট অবস্থার সর্বোচ্চ কারেন্ট নিচের দুটি সূত্র থেকে বের করা যায় —

$$R = \frac{V^2}{P}$$

$$I_{max} = \frac{P}{V}$$

Σ সূত্র

এখানে V = সরবরাহ ভোল্টেজ, P = বাতির ক্ষমতা, R = বাতির রোধ এবং Imax = সকেট শর্ট থাকলে বর্তনীতে যে সর্বোচ্চ কারেন্ট বইবে।

উদাহরণ ১০.১

২৩০ V সরবরাহে একটি 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : R = ?

সমাধান :

$$R = \frac{V^2}{P}$$

$$= \frac{230 \times 230}{100}$$

$$= \frac{52900}{100}$$

$$= 529\ \Omega$$

উত্তর : বাতিটির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω।

ফিলামেন্ট ঠান্ডা অবস্থায় রোধ অনেক কম থাকে; এই হিসাব বাতি জ্বলন্ত অবস্থার জন্য প্রযোজ্য।

উদাহরণ ১০.২

ওই 100 W বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেটে যদি সম্পূর্ণ শর্ট থাকে, তবে বর্তনীতে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে?

প্রদত্ত : V = 230 V P = 100 W

নির্ণেয় : Imax = ?

সমাধান :

$$I_{max} = \frac{P}{V}$$

$$= \frac{100}{230}$$

$$= 0.43 \text{ A}$$

উত্তর : সর্বোচ্চ প্রায় 0.43 A কারেন্ট বইবে।

৫ A ফিউজের তুলনায় এটি অতি সামান্য — তাই শর্ট থাকলেও ফিউজ ওড়ে না, কেবল বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল হয়ে জ্বলে।

উদাহরণ ১০.৩

একটি 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 100 W-এর একটি বাতি লোড হিসেবে লাগানো হলো। প্রতিটি বাতিতে কত ভোল্টেজ পড়বে?

প্রদত্ত : V = 230 V R1 = 529 Ω R2 = 529 Ω

নির্ণেয় : I = ? V1 = ?

সমাধান :

$$R_T = R_1 + R_2$$

$$= 529 + 529 = 1058 \ \Omega$$

$$I = \frac{V}{R_T} = \frac{230}{1058}$$

$$= 0.217 \text{ A}$$

$$V_1 = I \times R_1 = 0.217 \times 529$$

$$= 115 \text{ V}$$

উত্তর : প্রতিটি বাতিতে প্রায় 115 V পড়বে, তাই দুটিই মৃদু আলোয় জ্বলবে।

এই কারণেই স্বাভাবিক লোডে টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল হয় না — ভোল্টেজ ভাগ হয়ে যায়।

১০.৮.১ ফিউজের রেটিং

সিরিজ বোর্ডে ফিউজ মূলত বোর্ডের নিজের সুরক্ষার জন্য। টেস্ট বাতিই কারেন্ট সীমিত রাখে বলে ফিউজের রেটিং বড় রাখার কোনো প্রয়োজন নেই — ৫ A যথেষ্ট। IEC 60269-1 অনুযায়ী নিম্ন-ভোল্টেজ ফিউজের রেটিং ও চিহ্নায়ন নির্ধারিত হয়; বাজার থেকে ফিউজ কেনার সময় গায়ের রেটিং দেখে নিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফিউজের বদলে তামার তার, পেরেক বা পাতলা কাঁটা কখনোই ব্যবহার করা যাবে না। ফিউজ বারবার গলে গেলে বড় রেটিংয়ের ফিউজ না লাগিয়ে ত্রুটির কারণ খুঁজে বের করতে হবে।

১০.৯ ব্যবহার, ত্রুটি ও নিরাপত্তা

- প্রতিবার ব্যবহারের আগে বোর্ডের তার, প্লাগ ও হোল্ডার পরীক্ষা করে নিতে হবে;
- সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলে টেস্ট বাতি জ্বলবে না — এটি স্বাভাবিক;
- পরীক্ষার সময় বোর্ড শুকনো, সমতল ও অগ্নিরোধী পৃষ্ঠে রাখতে হবে;
- ভেজা হাতে বা ভেজা মেঝেতে দাঁড়িয়ে পরীক্ষা করা যাবে না;
- পরীক্ষা শেষে আগে সুইচ বন্ধ করে তারপর প্লাগ খুলতে হবে;
- বাতি জ্বলন্ত অবস্থায় গরম থাকে — নেভানোর পর হাত দিতে হবে;
- সিরিজ বোর্ড দিয়ে মোটর বা ভারী লোড পূর্ণ শক্তিতে চালানো যাবে না।

১০.৯.১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১০.৫: সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ইন্ডিকেটর জ্বলে না	সরবরাহ নেই, ফিউজ কাটা বা ইন্ডিকেটর নষ্ট	সরবরাহ যাচাই করে ফিউজ ও ইন্ডিকেটর বদলাতে হবে
ইন্ডিকেটর জ্বলে কিন্তু বাতি কখনোই জ্বলে না	হোল্ডারের সংযোগ ঢিলা বা বাতির ফিলামেন্ট কাটা	বাতি বদলে দেখতে হবে, হোল্ডারের স্ক্রু এঁটে দিতে হবে
সকেট খালি রেখেও বাতি জ্বলে	বোর্ডের ভেতরেই ফেজ ও নিউট্রাল লেগে গেছে	সরবরাহ বন্ধ করে ভেতরের সংযোগ পুনরায় পরীক্ষা করতে হবে

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
বাতি ঝিকমিক করে	ঢিলা টার্মিনাল বা ভাঙা তার	সব সংযোগ খুলে পরিষ্কার করে শক্ত করে বাঁধতে হবে
ফিউজ বারবার গলে যায়	বোর্ডের ভেতরে শর্ট বা ভুল সংযোগ	পুরো সংযোগ ডায়াগ্রামের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে হবে
সুইচ বন্ধ করেও সকেটে ফেজ থাকে	সুইচ নিউট্রাল তারে বসানো হয়েছে	সুইচ খুলে ফেজ তারে স্থানান্তর করতে হবে

❖ মনে রাখুন

সিরিজ বোর্ডে পরীক্ষা শেষ হলেও তা চূড়ান্ত ছাড়পত্র নয়। স্থায়ী ওয়্যারিং চালু করার আগে IEC 60364-6 অনুযায়ী ৫০০ V d.c.-এ ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করে কমপক্ষে ১ MΩ পাওয়া নিশ্চিত করতে হবে; বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিধান BNBC ২০২০-এর পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ দেওয়া আছে।

১০.১০ সারসংক্ষেপ

- সিরিজ বোর্ড হলো ফিউজ, ইন্ডিকেটর, সুইচ, টেস্ট বাতি ও সকেট দিয়ে তৈরি একটি পরীক্ষা-বোর্ড।
- টেস্ট বাতি পরীক্ষাধীন সার্কিটের সঙ্গে সিরিজে বসে কারেন্ট সীমিত রাখে।
- ফিউজ, সুইচ, বাতি ও সকেট সবই সিরিজে; কেবল ইন্ডিকেটর প্যারালালে।
- ফিউজ ও সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসাতে হয়, নিউট্রালে নয়।
- বাতি না জ্বললে ওপেন সার্কিট, মৃদু জ্বললে সার্কিট ঠিক, পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে শর্ট সার্কিট।
- টেস্ট বাতি হিসেবে ফিলামেন্ট বাতি ব্যবহার করতে হয় — LED বা CFL নয়।
- 100 W বাতির কর্মরত রোধ প্রায় 529 Ω এবং শর্ট অবস্থায় কারেন্ট মাত্র 0.43 A।
- সিরিজ বোর্ড ত্রুটির ধরন দেখায়, মান মাপে না — মান জানতে মাল্টিমিটার বা মেগার লাগে।

১০.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১০.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Series Board	সিরিজ বোর্ড	সিরিজে বাতি বসিয়ে সার্কিট পরীক্ষার বোর্ড
Test Lamp	টেস্ট বাতি	সিরিজে বসানো ফিলামেন্ট বাতি
Batten Holder	ব্যাটেন হোল্ডার	বোর্ডে বাতি বসানোর হোল্ডার
Indicator Lamp	ইন্ডিকেটর বাতি	সরবরাহ আছে কি না দেখায়
Fuse	ফিউজ	অতিরিক্ত কারেন্টে গলে বর্তনী বিচ্ছিন্ন করে
Open Circuit	ওপেন সার্কিট	কারেন্ট প্রবাহের পথ ভাঙা
Short Circuit	শর্ট সার্কিট	ফেজ ও নিউট্রাল সরাসরি লেগে যাওয়া
Continuity	ধারাবাহিকতা	বর্তনীর পথ অটুট আছে কি না
Voltage Drop	ভোল্টেজ ড্রপ	লোডের দুই প্রান্তে ভোল্টেজের পতন
Current Limiting	কারেন্ট সীমাবদ্ধকরণ	কারেন্টকে নিরাপদ মাত্রায় বেঁধে রাখা
Filament Lamp	ফিলামেন্ট বাতি	তার গরম হয়ে আলো দেয় এমন বাতি
Insulation Resistance	ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স	তারের আবরণের রোধ

১০.১২ অনুশীলনী

১০.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ডে টেস্ট বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) প্যারালালে (খ) সিরিজে

(গ) আলাদা বর্তনীতে (ঘ) আর্থের সঙ্গে

২. সিরিজ বোর্ডে ইন্ডিকেটর বাতি কীভাবে যুক্ত থাকে?

(ক) সিরিজে (খ) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে

(গ) সকেটের সঙ্গে সিরিজে (ঘ) ফিউজের সঙ্গে সিরিজে

৩. টেস্ট বাতি একেবারে না জ্বললে সার্কিটের অবস্থা কী?

(ক) শর্ট সার্কিট
(খ) স্বাভাবিক
(গ) ওপেন সার্কিট
(ঘ) ওভারলোড

৪. টেস্ট বাতি পূর্ণ উজ্জ্বল জ্বললে কী বোঝায়?

(ক) সার্কিট ঠিক আছে
(খ) শর্ট সার্কিট
(গ) ওপেন সার্কিট
(ঘ) লোড কম

৫. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) আর্থ
(গ) ফেজ
(ঘ) যেকোনো তারে

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে কোনটি ব্যবহার করা উচিত?

(ক) LED বাতি
(খ) CFL বাতি
(গ) ফিলামেন্ট বাতি
(ঘ) সোডিয়াম বাতি

৭. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত?

(ক) ২৩০ Ω
(খ) ৫২৯ Ω
(গ) ১০০ Ω
(ঘ) ১০৫৮ Ω

৮. 100 W টেস্ট বাতিসহ সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কারেন্ট কত?

(ক) ০.৪৩ A
(খ) ৪.৩ A
(গ) ১০ A
(ঘ) ২.৩ A

৯. সমান রোধের দুটি বাতি সিরিজে থাকলে প্রতিটিতে ভোল্টেজ কত পড়ে?

(ক) পুরো ২৩০ V
(খ) ১১৫ V
(গ) ৪৬০ V
(ঘ) শূন্য

১০. সিরিজ বোর্ডের সকেটের সর্বনিম্ন রেটিং কত রাখা উচিত?

(ক) ২ A
(খ) ৬ A

(গ) ১৬ A (ঘ) ৩২ A

১১. সকেট খালি রেখে সরবরাহ দিলে টেস্ট বাতি জ্বলে গেলে কী বোঝায়?

(ক) বোর্ড ঠিক আছে (খ) বোর্ডের ভেতরেই শর্ট আছে

(গ) বাতি নষ্ট (ঘ) ফিউজ কাটা

১২. সিরিজ বোর্ড কী মাপতে পারে?

(ক) রোধের মান (খ) ভোল্টেজের মান

(গ) কারেন্টের মান (ঘ) কিছুই নয়

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ক, ৯-খ, ১০-খ, ১১-খ, ১২-ঘ

১০.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ড কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৩. টেস্ট বাতি সিরিজে বসানো হয় কেন?

৪. ইন্ডিকেটর বাতি প্যারালালে বসানো হয় কেন?

৫. টেস্ট বাতির তিন অবস্থা ও তার অর্থ লিখুন।

৬. টেস্ট বাতি হিসেবে LED বা CFL ব্যবহার করা যায় না কেন?

৭. সিরিজ বোর্ডে ফিউজ ও সুইচ ফেজ তারে বসানো হয় কেন?

৮. সিরিজ বোর্ডের সীমাবদ্ধতাগুলো লিখুন।

৯. সকেট খালি রেখেও টেস্ট বাতি জ্বললে কী বুঝবে? করণীয় কী?

১০. সিরিজ বোর্ড ব্যবহারে পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১০.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিরিজ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে সংযোগ পদ্ধতি ধাপে ধাপে বর্ণনা করুন।

৩. একটি সিরিজ বোর্ড তৈরির সম্পূর্ণ পদ্ধতি মালামালের তালিকাসহ লিখুন।

৪. সিরিজ বোর্ড দিয়ে একটি নতুন ওয়্যারিং পরীক্ষার ধাপগুলো বর্ণনা করে ফলাফল বিশ্লেষণের নিয়ম লিখুন।

৫. সিরিজ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১০.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W টেস্ট বাতির কর্মরত রোধ কত? (উত্তর: প্রায় 881.7 Ω)

২. একটি 60 W টেস্ট বাতিসহ সিরিজ বোর্ডের সকেট শর্ট হলে সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইবে? (উত্তর: প্রায় 0.26 A)

৩. 230 V সরবরাহে 100 W টেস্ট বাতির সঙ্গে সিরিজে 200 W-এর একটি লোড যুক্ত হলে মোট রোধ ও কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় 793.5 Ω ও 0.29 A)

৪. একটি সিরিজ বোর্ডে 100 W বাতি ব্যবহার করা হয়। সকেটে সম্পূর্ণ শর্ট থাকলে ৫ A ফিউজ গলবে কি না যুক্তিসহ দেখান। (উত্তর: গলবে না)

১০.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১০.৭: অধ্যায় ১০-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সিরিজ বোর্ডের অংশ চিহ্নিতকরণ	সিরিজ বোর্ড, স্ক্রু ড্রাইভার	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	সিরিজ বোর্ডের সার্কিট ডায়াগ্রাম অঙ্কন	খাতা, স্কেল, পেন্সিল	ডায়াগ্রাম অঙ্কন
৩	সিরিজ বোর্ড তৈরি ও সংযোগ	বোর্ড, ফিউজ, সুইচ, ইন্ডিকেটর, হোল্ডার, সকেট, তার	সিরিজ সংযোগ দক্ষতা
৪	খালি সকেটে বোর্ড পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, টেস্টার	বোর্ড যাচাই
৫	ভালো ও ত্রুটিপূর্ণ সার্কিট পরীক্ষা	সিরিজ বোর্ড, নমুনা সার্কিট	ফলাফল বিশ্লেষণ
৬	শর্ট সার্কিট শনাক্তকরণ	সিরিজ বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৭	টেস্ট বাতির ক্ষমতা নির্বাচন ও হিসাব	খাতা, ক্যালকুলেটর, বিভিন্ন ওয়াটের বাতি	লোড ক্যালকুলেশন

অধ্যায় ১১

জয়েন্ট, স্প্লাইস ও সোল্ডারিং

সংজ্ঞা · বৈশিষ্ট্য · প্রকারভেদ · জয়েন্ট করার পদ্ধতি · সোল্ডারিং ও টেপিং

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- জয়েন্ট ও স্প্লাইসের সংজ্ঞা দিতে ও দুটির পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- একটি ভালো জয়েন্টের বৈশিষ্ট্যগুলো ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ ক্রমানুসারে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- স্কিনিং ও স্ক্র্যাপিং সঠিক নিয়মে করতে সক্ষম হবে।
- জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ করে কোন জয়েন্ট কোথায় ব্যবহার হয় তা বলতে সক্ষম হবে।
- ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্রিটানিয়া, ম্যারিড, টি, ক্রস, পিগটেল ও ফিক্সচার জয়েন্ট তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- সোল্ডার, ফ্লাক্স ও সোল্ডারিং আয়রনের কাজ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- সোল্ডারিং আয়রনের সাহায্যে জয়েন্ট সোল্ডার করতে সক্ষম হবে।
- নিয়ম মেনে জয়েন্টে টেপ পেঁচিয়ে ইনসুলেশন সম্পূর্ণ করতে সক্ষম হবে।
- ত্রুটিপূর্ণ জয়েন্টের কারণ ও প্রতিকার নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।

একটি ঘরের ওয়্যারিংয়ে যত তার ব্যবহার হয়, তার সবটুকু কখনোই এক টুকরায় পাওয়া যায় না। কোথাও তারের দৈর্ঘ্য বাড়াতে হয়, কোথাও মূল লাইন থেকে একটি শাখা নিতে হয়, আবার কোথাও পুরাতন তারের কাটা অংশ জোড়া দিতে হয়। এই জোড়া দেওয়ার কাজটিরই নাম জয়েন্ট।

জয়েন্ট দেখতে ছোট হলেও সমস্ত ওয়্যারিংয়ের মধ্যে এটিই সবচেয়ে দুর্বল বিন্দু। ঢিলা বা ভুলভাবে করা একটি জয়েন্টে রোধ বেড়ে যায়, সেখানে তাপ জমে, ইনসুলেশন গলে এবং শেষ পর্যন্ত আগুন ধরে যেতে পারে। অগ্নিকাণ্ডের তদন্তে বহুবার দেখা গেছে — মূল কারণ ছিল একটি জোড়াতালির জয়েন্ট।

তাই জয়েন্ট করা কেবল হাতের কাজ নয়, একটি নিয়মনিষ্ঠ কৌশল। এই অধ্যায়ে আমরা প্রথমে ভালো জয়েন্টের শর্ত ও তৈরির ধাপগুলো শিখব, তারপর প্রচলিত প্রতিটি জয়েন্ট চিত্রসহ দেখব এবং শেষে সোল্ডারিং ও টেপিংয়ের সঠিক পদ্ধতি জানব। এই অধ্যায়ের কাজগুলো অধ্যায় ২-এ শেখা প্লায়ার্স, ওয়্যার স্ট্রিপার ও ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ দিয়েই করতে হবে।

১১.১ জয়েন্ট ও স্প্লাইস পরিচিতি

সংজ্ঞা — জয়েন্ট

ইনসুলেশনমুক্ত দুই বা ততোধিক তারকে নির্দিষ্ট নিয়মে পাকিয়ে বা জড়িয়ে যে স্থায়ী বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক সংযোগ তৈরি করা হয়, তাকে **জয়েন্ট** (Joint) বলে।

সংজ্ঞা — স্প্লাইস

দুই তারের প্রান্ত পরস্পরের সঙ্গে মিলিয়ে তারটির দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য যে সোজা জয়েন্ট করা হয়, তাকে **স্প্লাইস** (Splice) বলে। অর্থাৎ প্রতিটি স্প্লাইসই জয়েন্ট, কিন্তু প্রতিটি জয়েন্ট স্প্লাইস নয়।

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দুটি শব্দ প্রায় একই অর্থে বলা হলেও কারিগরি পরিভাষায় পার্থক্য আছে। তার লম্বা করার জন্য দুই প্রান্ত মুখোমুখি জোড়া দিলে সেটি স্প্লাইস; আর মূল লাইন থেকে শাখা নেওয়া, একাধিক তার একত্র করা কিংবা যন্ত্রের টার্মিনালে তার বাঁধা — এসবই সাধারণ অর্থে জয়েন্ট।

১১.১.১ জয়েন্ট কেন প্রয়োজন হয়

- তারের দৈর্ঘ্য প্রয়োজনমতো বাড়ানোর জন্য;
- মূল লাইন না কেটে সেখান থেকে বাতি, ফ্যান বা সকেটের শাখা নেওয়ার জন্য;
- ছিঁড়ে যাওয়া বা পুড়ে যাওয়া তার মেরামত করার জন্য;
- সুইচ বোর্ড, জংশন বক্স ও সিলিং রোজে একাধিক তার একত্র করার জন্য;
- ঝাড়বাতি বা যন্ত্রের সরু তার ওয়্যারিংয়ের মোটা তারের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য;
- মিটার, ব্রেকার বা মোটরের টার্মিনালে তারের প্রান্ত প্রস্তুত করার জন্য।

১১.১.২ জয়েন্ট ও স্প্লাইসের পার্থক্য

সারণি ১১.১: জয়েন্ট ও স্প্লাইসের পার্থক্য

বিষয়	জয়েন্ট	স্প্লাইস
অর্থ	যেকোনো ধরনের তার-সংযোগ	দুই প্রান্ত মিলিয়ে দৈর্ঘ্য বাড়ানো
দিক	সোজা, শাখা বা প্রান্তিক — যেকোনো দিকে	সবসময় একই সরলরেখা বরাবর
উদাহরণ	টি জয়েন্ট, ক্রস জয়েন্ট, পিগটেল জয়েন্ট	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, ব্রিটানিয়া, ম্যারিড

বিষয়	জয়েন্ট	স্প্লাইস
ব্যবহারস্থল	জংশন বক্স, সুইচ বোর্ড, টার্মিনাল	লাইনের মাঝপথে তার লম্বা করার জায়গায়
সম্পর্ক	স্প্লাইসকেও জয়েন্ট বলা যায়	সব জয়েন্টকে স্প্লাইস বলা যায় না

১১.২ ভালো জয়েন্টের বৈশিষ্ট্য

একটি জয়েন্ট ভালো হয়েছে কি না, তা কেবল দেখতে সুন্দর হওয়া দিয়ে বিচার করা যায় না। ভালো জয়েন্টকে একই সঙ্গে বৈদ্যুতিকভাবে ও যান্ত্রিকভাবে নির্ভরযোগ্য হতে হয়।

- **বৈদ্যুতিকভাবে অবিচ্ছিন্ন** — জয়েন্টের স্থানে কারেন্ট প্রবাহে বাড়তি বাধা তৈরি হবে না;
- **রোধ কম** — জয়েন্টের রোধ মূল তারের সমান দৈর্ঘ্যের রোধের চেয়ে বেশি হবে না;
- **যান্ত্রিকভাবে মজবুত** — স্বাভাবিক টানে জয়েন্ট খুলে বা ছিঁড়ে যাবে না;
- **তাপ জমবে না** — পূর্ণ লোডেও জয়েন্টের স্থান তারের চেয়ে বেশি গরম হবে না;
- **সম্পূর্ণ ইনসুলেটেড** — সোল্ডার ও টেপ দিয়ে ঢাকা থাকবে, খালি তামা বাইরে থাকবে না;
- **ক্ষয়রোধী** — বাতাস ও আর্দ্রতা ঢুকে জয়েন্টে মরিচা ধরবে না;
- **পরিচ্ছন্ন ও ছিমছাম** — প্রান্ত খোঁচা হয়ে থাকবে না, আকারে অহেতুক মোটা হবে না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> IEC 60364-5-52-এর ৫২৬ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি বৈদ্যুতিক সংযোগ পরিদর্শন, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজলভ্য থাকতে হবে — তাই জয়েন্ট সবসময় জংশন বক্স বা অ্যাক্সেসযোগ্য আবরণের ভেতরে রাখতে হয়, দেয়ালের প্লাস্টারের নিচে বা কন্ডুইটের ভেতরে নয়। বাংলাদেশে ভবনের বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিধান BNBC ২০২০-এর পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এ আছে।

১১.২.১ দুর্বল জয়েন্টে কী ঘটে

জয়েন্ট ঢিলা হলে সেখানে অল্প কিছু অতিরিক্ত রোধ তৈরি হয়। কারেন্ট প্রবাহিত হলে সেই রোধে তাপ উৎপন্ন হয়, যার পরিমাণ জুলের সূত্র অনুযায়ী কারেন্টের বর্গের সমানুপাতিক।

$$P = I^2 \times R$$

উদাহরণ ১১.১

একটি ঢিলা জয়েন্টের সংযোগ রোধ 0.05 Ω। ওই জয়েন্টের মধ্য দিয়ে 10 A কারেন্ট প্রবাহিত হলে জয়েন্টে প্রতি সেকেন্ডে কত তাপশক্তি উৎপন্ন হবে?

প্রদত্ত : R = 0.05 Ω I = 10 A

নির্ণেয় : P = ?

সমাধান :

$$P = I^2 \times R$$

$$= (10)^2 \times 0.05$$

$$= 100 \times 0.05$$

$$= 5 \text{ W}$$

উত্তর : জয়েন্টের ওই ছোট জায়গাটিতে প্রতি সেকেন্ডে ৫ জুল তাপ জমা হবে — এটুকু তাপই ইনসুলেশন গলিয়ে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট।

ভালোভাবে সোল্ডার করা জয়েন্টের রোধ সাধারণত মিলি-ওহমের ঘরে থাকে, তাই তাপও নগণ্য হয়।

১১.৩ জয়েন্ট তৈরির ধাপ

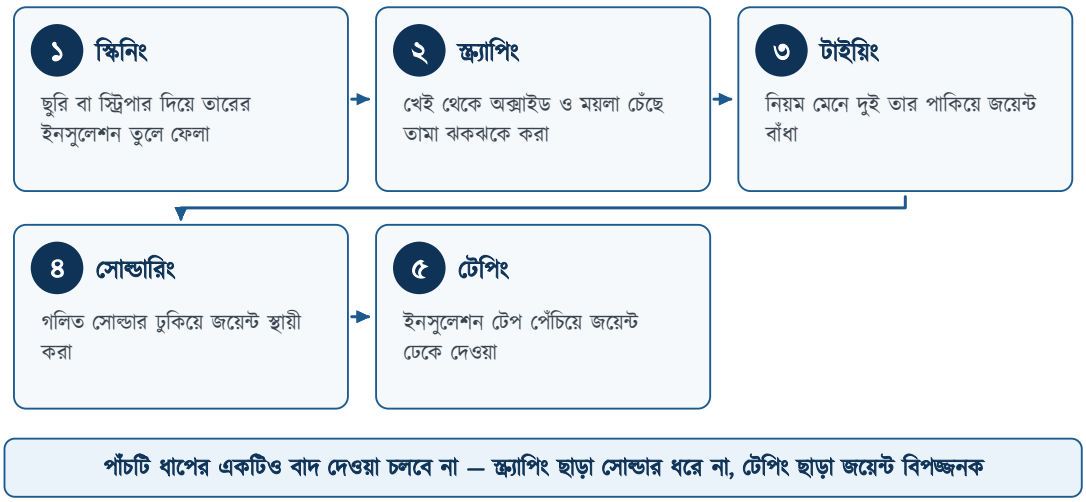
একটি আদর্শ জয়েন্ট পাঁচটি ধাপে সম্পন্ন হয়। ধাপগুলো ক্রম মেনে করতে হয় — আগেরটি ঠিকমতো না হলে পরেরটি কখনোই ভালো হয় না।

ক্রমটি কেন এত জরুরি, তা প্রতিটি ধাপের কাজ দেখলেই বোঝা যায়। স্কিনিং ঠিকমতো না হলে তামার গায়ে খাঁজ পড়ে থাকে, আর সেই খাঁজেই পরে তার ভাঙে। স্ক্র্যাপিং বাদ পড়লে অক্সাইডের স্তরের উপর সোল্ডার কেবল লেগে থাকে, ভেতরে ঢোকে না। টাইয়িং ঢিলা হলে সোল্ডার ফাঁক ভরাট করতে পারে না; আর টেপিং না করলে জয়েন্টটি খোলা তামা হয়েই থেকে যায়। অর্থাৎ প্রতিটি ধাপ পরের ধাপের ভিত্তি তৈরি করে দেয়।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

কাজ শুরুর আগে সব কিছু হাতের কাছে গুছিয়ে নিতে হবে — ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ, কম্বিনেশন প্লায়ার্স, সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার তার, ফ্লাক্স এবং ইনসুলেশন টেপ। মাঝপথে সরঞ্জাম খুঁজতে গেলে গরম জয়েন্ট ঠান্ডা হয়ে যায় এবং সোল্ডার ধূসর ও খসখসে হয়ে বসে। আর লাইনের সাপ্লাই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নেওয়াই প্রথম কাজ।

আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ

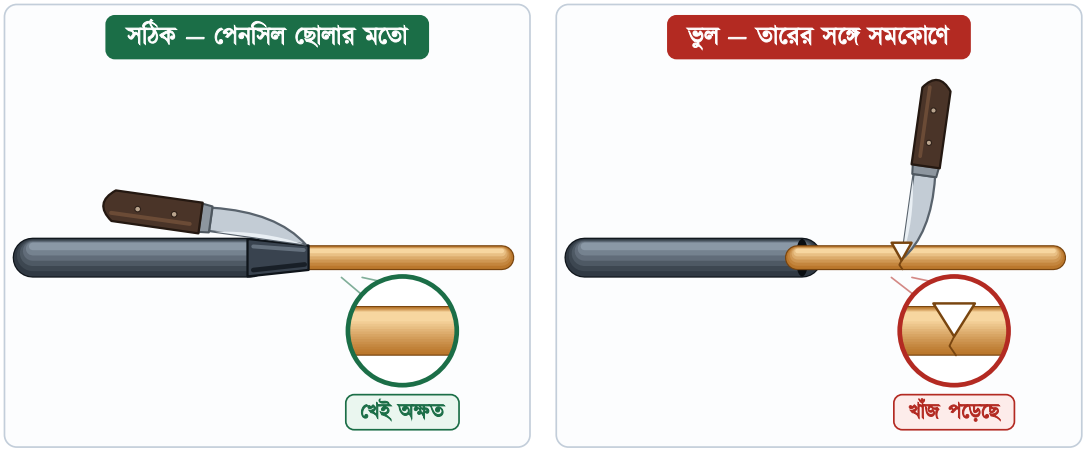


চিত্র ১১.১: *আদর্শ জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ*

১১.৩.১ স্কিনিং — ইনসুলেশন তোলা

তারের উপরের ইনসুলেশন ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ বা ওয়্যার স্ট্রিপার দিয়ে তুলে ফেলার পদ্ধতিকে স্কিনিং বলে। ছুরি ব্যবহার করলে ব্লেড তারের সঙ্গে প্রায় সমান্তরালে হেলিয়ে ধরে ঠিক পেনসিল ছোলার মতো চালাতে হয়। ব্লেড সমকোণে ধরে চাপ দিলে তামার গায়ে খাঁজ পড়ে যায়, আর সেই খাঁজ থেকেই তার পরে ভেঙে যায়।

স্কিনিং — ছুরি ধরার সঠিক ও ভুল কোণ



চিত্র ১১.২: *স্কিনিংয়ের সঠিক ও ভুল পদ্ধতি*

কতটুকু ইনসুলেশন তুলতে হবে তা জয়েন্টের ধরন ও তারের মোটার উপর নির্ভর করে। সাধারণ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের জন্য প্রতিটি তারে ৭৫ মিলিমিটার এবং মোটা তারে আরও বেশি ইনসুলেশন তুলতে হয়। মনে রাখতে হবে,

যতটুকু ইনসুলেশন তোলা হবে তার পুরোটাই জয়েন্টের ভেতরে ঢুকে যাবে — জয়েন্ট শেষে বাইরে খালি তামা থাকা চলবে না।

১১.৩.২ স্ক্র্যাপিং — খেই পরিষ্কার করা

ইনসুলেশন তোলার পর তামার গায়ে অক্সাইডের একটি পাতলা স্তর, তেল ও ময়লা লেগে থাকে। ইলেকট্রিশিয়ান নাইফের উল্টো পিঠ বা স্যান্ডপেপার দিয়ে চেঁছে সেই স্তর তুলে তামা ঝকঝকে করার নাম স্ক্র্যাপিং। স্ক্র্যাপিং ছাড়া দুটি বিপদ ঘটে — সংযোগের রোধ বেড়ে যায় এবং সোল্ডার তামার গায়ে ধরে না।

১১.৩.৩ টাইয়িং — জয়েন্ট বাঁধা

পরিষ্কার করা খেই দুটিকে জয়েন্টের নিয়ম অনুযায়ী পাকানো বা জড়ানোর কাজকে টাইয়িং বলে। কোথায় কোন জয়েন্ট হবে তা কাজের ধরন অনুযায়ী ঠিক করতে হয়; পরের অনুচ্ছেদগুলোতে প্রতিটি জয়েন্ট আলাদা করে দেখানো হয়েছে। পাক দেওয়ার সময় প্লায়ার্স দিয়ে শক্ত করে চেপে ধরতে হবে, যাতে দুই তারের মাঝে ফাঁক না থাকে।

১১.৩.৪ সোল্ডারিং ও টেপিং

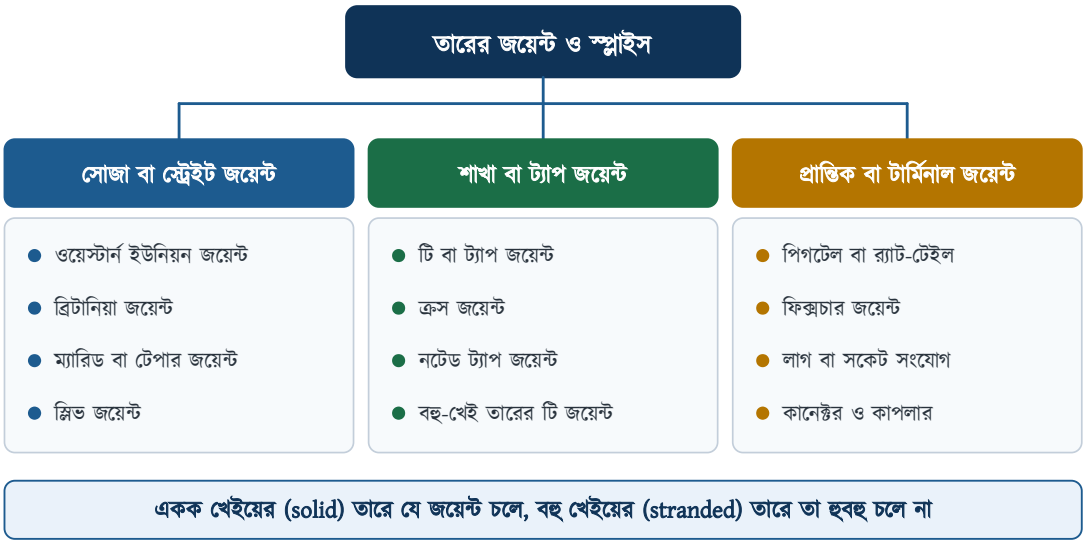
পাকানো শেষ হলে জয়েন্টের ফাঁকে গলিত সোল্ডার ঢুকিয়ে সংযোগটি স্থায়ী ও বায়ুরোধী করা হয়, আর সবশেষে ইনসুলেশন টেপ পেঁচিয়ে জয়েন্ট ঢেকে দেওয়া হয়। এই দুই ধাপ এত গুরুত্বপূর্ণ যে এদের জন্য আলাদা অনুচ্ছেদ রাখা হয়েছে — ১১.৮ ও ১১.৯ দ্রষ্টব্য।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> জয়েন্ট করার সময় লাইন অবশ্যই বন্ধ থাকতে হবে এবং মেইন সুইচে 'কাজ চলছে' লেখা ট্যাগ ঝুলিয়ে রাখতে হবে।
>
> - টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তারে ফেজ নেই;
> - কাটা তারের প্রান্ত কখনো খালি হাতে ধরা যাবে না;
> - স্কিনিংয়ের সময় ছুরির ধার সবসময় শরীর থেকে দূরে রাখতে হবে;
> - কাটা খেই ও তারের টুকরা মেঝেতে ফেলে রাখা যাবে না।

১১.৪ জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ

কাজের প্রয়োজন অনুসারে জয়েন্টকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় — সোজা বা স্ট্রেইট জয়েন্ট, শাখা বা ট্যাপ জয়েন্ট এবং প্রান্তিক বা টার্মিনাল জয়েন্ট।

বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ



চিত্র ১১.৩: *বৈদ্যুতিক তারের জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ*

সারণি ১১.২: প্রচলিত জয়েন্ট ও তাদের ব্যবহারস্থল

জয়েন্টের নাম	কোন তারে	প্রধান ব্যবহারস্থল
ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন	একক খেই (solid)	লাইনের মাঝপথে তার লম্বা করা, ওভারহেড ও অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং
ব্রিটানিয়া	মোটা একক খেই	আউটডোর লাইন, যেখানে তার পাকানো যায় না
ম্যারিড বা টেপার	বহু খেই (stranded)	মোটা কেবল বা সার্ভিস লাইন জোড়া দেওয়া
টি বা ট্যাপ	একক ও বহু খেই	মূল লাইন না কেটে বাতি-ফ্যানের শাখা নেওয়া
ক্রস	একক খেই	একই বিন্দু থেকে দুই দিকে শাখা নেওয়া
পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল	একক ও বহু খেই	জংশন বক্স ও সিলিং রোজে তার একত্র করা
ফিক্সচার	সরু ও মোটা তার একসঙ্গে	ঝাড়বাতি ও ফিটিংয়ের সরু তার জোড়া
স্লিভ বা কানেক্টর	সব ধরনের	যেখানে পাকানোর জায়গা নেই বা দ্রুত কাজ দরকার

১১.৫ সোজা বা স্ট্রেইট জয়েন্ট

১১.৫.১ ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট

তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর সবচেয়ে প্রচলিত ও নির্ভরযোগ্য জয়েন্ট এটি। উনিশ শতকে টেলিগ্রাফের লাইন জোড়া দিতে ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন কোম্পানি এই পদ্ধতি চালু করে বলে এর এমন নাম। একক খেইয়ের তারে এই জয়েন্ট যান্ত্রিকভাবে এত মজবুত যে টান পড়লে জয়েন্টের বদলে তারই আগে ছেঁড়ে।

নিচের চিত্রে উপরের সারিতে ক, খ ও গ — তৈরির তিনটি অবস্থা, আর তার নিচে সম্পূর্ণ জয়েন্টটি বড় করে আঁকা। কাজের ধারাবাহিক ধাপগুলো এই:

১. দুই তারের প্রান্ত থেকে প্রায় ৭৫ মিমি ইনসুলেশন তুলে খেই পরিষ্কার করতে হবে।

২. তার দুটি আড়াআড়িভাবে রেখে ক্রসিং বিন্দুতে চেপে ধরতে হবে।

৩. নিচের অংশ স্থির রেখে উপরের অংশ নিজের দিকে টেনে দুই থেকে তিনটি প্যাঁচ দিতে হবে।

৪. প্লায়ার্স দিয়ে প্যাঁচ ধরে রেখে একটি প্রান্ত অন্য তারের গায়ে অন্তত পাঁচ পাক শক্ত করে জড়াতে হবে।

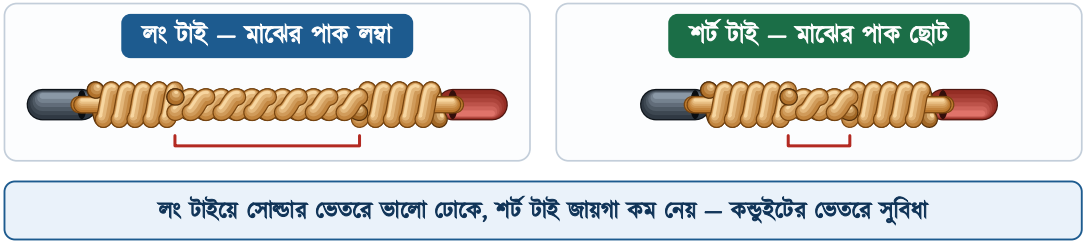
৫. অন্য প্রান্তটিও একইভাবে বিপরীত দিকে পাঁচ পাক জড়াতে হবে।

৬. বাড়তি তার কেটে ফেলে প্রান্ত দুটি প্লায়ার্স দিয়ে চেপে বসিয়ে দিতে হবে, যাতে টেপ ফুটো না হয়।

চিত্র ১১.৪: *ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট — তৈরির তিন ধাপ ও সম্পূর্ণ জয়েন্ট*

প্যাঁচের দৈর্ঘ্য অনুযায়ী এই জয়েন্টের দুটি রূপ আছে — লং টাই ও শর্ট টাই। লং টাইয়ে মাঝের মোচড়ানো অংশ লম্বা হয় বলে সোল্ডার ভেতরে ভালোভাবে ঢুকতে পারে; শর্ট টাই জায়গা কম নেয় বলে সরু কন্ডুইট বা বক্সের ভেতরে সুবিধাজনক।

ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের দুই ধরন



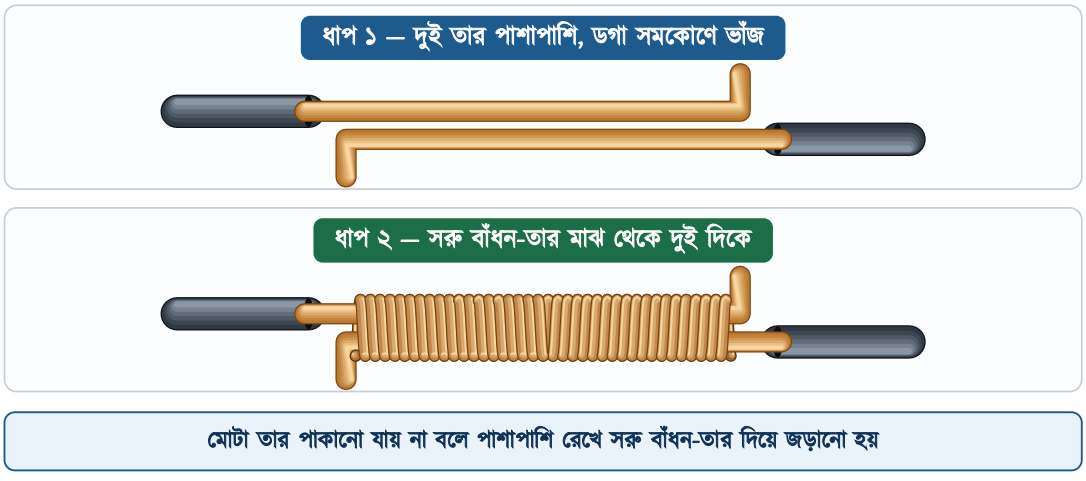
চিত্র ১১.৫: *ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের লং টাই ও শর্ট টাই*

১১.৫.২ ব্রিটানিয়া জয়েন্ট

খুব মোটা একক খেইয়ের তার হাত বা প্লায়ার্স দিয়ে পাকানো যায় না। সেক্ষেত্রে দুই তারের প্রান্ত সমকোণে সামান্য ভাঁজ করে পাশাপাশি রাখা হয় এবং উপর দিয়ে একটি সরু বাঁধন-তার (সাধারণত ১৮ SWG) শক্ত করে জড়িয়ে দেওয়া হয়। একেই ব্রিটানিয়া জয়েন্ট বলে। বাইরের লাইনে এই জয়েন্ট বহুকাল ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

বাঁধন শুরু হয় জয়েন্টের মাঝখান থেকে; বাঁধন-তারের অর্ধেক দিয়ে এক পাশ এবং বাকি অর্ধেক দিয়ে অন্য পাশ জড়ানো হয়। শেষে ভাঁজ করা প্রান্ত দুটি কেটে ফেলে পুরো জয়েন্ট সোল্ডার করতে হয় — সোল্ডার ছাড়া ব্রিটানিয়া জয়েন্ট কখনো সম্পূর্ণ হয় না।

ব্রিটানিয়া জয়েন্ট



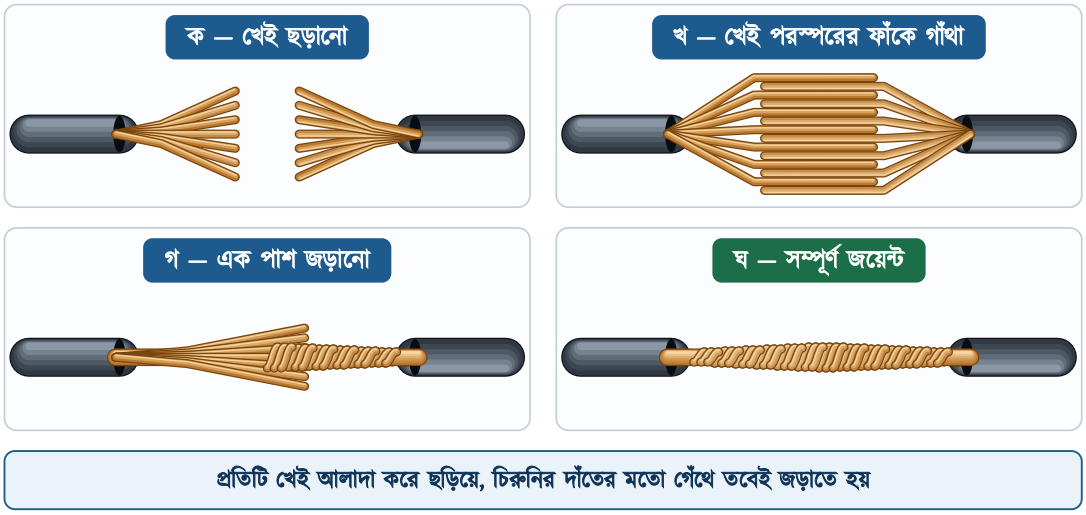
চিত্র ১১.৬: *ব্রিটানিয়া জয়েন্ট — বাঁধনের আগে ও পরে*

১১.৫.৩ ম্যারিড বা টেপার জয়েন্ট

বহু খেইয়ের (stranded) মোটা কেবল জোড়া দিতে ম্যারিড জয়েন্ট ব্যবহার হয়। এখানে দুই কেবলের খেইগুলো আলাদা করে চিরুনির দাঁতের মতো ছড়িয়ে দেওয়া হয়, তারপর দুই পাশের খেই পরস্পরের ফাঁকে গেঁথে দিয়ে দুই দিকে জড়ানো হয়। জোড়ার জায়গাটি ক্রমশ সরু হয়ে মূল কেবলের মাপে মেশে বলেই এর অন্য নাম টেপার কেবল স্প্লাইস।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ম্যারিড জয়েন্টে কেবলের ইনসুলেশন ১৫০ থেকে ২৫০ মিমি পর্যন্ত তুলতে হয়। খেই ছড়ানোর আগে কেবলের মাঝখানের কোর তারটি অন্য পাশের চেয়ে সামান্য বেশি রেখে কাটলে জোড়ার জায়গাটি মসৃণ হয়।

ম্যারিড জয়েন্ট — বহু খেইয়ের তারের স্প্লাইস



চিত্র ১১.৭: *ম্যারিড বা টেপার জয়েন্টের চার ধাপ*

১১.৬ শাখা বা ট্যাপ জয়েন্ট

১১.৬.১ টি বা ট্যাপ জয়েন্ট

চলমান একটি লাইন না কেটে সেখান থেকে বাতি, ফ্যান বা সকেটের জন্য শাখা নিতে হলে টি জয়েন্ট করা হয়। মূল তারের যে জায়গা থেকে শাখা নেওয়া হবে, সেখানকার ইনসুলেশন তুলে শাখা-তারের প্রান্ত মূল তারের গায়ে পাঁচ থেকে ছয় পাক শক্ত করে জড়িয়ে দিতে হয়।

যেখানে শাখা-তারে টান পড়ার আশঙ্কা থাকে, সেখানে সাধারণ ট্যাপের বদলে নটেড ট্যাপ জয়েন্ট করা হয় — জড়ানো শুরুর আগে শাখা-তারটিকে মূল তারের চারপাশে একবার গিঁট দিয়ে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়, ফলে টানে জয়েন্ট খুলে যায় না। বহু খেইয়ের তারে টি জয়েন্ট করার সময় শাখার খেইগুলোকে দুই ভাগ করে দুই দিকে আলাদাভাবে জড়াতে হয়।

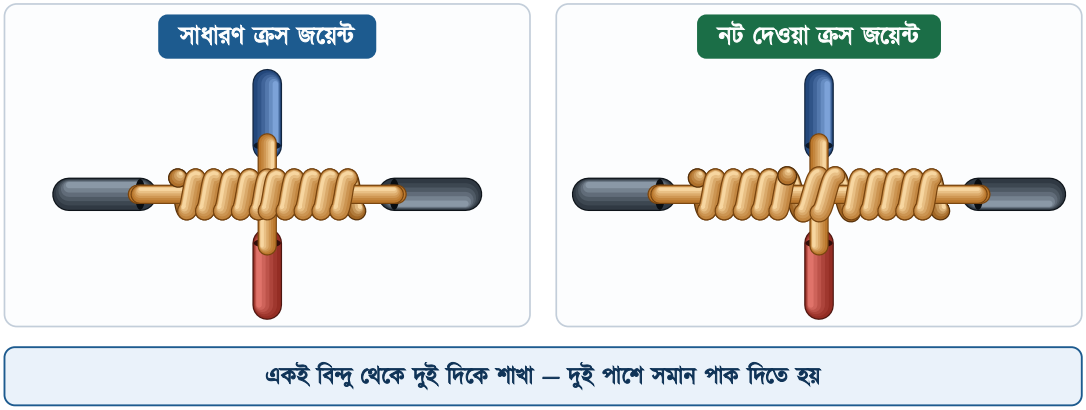
টি বা ট্যাপ জয়েন্ট

চিত্র ১১.৮: *টি জয়েন্ট — সাধারণ ট্যাপ, নটেড ট্যাপ ও বহু খেইয়ের তারে ট্যাপ*

১১.৬.২ ক্রস জয়েন্ট

একই বিন্দু থেকে দুই দিকে দুটি শাখা নিতে হলে ক্রস জয়েন্ট করা হয়। মূল তারের এক জায়গার ইনসুলেশন তুলে দুই শাখা-তার দুই বিপরীত দিকে জড়ানো হয়। এখানেও টানের ঝুঁকি থাকলে গিঁট দেওয়া ক্রস জয়েন্ট ব্যবহার করতে হয়।

ক্রস বা দ্বি-শাখা জয়েন্ট



চিত্র ১১.৯: *ক্রস জয়েন্ট*

১১.৭ প্রান্তিক বা টার্মিনাল জয়েন্ট

১১.৭.১ পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট

জংশন বক্স, আউটলেট বক্স বা সিলিং রোজের ভেতরে দুই বা তার বেশি তারের প্রান্ত একসঙ্গে করে পাকিয়ে দেওয়া হয় — এই জয়েন্টের নাম পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট। তার দুটি প্রায় সমান্তরালে পাশাপাশি রেখে দুই প্রান্ত একসঙ্গে মোচড় দিলেই জয়েন্ট তৈরি হয়ে যায়।

এই জয়েন্ট তৈরি করা সবচেয়ে সহজ এবং বৈদ্যুতিকভাবে অন্য যেকোনো জয়েন্টের সমান ভালো। তবে যান্ত্রিকভাবে এটি দুর্বল — তাই কেবল সেসব জায়গায় ব্যবহার করা যাবে যেখানে তারে কোনো টান পড়ে না, অর্থাৎ বক্সের ভেতরে। পাকানো শেষে প্রান্তটি সোল্ডার করে টেপ মুড়িয়ে দিতে হয়, অথবা অনুমোদিত কানেক্টর ক্যাপ পরিয়ে দিতে হয়।

পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল জয়েন্ট

চিত্র ১১.১০: *পিগটেল জয়েন্ট — জংশন বক্সে করা আসল জোড়া*

১১.৭.২ ফিক্সচার ও স্তম্ভিত জয়েন্ট

ঝাড়বাতি বা ফিটিংয়ের তার ওয়্যারিংয়ের তারের চেয়ে অনেক সরু হয়। দুটি অসম মোটা তার জোড়া দিতে ফিক্সচার জয়েন্ট ব্যবহার হয় — সরু তারটিকে মোটা তারের গায়ে কয়েক পাক জড়িয়ে, তারপর মোটা তারের প্রান্ত পেছনে ভাঁজ করে সরু তারের জড়ানো অংশের উপর চেপে দেওয়া হয়। এতে সরু তারটি পিছলে বেরিয়ে যেতে পারে না।

যমজ বা ডুপ্লেক্স তারের দুটি কোরে জয়েন্ট করতে হলে জয়েন্ট দুটি কখনোই মুখোমুখি রাখা যাবে না — একটিকে অন্যটির চেয়ে কিছুটা আগে বা পিছে সরিয়ে রাখতে হয়। একে স্তম্ভিত বা staggered জয়েন্ট বলে। এতে টেপ ফুটো হলেও দুই জয়েন্ট পরস্পরকে স্পর্শ করে শর্ট সার্কিট ঘটাতে পারে না, আর জোড়ার জায়গাটিও অহেতুক মোটা হয় না।

চিত্র ১১.১১: *ফিক্সচার জয়েন্ট ও স্তম্ভিত (staggered) জয়েন্ট*

১১.৮ সোল্ডারিং

> **সংজ্ঞা — সোল্ডারিং**
>
> কম গলনাঙ্কের একটি ধাতব সংকর (সোল্ডার) গলিয়ে দুই ধাতুর সংযোগস্থলে ঢুকিয়ে দিয়ে স্থায়ী বৈদ্যুতিক ও যান্ত্রিক বন্ধন তৈরি করার পদ্ধতিকে **সোল্ডারিং (Soldering)** বা ঝালাই বলে।

সোল্ডারিংয়ে মূল ধাতু দুটি গলে না, কেবল সোল্ডারই গলে গিয়ে ফাঁকগুলো ভরে দেয়। জয়েন্টে সোল্ডার করার তিনটি বড় উপকার আছে — সংযোগের রোধ কমে যায়, বাতাস ও আর্দ্রতা ঢুকতে না পারায় মরিচা ধরে না এবং জয়েন্ট যান্ত্রিকভাবে আরও শক্ত হয়।

১১.৮.১ সোল্ডার ও ফ্লাক্স

সোল্ডার হলো টিন ও সীসার সংকর ধাতু। টিনের অনুপাত বাড়লে গলনাঙ্ক কমে ও সোল্ডার সহজে বয়ে যায়। বৈদ্যুতিক কাজে সাধারণত ৬০% টিন ও ৪০% সীসার সংকর ব্যবহার হয়।

সারণি ১১.৩: প্রচলিত সোল্ডার সংকর ও তাদের গলনাঙ্ক

সংকরের ধরন	গঠন	আনুমানিক গলনাঙ্ক	ব্যবহার
সাধারণ বৈদ্যুতিক সোল্ডার	৬০% টিন, ৪০% সীসা	১৮৩–১৯০°C	তারের জয়েন্ট ও ইলেকট্রনিক কাজ
ইউটেকটিক সোল্ডার	৬৩% টিন, ৩৭% সীসা	১৮৩°C	সূক্ষ্ম কাজ — সরাসরি কঠিন হয়

সংকরের ধরন	গঠন	আনুমানিক গলনাঙ্ক	ব্যবহার
সাধারণ কাজের সোল্ডার	৫০% টিন, ৫০% সীসা	১৮৩–২১৫°C	শিট মেটাল ও সাধারণ ঝালাই
সীসামুক্ত সোল্ডার	টিন-রুপা-তামা (SAC)	২১৭–২২০°C	RoHS মানের কাজ, স্বাস্থ্যঝুঁকি কম

গরম করলে তামার গায়ে সঙ্গে সঙ্গে অক্সাইডের স্তর পড়ে, আর সেই স্তরের উপর সোল্ডার কিছুতেই লাগে না। এই অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডারকে ধাতুর গায়ে ছড়িয়ে পড়তে সাহায্য করে যে পদার্থ, তারই নাম ফ্লাক্স। বৈদ্যুতিক কাজে রজন (rosin) বা রজন-কোর সোল্ডার তার ব্যবহার করতে হয়। জিংক ক্লোরাইড বা অ্যাসিড ফ্লাক্স তামাকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে বলে তারের জয়েন্টে তা ব্যবহার করা নিষেধ।

১১.৮.২ সোল্ডারিংয়ের সরঞ্জাম

সোল্ডারিং আয়রন ও সোল্ডার তার

ঘরোয়া ওয়্যারিংয়ের জয়েন্টে ৬০–১০০ ওয়াটের আয়রন আর রজন-কোর সোল্ডার তার ব্যবহার হয়

চিত্র ১১.১২: *সোল্ডারিং আয়রন ও সোল্ডার তার*

সারণি ১১.৪: সোল্ডারিংয়ের প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম

সরঞ্জাম	কাজ
সোল্ডারিং আয়রন	বৈদ্যুতিক শক্তিতে বিট গরম করে সোল্ডার গলায়
বিট বা টিপ	তামার তৈরি অগ্রভাগ — তাপ জয়েন্টে পৌঁছে দেয়
সোল্ডার তার	গলে গিয়ে জয়েন্টের ফাঁক ভরাট করে
ফ্লাক্স বা সোল্ডারিং পেস্ট	অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডার ছড়াতে সাহায্য করে

সরঞ্জাম	কাজ
আয়রন স্ট্যান্ড	গরম আয়রন নিরাপদে রাখার জায়গা
স্পঞ্জ বা ওয়্যার ক্লিনার	বিট পরিষ্কার রাখে
ফাইল ও স্যান্ডপেপার	বিট ও তামা চেঁছে পরিষ্কার করে

১১.৮.৩ সোল্ডারিং করার পদ্ধতি

সবচেয়ে বড় নিয়মটি হলো — সোল্ডার গলতে হবে জয়েন্টের তাপে, বিটের তাপে নয়। বিট দিয়ে জয়েন্টটিকে আগে যথেষ্ট গরম করে নিতে হয়, তারপর সোল্ডার তার জয়েন্টের গায়ে ছোঁয়ালে তা নিজেই গলে ভেতরে ঢুকে যায়। বিটের গায়ে সোল্ডার গলিয়ে ফোঁটা ফেলে দিলে বাইরে থেকে চকচকে দেখালেও ভেতরে সংযোগ হয় না — একে ঠান্ডা জোড়া বা ড্রাই জয়েন্ট বলে।

সারণি ১১.৫: ভালো ও ত্রুটিপূর্ণ সোল্ডার জয়েন্টের পার্থক্য

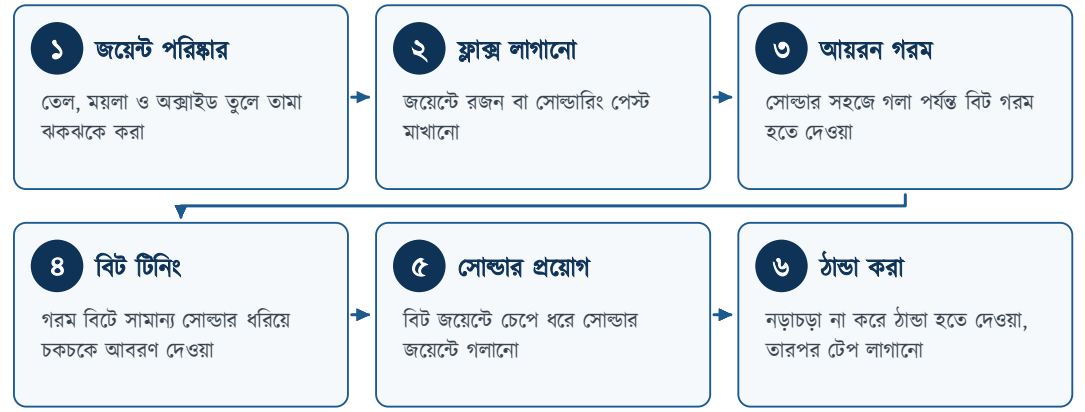
ভালো সোল্ডার জয়েন্ট	ত্রুটিপূর্ণ জয়েন্ট
পৃষ্ঠ মসৃণ ও উজ্জ্বল	পৃষ্ঠ খসখসে ও ধূসর
সোল্ডার খেইয়ের ফাঁকে ঢুকে গেছে	সোল্ডার উপরে ফোঁটা হয়ে বসে আছে
সোল্ডারের স্তর পাতলা ও সমান	সোল্ডার পুরু, দলা পাকানো
তারের আকৃতি বোঝা যায়	জয়েন্ট ফুলে গোল হয়ে গেছে
টানলে বা নাড়ালে নড়ে না	সামান্য নাড়ালেই ঢিলা হয়ে যায়

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

সোল্ডারিং আয়রনের বিটের তাপমাত্রা ৩০০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের উপরে ওঠে — সামান্য ছোঁয়াতেই গভীর পোড়া হয়।

- আয়রন কখনো টেবিলে না রেখে স্ট্যান্ডে রাখতে হবে;
- গলিত সোল্ডার ঝাড়া যাবে না — ছিটকে চোখে পড়তে পারে;
- সোল্ডারের ধোঁয়ায় সীসা থাকে, তাই বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় কাজ করতে হবে;
- কাজ শেষে সাবান দিয়ে হাত ধুতে হবে, কাজের সময় খাওয়া চলবে না;
- কাজ শেষে আয়রনের প্লাগ খুলে ঠান্ডা হতে দিতে হবে।

সোল্ডারিং করার ধাপ

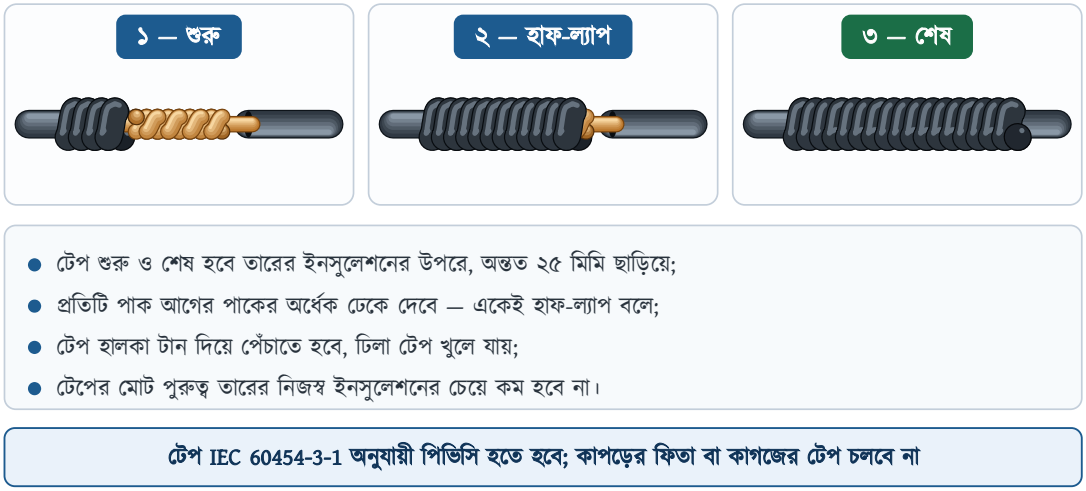


চিত্র ১১.১৩: *সোল্ডারিং করার ধাপ*

১১.৯ টেপিং

সোল্ডার করা জয়েন্টের উপর ইনসুলেশন টেপ পেঁচিয়ে খালি তামা ঢেকে দেওয়ার কাজকে টেপিং বলে। টেপিং না করলে জয়েন্টে শর্ট সার্কিট ও বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে, আবার আর্দ্রতা ঢুকে মরিচাও ধরে।

জয়েন্টে টেপ পেঁচানোর নিয়ম



চিত্র ১১.১৪: *জয়েন্টে টেপ পেঁচানোর নিয়ম*

টেপ পেঁচানো শুরু করতে হয় জয়েন্টের এক পাশের অক্ষত ইনসুলেশনের উপর থেকে, প্রায় ২৫ মিলিমিটার আগে থেকে। প্রতিটি পাক আগের পাকের অর্ধেক ঢেকে দেবে — একেই হাফ-ল্যাপ পদ্ধতি বলে। এভাবে জয়েন্ট পেরিয়ে অন্য পাশের ইনসুলেশনের উপর গিয়ে টেপ শেষ করতে হয়। টেপের মোট পুরুত্ব কোনোভাবেই তারের নিজস্ব ইনসুলেশনের চেয়ে কম হবে না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বৈদ্যুতিক কাজের PVC ইনসুলেশন টেপ IEC 60454-3-1 মান অনুযায়ী হতে হবে এবং তার গায়ে ভোল্টেজ রেটিং লেখা থাকতে হবে। কাপড়ের ফিতা, কাগজের টেপ বা গামজাতীয় সাধারণ টেপ বৈদ্যুতিক জয়েন্টে কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

১১.১০ আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী

হাতে পাকানো জয়েন্টের পাশাপাশি আজকাল জংশন বক্সের ভেতরে তৈরি কানেক্টরও ব্যবহার করা হয়। এগুলোতে সময় কম লাগে, প্রত্যেকবার একই মানের সংযোগ পাওয়া যায় এবং আলাদা করে সোল্ডার ও টেপ লাগে না।

আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী

টুইস্ট-অন কানেক্টর (ওয়্যার নাট)

লিভার-টাইপ কানেক্টর

বক্সের ভেতরে পাকানো জয়েন্টের বদলে অনুমোদিত কানেক্টরও ব্যবহার করা যায়

চিত্র ১১.১৫: *আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী*

সারণি ১১.৬: আধুনিক সংযোগ-সামগ্রী ও তাদের ব্যবহার

সামগ্রী	কাজের ধরন	মন্তব্য
টুইস্ট-অন কানেক্টর (ওয়্যার নাট)	পাকানো তারের প্রান্তে ঘুরিয়ে পরানো হয়	পিগটেল জয়েন্টের বিকল্প
লিভার-টাইপ কানেক্টর	লিভার তুলে তার ঢুকিয়ে চেপে দেওয়া হয়	একক ও বহু খেই — দুটিতেই চলে
স্ক্রু কানেক্টর বা কানেক্টর স্ট্রিপ	স্ক্রু এঁটে তার আটকানো হয়	নিয়মিত এঁটে দেখা দরকার
ক্রিম্পিং লাগ ও স্লিভ	ক্রিম্পিং প্লায়ার্স দিয়ে চেপে বসানো হয়	মোটা কেবল ও টার্মিনালে
হিট-শ্রিংক টিউব	তাপ দিলে সংকুচিত হয়ে জয়েন্ট ঢেকে দেয়	টেপের চেয়ে ভালো ইনসুলেশন

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কানেক্টর ব্যবহার করলেও নিয়ম একই — তারের মাপ অনুযায়ী সঠিক কানেক্টর বেছে নিতে হবে এবং সংযোগটি জংশন বক্সের ভেতরে রাখতে হবে। প্রশিক্ষণার্থীকে হাতে জয়েন্ট করা অবশ্যই শিখতে হবে, কারণ মেরামতের কাজে কানেক্টর সবসময় হাতের কাছে থাকে না।

১১.১১ সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

কর্মশালায় প্রশিক্ষণার্থীদের হাতে করা জয়েন্টে কিছু ভুল বারবার দেখা যায়। ভাগ্যক্রমে প্রায় প্রতিটি ভুলেরই একটি সুনির্দিষ্ট কারণ থাকে, আর কারণটি ধরতে পারলে প্রতিকারও সহজ। নিচের সারণিতে সবচেয়ে প্রচলিত ত্রুটিগুলো তাদের কারণ ও প্রতিকারসহ দেওয়া হলো।

সারণি ১১.৭: জয়েন্টের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জয়েন্ট গরম হয়ে যায়	পাক ঢিলা, সোল্ডার করা হয়নি বা সংযোগ রোধ বেশি	জয়েন্ট খুলে নতুন করে শক্ত পাক দিয়ে সোল্ডার করতে হবে
টানলে জয়েন্ট খুলে যায়	পাকের সংখ্যা কম বা ভুল জয়েন্ট বেছে নেওয়া	অন্তত পাঁচ পাক দিতে হবে; টান পড়লে নটেড ট্যাপ ব্যবহার করতে হবে
সোল্ডার তামায় ধরে না	স্ক্র্যাপিং হয়নি বা ফ্লাক্স দেওয়া হয়নি	খেই চেঁছে পরিষ্কার করে রজন ফ্লাক্স দিয়ে আবার করতে হবে
সোল্ডার খসখসে ও ধূসর	যথেষ্ট তাপ পায়নি বা ঠান্ডা হওয়ার সময় নড়েছে	জয়েন্ট গরম করে আবার সোল্ডার করতে হবে, ঠান্ডা হতে দিতে হবে
জয়েন্টে শক লাগে	টেপ কম বা খালি তামা বেরিয়ে আছে	হাফ-ল্যাপে নতুন করে টেপ পেঁচাতে হবে
জয়েন্টে মরিচা ধরে	সোল্ডার হয়নি বা আর্দ্রতা ঢুকেছে	জয়েন্ট কেটে বাদ দিয়ে নতুন করে সোল্ডার ও টেপ দিতে হবে
তার জয়েন্টের পাশে ভেঙে যায়	স্কিনিংয়ের সময় ছুরি সমকোণে ধরায় খাঁজ পড়েছে	ভাঙা অংশ কেটে বাদ দিয়ে সঠিক নিয়মে নতুন জয়েন্ট করতে হবে

১১.১২ সারসংক্ষেপ

- নির্দিষ্ট নিয়মে দুই বা ততোধিক তারের স্থায়ী সংযোগকে জয়েন্ট বলে; দৈর্ঘ্য বাড়ানোর সোজা জয়েন্টকে বলে স্প্লাইস।
- ভালো জয়েন্ট বৈদ্যুতিকভাবে কম রোধের ও যান্ত্রিকভাবে মজবুত হবে এবং সম্পূর্ণ ইনসুলেটেড থাকবে।
- জয়েন্ট তৈরির পাঁচ ধাপ — স্কিনিং, স্ক্র্যাপিং, টাইয়িং, সোল্ডারিং ও টেপিং।
- স্কিনিংয়ে ছুরি তারের সঙ্গে হেলিয়ে ধরতে হয়, সমকোণে নয়।
- জয়েন্ট প্রধানত তিন ভাগ — সোজা, শাখা ও প্রান্তিক।
- তার লম্বা করার প্রধান জয়েন্ট ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন; মোটা তারে ব্রিটানিয়া এবং বহু খেইয়ের তারে ম্যারিড জয়েন্ট।
- মূল লাইন না কেটে শাখা নিতে টি বা ট্যাপ জয়েন্ট, দুই দিকে শাখা নিতে ক্রস জয়েন্ট।
- বক্সের ভেতরে তার একত্র করতে পিগটেল জয়েন্ট — টান পড়ে এমন জায়গায় নয়।
- বৈদ্যুতিক কাজের সোল্ডার ৬০% টিন ও ৪০% সীসার সংকর, গলনাঙ্ক প্রায় ১৮৩–১৯০°C; ফ্লাক্স হিসেবে রজন ব্যবহার হয়।
- সোল্ডার গলবে জয়েন্টের তাপে — নইলে ঠান্ডা জোড়া বা ড্রাই জয়েন্ট হয়।
- টেপ পেঁচাতে হয় হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে, দুই পাশের ইনসুলেশন ছাড়িয়ে।
- জয়েন্ট সবসময় জংশন বক্সের মতো সহজলভ্য জায়গায় রাখতে হয়।

১১.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১১.৮: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Joint	জয়েন্ট	নিয়ম মেনে করা স্থায়ী তার-সংযোগ
Splice	স্প্লাইস	দৈর্ঘ্য বাড়াতে করা সোজা জয়েন্ট
Skinning	স্কিনিং	তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলা
Scraping	স্ক্র্যাপিং	খেই চেঁছে অক্সাইড ও ময়লা তোলা
Tying	টাইয়িং	নিয়ম মেনে দুই তার পাকানো
Western Union Splice	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট	একক খেইয়ের তারের প্রধান সোজা জয়েন্ট

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Britannia Joint	ব্রিটানিয়া জয়েন্ট	মোটা তার পাশাপাশি রেখে বাঁধন-তারে জড়ানো
Married Joint	ম্যারিড জয়েন্ট	বহু খেইয়ের কেবলের স্প্লাইস
Tap / Tee Joint	ট্যাপ বা টি জয়েন্ট	মূল লাইন থেকে শাখা নেওয়া
Rat-tail / Pigtail	পিগটেল জয়েন্ট	বক্সের ভেতরে প্রান্ত পাকানো
Fixture Joint	ফিক্সচার জয়েন্ট	সরু ও মোটা তারের সংযোগ
Staggered Joint	স্তম্ভিত জয়েন্ট	যমজ তারের জয়েন্ট আগে-পিছে রাখা
Solder	সোল্ডার	টিন-সীসার কম গলনাঙ্কের সংকর
Flux	ফ্লাক্স	অক্সাইড সরিয়ে সোল্ডার ছড়াতে সাহায্য করে
Tinning	টিনিং	বিট বা তারে সোল্ডারের পাতলা আবরণ দেওয়া
Dry Joint	ঠান্ডা জোড়া	যথেষ্ট তাপ না পাওয়া ত্রুটিপূর্ণ সোল্ডার
Taping	টেপিং	জয়েন্টে ইনসুলেশন টেপ পেঁচানো
Half-lap	হাফ-ল্যাপ	প্রতি পাকে আগের পাকের অর্ধেক ঢাকা

১১.১৪ অনুশীলনী

১১.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. তারের ইনসুলেশন তুলে ফেলার পদ্ধতিকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং (খ) স্ক্র্যাপিং

(গ) টিনিং (ঘ) টেপিং

২. খেই চেঁছে পরিষ্কার করাকে কী বলে?

(ক) স্কিনিং (খ) টাইয়িং

(গ) টেপিং (ঘ) স্ক্র্যাপিং

৩. তারের দৈর্ঘ্য বাড়ানোর জন্য সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত জয়েন্ট কোনটি?

(ক) টি জয়েন্ট
(খ) পিগটেল জয়েন্ট
(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট
(ঘ) ক্রস জয়েন্ট

৪. জংশন বক্সের ভেতরে তার একত্র করতে কোন জয়েন্ট ব্যবহার হয়?

(ক) ব্রিটানিয়া
(খ) পিগটেল বা র‍্যাট-টেইল
(গ) ম্যারিড
(ঘ) টি

৫. মূল লাইন না কেটে শাখা নিতে কোন জয়েন্ট করা হয়?

(ক) স্প্লাইস
(খ) ফিক্সচার জয়েন্ট
(গ) ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন
(ঘ) ট্যাপ বা টি জয়েন্ট

৬. বহু খেইয়ের মোটা কেবল জোড়া দিতে কোন জয়েন্ট উপযুক্ত?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট
(খ) ক্রস জয়েন্ট
(গ) পিগটেল জয়েন্ট
(ঘ) টি জয়েন্ট

৭. মোটা একক খেইয়ের তার পাশাপাশি রেখে সরু তার দিয়ে জড়ানো জয়েন্টের নাম কী?

(ক) ম্যারিড জয়েন্ট
(খ) ব্রিটানিয়া জয়েন্ট
(গ) ফিক্সচার জয়েন্ট
(ঘ) নটেড ট্যাপ

৮. বৈদ্যুতিক কাজের সাধারণ সোল্ডারের গঠন কী?

(ক) ৪০% টিন, ৬০% সীসা
(খ) ৫০% তামা, ৫০% টিন
(গ) ৬০% টিন, ৪০% সীসা
(ঘ) ১০০% টিন

৯. ৬০/৪০ সোল্ডারের আনুমানিক গলনাঙ্ক কত?

(ক) ১০০°C
(খ) ১৮৩–১৯০°C
(গ) ৩০০°C
(ঘ) ৪৫০°C

১০. বৈদ্যুতিক তারের সোল্ডারিংয়ে কোন ফ্লাক্স ব্যবহার করা উচিত?

(ক) রজন
(খ) জিংক ক্লোরাইড
(গ) হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড
(ঘ) লবণ পানি

১১. সোল্ডার জয়েন্টের পৃষ্ঠ খসখসে ও ধূসর হলে তাকে কী বলে?

(ক) ভালো জয়েন্ট **(খ)** টিনিং

(গ) হাফ-ল্যাপ **(ঘ)** ঠান্ডা জোড়া

১২. টেপ পেঁচানোর সঠিক নিয়ম কোনটি?

(ক) ফাঁক রেখে পেঁচানো **(খ)** কেবল জয়েন্টের উপর পেঁচানো

(গ) প্রতি পাকে অর্ধেক ঢেকে পেঁচানো **(ঘ)** উল্টো দিক থেকে পেঁচানো

১৩. যমজ তারের দুই জয়েন্ট কেমন করে রাখতে হয়?

(ক) একে অন্যের চেয়ে আগে-পিছে **(খ)** ঠিক মুখোমুখি

(গ) একসঙ্গে পাকিয়ে **(ঘ)** যেকোনোভাবে

১৪. IEC 60364-5-52 অনুযায়ী জয়েন্ট কোথায় রাখতে হবে?

(ক) প্লাস্টারের নিচে **(খ)** সহজলভ্য জংশন বক্সের ভেতরে

(গ) কন্ডুইটের ভেতরে **(ঘ)** ছাদের ফাঁকে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-ঘ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-খ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-ক, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-ক, ১৪-খ

১১.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. জয়েন্ট কাকে বলে? স্প্লাইসের সঙ্গে এর পার্থক্য লিখুন।

২. একটি ভালো জয়েন্টের ছয়টি বৈশিষ্ট্য লিখুন।

৩. জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপের নাম ক্রমানুসারে লিখুন।

৪. স্কিনিং করার সময় ছুরি কীভাবে ধরতে হয় এবং কেন?

৫. স্ক্র্যাপিং না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৬. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্টের লং টাই ও শর্ট টাইয়ের পার্থক্য লিখুন।

৭. পিগটেল জয়েন্ট কোথায় ব্যবহার করা যায় না? কেন?

৮. ব্রিটানিয়া জয়েন্ট কখন করা হয়?

৯. সোল্ডারিং কাকে বলে? জয়েন্টে সোল্ডার করার তিনটি উপকার লিখুন।

১০. ফ্লাক্সের কাজ কী? বৈদ্যুতিক কাজে কোন ফ্লাক্স ব্যবহার করা হয়?

১১. ঠান্ডা জোড়া বা ড্রাই জয়েন্ট কী? কেন হয়?

১২. হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে টেপিং বলতে কী বোঝায়?

১৩. স্তম্ভিত (staggered) জয়েন্ট কেন করা হয়?

১৪. সোল্ডারিংয়ের সময় পাঁচটি নিরাপত্তাবিধি লিখুন।

১১.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. জয়েন্ট তৈরির পাঁচটি ধাপ চিত্রসহ বিস্তারিত বর্ণনা করুন।

২. ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরির পদ্ধতি চিত্রসহ ধাপে ধাপে লিখুন।

৩. জয়েন্টের শ্রেণিবিভাগ করে প্রতিটি শ্রেণির দুটি করে জয়েন্টের নাম ও ব্যবহারস্থল লিখুন।

৪. টি বা ট্যাপ জয়েন্ট এবং ক্রস জয়েন্টের পার্থক্য চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. সোল্ডারিংয়ের সংজ্ঞা দিয়ে সোল্ডার, ফ্লাক্স ও সরঞ্জামের বিবরণসহ সোল্ডারিং করার পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৬. জয়েন্টের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার আলোচনা করুন।

১১.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি জয়েন্টের সংযোগ রোধ 0.08 Ω এবং তার মধ্য দিয়ে 5 A কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে। জয়েন্টে ক্ষয়িত ক্ষমতা কত? (উত্তর: 2 W)

২. উপরের জয়েন্টের দুই প্রান্তে ভোল্টেজ ড্রপ কত হবে? (উত্তর: 0.4 V)

৩. একটি ভালো সোল্ডার করা জয়েন্টের রোধ 0.002 Ω। 10 A কারেন্টে ওই জয়েন্টে কত ক্ষমতা ক্ষয় হয় এবং তা 0.05 Ω রোধের ঢিলা জয়েন্টের তুলনায় কত গুণ কম? (উত্তর: 0.2 W; ২৫ গুণ কম)

৪. 230 V সরবরাহে 1.5 kW-এর একটি হিটার চলছে। লাইনে একটি ঢিলা জয়েন্টের রোধ 0.1 Ω হলে সেখানে কত তাপশক্তি ক্ষয় হবে? (ইঙ্গিত: আগে I = P/V বের করুন। উত্তর: প্রায় 4.25 W)

১১.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১১.৯: অধ্যায় ১১-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	তারের স্কিনিং ও স্ক্র্যাপিং অনুশীলন	ইলেকট্রিশিয়ান নাইফ, ওয়্যার স্ট্রিপার, তার	ইনসুলেশন তোলা ও খেই পরিষ্কার

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
২	ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন জয়েন্ট তৈরি	কম্বিনেশন প্লায়ার্স, নাইফ, ১.৫ RM তার	সোজা জয়েন্ট তৈরি
৩	টি বা ট্যাপ জয়েন্ট ও নটেড ট্যাপ তৈরি	প্লায়ার্স, নাইফ, তার	শাখা জয়েন্ট তৈরি
৪	ক্রস জয়েন্ট তৈরি	প্লায়ার্স, নাইফ, তার	দুই দিকের শাখা সংযোগ
৫	পিগটেল জয়েন্ট তৈরি ও কানেক্টর ক্যাপ পরানো	প্লায়ার্স, জংশন বক্স, কানেক্টর	বক্সের ভেতরের সংযোগ
৬	ব্রিটানিয়া জয়েন্ট তৈরি	মোটা তার, ১৮ SWG বাঁধন-তার, প্লায়ার্স	বাঁধন-জয়েন্ট তৈরি
৭	বহু খেইয়ের তারে ম্যারিড জয়েন্ট তৈরি	স্ট্র্যান্ডেড কেবল, প্লায়ার্স, নাইফ	কেবল স্প্লাইসিং
৮	সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে জয়েন্ট সোল্ডারিং	সোল্ডারিং আয়রন, সোল্ডার তার, রজন, স্ট্যান্ড	সোল্ডারিং দক্ষতা
৯	হাফ-ল্যাপ পদ্ধতিতে জয়েন্ট টেপিং	PVC ইনসুলেশন টেপ, কাঁচি	ইনসুলেশন সম্পন্নকরণ
১০	তৈরি জয়েন্টের ধারাবাহিকতা ও রোধ পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, সিরিজ বোর্ড	জয়েন্ট যাচাই

অধ্যায় ১২

ফ্যান ও ফ্যান রেগুলেটর

ফ্যানের গঠন · কয়েল ও ক্যাপাসিটর · রেগুলেটর সংযোগ · ঘূর্ণনের দিক · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- সিলিং ফ্যানের অংশগুলো চিনে প্রতিটির কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের মোটরে রানিং ও স্টার্টিং কয়েল কেন দুটি রাখা হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- ক্যাপাসিটরের গায়ে লেখা মান, ভোল্টেজ ও তাপমাত্রা পড়তে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের কয়েলের সঙ্গে ক্যাপাসিটর সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক প্রয়োজনে বদলাতে সক্ষম হবে।
- তিন ধরনের রেগুলেটরের কাজের পদ্ধতি ও পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- ফ্যানের লোড ও মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- ফ্যান না ঘোরা, ধীরে ঘোরা বা শব্দ করার কারণ নির্ণয় করে প্রতিকার করতে সক্ষম হবে।

এ দেশের ঘরে বাতির পরেই সবচেয়ে বেশি যে যন্ত্রটি চলে, সেটি ফ্যান। বছরের আট-নয় মাস প্রায় সারাদিন, অনেক বাড়িতে সারারাতও। একজন হাউস ওয়্যারিং টেকনিশিয়ানের কাছে ফ্যানের কাজ আসে দুই রকমে — নতুন ফ্যান ঝুলিয়ে সংযোগ দেওয়া, আর পুরোনো ফ্যান ঘুরছে না বা ধীরে ঘুরছে বলে ডাক পড়া।

দ্বিতীয় কাজটিতেই বেশি ভুল হয়। ফ্যান ধীরে ঘুরলে অনেকে সরাসরি মোটর খুলে বসেন, অথচ দশবারের নয়বার দোষ থাকে ক্যাপাসিটরের, নয়তো রেগুলেটরের। কোন যন্ত্রাংশ কী কাজ করে তা জানা থাকলে ত্রুটি খুঁজে বের করতে দশ মিনিটের বেশি লাগে না।

এই অধ্যায়ে সিলিং ফ্যানকে বাইরে থেকে ভেতরে যাওয়ার ক্রমে দেখা হয়েছে — প্রথমে অংশ পরিচিতি, তারপর মোটরের ভেতরের দুই কয়েল, এরপর ক্যাপাসিটর ও রেগুলেটর, শেষে সংযোগ ও ত্রুটি নির্ণয়। অধ্যায় ১১-এ শেখা জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম এখানেও পুরোপুরি প্রযোজ্য, কারণ ফ্যানের প্রতিটি সংযোগ সেভাবেই দিতে হবে।

১২.১ ফ্যানের শ্রেণিবিভাগ

ব্যবহারের জায়গা অনুযায়ী ফ্যানের নাম আলাদা হলেও ভেতরের মোটর প্রায় সবারই একই ধরনের — সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, সঙ্গে একটি ক্যাপাসিটর। পার্থক্য মূলত আকার, ব্লেডের সংখ্যা ও বসানোর ধরনে।

সারণি ১২.১: প্রচলিত ফ্যান ও তাদের ব্যবহার

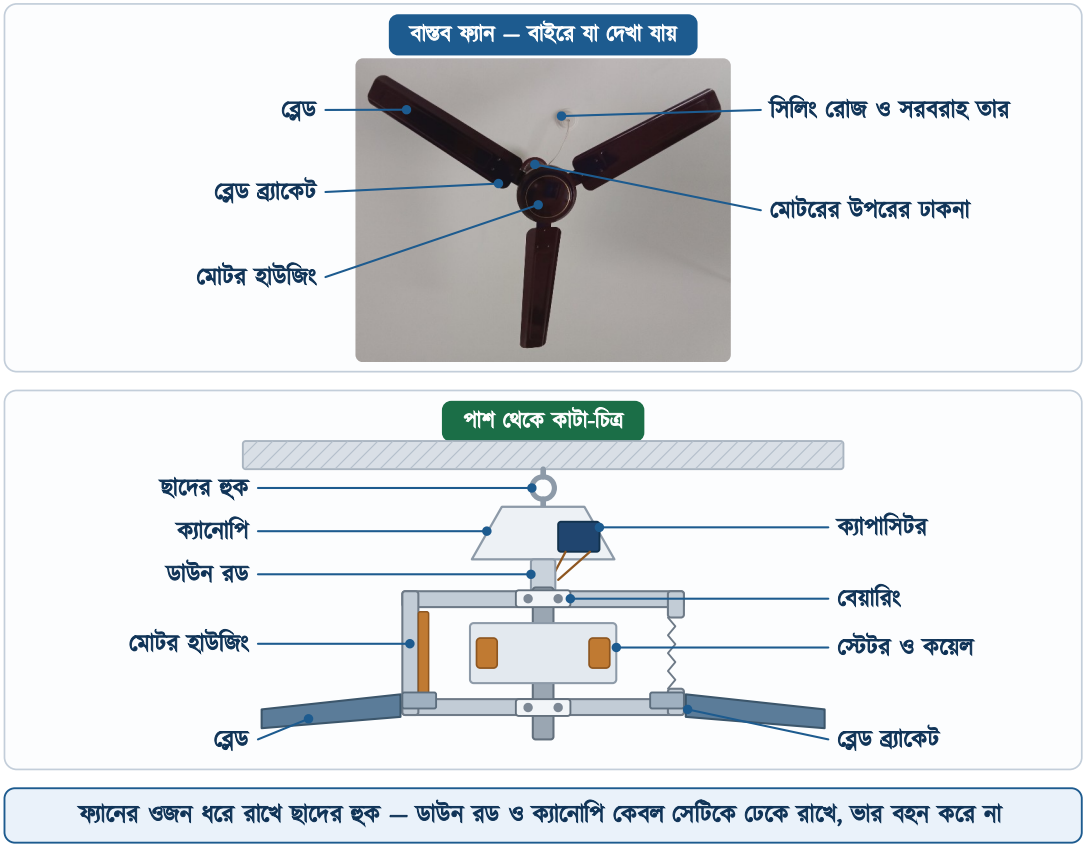
ফ্যানের ধরন	সাধারণ ক্ষমতা	যেখানে ব্যবহার হয়
সিলিং ফ্যান	৫০–৮০ W	ঘরের ছাদ থেকে ঝুলিয়ে, সবচেয়ে প্রচলিত
টেবিল ফ্যান	৪০–৬০ W	টেবিল বা মেঝেতে, সহজে সরানো যায়
ওয়াল বা ব্র্যাকেট ফ্যান	৫০–৭০ W	দোকান, শ্রেণিকক্ষ — দেয়ালে বসানো
পেডেস্টাল বা স্ট্যান্ড ফ্যান	৫০–৮০ W	উঁচু স্ট্যান্ডে, বাতাস দূর পর্যন্ত যায়
এক্সজস্ট ফ্যান	২০–৪০ W	রান্নাঘর ও বাথরুমে, ভেতরের বাতাস বের করে
ছাদের ভেন্টিলেটিং ফ্যান	৩০–৬০ W	কারখানা ও গুদামের বাতাস চলাচলে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্যানের কার্যক্ষমতা মাপার আন্তর্জাতিক পদ্ধতি দেওয়া আছে IEC 60879 মানে, আর ঘরোয়া ফ্যানের নিরাপত্তার শর্ত IEC 60335-2-80 মানে। ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে BNBC ২০২০-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী করতে হয়।

১২.২ সিলিং ফ্যানের অংশ

সিলিং ফ্যান দেখতে সহজ, কিন্তু ঝোলানোর সময় ভুল করার সুযোগ যথেষ্ট। পুরো ফ্যানের ভার বইতে হয় ছাদে গাঁথা হুকটিকে; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল সেই হুক আর তারগুলোকে ঢেকে রাখে।

সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি



চিত্র ১২.১: *সিলিং ফ্যানের অংশ পরিচিতি*

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

ফ্যান ঝোলানোর আগে হুকটি ধরে নিজের শরীরের ভার দিয়ে টেনে দেখতে হবে। পুরোনো বাড়িতে হুকের রড ক্ষয়ে সরু হয়ে যায়, বাইরে থেকে তা বোঝা যায় না।

- সরবরাহ বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করে তবেই কাজ শুরু করতে হবে;
- মই ব্যবহারের সময় অধ্যায় ১-এর ৪ : ১ নিয়ম মানতে হবে;
- ব্লেড লাগানোর স্ক্রু ঢিলা থাকলে চলন্ত অবস্থায় ব্লেড খুলে আসতে পারে;
- ফ্যানের নিচে কেউ দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় পরীক্ষা করা যাবে না।

সারণি ১২.২: সিলিং ফ্যানের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ
হুক ও ক্লাম্প	ছাদের ঢালাইয়ের সঙ্গে গাঁথা থাকে, ফ্যানের পুরো ভার বহন করে

অংশ	কাজ
ডাউন রড	হুক থেকে মোটরকে ঝুলিয়ে রাখে; ভেতর দিয়ে সরবরাহ তার যায়
ক্যানোপি	উপরের ও নিচের ঢাকনা — সংযোগ ও হুক ঢেকে রাখে
মোটর হাউজিং	স্টেটর, রোটর, কয়েল, শ্যাফট ও বেয়ারিং — সবই এর ভেতরে
ব্লেড ও ব্লেড ব্র্যাকেট	বাতাস ঠেলে দেয়; ব্র্যাকেট ব্লেডকে সামান্য কোণে ধরে রাখে
ক্যাপাসিটর	হাউজিংয়ের ভেতরে বা ক্যানোপির নিচে বসানো থাকে

১২.৩ ফ্যানের মোটর ও কয়েল

সিলিং ফ্যানে যে মোটর থাকে তার নাম সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর। এর একটি সমস্যা আছে — একটিমাত্র কয়েলে সরবরাহ দিলে ভেতরের চুম্বকক্ষেত্র কেবল আগে-পিছে দোলে, কোনো দিকে ঘোরে না। ফলে রোটর গুনগুন শব্দ করে, কিন্তু ঘোরে না। এই কারণেই স্টেটরে দুটি আলাদা কয়েল রাখা হয়।

তার আগে একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, কারণ বইয়ের ছবি দেখে অনেকেই এখানে ভুল করে। সাধারণ মোটরে স্টেটর থাকে বাইরে আর রোটর ঘোরে তার ভেতরে; সিলিং ফ্যানে বিষয়টি ঠিক উল্টো। ডাউন রডের ভেতর দিয়ে নেমে আসা শ্যাফটটি স্থির — তার গায়েই স্টেটর ও দুই কয়েল আঁটা থাকে। বাইরে থেকে যে খোলটা আমরা দেখি, সেটিই রোটর, আর সেটি দুই বেয়ারিংয়ের উপর ভর দিয়ে স্টেটরের চারপাশে ঘোরে। ব্লেড বসানো থাকে ওই ঘূর্ণায়মান খোলের গায়ে। একে বলে বাইরের রোটর বা আউটার রোটর (Outer Rotor) মোটর।

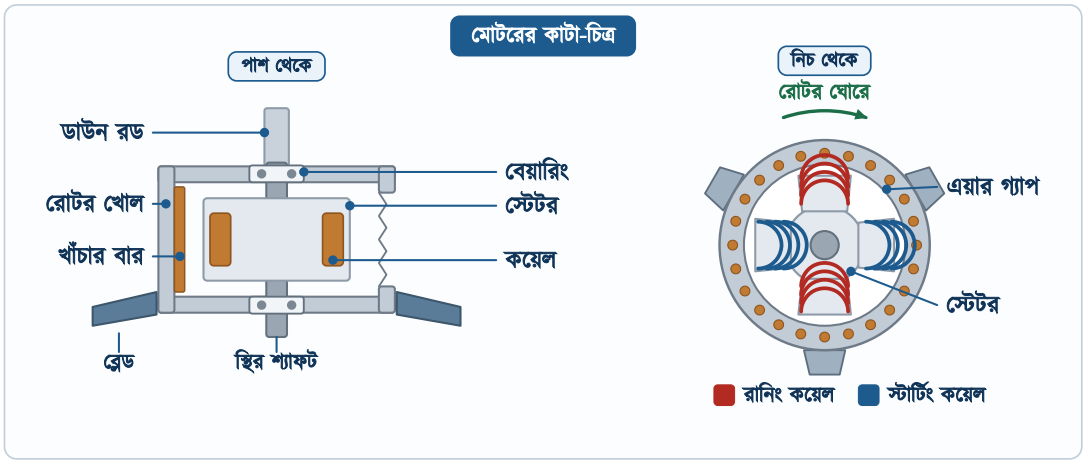
এভাবে বানানোর কারণ আছে। রোটরের ব্যাস বড় হলে তার জড়তা বাড়ে, ফলে কম গতিতেও ফ্যান একটানা মসৃণভাবে ঘোরে, ঝাঁকুনি দেয় না। তা ছাড়া ঘূর্ণায়মান খোলটাই বাতাসে ঠান্ডা হতে থাকে, তাই আলাদা কুলিং ফ্যানের দরকার পড়ে না।

সারণি ১২.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
অন্য নাম	মেইন বা চলতি কয়েল	অক্সিলিয়ারি বা সহায়ক কয়েল
তারের মাপ	মোটা তার, প্যাঁচ কম	সরু তার, প্যাঁচ বেশি
রোধ	কম	বেশি
অবস্থান	ভেতরের স্টেটরের মূল খাঁজে	রানিং কয়েলের সঙ্গে ৯০° কোণে

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
ক্যাপাসিটর	সরাসরি লাইনে থাকে	ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে লাইনে থাকে
কাজ	ঘোরানোর মূল টর্ক দেয়	শুরুতে ঘূর্ণন ধরিয়ে দেয়

ফ্যানের মোটর — স্টেটর ভেতরে, রোটর বাইরে



চিত্র ১২.২: *ফ্যানের মোটরের গঠন — স্টেটর ভেতরে স্থির, রোটর বাইরে ঘোরে*

দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করার জন্যই ক্যাপাসিটর লাগে। ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের কারেন্টকে কিছুটা এগিয়ে দেয়, ফলে দুই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র একসঙ্গে না উঠে পালা করে ওঠানামা করে এবং মিলিতভাবে একটি ঘূর্ণায়মান ক্ষেত্র তৈরি হয়। রোটর সেই ঘূর্ণনকে অনুসরণ করে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> টেবিল ফ্যান বা বড় মোটরে স্টার্টিং কয়েল কাজ শেষ হলে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সিলিং ফ্যানে সেরকম কোনো সুইচ নেই — ক্যাপাসিটর ও স্টার্টিং কয়েল সারাক্ষণ লাইনেই থাকে। এই ধরনের মোটরকে বলে PSC বা Permanent Split Capacitor মোটর।

স্টেটর আর রোটরের মাঝে যে সরু ফাঁকটুকু থাকে তার নাম এয়ার গ্যাপ — এক মিলিমিটারেরও কম। এই ফাঁক চারদিকে সমান না থাকলে ঘোরার সময় রোটর একদিকে ঘষা খায় এবং ফ্যান চললেই ঘরঘর শব্দ হয়। বেয়ারিং ক্ষয়ে গেলে ঠিক তা-ই হয়। তাই পুরোনো ফ্যানের শব্দ শুনে প্রথমে বেয়ারিংয়ের কথা ভাবতে হবে, কয়েল বা ক্যাপাসিটরের কথা নয়।

১২.৪ ফ্যানের ক্যাপাসিটর

> **সংজ্ঞা — ক্যাপাসিটর**
>
> দুটি পরিবাহী পাতের মাঝে অন্তরক পদার্থ রেখে তৈরি যে যন্ত্রাংশ বৈদ্যুতিক চার্জ জমা রাখতে পারে এবং AC বর্তনীতে কারেন্টকে ভোল্টেজের চেয়ে এগিয়ে দেয়, তাকে **ক্যাপাসিটর (Capacitor)** বলে। এর মান মাইক্রোফ্যারাড (μF) এককে প্রকাশ করা হয়।

ফ্যানে যে ক্যাপাসিটর বসে তার নাম রান ক্যাপাসিটর। এটি সারাক্ষণ কাজ করে বলে তাপ সহ্য করার ক্ষমতা বেশি রাখতে হয়, আর মান রাখতে হয় ছোট। বড় মোটরে যে স্টার্ট ক্যাপাসিটর বসে সেটি কয়েক সেকেন্ডের জন্য কাজ করে, তার মান অনেক বড়।

দোকানে গেলে রান ক্যাপাসিটর দুই চেহারায় পাওয়া যায়। এক, ধূসর রঙের গোল অ্যালুমিনিয়াম কৌটা, উপরে দুটি স্পেড টার্মিনাল — গায়ে সাধারণত `SH CAPACITOR 2.5 µF 350V.AC NO-PCB'S MADE IN THAILAND` লেখা থাকে। বাংলাদেশের সিলিং ফ্যানে এটিই সবচেয়ে বেশি বসে; মিস্ত্রিরা একে বলে 'গোল ক্যাপাসিটর'। দুই, ছোট কালো প্লাস্টিকের বাক্স, দুই তার বেরিয়ে থাকে, গায়ে `CBB61` লেখা — টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান ও নতুন কিছু সিলিং ফ্যানে এটি আসে। ভেতরের গঠন দুটিরই এক — মেটালাইজড ফিল্ম, নন-পোলারাইজড, AC-এর জন্য — তাই মান ও ভোল্টেজ মিললে যেটি পাওয়া যায় সেটিই চলে।

ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর

গোল কৌটা আর বাক্স — দুটোই ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর, কাজ এক; স্টার্ট ক্যাপাসিটর বড় মানের, ফ্যানে বসে না

চিত্র ১২.৩: *ফ্যান ও মোটরে ব্যবহৃত ক্যাপাসিটর — দুই চেহারার রান ক্যাপাসিটর ও স্টার্ট ক্যাপাসিটর*

সারণি ১২.৪: রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের তুলনা

বিষয়	রান ক্যাপাসিটর	স্টার্ট ক্যাপাসিটর
সাধারণ মান	2.2 – 4.5 μF	50 – 600 μF

বিষয়	রান ক্যাপাসিটর	স্টার্ট ক্যাপাসিটর
কতক্ষণ চলে	মোটর চালু থাকা পর্যন্ত সবসময়	চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড
গঠন	শুকনা মেটালাইজড ফিল্ম (গোল কৌটা বা CBB61 বাক্স)	ইলেক্ট্রোলাইটিক
ভোল্টেজ রেটিং	350–450 V AC	110–330 V AC
কোথায় দেখা যায়	সিলিং ও টেবিল ফ্যান, এক্সজস্ট ফ্যান	পানির পাম্প, বড় সিঙ্গেল ফেজ মোটর

১২.৪.১ ক্যাপাসিটরের শ্রেণিবিভাগ

ফ্যানের ক্যাপাসিটর চেনার আগে ক্যাপাসিটরের বড় ভাগগুলো জানা থাকলে দোকানে গিয়ে ভুল জিনিস কেনার আশঙ্কা থাকে না। মান বদলানো যায় কি না, সেই হিসাবে ক্যাপাসিটর দুই রকম — ফিক্সড বা স্থির, আর ভেরিয়েবল বা পরিবর্তনশীল। ঘরের ওয়্যারিংয়ে যা লাগে তার প্রায় সবই ফিক্সড; ভেরিয়েবল ক্যাপাসিটর দেখা যায় রেডিওর টিউনিং বা পরীক্ষাগারের যন্ত্রে।

দ্বিতীয় ভাগটি আরও জরুরি — পোলারিটি আছে কি নেই। পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের একটি প্রান্ত ধনাত্মক ও অন্যটি ঋণাত্মক, উল্টো লাগালে ভেতরের রাসায়নিক স্তর নষ্ট হয়ে যায়। নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরে সেই বাধ্যবাধকতা নেই, দুই দিকেই বসানো যায়।

ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ

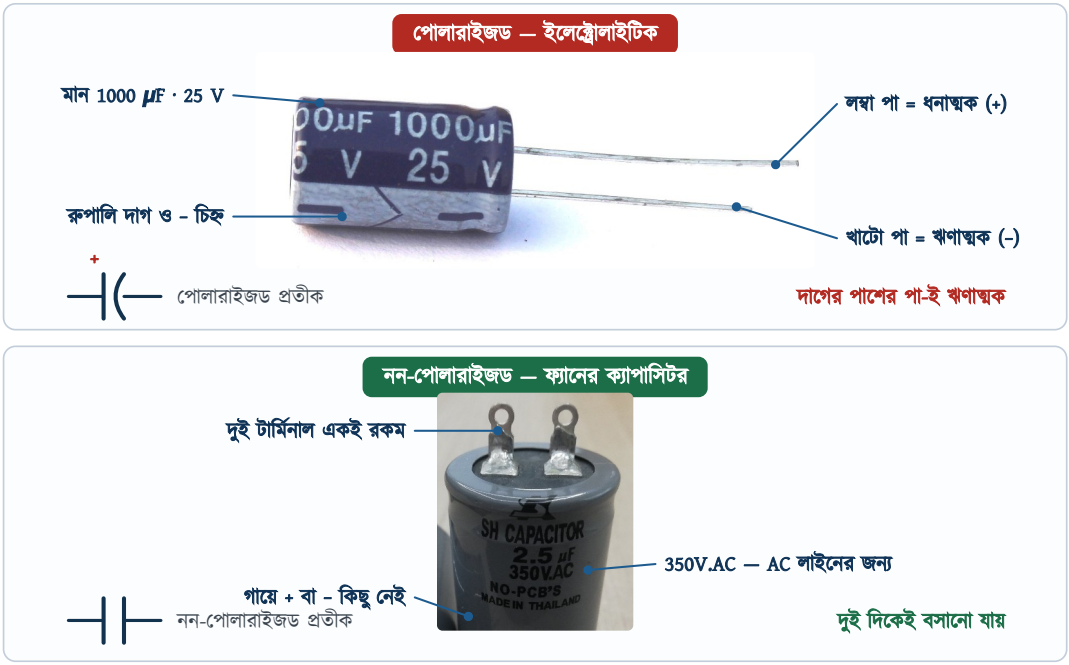
চিত্র ১২.৪: *ক্যাপাসিটরের প্রকারভেদ*

সারণি ১২.৫: পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটরের পার্থক্য

বিষয়	পোলারাইজড	নন-পোলারাইজড
উদাহরণ	ইলেক্ট্রোলাইটিক, ট্যান্টালাম	সিরামিক, ফিল্ম, পেপার, CBB61

বিষয়	পোলারাইজড	নন-পোলারাইজড
পোলারিটি	ধনাত্মক ও ঋণাত্মক প্রান্ত আলাদা	কোনো পোলারিটি নেই
চেনার উপায়	গায়ে সাদা বা রুপালি দাগ ও - চিহ্ন, একটি পা লম্বা	দুই তার একই রকম, কোনো চিহ্ন নেই
কোন বর্তনীতে	শুধু DC বা রেকটিফায়ারের পরে	AC ও DC — দুটিতেই চলে
মান	সাধারণত বড় (μF-এর ঘরে শত শত)	সাধারণত ছোট (কয়েক μF)
উল্টো লাগালে	গরম হয়ে ফুলে ওঠে, শেষে ফেটে যায়	কিছুই হয় না, কাজ চলে

পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড — চেনার উপায়



চিত্র ১২.৫: *পোলারাইজড ও নন-পোলারাইজড ক্যাপাসিটর চেনার উপায় ও প্রতীক*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্যান, পাম্প বা যেকোনো AC মোটরে কখনোই ইলেক্ট্রোলাইটিক ক্যাপাসিটর লাগানো যাবে না। AC-তে ভোল্টেজের দিক সেকেন্ডে একশো বার উল্টায়; পোলারাইজড ক্যাপাসিটর সেটা সহ্য করতে পারে না, ভেতরে গ্যাস জমে কিছুক্ষণের মধ্যেই বিস্ফোরণ ঘটে। দোকানদার 'একই মান' বলে ধরিয়ে দিলেও গায়ে AC লেখা আছে কি না নিজে দেখে নিতে হবে।

১২.৪.২ গায়ের লেখা পড়া

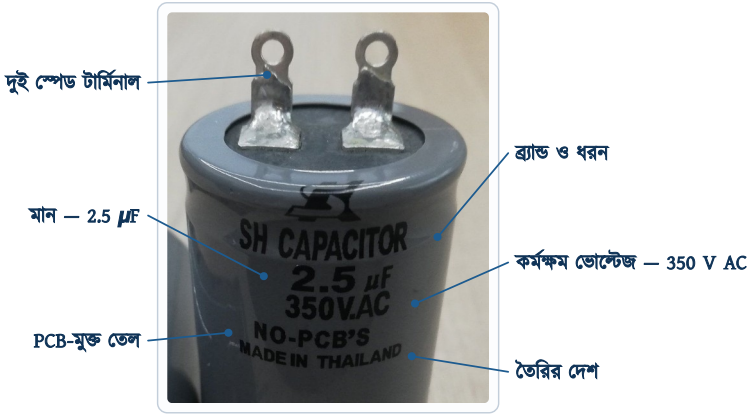
দোকান থেকে চাওয়ামাত্র যে ক্যাপাসিটর পাওয়া যায়, তা-ই লাগিয়ে দেওয়া চলে না। পুরোনো ক্যাপাসিটরের গায়ে যে মান লেখা আছে, নতুনটিতেও ঠিক সেই মান থাকতে হবে।

- **µF মান** — এটিই মূল পরিচয়; কম হলে ফ্যান ধীরে ঘুরবে, বেশি হলে কয়েল গরম হবে;
- **ভোল্টেজ রেটিং** — লেখা মানের সমান বা বেশি হলে চলবে, কম কখনোই নয়;
- **সহনসীমা (±৫%)** — কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে;
- **ফ্রিকোয়েন্সি ৫০/৬০ Hz** — বাক্স ধরনে লেখা থাকে; আমাদের সরবরাহ ৫০ Hz, তাই এটি মিলতে হবে;
- **সর্বোচ্চ তাপমাত্রা** — বাক্স ধরনের গায়ে `70°C` বা `40/70/21` লেখা থাকে, তার বেশি গরমে বসানো যাবে না।

কিছু ক্যাপাসিটরের গায়ে একাধিক মান লেখা থাকে এবং তার থেকে তিন-চারটি রঙিন তার বেরিয়ে থাকে। সেগুলো একই খোলের ভেতরে বসানো একাধিক ক্যাপাসিটর, ব্যবহার হয় ধাপে ধাপে গতি বদলানো রেগুলেটরে। বদলানোর সময় তারের রং মিলিয়ে সংযোগ দিতে হয়, নইলে গতির ধাপ উল্টাপাল্টা হয়ে যাবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা ক্যাপাসিটরের দুই প্রান্ত খালি হাতে ধরা যাবে না। সরবরাহ বন্ধ করার পরেও ভেতরে চার্জ জমা থাকতে পারে; ইনসুলেটেড হাতলের স্ক্রু ড্রাইভার দিয়ে দুই প্রান্ত ছুঁইয়ে আগে চার্জ ছেড়ে নিতে হবে।

ফ্যানের ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা



বদলানোর সময় µF মান হুবহু মেলাতে হবে; ভোল্টেজ রেটিং সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয়

চিত্র ১২.৬: *ফ্যানের ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা*

উপরের ছবিটি বাজারের সবচেয়ে চলতি ফ্যান-ক্যাপাসিটর — ধূসর গোল কৌটা, উপরে দুটি স্পেড টার্মিনাল। এটিই ঝুলে থাকে বেশির ভাগ সিলিং ফ্যানের ক্যানোপির ভেতরে। গায়ের প্রতিটি লেখার মানে নিচের সারণিতে দেওয়া হলো।

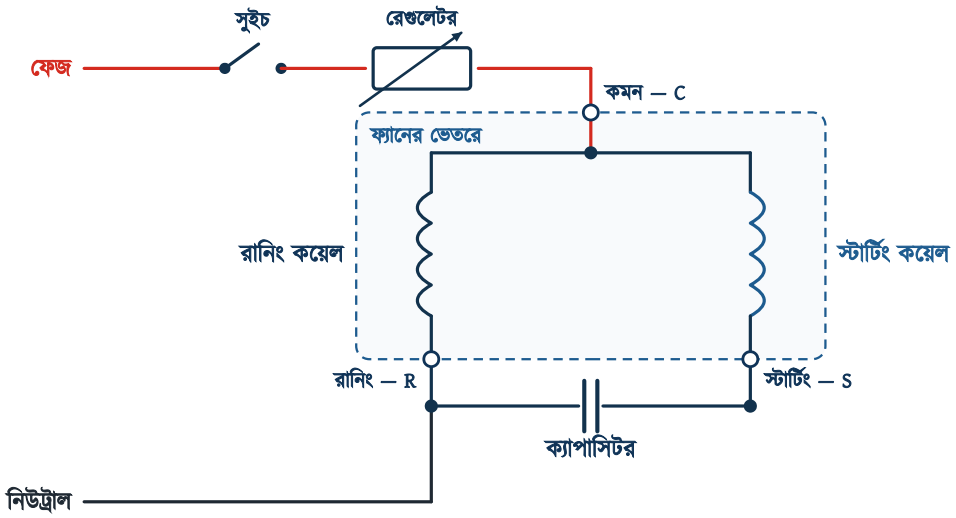
সারণি ১২.৬: ফ্যানের ক্যাপাসিটরের গায়ের প্রতিটি লেখার মানে

গায়ে যা লেখা	এর মানে কী
SH CAPACITOR	প্রস্তুতকারকের নাম ও ধরন — SH মানে সেলফ-হিলিং, ফিল্মে ছোট ফুটো হলে জায়গাটা নিজেই বন্ধ হয়ে যায়
2.5 μF	ধারকত্ব; নতুন ক্যাপাসিটরে এই মানটিই হুবহু মিলতে হবে
350V.AC	কর্মক্ষম ভোল্টেজ, AC-এর জন্য — সমান বা বেশি চলবে, কম কখনোই নয়
NO-PCB'S	ভেতরের তেলে পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল নেই; পুরোনো ক্যাপাসিটরে ওই তেল থাকত, এখন নিষিদ্ধ
MADE IN THAILAND	তৈরির দেশ
বাক্স ধরনে আরও যা থাকে —	
CBB61	টাইপ নম্বর — মেটালাইজড পলিপ্রোপিলিন ফিল্ম, AC মোটরের জন্য তৈরি
±5%	সহনসীমা — কারখানায় মান কতটুকু এদিক-ওদিক হতে পারে
50/60Hz	যে ফ্রিকোয়েন্সিতে চলবে; আমাদের সরবরাহ 50 Hz
40/70/21	জলবায়ু শ্রেণি — সর্বনিম্ন -40°C, সর্বোচ্চ +70°C, ২১ দিনের আর্দ্র-তাপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ
S3	নিরাপত্তা শ্রেণি, IEC 60252-1 অনুযায়ী সর্বোচ্চ ধাপ
UL · CB · CQC	পরীক্ষা ও সনদের চিহ্ন

১২.৫ ক্যাপাসিটরের সংযোগ

সংযোগের নিয়মটি এক বাক্যে বলা যায় — রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে, আর স্টার্টিং কয়েল ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে একই দুই বিন্দুতে যুক্ত হয়। ফ্যানের ভেতর থেকে সাধারণত তিনটি তারের মাথা বেরিয়ে থাকে, দুটি ক্যাপাসিটরের জন্য এবং একটি যৌথ বা কমন প্রান্ত।

ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ



ফেজ যায় কমন প্রান্তে, নিউট্রাল রানিং প্রান্তে; ক্যাপাসিটর বসে রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তের মাঝে

চিত্র ১২.৭: *ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১. সরবরাহ বন্ধ করে ফ্যানের ক্যানোপি খুলে ভেতরের সংযোগ বের করতে হবে।

২. তিনটি প্রান্ত চিহ্নিত করতে হবে — কমন, রানিং ও স্টার্টিং। মাল্টিমিটারের ওহম রেঞ্জে মেপে দেখলে সবচেয়ে বড় রোধ পাওয়া যাবে রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তের মাঝে।

৩. ক্যাপাসিটরের দুই তার রানিং ও স্টার্টিং প্রান্তে লাগাতে হবে।

৪. ফেজ তার (সুইচ ও রেগুলেটর হয়ে আসা) কমন প্রান্তে লাগাতে হবে।

৫. নিউট্রাল তার রানিং প্রান্তে (R) লাগাতে হবে। এতে রানিং কয়েল সোজা ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে বসে যায়, আর স্টার্টিং কয়েল ক্যাপাসিটরের মধ্য দিয়ে ওই একই দুই বিন্দুতে যুক্ত হয়।

৬. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে টেপ মুড়িয়ে ক্যানোপি লাগিয়ে দিতে হবে।

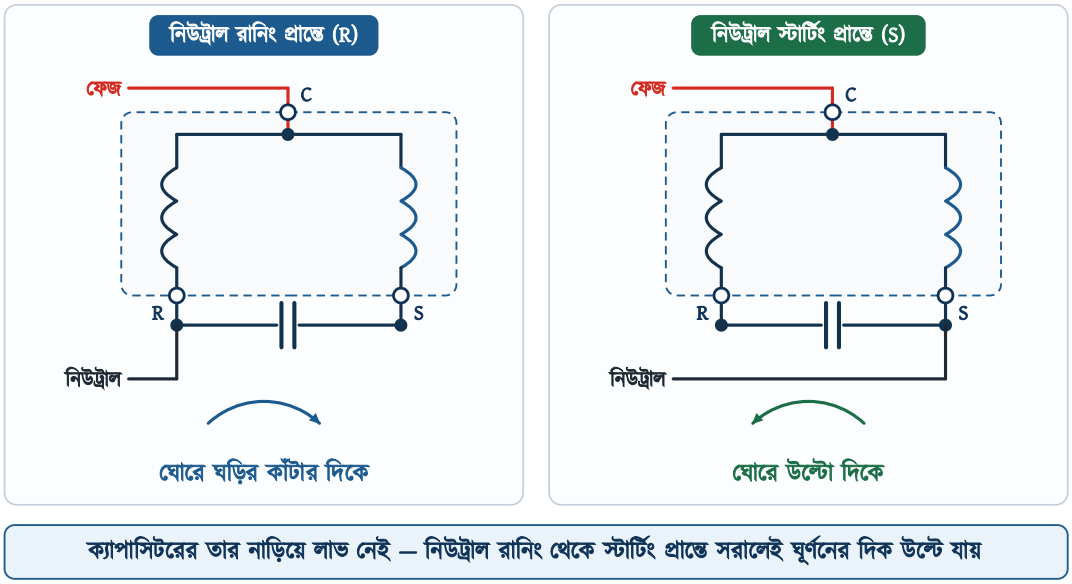
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কোন তার কোনটি বোঝা না গেলে ওহম মিটারই ভরসা। তিনটি প্রান্তের মধ্যে জোড়ায় জোড়ায় রোধ মেপে নিতে হয়: সবচেয়ে কম মান পাওয়া যাবে কমন-রানিং জোড়ায়, মাঝারি মান কমন-স্টার্টিং জোড়ায়, আর সবচেয়ে বেশি মান রানিং-স্টার্টিং জোড়ায়। শেষটি আসলে আগের দুটির যোগফল।

১২.৫.১ ঘূর্ণনের দিক বদলানো

সিলিং ফ্যান ঘুরতে হবে এমন দিকে, যাতে বাতাস নিচে নামে। উল্টো দিকে ঘুরলে ব্লেড বাতাস টেনে উপরে তোলে, নিচে দাঁড়িয়ে তেমন কিছুই টের পাওয়া যায় না।

মেরামতের পর দিক উল্টে গেলে ক্যাপাসিটরের তার নাড়াচাড়া করে লাভ হয় না — এর দুই দিক সমান, উল্টে লাগালেও কিছু বদলায় না। কাজটি করতে হয় নিউট্রাল সরিয়ে: রানিং প্রান্ত (R) থেকে তারটি খুলে স্টার্টিং প্রান্তে (S) লাগাতে হয়। এতে যে কয়েলটি এতক্ষণ সরাসরি লাইনে ছিল সেটি ক্যাপাসিটরের পিছনে চলে যায়, আর যেটি ক্যাপাসিটরের পিছনে ছিল সেটি সরাসরি লাইনে আসে। দুই কয়েলের ভূমিকা অদলবদল হয়ে যাওয়া মানেই ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্রের দিক উল্টে যাওয়া — ফ্যানও উল্টো দিকে ঘোরে।

ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো



চিত্র ১২.৮: *ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো*

১২.৬ ফ্যান রেগুলেটর

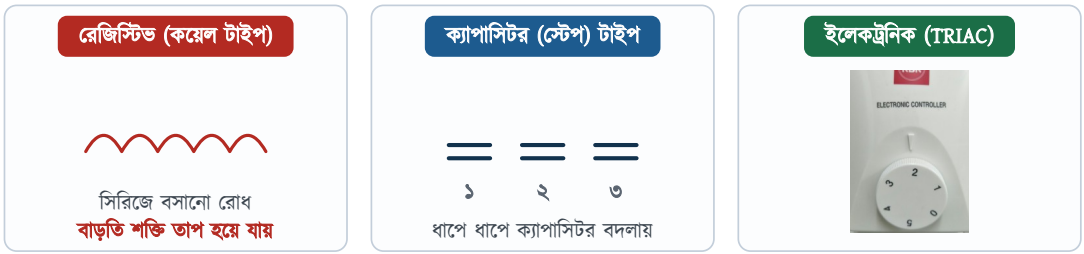
> **সংজ্ঞা — রেগুলেটর**
>
> ফ্যানের মোটরে পৌঁছানো ভোল্টেজ বা কারেন্ট কমিয়ে-বাড়িয়ে যে যন্ত্র ঘূর্ণনের গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তাকে **রেগুলেটর** (Regulator) বলে।

রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে। বাজারে তিন ধরনের রেগুলেটর পাওয়া যায় এবং তিনটির কাজ করার কৌশল সম্পূর্ণ আলাদা।

পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটর আসলে একটি বড় রোধ। গতি কমাতে গেলে বাড়তি রোধ সিরিজে ঢুকে যায়, ফ্যান ধীরে ঘোরে — কিন্তু যে শক্তিটুকু বাঁচল বলে মনে হচ্ছে তা রেগুলেটরের ভেতরেই তাপ হয়ে বেরিয়ে যায়। এ কারণেই ওই রেগুলেটর ধরলে গরম লাগে এবং বিদ্যুৎ বিলে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে TRIAC প্রতিটি অর্ধচক্রে কিছুটা সময় সরবরাহ কেটে দেয়, তাই গতির সঙ্গে খরচও কমে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কম দামের ইলেকট্রনিক রেগুলেটর সবচেয়ে ধীর ধাপে ফ্যানে গুনগুন শব্দ তৈরি করে। গ্রাহক এই শব্দ নিয়ে অভিযোগ করলে রেগুলেটর বদলানোর আগে দেখে নিতে হবে ফ্যানের ক্যাপাসিটর ঠিক আছে কি না — দুর্বল ক্যাপাসিটর থাকলে একই শব্দ হয়।

রেগুলেটরের প্রকারভেদ



বিষয়	রেজিস্টিভ	ক্যাপাসিটর	ইলেকট্রনিক
বিদ্যুৎ খরচ	কম গতিতেও খরচ প্রায় একই	কম গতিতে খরচ কমে	কম গতিতে খরচ কমে
তাপ	রেগুলেটর গরম হয়	গরম হয় না বললেই চলে	সামান্য গরম হয়
দাম ও আকার	বড় ও ভারী	মাঝারি	ছোট, বোর্ডে বসে যায়
শব্দ	শব্দ নেই	শব্দ নেই	কম গতিতে গুনগুন হতে পারে

পুরোনো কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালেও বিদ্যুৎ বিল কমে না — বাঁচানো শক্তিটুকু রেগুলেটরেই তাপ হয়ে যায়

চিত্র ১২.৯: *রেগুলেটরের প্রকারভেদ*

১২.৬.১ রেগুলেটরের সংযোগ

১. সরবরাহের ফেজ তার প্রথমে সুইচের এক প্রান্তে দিতে হবে।

২. সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে তার নিয়ে রেগুলেটরের এক প্রান্তে লাগাতে হবে।

৩. রেগুলেটরের অন্য প্রান্ত থেকে তার যাবে ফ্যানের ফেজ প্রান্তে।

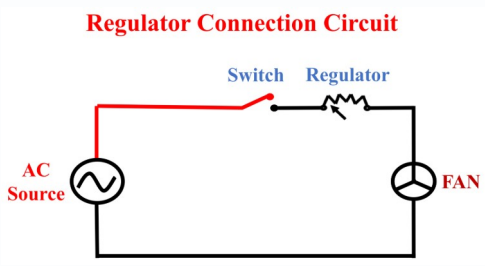
৪. নিউট্রাল তার সুইচ বা রেগুলেটর ছুঁবে না — সরাসরি ফ্যানে যাবে।

৫. সংযোগ শেষে রেগুলেটর সর্বনিম্ন ধাপে রেখে সরবরাহ দিতে হবে, তারপর ধাপে ধাপে বাড়িয়ে প্রতিটি ধাপ পরীক্ষা করতে হবে।

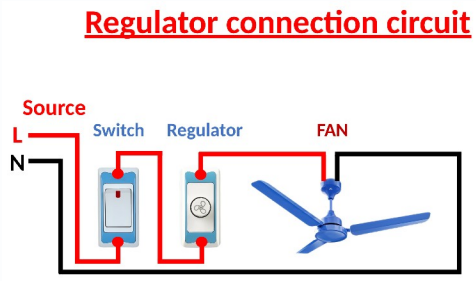
> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> রেগুলেটর কখনোই নিউট্রাল তারে বসানো যাবে না। বসালে ফ্যান বন্ধ অবস্থাতেও তার ও মোটরের গায়ে ফেজ থেকে যাবে, আর মেরামত করতে গিয়ে কেউ ধরলে শক খাবে।

ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ

সার্কিট ডায়াগ্রাম



কানেকশন ডায়াগ্রাম



ফেজ তার আগে সুইচে, সুইচ থেকে রেগুলেটরে, তারপর ফ্যানে; নিউট্রাল সরাসরি ফ্যানে যায়

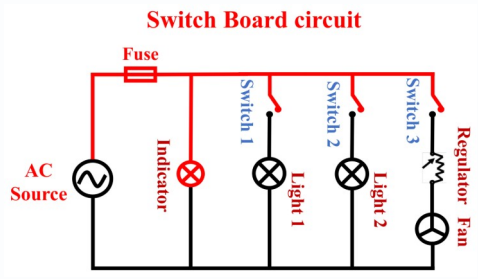
চিত্র ১২.১০: *ফ্যান ও রেগুলেটরের সংযোগ*

১২.৭ সুইচ বোর্ডে ফ্যানের সংযোগ

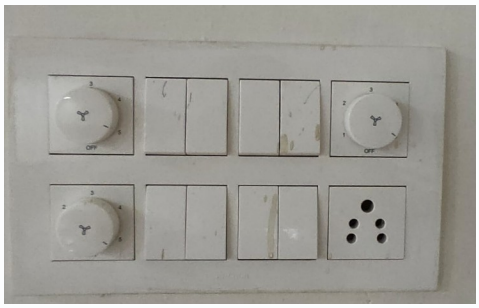
বাস্তবে ফ্যান একা থাকে না; একই বোর্ডে দু-তিনটি বাতির সুইচ, একটি ইন্ডিকেটর ও ফ্যানের রেগুলেটর একসঙ্গে বসে। বোর্ডে ঢোকা ফেজ তার প্রথমে ফিউজ হয়ে একটি যৌথ পথে যায়, সেখান থেকে প্রতিটি সুইচে শাখা নেওয়া হয়।

সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর

সার্কিট ডায়াগ্রাম (RAPTI সোর্স)



বাস্তব বোর্ড — দুটি রেগুলেটরসহ



প্রতিটি ফ্যানের জন্য একটি সুইচ ও একটি রেগুলেটর — রেগুলেটর সবসময় সুইচের পরে ফেজ তারে বসে

চিত্র ১২.১১: *সুইচ বোর্ডে ফ্যান ও রেগুলেটর*

বোর্ডে রেগুলেটর বসানোর সময় পেছনে জায়গা রাখতে হয়। ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের পেছনের অংশ গরম হয়, আর গাদাগাদি করে তার ভরে দিলে সেই তাপ বেরোতে পারে না। কয়েল-টাইপ রেগুলেটর হলে জায়গার প্রয়োজন আরও বেশি। বোর্ডে সাজানোর একটি প্রচলিত নিয়মও আছে — ইন্ডিকেটর থাকে এক পাশে, তারপর বাতির সুইচগুলো, আর রেগুলেটর রাখা হয় অন্য প্রান্তে। এতে ঘুরিয়ে নিয়ন্ত্রণ করার জায়গা থাকে এবং সুইচ চাপতে গিয়ে ভুলবশত

রেগুলেটরে হাত পড়ে না। একই বোর্ডে দুটি ফ্যান থাকলে কোন রেগুলেটর কোন ফ্যানের, তা ভেতরের তারে চিহ্ন দিয়ে রাখা ভালো — পরে মেরামতের সময় অনেক সময় বাঁচে।

১২.৮ ফ্যানের লোড ও বিদ্যুৎ খরচ

ফ্যানের গায়ের নেমপ্লেটে ক্ষমতা লেখা থাকে ওয়াটে। কারেন্ট বের করতে হলে পাওয়ার ফ্যাক্টর হিসাবে ধরতে হয়, কারণ মোটর ইন্ডাকটিভ লোড। সাধারণ সিলিং ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮ থেকে ০.৯-এর ঘরে থাকে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

নেমপ্লেটের ওয়াট নিয়ে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার। বিজ্ঞাপনে যে সংখ্যা থাকে সেটি অনেক সময় সর্বোচ্চ ধাপের খরচ, আবার কিছু ফ্যানের গায়ে সরাসরি ওয়াট লেখা না থেকে কেবল ভোল্টেজ ও কারেন্ট লেখা থাকে। তখন P = V × I ধরে হিসাব করতে হয় এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর আলাদা করে হিসাবে আনতে হয়। পুরোনো ফ্যানের গায়ের লেখা মুছে গেলে ক্ল্যাম্প মিটারে কারেন্ট মেপে নেওয়াই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য।

উদাহরণ ১২.১

একটি সিলিং ফ্যানের গায়ে লেখা 75 W, সরবরাহ 230 V এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে?

প্রদত্ত : P = 75 W V = 230 V cosϕ = 0.9

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{75}{230 \times 0.9}$$

$$= \frac{75}{207}$$

$$= 0.36 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্যানটি প্রায় 0.36 A কারেন্ট নেবে।

একটি ৫ A সুইচ বা সকেটের সীমার তুলনায় এটি অনেক কম — তাই একই সার্কিটে কয়েকটি ফ্যান অনায়াসে চলে।

উদাহরণ ১২.২

ওই ফ্যানটি দিনে গড়ে ১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে?

প্রদত্ত : P = 75 W = 0.075 kW t = 300 h (১০ ঘণ্টা করে ৩০ দিন)

নির্ণেয় : ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E = P \times t$$

$$= 0.075 \times 300$$

$$= 22.5 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ২২.৫ ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে।

ইউনিটপ্রতি দাম ৭.৫ টাকা ধরলে খরচ দাঁড়ায় প্রায় ১৬৯ টাকা।

১২.৮.১ নেমপ্লেট পড়া

ফ্যানের মোটর হাউজিংয়ের গায়ে ছোট একটি প্লেট বা স্টিকার থাকে। নতুন ফ্যান লাগানোর আগে সেটুকু পড়ে নিলে লোড হিসাব করতে আর কিছু লাগে না।

সারণি ১২.৭: ফ্যানের নেমপ্লেটের তথ্য ও তার অর্থ

নেমপ্লেটে যা লেখা থাকে	কী বোঝায়
220–240 V ~ 50 Hz	কোন সরবরাহে চলবে; আমাদের লাইনের সঙ্গে মিলতে হবে
75 W	পূর্ণ গতিতে ফ্যানটি কত ক্ষমতা নেয়
Sweep 1400 mm (56″)	ব্লেড ঘুরে যত ব্যাসের বৃত্ত তৈরি করে
300–380 RPM	পূর্ণ গতিতে মিনিটে কত ঘূর্ণন
Class B / Class F	কয়েলের ইনসুলেশন কত তাপ সহ্য করতে পারে

ঘরের মাপ অনুযায়ী সুইপ বাছাই করাই নিয়ম — ছোট ঘরে ৯০০ মিমি, সাধারণ শোবার ঘরে ১২০০ মিমি আর বড় ঘরে ১৪০০ মিমি। বড় ঘরে ছোট ফ্যান লাগালে গ্রাহক বলবেন বাতাস হয় না, অথচ দোষ ফ্যানের নয়।

ক্যাপাসিটরের মান কেমন প্রভাব ফেলে তা বোঝা যায় তার রিঅ্যাকট্যান্স থেকে। মান যত ছোট, রিঅ্যাকট্যান্স তত বড়, আর স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট তত কম।

$$X_C = \frac{1}{2\ \pi\ f\ C}$$

উদাহরণ ১২.৩

একটি ফ্যানের ক্যাপাসিটরের মান 3.15 μF এবং সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি 50 Hz। ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স কত?

প্রদত্ত : C = 3.15 µF f = 50 Hz

নির্ণেয় : Xc = ?

সমাধান :

$$X_C = \frac{1}{2\ \pi\ f\ C} = \frac{1}{2 \times 3.1416 \times 50 \times 3.15 \times 10^{-6}}$$

$$= \frac{1}{9.896 \times 10^{-4}} = 1010\ \Omega$$

উত্তর : ক্যাপাসিটরটির রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় 1010 Ω।

দুর্বল হয়ে মান কমে গেলে এই রোধ আরও বেড়ে যায়, স্টার্টিং কয়েলে কারেন্ট কমে যায় এবং ফ্যান ধীরে ঘোরে।

১২.৯ ত্রুটি নির্ণয় ও প্রতিকার

ফ্যানের অভিযোগ কয়েক রকমেরই হয়, আর প্রতিটির পেছনে হাতে গোনা কয়েকটি কারণ থাকে। নিচের সারণিটি মাথায় রাখলে খোলার কাজ শুরু করার আগেই অর্ধেক কাজ এগিয়ে থাকে।

সারণি ১২.৮: ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ফ্যান একেবারে চলে না, শব্দও নেই	সরবরাহ নেই, ফিউজ কাটা, সুইচ বা রেগুলেটর নষ্ট, তার ছেঁড়া	টেস্টার দিয়ে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজে ত্রুটিপূর্ণ অংশ বদলাতে হবে
গুনগুন শব্দ হয় কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা রোটর আটকে গেছে	ক্যাপাসিটর বদলাতে হবে; হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে বেয়ারিং জ্যাম কি না
ধীরে ঘোরে, সব ধাপেই একই	ক্যাপাসিটরের মান কমে গেছে, ভোল্টেজ কম, বেয়ারিং শুকনা	সঠিক মানের ক্যাপাসিটর দিতে হবে, ভোল্টেজ মেপে দেখতে হবে, বেয়ারিংয়ে তেল দিতে হবে
রেগুলেটর ঘোরালেও গতি বদলায় না	রেগুলেটর নষ্ট বা তার শর্ট হয়ে বাইপাস হয়ে গেছে	রেগুলেটর খুলে দুই প্রান্তে ধারাবাহিকতা পরীক্ষা করতে হবে

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
ঘোরে উল্টো দিকে	স্টার্টিং কয়েলের প্রান্ত অদলবদল হয়ে গেছে	স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত আবার উল্টে দিতে হবে
মোটর খুব গরম হয়	ভুল মানের ক্যাপাসিটর, কয়েলে শর্ট, বেয়ারিং জ্যাম	ক্যাপাসিটর ও কয়েলের রোধ মেপে দেখতে হবে, প্রয়োজনে রিওয়াইন্ড করাতে হবে
ফ্যান কাঁপে বা দোলে	ব্লেড বাঁকা, স্ক্রু ঢিলা, ব্লেডের ওজন অসমান	ব্লেড সমান করে বসাতে হবে, স্ক্রু এঁটে দিতে হবে, ব্যালান্স কিট ব্যবহার করতে হবে
চালু করলেই ফিউজ কাটে	কয়েলে বা ক্যাপাসিটরে শর্ট, তারে শর্ট	সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স পরীক্ষা করতে হবে

❖ মনে রাখুন

ক্যাপাসিটর ভালো আছে কি না দেখার সহজ উপায় — মাল্টিমিটারে ক্যাপাসিট্যান্স রেঞ্জ থাকলে সরাসরি μF মেপে নিতে হয়, লেখা মানের ১০ শতাংশের বেশি কম হলে বদলে ফেলতে হয়। রেঞ্জ না থাকলে ওহম রেঞ্জে ধরলে কাঁটা একবার নেমে আবার উঠে যাওয়া উচিত; একদম নড়াচড়া না করলে ক্যাপাসিটর কাটা, আর শূন্যে আটকে থাকলে শর্ট।

১২.১০ রক্ষণাবেক্ষণ

- বছরে অন্তত একবার ব্লেড ও হাউজিংয়ের ধুলা পরিষ্কার করতে হবে; ধুলা জমলে ব্লেডের ওজন অসমান হয়ে ফ্যান দুলতে থাকে;
- ব্লেড ও ব্র্যাকেটের স্ক্রু বছরে একবার এঁটে দিতে হবে;
- বেয়ারিংয়ে নির্ধারিত গ্রিজ বা তেল দিতে হবে — সাধারণ কেরোসিন নয়;
- ক্যানোপির ভেতরের সংযোগ ও টেপ ঠিক আছে কি না দেখে নিতে হবে;
- ফ্যান দীর্ঘদিন বন্ধ থাকলে চালু করার আগে হাতে ঘুরিয়ে দেখতে হবে রোটর সহজে ঘোরে কি না;
- নেমপ্লেটে লেখা ক্ষমতার চেয়ে বেশি ওজনের ব্লেড লাগানো যাবে না।

১২.১১ সারসংক্ষেপ

- সিলিং ফ্যানের ভার বহন করে ছাদের হুক; ডাউন রড ও ক্যানোপি কেবল ঢেকে রাখে।

- ফ্যানের মোটর সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, এতে রানিং ও স্টার্টিং দুটি কয়েল ৯০° কোণে বসানো থাকে।
- রানিং কয়েল মোটা তারের, রোধ কম; স্টার্টিং কয়েল সরু তারের, রোধ বেশি।
- ক্যাপাসিটর দুই কয়েলের কারেন্টে সময়ের ব্যবধান এনে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে।
- সিলিং ফ্যান PSC মোটর — ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকে।
- ফ্যানের রান ক্যাপাসিটর সাধারণত 2.2–4.5 μF, 350–450 V AC।
- বদলানোর সময় μF মান হুবহু মেলাতে হবে, ভোল্টেজ রেটিং কম নেওয়া যাবে না।
- রানিং কয়েল ও ক্যাপাসিটরসহ স্টার্টিং কয়েল — দুটিই ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে।
- স্টার্টিং কয়েলের দুই প্রান্ত অদলবদল করলে ঘূর্ণনের দিক উল্টে যায়।
- রেগুলেটর সবসময় ফেজ তারে, সুইচের পরে বসে।
- কয়েল-টাইপ রেগুলেটরে গতি কমালে বিদ্যুৎ খরচ কমে না; ইলেকট্রনিক রেগুলেটরে কমে।
- গুনগুন শব্দ হয় অথচ ফ্যান ঘোরে না — প্রথম সন্দেহ ক্যাপাসিটরের উপর।

১২.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১২.৯: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Ceiling Fan	সিলিং ফ্যান	ছাদ থেকে ঝোলানো ফ্যান
Down Rod	ডাউন রড	হুক থেকে মোটর ঝোলানোর রড
Canopy	ক্যানোপি	সংযোগ ঢেকে রাখার ঢাকনা
Stator	স্টেটর	মোটরের স্থির অংশ, কয়েল এতে বসে
Rotor	রোটর	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
Running Coil	রানিং কয়েল	মূল টর্ক দেওয়া কয়েল
Starting Coil	স্টার্টিং কয়েল	ঘূর্ণন ধরিয়ে দেওয়া সহায়ক কয়েল
Capacitor	ক্যাপাসিটর	চার্জ জমা রাখে, কারেন্টকে এগিয়ে দেয়
Microfarad (μF)	মাইক্রোফ্যারাড	ক্যাপাসিট্যান্সের একক
Reactance	রিঅ্যাকট্যান্স	AC বর্তনীতে ক্যাপাসিটরের বাধা
PSC Motor	PSC মোটর	ক্যাপাসিটর সবসময় লাইনে থাকা মোটর
Regulator	রেগুলেটর	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রক

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
TRIAC	ট্রায়াক	ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মূল যন্ত্রাংশ
Power Factor	পাওয়ার ফ্যাক্টর	ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যে ব্যবধানের মাপ
Bearing	বেয়ারিং	শ্যাফটকে সহজে ঘুরতে দেয়

১২.১৩ অনুশীলনী

১২.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের পুরো ভার কে বহন করে?

(ক) ছাদের হুক (খ) ডাউন রড

(গ) ক্যানোপি (ঘ) ব্লেড ব্র্যাকেট

২. ফ্যানের মোটরে কয়টি কয়েল থাকে?

(ক) একটি (খ) তিনটি

(গ) দুটি (ঘ) চারটি

৩. রানিং কয়েলের বৈশিষ্ট্য কোনটি?

(ক) সরু তার, রোধ বেশি (খ) মোটা তার, রোধ বেশি

(গ) সরু তার, রোধ কম (ঘ) মোটা তার, রোধ কম

৪. স্টার্টিং কয়েল রানিং কয়েলের সঙ্গে কত কোণে বসানো থাকে?

(ক) ৪৫° (খ) ৯০°

(গ) ৬০° (ঘ) ১৮০°

৫. সিলিং ফ্যানের মোটরকে কী বলে?

(ক) ক্যাপাসিটর স্টার্ট মোটর (খ) শেডেড পোল মোটর

(গ) ইউনিভার্সাল মোটর (ঘ) PSC মোটর

৬. ফ্যানের রান ক্যাপাসিটরের সাধারণ মান কত?

(ক) 2.2 – 4.5 μF
(খ) 0.1 – 0.5 μF
(গ) 50 – 100 μF
(ঘ) 500 μF-এর বেশি

৭. ক্যাপাসিটর বদলানোর সময় কোনটি মানতে হবে?

(ক) μF মান হুবহু, ভোল্টেজ কম
(খ) যেকোনো μF, ভোল্টেজ বেশি
(গ) μF মান হুবহু, ভোল্টেজ সমান বা বেশি
(ঘ) যেকোনোটিই চলবে

৮. ক্যাপাসিটর স্টার্টিং কয়েলের সঙ্গে কীভাবে থাকে?

(ক) প্যারালালে
(খ) সিরিজে
(গ) আলাদা বর্তনীতে
(ঘ) আর্থের সঙ্গে

৯. সিলিং ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলাতে সংযোগে কী করতে হয়?

(ক) নিউট্রাল রানিং প্রান্ত থেকে স্টার্টিং প্রান্তে সরাতে হয়
(খ) ক্যাপাসিটরের দুই তার উল্টে লাগাতে হয়
(গ) ফেজ ও নিউট্রাল উল্টাতে হয়
(ঘ) রেগুলেটর বদলাতে হয়

১০. রেগুলেটর কোন তারে বসাতে হয়?

(ক) নিউট্রাল
(খ) ফেজ
(গ) আর্থ
(ঘ) যেকোনো তারে

১১. কোন রেগুলেটরে গতি কমালেও বিদ্যুৎ খরচ কমে না?

(ক) ইলেকট্রনিক
(খ) ক্যাপাসিটর টাইপ
(গ) রেজিস্টিভ কয়েল টাইপ
(ঘ) সবগুলোতেই কমে

১২. ফ্যান গুনগুন শব্দ করে কিন্তু ঘোরে না — প্রথমে কী সন্দেহ করবে?

(ক) ফিউজ
(খ) রেগুলেটর
(গ) সুইচ
(ঘ) ক্যাপাসিটর

১৩. 230 V সরবরাহে 75 W ফ্যানের কারেন্ট কত (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)?

(ক) ০.৩৬ A
(খ) ৩.৬ A
(গ) ০.৭৫ A
(ঘ) ১.২ A

১৪. 50 Hz-এ 3.15 μF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স প্রায় কত?

(ক) ১০১ Ω **(খ)** ১০১০ Ω

(গ) ১০ Ω **(ঘ)** ১০,১০০ Ω

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-গ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-ক, ১৪-খ

১২.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের অংশগুলোর নাম লিখে প্রতিটির কাজ এক বাক্যে লিখুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে দুটি কয়েল রাখা হয় কেন?

৩. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. PSC মোটর বলতে কী বোঝায়?

৫. রান ও স্টার্ট ক্যাপাসিটরের পার্থক্য লিখুন।

৬. ক্যাপাসিটরের গায়ে কী কী লেখা থাকে এবং প্রতিটির অর্থ কী?

৭. ফ্যানের তিনটি প্রান্ত মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে চিনবেন?

৮. ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক কীভাবে বদলাবেন?

৯. রেগুলেটর নিউট্রাল তারে বসানো নিষেধ কেন?

১০. কয়েল-টাইপ ও ইলেকট্রনিক রেগুলেটরের মধ্যে কোনটি ভালো এবং কেন?

১১. ফ্যান ধীরে ঘোরার তিনটি কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. ক্যাপাসিটর ভালো না নষ্ট তা মাল্টিমিটার দিয়ে কীভাবে বুঝবেন?

১২.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সিলিং ফ্যানের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. ফ্যানের মোটরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র কীভাবে তৈরি হয় তা কয়েল ও ক্যাপাসিটরের ভূমিকাসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটরের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৪. তিন ধরনের রেগুলেটরের গঠন, কাজ ও পার্থক্য আলোচনা করুন।

৫. সুইচ ও রেগুলেটরসহ একটি ফ্যানের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৬. ফ্যানের সাধারণ ত্রুটি, তার কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

১২.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. 230 V সরবরাহে একটি 60 W ফ্যান চলছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.85। ফ্যানটি কত কারেন্ট নেবে? (উত্তর: প্রায় 0.31 A)

২. একটি 80 W ফ্যান দিনে ১২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে মাসে কত ইউনিট খরচ হবে? (উত্তর: 28.8 ইউনিট)

৩. উপরের ফ্যানের মাসিক বিল কত হবে, যদি ইউনিটপ্রতি দাম ৭.৫ টাকা হয়? (উত্তর: ২১৬ টাকা)

৪. 50 Hz সরবরাহে 2.5 μF ক্যাপাসিটরের রিঅ্যাকট্যান্স কত? (উত্তর: প্রায় 1273 Ω)

৫. একটি ঘরে ৭৫ W-এর ৪টি ফ্যান ও ২০ W-এর ৬টি বাতি আছে। সব একসঙ্গে চললে মোট লোড কত এবং 230 V-এ কত কারেন্ট লাগবে (পাওয়ার ফ্যাক্টর 0.9)? (উত্তর: 420 W ও প্রায় 2.03 A)

১২.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১২.১০: অধ্যায় ১২-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	সিলিং ফ্যানের অংশ চিহ্নিতকরণ	নমুনা ফ্যান, স্ক্রু ড্রাইভার সেট	যন্ত্রাংশ পরিচিতি
২	ফ্যানের তিন প্রান্ত মাল্টিমিটারে শনাক্তকরণ	মাল্টিমিটার, নমুনা মোটর	কয়েল শনাক্তকরণ
৩	ক্যাপাসিটরের গায়ের লেখা পড়া ও মান যাচাই	বিভিন্ন ক্যাপাসিটর, মাল্টিমিটার	রেটিং পাঠ ও পরীক্ষা
৪	ফ্যানের কয়েলে ক্যাপাসিটর সংযোগ	নমুনা ফ্যান, ক্যাপাসিটর, তার, টেপ	ক্যাপাসিটর সংযোগ
৫	সুইচ ও রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ	ফ্যান, সুইচ, রেগুলেটর, বোর্ড, তার	সম্পূর্ণ সংযোগ
৬	ফ্যানের ঘূর্ণনের দিক বদলানো	নমুনা ফ্যান, প্লায়ার্স, টেপ	দিক পরিবর্তন
৭	রেগুলেটরের প্রতিটি ধাপে গতি ও কারেন্ট পরিমাপ	ক্ল্যাম্প মিটার, রেগুলেটরসহ ফ্যান	পরিমাপ ও তুলনা
৮	ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান শনাক্ত করে মেরামত	নমুনা ত্রুটিপূর্ণ ফ্যান, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৯	ফ্যানের মাসিক বিদ্যুৎ খরচ হিসাব	নেমপ্লেটের তথ্য, ক্যালকুলেটর	লোড ক্যালকুলেশন

অধ্যায় ১৩

টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে সুইচ

টু-ওয়ে সুইচের গঠন · স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং · ইন্টারমিডিয়েট সুইচ · টানেল ওয়্যারিং · ত্রুটি নির্ণয়

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের গঠনগত পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত চিনে কমন প্রান্ত শনাক্ত করতে সক্ষম হবে।
- দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট অঙ্কন ও সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- সুইচের চারটি অবস্থানে বাতি জ্বলার-নেভার কারণ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য ও দেশভেদে তার ব্যবহার বলতে সক্ষম হবে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ ব্যাখ্যা করে তিন বা ততোধিক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং করতে সক্ষম হবে এবং এর সুবিধা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগবে তা হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করতে সক্ষম হবে।

সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে বাতি জ্বালিয়ে উপরে উঠে গেলে বাতিটি সারারাত জ্বলতে থাকে — কারণ নেভানোর সুইচটি রয়ে গেছে নিচতলায়। আবার উপর থেকে নামার সময় অন্ধকার সিঁড়িতে হাতড়ে নামতে হয়। সমস্যাটি পুরোনো, সমাধানও পুরোনো: দুই জায়গায় দুটি সুইচ বসালে যেকোনোটি দিয়ে বাতি জ্বালানো-নেভানো যায়।

এই কাজটি সাধারণ সুইচ দিয়ে হয় না। দুটি ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসালে দুটিই অন থাকলে তবে বাতি জ্বলবে, আর প্যারালালে বসালে যেকোনো একটি অন থাকলেই জ্বলবে — কোনোটিই কাজের নয়। দরকার এমন একটি সুইচ, যেটি বর্তনী কাটে না, কেবল পথ বদলে দেয়। সেই সুইচের নাম টু-ওয়ে সুইচ।

এই অধ্যায়ে প্রথমে টু-ওয়ে সুইচের ভেতরে কী আছে তা দেখা হয়েছে, তারপর দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ, এরপর ইন্টারমিডিয়েট সুইচ দিয়ে তিন বা তার বেশি জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ, আর শেষে গুদাম-করিডোরের টানেল ওয়্যারিং। অধ্যায় ১১-এর জয়েন্ট ও টেপিংয়ের নিয়ম এখানেও পুরোপুরি খাটে, কারণ প্রতিটি সংযোগ সেভাবেই দিতে হবে।

১৩.১ একাধিক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ

ঘরের ভেতরে একটি বাতির জন্য একটি সুইচই যথেষ্ট। কিন্তু কিছু জায়গায় এক সুইচে চলে না — যেখানে ঢোকার আর বেরোনোর পথ আলাদা, সেখানেই দুই প্রান্তে সুইচ দরকার হয়।

- **সিঁড়ি** — নিচতলা ও উপরতলা, দুই প্রান্তেই সুইচ;
- **লম্বা করিডোর** — এক মাথায় জ্বালিয়ে অন্য মাথায় নেভানো;
- **দুই দরজার শোবার ঘর** — দরজার পাশে একটি, বিছানার পাশে আরেকটি;
- **গুদাম ও সেড** — ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বাতি জ্বলবে, বেরোতে বেরোতে নিভবে।

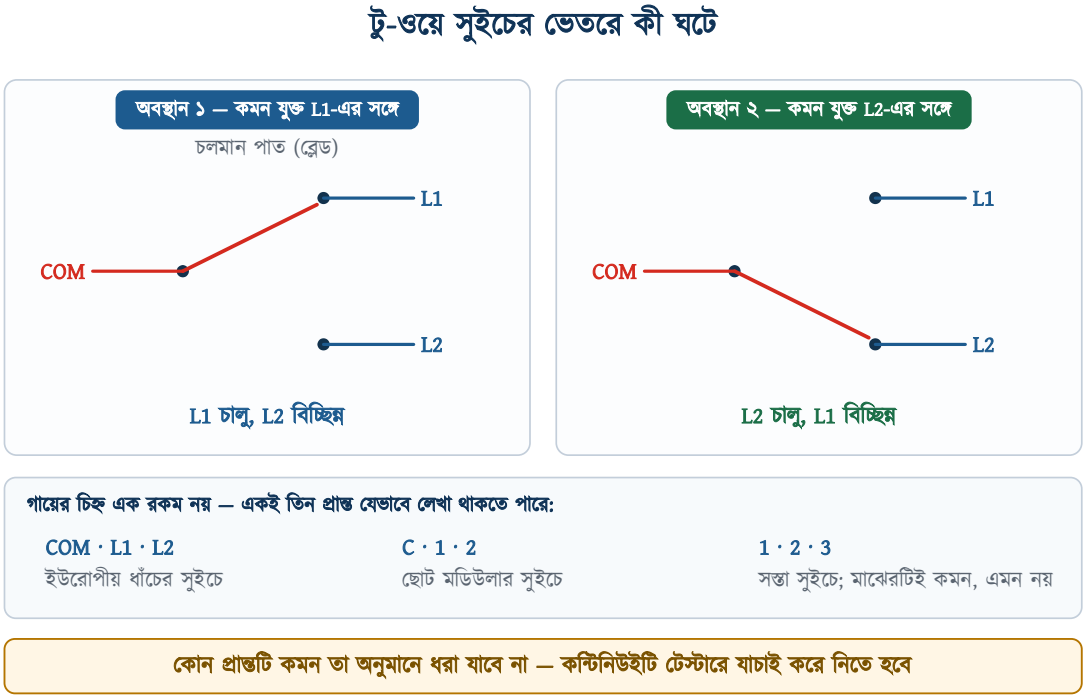
এই কাজের সুইচগুলোকে একসঙ্গে বলা হয় মাল্টিওয়ে সুইচিং। দুই জায়গার জন্য লাগে দুটি টু-ওয়ে সুইচ; তিন বা তার বেশি জায়গার জন্য দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে এক বা একাধিক ইন্টারমিডিয়েট সুইচ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঘরের সুইচের নিরাপত্তা ও রেটিংয়ের শর্ত দেওয়া আছে IEC 60669-1 মানে — এটি ৪৪০ V পর্যন্ত AC এবং ৬৩ A পর্যন্ত রেটিংয়ের হাতে চালানো সুইচের জন্য প্রযোজ্য। সুইচের প্রতীক নেওয়া হয় IEC 60617 থেকে, আর ভবনের ভেতরের স্থাপনা বাংলাদেশে করতে হয় BNBC ২০২০-এর পার্ট ৮ অনুযায়ী।

১৩.২ টু-ওয়ে সুইচের গঠন

> 📘 **সংজ্ঞা — টু-ওয়ে সুইচ**
>
> যে সুইচের একটি চলমান পাত দুটি স্থির সংস্পর্শের মধ্যে পালা করে যুক্ত হয় এবং কোনো অবস্থাতেই বর্তনী সম্পূর্ণ কাটে না, তাকে **টু-ওয়ে সুইচ (Two-way Switch)** বলে। ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় এটি একটি SPDT — সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো — সুইচ।

ওয়ান-ওয়ে সুইচে প্রান্ত দুটি; টু-ওয়েতে তিনটি। বাড়তি প্রান্তটিই পুরো খেলাটা বদলে দেয়। ভেতরের পাতটি কমন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে, আর নব চাপলে সেটি একবার L1-এ, একবার L2-তে গিয়ে বসে। অর্থাৎ সুইচটি অফ হয় না — কেবল দিক বদলায়।



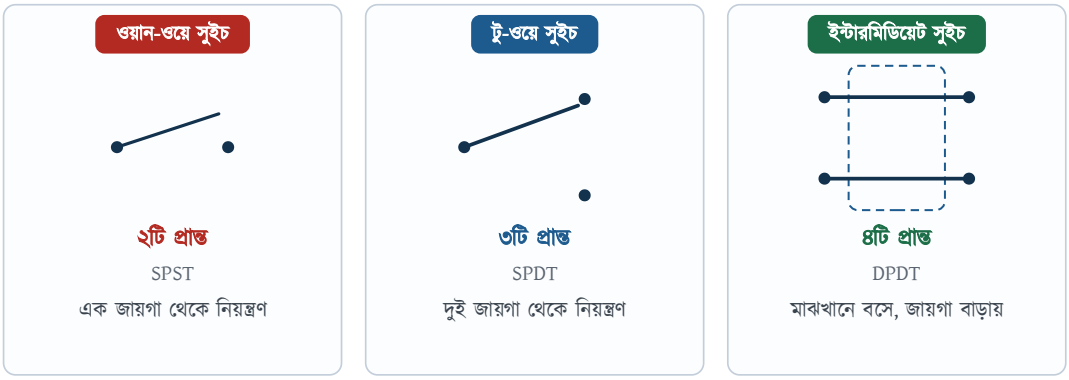
চিত্র ১৩.১: *টু-ওয়ে সুইচের ভেতরে কী ঘটে*

কমন প্রান্ত চেনা নিয়ে নতুনরা সবচেয়ে বেশি ভোগে। বাজারের সব সুইচে COM, L1, L2 লেখা থাকে না; কোনোটিতে থাকে C, 1, 2, আবার সস্তা সুইচে কেবল 1, 2, 3 — আর সেখানে মাঝের সংখ্যাটিই কমন এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই লাগানোর আগে মাল্টিমিটার বা কন্টিনিউইটি টেস্টার দিয়ে দেখে নিতে হয়: নব একদিকে রেখে যে প্রান্তের সঙ্গে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায়, নব উল্টে দিলে সেটি কেটে গিয়ে অন্যটির সঙ্গে যুক্ত হবে। যে প্রান্তটি দুই অবস্থাতেই এক পাশে থাকে, সেটিই কমন।

সারণি ১৩.১: ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের পার্থক্য

বিষয়	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টু-ওয়ে সুইচ
প্রান্তের সংখ্যা	২টি	৩টি
ইংরেজি শ্রেণি	SPST	SPDT
কাজ	বর্তনী জোড়ে ও কাটে	বর্তনীর পথ বদলায়, কাটে না
অফ অবস্থান	আছে	নেই — যেকোনো এক দিকে যুক্ত থাকেই
গায়ের চিহ্ন	ON/OFF বা 1, 2	COM, L1, L2 বা C, 1, 2
কোথায় লাগে	সাধারণ ঘরের বাতি ও ফ্যান	সিঁড়ি, করিডোর, দুই দরজার ঘর

তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক



প্রতীকগুলো IEC 60617 অনুযায়ী; প্রান্তের সংখ্যা গুনেই দোকানে সুইচ চেনা যায়

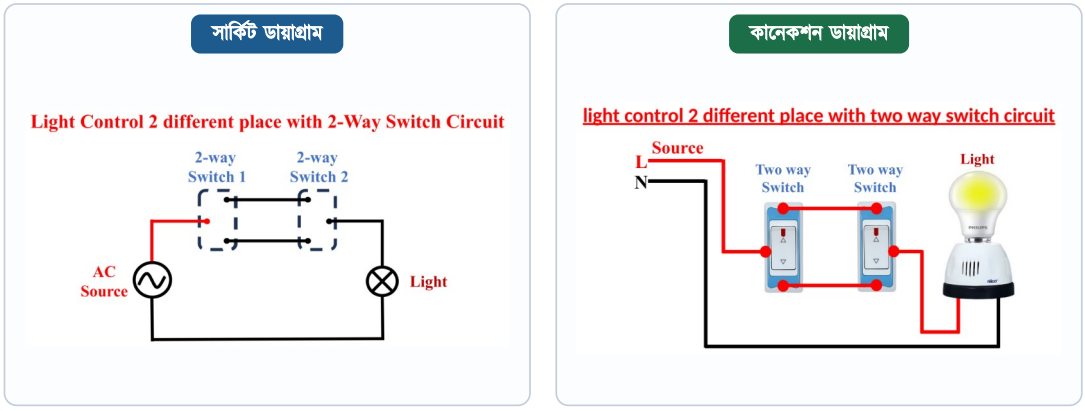
চিত্র ১৩.২: *তিন ধরনের সুইচ ও তাদের প্রতীক*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানে টু-ওয়ে সুইচ কিনতে গিয়ে নাম নিয়ে তর্ক না করে সুইচটি উল্টে প্রান্ত গুনে নিতে হয়। তিনটি স্ক্রু থাকলে সেটিই টু-ওয়ে, চারটি থাকলে ইন্টারমিডিয়েট। এতে দোকানদার কোন নামে চেনেন সেটি আর সমস্যা থাকে না।

১৩.৩ দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ

একে বলে স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং বা টু-ওয়ে কন্ট্রোল। সংযোগের নিয়ম তিন লাইনে বলা যায় — ফেজ তার যায় প্রথম সুইচের কমনে, দুই সুইচের L1-L1 ও L2-L2 প্রান্ত দুটি তার দিয়ে জোড়া হয়, আর দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যায় বাতিতে। নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে যায়, কোনো সুইচ ছোঁয় না।

দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, দুই স্ট্র্যাপার দুই সুইচকে জোড়ে, দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যায় বাতিতে

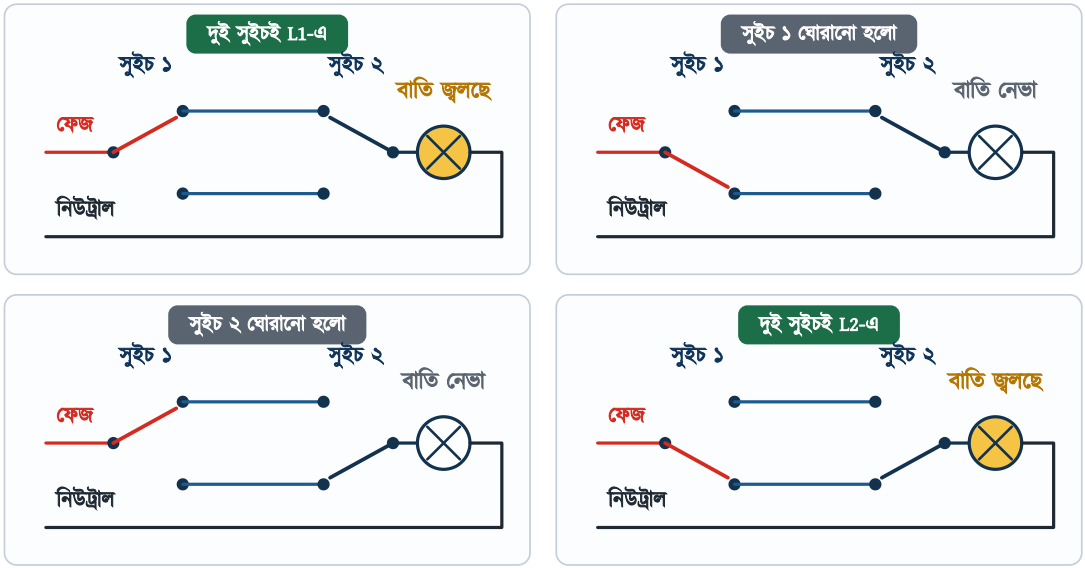
চিত্র ১৩.৩: *দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

দুই সুইচকে জোড়া ওই দুটি তারের নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার। এদের মধ্যে কোনটি L1-এ আর কোনটি L2-তে যাবে তা নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই — উল্টে লাগালেও বর্তনী কাজ করবে, কেবল নবের উপর-নিচ অবস্থানের সঙ্গে বাতির জ্বলা-নেভার মিল উল্টো হয়ে যাবে। গ্রাহক অভিযোগ করলে যেকোনো এক সুইচের দুই স্ট্র্যাপার অদলবদল করে দিলেই ঠিক হয়ে যায়।

১৩.৩.১ চার অবস্থা ও ট্রুথ টেবিল

দুটি সুইচ, প্রতিটির দুটি অবস্থান — মোট চারটি সমন্বয় সম্ভব। নিয়মটি সহজ: দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে বসলে পথ পূর্ণ হয়, বাতি জ্বলে; আলাদা স্ট্র্যাপারে বসলে পথ কাটা পড়ে, বাতি নেভে।

দুই সুইচের চার অবস্থা



দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ পূর্ণ হয়, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে পথ কাটা — তাই যেকোনো সুইচেই কাজ হয়

চিত্র ১৩.৪: *দুই সুইচের চার অবস্থা*

সারণি ১৩.২: টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের ট্রুথ টেবিল (সত্যক সারণি)

সুইচ ১	সুইচ ২	কারেন্টের পথ	বাতি
L1	L1	উপরের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে
L1	L2	দুই প্রান্ত আলাদা তারে — পথ কাটা	নেভা
L2	L1	দুই প্রান্ত আলাদা তারে — পথ কাটা	নেভা
L2	L2	নিচের স্ট্র্যাপার দিয়ে পূর্ণ	জ্বলে

টেবিলটি দেখলেই বোঝা যায় যেকোনো একটি সুইচ ঘোরালে ফল উল্টে যাচ্ছে। অন্য সুইচটি তখন কোন অবস্থানে আছে তাতে কিছু আসে-যায় না — এটিই টু-ওয়ে নিয়ন্ত্রণের মূল কথা।

১৩.৩.২ সংযোগের ধাপ

১. মেইন সুইচ বা MCB বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে লাইনে বিদ্যুৎ নেই তা যাচাই করতে হবে।

২. দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে তিনটি তার টানতে হবে — যদিও স্ট্র্যাপার দুটিই, তৃতীয়টি আর্থ বা ভবিষ্যতের প্রয়োজনে কাজে লাগে।

৩. দুই সুইচেরই কমন প্রান্ত টেস্টারে চিহ্নিত করে নিতে হবে।

৪. DB থেকে আসা ফেজ তার প্রথম সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

৫. প্রথম সুইচের L1 থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় সুইচের L1-এ, আর L2 থেকে নিয়ে L2-তে লাগাতে হবে।

৬. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার নিয়ে বাতির হোল্ডারের ফেজ প্রান্তে দিতে হবে।

৭. নিউট্রাল তার DB থেকে সরাসরি বাতির অন্য প্রান্তে নিতে হবে — সুইচের ধারেকাছেও নেওয়া যাবে না।

৮. প্রতিটি জোড়া অধ্যায় ১১-এর নিয়মে মুড়িয়ে টেপ দিতে হবে, তারপর সরবরাহ দিয়ে চার অবস্থাই পরীক্ষা করতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফেজ তার সবসময় সুইচের কমন প্রান্তে যাবে, নিউট্রাল কখনোই নয়। নিউট্রাল সুইচে বসালে সুইচ অফ থাকা অবস্থাতেও বাতির হোল্ডারে ফেজ থেকে যাবে; বাল্ব বদলাতে গিয়ে কেউ ধরলে শক খাবে। মিস্ত্রিরা তাড়াহুড়োয় এই ভুলটিই সবচেয়ে বেশি করেন, আর সেটি ধরা পড়ে না — কারণ বাতি তো ঠিকই জ্বলে-নেভে।

১৩.৩.৩ দুই তারে করার চেষ্টা

পুরোনো বাড়িতে দুই বোর্ডের মাঝে মাত্র দুটি তার টানা আছে দেখে অনেকে একটি কৌশল খাটান — এক স্ট্র্যাপারে ফেজ, অন্যটিতে নিউট্রাল দিয়ে বাতিটিকে দুই কমনের মাঝে বসিয়ে দেন। বাতি জ্বলে-নেভে ঠিকই, তাই কাজটি চলে গেছে বলে মনে হয়।

চলে না। এই সংযোগে বাতি নেভা থাকার একটি অবস্থায় হোল্ডারের দুই প্রান্তেই ফেজ থাকে — মিটারে ভোল্টেজ শূন্য দেখায়, অথচ দুই প্রান্তই ভূমির সাপেক্ষে ২৩০ ভোল্ট। বাল্ব বদলাতে গিয়ে হোল্ডার ছুঁলে শক নিশ্চিত। তার উপর ফেজ ও নিউট্রাল আলাদা পথে ঘোরে বলে লাইনে ELCB বা RCCB থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করে। কাজটি অনেক দেশেই নিষিদ্ধ, আর যেখানে নিষিদ্ধ নয় সেখানেও কেউ সুপারিশ করে না। তিনটি তার টানার খরচ বাঁচাতে গিয়ে এই ঝুঁকি নেওয়ার মানে হয় না।

১৩.৪ নামের গোলমাল — টু-ওয়ে না থ্রি-ওয়ে

একই সুইচের দুই নাম, আর সেটাই বিভ্রান্তির কারণ। ব্রিটিশ ধারায় নাম রাখা হয় কয় জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে তা দিয়ে — দুই জায়গা, তাই টু-ওয়ে সুইচ। আমেরিকান ধারায় নাম রাখা হয় প্রান্ত গুনে — তিনটি প্রান্ত, তাই থ্রি-ওয়ে সুইচ। যন্ত্র একটিই, SPDT সুইচ।

সারণি ১৩.৩: একই সুইচের দুই ধারার নাম

যা বোঝায়	ব্রিটিশ/ইউরোপীয় নাম	আমেরিকান নাম	প্রান্ত
এক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	ওয়ান-ওয়ে সুইচ	সিঙ্গেল পোল সুইচ	২
দুই জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ	টু-ওয়ে সুইচ	থ্রি-ওয়ে সুইচ	৩
মাঝখানে বসিয়ে জায়গা বাড়ানো	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	ফোর-ওয়ে সুইচ	৪

বাংলাদেশে দুই ধারার নামই চালু আছে। বাজারে সুইচের প্যাকেটে সাধারণত লেখা থাকে 'Two Way', কিন্তু কোর্স-মডিউল ও অনেক বইয়ে 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' বলতে বোঝানো হয় তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটি — অর্থাৎ দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ। এই বইয়ে দ্বিতীয় অর্থটিই ধরা হয়েছে, কারণ সেটিই শ্রেণিকক্ষে প্রচলিত।

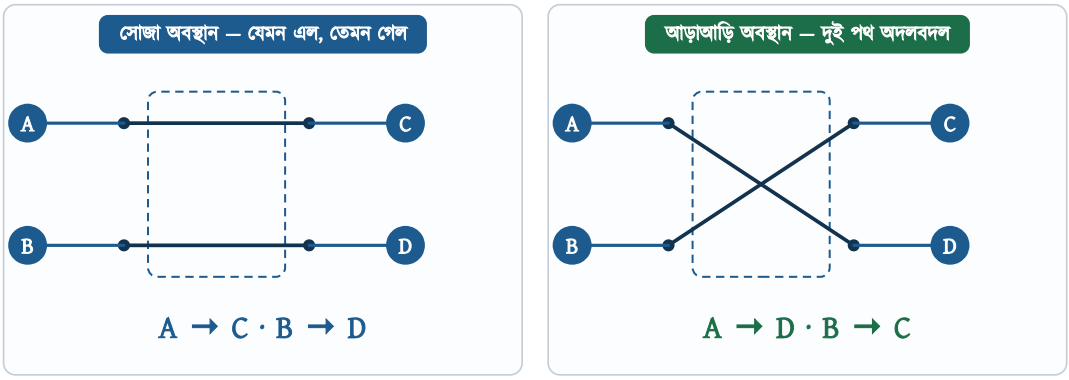
> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কেউ 'থ্রি-ওয়ে সুইচ' চাইলে আগে জেনে নিতে হয় সে কয় জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। তিন জায়গা হলে দুটি টু-ওয়ে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগবে; আর সে যদি আমেরিকান নাম ধরে বলে থাকে, তাহলে তার আসলে সাধারণ টু-ওয়ে সুইচই দরকার।

১৩.৫ ইন্টারমিডিয়েট সুইচ

> 📘 **সংজ্ঞা — ইন্টারমিডিয়েট সুইচ**
>
> যে চার প্রান্তবিশিষ্ট সুইচ দুটি স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি অদলবদল করে দেয়, কিন্তু কখনো বর্তনী কাটে না, তাকে **ইন্টারমিডিয়েট সুইচ** (Intermediate Switch) বলে। আমেরিকান ধারায় এর নাম ফোর-ওয়ে সুইচ।

এর ভেতরে দুটি চলমান পাত একসঙ্গে নড়ে। চিত্রে বাঁ পাশের প্রান্ত দুটি A ও B, ডান পাশের দুটি C ও D। এক অবস্থানে A যায় C-তে, B যায় D-তে; নব চাপলে পথ বদলায় — A যায় D-তে, B যায় C-তে।

ইন্টারমিডিয়েট সুইচের ভেতরে

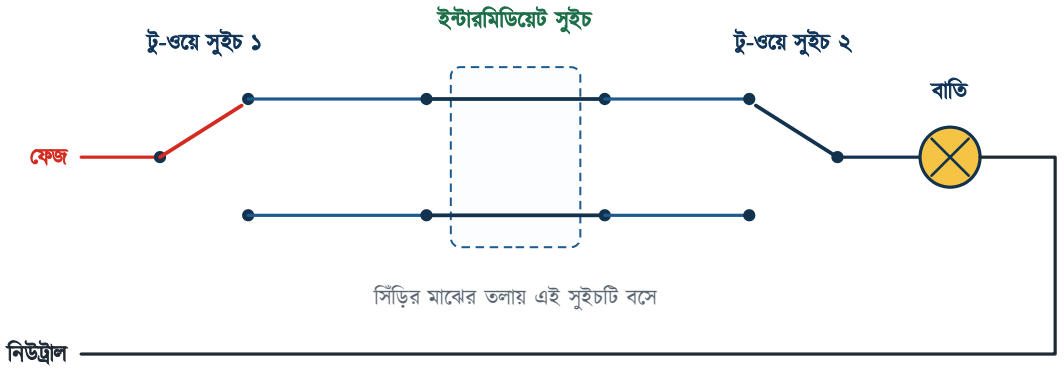


ইন্টারমিডিয়েট সুইচ কখনো বর্তনী কাটে না — কেবল দুই স্ট্র্যাপারের পথ বদলে দেয়

চিত্র ১৩.৫: *ইন্টারমিডিয়েট সুইচের ভেতরে*

এই সুইচ কখনো একা কাজ করে না। দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ থাকতেই হবে; ইন্টারমিডিয়েট সুইচ বসে ঠিক তাদের মাঝখানে, স্ট্র্যাপার দুটির পথের উপরে। তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে একটি, চার জায়গার জন্য দুটি, পাঁচ জায়গার জন্য তিনটি — যত জায়গা বাড়বে, ততগুলো ইন্টারমিডিয়েট সুইচ মাঝখানে সিরিজে যোগ হবে।

তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ



চার জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আর একটি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ মাঝখানে যোগ করলেই হয়

চিত্র ১৩.৬: *তিন জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণ*

১. ফেজ তার প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে লাগাতে হবে।

২. প্রথম সুইচের L1 ও L2 থেকে দুটি তার নিয়ে ইন্টারমিডিয়েট সুইচের বাঁ পাশের দুই প্রান্তে (A ও B) দিতে হবে।

৩. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের ডান পাশের দুই প্রান্ত (C ও D) থেকে তার নিয়ে দ্বিতীয় টু-ওয়ে সুইচের L1 ও L2-তে দিতে হবে।

৪. দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে তার যাবে বাতিতে।

৫. নিউট্রাল DB থেকে সরাসরি বাতিতে।

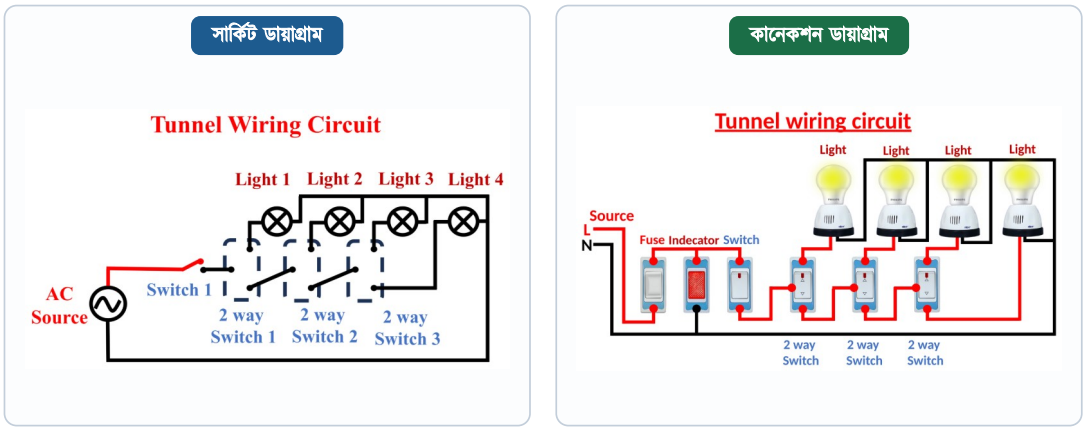
৬. সংযোগ শেষে তিনটি সুইচই আলাদা আলাদা ঘুরিয়ে দেখতে হবে — প্রতিবারই বাতির অবস্থা উল্টে যাওয়া উচিত।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ইন্টারমিডিয়েট সুইচের দুই পাশের জোড়া গুলিয়ে ফেলা যাবে না — A ও B এক পাশে, C ও D অন্য পাশে। একই পাশের দুই প্রান্তে দুটি স্ট্র্যাপার লাগিয়ে দিলে সুইচ ঘোরানোর সঙ্গে সঙ্গে দুই স্ট্র্যাপার শর্ট হয়ে যাবে এবং MCB পড়বে। লাগানোর আগে টেস্টারে দেখে নিতে হয় কোন দুটি প্রান্ত একই পাশের — নব ঘোরালে যাদের মধ্যে কখনোই ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় না, তারা একই পাশের জোড়া।

১৩.৬ টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং

গুদাম, লম্বা করিডোর, সুড়ঙ্গ বা কারখানার শেড — যেখানে সারি ধরে অনেকগুলো বাতি লাগে অথচ একসঙ্গে সবগুলোর দরকার হয় না, সেখানে এই ওয়্যারিং। একজন ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে যতটুকু পথ পার হয় ঠিক ততটুকুই আলোকিত থাকে, পেছনের বাতি নিজে থেকেই নিভে যায়।

টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং



প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচের এক প্রান্তে বাতি, অন্য প্রান্তে পরের সুইচ — তাই একবারে একটি বাতিই জ্বলে

চিত্র ১৩.৭: *টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং*

সংযোগের ধরনটি সিঁড়ির ওয়্যারিংয়েরই কাছাকাছি — কেবল স্ট্র্যাপার দুটির একটিতে বাতি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রথম টু-ওয়ে সুইচের কমনে আসে ফেজ; এর একটি প্রান্ত যায় প্রথম বাতিতে, অন্য প্রান্ত যায় পরের টু-ওয়ে সুইচের

কমনে। সেই সুইচের এক প্রান্তে দ্বিতীয় বাতি, অন্য প্রান্তে তৃতীয় সুইচ — এভাবে শৃঙ্খল চলতে থাকে। শেষ সুইচের দুই প্রান্তে দুটি বাতি বসে, কারণ তার পরে আর কোনো সুইচ নেই। সব বাতির অন্য প্রান্ত একসঙ্গে নিউট্রালে যায়।

টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম

সুইচের অবস্থা	বাতি ১	বাতি ২	বাতি ৩	বাতি ৪
মেইন সুইচ অন, ২-ওয়ে ১ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ১ নিচে, ২-ওয়ে ২ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ২ নিচে, ২-ওয়ে ৩ উপরে	⊗	⊗	⊗	⊗
২-ওয়ে ৩ নিচে	⊗	⊗	⊗	⊗

একজন যত এগোবে, পেছনের বাতি নিভবে আর সামনেরটি জ্বলবে — গুদাম ও লম্বা করিডোরে এভাবেই বিদ্যুৎ বাঁচে

চিত্র ১৩.৮: *টানেল ওয়্যারিংয়ে বাতি জ্বলার ক্রম*

প্রতিটি টু-ওয়ে সুইচ সারিতে একটি করে বাতি বাড়ায় — তিনটি সুইচে চারটি বাতি, চারটি সুইচে পাঁচটি। আর যেকোনো মুহূর্তে জ্বলে থাকে ঠিক একটি। এই 'একটিমাত্র' বৈশিষ্ট্যটিই টানেল ওয়্যারিংয়ের আসল লাভ; বিদ্যুৎ বাঁচে, বাতিগুলোর আয়ুও বাড়ে।

উদাহরণ ১৩.১

একটি গুদামে ১০টি বাতি আছে, প্রতিটি ৪০ W। দিনে গড়ে ৩ ঘণ্টা কাজ চলে। সাধারণ ওয়্যারিংয়ে সবগুলো একসঙ্গে জ্বলে, টানেল ওয়্যারিংয়ে একবারে একটি। ৩০ দিনে কত ইউনিট সাশ্রয় হবে?

প্রদত্ত : সাধারণ ওয়্যারিং: P1 = 400 W = 0.4 kW টানেল ওয়্যারিং: P2 = 40 W = 0.04 kW t = 3 × 30 = 90 h

নির্ণেয় : সাশ্রয় = ?

সমাধান :

$$E_1 = 0.4 \times 90 = 36 \text{ kWh}$$

$$E_2 = 0.04 \times 90 = 3.6 \text{ kWh}$$

$$\Delta E = 36 - 3.6 = 32.4 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে ৩২.৪ ইউনিট বিদ্যুৎ সাশ্রয় হবে।

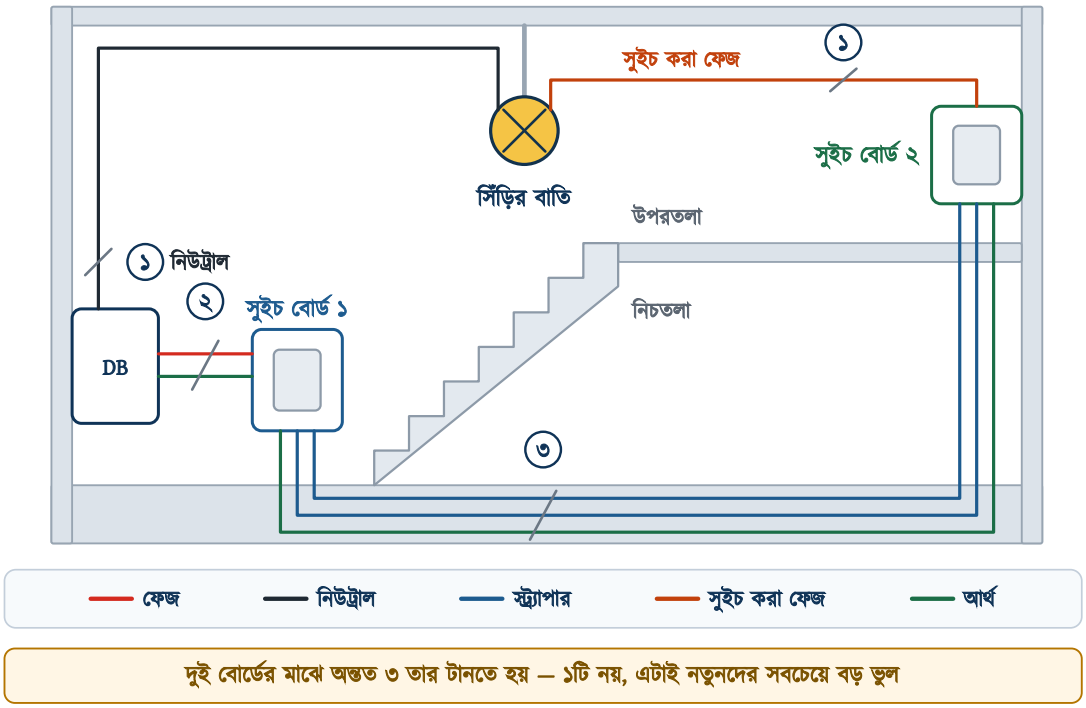
ইউনিটপ্রতি ৭.৫ টাকা ধরলে মাসে প্রায় ২৪৩ টাকা, বছরে প্রায় ২,৯০০ টাকা — অতিরিক্ত সুইচ ও তারের খরচ প্রথম বছরেই উঠে আসে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> টানেল ওয়্যারিংয়ে সুইচগুলো বাতির ঠিক নিচে না বসিয়ে দরজা বা স্তম্ভের পাশে বসাতে হয়, যাতে হাঁটার পথে হাত পড়ে। শুরুতে একটি মেইন সুইচ ও ইন্ডিকেটর রাখা ভালো — গুদাম বন্ধ করার সময় ওই একটিমাত্র সুইচ নামিয়ে দিলেই পুরো সারি নিভে যায়, প্রতিটি সুইচ ঘুরে ঘুরে দেখতে হয় না।

১৩.৭ লে-আউট ও তারের হিসাব

কাগজে সার্কিট আঁকা এক জিনিস, দেয়ালে কন্ডুইট বসানো আরেক। সিঁড়ির কাজে যে ভুলটি বারবার হয়, সেটি হিসাবের নয় — তারের সংখ্যার। নিচতলা থেকে উপরতলার বোর্ডে একটিমাত্র তার টেনে রেখে পরে দেখা যায় স্ট্র্যাপার দুটিই টানা হয়নি, তখন আবার দেয়াল ভাঙতে হয়।

সিঁড়ির ওয়্যারিং — বোর্ড কোথায়, তার কয়টি



চিত্র ১৩.৯: *সিঁড়ির ওয়্যারিং — বোর্ড কোথায়, তার কয়টি*

সারণি ১৩.৪: সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে পথভেদে তারের সংখ্যা

কোন পথে	কয়টি তার	কী কী
DB থেকে নিচতলার বোর্ডে	২	ফেজ ও আর্থ
নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ডে	২ (+১)	দুটি স্ট্র্যাপার, সঙ্গে আর্থ

কোন পথে	কয়টি তার	কী কী
উপরতলার বোর্ড থেকে বাতিতে	১	সুইচ করা ফেজ
DB থেকে বাতিতে	১	নিউট্রাল

তারের রং নিয়ে বাংলাদেশে কড়াকড়ি কম, কিন্তু নিজের কাজের জন্য একটি নিয়ম ধরে রাখা ভালো — ফেজে লাল বা বাদামি, নিউট্রালে কালো বা নীল, আর্থে সবুজ-হলুদ। স্ট্র্যাপার দুটির জন্য আলাদা দুটি রং (যেমন হলুদ ও নীল) ব্যবহার করলে ছয় মাস পরে মেরামতে এসে কোন তার কোথায় যাচ্ছে তা খুঁজতে হয় না। মনে রাখতে হবে, স্ট্র্যাপার দুটিও ফেজেরই তার — সুইচের অবস্থাভেদে এদের গায়ে ২৩০ ভোল্ট থাকে, তাই নিউট্রালের রং দেওয়া চলবে না।

উদাহরণ ১৩.২

একটি দোতলা বাড়ির সিঁড়ির বাতি দুই তলা থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৬ মিটার, নিচতলার বোর্ড থেকে উপরতলার বোর্ড ৯ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৩ মিটার এবং DB থেকে বাতির নিউট্রাল ১১ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : ফেজের পথ = 6 m (১ তার) স্ট্র্যাপারের পথ = 9 m (২ তার) সুইচ থেকে বাতি = 3 m (১ তার)
নিউট্রালের পথ = 11 m (১ তার)

নির্ণেয় : মোট তার = ?

সমাধান :

$$L = 6 + (2 \times 9) + 3 + 11$$

$$= 6 + 18 + 3 + 11$$

$$= 38 \text{ m}$$

$$38 \times 1.10 = 41.8 \text{ m}$$

উত্তর : প্রায় ৪২ মিটার তার লাগবে।

স্ট্র্যাপারের ৯ মিটার দুইবার গুনতে হয় — এখানেই হিসাব ভুল হয়ে যায় আর সাইটে গিয়ে তার কম পড়ে।

১৩.৮ ত্রুটি নির্ণয় ও প্রতিকার

টু-ওয়ে সংযোগের ত্রুটিগুলো একঘেয়ে — প্রায় সবই কমন প্রান্ত ভুল চেনা, নয়তো স্ট্র্যাপার ভুল জায়গায় বসানো। সরবরাহ বন্ধ করে কন্টিনিউইটি টেস্টারে দুই বোর্ডের তার ধরে ধরে দেখলে কারণটা মিনিট দশেকেই বেরিয়ে আসে।

সারণি ১৩.৫: টু-ওয়ে ও মাল্টিওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি

সমস্যা	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
কোনো সুইচেই বাতি জ্বলে না	ফেজ আসছে না, বাল্ব কাটা, নিউট্রাল ছেঁড়া, কমনে তার লাগেনি	টেস্টারে ধাপে ধাপে ফেজ খুঁজতে হবে, বাল্ব ও নিউট্রাল যাচাই করতে হবে
একটি সুইচে কাজ হয়, অন্যটিতে হয় না	দ্বিতীয় সুইচের একটি স্ট্র্যাপার লাগেনি বা ঢিলা	দুই স্ট্র্যাপারের ধারাবাহিকতা মেপে ঢিলা প্রান্ত এঁটে দিতে হবে
দুই সুইচ একসঙ্গে অন করলেই কেবল জ্বলে	টু-ওয়ে সুইচের বদলে ওয়ান-ওয়ে সুইচ সিরিজে বসানো হয়েছে	সঠিক তিন প্রান্তের সুইচ লাগাতে হবে
সুইচ অন করলেই MCB পড়ে যায়	দুই স্ট্র্যাপার শর্ট, বা ইন্টারমিডিয়েট সুইচের এক পাশে দুই স্ট্র্যাপার লেগেছে	সংযোগ খুলে টেস্টারে দুই স্ট্র্যাপারের মাঝে ধারাবাহিকতা দেখতে হবে
নব উপরে থাকলে বাতি নেভে, নিচে থাকলে জ্বলে	স্ট্র্যাপার দুটি উল্টো বসেছে — ত্রুটি নয়, কেবল অসুবিধা	যেকোনো এক সুইচের L1 ও L2 অদলবদল করে দিতে হবে
সুইচ অফ থাকলেও হোল্ডারে টেস্টার জ্বলে	কমনে ফেজের বদলে নিউট্রাল লাগানো হয়েছে	ফেজ ও নিউট্রাল চিহ্নিত করে কমনে ফেজ দিতে হবে
বাতি মিটমিট করে বা কমে-বাড়ে	কোনো প্রান্তে ঢিলা সংযোগ, বা স্ট্র্যাপারে দুর্বল জয়েন্ট	সব প্রান্ত খুলে পরিষ্কার করে আবার এঁটে দিতে হবে
ELCB বা RCCB বারবার ট্রিপ করে	দুই তারের পদ্ধতিতে ফেজ ও নিউট্রাল আলাদা পথে গেছে	সংযোগ ভেঙে তিন তারের সঠিক পদ্ধতিতে নতুন করে করতে হবে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কমন প্রান্ত খুঁজে না পেলে সুইচটি খুলে হাতে ধরে নব উপরে-নিচে করতে করতে টেস্টারের দুই প্রব দিয়ে জোড়ায় জোড়ায় মেপে যেতে হয়। তিন প্রান্তের যেকোনো একটির সঙ্গে বাকি দুটির পালা করে ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে — ওইটিই কমন। বাকি দুটির মধ্যে কখনোই ধারাবাহিকতা পাওয়া যাবে না।

১৩.৯ সারসংক্ষেপ

- টু-ওয়ে সুইচের তিনটি প্রান্ত — কমন, L1 ও L2; এটি SPDT সুইচ।
- টু-ওয়ে সুইচ বর্তনী কাটে না, কেবল পথ বদলায়; তাই এর আলাদা অফ অবস্থান নেই।
- দুই সুইচকে জোড়া তার দুটির নাম স্ট্র্যাপার বা ট্রাভেলার।
- ফেজ যায় প্রথম সুইচের কমনে, বাতির তার আসে দ্বিতীয় সুইচের কমন থেকে; নিউট্রাল সরাসরি বাতিতে।

- দুই সুইচ একই স্ট্র্যাপারে থাকলে বাতি জ্বলে, আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে নেভে।
- একই সুইচের নাম ব্রিটিশ ধারায় টু-ওয়ে, আমেরিকান ধারায় থ্রি-ওয়ে।
- তিন বা ততোধিক জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণে দুই প্রান্তে দুটি টু-ওয়ে সুইচ আর মাঝখানে ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে।
- ইন্টারমিডিয়েট সুইচের চারটি প্রান্ত; এটি দুই স্ট্র্যাপারের পথ সোজা রাখে বা আড়াআড়ি করে দেয়।
- টানেল ওয়্যারিংয়ে n-টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে n+১টি বাতি নিয়ন্ত্রণ হয় এবং একবারে একটিই জ্বলে।
- দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করা বিপজ্জনক — নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকতে পারে।
- দুই বোর্ডের মাঝে অন্তত তিনটি তার টানতে হয়।
- স্ট্র্যাপার নিউট্রাল নয়, ফেজেরই তার — নিউট্রালের রং দেওয়া চলবে না।

১৩.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৩.৬: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Two-way Switch	টু-ওয়ে সুইচ	তিন প্রান্তের পথ-বদলানো সুইচ
Three-way Switch	থ্রি-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচেরই নাম
Intermediate Switch	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	চার প্রান্তের সুইচ, স্ট্র্যাপারের পথ অদলবদল করে
Four-way Switch	ফোর-ওয়ে সুইচ	আমেরিকান ধারায় ইন্টারমিডিয়েট সুইচ
SPDT	সিঙ্গেল পোল ডাবল থ্রো	এক পাত, দুই স্থির সংস্পর্শ
Common (COM)	কমন প্রান্ত	চলমান পাতের সঙ্গে গাঁথা প্রান্ত
Strapper / Traveller	স্ট্র্যাপার	দুই সুইচকে জোড়া তার
Staircase Wiring	স্টেয়ারকেস ওয়্যারিং	দুই জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণ
Tunnel / Godown Wiring	টানেল ওয়্যারিং	সারি বাতির একটি করে জ্বালানোর ব্যবস্থা
Multiway Switching	মাল্টিওয়ে সুইচিং	একাধিক জায়গা থেকে একটি লোড নিয়ন্ত্রণ
Continuity Test	কন্টিনিউইটি টেস্ট	দুই প্রান্তের মাঝে পথ আছে কি না পরীক্ষা
Truth Table	ট্রুথ টেবিল	সব অবস্থার ফল একসঙ্গে দেখানো সারণি

১৩.১১ অনুশীলনী

১৩.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) দুটি (খ) তিনটি
(গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

২. টু-ওয়ে সুইচ ইলেকট্রনিক্সের ভাষায় কোন ধরনের সুইচ?

(ক) SPST (খ) SPDT
(গ) DPST (ঘ) DPDT

৩. চলমান পাতটি কোন প্রান্তের সঙ্গে গাঁথা থাকে?

(ক) L1 (খ) L2
(গ) কমন (ঘ) আর্থ

৪. দুই সুইচকে জোড়া তার দুটিকে কী বলে?

(ক) ফিডার (খ) স্ট্র্যাপার
(গ) নিউট্রাল (ঘ) আর্থ কন্টিনিউইটি

৫. ফেজ তার কোথায় লাগাতে হয়?

(ক) প্রথম সুইচের L1-এ (খ) প্রথম সুইচের কমনে
(গ) বাতির হোল্ডারে (ঘ) দ্বিতীয় সুইচের L2-তে

৬. দুই সুইচ কখন বাতি জ্বালায়?

(ক) দুটি আলাদা স্ট্র্যাপারে থাকলে (খ) দুটি একই স্ট্র্যাপারে থাকলে
(গ) দুটি অফ থাকলে (ঘ) যেকোনো অবস্থায়

৭. আমেরিকান ধারায় টু-ওয়ে সুইচকে কী বলে?

(ক) ওয়ান-ওয়ে সুইচ (খ) থ্রি-ওয়ে সুইচ
(গ) ফোর-ওয়ে সুইচ (ঘ) ডাবল পোল সুইচ

৮. ইন্টারমিডিয়েট সুইচে কয়টি প্রান্ত থাকে?

(ক) দুটি **(খ)** তিনটি

(গ) চারটি **(ঘ)** ছয়টি

৯. চার জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণে কয়টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ লাগে?

(ক) একটি **(খ)** দুটি

(গ) তিনটি **(ঘ)** চারটি

১০. টানেল ওয়্যারিংয়ে ৫টি টু-ওয়ে সুইচ দিয়ে কয়টি বাতি নিয়ন্ত্রণ করা যায়?

(ক) ৪টি **(খ)** ৫টি

(গ) ৬টি **(ঘ)** ১০টি

১১. টানেল ওয়্যারিংয়ে একসঙ্গে কয়টি বাতি জ্বলে?

(ক) একটি **(খ)** দুটি

(গ) অর্ধেক **(ঘ)** সবগুলো

১২. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে করলে প্রধান বিপদ কী?

(ক) বাতি জ্বলে না **(খ)** নেভা অবস্থাতেও হোল্ডারের দুই প্রান্তে ফেজ থাকে

(গ) সুইচ গরম হয় **(ঘ)** তার বেশি লাগে

১৩. স্ট্র্যাপার তারের রং কেমন হওয়া উচিত নয়?

(ক) হলুদ **(খ)** নীল-সাদা যেকোনো ফেজের রং

(গ) নিউট্রালের রং **(ঘ)** লাল

১৪. সিঁড়ির দুই বোর্ডের মাঝে কমপক্ষে কয়টি তার টানা উচিত?

(ক) একটি **(খ)** দুটি

(গ) তিনটি **(ঘ)** পাঁচটি

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-গ, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-ক, ১২-খ, ১৩-গ, ১৪-গ

১৩.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচ কাকে বলে? এর প্রান্তগুলোর নাম লিখুন।

২. ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৩. টু-ওয়ে সুইচের কমন প্রান্ত কীভাবে চিনবেন?

৪. স্ট্র্যাপার কাকে বলে? এটি কয়টি লাগে?

৫. দুই সুইচের চার অবস্থার ট্রুথ টেবিল তৈরি করুন।

৬. টু-ওয়ে ও থ্রি-ওয়ে নামের পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৭. ইন্টারমিডিয়েট সুইচের কাজ কী?

৮. দুই তারের পদ্ধতিতে টু-ওয়ে সংযোগ কেন নিষেধ?

৯. টানেল ওয়্যারিংয়ের দুটি সুবিধা লিখুন।

১০. স্ট্র্যাপারে নিউট্রালের রং দেওয়া যাবে না কেন?

১১. একটি সুইচে কাজ হচ্ছে অথচ অন্যটিতে হচ্ছে না — কারণ ও প্রতিকার লিখুন।

১২. সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে কোন পথে কয়টি তার লাগে তা ছক করে দেখান।

১৩.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. টু-ওয়ে সুইচের গঠন ও কাজের পদ্ধতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

২. দুই জায়গা থেকে একটি বাতি নিয়ন্ত্রণের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি লিখুন।

৩. সুইচের চার অবস্থায় কারেন্টের পথ কীভাবে বদলায় তা সত্যক ছকসহ ব্যাখ্যা করুন।

৪. ইন্টারমিডিয়েট সুইচ ব্যবহার করে তিন জায়গা থেকে বাতি নিয়ন্ত্রণের সংযোগ চিত্র অঙ্কন করে বর্ণনা করুন।

৫. টানেল বা গোডাউন ওয়্যারিং কী? চিত্রসহ এর সংযোগ ও সুবিধা আলোচনা করুন।

৬. টু-ওয়ে সংযোগের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার বিস্তারিত লিখুন।

১৩.১১.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ে DB থেকে নিচতলার বোর্ড ৫ মিটার, দুই বোর্ডের মাঝে ৭ মিটার, উপরতলার বোর্ড থেকে বাতি ৪ মিটার ও DB থেকে নিউট্রাল ১০ মিটার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ৩৬ মিটার)

২. একটি করিডোরে ৮টি ২৫ W বাতি টানেল পদ্ধতিতে লাগানো আছে। দিনে ৪ ঘণ্টা করে ৩০ দিনে কত ইউনিট খরচ হবে, যদি একবারে একটিই জ্বলে? (উত্তর: ৩ ইউনিট)

৩. উপরের করিডোরে সাধারণ ওয়্যারিং হলে সব বাতি একসঙ্গে জ্বলত। তখন মাসে কত ইউনিট বেশি খরচ হতো? (উত্তর: ২১ ইউনিট বেশি)

৪. একটি ২৩০ V লাইনে সিঁড়ির ৬০ W বাতি চলছে। বাতিটি কত কারেন্ট নেবে এবং ৫ A সুইচে চলবে কি না? (উত্তর: প্রায় ০.২৬ A, অনায়াসে চলবে)

৫. একটি গুদামে ১২টি ৪০ W বাতি টানেল পদ্ধতিতে চালাতে কয়টি টু-ওয়ে সুইচ লাগবে এবং একসঙ্গে সর্বোচ্চ কত লোড হবে? (উত্তর: ১১টি সুইচ, ৪০ W)

১৩.১১.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৩.৭: অধ্যায় ১৩-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	টু-ওয়ে সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	টু-ওয়ে সুইচ, মাল্টিমিটার	কমন প্রান্ত চেনা
২	ওয়ান-ওয়ে ও টু-ওয়ে সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ, টেস্টার	গঠনগত পার্থক্য
৩	বোর্ডে টু-ওয়ে সংযোগ ও পরীক্ষা	২টি টু-ওয়ে সুইচ, বাতি, তার, বোর্ড	টু-ওয়ে সংযোগ
৪	চার অবস্থায় ট্রুথ টেবিল পূরণ	সংযুক্ত বোর্ড, টেস্টার	ট্রুথ টেবিল যাচাই
৫	ইন্টারমিডিয়েট সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	ইন্টারমিডিয়েট সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৬	তিন জায়গা থেকে নিয়ন্ত্রণের সংযোগ	২টি টু-ওয়ে, ১টি ইন্টারমিডিয়েট সুইচ	মাল্টিওয়ে সংযোগ
৭	চারটি বাতির টানেল ওয়্যারিং	৩টি টু-ওয়ে সুইচ, ৪টি বাতি, মেইন সুইচ	টানেল ওয়্যারিং
৮	ত্রুটিপূর্ণ টু-ওয়ে সংযোগ মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং
৯	সিঁড়ির ওয়্যারিংয়ের মালামালের হিসাব	মাপার ফিতা, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি

অধ্যায় ১৪

হাউস ওয়্যারিং: পদ্ধতি, লে-আউট ও এস্টিমেট

ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ · ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইট · লুপ-ইন পদ্ধতি · লে-আউট অঙ্কন · লোড হিসাব · মালামালের এস্টিমেট

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ বলতে ও ছকে দেখাতে সক্ষম হবে।
- সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ ক্রমানুসারে বর্ণনা করতে সক্ষম হবে।
- ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের গঠন, সুবিধা-অসুবিধা ও প্রয়োগক্ষেত্র তুলনা করতে সক্ষম হবে।
- সারফেস ও কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- লুপ-ইন পদ্ধতি কী এবং জয়েন্ট বক্স কেন নিষিদ্ধ তা বিএনবিসির ধারা উল্লেখ করে বলতে সক্ষম হবে।
- একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট প্ল্যান অঙ্কন করতে সক্ষম হবে।
- সুইচবোর্ড, সকেট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা বলতে সক্ষম হবে।
- ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি করতে সক্ষম হবে।
- সংযুক্ত লোড, ডাইভার্সিটি ও সর্বোচ্চ চাহিদা হিসাব করে মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- লোড অনুযায়ী সার্কিট ভাগ করে প্রতিটির তার ও ব্রেকার নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে অপচয়সহ পরিমাণ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- পয়েন্ট-রেটে মজুরিসহ একটি পূর্ণাঙ্গ মালামালের এস্টিমেট তৈরি করতে সক্ষম হবে।

এতক্ষণ যা শেখা হয়েছে তা ছিল একেকটি আলাদা সংযোগ — একটি বোর্ড, একটি ফ্যান, একজোড়া টু-ওয়ে সুইচ। বাস্তবে কাজ আসে অন্যভাবে। মালিক একটি ফ্ল্যাটের নকশা হাতে ধরিয়ে দিয়ে জানতে চান, পুরো ঘরের ওয়্যারিংয়ে কত খরচ পড়বে আর কত দিন লাগবে। তখন আলাদা সংযোগের বিদ্যা যথেষ্ট নয়; দরকার গোটা বাড়িকে একটি ব্যবস্থা হিসেবে দেখার চোখ।

সেই চোখ তৈরি হয় তিনটি কাজে — পদ্ধতি বাছাই, লে-আউট আঁকা আর এস্টিমেট করা। কোন পদ্ধতিতে তার যাবে তা ঠিক করলে জানা যায় মালামাল কী লাগবে; লে-আউট আঁকলে জানা যায় কোথায় কী বসবে আর কত লম্বা পথ; আর এস্টিমেট বলে দেয় টাকায় তার দাম কত। তিনটির একটিও বাদ পড়লে কাজ শুরুর পর হিসাব মেলে না — তার কম পড়ে, বোর্ডের জায়গা বদলাতে হয়, দেয়াল ভেঙে আবার প্লাস্টার করতে হয়।

এই অধ্যায়ে ধাপগুলো একটির পর একটি সাজানো আছে। প্রথমে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ও চারটি চেনা পদ্ধতি, তারপর লুপ-ইন নিয়ম, এরপর একটি বাস্তব ফ্ল্যাটের লে-আউট। শেষ দুটি অংশে সেই একই ফ্ল্যাটের লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ করা হয়েছে এবং মালামালের পূর্ণ এস্টিমেট কষা হয়েছে। কন্ডুইটের খুঁটিনাটি অধ্যায় ২৬-এ, চ্যানেল ওয়্যারিং অধ্যায় ২৭-এ আর SDB-র ভেতরের কাজ অধ্যায় ২৫-এ বিস্তারিত আসবে — এখানে ততটুকুই বলা হয়েছে যতটুকু সম্পূর্ণ চিত্র বোঝার জন্য দরকার।

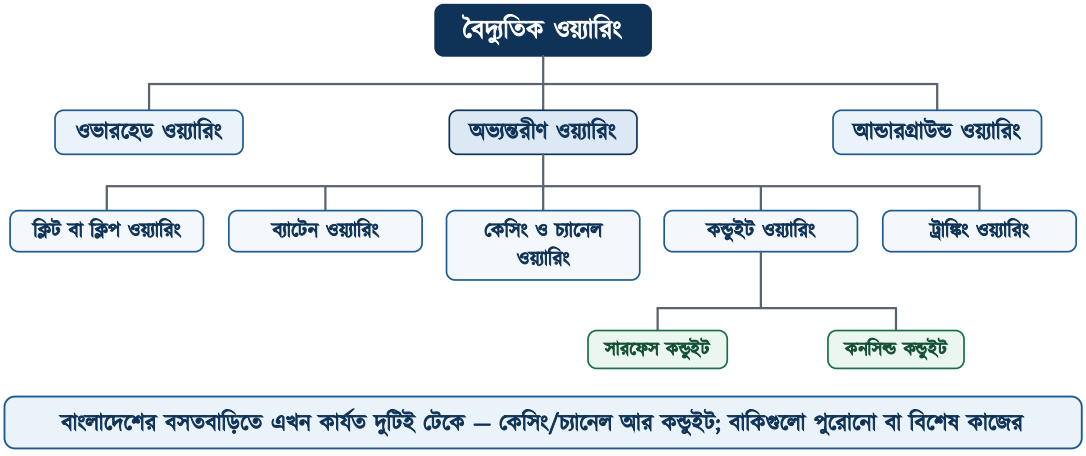
১৪.১ ওয়্যারিং কাকে বলে ও তার শ্রেণীবিভাগ

> **সংজ্ঞা — বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং**
>
> সরবরাহের উৎস থেকে ব্যবহারের পয়েন্ট পর্যন্ত নিরাপদে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুমোদিত মানের পরিবাহী, সুইচ, সুরক্ষা যন্ত্র ও আনুষঙ্গিক সরঞ্জাম নিয়মমাফিক স্থাপন করার কাজকে **বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং** (Electrical Wiring) বলে।

সংজ্ঞাটির ভেতরে দুটি শব্দ আলাদা করে খেয়াল করার মতো — ‘অনুমোদিত মানের’ আর ‘নিয়মমাফিক’। তার দিয়ে বাতি জ্বালানো কঠিন কাজ নয়; যেকোনো তার পেঁচিয়ে দিলেও বাতি জ্বলবে। ওয়্যারিং সেই কাজটিই এমনভাবে করা, যাতে দশ বছর পরেও জোড়া গরম না হয়, ভিজে দেয়ালে হাত দিলে ঝাঁকুনি না লাগে এবং শর্ট হলে ব্রেকার নেমে যায়। বাকি পুরো অধ্যায়টি আসলে এই একটি শর্ত মানার হিসাব।

ওয়্যারিং কোথায় হচ্ছে তার উপর ভিত্তি করে প্রথম ভাগটা হয় — খুঁটির উপরে, মাটির নিচে, নাকি ঘরের ভেতরে। ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং আবার তার বসানোর কায়দা অনুযায়ী কয়েক ভাগে ভাগ হয়। নিচের ছকে পুরো ভাগটা একসঙ্গে দেখানো হলো।

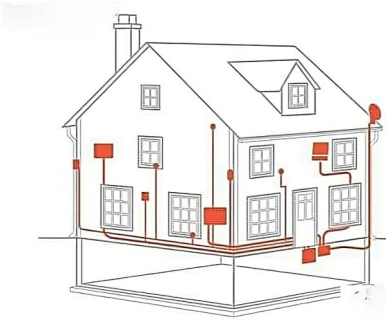
বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ



চিত্র ১৪.১: *বৈদ্যুতিক ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ*

ওভারহেড — খুঁটির উপর দিয়ে

আন্ডারগ্রাউন্ড — মাটির নিচে ডাক্টে



অভ্যন্তরীণ — ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং

চিত্র ১৪.২: *অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের তিন ভাগ*

ওভারহেড লাইন সস্তা আর ত্রুটি খুঁজে পাওয়া সহজ — তার ছিঁড়ে ঝুলে থাকলে দূর থেকেই চোখে পড়ে। কিন্তু ঝড়ে ছেঁড়ে, গাছের ডালে জড়ায় আর শহরের ভেতরে দেখতে খারাপ লাগে। আন্ডারগ্রাউন্ড লাইন ঠিক উল্টো: ঝড়-বৃষ্টিতে কিছু হয় না, কিন্তু বসাতে খরচ কয়েক গুণ আর ত্রুটি হলে কোন জায়গায় হয়েছে সেটি বের করতেই কেবল ফল্ট লোকেটার লাগে। বাংলাদেশে বিতরণ লাইন এখনো বেশির ভাগ ওভারহেড; ঢাকার কিছু এলাকায় ধাপে ধাপে ভূগর্ভস্থ করা হচ্ছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> এই অধ্যায়ের পুরোটাই **অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং** নিয়ে — অর্থাৎ মিটার থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত অংশটুকু। খুঁটি থেকে মিটার পর্যন্ত সার্ভিস লাইন টানার দায়িত্ব বিতরণ কোম্পানির; ওই অংশে হাত দেওয়া গ্রাহকের কাজ নয়, আইনতও নিষেধ।

১৪.২ সরবরাহ থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত পথ

ওয়্যারিং শেখার আগে বিদ্যুৎ কোন পথ ধরে ঘরে ঢোকে সেটি মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার। পথটি সব বাড়িতেই এক — কেবল বহুতল ভবনে মাঝখানে দু-একটি ধাপ বাড়ে।

১. **সার্ভিস লাইন** — খুঁটি থেকে দুটি তার (ফেজ ও নিউট্রাল) নেমে আসে বাড়ির দেয়ালে বসানো সার্ভিস ব্র্যাকেটে।

২. **মেইন মিটার** — বিতরণ কোম্পানির মিটার, সিল করা থাকে। এখান থেকেই বিল হিসাব হয়।

৩. **সাব-মিটার** — বহুতল ভবনে প্রতিটি ফ্ল্যাটের জন্য আলাদা মিটার, মালিকের নিজের হিসাব রাখার জন্য।

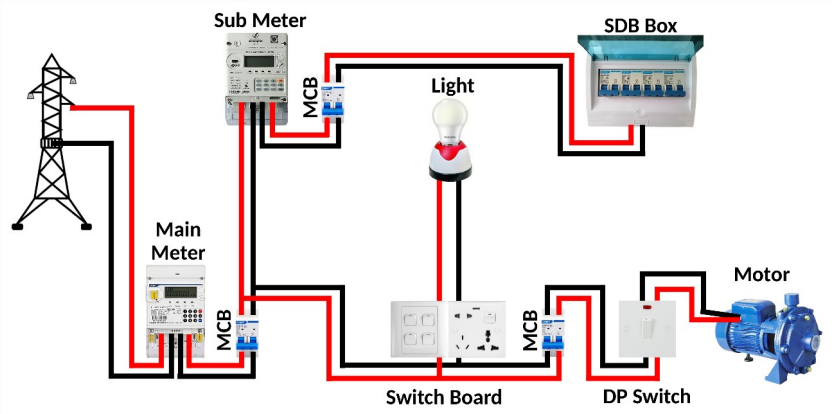
৪. **মেইন ব্রেকার** — পুরো ফ্ল্যাটের একমাত্র নিয়ন্ত্রণ, ডাবল পোল; ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই একসঙ্গে কাটে।

৫. **SDB (সাব-ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড)** — এখানে লোড কয়েকটি সার্কিটে ভাগ হয়, প্রতিটি সার্কিটে নিজস্ব MCB।

৬. **ঘরের পয়েন্ট** — SDB থেকে বেরিয়ে তার যায় সুইচবোর্ডে, সেখান থেকে বাতি, ফ্যান ও সকেটে।

সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত পথ

মেইন মিটার → সাব-মিটার → MCB → SDB → ঘরের পয়েন্ট



খুঁটি থেকে সার্ভিস তার আসে মেইন মিটারে, সেখান থেকে সাব-মিটার ও মেইন ব্রেকার হয়ে SDB-তে; ঘরের প্রতিটি সার্কিট SDB থেকেই বেরোয়

চিত্র ১৪.৩: *সরবরাহ থেকে ঘরের বোর্ড পর্যন্ত বিদ্যুতের পথ*

লক্ষণীয়, ঘরের প্রতিটি সার্কিট SDB থেকেই বেরোচ্ছে — এক সার্কিট থেকে আরেক সার্কিট নেওয়া হচ্ছে না। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১০ ধারায় এটিই শর্ত: প্রতিটি ফাইনাল সার্কিট ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডের আলাদা একটি ওয়েতে বসবে এবং একটির সঙ্গে আরেকটির বৈদ্যুতিক সম্পর্ক থাকবে না। এই একটি নিয়ম মানলেই রান্নাঘরের শর্টে শোবার ঘরের বাতি নেভে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মেইন ব্রেকার সবসময় **ডাবল পোল** নিতে হবে, সিঙ্গেল পোল নয়। সিঙ্গেল পোল ব্রেকার কেবল ফেজ কাটে, নিউট্রাল যুক্তই থাকে। লাইনে নিউট্রাল ফল্ট থাকলে ব্রেকার নামানোর পরেও ঘরের ভেতরে ভোল্টেজ পাওয়া যেতে পারে — মিস্ত্রি নিশ্চিন্তে হাত দিয়ে ধাক্কা খায় ঠিক এভাবেই।

১৪.৩ ঘরের ভেতরের ওয়্যারিং পদ্ধতি

তার দেয়ালের গায়ে কীভাবে বসবে — এই প্রশ্নের চারটি চেনা উত্তর আছে। চারটিই এদেশে কোনো না কোনো সময়ে চলেছে; আজ কার্যত দুটি টিকে আছে। পুরোনো দুটি বাদ দেওয়া যায় না, কারণ পুরোনো বাড়িতে মেরামতে গেলে ওগুলোরই মুখোমুখি হতে হয়।

চিত্র ১৪.৪: *চার পদ্ধতিতে দেয়ালের গায়ে তার কীভাবে বসে*

১৪.৩.১ ক্লিট ওয়্যারিং

পোরসেলিন বা প্লাস্টিকের ছোট ক্লিটে তার আটকে দেয়াল থেকে ফাঁক রেখে ঝোলানো হয়। খরচ সবচেয়ে কম, খোলাও যায় দ্রুত — তাই মেলা, নির্মাণ সাইট বা অস্থায়ী সেডে এখনো চলে। স্থায়ী বাড়িতে নয়: তার খোলা থাকে, ধুলো জমে, ইঁদুরে কাটে আর হাত লাগলে সরাসরি ধাক্কা।

১৪.৩.২ ব্যাটেন ওয়্যারিং

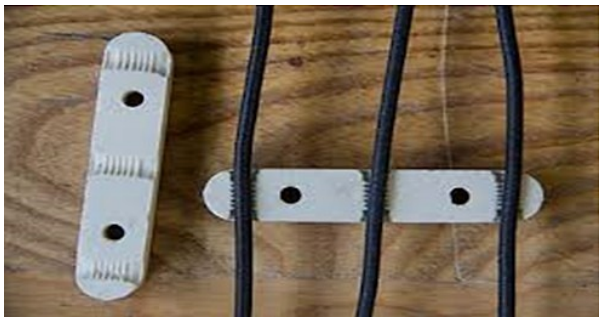
কাঠের সরু পাটাতন দেয়ালে আটকে তার উপর চ্যাপ্টা তার (TRS/CTS) ক্লিপ দিয়ে বসানো হয়। এক সময় সরকারি কোয়ার্টার আর পুরোনো স্কুলঘরে এটিই ছিল নিয়ম। কাঠ আর্দ্রতা টানে, ঘুণ ধরে, আগুনে সাহায্য করে — এই তিন কারণে নতুন কাজে আর ব্যবহার হয় না।

১৪.৩.৩ কেসিং-ক্যাপিং ওয়্যারিং

PVC-র খাঁজকাটা কেসিং দেয়ালে স্ক্রু দিয়ে আটকে তার ভেতরে শুইয়ে উপরে ক্যাপ চেপে দেওয়া হয়। দেখতে পরিষ্কার, তার ঢাকা থাকে, আবার পরে খুলে বাড়ানো-কমানোও যায়। তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানার দরকার হলে এটিই সবচেয়ে বাস্তব সমাধান — দেয়াল ভাঙতে হয় না। এর বিস্তারিত অধ্যায় ২৭-এ।

১৪.৩.৪ কন্ডুইট ওয়্যারিং

গোল PVC বা GI পাইপের ভেতর দিয়ে তার টানা হয়। তার সম্পূর্ণ ঢাকা, ইঁদুর-আর্দ্রতা-আগুন থেকে সুরক্ষিত, আর পাইপ থাকায় পরে তার বদলানো যায় দেয়াল না ভেঙেই — শর্ত একটিই, পাইপের ভেতরে পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হবে। আজকের সব নতুন ফ্ল্যাটে এটিই চলে। পাইপের সাইজ, বেন্ডের সংখ্যা ও ফিলিং ফ্যাক্টরের হিসাব অধ্যায় ২৬-এ।



ক্লিট ও ক্লিপ

কাঠের ব্যাটেন

কেসিং-ক্যাপিং ও পাইপের মালামাল

ট্রাঙ্কিং — বড় স্থাপনায়

চিত্র ১৪.৫: *চার পদ্ধতির মালামাল*

সারণি ১৪.১: চার ওয়্যারিং পদ্ধতির তুলনা

বিষয়	ক্লিট	ব্যাটেন	কেসিং-ক্যাপিং	কন্ডুইট
খরচ	সবচেয়ে কম	কম	মাঝারি	বেশি
তার ঢাকা থাকে?	না	না	হ্যাঁ	সম্পূর্ণ
আর্দ্রতা ও আগুন	অরক্ষিত	কাঠ ঝুঁকি বাড়ায়	মোটামুটি নিরাপদ	সবচেয়ে নিরাপদ
পরে তার বদলানো	সহজ	কষ্টকর	সহজ	পুল-ওয়্যার থাকলে সহজ
চেহারা	খারাপ	মোটামুটি	ভালো	সবচেয়ে ভালো
আয়ু	২–৩ বছর	১০–১৫ বছর	১৫–২০ বছর	৩০ বছরের বেশি
কোথায় চলে	অস্থায়ী সেড, সাইট	পুরোনো ভবন	তৈরি বাড়িতে নতুন লাইন	সব নতুন কাজ

❖ মনে রাখুন

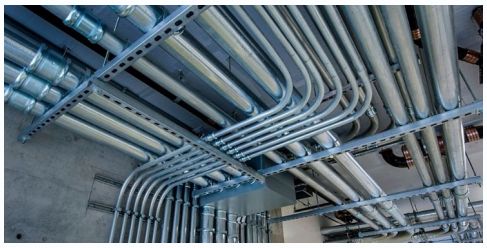
বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.১১ ধারায় ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের স্বীকৃত পদ্ধতিগুলো আলাদা করে বলা আছে — কাঠের ব্যাটেন (১.৩.১১.১.১), PVC কন্ডুইট (১.৩.১১.১.২), PVC চ্যানেল (১.৩.১১.১.৩) ও কনসিল্ড ওয়্যারিং (১.৩.১১.২)। ক্লিট ওয়্যারিং স্থায়ী স্থাপনার তালিকায় নেই।

১৪.৪ সারফেস ও কনসিল্ড ওয়্যারিং

কন্ডুইট পদ্ধতি আবার দুই ভাগ — পাইপ দেয়ালের বাইরে থাকবে, না ভেতরে ঢুকবে। কাজের ধরন, খরচ আর পরে মেরামতের সুবিধা তিনটিই এই একটি সিদ্ধান্তে বদলে যায়।

সারফেস বনাম কনসিল্ড কন্ডুইট

সারফেস কন্ডুইট — পাইপ দেয়ালের বাইরে



স্যাডল দিয়ে আঁটা, পরে বদলানো সহজ

কনসিল্ড কন্ডুইট — পাইপ দেয়ালের ভেতরে

চ্যানেল কেটে পাইপ বসিয়ে প্লাস্টার

কনসিল্ড ওয়্যারিং দেখতে সুন্দর কিন্তু পরে বদলাতে হলে দেয়াল ভাঙতে হয় — তাই পাইপে ২০ SWG GI পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়

চিত্র ১৪.৬: *সারফেস বনাম কনসিল্ড কন্ডুইট*

সারফেস কন্ডুইটে পাইপ স্যাডল দিয়ে দেয়াল বা ছাদের গায়ে আঁটা থাকে। কারখানা, গুদাম আর ছাদের নিচের খোলা জায়গায় এটিই চলে — সেখানে সৌন্দর্যের চেয়ে পরে বদলানোর সুবিধা বড়। কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে দেয়াল বা স্ল্যাব কেটে পাইপ বসিয়ে উপরে প্লাস্টার করে দেওয়া হয়; বাইরে থেকে কেবল বোর্ড আর পয়েন্টগুলো দেখা যায়। বসতবাড়িতে আজ কার্যত এটিই একমাত্র গ্রহণযোগ্য চেহারা।

ঢালাইয়ের আগে স্ল্যাবে কন্ডুইট

দেয়াল কেটে পাইপ, তারপর প্লাস্টার

সারফেস কন্ডুইট — ছাদের নিচে

চিত্র ১৪.৭: *কনসিল্ড ও সারফেস কন্ডুইটের কাজ*

কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের কাজটি রাজমিস্ত্রির সঙ্গে তাল মিলিয়ে করতে হয়, আর সেখানেই আসল ঝামেলা। স্ল্যাবের পাইপ বসাতে হয় ঢালাইয়ের আগের দিন, রড বাঁধা শেষ হলে; একবার ঢালাই হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। দেয়ালের চেজ কাটতে হয় প্লাস্টারের আগে। তারিখ মিস করলে হয় ছাদ ফুটো করতে হয়, নয়তো নতুন প্লাস্টার ভেঙে আবার করতে হয় — দুটিই মালিকের সামনে অপ্রীতিকর।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> চেজ কাটার সময় কলাম, বিম ও শিয়ার ওয়ালে কখনো কাটা যাবে না — এগুলো ভবনের ভার বইছে।
>
> ইটের দেয়ালেও চেজ কাটতে হয় খাড়া বা সমান্তরালভাবে, আড়াআড়ি নয়, এবং গভীরতা দেয়ালের পুরুত্বের এক-তৃতীয়াংশের বেশি নয়। সন্দেহ হলে কাটার আগে কাঠামো প্রকৌশলীকে জিজ্ঞেস করতে হবে — একটি ভুল চেজের দাম গোটা ওয়্যারিংয়ের খরচের চেয়ে বেশি।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কনসিল্ড পাইপে তার টানার আগেই ২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার রেখে দিতে হয়, আর তার টেনে ফেলার পরেও ওই পুল-ওয়্যার ভেতরে রেখে দিতে হয়। পাঁচ বছর পরে একটি তার পুড়লে ওই সুতোটির জন্যই দেয়াল ভাঙতে হবে না। সাইটে এই কাজটি বাদ পড়ে সবচেয়ে বেশি, আর তার খেসারত দেয় পরের মিস্ত্রি।

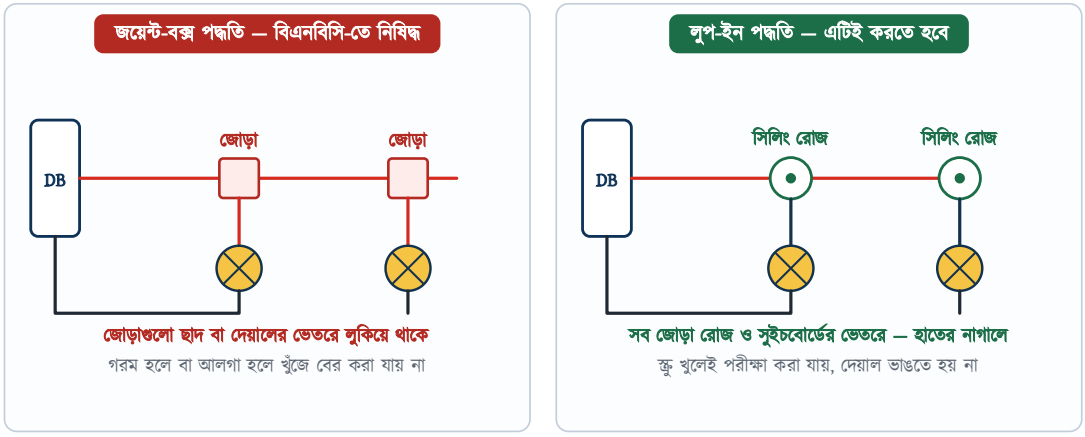
১৪.৫ লুপ-ইন পদ্ধতি ও জয়েন্ট বক্সের নিষেধাজ্ঞা

তার এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টে নেওয়ার দুটি রেওয়াজ ছিল। পুরোনো পদ্ধতিতে ছাদের ভেতরে একটি জয়েন্ট বক্স বসিয়ে সেখান থেকে শাখা টানা হতো — তারে তার জোড়া দিয়ে, টেপ পেঁচিয়ে। নতুন পদ্ধতিতে কোনো জোড়াই মাঝপথে থাকে না; তার এক পয়েন্টের টার্মিনালে ঢুকে সেখান থেকেই পরের পয়েন্টে যায়।

> 📘 **সংজ্ঞা — লুপ-ইন পদ্ধতি**
>
> যে পদ্ধতিতে ফেজ ও নিউট্রাল তার এক পয়েন্ট থেকে পরের পয়েন্টে যায় কেবল সিলিং রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের টার্মিনালের ভেতর দিয়ে — মাঝপথে কোনো জোড়া বা জয়েন্ট বক্স ছাড়া — তাকে **লুপ-ইন পদ্ধতি** (Loop-in System) বলে।

পার্থক্যটা কেবল কায়দার নয়, নিরাপত্তার। জয়েন্ট বক্সের জোড়া থাকে ছাদের ভেতরে বা প্লাস্টারের নিচে — চোখের আড়ালে, হাতের বাইরে। জোড়া আলগা হলে সেখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ বাড়ে, আর তাপ বাড়লে ইনসুলেশন গলে। ততক্ষণে কেউ টেরও পায় না, কারণ বাতি দিব্যি জ্বলছে। লুপ-ইনে সব জোড়া থাকে রোজ, সুইচবোর্ড বা সকেটের ভেতরে — স্ক্রু খুললেই চোখে পড়ে।

জয়েন্ট-বক্স পদ্ধতি বনাম লুপ-ইন পদ্ধতি



বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.৯.৩.১ ধারা স্পষ্ট — সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না

চিত্র ১৪.৮: *জয়েন্ট-বক্স পদ্ধতি বনাম লুপ-ইন পদ্ধতি*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বিএনবিসি পার্ট ৮-এর **১.৩.৯.৩.১** ধারার ভাষা স্পষ্ট: সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে, কোনো জয়েন্ট বক্স ব্যবহার করা যাবে না। একই ধারায় বলা আছে, প্রয়োজনমতো ১৮ SWG শিট স্টিলের পুল বক্স ছাদের কাছাকাছি দেয়ালে বসাতে হবে — দেয়াল না থাকলে ছাদে। পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক জিনিস নয়: পুল বক্স কেবল তার টানার সুবিধার জন্য, সেখানে জোড়া দেওয়া হয় না।

লুপ-ইনে একটি কথা মিস্ত্রিরা প্রায়ই ভুল করে — নিউট্রাল লুপ হয় বাতি থেকে বাতিতে, কিন্তু সুইচে যায় কেবল ফেজ। সুইচ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারের গায়ে ফেজ থেকেই যায়। বাল্ব বদলাতে গিয়ে ধাক্কা খাওয়ার সবচেয়ে সাধারণ কারণ এটিই। সুইচ সবসময় ফেজে — এই নিয়মে ছাড় নেই।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে; দুই সার্কিটে একটি নিউট্রাল ভাগাভাগি করা বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় নিষিদ্ধ। কমন নিউট্রাল দিলে এক সার্কিটের ব্রেকার নামিয়েও ওই তারে কারেন্ট থাকে — এবং নিউট্রাল তারটি দুই সার্কিটের কারেন্ট একসঙ্গে বইতে গিয়ে অতিরিক্ত গরম হয়।

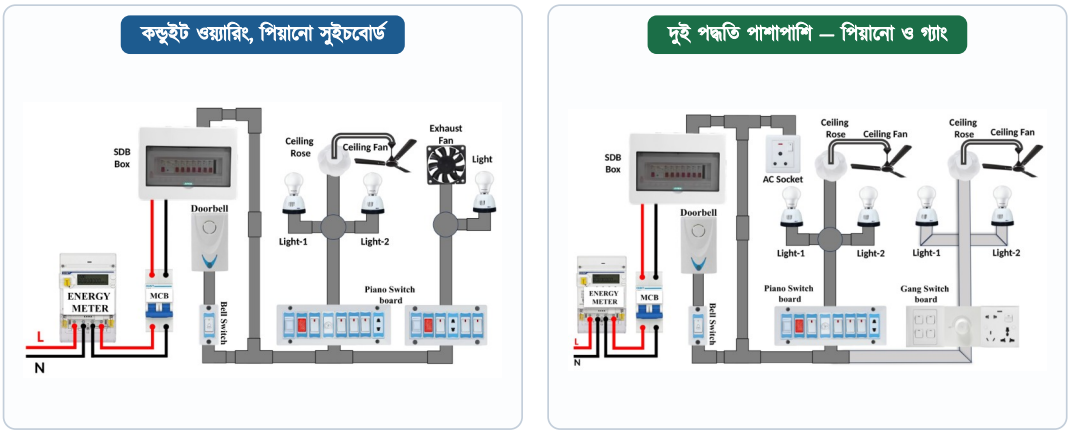
১৪.৬ লে-আউট তৈরি

লে-আউট হলো ঘরের নকশার উপর বসানো বৈদ্যুতিক পরিকল্পনা — কোথায় বাতি, কোথায় ফ্যান, কোথায় সকেট আর কোন বোর্ড থেকে কোনটি চলবে। বিএনবিসির ১.৩.১০ ধারায় বলা আছে, নির্মাণ ও স্থাপনার কাজ শুরুর আগেই এই

অঙ্কনটি তৈরি করতে হবে। বাক্যটা সরকারি ভাষায় লেখা, কিন্তু এর পেছনের কারণটা সাইটের: পাইপ একবার ঢালাইয়ে ঢুকে গেলে পয়েন্ট আর সরে না।

ইনস্টিটিউটের নিজস্ব নমুনা অঙ্কনে গোটা ব্যবস্থাটা এক ছবিতে ধরা আছে — মিটার থেকে MCB, MCB থেকে SDB, তারপর SDB থেকে প্রতিটি সার্কিট।

বসতবাড়ির ওয়্যারিং — ইনস্টিটিউটের নমুনা



চিত্র ১৪.৯: *বসতবাড়ির ওয়্যারিং — ইনস্টিটিউটের নমুনা অঙ্কন*

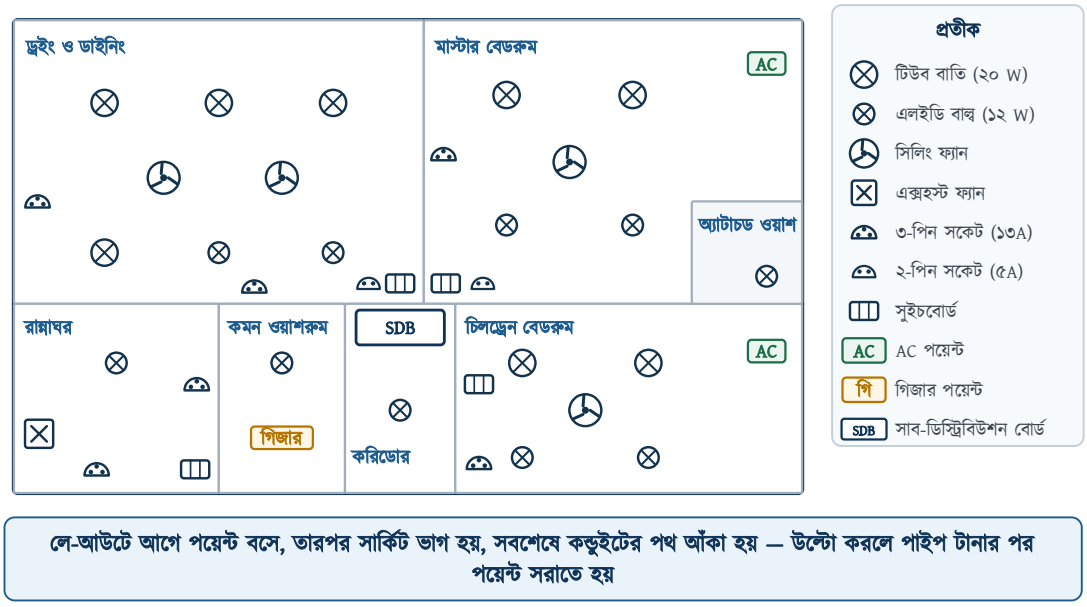
১৪.৬.১ পয়েন্ট বসানোর নিয়ম

- **বাতি** — ঘরের মাঝ বরাবর নয়, কাজের জায়গার উপরে। পড়ার টেবিল, রান্নার চুলা আর আয়নার সামনে আলাদা আলো দরকার।
- **সিলিং ফ্যান** — ঘরের কেন্দ্রে, বিম থেকে দূরে; হুক ঢালাইয়ের সময়েই বসাতে হবে।
- **সুইচবোর্ড** — দরজার হাতলের দিকে, ঘরে ঢুকেই যাতে হাত পড়ে। কব্জার দিকে বসালে দরজা খুলে বোর্ড ঢেকে যায়।
- **৩-পিন সকেট** — যেখানে যন্ত্র বসবে তার কাছেই। টিভি, ফ্রিজ ও রান্নাঘরের কাউন্টারে আলাদা করে ধরতে হবে।
- **এক্সহস্ট ফ্যান** — রান্নাঘর ও বদ্ধ বাথরুমে, বাইরের দেয়ালে যতটা উঁচুতে সম্ভব।
- **SDB** — ঘরের বাইরে করিডোরে বা প্রবেশপথের কাছে, যাতে রাতে ব্রেকার নামাতে ঘরের ভেতর ঢুকতে না হয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না — বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৫। যেখানে মেঝে ভেজা থাকে সেখানেই এই নিষেধ খাটে। গিজারের মতো স্থায়ী যন্ত্র সরাসরি তারে যাবে, তার নিয়ন্ত্রণ সুইচ থাকবে বাথরুমের বাইরে।

এবার একটি বাস্তব ফ্ল্যাটের পূর্ণ লে-আউট। ১০.০ × ৬.০ মিটারের দুই বেডরুমের ফ্ল্যাট — ঢাকার আশপাশে যে মাপ সবচেয়ে বেশি চলে। এই একই ফ্ল্যাট ধরে অধ্যায়ের বাকি হিসাবগুলো করা হয়েছে, তাই চিত্রটি ভালো করে দেখে নিতে হবে।

একটি ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট (১০.০ × ৬.০ মি)

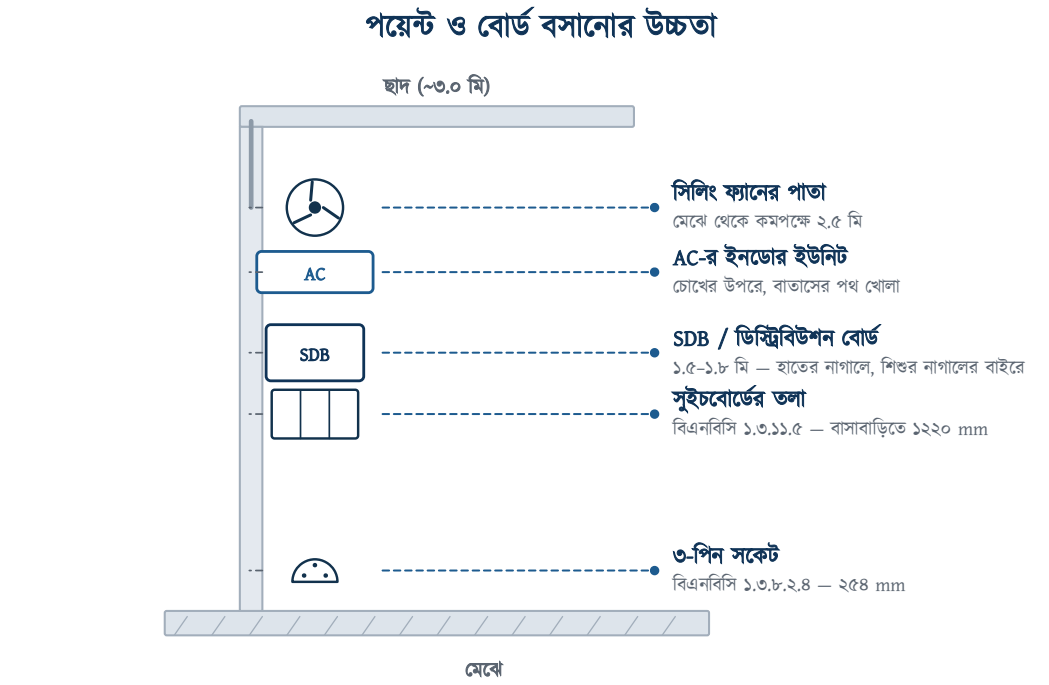


লে-আউটে আগে পয়েন্ট বসে, তারপর সার্কিট ভাগ হয়, সবশেষে কন্ডুইটের পথ আঁকা হয় — উল্টো করলে পাইপ টানার পর পয়েন্ট সরাতে হয়

চিত্র ১৪.১০: *একটি ফ্ল্যাটের সম্পূর্ণ ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট*

১৪.৬.২ পয়েন্ট ও বোর্ডের উচ্চতা

উচ্চতা নিয়ে সাইটে তর্ক হয় সবচেয়ে বেশি, অথচ বিএনবিসিতে সংখ্যাগুলো পরিষ্কার লেখা আছে। মাপ ধরতে হয় ফিনিশড মেঝে থেকে সরঞ্জামের তলা পর্যন্ত — টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মাপলে প্রতিটি বোর্ড দেড় ইঞ্চি নিচে নেমে যায়।



চিত্র ১৪.১১: *পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর উচ্চতা*

সারণি ১৪.২: পয়েন্ট ও বোর্ড বসানোর প্রমাণ উচ্চতা

সরঞ্জাম	মেঝে থেকে উচ্চতা	সূত্র
লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড	১২২০ mm (বোর্ডের তলা পর্যন্ত)	বিএনবিসি ১.৩.১১.৫
৩-পিন সুইচড শাটারড সকেট	২৫৪ mm	বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৪
কম্পিউটার, প্রিন্টার, IPS-এর সকেট	কাজের সুবিধামতো উঁচুতে	বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৪
SDB / ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড	১.৫–১.৮ মি	প্রচলিত চর্চা
সিলিং ফ্যানের পাতা	মেঝে থেকে ন্যূনতম ২.৫ মি	প্রচলিত চর্চা
AC-র ইনডোর ইউনিট	চোখের উপরে, বাতাসের পথ খোলা রেখে	নির্মাতার নির্দেশ

❖ মনে রাখুন

শিল্প ভবনে সুইচবোর্ড আরও উঁচুতে বসানো যায়, তবে কোনো অবস্থাতেই ১২২০ mm-এর নিচে নয় (১.৩.১১.৫)। ২৫৪ mm উচ্চতায় সকেট রাখার কারণটাও কোডে লেখা আছে — শাটারড সকেট শিশুর নিরাপত্তার জন্য জরুরি, আর নিচু সকেটে শিশুর হাত সহজে পৌঁছায়।

১৪.৬.৩ ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গণনা

লে-আউট চূড়ান্ত হলে পরের কাজ পয়েন্ট গোনা। এই তালিকাটিই পরের সব হিসাবের ভিত্তি — লোড, সার্কিট, মালামাল, মজুরি সব এখান থেকেই বেরোয়। ধরনভেদে আলাদা কলামে লিখতে হবে, একসঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যাবে না।

সারণি ১৪.৩: ফ্ল্যাটটির ঘরভিত্তিক পয়েন্ট তালিকা

ঘর	বাতি (টিউব + বাল্ব)	ফ্যান / এক্সহস্ট	সকেট (৩-পিন / ২-পিন)	অন্যান্য	বোর্ড
ড্রইং ও ডাইনিং	৪ + ২	২ / –	২ / ১	–	১
মাস্টার বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / ১	AC ১	১
অ্যাটাচড ওয়াশ	– + ১	– / –	– / –	–	–
চিলড্রেন বেডরুম	২ + ২	১ / –	১ / –	AC ১	১
রান্নাঘর	– + ১	– / ১	২ / –	–	১
কমন ওয়াশরুম	– + ১	– / –	– / –	গিজার ১	–
করিডোর	– + ১	– / –	– / –	SDB	–
মোট	**৮ + ১০**	**৪ / ১**	**৬ / ২**	**৩**	**৪**

সব মিলিয়ে ৩৪টি পয়েন্ট — ১৮টি বাতি, ৪টি সিলিং ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট, ৬টি তিন-পিন সকেট, ২টি দুই-পিন সকেট, ১টি গিজার আর ২টি AC। এই সংখ্যাগুলো মনে রাখতে হবে; ১৪.৭ ও ১৪.৮ অনুচ্ছেদের প্রতিটি হিসাব এখান থেকেই শুরু হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গোনার সময় ২-পিন সকেট আলাদা কলামে রাখতে হবে। বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৬ অনুযায়ী ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যানের বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় — স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয়। তাই সেগুলো আলো-ফ্যানের সার্কিটে যাবে, সকেট সার্কিটে নয়। লে-আউটের চিত্রে দেখা যায়, দুটি ২-পিন সকেটই সুইচবোর্ডের গায়ে বসানো।

১৪.৭ লোড হিসাব ও সার্কিট বিভাজন

পয়েন্টের তালিকা হাতে থাকলে লোড বের করা কেবল গুণ-যোগের কাজ। প্রতিটি পয়েন্টের বিপরীতে একটি ধরা মান বসাতে হয় — বাস্তবে কোন ব্র্যান্ডের ফ্যান বসবে তা তো আগে জানা যায় না। নিচের মানগুলো আজকের বাজারের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া।

সারণি ১৪.৪: পয়েন্টভেদে হিসাবের জন্য ধরা লোড

পয়েন্ট	ধরা লোড	মন্তব্য
এলইডি টিউব / প্যানেল বাতি	২০ W	ঘরের প্রধান আলো
এলইডি বাল্ব	১২ W	ওয়াশ, করিডোর, রান্নাঘর
সিলিং ফ্যান	৮০ W	সাধারণ ৫৬ ইঞ্চি ফ্যান; BLDC হলে ৩০–৩৫ W
এক্সহস্ট ফ্যান	৪০ W	রান্নাঘর ও বাথরুম
২-পিন সকেট (৫A)	৬০ W	চার্জার, ছোট যন্ত্র
৩-পিন সকেট (১৩A)	২০০ W	হিসাবের জন্য ধরা মান
গিজার	১৫০০ W	২০–৩০ লিটার স্টোরেজ
স্প্লিট AC (১.৫ টন)	১৫০০ W	ইনভার্টার মডেল

এখানে একটি কথা খোলাখুলি বলা দরকার। ৩-পিন সকেটের বিপরীতে ২০০ W ধরা হয়েছে, অথচ ওই সকেটে ১৩A অর্থাৎ প্রায় ৩০০০ W-এর যন্ত্র লাগানো যায়। ধরা মানটি কম, কারণ ছয়টি সকেটে একসঙ্গে ইস্তিরি চলবে না। কিন্তু কোথায় কী বসবে জানা থাকলে সেই যন্ত্রের আসল ওয়াটই লিখতে হবে — রান্নাঘরে ওভেন বা ওয়াটার পিউরিফায়ার বসবে জানা থাকলে ২০০ W ধরে বসে থাকা বোকামি।

১৪.৭.১ সার্কিট ভাগ করার নিয়ম

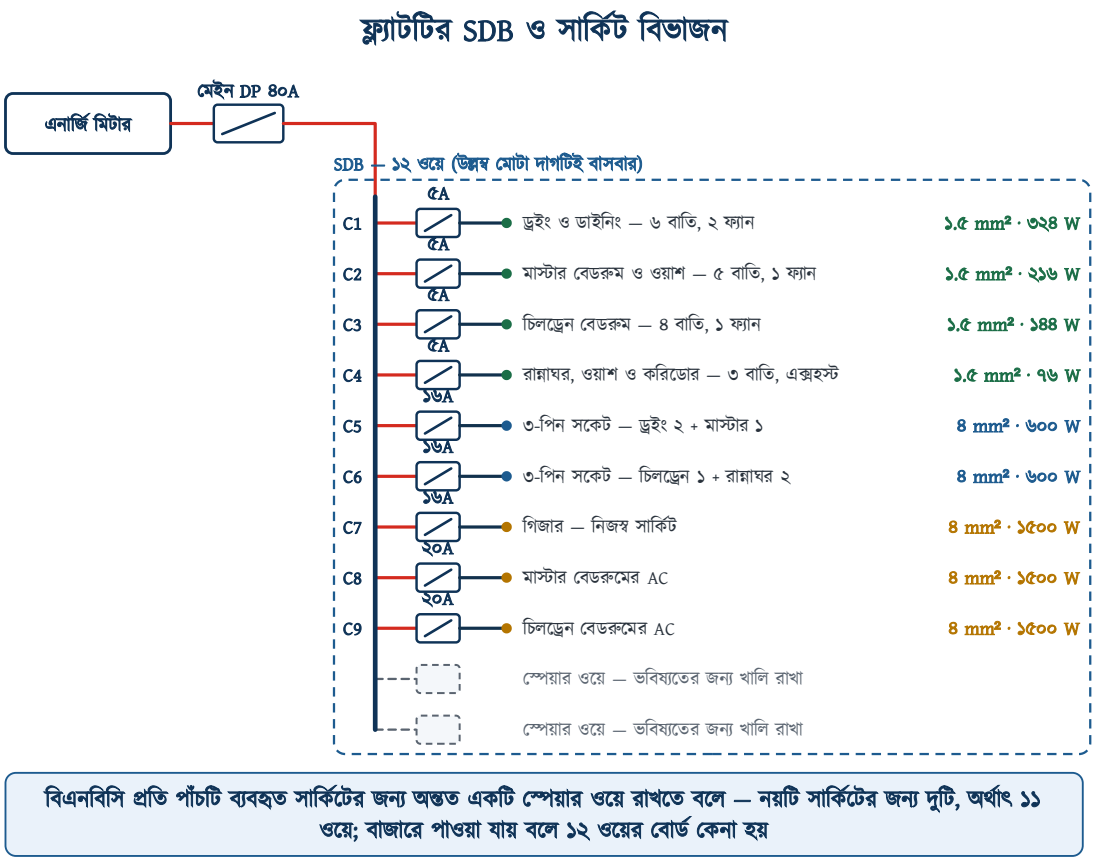
পুরো ফ্ল্যাটকে একটি সার্কিটে ফেলা যায় না। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩ অনুচ্ছেদে ভাগ করার শর্তগুলো সাজানো আছে; কাজের ভাষায় সেগুলো এরকম দাঁড়ায়।

- বাসাবাড়িতে আলো ও ফ্যানের সার্কিট হবে **৫A**, তার কমপক্ষে **১.৫ mm²** (১.৩.৯.৩.২)।
- ১৫A সকেট সার্কিটের তার কমপক্ষে **৪ mm²**; ব্রেকার থেকে প্রথম সকেটের দূরত্ব ৩০ মিটারের বেশি হলে **৬ mm²** (১.৩.৯.৩.১২)।
- ৫০০ W বা তার বেশি স্থায়ী যন্ত্রের জন্য **আলাদা সার্কিট** — গিজার, AC, পাম্প (১.৩.৯.৩.৬)।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার **৫০%-এর বেশি লোড** করা যাবে না (১.৩.৯.৩.৭)।
- প্রতিটি সার্কিটে ভবিষ্যতে অন্তত **২০% লোড বাড়ানোর** সুযোগ রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৮)।
- আলোর সার্কিটের দৈর্ঘ্য **৩০ মিটারের** বেশি নয় (১.৩.৯.৩.১৩)।
- প্রতি **পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে** বোর্ডে খালি রাখতে হবে (১.৩.৯.৩.৯)।

সারণি ১৪.৫: সার্কিটভেদে ব্রেকার ও তারের সাইজ

সার্কিটের ধরন	ব্রেকার	তারের সাইজ	বিএনবিসি ধারা
আলো ও ফ্যান — বাসাবাড়ি	৫A	১.৫ mm²	১.৩.৯.৩.২
আলো ও ফ্যান — বড় খোলা ফ্লোর	১০A	২.৫ mm²	১.৩.৯.৩.৩
৩-পিন সকেট	১৬A	৪ mm²	১.৩.৯.৩.১২
৩-পিন সকেট, ৩০ মি-র বেশি দূরত্ব	১৬A	৬ mm²	১.৩.৯.৩.১২
গিজার, AC ও স্থায়ী যন্ত্র	১৬–২০A	৪ mm²	১.৩.৯.৩.৬
আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	—	১.৫ mm² (সর্বনিম্ন)	১.৩.৮.২.৩

এই শর্তগুলো ফ্ল্যাটটির উপর বসালে নয়টি সার্কিট দাঁড়ায় — চারটি আলো-ফ্যানের, দুটি সকেটের, একটি গিজারের আর দুটি AC-র। নয়টির জন্য দুটি স্পেয়ার ওয়ে দরকার, অর্থাৎ ১১ ওয়ে; বাজারে ১১ ওয়ের বোর্ড পাওয়া যায় না বলে ১২ ওয়ের বোর্ডই কেনা হয়।



চিত্র ১৪.১২: *ফ্ল্যাটটির SDB ও সার্কিট বিভাজন*

তারের রঙে ছাড় দেওয়ার সুযোগ নেই। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ অনুযায়ী সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো এবং আর্থ সবুজ-হলুদ ডোরা। থ্রি ফেজে তিন লাইভ যথাক্রমে লাল, হলুদ ও নীল। কোডে এ-ও বলা আছে যে রঙের এই বিন্যাস নকশার অঙ্কনে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে — অর্থাৎ সাইটে গিয়ে ঠিক করার বিষয় এটি নয়।

১৪.৭.২ সার্কিটের ৫০% শর্ত যাচাই

সার্কিট ভাগ করার পর প্রতিটির লোড আরেকবার মিলিয়ে দেখতে হয়। একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার অর্ধেকের বেশি টানলে কোডের শর্ত ভাঙে। সবচেয়ে ভারী আলোর সার্কিটটি দিয়ে পরীক্ষা করাই যথেষ্ট — সেটি পাস করলে বাকিগুলো এমনিতেই পাস।

উদাহরণ ১৪.১

ফ্ল্যাটটির সবচেয়ে ভারী আলোর সার্কিট C1-এ ছয়টি বাতি, দুটি সিলিং ফ্যান ও একটি ২-পিন সকেট আছে; মোট লোড ৩২৪ W। সার্কিটটি ৫A ব্রেকারে বসানো। এটি বিএনবিসির ৫০% শর্ত মানছে কি না যাচাই করতে হবে।

প্রদত্ত : C1-এর লোড = 324 W ব্রেকার = 5 A V = 230 V, cos ϕ = 0.8

নির্ণেয় : সার্কিটের কারেন্ট ও ৫০% সীমা = ?

সমাধান :

$$I = \frac{324}{230 \times 0.8}$$

$$= 1.76 \text{ A}$$

$$I_{max} = 0.50 \times 5$$

$$= 2.5 \text{ A}$$

উত্তর : সার্কিটের কারেন্ট ১.৭৬ A, অনুমোদিত সীমা ২.৫ A। ১.৭৬ < ২.৫, তাই C1 শর্ত মানছে।

ফ্যানের পাওয়ার ফ্যাক্টর কম বলে এখানে cos ϕ = 0.8 ধরা হয়েছে; কেবল এলইডি বাতির সার্কিটে ০.৯ ধরা চলে। এলইডি বাতির যুগে আলোর সার্কিটে এই শর্ত ভাঙা কঠিন — কিন্তু পুরোনো ৬০ W ফিলামেন্ট বাতির হিসাবে ছয়টি বাতিতেই সীমা ছুঁয়ে যেত।

১৪.৭.৩ মোট লোড ও মেইন ব্রেকার

সব সার্কিটের লোড যোগ করলে পাওয়া যায় সংযুক্ত লোড (connected load)। কিন্তু ওই পুরো লোড কখনোই একসঙ্গে চলে না — ছয়টি সকেটে একসঙ্গে যন্ত্র বসে না, গরমের দুপুরে গিজারও চলে না। এই বাস্তবতা হিসাবে ঢোকানোর নাম ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর, আর তা থেকেই বেরোয় সর্বোচ্চ চাহিদা (maximum demand)।

$$\text{DF} = \frac{P_d}{P_c}$$

Σ সূত্র

এখানে DF = ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর, Pd = সর্বোচ্চ চাহিদা ও Pc = সংযুক্ত লোড। মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়।

উদাহরণ ১৪.২

উপরের ফ্ল্যাটটির নয়টি সার্কিটের লোড হলো — আলো ও ফ্যান (C1–C4) মোট ৭৬০ W, ৩-পিন সকেট (C5, C6) মোট ১২০০ W, গিজার (C7) ১৫০০ W এবং দুটি AC (C8, C9) মোট ৩০০০ W। সকেটে ৪০% ডাইভার্সিটি ও বাকি সবে ১০০% ধরে সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং নির্ণয় করতে হবে।

প্রদত্ত : আলো ও ফ্যান = 760 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) ৩-পিন সকেট = 1200 W (ডাইভার্সিটি ৪০%) গিজার = 1500 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) AC দুটি = 3000 W (ডাইভার্সিটি ১০০%) V = 230 V, cos ϕ = 0.9

নির্ণেয় : সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$P_c = 760 + 1200 + 1500 + 3000 = 6460 \text{ W}$$

$$P_d = 760 + (0.40 \times 1200) + 1500 + 3000$$

$$= 5740 \text{ W}$$

$$I = \frac{5740}{230 \times 0.9} = 27.7 \text{ A}$$

$$I_b = 27.7 \times 1.20 = 33.3 \text{ A}$$

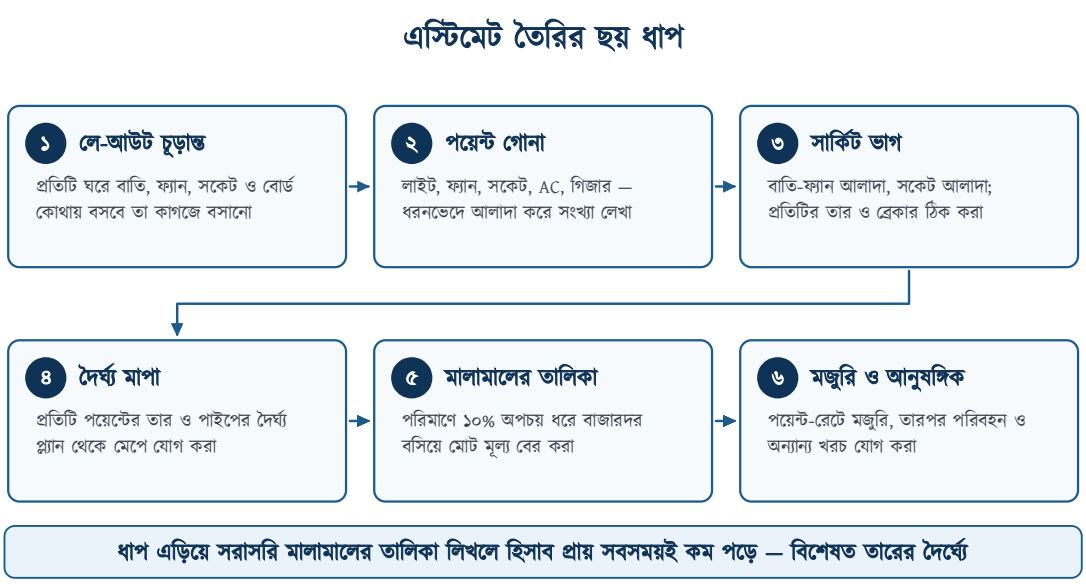
উত্তর : সংযুক্ত লোড ৬৪৬০ W, সর্বোচ্চ চাহিদা ৫৭৪০ W এবং হিসাবি কারেন্ট প্রায় ২৭.৭ A। ভবিষ্যতের ২০% বৃদ্ধি ধরলে ৩৩.৩ A — তাই ৪০ A ডাবল পোল ব্রেকারই মেইন হিসেবে নিতে হবে।

২০% বাড়তি ধরার শর্তটি বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.৮ ধারা থেকে। এটি না ধরলে ৩২ A ব্রেকারেই চলত, কিন্তু পরে একটি AC বাড়ালেই মেইন ব্রেকার বারবার নামত।

মেইন ব্রেকার ৪০ A হলে মিটার থেকে SDB পর্যন্ত ইনকামিং তারও ওই কারেন্ট বইতে পারতে হবে — সাধারণত ১০ mm² তামার তার। ক্যাবলের সাইজ বাছাইয়ের পূর্ণ পদ্ধতি, ভোল্টেজ ড্রপ ও ডিরেটিং ফ্যাক্টরসহ, অধ্যায় ২৩-এ আসছে।

১৪.৮ মালামালের এস্টিমেট

এস্টিমেট মানে কাজ শুরুর আগেই কাগজে-কলমে বলে দেওয়া কী কী লাগবে আর কত টাকা লাগবে। ঠিকাদারি কাজে এখান থেকেই দরপত্র হয়, আর এখানেই সবচেয়ে বেশি ভুল হয়। ভুলটা প্রায় সবসময় এক দিকেই যায় — কম পড়ে, বেশি নয়।



চিত্র ১৪.১৩: *এস্টিমেট তৈরির ছয় ধাপ*

ধাপগুলোর ক্রম বদলানো যায় না। বিশেষ করে চার নম্বর ধাপ — দৈর্ঘ্য মাপা — এড়িয়ে গিয়ে অনেকে সরাসরি অভিজ্ঞতা থেকে ‘পাঁচ কয়েল তার লাগবে’ বলে দেয়। ছোট কাজে হয়তো মিলে যায়; বড় কাজে মেলে না, আর তখন মাঝপথে তার কিনতে গিয়ে দেখা যায় ওই ব্র্যান্ডের ওই সাইজ বাজারে নেই।

১৪.৮.১ তারের দৈর্ঘ্য হিসাব

তারের হিসাবে দুটি জায়গায় গোলমাল বাধে। এক, প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গোনা — SDB থেকে বোর্ডে যায় তিনটি (ফেজ, নিউট্রাল, আর্থ), আর বোর্ড থেকে বাতিতে যায় দুটি (সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল)। দুই, অপচয়। জোড়া, প্যাঁচ, কাটাকুটি আর টার্মিনালে ঢোকানোর বাড়তি মিলিয়ে ১০% ধরাই রেওয়াজ।

- **SDB → সুইচবোর্ড** — ৩টি তার: ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ।
- **বোর্ড → বাতি** — ২টি তার: সুইচ করা ফেজ ও নিউট্রাল।

- **বোর্ড → সিলিং ফ্যান** — ২টি তার, সঙ্গে রেগুলেটরের সংযোগ।
- **SDB → ৩-পিন সকেট** — ৩টি তার; আর্থ বাদ দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।
- **দুই টু-ওয়ে সুইচের মাঝে** — ৩টি তার (অধ্যায় ১৩ দ্রষ্টব্য)।

গোনার সময় ভুলটি হয় দ্বিতীয় সারিতে। বোর্ড থেকে বাতির দূরত্ব একবার লিখে অনেকে ভুলে যায় ওই পথে তার যাচ্ছে দুটি — ফলে হিসাব ঠিক অর্ধেক কম আসে। মেপে লেখার সময় দূরত্বের পাশে তারের সংখ্যাও লিখে রাখতে হবে, তাহলে গুণ করতে ভুল হবে না।

উদাহরণ ১৪.৩

ফ্ল্যাটটির C1 সার্কিটের তার হিসাব করতে হবে। SDB থেকে ড্রইং রুমের সুইচবোর্ড ৭ মিটার, সেখানে যাচ্ছে ৩টি তার। বোর্ড থেকে ছয়টি বাতির গড় দূরত্ব ৪.৫ মিটার এবং দুটি ফ্যানের গড় দূরত্ব ৫ মিটার, প্রতিটিতে ২টি করে তার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে?

প্রদত্ত : SDB → বোর্ড = 7 m, তার ৩টি বোর্ড → ৬টি বাতি, গড়ে = 4.5 m, তার ২টি বোর্ড → ২টি ফ্যান, গড়ে = 5 m, তার ২টি অপচয় = ১০%

নির্ণেয় : মোট তারের দৈর্ঘ্য = ?

সমাধান :

$$L_1 = 3 \times 7 = 21 \text{ m}$$

$$L_2 = 6 \times 4.5 \times 2 = 54 \text{ m}$$

$$L_3 = 2 \times 5 \times 2 = 20 \text{ m}$$

$$L = 21 + 54 + 20 = 95 \text{ m}$$

$$L_t = 95 \times 1.10$$

$$= 104.5 \text{ m}$$

উত্তর : C1 সার্কিটের জন্য প্রায় ১০৫ মিটার ১.৫ mm² তার লাগবে।

তার বিক্রি হয় ১০০ মিটারের কয়েলে। ১০৫ মিটারের জন্য দুটি কয়েল কিনতে হবে — মাত্র ৫ মিটারের জন্য পুরো একটি কয়েল বাড়তি। লে-আউট আঁকার সময় বোর্ডের জায়গা এমনভাবে বাছলে পথ কয়েক মিটার কমে, আর ঠিক এখানেই সেই কয়েকটা মিটার টাকার হিসাবে বড় হয়ে দাঁড়ায়।

১৪.৮.২ মালামালের তালিকা

প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের হিসাবটা আলাদা করে করলে গোটা ফ্ল্যাটের তালিকা দাঁড়ায়। নিচের সারণিটি এই ফ্ল্যাটের — ৩৪টি পয়েন্ট, নয়টি সার্কিট, কনসিল্ড কন্ডুইট পদ্ধতি, ১০% অপচয় ধরা।

সারণি ১৪.৬: ফ্ল্যাটটির মালামালের নমুনা এস্টিমেট

ক্রম	মালামাল	একক	পরিমাণ
১	১.৫ mm² তার (আলো ও ফ্যান সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	৬
২	৪ mm² তার (সকেট, গিজার ও AC সার্কিট)	১০০ মি কয়েল	৩
৩	১.৫ mm² সবুজ-হলুদ আর্থ তার	১০০ মি কয়েল	২
৪	১০ mm² তার (মিটার → SDB ইনকামিং)	মিটার	১৫
৫	২০ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	১৮০
৬	২৫ mm PVC কন্ডুইট	মিটার	৪০
৭	কন্ডুইট বেন্ড, জংশন ও স্যাডল	টি	৬০
৮	সিলিং রোজ	টি	১৮
৯	ফ্যান হুক ও রেগুলেটর	সেট	৪
১০	৫A ওয়ান-ওয়ে সুইচ	টি	২৩
১১	১৩A সুইচড শাটারড সকেট	টি	৬
১২	৫A ২-পিন সকেট	টি	২
১৩	সুইচবোর্ড বক্স ও কভার প্লেট	সেট	৪
১৪	১২ ওয়ে SDB (খালি বক্স)	টি	১
১৫	৫A MCB	টি	৪
১৬	১৬A MCB	টি	৩
১৭	২০A MCB	টি	২
১৮	৪০A ডাবল পোল মেইন ব্রেকার	টি	১
১৯	২০ SWG জিআই পুল-ওয়্যার	মিটার	২২০
২০	PVC টেপ, স্ক্রু, রাউল প্লাগ ও আনুষঙ্গিক	থোক	১

❖ **মনে রাখুন**

সারণিতে দর বসানো হয়নি ইচ্ছে করেই — তার, পাইপ ও ব্রেকারের দাম বছরে দু-তিনবার বদলায়, আর ব্র্যান্ডভেদেও তফাত হয়। পরিমাণের ঘরটি কাজের, দরের ঘরটি বাজারের। এস্টিমেট জমা দেওয়ার দিন দোকান থেকে চলতি দর নিয়ে বসাতে হবে, আর দরপত্রে তারিখ লিখে দিতে হবে।

১৪.৮.৩ মজুরি ও মোট খরচ

এদেশে হাউস ওয়্যারিংয়ের মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে — মোট কত পয়েন্ট, তার প্রতিটির জন্য এত টাকা। সাধারণ পয়েন্ট (বাতি, ফ্যান, ছোট সকেট) আর পাওয়ার পয়েন্টের (৩-পিন সকেট, গিজার, AC) রেট আলাদা, কারণ পাওয়ার পয়েন্টে মোটা তার টানতে হয় আর পাইপও বড় লাগে।

উদাহরণ ১৪.৪

ফ্ল্যাটটিতে সাধারণ পয়েন্ট ২৫টি (১৮ বাতি, ৪ ফ্যান, ১ এক্সহস্ট, ২টি ২-পিন সকেট) এবং পাওয়ার পয়েন্ট ৯টি (৬টি ৩-পিন সকেট, ১ গিজার, ২ AC)। সাধারণ পয়েন্টের রেট ৪০০ টাকা, পাওয়ার পয়েন্টের ৭০০ টাকা এবং SDB স্থাপনের থোক মজুরি ১৫০০ টাকা। মোট মজুরি কত?

প্রদত্ত : সাধারণ পয়েন্ট = 25 টি, রেট 400 টাকা পাওয়ার পয়েন্ট = 9 টি, রেট 700 টাকা SDB স্থাপন = 1500 টাকা (থোক)

নির্ণেয় : মোট মজুরি = ?

সমাধান :

$$M_1 = 25 \times 400 = 10000$$

$$M_2 = 9 \times 700 = 6300$$

$$M = 10000 + 6300 + 1500$$

$$= 17800$$

উত্তর : মোট মজুরি ১৭,৮০০ টাকা।

পয়েন্ট-রেটে সাধারণত কেবল মিস্ত্রির মজুরি ধরা থাকে, মালামাল নয়। চুক্তির সময় এটি লিখিতভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার — ‘পয়েন্টপ্রতি এত টাকা’ শুনে মালিক ভাবেন তারসহ, মিস্ত্রি বোঝেন তার ছাড়া। কাজের শেষে এই এক ভুল বোঝাবুঝি থেকেই বেশির ভাগ ঝগড়া বাধে।

মজুরির সঙ্গে মালামালের দাম, পরিবহন খরচ আর ঠিকাদারের লাভ যোগ করলে দাঁড়ায় মোট দর। ঠিকাদারি হিসাবে সাধারণত মালামাল ও মজুরির যোগফলের উপর ১০–১৫% ওভারহেড ও লাভ ধরা হয়। দরপত্রে এই ভাগগুলো আলাদা করে দেখানোই ভালো — মালিক কোথায় কত যাচ্ছে দেখতে পেলে দরাদরি কম হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> এস্টিমেটের কাগজটি কাজ শেষে ফেলে দেওয়া উচিত নয়। কী কী কেনা হয়েছিল আর আসলে কত লেগেছিল — দুটি পাশাপাশি লিখে রাখতে হবে। তিন-চারটি কাজের পরে নিজের একটি রেট-চার্ট তৈরি হয়ে যাবে, যা বইয়ের যেকোনো ছকের চেয়ে নিজের এলাকার জন্য বেশি নির্ভুল।

১৪.৯ সারসংক্ষেপ

- অবস্থানভেদে ওয়্যারিং তিন ভাগ — ওভারহেড, আন্ডারগ্রাউন্ড ও অভ্যন্তরীণ।
- ঘরের ভেতরের চারটি পদ্ধতি — ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট; আজ কার্যত শেষ দুটিই চলে।
- কন্ডুইট ওয়্যারিং দুই রকম — সারফেস (পাইপ দেয়ালের বাইরে) ও কনসিল্ড (পাইপ দেয়ালের ভেতরে)।
- কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রেখে দিলে পরে দেয়াল না ভেঙেই তার বদলানো যায়।
- সব ফাইনাল সার্কিট লুপ ওয়্যারিং পদ্ধতিতে করতে হবে; জয়েন্ট বক্স নিষিদ্ধ — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১।
- পুল বক্স আর জয়েন্ট বক্স এক নয় — পুল বক্সে জোড়া দেওয়া হয় না।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয়।
- প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে — কমন নিউট্রাল নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।
- লাইট-ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে ১২২০ mm, ৩-পিন সকেট ২৫৪ mm।
- বাথরুম বা ভেজা মেঝের ঘরে সকেট আউটলেট বসানো যাবে না (১.৩.৮.২.৫)।
- বাসাবাড়ির আলো-ফ্যান সার্কিট ৫A, তার ১.৫ mm²; সকেট সার্কিট ১৬A, তার ৪ mm²।
- ৫০০ W-এর বেশি স্থায়ী যন্ত্র — গিজার, AC, পাম্প — আলাদা সার্কিটে যাবে।
- একাধিক আউটলেটের সার্কিট তার ক্ষমতার ৫০%-এর বেশি লোড করা যাবে না।
- প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে খালি রাখতে হবে।
- সিঙ্গেল ফেজে লাইভ লাল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ।
- মেইন ব্রেকারের রেটিং ঠিক হয় সর্বোচ্চ চাহিদা থেকে, সংযুক্ত লোড থেকে নয়; সঙ্গে ২০% ভবিষ্যৎ বৃদ্ধি ধরতে হয়।

- এস্টিমেটের ছয় ধাপ — লে-আউট, পয়েন্ট গণনা, সার্কিট ভাগ, দৈর্ঘ্য মাপা, মালামালের তালিকা, মজুরি ও আনুষঙ্গিক।
- তারের হিসাবে প্রতিটি পথে কয়টি তার যাচ্ছে তা গুনতে হয় এবং ১০% অপচয় ধরতে হয়।
- মজুরি ধরা হয় পয়েন্ট-রেটে; সাধারণ ও পাওয়ার পয়েন্টের রেট আলাদা।

১৪.১০ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৪.৭: অধ্যায়ে ব্যবহৃত পারিভাষিক শব্দ

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Wiring	ওয়্যারিং	নিয়মমাফিক বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপন
Overhead Wiring	ওভারহেড ওয়্যারিং	খুঁটির উপর দিয়ে টানা লাইন
Underground Wiring	আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়্যারিং	মাটির নিচে ডাক্টে টানা লাইন
Cleat Wiring	ক্লিট ওয়্যারিং	ক্লিটে তার ঝুলিয়ে অস্থায়ী কাজ
Batten Wiring	ব্যাটেন ওয়্যারিং	কাঠের পাটাতনের উপর তার
Casing-Capping	কেসিং-ক্যাপিং	PVC খাঁজে তার, উপরে ক্যাপ
Conduit Wiring	কন্ডুইট ওয়্যারিং	পাইপের ভেতর দিয়ে তার
Surface Wiring	সারফেস ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের বাইরে
Concealed Wiring	কনসিল্ড ওয়্যারিং	পাইপ দেয়ালের ভেতরে
Loop-in System	লুপ-ইন পদ্ধতি	টার্মিনালের ভেতর দিয়ে তার এগোয়, মাঝে জোড়া নেই
Joint Box	জয়েন্ট বক্স	শাখা টানার পুরোনো বাক্স — নিষিদ্ধ
Pull Box	পুল বক্স	তার টানার সুবিধার বাক্স, জোড়ার নয়
Pull Wire	পুল-ওয়্যার	পাইপে রেখে দেওয়া তার টানার সুতো
Layout Drawing	লে-আউট অঙ্কন	পয়েন্টের অবস্থান দেখানো নকশা
Final Circuit	ফাইনাল সার্কিট	বোর্ড থেকে পয়েন্ট পর্যন্ত শাখা
Connected Load	সংযুক্ত লোড	সব যন্ত্রের ওয়াটের যোগফল
Maximum Demand	সর্বোচ্চ চাহিদা	একসঙ্গে চলার বাস্তব লোড
Diversity Factor	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	সর্বোচ্চ চাহিদা ও সংযুক্ত লোডের অনুপাত
Spare Way	স্পেয়ার ওয়ে	বোর্ডে খালি রাখা ভবিষ্যতের জায়গা
ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর	সবুজ-হলুদ আর্থ তার

ইংরেজি পরিভাষা	বাংলা অর্থ	সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা
Estimate	এস্টিমেট	মালামাল ও খরচের আগাম হিসাব
Point Rate	পয়েন্ট-রেট	পয়েন্টপ্রতি মজুরির হার

১৪.১১ অনুশীলনী

১৪.১১.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. অবস্থানভেদে ওয়্যারিং প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা হয়?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২. কোন পদ্ধতিতে কাঠের পাটাতনের উপর তার বসানো হয়?

(ক) ক্লিট (খ) ব্যাটেন

(গ) কেসিং (ঘ) কন্ডুইট

৩. অস্থায়ী সেড বা নির্মাণ সাইটে কোন ওয়্যারিং চলে?

(ক) ক্লিট (খ) কনসিল্ড কন্ডুইট

(গ) ট্রাঙ্কিং (ঘ) কেসিং

৪. তৈরি হয়ে যাওয়া বাড়িতে নতুন লাইন টানতে কোনটি সবচেয়ে সুবিধাজনক?

(ক) কনসিল্ড কন্ডুইট (খ) কেসিং-ক্যাপিং

(গ) ব্যাটেন (ঘ) আন্ডারগ্রাউন্ড

৫. কনসিল্ড পাইপে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

(ক) তার শক্ত রাখতে (খ) পরে তার বদলানোর জন্য

(গ) আর্থিংয়ের জন্য (ঘ) পাইপ সোজা রাখতে

৬. বিএনবিসি অনুযায়ী সব ফাইনাল সার্কিট কোন পদ্ধতিতে করতে হবে?

(ক) জয়েন্ট বক্স (খ) লুপ ওয়্যারিং

(গ) টি-জয়েন্ট (ঘ) যেকোনোটি

৭. লুপ-ইন পদ্ধতিতে জোড়াগুলো কোথায় থাকে?

(ক) ছাদের ভেতরে
(খ) প্লাস্টারের নিচে
(গ) রোজ ও বোর্ডের টার্মিনালে
(ঘ) পাইপের ভেতরে

৮. লাইট ও ফ্যানের সুইচবোর্ড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ২৫৪ mm
(খ) ৯১৪ mm
(গ) ১২২০ mm
(ঘ) ১৮৩০ mm

৯. ৩-পিন সুইচড সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত?

(ক) ১৫২ mm
(খ) ২৫৪ mm
(গ) ৪৫৭ mm
(ঘ) ১২২০ mm

১০. বাসাবাড়ির আলো ও ফ্যানের সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১.০ mm^2
(খ) ১.৫ mm^2
(গ) ২.৫ mm^2
(ঘ) ৪ mm^2

১১. ১৫A সকেট সার্কিটে তারের সর্বনিম্ন সাইজ কত?

(ক) ১.৫ mm^2
(খ) ২.৫ mm^2
(গ) ৪ mm^2
(ঘ) ১০ mm^2

১২. একাধিক আউটলেটের সার্কিট সর্বোচ্চ কত শতাংশ লোড করা যায়?

(ক) ৩০%
(খ) ৫০%
(গ) ৮০%
(ঘ) ১০০%

১৩. কতটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি স্পেয়ার ওয়ে রাখতে হয়?

(ক) তিন
(খ) চার
(গ) পাঁচ
(ঘ) দশ

১৪. সিঙ্গেল ফেজ লাইনে নিউট্রাল তারের রং কী?

(ক) লাল
(খ) কালো

(গ) নীল (ঘ) সবুজ-হলুদ

১৫. মেইন ব্রেকারের রেটিং কীসের ভিত্তিতে ঠিক হয়?

(ক) সংযুক্ত লোড (খ) সর্বোচ্চ চাহিদা

(গ) পয়েন্ট সংখ্যা (ঘ) মিটারের ক্ষমতা

১৬. তারের এস্টিমেটে সাধারণত কত শতাংশ অপচয় ধরা হয়?

(ক) ২% (খ) ৫%

(গ) ১০% (ঘ) ২৫%

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-ক, ৪-খ, ৫-খ, ৬-খ, ৭-গ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-খ, ১৩-গ, ১৪-খ, ১৫-খ, ১৬-গ

১৪.১১.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বৈদ্যুতিক ওয়্যারিং কাকে বলে? সংজ্ঞা লিখুন।

২. অবস্থানভেদে ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ছকে দেখান।

৩. সরবরাহের খুঁটি থেকে ঘরের পয়েন্ট পর্যন্ত পথটি ক্রমানুসারে লিখুন।

৪. মেইন ব্রেকার ডাবল পোল নেওয়া হয় কেন?

৫. কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৬. সারফেস ও কনসিল্ড ওয়্যারিং কাকে বলে?

৭. কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পুল-ওয়্যার রাখা হয় কেন?

৮. চেজ কাটার সময় কোন কোন জায়গা এড়িয়ে চলতে হবে?

৯. লুপ-ইন পদ্ধতি কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

১০. পুল বক্স ও জয়েন্ট বক্সের পার্থক্য কী?

১১. সুইচ নিউট্রালে বসালে কী বিপদ হয়?

১২. কমন নিউট্রাল ব্যবহার নিষিদ্ধ কেন?

১৩. সুইচবোর্ড ও ৩-পিন সকেটের প্রমাণ উচ্চতা কত এবং কোন ধারায় আছে?

১৪. বাথরুমে সকেট বসানো যায় না কেন?

১৫. সংযুক্ত লোড ও সর্বোচ্চ চাহিদার পার্থক্য লিখুন।

১৬. ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর কাকে বলে?

১৭. স্পেয়ার ওয়ে কী এবং কেন রাখা হয়?

১৮. এস্টিমেট তৈরির ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

১৪.১১.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. ওয়্যারিংয়ের শ্রেণীবিভাগ ছকসহ বর্ণনা করুন।

২. ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং-ক্যাপিং ও কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের গঠন, সুবিধা, অসুবিধা ও প্রয়োগক্ষেত্র তুলনা করে লিখুন।

৩. কনসিল্ড কন্ডুইট ওয়্যারিংয়ের কাজের ধাপগুলো নির্মাণকাজের সঙ্গে মিলিয়ে বর্ণনা করুন এবং সতর্কতাগুলো উল্লিখুন করুন।

৪. লুপ-ইন পদ্ধতি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং জয়েন্ট বক্স পদ্ধতির সঙ্গে তুলনা করুন।

৫. একটি দুই বেডরুমের ফ্ল্যাটের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন করে পয়েন্ট বসানোর নিয়মগুলো ব্যাখ্যা করুন।

৬. লোড হিসাব থেকে শুরু করে সার্কিট বিভাজন ও মেইন ব্রেকার নির্বাচনের পূর্ণ পদ্ধতি উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের মালামালের এস্টিমেট তৈরির ধাপগুলো বিস্তারিত আলোচনা করুন।

১৪.১১.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ফ্ল্যাটে ১২টি ২০ W বাতি, ৫টি ৮০ W ফ্যান, ২টি ১৫০০ W AC ও একটি ১৫০০ W গিজার আছে। মোট সংযুক্ত লোড কত? (উত্তর: ৫,১৪০ W)

২. উপরের ফ্ল্যাটে AC ও গিজারে ১০০% এবং বাতি-ফ্যানে ৮০% ডাইভার্সিটি ধরলে সর্বোচ্চ চাহিদা কত? (উত্তর: ৫,০১২ W)

৩. ২৩০ V ও cos ϕ = ০.৯ ধরে উপরের সর্বোচ্চ চাহিদার কারেন্ট কত এবং ২০% বৃদ্ধি ধরে কত অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ২৪.২ A; ২৯ A, তাই ৩২ A ব্রেকার)

৪. একটি সার্কিটে ৮টি বাতি আছে, বোর্ড থেকে গড় দূরত্ব ৫ মিটার এবং প্রতিটিতে ২টি তার। SDB থেকে বোর্ড ৯ মিটার, সেখানে ৩টি তার। ১০% অপচয় ধরে মোট কত মিটার তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১১৮ মিটার)

৫. একটি ৫A আলোর সার্কিটে ২৩০ V ও cos ϕ = ০.৮ ধরে সর্বোচ্চ কত ওয়াট লোড দেওয়া যাবে, যদি বিএনবিসির ৫০% শর্ত মানতে হয়? (উত্তর: ৪৬০ W)

৬. একটি কাজে সাধারণ পয়েন্ট ৩০টি ও পাওয়ার পয়েন্ট ১২টি। রেট যথাক্রমে ৪৫০ ও ৭৫০ টাকা এবং SDB স্থাপন ২,০০০ টাকা। মোট মজুরি কত? (উত্তর: ২৪,৫০০ টাকা)

৭. একটি ফ্ল্যাটে ১১টি সার্কিট ব্যবহৃত হবে। বিএনবিসি অনুযায়ী কমপক্ষে কয়টি স্পেয়ার ওয়ে দরকার এবং কত ওয়ের বোর্ড কিনতে হবে? (উত্তর: ৩টি স্পেয়ার, অন্তত ১৪ ওয়ে)

১৪.১১.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৪.৮: অধ্যায় ১৪-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	ওয়্যারিং পদ্ধতির নমুনা শনাক্তকরণ	ক্লিট, ব্যাটেন, কেসিং ও কন্ডুইটের নমুনা	পদ্ধতি চেনা
২	বোর্ডে কেসিং-ক্যাপিং স্থাপন	PVC কেসিং, স্ক্রু, ড্রিল মেশিন	কেসিং ওয়্যারিং
৩	সারফেস কন্ডুইট বসানো ও স্যাডল আঁটা	PVC পাইপ, স্যাডল, বেন্ড, ড্রিল	কন্ডুইট স্থাপন
৪	পাইপে পুল-ওয়্যার দিয়ে তার টানা	কন্ডুইট, জিআই পুল-ওয়্যার, তার	তার টানার কৌশল
৫	লুপ-ইন পদ্ধতিতে তিনটি বাতির সংযোগ	সিলিং রোজ, বাতি, সুইচ, তার	লুপ-ইন সংযোগ
৬	প্রমাণ উচ্চতা মেপে বোর্ড ও সকেট বসানো	মাপার ফিতা, স্পিরিট লেভেল, পেনসিল	উচ্চতা নির্ধারণ
৭	একটি ঘরের ইলেকট্রিক্যাল লে-আউট অঙ্কন	গ্রাফ কাগজ, স্কেল, প্রতীক চার্ট	লে-আউট অঙ্কন
৮	ঘরভিত্তিক পয়েন্ট গুনে তালিকা তৈরি	লে-আউট অঙ্কন, খাতা	পয়েন্ট গণনা
৯	লোড হিসাব করে সার্কিট ভাগ করা	পয়েন্ট তালিকা, ক্যালকুলেটর	সার্কিট বিভাজন
১০	SDB-তে সার্কিট চিহ্নিত করে লেবেল লাগানো	SDB, MCB, লেবেল, মার্কার	বোর্ড সাজানো
১১	তার ও পাইপের দৈর্ঘ্য মেপে পরিমাণ নির্ণয়	মাপার ফিতা, লে-আউট, ক্যালকুলেটর	দৈর্ঘ্য হিসাব
১২	একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ এস্টিমেট তৈরি	পয়েন্ট তালিকা, বাজারদর, ক্যালকুলেটর	এস্টিমেট তৈরি

অধ্যায় ১৫

সুইচ বোর্ড

বোর্ডের গঠন · পিয়ানো ও গ্যাং বোর্ড · ভেতরের তারের পথ · সকেটসহ বোর্ড · বসানো ও পরীক্ষা

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- সুইচ বোর্ড কাকে বলে এবং এর তিনটি অংশের কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- ব্যাক বক্স, কভার প্লেট ও গ্যাং শব্দগুলোর অর্থ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- টাম্বলার, পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- SPST, SPDT ও DPST সুইচ চিনে কোথায় কোনটি বসবে তা নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- পিয়ানো সুইচবোর্ডের সার্কিট অঙ্কন করে সংযোগ দিতে সক্ষম হবে।
- গ্যাং বা মডিউলার সুইচবোর্ডের সংযোগ দিতে সক্ষম হবে এবং মডিউল হিসাব করে প্লেট নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ আলাদা করে দেখাতে সক্ষম হবে।
- সকেটসহ বোর্ডের সংযোগে বিএনবিসির নিয়মগুলো প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- একটি ঘরের বোর্ডের গ্যাং সংখ্যা ও লোড হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- বোর্ড বসানোর ধাপ অনুসরণ করে সাপ্লাই দেওয়ার আগে পরীক্ষা করতে সক্ষম হবে।
- বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি নির্ণয় করে প্রতিকার করতে সক্ষম হবে।

ঘরে ঢুকে ডান হাত দেয়ালে যেখানে গিয়ে পড়ে, সেখানেই সুইচ বোর্ড। বাড়ির পুরো ওয়্যারিংয়ের মধ্যে এই অংশটিই একমাত্র, যেটি মানুষ দিনে বিশবার ছোঁয়। তারের সাইজ ভুল হলে বছরখানেক পরে টের পাওয়া যায়; বোর্ডের কাজ খারাপ হলে টের পাওয়া যায় প্রথম দিনেই।

কাজটি দেখতে সহজ — একটি বাক্স, কয়েকটি সুইচ, একটি ঢাকনা। কিন্তু এই বাক্সের ভেতরেই ফেজ, নিউট্রাল আর আর্থ তিনটি তার একসঙ্গে আসে, আর তিনটিরই আলাদা পথ। পথ গুলিয়ে গেলে সুইচ বন্ধ থাকা অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থেকে যায় — মিস্ত্রিরা প্রায়ই সুইচ নিউট্রালে বসিয়ে ফেলে, আর বাল্ব বদলাতে গিয়ে গৃহকর্তা শক খান।

অধ্যায় ১৪-তে ঠিক করা হয়েছিল কোন ঘরে কয়টি বোর্ড বসবে আর কত উঁচুতে বসবে। এই অধ্যায়ের কাজ তার পরেরটুকু — বোর্ডের ভেতরে হাত ঢোকানো। প্রথমে গঠন, তারপর পিয়ানো ও গ্যাং দুই ধরনের বোর্ডের সংযোগ, তারপর ভেতরের তারের পথ, আর শেষে বসানো ও পরীক্ষা।

১৫.১ সুইচ বোর্ড পরিচিতি

একটি ঘরের সব বাতি, ফ্যান ও ছোট সকেটের নিয়ন্ত্রণ যে এক জায়গায় এনে জড়ো করা হয়, সেটিই সুইচ বোর্ড। বিএনবিসি পার্ট ৮-এর ১.৩.৮ ধারায় ব্যাক বক্স ও কভার প্লেটসহ সুইচ বোর্ডকে ইলেকট্রিক্যাল অ্যাকসেসরিজের তালিকায় রাখা হয়েছে — অর্থাৎ এটি কোনো একটি যন্ত্র নয়, কয়েকটি অংশের সমষ্টি।

> 📘 **সংজ্ঞা — সুইচ বোর্ড**
>
> **সুইচ বোর্ড** — দেয়ালে গাঁথা একটি বাক্সের উপর সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর ও ছোট সকেট একসঙ্গে বসিয়ে তার উপর ঢাকনা লাগিয়ে তৈরি নিয়ন্ত্রণ-পয়েন্ট, যেখান থেকে ঘরের বাতি ও ফ্যান চালানো-বন্ধ করা হয়।

বোর্ডের কাজ মূলত ফেজ তারটিকে ধরে রাখা এবং প্রতিটি লোডের দিকে আলাদা করে ছেড়ে দেওয়া। সেই সঙ্গে সে জীবন্ত সংযোগগুলো হাতের নাগালের বাইরে রাখে; কভার প্লেট খুলে ফেললে যা বেরিয়ে আসে, ঢাকনা লাগানো থাকলে তা ছোঁয়া যায় না। আর বোর্ড মেরামতেরও জায়গা — ঘরের বাতি জ্বলছে না শুনলে মিস্ত্রি প্রথমে বোর্ডের স্ক্রু খোলে, দেয়াল ভাঙে না।

উচ্চতা ও অবস্থান আগেই ঠিক হয়ে আছে — ফিনিশড মেঝে থেকে বোর্ডের তলা পর্যন্ত ১২২০ mm, দরজার হাতলের দিকে (অধ্যায় ১৪, অনুচ্ছেদ ১৪.৬.২ দ্রষ্টব্য)। এখানে কেবল একটি বাড়তি নিষেধ যোগ হবে, যেটি লে-আউটের ছকে আসেনি।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে সুইচ বোর্ড বসানো যাবে না, আর ধোয়ার জায়গায় ওয়াশিং ইউনিটের ২.৫ মিটারের মধ্যে নয় — বিএনবিসি ১.৩.৩১.৩। রান্নাঘরে বোর্ড বসানোর সময় এই মাপটিই সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয়; চুলার হুডের পাশে বোর্ড বসিয়ে দিলে তেলের ধোঁয়ায় কয়েক বছরে সুইচের ভেতরটা আঠালো হয়ে যায়।

১৫.২ বোর্ডের গঠন ও অংশ

বোর্ড খুলে ফেললে তিনটি জিনিস হাতে থাকে — একটি বাক্স, কতগুলো ইউনিট আর একটি প্লেট। তিনটিই আলাদা করে কেনা যায় এবং আলাদা করেই বদলানো যায়, তাই একটি সুইচ নষ্ট হলে গোটা বোর্ড ফেলে দিতে হয় না।

সুইচ বোর্ডের গঠন

চিত্র ১৫.১: *সুইচ বোর্ডের গঠন*

সারণি ১৫.১: সুইচ বোর্ডের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	কাজ	প্রচলিত উপকরণ ও মাপ
ব্যাক বক্স (কনসিল্ড বক্স)	দেয়ালের খাঁজে গাঁথা থাকে; তার ঢোকে, ইউনিট বসে	PVC বা ১৮ SWG শিট স্টিল · ৩″×৬″, ৪″×৬″, ৬″×৬″
মাউন্টিং বা গ্রিড প্লেট	ইউনিটগুলোকে ধরে রাখে, বক্সের সঙ্গে স্ক্রুতে আটকায়	ধাতব বা পার্সপেক্স শিট (মডিউলার বোর্ডে আবশ্যক)
সুইচ ও আনুষঙ্গিক	প্রতিটি লোডের ফেজ কাটে বা জোড়ে	সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর, সকেট
কভার প্লেট	জীবন্ত অংশ ঢেকে রাখে, বোর্ড দেখতে সুন্দর করে	পলিকার্বোনেট বা ABS · চার কোণে স্ক্রু
আর্থিং টার্মিনাল	SDB থেকে আসা ইসিসি ধরে রাখে	পিতলের স্ক্রু, ধাতব বক্সের গায়ে ঝালাই করা

গ্যাং শব্দটা এখানে বারবার আসবে। বোর্ডের গায়ে যতগুলো আলাদা ইউনিট বসে, বোর্ডটি ততো গ্যাংয়ের। ছয়টি সুইচ আর একটি ইনডিকেটর মিলিয়ে সাত-গ্যাং বোর্ড। দোকানে গিয়ে ‘ছয় গ্যাংয়ের বক্স দেন’ বললে দোকানদার বক্সের মাপ ধরে বের করে দেয় — কারণ গ্যাং সংখ্যাই বক্সের চওড়া ঠিক করে।

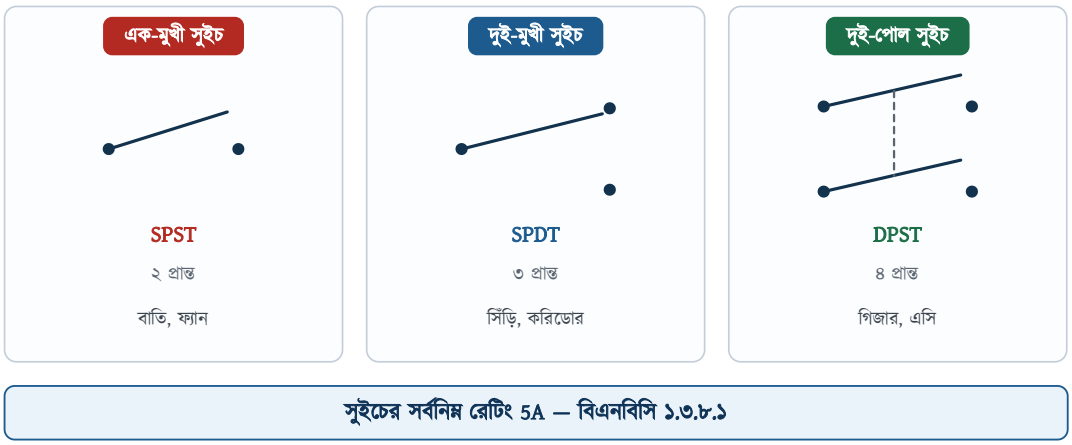
❖ মনে রাখুন

ধাতব বা শিট স্টিলের ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল থাকতেই হবে, আর SDB থেকে আসা ইসিসি সেখানেই শেষ হবে — বিএনবিসি ১.৩.৮.১ ও ১.৩.৪৭.৫। পিভিসি বক্সে এই নিয়ম খাটে না, কারণ প্লাস্টিক নিজেই অপরিবাহী। বাংলাদেশে কনসিল্ড কাজে পিভিসি বক্সই বেশি চলে, তাই টার্মিনালটা অনেকে চোখেই দেখেনি — কিন্তু ধাতব বক্স ব্যবহার করলে এটি বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই।

১৫.৩ বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচ ও আনুষঙ্গিক

বিএনবিসি ১.৩.৮.১ ধারায় দুই ধরনের সুইচের কথা আছে। সারফেস ওয়্যারিংয়ে চলত টাম্বলার সুইচ, আর কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ। কোডের ভাষাতেই স্বীকার করা আছে যে আজকাল পিয়ানো সুইচও সারফেসে বসানো হয় — বাস্তবে টাম্বলার সুইচ এখন প্রায় উঠেই গেছে, পুরোনো বাড়ির মেরামতে মাঝে মাঝে চোখে পড়ে।

বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন



চিত্র ১৫.২: *বোর্ডে ব্যবহৃত সুইচের ধরন*

প্রান্ত গুনেই সুইচ চেনা যায়, এটিই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য উপায়। দুই প্রান্ত মানে এক-মুখী, তিন প্রান্ত মানে দুই-মুখী, চার প্রান্ত মানে দুই-পোল। দুই-মুখী সুইচের বিস্তারিত অধ্যায় ১৩-তে আছে; এখানে কেবল মনে রাখতে হবে, সাধারণ ঘরের বোর্ডে যেটি বসে সেটি এক-মুখী বা SPST।

সারণি ১৫.২: বোর্ডে বসানো ইউনিট ও তাদের রেটিং

ইউনিট	প্রচলিত রেটিং	বোর্ডে কাজ
এক-মুখী সুইচ (SPST)	৫A / ৬A	বাতি, ফ্যান, এক্সহস্ট
দুই-মুখী সুইচ (SPDT)	৫A / ৬A	সিঁড়ি ও করিডোরের বাতি
দুই-পোল সুইচ (DPST)	১০A, ১৫A, ২০A	গিজার, এসি — ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে
মেইন সুইচ	১৫A / ২০A	গোটা বোর্ড বিচ্ছিন্ন করা
ইনডিকেটর বাতি	২৩০ V	বোর্ডে সাপ্লাই আছে কি না দেখায়
ফ্যান রেগুলেটর	১০০ W ফ্যানের জন্য	ফ্যানের গতি নিয়ন্ত্রণ (অধ্যায় ১২)
২-পিন সকেট	৫A	চার্জার, টেবিল ল্যাম্প

রেটিং নিয়ে কোডের কথাটি ছোট কিন্তু কড়া: সুইচের রেটিং কোনো অবস্থাতেই ৫A-র নিচে নয়। বাজারে ৬A-র সুইচই বেশি চলে, তাই নিয়মটা এমনিতেই মানা হয়ে যায়। আন্তর্জাতিকভাবে এই সুইচগুলো IEC 60669-1 মেনে তৈরি হয় — ওই মান কেবল এসি সাপ্লাইয়ের জন্য, ৪৪০ V ও ৬৩A পর্যন্ত; স্ক্রুবিহীন টার্মিনালের সুইচ হলে ১৬A পর্যন্ত। ব্যাক বক্স ও ঘেরের মান IEC 60670-1।

উদাহরণ ১৫.১

একটি শোবার ঘরের বোর্ডে ৪টি এলইডি বাতি (প্রতিটি 20 W), ২টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) এবং একটি ৫A দুই-পিন সকেট (ধরা লোড 200 W) আছে। ২৩০ V সাপ্লাইয়ে বোর্ডটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট টানবে? ৬A সুইচ ও ৫A সার্কিটে কাজ চলবে কি না দেখাও।

প্রদত্ত : চারটি বাতি — প্রতিটি 20 W দুটি সিলিং ফ্যান — প্রতিটি 75 W একটি ৫A সকেট — ধরা লোড 200 W V = 230 V ফ্যানের গুণক = 1.65 (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : মোট লোড P = ? বোর্ডের কারেন্ট I = ?

সমাধান :

$$P = (4 \times 20) + (2 \times 75 \times 1.65) + 200$$

$$= 80 + 247.5 + 200 = 527.5 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V} = \frac{527.5}{230} = 2.29 \text{ A}$$

উত্তর : বোর্ডের মোট কারেন্ট প্রায় ২.২৯ A। ৫A সার্কিটের অর্ধেকের কম, তাই ৬A সুইচ ও ৫A লাইট-ফ্যান সার্কিটে অনায়াসে চলবে।

ফ্যানের ওয়াট ১.৬৫ দিয়ে গুণ করার কারণ বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ — ১ kW পর্যন্ত ইন্ডাক্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট ধরতে এই গুণক ব্যবহার হয়। খাতায় গুণকটা বাদ দিলে হিসাব কম আসে, আর সাইটে ব্রেকার ট্রিপ করে।

১৫.৪ পিয়ানো বোর্ড ও গ্যাং বোর্ড

মডিউলের সিলেবাসে দুটি নাম আলাদা করে লেখা আছে — পিয়ানো সুইচবোর্ড আর গ্যাং সুইচবোর্ড। নাম দুটি নিয়ে সাইটে বেশ গোলমাল হয়, কারণ ‘গ্যাং’ শব্দটা দুই অর্থে চলে। একদিকে গ্যাং মানে বোর্ডের ইউনিট-সংখ্যা, অন্যদিকে গ্যাং বোর্ড মানে মডিউলার ধাঁচের বোর্ড। বইয়ের বাকি অংশে প্রথম অর্থটাই ‘গ্যাং’, আর দ্বিতীয়টিকে বলা হবে গ্যাং বা মডিউলার বোর্ড।

চিত্র ১৫.৩: *পিয়ানো বোর্ড ও গ্যাং বোর্ড*

১৫.৪.১ পিয়ানো বোর্ড

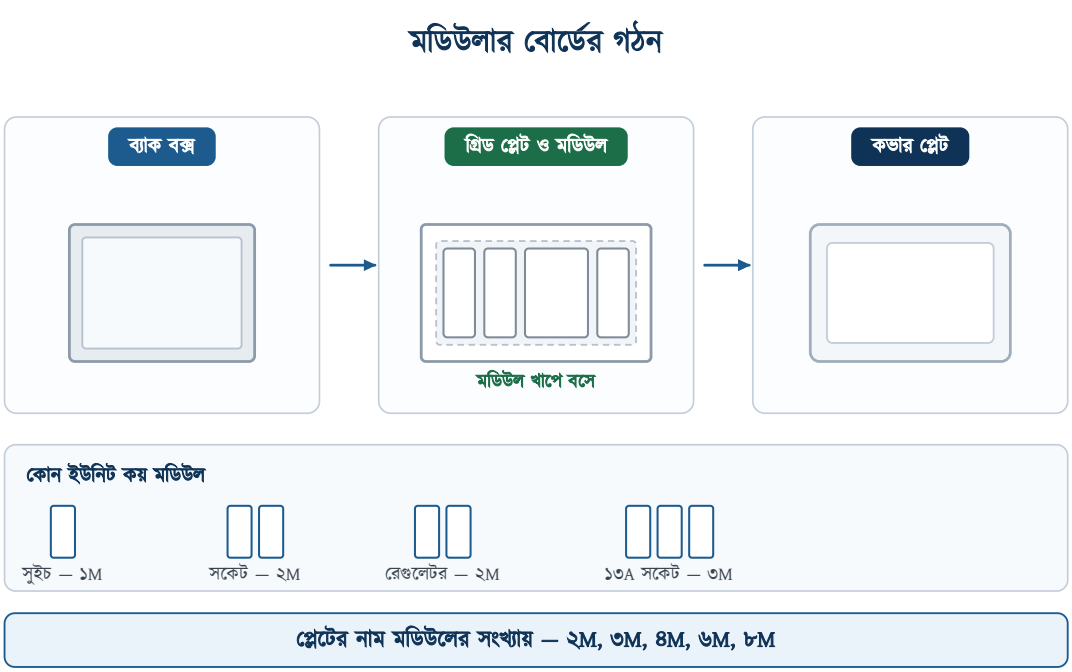
পিয়ানো সুইচ লম্বাটে, খাড়া করে বসানো, উপর-নিচে চাপ দিয়ে চালাতে হয় — দেখতে পিয়ানোর সাদা রিডের মতো, নামটি সেখান থেকেই। প্রতিটি সুইচ আলাদা একটি টুকরো; সবগুলোকে পাশাপাশি বসিয়ে একটি শিট বা প্লেটে আটকে বোর্ড হয়। ইউনিটের সংখ্যা যত খুশি বাড়ানো যায়, কেবল বক্সটি লম্বা করতে হয়।

বিএনবিসি ১.৩.৮.১ ধারায় দুটি বসানোর পদ্ধতিই স্বীকৃত — সরাসরি প্লাস্টিক বা ধাতব ব্যাক বক্সে, অথবা পার্সপেক্স বা এবোনাইট শিটে বসিয়ে সেই শিটটিকে ধাতব বক্সে। পুরোনো সরকারি ভবনে দ্বিতীয় পদ্ধতিটিই দেখা যায়।

১৫.৪.২ গ্যাং বা মডিউলার বোর্ড

মডিউলার বোর্ডে সুইচ আর প্লেট আলাদা হয়ে যায়। মাঝখানে বসে একটি গ্রিড প্লেট — তাতে সারি সারি খাপ কাটা। প্রতিটি ইউনিট সেই খাপে ক্লিক করে আটকায়, তারপর উপরে কভার প্লেট বসে। ফল হলো, সুইচ নষ্ট হলে গোটা বোর্ড খুলতে হয় না — একটি মডিউল টেনে বের করে নতুনটি বসিয়ে দিলেই চলে।

মডিউল হলো মাপের একক। সবচেয়ে সরু ইউনিটটি — সাধারণ সুইচ — এক মডিউল বা ১M। সকেট ও রেগুলেটর দুই মডিউল, ১৩A সুইচড সকেট তিন মডিউল। প্লেট কেনা হয় মডিউলের সংখ্যা ধরে: ২M, ৩M, ৪M, ৬M, ৮M, ১২M, ১৮M। কাজ শুরুর আগে ইউনিটের মডিউল যোগ করে নিতে হবে, নইলে প্লেট কিনে এসে দেখা যাবে দুটি খাপ কম পড়েছে।



চিত্র ১৫.৪: *মডিউলার বোর্ডের গঠন*

১৫.৪.৩ কোনটি কোথায়

সারণি ১৫.৩: পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের তুলনা

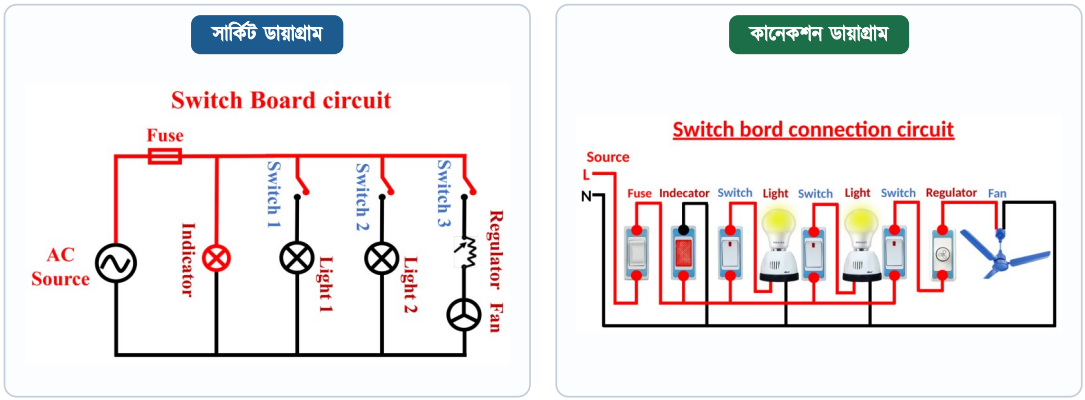
বিষয়	পিয়ানো বোর্ড	গ্যাং বা মডিউলার বোর্ড
গঠন	সুইচ ও প্লেট একসঙ্গে	গ্রিড প্লেট + আলাদা মডিউল
মাপের হিসাব	গ্যাং সংখ্যায়	মডিউল সংখ্যায় (১M, ২M ...)
দাম	কম	দুই থেকে চার গুণ বেশি
একটি সুইচ নষ্ট হলে	ওই সুইচটিই খুলে বদলাতে হয়	মডিউল টেনে বের করে বদলানো যায়
চেহারা	সাদামাটা	মসৃণ, দেয়ালের সমতলে বসে
সাধারণত যেখানে	সাধারণ বাসা, ভাড়া বাড়ি, কারখানা	অ্যাপার্টমেন্ট, অফিস, শোরুম

কোনটি ভালো — এই তর্কে দুই পক্ষই আছে। মডিউলার বোর্ড দেখতে ভালো আর মেরামত সহজ, কিন্তু সস্তা মডিউলের স্প্রিং ক্লিপ কয়েক বছরে ঢিলে হয়ে যায় এবং মডিউল খাপে নড়তে থাকে। পিয়ানো বোর্ড দেখতে পুরোনো ধাঁচের, কিন্তু ভালো ব্র্যান্ডের পিয়ানো সুইচ দশ বছর টেকে। সিদ্ধান্তটি বাজেটের, তবে যেটিই বসানো হোক — সংযোগের নিয়ম দুই বোর্ডে হুবহু এক।

১৫.৫ পিয়ানো সুইচবোর্ড কানেকশন

এবার আসল কাজ। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব অঙ্কনে একটি সাধারণ বোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন দুই রকমেই দেখানো আছে — বাঁয়ে প্রতীক দিয়ে, ডানে যন্ত্রের ছবি দিয়ে। দুটিই একই বর্তনী; নতুনদের জন্য ডানেরটি সহজ, কিন্তু খাতায় আঁকতে হবে বাঁয়েরটা।

পিয়ানো সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.৫: *পিয়ানো সুইচবোর্ড কানেকশন*

১৫.৫.১ প্রয়োজনীয় মালামাল

সারণি ১৫.৪: একটি সাধারণ পিয়ানো বোর্ডের মালামাল

ক্রম	মালামাল	পরিমাণ	স্পেসিফিকেশন
১	ব্যাক বক্স	১টি	৭ গ্যাং, পিভিসি কনসিল্ড
২	মেইন সুইচ	১টি	১৫A পিয়ানো
৩	ইনডিকেটর বাতি	১টি	২৩০ V নিয়ন
৪	এক-মুখী সুইচ	৩টি	৬A পিয়ানো
৫	ফ্যান রেগুলেটর	১টি	১০০ W
৬	কভার প্লেট	১টি	বক্সের মাপ অনুযায়ী
৭	তার	প্রয়োজনমতো	১.৫ mm² লাল, কালো ও সবুজ-হলুদ
৮	স্ক্রু ও রল প্লাগ	৪ সেট	৬ মিমি

১৫.৫.২ সংযোগ পদ্ধতি

১. SDB থেকে আসা লাল তারটি প্রথমে মেইন সুইচের উপরের প্রান্তে লাগাতে হবে। এই একটিমাত্র জায়গায় তারটি সরাসরি সাপ্লাইয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে, তাই কাজের সময় SDB-র ব্রেকার নামানো থাকতেই হবে।

২. মেইন সুইচের নিচের প্রান্ত থেকে একটি সংযোগকারী তার টেনে ইনডিকেটর ও প্রতিটি সুইচের উপরের প্রান্তে জোড়া দিতে হবে। এটিই বোর্ডের ফেজ বাস — সব সুইচ এখান থেকেই ফেজ পায়।

৩. কালো নিউট্রাল তারটি কোনো সুইচে যাবে না। এটি ইনডিকেটরের দ্বিতীয় প্রান্তে এবং বোর্ড থেকে বেরিয়ে সোজা প্রতিটি বাতি ও ফ্যানের দ্বিতীয় প্রান্তে যাবে।

৪. সুইচ ১-এর নিচের প্রান্ত থেকে তার যাবে প্রথম বাতিতে, সুইচ ২ থেকে দ্বিতীয় বাতিতে। এই তারগুলোকেই বলা হয় সুইচ করা ফেজ।

৫. ফ্যানের সুইচের নিচের প্রান্ত যাবে রেগুলেটরের ইনপুটে, আর রেগুলেটরের আউটপুট যাবে ফ্যানে। রেগুলেটর সবসময় সুইচের পরে বসে, আগে নয় (অধ্যায় ১২, অনুচ্ছেদ ১২.৬.১ দ্রষ্টব্য)।

৬. সবুজ-হলুদ ইসিসি ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হবে। পিভিসি বক্স হলে তারটি বোর্ডের ভেতরে গুটিয়ে রেখে দিতে হবে — কেটে ফেলা যাবে না, পরে সকেট বসাতে লাগবে।

৭. প্রতিটি স্ক্রু আঙুলে নয়, স্ক্রুড্রাইভারে চেপে ধরতে হবে। তারের মুখ আধা ইঞ্চির বেশি খোলা রাখা যাবে না; অতিরিক্ত তামা বেরিয়ে থাকলে পাশের প্রান্তের সঙ্গে ঠেকে যায়।

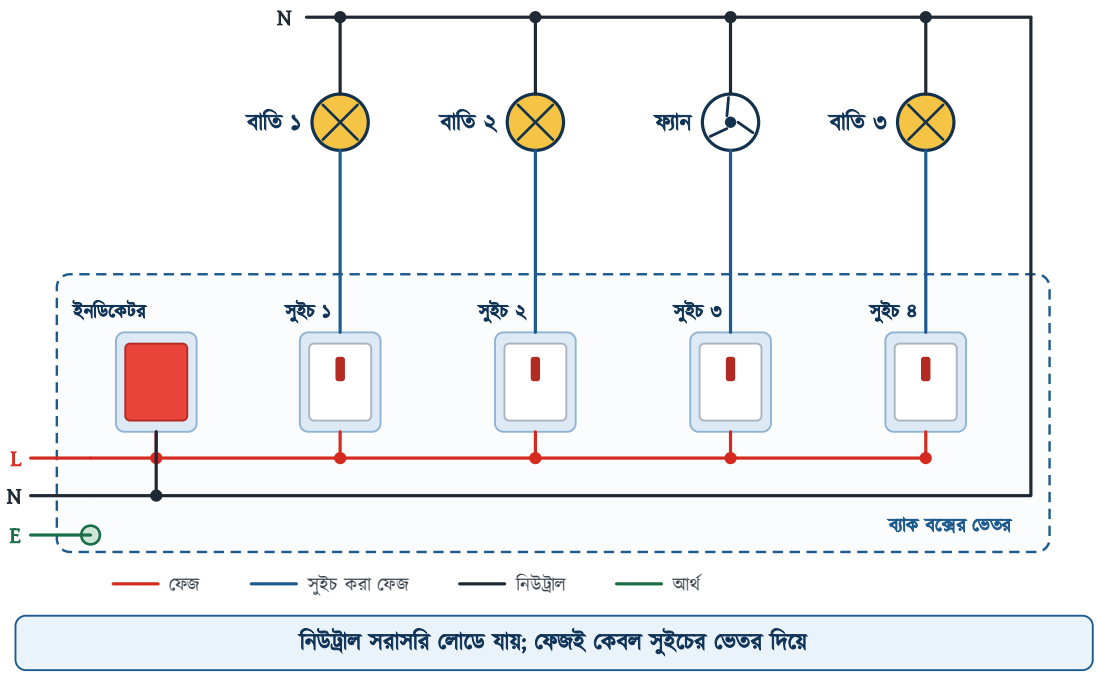
৮. ইউনিটগুলো বক্সে বসিয়ে কভার প্লেট লাগাতে হবে, তারপর ব্রেকার তুলে ইনডিকেটর জ্বলছে কি না দেখতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফেজ বাস তৈরির সময় একটানা একটি তার কেটে কেটে জোড়া না দিয়ে প্রতিটি প্রান্তের জন্য আলাদা ছোট তার ব্যবহার করতে হবে। কাজ একটু বেশি, কিন্তু পরে একটি সুইচ বদলাতে গেলে গোটা বাস খুলতে হয় না। সাইটে এই ছোট তারগুলোকে বলে ‘লিংক তার’।

১৫.৬ বোর্ডের ভেতরের তারের পথ

বোর্ডে তিনটি তার ঢোকে আর তিনটিরই আলাদা গন্তব্য। এই একটি চিত্র মাথায় বসে গেলে সংযোগে ভুল হওয়ার সুযোগ প্রায় থাকে না।

বোর্ডের ভেতরের তারের পথ



চিত্র ১৫.৬: *বোর্ডের ভেতরের তারের পথ*

- **ফেজ (লাল)** — বোর্ডে ঢুকে বাস হয়ে প্রতিটি সুইচের এক প্রান্তে যায়। সব সুইচ এই বাসের সঙ্গে প্যারালালে, একটির পর একটি সিরিজে নয়।
- **সুইচ করা ফেজ** — সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে বেরিয়ে নিজের লোডে যায়। প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা একটি তার।
- **নিউট্রাল (কালো)** — বোর্ডে ঢোকে বটে, কিন্তু কোনো সুইচ ছোঁয় না; সোজা প্রতিটি লোডে চলে যায়। ব্যতিক্রম কেবল ইনডিকেটর, যেটি ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে বসে।
- **ইসিসি (সবুজ-হলুদ)** — ধাতব বক্সের আর্থিং টার্মিনালে শেষ হয়, আর বোর্ডে ৩-পিন সকেট থাকলে তার E প্রান্তেও যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচ সবসময় ফেজ তারে বসবে, নিউট্রালে নয় — বিএনবিসি ১.৩.৮.১-এ স্পষ্ট লেখা আছে, লোডে যাওয়া ফেজ তারটিকে সুইচের ভেতর দিয়েই যেতে হবে। নিউট্রালে সুইচ বসালে বাতি ঠিকই নেভে, কিন্তু হোল্ডারে ফেজ থেকে যায়। সুইচ বন্ধ করে বাল্ব বদলাতে গিয়ে যে শকগুলো লাগে, তার প্রায় সবই এই একটি ভুল থেকে।

১৫.৬.১ তারের রং ও জোড়ার নিষেধ

সারণি ১৫.৫: বোর্ডের ভেতরের তারের রং ও সাইজ

পরিবাহী	রং	ন্যূনতম সাইজ	সূত্র
ফেজ (L)	লাল	১.৫ mm²	বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫
নিউট্রাল (N)	কালো	১.৫ mm²	বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫
ইসিসি (E)	সবুজ + হলুদ	১.৫ mm²	বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৩
সুইচ করা ফেজ	লাল	১.৫ mm²	প্রচলিত চর্চা

রং নিয়ে ছাড় দেওয়ার জায়গা নেই। সুইচ করা ফেজেও লাল তার ব্যবহার করতে হবে, কারণ সেটিও ফেজ — অনেকে হাতের কাছে যা পায় তাই লাগিয়ে দেয়, আর পরের মিস্ত্রি বোর্ড খুলে কালো তারে হাত দিয়ে শক খায়। নিউট্রালের কালো রং কখনোই ফেজে ব্যবহার করা যাবে না, আর সবুজ-হলুদ তার আর্থ ছাড়া অন্য কিছুতে নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> একটি ফাইনাল সার্কিটের লাল ও কালো তার SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত জোড়াবিহীন থাকবে; একইভাবে পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্তও জোড়া চলবে না — বিএনবিসি ১.৩.১১.৭। অর্থাৎ কন্ডুইটের ভেতরে তারে জোড়া দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না; যা জোড়া লাগবে তা বোর্ডের ভেতরে টার্মিনালেই হবে। আর প্রতিটি সার্কিটের নিজস্ব নিউট্রাল থাকতে হবে, দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল ভাগাভাগি নিষিদ্ধ (১.৩.৯.৩.১৪)।

১৫.৭ সকেটসহ বোর্ড ও গ্যাং বোর্ডের সংযোগ

আগের বোর্ডে কেবল বাতি ও ফ্যান ছিল। বাস্তবে প্রায় প্রতিটি বোর্ডেই একটি সকেট থাকে — মোবাইল চার্জার, টেবিল ল্যাম্প বা ছোট ফ্যানের জন্য। সকেট যোগ হলে বর্তনী বদলায় না, কেবল একটি শাখা বাড়ে।

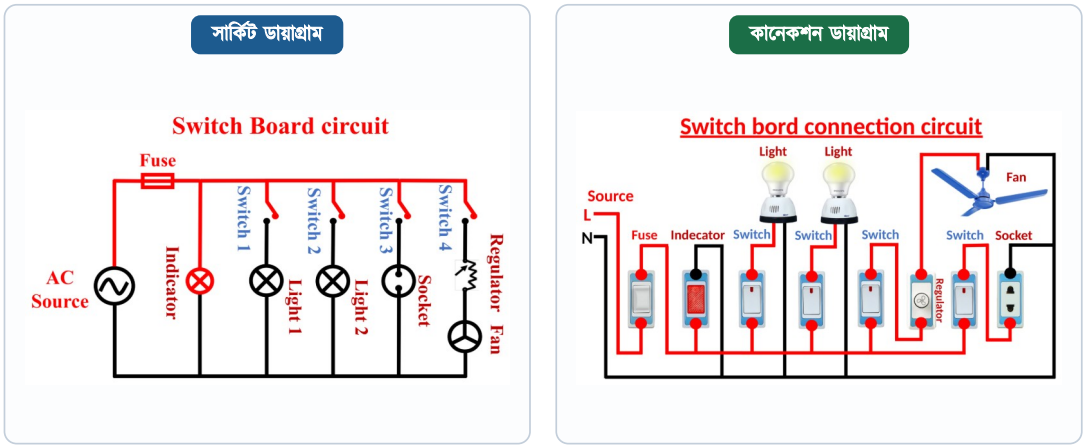
১৫.৭.১ সকেটের নিয়ম

- সকেটের ফেজও নিজের সুইচ হয়ে যাবে, সরাসরি বাসে নয় — সব সকেট সুইচড ও শাটারড হতে হবে (বিএনবিসি ১.৩.৮.২ ও ১.৩.৮.২.১)।
- নিউট্রাল সরাসরি সকেটের N প্রান্তে যাবে, কোনো সুইচ ছুঁয়ে নয়।
- ৩-পিন সকেট হলে সবুজ-হলুদ ইসিসি E প্রান্তে লাগবে; তার সাইজ ১.৫ mm²-এর কম নয় (১.৩.৮.২.৩)।

- বোর্ডের গায়ে ৫A দুই-পিন সকেট বসানো যায়, কিন্তু কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই — স্কার্টিং লেভেলে আলাদা সকেট হিসেবে নয় (১.৩.৮.২.৬)।
- ১৩A তিন-পিন সুইচড শাটারড সকেট বোর্ডে না বসিয়ে আলাদা করে মেঝে থেকে ২৫৪ mm উচ্চতায় বসাতে হবে (১.৩.৮.২.৪)।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাথরুম বা টয়লেটের ভেতরে কোনো সকেট আউটলেট বসানো যাবে না — বিএনবিসি ১.৩.৮.২.৫। গিজারের সুইচ বাথরুমের বাইরে বসবে, আর গিজারে যাবে সরাসরি তার। এটি ঐচ্ছিক নয়, ভেজা মেঝেতে সকেট মানে সরাসরি প্রাণহানির ঝুঁকি।

সকেটসহ সুইচবোর্ড কানেকশন



চিত্র ১৫.৭: *সকেটসহ সুইচবোর্ড কানেকশন*

১৫.৭.২ গ্যাং বোর্ডের সংযোগে পার্থক্য

মডিউলার বোর্ডের বৈদ্যুতিক সংযোগ পিয়ানো বোর্ডের সঙ্গে হুবহু এক — একই ফেজ বাস, একই সরাসরি নিউট্রাল, একই ইসিসি। পার্থক্য কেবল হাতের কাজে, আর সেটুকু জেনে রাখা দরকার।

১. মডিউল হাতে ধরে তার লাগাতে হয়, খাপে বসিয়ে নয়। বসিয়ে ফেললে টার্মিনালে স্ক্রুড্রাইভার পৌঁছায় না।

২. গ্রিড প্লেটটি আগে বক্সে আটকাতে হবে, তারপর মডিউল ক্লিক করে বসাতে হবে — উল্টো করলে প্লেটের স্ক্রু হাতে আসে না।

৩. মডিউলের পেছনে জায়গা কম, তাই তার আগেই মেপে কেটে রাখতে হবে। লম্বা তার গুটিয়ে ঠেসে দিলে মডিউল খাপে সমান বসে না।

৪. কভার প্লেট চাপ দিয়ে আটকায়, স্ক্রু লাগে না। খোলার সময় প্লাস্টিক খোঁচা ব্যবহার করতে হবে, স্ক্রুড্রাইভার দিয়ে ওঠাতে গেলে প্লেটে দাগ পড়ে।

১৫.৮ বোর্ডের গ্যাং ও মডিউল হিসাব

বোর্ড কেনার আগে গোনার কাজটি করতে হয়, নইলে বক্স ছোট পড়ে যায় আর দেয়াল আবার ভাঙতে হয়। নিয়মটি সোজা: ঘরে যতগুলো আলাদা জিনিস আলাদাভাবে চালাতে হবে, ততগুলো সুইচ। তার সঙ্গে যোগ হবে মেইন সুইচ, ইনডিকেটর, রেগুলেটর আর সকেট।

উদাহরণ ১৫.২

একটি ড্রইং রুমে ৪টি বাতি, ২টি সিলিং ফ্যান ও একটি ৫A দুই-পিন সকেট বসবে। প্রতিটি বাতি আলাদা সুইচে চলবে। বোর্ডটি (ক) পিয়ানো ধাঁচের হলে কত গ্যাং লাগবে এবং (খ) মডিউলার হলে কত মডিউলের প্লেট কিনতে হবে?

প্রদত্ত : বাতি ৪টি (আলাদা সুইচ) সিলিং ফ্যান ২টি (রেগুলেটরসহ) ৫A দুই-পিন সকেট ১টি মেইন সুইচ ও ইনডিকেটর ১টি করে

নির্ণেয় : গ্যাং সংখ্যা = ? মডিউল সংখ্যা = ?

সমাধান :

$$\text{Gang} = 1 + 1 + 4 + 2 + 2 + 1 + 1 = 12$$

$$\text{Module} = (8 \times 1) + (1 \times 1) + (2 \times 2) + (1 \times 2)$$

$$= 8 + 1 + 4 + 2 = 15 \text{ M}$$

উত্তর : পিয়ানো বোর্ড হলে ১২ গ্যাংয়ের বক্স; মডিউলার হলে ১৫ মডিউল লাগবে, আর বাজারে ১২M-এর পরেই ১৮M — তাই ১৮M প্লেট নিতে হবে অথবা বোর্ডটিকে দুই ভাগে ভাগ করতে হবে।

গ্যাং গোনার সময় সকেটকে দুবার ধরতে হয় — একবার তার নিজের জন্য, একবার তার সুইচের জন্য। এই একটি জায়গায় ভুল হলেই বক্স এক গ্যাং ছোট পড়ে যায়। মডিউলের হিসাবে ৮টি সুইচ মানে মেইন সুইচ, ৪টি বাতি, ২টি ফ্যান ও ১টি সকেটের সুইচ।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একটি বোর্ডে বারোর বেশি গ্যাং না রাখাই ভালো। বোর্ড যত লম্বা হয়, ভেতরে তারের জট তত বাড়ে আর পরে কোন সুইচে কোনটি তা খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে যায়। বড় ঘরে দুটি ছোট বোর্ড একটি বড় বোর্ডের চেয়ে সবদিক দিয়ে সুবিধাজনক।

১৫.৯ বোর্ড বসানোর ধাপ

চিত্র ১৫.৮: *সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ*

১. **দাগ কাটা** — ফিনিশড মেঝে থেকে ১২২০ mm মেপে বোর্ডের তলার দাগ দিতে হবে, তারপর বক্সের মাপে চারপাশ আঁকতে হবে। টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মাপলে বোর্ড দেড় ইঞ্চি নিচে নেমে যাবে।

২. **খাঁজ কাটা ও বক্স গাঁথা** — কাটার দিয়ে খাঁজ কেটে বক্স বসাতে হবে এবং ওয়াটারপাস ধরে সমান করে সিমেন্টে গাঁথতে হবে। বক্সের মুখ প্লাস্টারের সমতলে থাকবে, ভেতরে ঢুকে যাবে না।

৩. **তার টানা** — কন্ডুইট দিয়ে লাল, কালো ও সবুজ-হলুদ তার টেনে বক্সে আনতে হবে। জোড়াবিহীন হতে হবে, আর প্রতিটি তারের মাথা অন্তত ১৫ সেমি বাড়তি রাখতে হবে।

৪. **ইউনিট বসানো** — প্রতিটি ইউনিটে তার লাগিয়ে বক্সে বসাতে হবে। ফেজ যাবে সুইচের প্রান্তে, নিউট্রাল সোজা লোডে।

৫. **প্লেট আটকানো** — চার কোণের স্ক্রু সমান চাপে এঁটে দিতে হবে। এক দিকে বেশি চাপ দিলে প্লেট ফেটে যায়।

৬. **পরীক্ষা** — সাপ্লাই দেওয়ার আগে টেস্টার বা মাল্টিমিটারে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি দেখে নিতে হবে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শেষ ধাপের পরীক্ষাটি বিএনবিসিরই দাবি। কোডের পরিদর্শন-তালিকায় বলা আছে, পোলারিটি যাচাই করে নিশ্চিত হতে হবে যে সব ফিউজ ও সিঙ্গেল-পোল সুইচ কেবল ফেজ পরিবাহীতেই বসেছে। মিটার হাতে না থাকলে অন্তত সিরিজ বোর্ড দিয়ে পরীক্ষা করতে হবে — সিরিজ বোর্ড তৈরির নিয়ম অধ্যায় ১০-এ আছে।

১৫.১০ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

সারণি ১৫.৬: সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার

ত্রুটি	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
সুইচ বন্ধ, তবু হোল্ডারে বিদ্যুৎ	সুইচ নিউট্রালে বসানো হয়েছে	সংযোগ উল্টে ফেজ তারে সুইচ বসাতে হবে
ইনডিকেটর জ্বলছে না, বাতি জ্বলছে	ইনডিকেটরের নিউট্রাল খোলা বা নিয়ন নষ্ট	নিউট্রাল প্রান্ত এঁটে দিতে হবে, নইলে ইনডিকেটর বদলাতে হবে
একটি সুইচ চাপলে দুটি বাতি জ্বলে	দুই লোডের সুইচ করা ফেজ একই প্রান্তে	প্রতিটি লোডের জন্য আলাদা প্রান্ত ব্যবহার করতে হবে
সব বাতি নিভে গেছে, ইনডিকেটরও নেভা	মেইন সুইচ বা SDB-র ব্রেকার নেমে আছে	ব্রেকার তুলে দেখতে হবে; বারবার নামলে শর্ট খুঁজতে হবে
সুইচ চাপলে টিক টিক শব্দ, গরম হয়	টার্মিনালের স্ক্রু ঢিলে — লুজ কানেকশন	সাপ্লাই বন্ধ করে সব স্ক্রু নতুন করে এঁটে দিতে হবে
বোর্ডে হাত দিলে হালকা শক	ধাতব বক্স আর্থ করা হয়নি, বা ইসিসি খোলা	ইসিসি আর্থিং টার্মিনালে লাগাতে হবে
সকেটে প্লাগ ঢুকিয়ে কাজ হয় না	সকেটের নিজস্ব সুইচ বন্ধ, বা N প্রান্ত খোলা	সুইচ চালু করতে হবে; না হলে টার্মিনাল দেখতে হবে
মডিউল খাপে নড়ে	ক্লিপ ঢিলে বা পেছনে তারের চাপ	তার গুছিয়ে দিতে হবে; ক্লিপ ঢিলে হলে মডিউল বদলাতে হবে

এই তালিকার প্রথম ত্রুটিটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক, অথচ ধরা পড়ে সবচেয়ে দেরিতে — কারণ বাতি ঠিকঠাক জ্বলে আর নেভে, বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। টেস্টার হাতে নিয়ে সুইচ বন্ধ অবস্থায় হোল্ডারের ফেজ প্রান্তে ঠেকালেই ধরা পড়বে। নতুন বোর্ড বুঝিয়ে দেওয়ার আগে এই একটি পরীক্ষা সবসময় করতে হবে।

১৫.১১ সারসংক্ষেপ

- সুইচ বোর্ড তিনটি অংশের সমষ্টি — ব্যাক বক্স, সুইচ ও আনুষঙ্গিক, এবং কভার প্লেট। বোর্ডে যতগুলো ইউনিট, বোর্ডটি ততো গ্যাংয়ের।
- কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে পিয়ানো সুইচ বসে; সারফেসে আগে টাম্বলার সুইচ বসত, এখন সেখানেও পিয়ানো সুইচই চলে (বিএনবিসি ১.৩.৮.১)।
- সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং ৫A; সাধারণ ঘরে এক-মুখী বা SPST সুইচ, সিঁড়িতে SPDT আর গিজার-এসিতে DPST।
- মডিউলার বোর্ডে মাপ হয় মডিউলে — সুইচ ১M, সকেট ও রেগুলেটর ২M, ১৩A সকেট ৩M। প্লেট কেনার আগে যোগ করে নিতে হয়।

- বোর্ডের ভেতরে ফেজ যায় বাস হয়ে সব সুইচের এক প্রান্তে, নিউট্রাল যায় সোজা লোডে, আর ইসিসি শেষ হয় বক্সের আর্থিং টার্মিনালে।
- সুইচ সবসময় ফেজে বসবে, নিউট্রালে নয় — নিউট্রালে বসালে সুইচ বন্ধ অবস্থাতেও হোল্ডারে বিদ্যুৎ থাকে।
- রং নির্দিষ্ট — ফেজ লাল, নিউট্রাল কালো, ইসিসি সবুজ-হলুদ; সর্বনিম্ন সাইজ ১.৫ mm² (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫, ১.৩.৮.২.৩)।
- SDB থেকে বোর্ড পর্যন্ত এবং পয়েন্ট থেকে বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া যাবে না (১.৩.১১.৭), আর দুই সার্কিটে এক নিউট্রাল নয় (১.৩.৯.৩.১৪)।
- সব সকেট সুইচড ও শাটারড হবে; ৫A দুই-পিন সকেট কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গেই বসানো যায় (১.৩.৮.২.৬), আর বাথরুমের ভেতরে কোনো সকেট নয় (১.৩.৮.২.৫)।
- বোর্ডের তলা মেঝে থেকে ১২২০ mm; গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের উপরে এবং ওয়াশিং ইউনিটের ২.৫ মিটারের মধ্যে বোর্ড বসানো নিষেধ (১.৩.৩১.৩)।
- সাপ্লাই দেওয়ার আগে পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা বাধ্যতামূলক।

১৫.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৫.৭: অধ্যায় ১৫-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
সুইচ বোর্ড	Switch Board	ঘরের বাতি-ফ্যান নিয়ন্ত্রণের কেন্দ্র
ব্যাক বক্স	Back Box	দেয়ালে গাঁথা বাক্স
কভার প্লেট	Cover Plate	বোর্ডের ঢাকনা
গ্রিড প্লেট	Grid Plate	মডিউল ধরে রাখার খাপযুক্ত পাত
গ্যাং	Gang	বোর্ডের একটি ইউনিটের জায়গা
মডিউল	Module	মডিউলার ইউনিটের প্রস্থের একক
পিয়ানো সুইচ	Piano Switch	লম্বাটে খাড়া সুইচ
টাম্বলার সুইচ	Tumbler Switch	পুরোনো ধাঁচের গোল সুইচ
ইনডিকেটর	Indicator	সাপ্লাই দেখানোর নিয়ন বাতি
সুইচ করা ফেজ	Switched Live	সুইচের পরের ফেজ তার
ইসিসি	ECC	আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর
শাটারড সকেট	Shuttered Socket	ঢাকনাযুক্ত নিরাপদ সকেট

বাংলা	English	অর্থ
পোলারিটি টেস্ট	Polarity Test	ফেজ ঠিক জায়গায় আছে কি না যাচাই

১৫.১৩ অনুশীলনী

১৫.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ডের তলা ফিনিশড মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ৯১৪ mm (খ) ১২২০ mm

(গ) ১৫০০ mm (ঘ) ২৫৪ mm

২. বিএনবিসি অনুযায়ী সুইচের সর্বনিম্ন রেটিং কত?

(ক) ৩A (খ) ৫A

(গ) ১০A (ঘ) ১৫A

৩. সুইচ কোন তারে বসাতে হবে?

(ক) নিউট্রাল (খ) ফেজ

(গ) আর্থ (ঘ) যেকোনোটিতে

৪. মডিউলার বোর্ডে একটি সাধারণ সুইচ কত মডিউল?

(ক) ১M (খ) ২M

(গ) ৩M (ঘ) ৬M

৫. ইসিসি তারের রং কী?

(ক) লাল (খ) কালো

(গ) সবুজ + হলুদ (ঘ) নীল

৬. ইনডিকেটর বাতি কীভাবে সংযুক্ত থাকে?

(ক) সুইচের সঙ্গে সিরিজে

(খ) ফেজ ও নিউট্রালের মাঝে প্যারালালে

(গ) আর্থের সঙ্গে

(ঘ) লোডের সঙ্গে সিরিজে

৭. ৫A দুই-পিন সকেট কোথায় বসানো যায়?

(ক) স্কার্টিং লেভেলে

(খ) কেবল লাইট-ফ্যান বোর্ডের সঙ্গে

(গ) বাথরুমে

(ঘ) যেকোনো জায়গায়

৮. ধাতব ব্যাক বক্সে কোনটি বাধ্যতামূলক?

(ক) ফিউজ (খ) আর্থিং টার্মিনাল

(গ) ইনডিকেটর (ঘ) রেগুলেটর

৯. SDB থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত তারে জোড়া দেওয়া—

(ক) অনুমোদিত

(খ) নিষিদ্ধ

(গ) ১৫ মিটারের পরে অনুমোদিত

(ঘ) কেবল কনসিল্ড কাজে অনুমোদিত

১০. গিজারের জন্য কোন ধরনের সুইচ উপযুক্ত?

(ক) SPST (খ) SPDT

(গ) DPST (ঘ) কোনোটিই নয়

১১. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী ঘটে?

(ক) বাতি জ্বলে না

(খ) সুইচ বন্ধ থাকলেও হোল্ডারে ফেজ থাকে

(গ) ফিউজ পুড়ে যায়

(ঘ) কিছুই হয় না

১২. একটি বোর্ডে ৬টি সুইচ ও ১টি ইনডিকেটর থাকলে বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের?

(ক) ৬ (খ) ৭

(গ) ৮ (ঘ) ১২

১৩. ১৩A তিন-পিন সুইচড সকেট মেঝে থেকে কত উঁচুতে বসবে?

(ক) ১২২ mm **(খ)** ২৫৪ mm

(গ) ৬১০ mm **(ঘ)** ১২২০ mm

১৪. সুইচ বোর্ড কোথায় বসানো নিষেধ?

(ক) দরজার পাশে

(খ) গ্যাস চুলা বা সিঙ্কের ঠিক উপরে

(গ) শোবার ঘরে

(ঘ) করিডোরে

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-খ, ২-খ, ৩-খ, ৪-ক, ৫-গ, ৬-খ, ৭-খ, ৮-খ, ৯-খ, ১০-গ, ১১-খ, ১২-খ, ১৩-খ, ১৪-খ

১৫.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ড কাকে বলে? এর তিনটি অংশের নাম লিখুন।

২. গ্যাং বলতে কী বোঝায়? উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৩. ব্যাক বক্সের কাজ কী? কী কী উপকরণে এটি তৈরি হয়?

৪. টাম্বলার ও পিয়ানো সুইচের পার্থক্য লিখুন।

৫. SPST, SPDT ও DPST সুইচের প্রান্ত সংখ্যা ও ব্যবহার লিখুন।

৬. মডিউল কাকে বলে? সুইচ, সকেট ও রেগুলেটর কত মডিউলের?

৭. পিয়ানো ও মডিউলার বোর্ডের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৮. বোর্ডের ফেজ বাস কী? এটি কীভাবে তৈরি হয়?

৯. সুইচ করা ফেজ কাকে বলে? এর রং কী হবে?

১০. নিউট্রালে সুইচ বসালে কী বিপদ হয়?

১১. ধাতব ব্যাক বক্সে আর্থিং টার্মিনাল কেন লাগে?

১২. সকেটের ফেজ সরাসরি বাসে না নিয়ে সুইচ হয়ে নেওয়া হয় কেন?

১৩. বোর্ড বসানোর ছয়টি ধাপ ক্রমানুসারে লিখুন।

১৪. পোলারিটি টেস্ট কী এবং কেন করা হয়?

১৫.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. সুইচ বোর্ডের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করে প্রতিটি অংশের কাজ লিখুন।

২. পিয়ানো সুইচবোর্ডের সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম অঙ্কন করে ধাপে ধাপে সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করুন।

৩. গ্যাং বা মডিউলার সুইচবোর্ডের গঠন ও সংযোগ পদ্ধতি বর্ণনা করে পিয়ানো বোর্ডের সঙ্গে তুলনা করুন।

৪. বোর্ডের ভেতরে ফেজ, নিউট্রাল ও ইসিসির পথ চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. সকেটসহ সুইচবোর্ডের সংযোগে বিএনবিসির নিয়মগুলো আলোচনা করুন।

৬. সুইচ বোর্ড বসানোর ধাপ ও সাপ্লাই দেওয়ার আগের পরীক্ষাগুলো বিস্তারিত লিখুন।

৭. সুইচ বোর্ডের সাধারণ ত্রুটি, কারণ ও প্রতিকার ছক করে আলোচনা করুন।

১৫.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি বোর্ডে ৩টি ২০ W বাতি ও ১টি ৭৫ W সিলিং ফ্যান আছে। ২৩০ V-তে ফ্যানের গুণক ১.৬৫ ধরে বোর্ডের মোট কারেন্ট কত? (উত্তর: প্রায় ০.৮০ A)

২. একটি ড্রইং রুমে ৫টি বাতি, ৩টি ফ্যান, ১টি এক্সহস্ট ও ১টি ২-পিন সকেট বসবে। মেইন সুইচ ও ইনডিকেটরসহ বোর্ডটি কত গ্যাংয়ের হবে? (উত্তর: ১৬ গ্যাং)

৩. উপরের বোর্ডটি মডিউলার করলে কত মডিউল লাগবে এবং বাজারের কোন প্লেট নিতে হবে? (উত্তর: ২০M; ১৮M-এ ধরবে না, তাই দুই বোর্ডে ভাগ)

৪. একটি ঘরের বোর্ডে ৬টি ইউনিটের প্রতিটির জন্য ২৫ সেমি করে লিংক তার লাগে। ১০% অপচয় ধরে কত মিটার লাল তার লাগবে? (উত্তর: প্রায় ১.৬৫ মিটার)

৫. একটি ফ্ল্যাটে ৪টি বোর্ড, প্রতিটিতে গড়ে ৭ গ্যাং। মোট কতগুলো ইউনিট কিনতে হবে এবং প্রতিটির দাম ৬০ টাকা হলে খরচ কত? (উত্তর: ২৮টি ইউনিট, ১৬৮০ টাকা)

৬. ১২২০ mm উচ্চতায় বোর্ড বসানোর কথা, কিন্তু মিস্ত্রি টাইলস বসার আগের মেঝে থেকে মেপেছে। টাইলস ও মশলা মিলিয়ে ৪০ mm হলে বোর্ডটি আসলে কত উঁচুতে বসল? (উত্তর: ১১৮০ mm, অর্থাৎ কোডের নিচে)

১৫.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৫.৮: অধ্যায় ১৫-এর ব্যবহারিক কাজের তালিকা

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
১	বোর্ডের অংশ শনাক্তকরণ	ব্যাক বক্স, ইউনিট, কভার প্লেট	অংশ চেনা
২	পিয়ানো ও মডিউলার সুইচের তুলনা	দুই ধরনের সুইচ ও প্লেট	গঠনগত পার্থক্য

ক্রম	কাজের শিরোনাম	প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম	অর্জিত দক্ষতা
৩	সুইচের প্রান্ত শনাক্তকরণ	SPST, SPDT, DPST সুইচ, মাল্টিমিটার	প্রান্ত চেনা
৪	দেয়ালে দাগ কেটে ব্যাক বক্স বসানো	মাপার ফিতা, ওয়াটারপাস, কাটার	বক্স স্থাপন
৫	তিন সুইচের পিয়ানো বোর্ড তৈরি	৩টি সুইচ, ইনডিকেটর, তার, বোর্ড	পিয়ানো সংযোগ
৬	রেগুলেটরসহ ফ্যানের সংযোগ	সুইচ, রেগুলেটর, ফ্যান	রেগুলেটর সংযোগ
৭	সকেটসহ বোর্ডের সংযোগ	২-পিন সকেট, সুইচ, তার	সকেট সংযোগ
৮	মডিউলার বোর্ডের মডিউল হিসাব ও সংযোগ	গ্রিড প্লেট, মডিউল, কভার প্লেট	মডিউলার সংযোগ
৯	পোলারিটি ও কন্টিনিউইটি পরীক্ষা	মাল্টিমিটার, টেস্টার, সিরিজ বোর্ড	বোর্ড পরীক্ষা
১০	ত্রুটিপূর্ণ বোর্ড মেরামত	ত্রুটিসহ নমুনা বোর্ড, মাল্টিমিটার	ট্রাবলশুটিং

অধ্যায় ১৬

পাওয়ার ফর্মুলা ও ক্যালকুলেশন

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ · পাওয়ার ফ্যাক্টর · অ্যাম্পিয়ার, ভোল্টেজ ও পাওয়ারের সূত্র · কারেন্ট হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে এবং ওয়াট, কিলোওয়াট ও কিলোওয়াট-ঘণ্টার সম্পর্ক লিখতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের গঠন ও ভোল্টেজ বলতে সক্ষম হবে।
- ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের পারস্পরিক সূত্র প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে এবং কেন এসি হিসাবে তা যোগ করতে হয় বলতে সক্ষম হবে।
- প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের পার্থক্য করতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক লিখতে সক্ষম হবে।
- থ্রি-ফেজ লোডের কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- বিএনবিসির ১.৬৫ গুণক প্রয়োগ করে ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট বের করতে সক্ষম হবে।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে ফেজ ব্যালান্স করে লোড ভাগ করতে সক্ষম হবে।
- হিসাবের সাধারণ ভুলগুলো চিনতে ও শোধরাতে সক্ষম হবে।

আগের অধ্যায়গুলোতে হিসাব করতে হয়েছে বারবার। অধ্যায় ১৪-তে বাড়ির লোড ধরা হয়েছে, অধ্যায় ১৫-তে বোর্ডের কারেন্ট বের করা হয়েছে। দুই জায়গাতেই cos φ বসেছে, ১.৬৫ গুণক বসেছে — কিন্তু সেগুলো আসলে কী, কেন বসে, তা বলা হয়নি। এই অধ্যায়ের কাজ সেই ফাঁকটি ভরাট করা।

মাঠে হিসাবটি সাধারণত উল্টো দিক থেকে শুরু হয়। কেউ জিজ্ঞেস করে না ‘এই ফ্যানের পাওয়ার কত’ — সে জানে ৭৫ ওয়াট। প্রশ্ন হয় ‘এতগুলো লোডে কত অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার লাগবে, কত আরএমের তার টানব’। অর্থাৎ ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যেতে হয়। সেই যাত্রার পথে ভোল্টেজ আর পাওয়ার ফ্যাক্টর দুটিই লাগে, আর থ্রি-ফেজ হলে লাগে ১.৭৩২।

একটি ভুল এই অধ্যায়ে বারবার ফিরে আসবে, কারণ সেটিই সবচেয়ে বেশি হয় — মিস্ত্রি মোট ওয়াটকে সোজা ২৩০ দিয়ে ভাগ করে ব্রেকার কেনেন। বাতি-ফ্যানের ঘরে হিসাবটি কাছাকাছি আসে। কিন্তু যেখানে মোটর বা কম্প্রেসর আছে, সেখানে ওই হিসাব কম দেখায়, ব্রেকার ছোট পড়ে, আর গরমের দিনে দুপুরবেলা বারবার ট্রিপ করে।

১৬.১ পাওয়ার, এনার্জি ও একক

অধ্যায় ৪-এ পাওয়ারের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল — বিদ্যুৎশক্তি খরচ হওয়ার হার। এখানে সেটুকু ধরে নিয়ে এগোনো হচ্ছে, কারণ এই অধ্যায়ের পুরো হিসাব ওই এক সংজ্ঞার উপর দাঁড়িয়ে।

পাওয়ার আর এনার্জি এক জিনিস নয়, অথচ কথ্য ভাষায় দুটিকেই ‘বিদ্যুৎ খরচ’ বলা হয়। পাওয়ার হলো এই মুহূর্তে কত জোরে খরচ হচ্ছে; এনার্জি হলো সারা মাসে মোট কতটা খরচ হলো। ১০০ ওয়াটের বাতি এক ঘণ্টা জ্বললে খরচ ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা, দশ ঘণ্টা জ্বললে এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা — অর্থাৎ এক ইউনিট। মিটার ইউনিট গোনে, ওয়াট গোনে না।

$$P = V \times I$$

$$E = P \times t$$

> ❖ **একক মনে রাখুন**
>
> 1 kW = 1000 W
>
> 1 kWh = 1 kW × 1 ঘণ্টা = 1 ইউনিট
>
> বিদ্যুৎ বিল ইউনিটের হিসাবে হয়, ওয়াটের নয় — বিলের হিসাব অধ্যায় ১৭-এ।

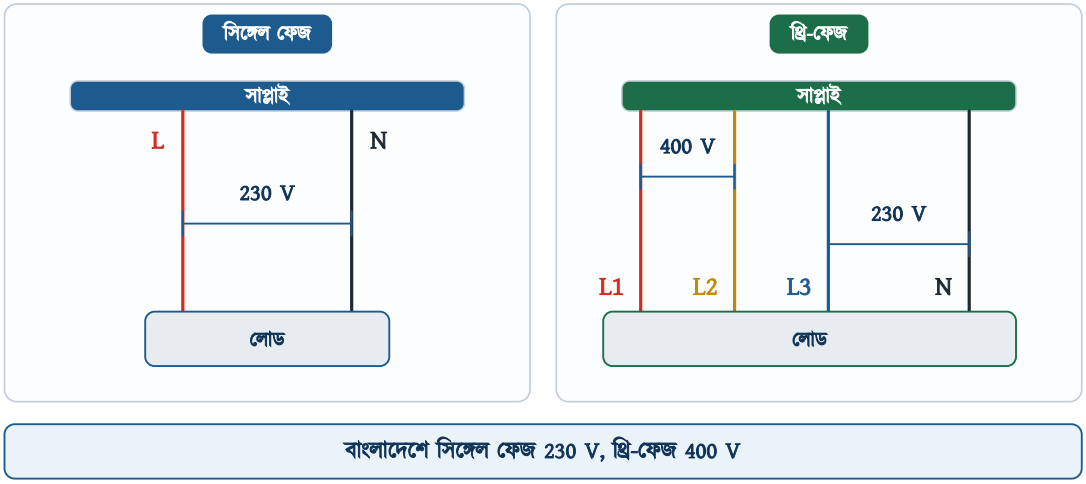
১৬.২ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ

বাড়ির মিটার থেকে যে সাপ্লাই আসে তাতে দুটি তার — একটি ফেজ, একটি নিউট্রাল। এটিই সিঙ্গেল ফেজ। কারখানা বা বড় ভবনে চারটি তার আসে — তিনটি ফেজ আর একটি নিউট্রাল। এটি থ্রি-ফেজ।

ভোল্টেজ দুটি আলাদা করে মনে রাখতে হয়। যেকোনো একটি ফেজ আর নিউট্রালের মধ্যে ২৩০ ভোল্ট। কিন্তু দুটি ফেজের মধ্যে মাপলে পাওয়া যায় ৪০০ ভোল্ট — ২৩০-এর দ্বিগুণ নয়, ১.৭৩২ গুণ। কারণ তিনটি ফেজের তরঙ্গ একসঙ্গে সর্বোচ্চে ওঠে না, একে অপরের চেয়ে ১২০ ডিগ্রি পিছিয়ে থাকে। এই ১.৭৩২ সংখ্যাটিই থ্রি-ফেজের সব হিসাবে ঘুরেফিরে আসবে।

> ❖ **স্ট্যান্ডার্ড**
>
> বিএনবিসি ১.৩.৩ অনুযায়ী বাংলাদেশে নামমাত্র ভোল্টেজ সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট এসি এবং থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট এসি। কোড এই অধ্যায়ের নিয়মগুলো ৪১৫ ভোল্ট পর্যন্ত সরবরাহে প্রযোজ্য ধরে।

সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ



চিত্র ১৬.১: *সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহ*

১৬.২.১ তারের রং

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন আলাদা করে চেনা দরকার, নইলে ডিবিতে লোড ভাগ করা যায় না। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ রংগুলো বেঁধে দিয়েছে।

সারণি ১৬.১: বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ অনুযায়ী তারের রং

পরিবাহী	সিঙ্গেল ফেজে	থ্রি-ফেজে
ফেজ / লাইন	লাল	L1 লাল · L2 হলুদ · L3 নীল
নিউট্রাল	কালো	কালো
আর্থ (ইসিসি)	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

রংয়ের এই তালিকা নকশার ড্রয়িংয়েও লিখে দিতে হয় — কোড তা-ই বলে। কাজটি কাগজে-কলমে মনে হলেও এর ফল সাইটে পড়ে: পরে যে মিস্ত্রি মেরামত করতে আসবে, সে ড্রয়িং দেখে বুঝবে কোন তার কোন ফেজের।

১৬.৩ ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ার

চারটি রাশি, আর সেগুলোর মধ্যে বাঁধা সম্পর্ক। যেকোনো দুটি জানা থাকলে বাকি দুটি বের করা যায়। অধ্যায় ৪-এ ওহমের সূত্র আর অধ্যায় ৭-এ সিরিজ-প্যারালাল করা হয়েছে; এখানে সূত্রগুলো এক জায়গায় সাজানো হলো, কারণ পরের হিসাবগুলোয় বারবার লাগবে।

ওহমের সূত্র আর পাওয়ারের সূত্র — মূলে এই দুটিই। বাকি সব রূপ এদের মধ্যে একটি রাশি বসিয়ে বসিয়ে পাওয়া যায়। যেমন P = V × I-তে V-এর জায়গায় I × R বসালেই পাওয়া যায়:

$$P = I^2 \times R$$

$$P = \frac{V^2}{R}$$

বর্গের এই দুটি রূপ পরীক্ষায় বেশি আসে, আর তার গরম হওয়ার হিসাবেও কাজে লাগে — কারেন্ট দ্বিগুণ হলে তারের ভেতরে তাপ চার গুণ বাড়ে, কারণ কারেন্ট বর্গ হয়ে বসে।

> **সংজ্ঞা — কোথায় খাটে**
>
> এই সূত্রগুলো সরাসরি খাটে কেবল ডিসিতে, আর এসিতে সেই লোডে যেখানে কেবল রেজিস্ট্যান্স আছে — হিটার, ইস্ত্রি, ভাস্বর বাতি, রাইস কুকারের কয়েল। যেখানে কয়েল বা মোটর আছে, সেখানে আরও একটি রাশি যোগ হয়। সেটিই পরের অংশ।

উদাহরণ ১৬.১

একটি ২০০০ ওয়াটের ইমার্শন রড ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে চলে। রডটি কত কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স কত?

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V লোড রেজিস্টিভ, তাই cos ϕ = 1

নির্ণেয় : I = ? R = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V} = \frac{2000}{230} = 8.7 \text{ A}$$

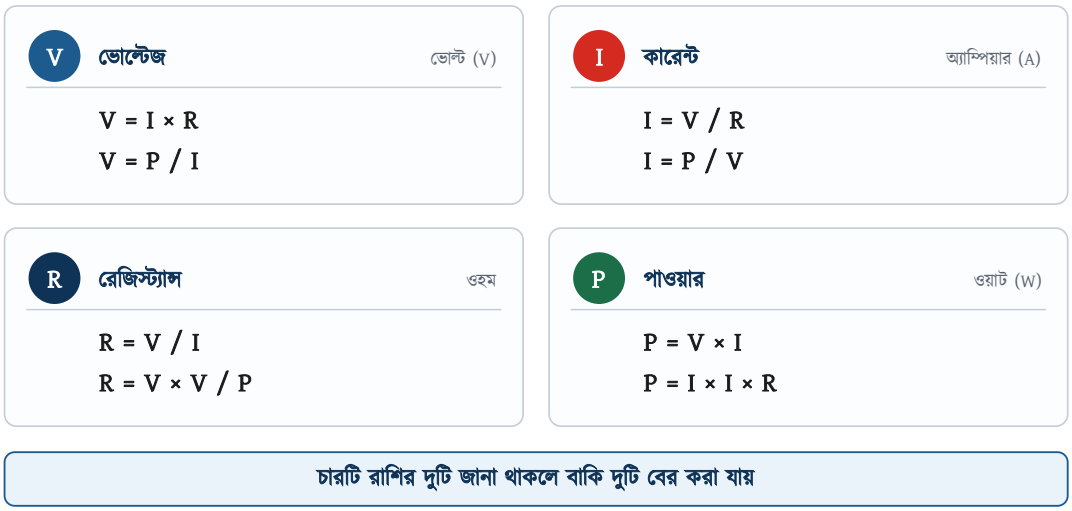
$$R = \frac{V}{I} = \frac{230}{8.7} = 26.4 \ \Omega$$

উত্তর : রডটি প্রায় ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানে এবং এর রেজিস্ট্যান্স প্রায় ২৬.৪ ওহম।

ইমার্শন রড খাঁটি রেজিস্টিভ লোড, তাই এখানে পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরার দরকার পড়েনি। ৮.৭ অ্যাম্পিয়ার মানে ৫A সকেটে এটি চালানো যাবে না — ১৫A সকেট ও আলাদা সার্কিট লাগবে।

নিচের চিত্রটি সূত্রগুলোর সারচিত্র। খাতার পাশে রেখে হিসাব করলে সুবিধা হয় — কোন রাশি বের করতে কোনটি লাগবে, এক নজরে দেখা যায়।

ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র

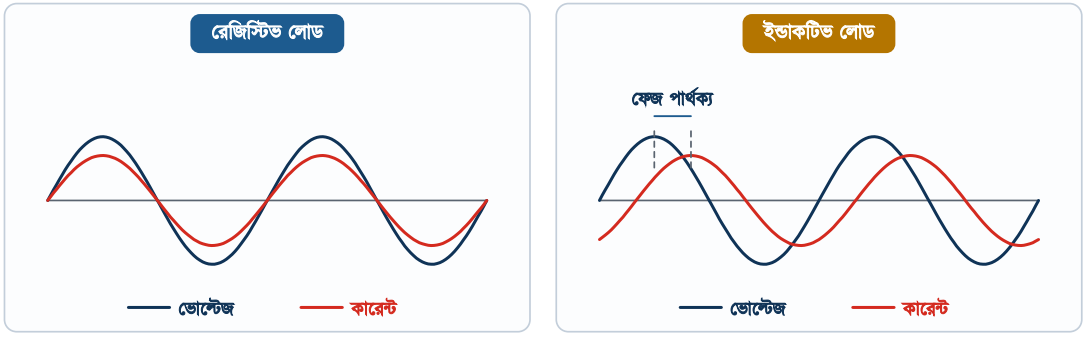


চিত্র ১৬.২: *ভোল্টেজ, কারেন্ট, রেজিস্ট্যান্স ও পাওয়ারের সূত্র*

১৬.৪ পাওয়ার ফ্যাক্টর

হিটারে ভোল্টেজ যখন সর্বোচ্চে ওঠে, কারেন্টও তখনই সর্বোচ্চে ওঠে। দুটি তরঙ্গ পাশাপাশি চলে। কিন্তু ফ্যান, মোটর বা ট্রান্সফরমারের ভেতরে তারের কুণ্ডলী থাকে, আর কুণ্ডলী কারেন্টকে সঙ্গে সঙ্গে বাড়তে দেয় না। ফলে কারেন্টের তরঙ্গ ভোল্টেজের তরঙ্গের পেছনে পড়ে যায়।

ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য



চিত্র ১৬.৩: *ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ পার্থক্য*

এই পিছিয়ে পড়াটুকুকে কোণে মাপা হয়, আর সেই কোণের কোসাইনই পাওয়ার ফ্যাক্টর। খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে কোণ শূন্য, cos ϕ = ১। কুণ্ডলী যত বেশি, কোণ তত বড়, cos ϕ তত ছোট।

> 📘 **সংজ্ঞা — পাওয়ার ফ্যাক্টর**
>
> পাওয়ার ফ্যাক্টর (cos ϕ) হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের মধ্যেকার ফেজ কোণের কোসাইন। মান সর্বদা ০ থেকে ১-এর মধ্যে। একই ওয়াট টানতে cos ϕ যত কম, কারেন্ট তত বেশি লাগে।

কম পাওয়ার ফ্যাক্টর মানে গ্রাহকের বাড়তি খরচ নয় শুধু, তারেরও বাড়তি কষ্ট। একই কাজ করাতে বেশি অ্যাম্পিয়ার বইতে হয়, তার গরম হয়, ভোল্টেজ ড্রপ বাড়ে। শিল্পকারখানায় তাই ক্যাপাসিটর ব্যাংক বসিয়ে পাওয়ার ফ্যাক্টর টেনে তোলা হয় — বাসাবাড়িতে সাধারণত তার দরকার হয় না।

১৬.৪.১ সাধারণ লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর

নিচের মানগুলো হিসাবের জন্য ধরে নেওয়া প্রচলিত মান। যন্ত্রের গায়ের নেমপ্লেটে cos ϕ লেখা থাকলে সেটিই চূড়ান্ত, তালিকা নয়।

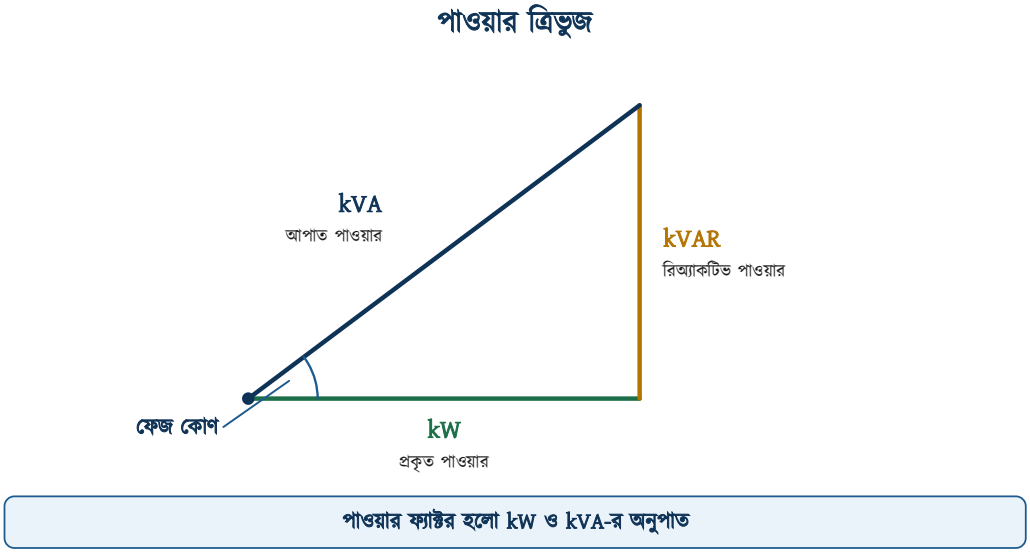
সারণি ১৬.২: বিভিন্ন লোডের প্রচলিত পাওয়ার ফ্যাক্টর

লোড	আনু. cos ϕ	ধরন
ভাস্বর বাতি, হ্যালোজেন	১.০	রেজিস্টিভ
হিটার, ইস্ত্রি, রাইস কুকার	১.০	রেজিস্টিভ
এলইডি বাতি (ড্রাইভারসহ)	০.৯	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট — ইলেকট্রনিক ব্যালাস্ট	০.৯৫	সামান্য ইন্ডাকটিভ
টিউব লাইট — চোক ব্যালাস্ট	০.৫	ইন্ডাকটিভ
সিলিং ফ্যান	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ফ্রিজ, এসির কম্প্রেসর	০.৮	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — পূর্ণ লোডে	০.৮৫	ইন্ডাকটিভ
ইন্ডাকশন মোটর — হালকা লোডে	০.৪	ইন্ডাকটিভ

শেষ সারিটি খেয়াল করার মতো। মোটর হালকা লোডে চললে পাওয়ার ফ্যাক্টর নেমে যায়। এজন্যই পাম্পের মোটর অকারণে বড় নেওয়া ক্ষতিকর — বড় মোটর অর্ধেক লোডে ঘুরলে বিদ্যুৎ টানে বেশি, কাজ দেয় কম।

১৬.৫ প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার

এসিতে পাওয়ার এক নয়, তিন রকম। যেটুকু সত্যিই কাজে লাগে সেটি প্রকৃত পাওয়ার, মাপা হয় কিলোওয়াটে। যেটুকু কুণ্ডলীর চৌম্বক ক্ষেত্র বানাতে যায় আর ফিরে আসে, সেটি রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার, মাপা হয় কিলোভার-এ। আর সাপ্লাই লাইনকে যতটা বইতে হয় তার মোট, সেটি আপাত পাওয়ার, কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে।



চিত্র ১৬.৪: *পাওয়ার ত্রিভুজ*

তিনটি মিলে সমকোণী ত্রিভুজ হয়। ভুজ প্রকৃত পাওয়ার, লম্ব রিঅ্যাকটিভ, আর অতিভুজ আপাত। ভুজ ও অতিভুজের অনুপাতই পাওয়ার ফ্যাক্টর।

$$S = V \times I$$

$$P = S \times \cos\varphi$$

$$\cos\varphi = \frac{P}{S}$$

Σ তিন পাওয়ার

P = প্রকৃত পাওয়ার (kW) — যা কাজ করে, মিটার যা গোনে

Q = রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার (kVAR) — যা যায় আর ফিরে আসে

S = আপাত পাওয়ার (kVA) — যা তার ও ট্রান্সফরমারকে বইতে হয়

জেনারেটর ও ট্রান্সফরমারের গায়ে রেটিং কিলোওয়াটে লেখা থাকে না, লেখা থাকে কেভিএ-তে। কারণ ওদের তার ও কোরের সীমা ঠিক করে মোট কারেন্ট, আর মোট কারেন্ট ঠিক করে আপাত পাওয়ার। ৫ কেভিএ জেনারেটর cos ϕ = ০.৮ লোডে মাত্র ৪ কিলোওয়াট কাজ দেবে।

১৬.৬ সিঙ্গেল ফেজ কারেন্টের হিসাব

এবার মূল কাজ। লোডের ওয়াট জানা আছে, ভোল্টেজ জানা আছে, পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে — কারেন্ট বের করতে হবে।

$$P = V \times I \times \cos\varphi$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ

সিঙ্গেল ফেজে V = 230 V ধরা হয়।

cos ϕ জানা না থাকলে বাতি-ফ্যানের সার্কিটে ০.৮ এবং মিশ্র লোডে ০.৮৫ ধরা প্রচলিত।

উদাহরণ ১৬.২

একটি ফ্ল্যাটের মোট সংযুক্ত লোড ১৮০০ ওয়াট। সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ ধরা হলো। ফ্ল্যাটটি কত কারেন্ট টানবে এবং মেইন ব্রেকার কত অ্যাম্পিয়ারের হবে?

প্রদত্ত : P = 1800 W V = 230 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : I = ? ব্রেকার = ?

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{1800}{230 \times 0.85} = \frac{1800}{195.5}$$

$$= 9.2 \text{ A}$$

উত্তর : ফ্ল্যাটটি প্রায় ৯.২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে। এর চেয়ে বড় প্রচলিত মাপ ১৬A, তাই মেইন ব্রেকার ১৬A নেওয়া হবে।

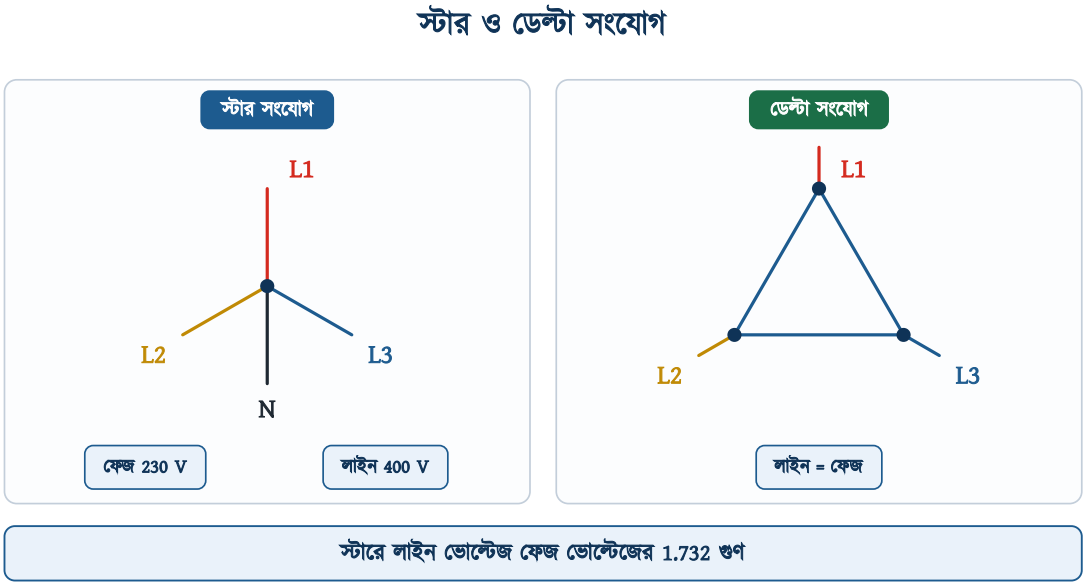
ব্রেকার সবসময় হিসাবের কারেন্টের চেয়ে বড় প্রচলিত মাপে নেওয়া হয় — ৯.২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বাজারে নেই। তবে ব্রেকার যত বড়, তার তত মোটা লাগবে; ক্যাবলের হিসাব অধ্যায় ২৩-এ।

১৬.৭ থ্রি-ফেজ কারেন্টের হিসাব

থ্রি-ফেজে তিনটি লাইন একসঙ্গে পাওয়ার বয়ে আনে, তাই একই পাওয়ারের জন্য প্রতিটি লাইনে কারেন্ট কম লাগে। সূত্রে সেটিই ১.৭৩২ হয়ে বসে।

১৬.৭.১ স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

তিনটি কুণ্ডলী দুইভাবে জোড়া যায়। তিনটির এক প্রান্ত এক বিন্দুতে মিলিয়ে দিলে হয় স্টার — ওই মিলনবিন্দুই নিউট্রাল। আর তিনটিকে মাথায়-লেজে জুড়ে ত্রিভুজ বানালে হয় ডেল্টা, সেখানে নিউট্রাল থাকে না।



চিত্র ১৬.৫: *স্টার ও ডেল্টা সংযোগ*

স্টার সংযোগে:

$$V_L = \sqrt{3} \times V_P \qquad I_L = I_P$$

ডেল্টা সংযোগে:

$$V_L = V_P \qquad I_L = \sqrt{3} \times I_P$$

সারণি ১৬.৩: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
নিউট্রাল	আছে	নেই
লাইন ভোল্টেজ	ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ	ফেজ ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩২ গুণ

বিষয়	স্টার (Y)	ডেল্টা (Δ)
সাধারণ ব্যবহার	বিতরণ, বাসাবাড়ির সরবরাহ	মোটর, শিল্প লোড

১৬.৭.২ থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্র

সংযোগ স্টার হোক বা ডেল্টা, লাইনের মান দিয়ে লিখলে সূত্র একটিই দাঁড়ায় — এটিই এর সুবিধা।

$$P = \sqrt{3} \times V_L \times I_L \times \cos\varphi$$

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> হিসাবে 1.732 লিখলেই চলে। থ্রি-ফেজে V = 400 V ধরা হয়, সিঙ্গেল ফেজের 230 V নয় — এই জায়গায় ভুল করলে কারেন্ট প্রায় দ্বিগুণ বেশি আসে।

উদাহরণ ১৬.৩

একটি থ্রি-ফেজ ইন্ডাকশন মোটরের রেটিং ৪ কিলোওয়াট। সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মোটরটি প্রতিটি লাইনে কত কারেন্ট টানবে?

প্রদত্ত : P = 4000 W VL = 400 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

$$= \frac{4000}{1.732 \times 400 \times 0.85}$$

$$= \frac{4000}{588.9} = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি প্রতিটি লাইনে প্রায় ৬.৮ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

একই ৪ কিলোওয়াট লোড সিঙ্গেল ফেজে চালালে কারেন্ট হতো প্রায় ২০.৫ অ্যাম্পিয়ার — তিন গুণেরও বেশি। বড় মোটর থ্রি-ফেজে চালানোর মূল কারণ এটিই: সরু তারে কাজ চলে।

১৬.৮ ব্রেকার ও ক্যাবলের জন্য কারেন্ট

উপরের হিসাবগুলো লোড কত টানে তা বলে। কিন্তু ব্রেকার ও তার বাছার সময় আরও একটি জিনিস ধরতে হয় — চালু হওয়ার মুহূর্তের ঝটকা। মোটর বা কম্প্রেসর চালু হওয়ার সময় স্বাভাবিকের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, টিউব লাইটের চোকও শুরুতে বেশি টানে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী ক্যাবল ও ব্রেকার নির্বাচনের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান, প্যাডেস্টাল ফ্যান, এক্সহস্ট ফ্যান এবং ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ছোট ইন্ডাকটিভ লোডের রেটিংকে ১.৬৫ দিয়ে গুণ করতে হয়। এই গুণক পাওয়ার ফ্যাক্টর ও স্টার্টিং কারেন্ট — দুটিই ধরে নেয়। বড় মোটরে গুণক আরও বেশি হবে বলে কোডে উল্লেখ আছে।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

১.৬৫ গুণক আর cos ϕ — দুটি একসঙ্গে বসানো যাবে না। গুণকের ভেতরেই পাওয়ার ফ্যাক্টর ধরা আছে। দুটিই বসালে কারেন্ট বাস্তবের চেয়ে অনেক বড় আসে, ব্রেকার অকারণে বড় হয়ে যায়, আর বড় ব্রেকার ছোট তারকে রক্ষা করতে পারে না।

লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ

চিত্র ১৬.৬: *লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপ*

উদাহরণ ১৬.৪

একটি বাসার লোড: ছয়টি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট), চারটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি ফ্রিজ (200 W) এবং একটি টেলিভিশন (120 W)। ২৩০ ভোল্ট সাপ্লাইয়ে ব্রেকারের জন্য হিসাবি কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P1 = ছয়টি টিউব লাইট, প্রতিটি 40 W P2 = চারটি সিলিং ফ্যান, প্রতিটি 75 W P3 = একটি ফ্রিজ, 200 W P4 = একটি টিভি, 120 W V = 230 V গুণক = 1.65 (বিএনবিসি ১.৩.৭.৪)

নির্ণেয় : হিসাবি লোড = ? I = ?

সমাধান :

$$P_1 = (6 \times 40) \times 1.65 = 396 \text{ W}$$

$$P_2 = (4 \times 75) \times 1.65 = 495 \text{ W}$$

$$P_3 = 200 \times 1.65 = 330 \text{ W}$$

$$P_4 = 120 \times 1 = 120 \text{ W}$$

$$P = 396 + 495 + 330 + 120 = 1341 \text{ W}$$

$$I = \frac{1341}{230} = 5.8 \text{ A}$$

উত্তর : হিসাবি কারেন্ট প্রায় ৫.৮ অ্যাম্পিয়ার। মেইন ব্রেকার ১০A নেওয়া যায়।

টেলিভিশনে গুণক বসেনি, কারণ এটি ইন্ডাকটিভ লোড নয়। আর গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos ϕ দিয়ে ভাগ করা হয়নি — সেটি করলে একই জিনিস দুবার ধরা হতো।

১৬.৯ থ্রি-ফেজে লোড ব্যালান্স

থ্রি-ফেজ সংযোগে সবচেয়ে বেশি অবহেলিত হয় এই কাজটি। তিনটি ফেজে লোড সমান ভাগ করতে হয়। এক ফেজে সব ভারী লোড চাপিয়ে দিলে ওই ফেজের তার গরম হয়, ভোল্টেজ পড়ে যায়, আর নিউট্রালে অকারণে কারেন্ট বইতে থাকে।

❖ স্ট্যান্ডার্ড

বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬ অনুযায়ী থ্রি-ফেজ এসডিবি, ডিবি, এফডিবি ও এমডিবিতে বাসবারের সঙ্গে সার্কিটের সংযোগ এমনভাবে দিতে হবে যাতে কম লোডে ও পূর্ণ লোডে — দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। স্থাপনার কাজ শেষে ক্ল্যাম্প মিটারে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে তা যাচাই করতে হবে, এবং নকশার ড্রয়িংয়ে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে। ১.৩.১০.৩ ধারায় ব্যালান্সিংকে বাধ্যতামূলক বলা হয়েছে।

উদাহরণ ১৬.৫

একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ভাগ করা আছে — L1-এ ৪২০০ ওয়াট, L2-তে ২৬০০ ওয়াট এবং L3-এ ৩১০০ ওয়াট। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট কত? সমান ভাগ করলে কত হতো?

প্রদত্ত : L1 = 4200 W L2 = 2600 W L3 = 3100 W V = 230 V (ফেজ-নিউট্রাল) cos φ = 1 ধরা হলো

নির্ণেয় : প্রতিটি ফেজের I = ? সমান ভাগে I = ?

সমাধান :

$$I_1 = \frac{4200}{230} = 18.3 \text{ A}$$

$$I_2 = \frac{2600}{230} = 11.3 \text{ A}$$

$$I_3 = \frac{3100}{230} = 13.5 \text{ A}$$

$$P = 4200 + 2600 + 3100 = 9900 \text{ W}$$

$$P_{av} = \frac{9900}{3} = 3300 \text{ W}$$

$$I_{av} = \frac{3300}{230} = 14.3 \text{ A}$$

উত্তর : বর্তমান ভাগে কারেন্ট ১৮.৩, ১১.৩ ও ১৩.৫ অ্যাম্পিয়ার। সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে ১৪.৩ অ্যাম্পিয়ার হতো।

L1 আর L2-এর মধ্যে ব্যবধান ৭ অ্যাম্পিয়ারের বেশি। কয়েকটি সার্কিট L1 থেকে সরিয়ে L2-তে দিলেই ভারসাম্য আসে — কাজটি ডিবি বানানোর সময় করলে সহজ, পরে করতে গেলে তার খুলতে হয়।

১৬.১০ লোড ডেনসিটি দিয়ে প্রাথমিক হিসাব

নকশার শুরুতে অনেক সময় যন্ত্রের তালিকাই থাকে না, থাকে কেবল ঘরের মাপ। তখন প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট ধরতে হবে তার একটি সর্বনিম্ন মান কোডে দেওয়া আছে। এই মান দিয়ে ধারণা পাওয়া যায়, চূড়ান্ত হিসাব নয়।

সারণি ১৬.৪: বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ — সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি

ভবনের ধরন	শীতাতপহীন (ওয়াট/বর্গমিটার)	শীতাতপসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ — একক পরিবার	২০	৭৫

ভবনের ধরন	শীতাতপহীন (ওয়াট/বর্গমিটার)	শীতাতপসহ (ওয়াট/বর্গমিটার)
বাসগৃহ — বহু পরিবার	২০	৭৫
হাসপাতাল	৩২	৮০
হোটেল ও অ্যাপার্টমেন্ট হাউস	২৪	৭৫
অফিস ও বাণিজ্যিক বহুতল ভবন	২৮	৭৫
শিল্প ভবন (যন্ত্রের লোড ছাড়া)	১৬	—
ডিপার্টমেন্টাল স্টোর	২৮	৭৫
ব্যাংক	২০	৭৫
রেস্তোরাঁ	১৬	৭৫
স্কুল ও কলেজ	১২	৭০
বাণিজ্যিক ভবনের পার্কিং	৪	—
গুদাম ও বড় মজুতঘর	২	—

তালিকায় বৈদ্যুতিক রান্নার ব্যবস্থা ধরা হয়নি — হোটেল ও রেস্তোরাঁর ঘরে তা আলাদা করে যোগ করতে হবে। লিফট, পানির পাম্প ও বেসমেন্টের ভেন্টিলেশনের লোডও এই ডেনসিটির বাইরে, সেগুলো তালিকা ধরে যোগ করতে হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ১০০ বর্গমিটারের একটি শীতাতপহীন ফ্ল্যাটে সর্বনিম্ন ধরা লোড ১০০ × ২০ = ২০০০ ওয়াট। বাস্তবে যন্ত্রের তালিকা করলে এর চেয়ে বেশিই আসে — কোডের মানটি মেঝে, ছাদ নয়।

১৬.১১ হিসাবের সাধারণ ভুল

সারণি ১৬.৫: পাওয়ার হিসাবের সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
থ্রি-ফেজেও ২৩০ ভোল্ট বসানো	কারেন্ট প্রায় দ্বিগুণ আসে, ব্রেকার অকারণে বড়	লাইন ভোল্টেজ ৪০০ ভোল্ট বসাতে হবে
১.৭৩২ বাদ দেওয়া	কারেন্ট ১.৭ গুণ বেশি আসে	থ্রি-ফেজের সূত্রে ১.৭৩২ থাকবেই
১.৬৫ গুণক ও cos ϕ একসঙ্গে বসানো	একই জিনিস দুবার ধরা হয়, হিসাব ফুলে যায়	গুণক বসালে আর cos ϕ দিয়ে ভাগ করা যাবে না

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
মোটরের গায়ের লেখা কেভিএ-কে কিলোওয়াট ধরা	লোড কম হিসাব হয়	কেভিএ × cos ϕ = কিলোওয়াট
সব লোড একসঙ্গে চলবে ধরে নেওয়া	মেইন ব্রেকার ও তার অকারণে বড়	ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ধরতে হবে (অধ্যায় ১৪)
এক ফেজে সব ভারী লোড	তার গরম, ভোল্টেজ ড্রপ, নিউট্রালে কারেন্ট	তিন ফেজে সমান ভাগ (বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬)

১৬.১২ সারসংক্ষেপ

- পাওয়ার হলো খরচের হার (ওয়াট), এনার্জি হলো মোট খরচ (কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা ইউনিট)।
- বাংলাদেশে সিঙ্গেল ফেজে ২৩০ ভোল্ট, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট — বিএনবিসি ১.৩.৩।
- থ্রি-ফেজে তারের রং L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫।
- রেজিস্টিভ লোডে P = V × I; এসিতে কুণ্ডলী থাকলে P = V × I × cos ϕ।
- পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন; cos ϕ যত কম, একই কাজে কারেন্ট তত বেশি।
- প্রকৃত পাওয়ার কিলোওয়াটে, রিঅ্যাকটিভ কিলোভার-এ, আপাত কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে; পাওয়ার ফ্যাক্টর হলো kW ও kVA-র অনুপাত।
- থ্রি-ফেজ পাওয়ার P = ১.৭৩২ × VL × IL × cos ϕ।
- স্টারে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ, লাইন কারেন্ট ফেজ কারেন্টের সমান; ডেল্টায় উল্টো।
- ব্রেকার ও ক্যাবলের হিসাবে ফ্লুরোসেন্ট বাতি, ফ্যান ও ১ কিলোওয়াট পর্যন্ত ইন্ডাকটিভ লোডে ১.৬৫ গুণক — বিএনবিসি ১.৩.৭.৪। গুণক বসালে আলাদা করে cos ϕ ধরতে হয় না।
- থ্রি-ফেজ ডিবিতে তিন ফেজে লোড সমান ভাগ করা বাধ্যতামূলক, আর ক্ল্যাম্প মিটারে যাচাই করতে হবে — বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৬।

১৬.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৬.৬: অধ্যায় ১৬-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
পাওয়ার	Power	বিদ্যুৎশক্তি খরচের হার, একক ওয়াট

বাংলা	English	অর্থ
এনার্জি	Energy	মোট খরচ, একক কিলোওয়াট-ঘণ্টা
পাওয়ার ফ্যাক্টর	Power Factor	ভোল্টেজ ও কারেন্টের ফেজ কোণের কোসাইন
প্রকৃত পাওয়ার	Active Power	যে অংশ কাজে লাগে, kW
রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার	Reactive Power	চৌম্বক ক্ষেত্র গড়তে যাওয়া অংশ, kVAR
আপাত পাওয়ার	Apparent Power	লাইনকে যা বইতে হয়, kVA
ফেজ কোণ	Phase Angle	ভোল্টেজ ও কারেন্টের তরঙ্গের ব্যবধান
লাইন ভোল্টেজ	Line Voltage	দুই ফেজের মধ্যেকার ভোল্টেজ
ফেজ ভোল্টেজ	Phase Voltage	ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ
স্টার সংযোগ	Star / Wye Connection	তিন কুণ্ডলীর এক প্রান্ত এক বিন্দুতে যুক্ত
ডেল্টা সংযোগ	Delta Connection	তিন কুণ্ডলী ত্রিভুজাকারে যুক্ত
ব্যালান্সড লোড	Balanced Load	তিন ফেজে সমান ভাগে বণ্টিত লোড
লোড ডেনসিটি	Load Density	প্রতি বর্গমিটারে ধরা লোড, ওয়াট/বর্গমিটার

১৬.১৪ অনুশীলনী

১৬.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে থ্রি-ফেজ সরবরাহের নামমাত্র ভোল্টেজ কত?

(ক) ২৩০ V (খ) ৪০০ V

(গ) ৪৪০ V (ঘ) ১১০ V

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কোন দুটি রাশির অনুপাত?

(ক) kW ও kVA (খ) kVA ও kVAR

(গ) kW ও kVAR (ঘ) kVAR ও kW

৩. খাঁটি রেজিস্টিভ লোডে পাওয়ার ফ্যাক্টরের মান কত?

(ক) শূন্য (খ) ০.৮

(গ) ০.৫ (ঘ) এক

৪. থ্রি-ফেজ পাওয়ারের সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) ১.৫ (খ) ১.৭৩২

(গ) ২.০ (ঘ) ৩.০

৫. স্টার সংযোগে লাইন কারেন্ট ও ফেজ কারেন্টের সম্পর্ক কী?

(ক) সমান (খ) ১.৭৩২ গুণ

(গ) অর্ধেক (ঘ) দ্বিগুণ

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪ অনুযায়ী সিলিং ফ্যানের রেটিংকে কত দিয়ে গুণ করতে হয়?

(ক) ১.২৫ (খ) ১.৩৫

(গ) ১.৬৫ (ঘ) ২.০

৭. থ্রি-ফেজে L2 লাইনের তারের রং কী?

(ক) লাল (খ) হলুদ

(গ) নীল (ঘ) কালো

৮. জেনারেটরের রেটিং কোন এককে লেখা থাকে?

(ক) kW (খ) kVAR

(গ) kVA (ঘ) kWh

৯. একক পরিবারের শীতাতপহীন বাসগৃহে সর্বনিম্ন লোড ডেনসিটি প্রতি বর্গমিটারে কত ওয়াট?

(ক) ১২ (খ) ১৬

(গ) ২০ (ঘ) ২৮

১০. ১.৬৫ গুণক বসানোর পর আলাদা করে cos ϕ দিয়ে ভাগ করলে কী হয়?

(ক) হিসাব ঠিক থাকে

(খ) একই জিনিস দুবার ধরা হয়

(গ) কারেন্ট কমে যায়

(ঘ) কিছুই বদলায় না

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-খ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-খ, ৮-গ, ৯-গ, ১০-খ

১৬.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. পাওয়ার ও এনার্জির পার্থক্য লিখুন।

২. পাওয়ার ফ্যাক্টর কাকে বলে?

৩. প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ার কী কী এককে মাপা হয়?

৪. থ্রি-ফেজে লাইন ভোল্টেজ ফেজ ভোল্টেজের ১.৭৩২ গুণ হয় কেন?

৫. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের দুটি পার্থক্য লিখুন।

৬. বিএনবিসি ১.৩.৭.৪-এর ১.৬৫ গুণকটি কোন কোন লোডে প্রযোজ্য?

৭. থ্রি-ফেজ ডিবিতে লোড ব্যালান্স না করলে কী কী সমস্যা হয়?

৮. জেনারেটরের রেটিং কেভিএ-তে লেখা থাকে কেন?

১৬.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. পাওয়ার ত্রিভুজ অঙ্কন করে প্রকৃত, রিঅ্যাকটিভ ও আপাত পাওয়ারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করুন।

২. চিত্রসহ সিঙ্গেল ফেজ ও থ্রি-ফেজ সরবরাহের পার্থক্য লিখুন এবং বিএনবিসি অনুযায়ী তারের রং উল্লেখ করুন।

৩. পাওয়ার ফ্যাক্টর কম হলে কী কী অসুবিধা হয় — ব্যাখ্যা করুন।

৪. স্টার ও ডেল্টা সংযোগে লাইন ও ফেজ মানের সম্পর্ক চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ব্রেকার নির্বাচনের জন্য লোড থেকে কারেন্ট বের করার ধাপগুলো উদাহরণসহ লিখুন।

১৬.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ১৫০০ ওয়াটের হিটার ২৩০ ভোল্টে চলে। কারেন্ট ও রেজিস্ট্যান্স নির্ণয় করুন।

২. একটি বাসার মোট লোড ২৪০০ ওয়াট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ এবং সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। কারেন্ট নির্ণয় করে মেইন ব্রেকারের মাপ ঠিক করুন।

৩. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের রেটিং ৭.৫ কিলোওয়াট, সাপ্লাই ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৪. একটি ১০ কেভিএ জেনারেটর ০.৮ পাওয়ার ফ্যাক্টরে চললে কত কিলোওয়াট লোড চালাতে পারবে?

৫. একটি ঘরে আটটি টিউব লাইট (প্রতিটি 40 W, চোক ব্যালাস্ট) ও ছয়টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) আছে। বিএনবিসির গুণক ধরে ২৩০ ভোল্টে হিসাবি কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৬. একটি থ্রি-ফেজ ডিবিতে L1-এ ৫০০০ ওয়াট, L2-তে ৩২০০ ওয়াট ও L3-এ ২৯০০ ওয়াট লোড আছে। প্রতিটি ফেজের কারেন্ট নির্ণয় করুন এবং সমান ভাগ করলে কত হতো দেখান।

৭. ১২০ বর্গমিটারের একটি শীতাতপহীন ফ্ল্যাটে বিএনবিসি সারণি ৮.১.১৭ অনুযায়ী সর্বনিম্ন লোড কত?

১৬.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৬.৭: অধ্যায় ১৬-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি ঘরের সব লোডের তালিকা করে মোট ওয়াট ও কারেন্ট নির্ণয়	খাতা, ক্যালকুলেটর, লোডের নেমপ্লেট	তালিকা, গুণকসহ হিসাব, ব্রেকারের মাপ
ক্ল্যাম্প মিটারে চলন্ত ফ্যানের কারেন্ট মেপে হিসাবের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, সিলিং ফ্যান	মাপা মান, হিসাবি মান, পার্থক্যের কারণ
থ্রি-ফেজ ডিবির তিন ফেজের কারেন্ট মেপে ভারসাম্য যাচাই	ক্ল্যাম্প মিটার, থ্রি-ফেজ ডিবি	তিন ফেজের পাঠ, ভারসাম্যের মন্তব্য
একটি মোটরের নেমপ্লেট পড়ে কেভিএ ও কিলোওয়াট আলাদা করা	মোটর বা নেমপ্লেটের ছবি	রেটিং, cos ϕ, হিসাব করা লাইন কারেন্ট

অধ্যায় ১৭

বিদ্যুৎ বিল

মিটারের পাঠ · ইউনিট · ট্যারিফ স্ল্যাব · ডিমান্ড চার্জ ও ভ্যাট · বিলের পূর্ণ হিসাব

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- ইউনিট বা কিলোওয়াট-ঘণ্টা কী তা বলতে সক্ষম হবে এবং ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক লিখতে সক্ষম হবে।
- এনার্জি মিটারের পাঠ নিতে সক্ষম হবে এবং দুই মাসের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট বের করতে সক্ষম হবে।
- যন্ত্রের ওয়াট ও চলার সময় থেকে মাসিক ইউনিট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- ট্যারিফ স্ল্যাব কী এবং ধাপে ধাপে হিসাব কীভাবে হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি বলতে সক্ষম হবে।
- এনার্জি চার্জ নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া, ভ্যাট ও বিলস্ব মাশুল আলাদা করে চিনতে ও যোগ করতে সক্ষম হবে।
- মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে সম্পূর্ণ বিল কষতে সক্ষম হবে।
- প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- বিল অস্বাভাবিক বেশি এলে কী কী যাচাই করতে হয় তা বলতে সক্ষম হবে।

আগের অধ্যায়ে ওয়াট থেকে অ্যাম্পিয়ারে যাওয়ার পথটি দেখা হয়েছে। এই অধ্যায়ের পথ অন্যদিকে — ওয়াট থেকে টাকায়। গ্রাহক ব্রেকারের মাপ নিয়ে প্রশ্ন করেন না; প্রশ্ন করেন ‘এ মাসে বিল এত এল কেন’। মিস্ত্রি হিসেবে ওই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারা কাজেরই অংশ।

হিসাবটি শুনতে সোজা — যত ইউনিট, তত টাকা। কিন্তু এক জায়গায় গিয়ে সবাই আটকায়: হার একটি নয়, ধাপে ধাপে বদলায়। ২০০ ইউনিটের বিল আর ৪০০ ইউনিটের বিল দ্বিগুণ হয় না, তার চেয়ে বেশি হয়। আর গরমকালে যখন এসি চলে, তখন ওই বাড়তি ইউনিটগুলো সবচেয়ে উপরের ধাপ থেকে কাটা যায় — এটিই বিল হঠাৎ লাফ দেওয়ার আসল কারণ।

এই অধ্যায়ে হার হিসেবে বিইআরসির চলতি আবাসিক ট্যারিফ ধরা হয়েছে। হার সরকার সময়ে সময়ে বদলায়; পদ্ধতিটি বদলায় না। তাই সংখ্যাগুলো মুখস্থ না করে হিসাবের ধাপগুলো শিখে নিতে হবে — নতুন হার এলে ওই ধাপেই বসিয়ে দিলে হবে।

১৭.১ ইউনিট — মিটার আসলে কী গোনে

অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার আর এনার্জির পার্থক্য করা হয়েছিল। পাওয়ার হলো খরচের হার, এনার্জি হলো মোট খরচ। বিল হয় এনার্জির উপর।

$$E = P \times t$$

এখানে P ওয়াটে আর t ঘণ্টায় হলে E পাওয়া যায় ওয়াট-ঘণ্টায়। কিন্তু বিদ্যুৎ অফিস ওয়াট-ঘণ্টা গোনে না, গোনে কিলোওয়াট-ঘণ্টা — যাকে চলতি ভাষায় বলে ইউনিট।

সংজ্ঞা — ইউনিট

এক কিলোওয়াটের লোড এক ঘণ্টা চললে যত বিদ্যুৎশক্তি খরচ হয়, তা-ই এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা বা এক ইউনিট।

1 kWh = 1000 Wh = 1 ইউনিট

তাই যন্ত্রের ওয়াটকে হাজার দিয়ে ভাগ করতে হয় আগে, তারপর ঘণ্টা দিয়ে গুণ। এক হাজার ওয়াটের ইস্ত্রি এক ঘণ্টা চললে এক ইউনিট, আর একশো ওয়াটের বাতি দশ ঘণ্টা জ্বললেও এক ইউনিট। যন্ত্র বড় না ছোট তাতে কিছু যায় আসে না — ওয়াট আর সময়ের গুণফলটিই টাকা।

$$E = \frac{P \times t}{1000}$$

Σ ইউনিটের সূত্র

P ওয়াটে, t ঘণ্টায় বসালে E পাওয়া যায় ইউনিটে (kWh)।

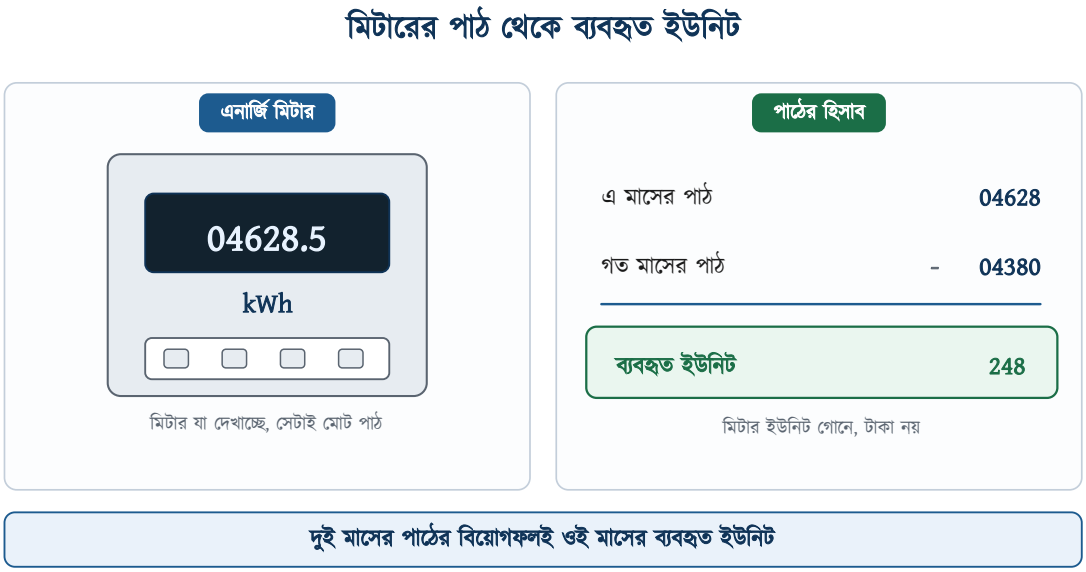
❖ মনে রাখুন

বিলে ‘ইউনিট’, ‘kWh’ আর ‘BU’ — তিনটিই এক জিনিস বোঝায়। মিটারের গায়ে সাধারণত kWh লেখা থাকে, বিলের কাগজে লেখা থাকে ‘ব্যবহৃত ইউনিট’।

১৭.২ মিটারের পাঠ নেওয়া

এনার্জি মিটার একটি যোগফলের যন্ত্র। বসানোর দিন থেকে যত ইউনিট গেছে সব সে জমা করে রাখে, কখনো শূন্য হয় না। তাই মিটারের সংখ্যাটি ‘এ মাসে কত খরচ হলো’ বলে না — বলে ‘আজ পর্যন্ত মোট কত হলো’।

মাসের খরচ বের করতে হয় বিয়োগ করে। এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ দিলে যা থাকে, সেটিই ওই মাসের ব্যবহৃত ইউনিট। বিলের কাগজে দুটি পাঠই ছাপানো থাকে, পাশাপাশি — মিলিয়ে দেখার জন্যই থাকে।



চিত্র ১৭.১: *মিটারের পাঠ থেকে ব্যবহৃত ইউনিট*

১৭.২.১ মিটারের প্রকারভেদ

বাংলাদেশে এখন তিন রকমের মিটার চোখে পড়ে। পুরনো ঘূর্ণায়মান চাকতির মিটার এখনো অনেক বাড়িতে আছে; নতুন সংযোগে ডিজিটাল মিটার বসে, আর শহরে ক্রমশ প্রিপেইড মিটার বসছে।

সারণি ১৭.১: প্রচলিত এনার্জি মিটার ও তাদের পাঠ

মিটার	পাঠ যেভাবে দেখায়	যা খেয়াল রাখতে হয়
ইলেকট্রো-মেকানিক্যাল (চাকতির)	ড্রামে ঘোরানো অঙ্ক, ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিক	লাল ঘর বাদ দিয়ে পাঠ নিতে হয়
ডিজিটাল (স্ট্যাটিক)	এলসিডি পর্দায় অঙ্ক, পালা করে অন্য তথ্যও দেখায়	kWh লেখা যে পর্দায়, সেটিই বিলের পাঠ
প্রিপেইড / স্মার্ট	অবশিষ্ট টাকা ও ব্যবহৃত ইউনিট দুটিই দেখায়	রিচার্জ শেষ হলে সরবরাহ বন্ধ হয়

চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি নিয়ে ভুল হয় সবচেয়ে বেশি। ওটি দশমিকের পরের অঙ্ক, ইউনিট নয়। সেটিকে ধরে নিলে পাঠ দশ গুণ বেশি হয়ে যায় — আর গ্রাহক ভাবেন মিটার নষ্ট।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মিটারের সিল ভাঙা বা মিটারের তার নিয়ে নাড়াচাড়া করা আইনত অপরাধ, বিদ্যুৎ আইন ২০১৮ অনুযায়ী জেল ও জরিমানা দুটিরই বিধান আছে। মিটার নিয়ে সন্দেহ হলে বিতরণ অফিসে লিখিত অভিযোগ করতে হবে — নিজে খুলে দেখার চেষ্টা নয়।

১৭.৩ যন্ত্র থেকে মাসিক ইউনিটের হিসাব

মিটার বসার আগেই অনেক সময় জানতে হয় মাসে কত ইউনিট লাগবে — নতুন বাড়ির লোড ঠিক করতে, বা গ্রাহককে বোঝাতে যে কোন যন্ত্রটি বিল খাচ্ছে। হিসাবটি তিনটি সংখ্যায় দাঁড়ায়: যন্ত্রের ওয়াট, দিনে কত ঘণ্টা চলে, আর মাসে কত দিন।

$$E = \frac{P \times t \times d}{1000}$$

> Σ **মাসিক ইউনিট**
>
> P = যন্ত্রের ওয়াট · t = দৈনিক চলার ঘণ্টা · d = মাসের দিন
>
> একাধিক যন্ত্র থাকলে প্রত্যেকটির ইউনিট আলাদা বের করে যোগ করতে হয় — গড় ধরে একবারে নয়।

১৭.৩.১ চেনা যন্ত্রের আনুমানিক খরচ

নিচের সারণিটি গ্রাহককে দেখানোর জন্য কাজে লাগে। ওয়াটের মান বাজারের প্রচলিত মাপ ধরে দেওয়া, আর ঘণ্টা ধরা হয়েছে সাধারণ ব্যবহারে। মাস ৩০ দিন ধরা।

সারণি ১৭.২: প্রচলিত যন্ত্রের আনুমানিক মাসিক ইউনিট

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
এলইডি বাতি	১২	৬	২.২
টিউব লাইট (চোকসহ)	৫০	৬	৯
সিলিং ফ্যান	৭৫	১২	২৭
টেলিভিশন (এলইডি)	১০০	৫	১৫
ফ্রিজ (২৫০ লিটার)	১৫০	১০ (কম্প্রেসর চালু)	৪৫
ওয়াশিং মেশিন	৫০০	০.৫	৭.৫

যন্ত্র	সাধারণ ওয়াট	দৈনিক ঘণ্টা	মাসিক ইউনিট
রাইস কুকার	৭০০	১	২১
পানির পাম্প	৭৫০	১	২২.৫
বৈদ্যুতিক ইস্ত্রি	১০০০	০.৫	১৫
এসি ১.৫ টন	১৫০০	৬	২৭০

সারণির শেষ সারিটিই আসল কথা বলে। একটি এসি একা যত ইউনিট খায়, বাকি সব যন্ত্র মিলেও তত খায় না। গরমের মাসে বিল তিনগুণ হয়ে যাওয়ার কারণ খুঁজতে গেলে আগে ওইদিকেই তাকাতে হবে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চালু থাকে বটে, কিন্তু কম্প্রেসর সারাক্ষণ চলে না — থার্মোস্ট্যাট কেটে দেয়। তাই হিসাবে দিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা ধরা হয়। ২৪ ঘণ্টা ধরলে ইউনিট আড়াই গুণ বেশি আসবে, আর গ্রাহককে ভুল ব্যাখ্যা দেওয়া হবে।

উদাহরণ ১৭.১

একটি ঘরে চারটি এলইডি বাতি (প্রতিটি 12 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা, দুটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি টেলিভিশন (100 W) দৈনিক ৫ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট কত ইউনিট খরচ হবে?

প্রদত্ত : চারটি বাতি — প্রতিটি 12 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা দুটি ফ্যান — প্রতিটি 75 W, দৈনিক 10 ঘণ্টা একটি টিভি — 100 W, দৈনিক 5 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : মোট ইউনিট = ?

সমাধান :

$$E_1 = \frac{4 \times 12 \times 6 \times 30}{1000} = 8.64 \text{ kWh}$$

$$E_2 = \frac{2 \times 75 \times 10 \times 30}{1000} = 45 \text{ kWh}$$

$$E_3 = \frac{100 \times 5 \times 30}{1000} = 15 \text{ kWh}$$

$$E = 8.64 + 45 + 15 = 68.64 \text{ kWh}$$

উত্তর : মাসে প্রায় ৬৮.৬৪ ইউনিট খরচ হবে।

তিনটি যন্ত্রের মধ্যে ফ্যানই সবচেয়ে বেশি খাচ্ছে — বাতির সাতগুণ। কারণ ওয়াট বেশি নয়, চলার সময় বেশি। বিল কমানোর কথা উঠলে প্রথমে দেখতে হয় কোনটি বেশিক্ষণ চলে।

১৭.৪ ট্যারিফ ও স্ল্যাব

ইউনিট বের হয়ে গেলে পরের কাজ হার বসানো। এখানেই নতুন মিস্ত্রিরা ভুল করে — মোট ইউনিটকে একটি হার দিয়ে গুণ করে ফেলে। বাংলাদেশে আবাসিক বিল ওভাবে হয় না।

> 📘 **সংজ্ঞা — ট্যারিফ ও স্ল্যাব**
>
> ব্যবহারের পরিমাণ অনুযায়ী বিদ্যুতের যে ভিন্ন ভিন্ন হার নির্ধারিত থাকে, তাকে ট্যারিফ বলে। ব্যবহারের প্রতিটি স্তরকে বলে স্ল্যাব বা ধাপ।

হার ঠিক করে বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (বিইআরসি)। নিচের সারণিটি আবাসিক (এলটি-এ) গ্রাহকের জন্য, ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর।

সারণি ১৭.৩: আবাসিক (এলটি-এ) ট্যারিফ — বিইআরসি, জুন ২০২৬ থেকে কার্যকর

ধাপ	মাসিক ব্যবহার (ইউনিট)	হার (টাকা/ইউনিট)
লাইফলাইন	০ - ৫০	৪.৬৩
প্রথম ধাপ	০ - ৭৫	৫.২৬
দ্বিতীয় ধাপ	৭৬ - ২০০	৮.৫০
তৃতীয় ধাপ	২০১ - ৩০০	৯.১০
চতুর্থ ধাপ	৩০১ - ৪০০	৯.৬২
পঞ্চম ধাপ	৪০১ - ৬০০	১৫.০১
ষষ্ঠ ধাপ	৬০০-এর ঊর্ধ্বে	১৭.৩৫

১৭.৪.১ ধাপ কীভাবে কাটা হয়

নিয়মটি এই — ব্যবহার যত ইউনিটই হোক, প্রথম ৭৫ ইউনিটের দাম প্রথম ধাপের হারে, তার পরের ১২৫ ইউনিটের দাম দ্বিতীয় ধাপের হারে, এভাবে ধাপে ধাপে। কেউ ২৫০ ইউনিট খরচ করলে পুরো ২৫০-কে ৯.১০ দিয়ে গুণ করা হয় না; শুধু ২০১ থেকে ২৫০ পর্যন্ত ৫০টি ইউনিটই ওই হারে যায়।

> ❖ **ধাপের হিসাব**
>
> প্রতিটি ধাপে ওই ধাপের ইউনিট সংখ্যা × ওই ধাপের হার — সব ধাপের ফল যোগ করলে এনার্জি চার্জ।
>
> প্রথম ধাপ ৭৫টি ইউনিট · দ্বিতীয় ধাপ ১২৫টি · তৃতীয় ধাপ ১০০টি · চতুর্থ ধাপ ১০০টি · পঞ্চম ধাপ ২০০টি।

১৭.৪.২ লাইফলাইন ধাপের নিয়ম

সারণির প্রথম দুই সারি দেখে অনেকে ধন্দে পড়ে — ০-৫০ আর ০-৭৫, দুটিই তো শূন্য থেকে শুরু। ব্যাপারটি এরকম: মাসের মোট ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে গ্রাহক লাইফলাইন গ্রাহক, পুরো ব্যবহারই ৪.৬৩ টাকা হারে। কিন্তু একবার ৫০ পেরোলে লাইফলাইন সুবিধা আর থাকে না, হিসাব শুরু হয় ০-৭৫ ধাপ থেকে।

উদাহরণ ১৭.২

এক গ্রাহকের এক মাসে ব্যবহার ৪৮ ইউনিট, পরের মাসে ৫২ ইউনিট। দুই মাসের এনার্জি চার্জ কত?

প্রদত্ত : প্রথম মাস = 48 ইউনিট দ্বিতীয় মাস = 52 ইউনিট লাইফলাইন হার = 4.63 টাকা প্রথম ধাপের হার = 5.26 টাকা

নির্ণেয় : প্রথম মাসের চার্জ E1 = ? দ্বিতীয় মাসের চার্জ E2 = ?

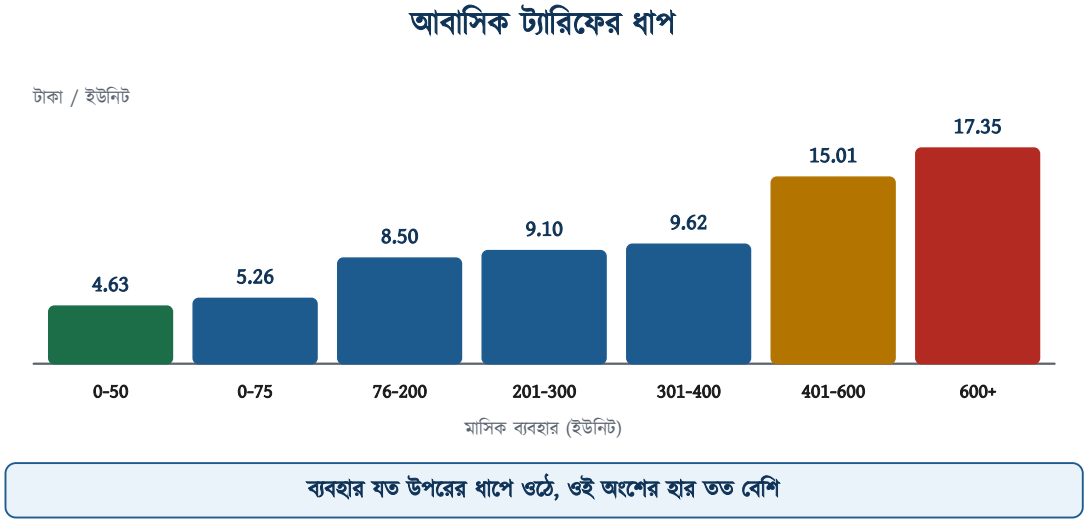
সমাধান :

$$E_1 = 48 \times 4.63 = 222.24$$

$$E_2 = 52 \times 5.26 = 273.52$$

উত্তর : প্রথম মাসে ২২২.২৪ টাকা, দ্বিতীয় মাসে ২৭৩.৫২ টাকা।

মাত্র চার ইউনিট বেশি খরচে বিল বাড়ল ৫১ টাকার বেশি — চার ইউনিটের দাম হওয়ার কথা ছিল কুড়ি টাকারও কম। কারণ ৫০ পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে পুরো ব্যবহারের হারটিই বদলে গেছে। যাঁরা ৫০-এর কাছাকাছি থাকেন, তাঁদের এটি বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।



চিত্র ১৭.২: *আবাসিক ট্যারিফের ধাপ*

১৭.৫ বিলের বাকি অংশগুলো

এনার্জি চার্জ বিলের সবচেয়ে বড় অংশ, কিন্তু একমাত্র অংশ নয়। বিলের কাগজে আরও কয়েকটি লাইন থাকে, আর সেগুলো নিয়েই গ্রাহকের প্রশ্ন বেশি — ‘আমি তো বিদ্যুৎ ব্যবহারই করিনি, তবু বিল এল কেন’।

সারণি ১৭.৪: বিলের অংশগুলো ও তাদের ভিত্তি

বিলের অংশ	কীসের উপর	সাধারণ মান
এনার্জি চার্জ	ব্যবহৃত ইউনিট ও ধাপের হার	সারণি ১৭.৩ দ্রষ্টব্য
ডিমান্ড চার্জ	অনুমোদিত লোড (কিলোওয়াট)	প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা
মিটার ভাড়া	মিটারের ধরন	সিঙ্গেল ফেজে প্রায় ৪০ টাকা
ভ্যাট	উপরের তিনটির যোগফল	৫ শতাংশ
বিলম্ব মাশুল	মোট বিল	৫ শতাংশ, একবার

১৭.৫.১ ডিমান্ড চার্জ

সংযোগ নেওয়ার সময় গ্রাহকের জন্য একটি অনুমোদিত লোড ঠিক করা থাকে — যেমন ২ কিলোওয়াট। ওই পরিমাণ বিদ্যুৎ যেকোনো মুহূর্তে সরবরাহ করার জন্য বিতরণ কোম্পানিকে ট্রান্সফরমার, তার আর সরঞ্জাম প্রস্তুত রাখতে হয়। সেই প্রস্তুত রাখার খরচই ডিমান্ড চার্জ। আবাসিক গ্রাহকের ক্ষেত্রে এটি অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না, অনুমোদিত লোডের উপর করে। বাড়ি তালাবন্ধ রেখে সারা মাস কেউ না থাকলেও ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া আসবে — এই কারণেই ‘ব্যবহার শূন্য, তবু বিল’ হয়।

১৭.৫.২ মিটার ভাড়া

মিটারটি বিতরণ কোম্পানির সম্পত্তি, গ্রাহকের নয়। তার ভাড়া মাসে মাসে বিলে বসে। সিঙ্গেল ফেজ সংযোগে এটি সাধারণত ৪০ টাকার মতো, থ্রি-ফেজে বেশি; বিতরণ কোম্পানি ভেদে অঙ্কটা একটু এদিক-ওদিক হয়।

১৭.৫.৩ ভ্যাট

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়া — তিনটি যোগ করার পর ওই যোগফলের উপর ৫ শতাংশ হারে মূল্য সংযোজন কর বসে। ভ্যাট শুধু এনার্জি চার্জের উপর নয়, এটি মনে রাখা দরকার।

১৭.৫.৪ বিলম্ব মাশুল

বিলের কাগজে দুটি তারিখ আর দুটি অঙ্ক ছাপানো থাকে। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে দিলে ছোট অঙ্কটা, পরে দিলে বড়টি। পার্থক্যটিই বিলম্ব মাশুল — মোট বিলের ৫ শতাংশ, একবারের জন্য। মাসের পর মাস বকেয়া রাখলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে, আর পুনঃসংযোগে আলাদা ফি লাগে।

১৭.৬ সম্পূর্ণ বিলের হিসাব

সব টুকরো এবার এক জায়গায়। মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে মোট টাকা পর্যন্ত পুরো পথটি একটি উদাহরণে কষে দেখা যাক — অঙ্কগুলো এই অধ্যায়ের বাকি অংশেও ফিরে আসবে।

উদাহরণ ১৭.৩

একটি বাসার গত মাসের মিটার পাঠ ছিল 04380 এবং এ মাসের পাঠ 04628। অনুমোদিত লোড ২ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল কত হবে?

প্রদত্ত : গত মাসের পাঠ = 04380 এ মাসের পাঠ = 04628 অনুমোদিত লোড = 2 kW মিটার ভাড়া = 40 টাকা ডিমান্ড চার্জ = 42 টাকা / kW ভ্যাট = 5 শতাংশ

নির্ণেয় : ব্যবহৃত ইউনিট = ? মোট বিল = ?

সমাধান :

$$N = 4628 - 4380 = 248$$

$$E_c = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (48 \times 9.10)$$

$$= 394.50 + 1062.50 + 436.80 = 1893.80$$

$$D_c = 2 \times 42 = 84.00 \qquad S = 1893.80 + 84.00 + 40.00 = 2017.80$$

$$V = 0.05 \times 2017.80 = 100.89 \qquad T = 2017.80 + 100.89 = 2118.69$$

উত্তর : মাসে ২৪৮ ইউনিট ব্যবহার হয়েছে এবং মোট বিল ২১১৮.৬৯ টাকা।

ধাপগুলো ভাগ হলো এভাবে — প্রথম ৭৫ ইউনিট প্রথম ধাপে, পরের ১২৫ ইউনিট (৭৬ থেকে ২০০) দ্বিতীয় ধাপে, বাকি ৪৮ ইউনিট তৃতীয় ধাপে। দেরিতে দিলে ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল ১০৫.৯৩ টাকা যোগ হয়ে বিল দাঁড়াবে ২২২৪.৬২ টাকা।

উপরের হিসাবটিকে গুছিয়ে বললে পথটি দাঁড়ায় পাঁচ ধাপে।

বিল তৈরির ধাপ

চিত্র ১৭.৩: *বিল তৈরির ধাপ*

এই হিসাবটিই বিলের কাগজে উপর থেকে নিচে সাজানো থাকে। কোন লাইনটি কী, একবার চিনে নিলে যেকোনো বিতরণ কোম্পানির বিল পড়া যায় — নাম আলাদা হলেও অংশগুলো এক।

বিদ্যুৎ বিলের নমুনা

মাসিক বিদ্যুৎ বিল

বিবরণ	টাকা
পূর্বের পাঠ	04380
বর্তমান পাঠ	04628
ব্যবহৃত ইউনিট	248
এনার্জি চার্জ	1893.80
ডিমান্ড চার্জ — 2 kW	84.00
মিটার ভাড়া	40.00
ভ্যাট 5%	100.89
সময়মতো পরিশোধে মোট	**2118.69**
বিলম্ব মাশুল 5%	105.93
বিলম্বে পরিশোধে মোট	**2224.62**

এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলে ভ্যাট বসে

চিত্র ১৭.৪: *বিদ্যুৎ বিলের নমুনা*

১৭.৭ উপরের ধাপের বিদ্যুৎ সবচেয়ে দামি

গরমকালে বিল হঠাৎ লাফ দেয় কেন — এই প্রশ্নটি প্রতি বছর শুনতে হয়। উত্তরটি ধাপের ভেতরেই লুকিয়ে আছে। নতুন যে ইউনিটগুলো যোগ হচ্ছে, সেগুলো নিচের সস্তা ধাপে বসে না; বসে সবচেয়ে উপরের ধাপে, যেখানে হার সবচেয়ে বেশি।

উদাহরণ ১৭.৪

একটি বাসায় সাধারণত মাসে ২৮০ ইউনিট খরচ হয়। গরমে একটি ১.৫ টনের এসি (1500 W) দৈনিক ৬ ঘণ্টা চালানো হলে মাসের এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

প্রদত্ত : আগের ব্যবহার = 280 ইউনিট এসি = 1500 W, দৈনিক 6 ঘণ্টা d = 30 দিন

নির্ণেয় : এনার্জি চার্জের বৃদ্ধি = ?

সমাধান :

$$E_{ac} = \frac{1500 \times 6 \times 30}{1000} = 270$$

$$N = 280 + 270 = 550$$

$$E_1 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (80 \times 9.10) = 2185.00$$

$$E_2 = (75 \times 5.26) + (125 \times 8.50) + (100 \times 9.10) + (100 \times 9.62) + (150 \times 15.01)$$

$$E_2 = 5580.50$$

$$E_2 - E_1 = 5580.50 - 2185.00 = 3395.50$$

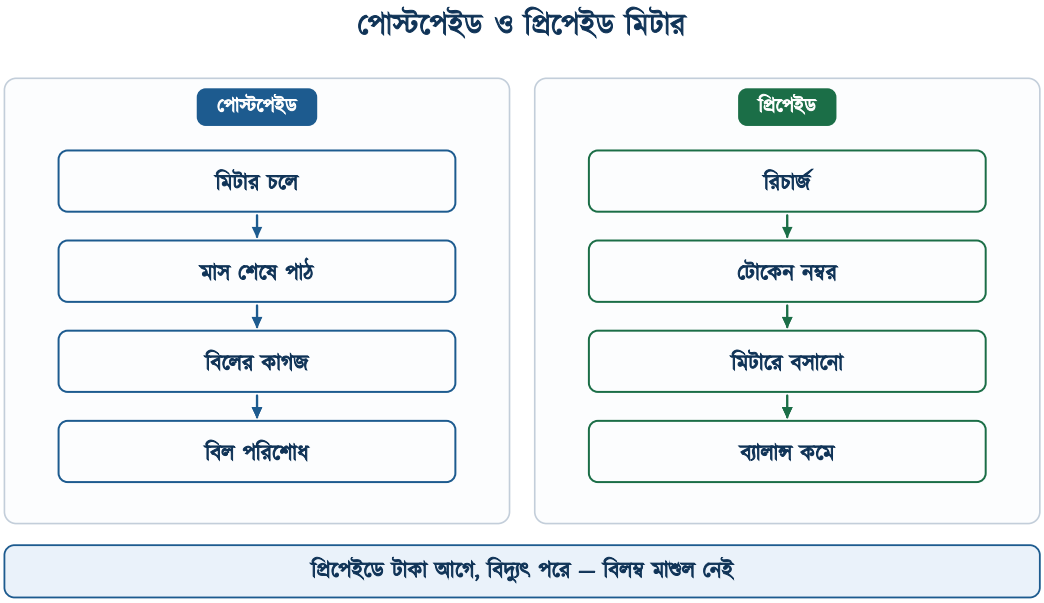
উত্তর : এনার্জি চার্জ প্রায় ৩৩৯৫.৫০ টাকা বাড়বে।

২৭০টি বাড়তি ইউনিটের জন্য গুনতে হলো ৩৩৯৫.৫০ টাকা — ইউনিটপ্রতি প্রায় ১২.৫৮ টাকা, অথচ সারণিতে দ্বিতীয় ধাপের হার মাত্র ৮.৫০। গ্রাহককে এসি বসানোর আগে এই হিসাবটি দেখিয়ে দিলে পরে অভিযোগ আসে না।

১৭.৮ প্রিপেইড মিটার

প্রিপেইড মিটারে বিলের কাগজ আসে না। গ্রাহক আগে টাকা রিচার্জ করেন, মিটার সেই টাকা থেকে ইউনিট কাটতে থাকে। ব্যালান্স শেষ হলে সরবরাহ নিজেই বন্ধ হয়ে যায়।

হার কিন্তু একই সারণি থেকেই আসে — প্রিপেইড বলে আলাদা সস্তা বিদ্যুৎ নয়। ডিমান্ড চার্জ, মিটার ভাড়া ও ভ্যাটও কাটা হয়, তবে সেগুলো মাসের শুরুতে এককালীন ব্যালান্স থেকে কেটে নেওয়া হয়। ফলে মাসের প্রথম রিচার্জে ইউনিট কম পাওয়া যায়, আর গ্রাহক ভাবেন হার বেড়ে গেছে।



চিত্র ১৭.৫: *পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটার*

সারণি ১৭.৫: পোস্টপেইড ও প্রিপেইড মিটারের তুলনা

বিষয়	পোস্টপেইড	প্রিপেইড
টাকা দেওয়ার সময়	ব্যবহারের পরে	ব্যবহারের আগে
বিলের কাগজ	মাসে একবার আসে	আসে না
মিটার রিডার	লাগে	লাগে না
বিলম্ব মাশুল	আছে	নেই
ব্যালান্স শেষ হলে	প্রযোজ্য নয়	সরবরাহ বন্ধ
খরচের হিসাব	মাস শেষে জানা যায়	প্রতিদিন দেখা যায়

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রিপেইড মিটারে রাতে বা ছুটির দিনে ব্যালান্স শেষ হলেও সরবরাহ সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ হয় না — বেশির ভাগ মিটারে জরুরি ঋণ (ইমার্জেন্সি ব্যালান্স) রাখা থাকে, পরের রিচার্জে তা কেটে নেওয়া হয়। গ্রাহককে এটি জানিয়ে রাখলে রাতবিরেতে ফোন কম আসে।

১৭.৯ বিল বেশি এলে যা দেখতে হবে

গ্রাহক বিল নিয়ে অভিযোগ করলে সবার আগে মিটারকে দোষ দেওয়া মিস্ত্রির অভ্যাস। বাস্তবে মিটার নষ্ট হওয়ার ঘটনা কম; বেশির ভাগ ক্ষেত্রে কারণ অন্য কোথাও। ধাপে ধাপে দেখতে হয়।

১. বিলের কাগজে ছাপানো পূর্বের পাঠ আর মিটারের গায়ের গত মাসের পাঠ মেলে কি না — না মিললে আগের বিলে গরমিল আছে।

২. বর্তমান পাঠ সত্যিই নেওয়া হয়েছে, নাকি ‘গড় বিল’ (এভারেজ) দেওয়া হয়েছে — কাগজে লেখা থাকে।

৩. মাসের দিন সংখ্যা কত ধরা হয়েছে — কখনো ৩৫ বা ৪০ দিনের বিল একসঙ্গে আসে, তখন ইউনিট বেশি দেখাবেই।

৪. নতুন কোনো যন্ত্র বসেছে কি না — এসি, গিজার, পানির পাম্প। সারণি ১৭.২ দেখিয়ে বোঝানো সহজ।

৫. ওয়্যারিংয়ে লিকেজ আছে কি না — সব লোড বন্ধ করে মিটার এখনো ঘোরে কি না দেখতে হয়। ঘুরলে আর্থ লিকেজ বা চুরি।

৬. প্রতিবেশীর সংযোগ নিজের মিটার দিয়ে যাচ্ছে কি না — পুরনো ভবনে এটি অস্বাভাবিক নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সব লোড বন্ধ করেও মিটার ঘুরলে কাজটি এখানেই থামাতে হবে। লিকেজ খোঁজার কাজ মেইন সুইচ বন্ধ করে, ইনসুলেশন টেস্টার দিয়ে করতে হয় — অধ্যায় ২৮-এ পদ্ধতি দেওয়া আছে। জীবন্ত লাইনে হাতড়ে খোঁজা নয়।

১৭.৯.১ বিল কমানোর ব্যবহারিক উপায়

- বাতি বদলানোর চেয়ে বড় লাভ আসে বেশিক্ষণ চলা যন্ত্র থেকে — ফ্যান, ফ্রিজ, এসি।
- এসির থার্মোস্ট্যাট ২৪-২৫ ডিগ্রিতে রাখলে কম্প্রেসর কম চলে; ১৮ ডিগ্রিতে রাখলে সারাক্ষণ চলে।
- পুরনো চোক-ব্যালাস্টের টিউব লাইট এলইডিতে বদলালে একই আলোয় ওয়াট এক-চতুর্থাংশে নামে।
- ফ্রিজের পেছনে দেয়াল থেকে ফাঁক রাখতে হয়, নইলে কম্প্রেসর বেশি সময় চলে।
- আলগা জোড়া ও নিম্নমানের তারে তাপ হয়ে বিদ্যুৎ নষ্ট হয় — জোড়ার নিয়ম অধ্যায় ১১-এ।
- মাসের মাঝামাঝি একবার মিটার দেখে নিলে বোঝা যায় ধাপ কোথায় গিয়ে ঠেকছে।

১৭.১০ হিসাবের সাধারণ ভুল

সারণি ১৭.৬: বিদ্যুৎ বিলের হিসাবে সাধারণ ভুল ও প্রতিকার

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
মোট ইউনিটকে উপরের ধাপের হার দিয়ে গুণ	বিল অনেক বেশি দেখায়	প্রতিটি ধাপে আলাদা গুণ করে যোগ করতে হবে

ভুল	ফল	ঠিক নিয়ম
৫০ ইউনিট ছাড়ানোর পরও লাইফলাইন হার ধরা	বিল কম হিসাব হয়, গ্রাহক পরে অবাক হন	৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০-৭৫ ধাপ থেকে
ওয়াটকে সরাসরি ইউনিট ধরা	হিসাব হাজার গুণ ভুল	ওয়াট × ঘণ্টা, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ
ডিমান্ড চার্জ ব্যবহারের সঙ্গে বাড়ে ভাবা	শূন্য ব্যবহারের বিল ব্যাখ্যা করা যায় না	ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের উপর
ভ্যাট শুধু এনার্জি চার্জের উপর ধরা	মোট বিল কম আসে	ভ্যাট তিনটি চার্জের যোগফলের উপর
ফ্রিজ ২৪ ঘণ্টা চলে ধরে হিসাব	ইউনিট প্রায় আড়াই গুণ বেশি আসে	কম্প্রেসর চলার সময় ধরতে হবে, ৮-১২ ঘণ্টা

১৭.১১ সারসংক্ষেপ

- এক কিলোওয়াট-ঘণ্টা = ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা = এক ইউনিট; বিল হয় ইউনিটের উপর।
- যন্ত্রের মাসিক ইউনিট = ওয়াট × দৈনিক ঘণ্টা × দিন, তারপর ১০০০ দিয়ে ভাগ।
- এনার্জি মিটার মোট পাঠ জমা রাখে; মাসের ব্যবহার = এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ।
- চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি দশমিকের ঘর, ইউনিট নয়।
- আবাসিক ট্যারিফ ধাপে ধাপে — প্রতিটি ধাপের ইউনিট ওই ধাপের হারে হিসাব হয়, মোট ইউনিট এক হারে নয়।
- মাসের ব্যবহার ৫০ ইউনিটের মধ্যে থাকলে লাইফলাইন হার; ৫০ পেরোলে হিসাব শুরু ০-৭৫ ধাপ থেকে।
- ডিমান্ড চার্জ অনুমোদিত লোডের প্রতি কিলোওয়াটে ৪২ টাকা — ব্যবহারের উপর নির্ভর করে না।
- ভ্যাট ৫ শতাংশ বসে এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ ও মিটার ভাড়ার যোগফলের উপর।
- নির্ধারিত তারিখ পেরোলে মোট বিলের উপর ৫ শতাংশ বিলম্ব মাশুল।
- নতুন যোগ হওয়া ইউনিট সবসময় সবচেয়ে উপরের ধাপে বসে — তাই এসি বসালে বিল অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে।
- প্রিপেইড মিটারে হার একই; কেবল টাকা আগে দিতে হয় এবং বিলম্ব মাশুল থাকে না।
- সব লোড বন্ধ রেখেও মিটার ঘুরলে লিকেজ বা চুরি — ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে।

১৭.১২ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৭.৭: অধ্যায় ১৭-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ইউনিট	Unit / kWh	এক কিলোওয়াট লোড এক ঘণ্টা চললে যত খরচ
এনার্জি মিটার	Energy Meter	মোট ব্যবহৃত ইউনিট গোনার যন্ত্র
মিটারের পাঠ	Meter Reading	মিটারে দেখানো মোট ইউনিটের সংখ্যা
ট্যারিফ	Tariff	বিদ্যুতের নির্ধারিত মূল্যহার
স্ল্যাব / ধাপ	Slab	ব্যবহারের যে স্তরে একটি নির্দিষ্ট হার প্রযোজ্য
লাইফলাইন	Lifeline	স্বল্প ব্যবহারকারীর জন্য সবচেয়ে কম হারের ধাপ
এনার্জি চার্জ	Energy Charge	ব্যবহৃত ইউনিটের দাম
ডিমান্ড চার্জ	Demand Charge	অনুমোদিত লোড প্রস্তুত রাখার মাসিক খরচ
অনুমোদিত লোড	Sanctioned Load	সংযোগে যত কিলোওয়াট ব্যবহারের অনুমতি আছে
মিটার ভাড়া	Meter Rent	মিটার ব্যবহারের মাসিক ভাড়া
মূল্য সংযোজন কর	VAT	বিলের উপর ধার্য সরকারি কর
বিলম্ব মাশুল	Late Payment Surcharge	নির্ধারিত তারিখের পরে বিল দিলে অতিরিক্ত অঙ্ক
প্রিপেইড মিটার	Prepaid Meter	আগে রিচার্জ, পরে ব্যবহার — এই ধরনের মিটার
বিইআরসি	BERC	বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন, হার নির্ধারক সংস্থা

১৭.১৩ অনুশীলনী

১৭.১৩.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. এক ইউনিট বিদ্যুৎ বলতে কী বোঝায়?

(ক) ১০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(খ) ১০০০ ওয়াট
(গ) ১০০০ ওয়াট-ঘণ্টা
(ঘ) ১০০০ ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার

২. মাসের ব্যবহৃত ইউনিট বের করার নিয়ম কোনটি?

(ক) এ মাসের পাঠ থেকে গত মাসের পাঠ বাদ
(খ) দুই পাঠ যোগ করা
(গ) পাঠকে ৩০ দিয়ে ভাগ
(ঘ) পাঠকে হার দিয়ে গুণ

৩. চাকতির মিটারে ডানদিকের লাল ঘরটি কী নির্দেশ করে?

(ক) ইউনিট
(খ) মিটার নম্বর
(গ) ভোল্টেজ
(ঘ) দশমিকের পরের অঙ্ক

৪. ১০০০ ওয়াটের ইস্ত্রি আধা ঘণ্টা চললে কত ইউনিট খরচ হবে?

(ক) ০.২৫
(খ) ০.৫
(গ) ১
(ঘ) ২

৫. আবাসিক গ্রাহকের ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয়?

(ক) ব্যবহৃত ইউনিট
(খ) মিটারের ধরন
(গ) অনুমোদিত লোড
(ঘ) সংযোগের বয়স

৬. বিদ্যুৎ বিলে ভ্যাটের হার কত?

(ক) পাঁচ শতাংশ
(খ) দুই শতাংশ
(গ) সাত শতাংশ
(ঘ) দশ শতাংশ

৭. মাসের ব্যবহার ৫২ ইউনিট হলে কোন হার প্রযোজ্য?

(ক) লাইফলাইন হার
(খ) দ্বিতীয় ধাপের হার
(গ) তৃতীয় ধাপের হার
(ঘ) প্রথম ধাপের হার

৮. বাংলাদেশে বিদ্যুতের মূল্যহার নির্ধারণ করে কোন সংস্থা?

(ক) বিপিডিবি
(খ) ডেসকো
(গ) বিইআরসি
(ঘ) আরইবি

৯. সব লোড বন্ধ রাখার পরও মিটার ঘুরলে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) মিটার দ্রুত চলছে
(খ) লিকেজ বা অবৈধ সংযোগ
(গ) ভোল্টেজ কম
(ঘ) ডিমান্ড চার্জ

১০. প্রিপেইড মিটারে কোনটি থাকে না?

(ক) ডিমান্ড চার্জ
(খ) ভ্যাট
(গ) মিটার ভাড়া
(ঘ) বিলম্ব মাশুল

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-গ, ৬-ক, ৭-ঘ, ৮-গ, ৯-খ, ১০-ঘ

১৭.১৩.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ইউনিট কাকে বলে? ওয়াটের সঙ্গে এর সম্পর্ক লিখুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে মাসের ব্যবহৃত ইউনিট কীভাবে বের করবেন?

৩. ট্যারিফ ও স্ল্যাব বলতে কী বোঝায়?

৪. লাইফলাইন ধাপের নিয়মটি ব্যাখ্যা করুন।

৫. ডিমান্ড চার্জ কীসের উপর ধার্য হয় এবং কেন?

৬. বিলের কোন কোন অংশের যোগফলের উপর ভ্যাট বসে?

৭. বিলম্ব মাশুল কী এবং কত হারে ধার্য হয়?

৮. প্রিপেইড ও পোস্টপেইড মিটারের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

১৭.১৩.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. স্ল্যাব পদ্ধতিতে এনার্জি চার্জ নির্ণয়ের নিয়ম উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. মিটারের পাঠ থেকে শুরু করে মোট বিল পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৩. গরমের মাসে বিদ্যুৎ বিল অনুপাতের চেয়ে বেশি বাড়ে কেন — হিসাব দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৪. কোনো গ্রাহক অস্বাভাবিক বেশি বিলের অভিযোগ করলে ধাপে ধাপে কী কী যাচাই করবেন?

৫. প্রিপেইড মিটারের সুবিধা ও অসুবিধা আলোচনা করুন।

১৭.১৩.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. ৬০ ওয়াটের একটি বাতি দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে ৩০ দিন জ্বললে কত ইউনিট খরচ হবে?

২. একটি ঘরে পাঁচটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা এবং একটি ফ্রিজ (150 W) দৈনিক ১০ ঘণ্টা চলে। ৩০ দিনে মোট ইউনিট কত?

৩. গত মাসের মিটার পাঠ 07260 এবং এ মাসের পাঠ 07445। ব্যবহৃত ইউনিট কত?

৪. মাসিক ব্যবহার ১৮০ ইউনিট হলে সারণি ১৭.৩ অনুযায়ী এনার্জি চার্জ নির্ণয় করুন।

৫. মাসিক ব্যবহার ৩২০ ইউনিট, অনুমোদিত লোড ৩ কিলোওয়াট, মিটার ভাড়া ৪০ টাকা এবং ভ্যাট ৫ শতাংশ। মোট বিল নির্ণয় করুন।

৬. এক গ্রাহকের মাসিক ব্যবহার ৪৫ ইউনিট। পরের মাসে তা ৫৫ ইউনিট হলে এনার্জি চার্জ কত বাড়বে?

৭. উপরের ৫ নম্বর সমস্যার বিল নির্ধারিত তারিখের পরে পরিশোধ করলে মোট কত টাকা দিতে হবে?

১৭.১৩.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৭.৮: অধ্যায় ১৭-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
নিজের বাসার মিটারের পাঠ সাত দিন ধরে প্রতিদিন লিখে দৈনিক গড় ইউনিট বের করা	খাতা, কলম, এনার্জি মিটার	সাত দিনের পাঠের তালিকা, দৈনিক ও মাসিক গড়
নিজের বাসার সব যন্ত্রের তালিকা করে সারণি ১৭.২-এর নিয়মে মাসিক ইউনিট হিসাব	যন্ত্রের নেমপ্লেট, ক্যালকুলেটর	যন্ত্রভিত্তিক তালিকা ও মোট ইউনিট

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি প্রকৃত বিদ্যুৎ বিলের কাগজ থেকে প্রতিটি অংশ চিহ্নিত করে হিসাব মিলিয়ে দেখা	বিলের কাগজ, সারণি ১৭.৩	এনার্জি চার্জ, ডিমান্ড চার্জ, ভ্যাট ও মোটের যাচাই
সব লোড বন্ধ করে মিটার ঘোরে কি না পর্যবেক্ষণ	এনার্জি মিটার, মেইন সুইচ	পর্যবেক্ষণের ফল ও সিদ্ধান্ত

❖ হার যাচাই করে নিন

ট্যারিফের হার সরকার সময়ে সময়ে সংশোধন করে। এই বইয়ের সারণি ১৭.৩ বিইআরসির যে আদেশ ২০২৬ সালের জুন মাসের বিল থেকে কার্যকর হয়েছে তার ভিত্তিতে দেওয়া। হিসাব করার আগে চলতি হার বিলের কাগজ বা বিতরণ কোম্পানির ওয়েবসাইট থেকে মিলিয়ে নিতে হবে — পদ্ধতি একই থাকবে, কেবল সংখ্যাগুলো বদলাবে।

অধ্যায় ১৮

মোটর

গঠন ও প্রকারভেদ · রানিং ও স্টার্টিং কয়েল · ক্যাপাসিটর সংযোগ ও মান · ডিপি সুইচ · অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- মোটর কী এবং কোন শক্তি কোন শক্তিতে বদলায় তা বলতে সক্ষম হবে।
- স্টেটর, রোটর, বিয়ারিং, শ্যাফট ও টার্মিনাল বক্স চিনতে ও তাদের কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল মোটরের পার্থক্য করতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের তিন প্রান্ত থেকে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করতে সক্ষম হবে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে তা বলতে সক্ষম হবে।
- স্টার্ট, রান ও স্টার্ট-রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ক্যাপাসিটরের মান হিসাব করে বাজারচলতি নিকটতম মান বেছে নিতে সক্ষম হবে।
- ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ করতে সক্ষম হবে এবং এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- নেমপ্লেট পড়ে ও সূত্র কষে মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট নির্ণয় করতে সক্ষম হবে।
- থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- মোটরের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে সক্ষম হবে।

এতদিন যা নিয়ে কাজ হয়েছে — বাতি, ফ্যান, সকেট — সবই মোটামুটি স্থির জিনিস। মোটর আলাদা। এটি বিদ্যুৎ নিয়ে ঘোরে, আর ঘোরা শুরু করার মুহূর্তে চলার সময়ের তুলনায় পাঁচ-ছয় গুণ কারেন্ট টানে। ওই এক তথ্য মাথায় না থাকলে ব্রেকার বারবার ট্রিপ করবে, তার গরম হবে, আর মিস্ত্রি ভাববে মোটরটিই খারাপ।

বাসাবাড়ির কাজে মোটর মানে মূলত পানির পাম্প। তার সঙ্গে আছে এক্সহস্ট ফ্যান, গ্রাইন্ডার, ওয়াশিং মেশিন, ফ্রিজের কম্প্রেসর। এগুলোর প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর, আর প্রায় সবগুলোতেই একটি ক্যাপাসিটর থাকে। পাম্প চলছে না বলে ডাক পড়লে দশবারের আটবার দোষটি ওই ক্যাপাসিটরের।

এই অধ্যায়ে তাই তিনটি জিনিস হাতে-কলমে শেখা হবে — মোটরের ভেতরে কী আছে, কয়েল আর ক্যাপাসিটরের সংযোগ কেমন হয়, আর মোটরের গায়ে লেখা সংখ্যা থেকে কত অ্যাম্পিয়ার আসবে সেই হিসাব। অধ্যায় ১২-এ ফ্যানের কয়েল ও ক্যাপাসিটর নিয়ে যা পড়া হয়েছে, এখানে সেটিই বড় আকারে ফিরে আসবে।

১৮.১ মোটর কাকে বলে

মোটর হলো এমন একটি যন্ত্র যা বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে। তার ভেতর দিয়ে যে বিদ্যুৎ যায়, সেটি চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর সেই চুম্বকক্ষেত্র শ্যাফটকে ঘোরায়। জেনারেটর ঠিক উল্টোটি করে — ঘূর্ণন থেকে বিদ্যুৎ বানায়।

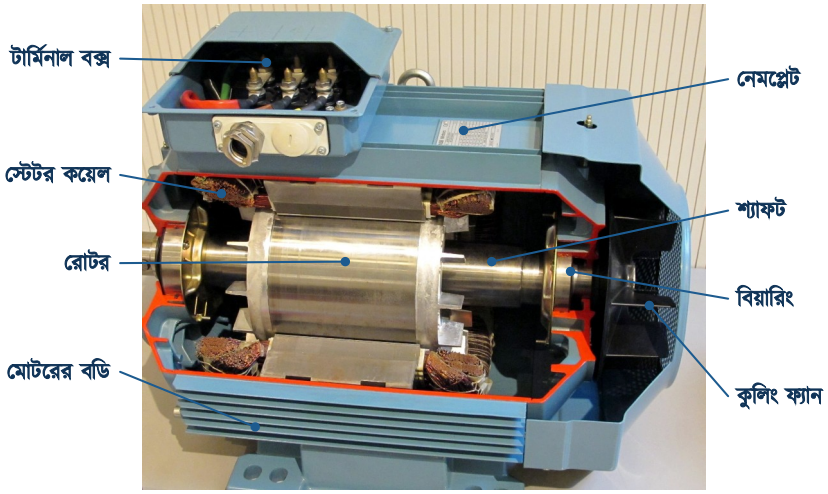
> **সংজ্ঞা — মোটর**
>
> যে বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে (ঘূর্ণনে) রূপান্তর করে, তাকে ইলেকট্রিক মোটর বলে।

হাউস ওয়্যারিংয়ের কাজে মোটর সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে পানির পাম্পে। ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার পাম্প, ডিপ টিউবওয়েলের সাবমার্সিবল, বাথরুমের এক্সহস্ট ফ্যান — সবই মোটর। এদের সংযোগ, সুরক্ষা আর সমস্যা ধরার কাজটি মিস্ত্রিরই।

১৮.২ মোটরের গঠন

বাইরে থেকে দেখলে মোটর একটি ঢালাই লোহার বাক্স, একদিকে শ্যাফট বেরিয়ে আছে আর উপরে একটি ছোট ঢাকনা। ভেতরটি আসলে দুই ভাগ — যেটি স্থির থাকে আর যেটি ঘোরে। বাকি সবকিছু ওই দুটিকে ধরে রাখার, ঠান্ডা রাখার আর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা।

মোটরের গঠন



স্টেটর স্থির থাকে, রোটর ঘোরে — মাঝের ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ

চিত্র ১৮.১: *মোটরের গঠন*

সারণি ১৮.১: মোটরের প্রধান অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	English	কাজ
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ; খাঁজে কয়েল বসানো থাকে
রোটর	Rotor	ঘূর্ণায়মান অংশ; শ্যাফটের সঙ্গে একসঙ্গে ঘোরে
উইন্ডিং বা কয়েল	Winding	এনামেল করা তামার তারের প্যাঁচ; চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে
শ্যাফট	Shaft	রোটরের ঘূর্ণন বাইরে পৌঁছে দেয়, পাম্প বা পাখা এতে বসে
বিয়ারিং	Bearing	শ্যাফটকে ধরে রাখে, ঘর্ষণ কমায়
টার্মিনাল বক্স	Terminal Box	সাপ্লাইয়ের তার এখানে লাগে; ভেতরে প্রান্তগুলো চিহ্নিত থাকে
কুলিং ফ্যান	Cooling Fan	শ্যাফটের পেছনে বসানো, বডির উপর দিয়ে বাতাস চালায়
বডি বা ফ্রেম	Frame	সব অংশ ধরে রাখে; গায়ের খাঁজগুলো তাপ ছাড়ে

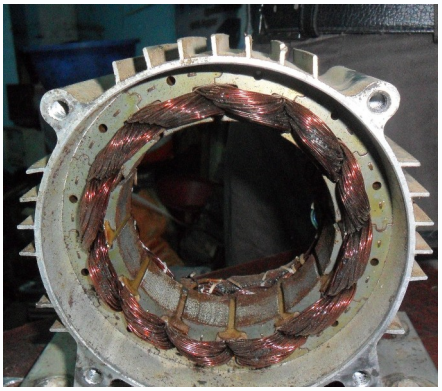
১৮.২.১ স্টেটর ও রোটর

স্টেটরের ভেতরের গায়ে লম্বা খাঁজ কাটা থাকে, ওই খাঁজেই তামার কয়েল বসে। রোটরেও খাঁজ আছে, কিন্তু সেখানে তামার তার নেই — আছে অ্যালুমিনিয়ামের মোটা বার, দুই মাথায় রিং দিয়ে জোড়া। দেখতে অনেকটা কাঠবিড়ালির খাঁচার মতো বলে এর নাম স্কুইরেল কেজ রোটর (Squirrel Cage Rotor)।

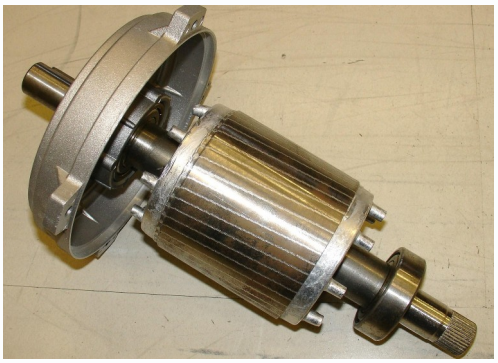
রোটরে কোনো তার লাগানো নেই, বাইরে থেকে বিদ্যুৎও দেওয়া হয় না। তবু সে ঘোরে। কারণ স্টেটরের ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র রোটরের বারে বিদ্যুৎ আবিষ্ট (induce) করে — এই আবিষ্ট করার কারণেই নাম ইন্ডাকশন মোটর। রোটরে ব্রাশ বা কমিউটেটর নেই বলে এই মোটর প্রায় বিনা রক্ষণাবেক্ষণে বছরের পর বছর চলে।

স্টেটর ও রোটর

স্টেটর



রোটর



স্টেটরের খাঁজে তামার কয়েল, রোটরের খাঁজে ঢালাই করা বার

চিত্র ১৮.২: *স্টেটর ও রোটর*

❖ এয়ার গ্যাপ

স্টেটর আর রোটরের মাঝখানে খুব সরু একটি ফাঁক থাকে, নাম এয়ার গ্যাপ — সাধারণত আধা মিলিমিটারের মতো। বিয়ারিং ক্ষয়ে গেলে রোটর একদিকে হেলে পড়ে, ওই ফাঁক অসমান হয় আর রোটর স্টেটরে ঘষা খায়। মোটর থেকে ঘরঘর শব্দ আসার সবচেয়ে সাধারণ কারণ এটিই।

১৮.৩ মোটরের প্রকারভেদ

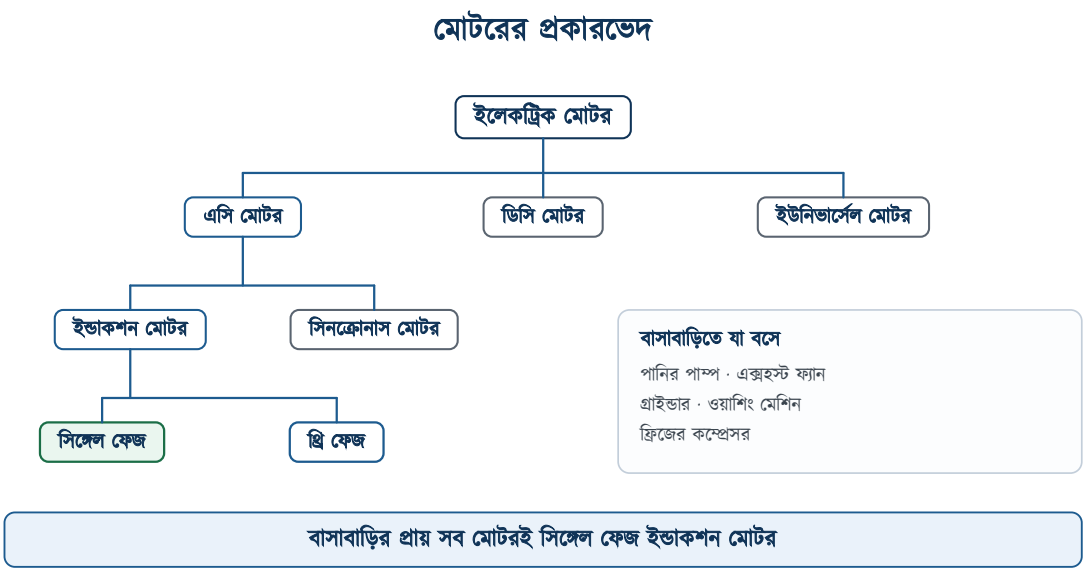
সরবরাহের ধরন অনুযায়ী মোটর প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয় — এসি মোটর, ডিসি মোটর আর ইউনিভার্সেল মোটর। এসি মোটরের আবার দুই ধরন: ইন্ডাকশন ও সিনক্রোনাস।

সারণি ১৮.২: মোটরের প্রকারভেদ ও ব্যবহার

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন	230 V, এক ফেজ	নিজে চালু হয় না, ক্যাপাসিটর লাগে	পানির পাম্প, ফ্যান, ফ্রিজ
থ্রি ফেজ ইন্ডাকশন	400 V, তিন ফেজ	নিজেই চালু হয়, স্টার্টিং টর্ক বেশি	কারখানা, বড় পাম্প, লিফট
সিনক্রোনাস	এসি	লোড যাই হোক গতি একই থাকে	ঘড়ি, বড় শিল্পে পাওয়ার ফ্যাক্টর সংশোধনে

ধরন	সরবরাহ	বৈশিষ্ট্য	যেখানে দেখা যায়
ডিসি মোটর	ডিসি	গতি সহজে কমানো-বাড়ানো যায়, ব্রাশ থাকে	খেলনা, ব্যাটারিচালিত যন্ত্র, গাড়ির স্টার্টার
ইউনিভার্সেল	এসি ও ডিসি দুটিতেই	স্টেটর-রোটর সিরিজে, গতি অনেক বেশি	ড্রিল মেশিন, গ্রাইন্ডার, ব্লেন্ডার

বাসাবাড়ির কাজে এই তালিকার প্রথম সারিটিই আসল। বাকিগুলো চিনে রাখা দরকার, কিন্তু হাত পড়বে মূলত সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটরেই। তাই বাকি অধ্যায়টি সেটিকে ঘিরেই।



চিত্র ১৮.৩: *মোটরের প্রকারভেদ*

১৮.৪ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দুই কয়েল

থ্রি ফেজ মোটরে তিন ফেজ মিলে স্টেটরের ভেতরে একটি ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র তৈরি করে, আর রোটর সেই ক্ষেত্রের পেছনে পেছনে ঘুরতে শুরু করে। এক ফেজে ওই ঘূর্ণনটি তৈরি হয় না; ক্ষেত্রটি কেবল সামনে-পেছনে দোলে। ফলে সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হতে পারে না — হাত দিয়ে শ্যাফটটি একবার ঘুরিয়ে দিলে তবেই চলতে থাকে।

এই সমস্যার সমাধানে স্টেটরে একটির বদলে দুটি কয়েল বসানো হয় — রানিং কয়েল আর স্টার্টিং কয়েল, একে অপরের থেকে ৯০ ডিগ্রি সরিয়ে। দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে সময়ের ব্যবধান তৈরি করতে পারলেই ক্ষেত্রটি ঘুরতে শুরু করে। ওই ব্যবধান তৈরি করাই ক্যাপাসিটরের কাজ।

সারণি ১৮.৩: রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের পার্থক্য

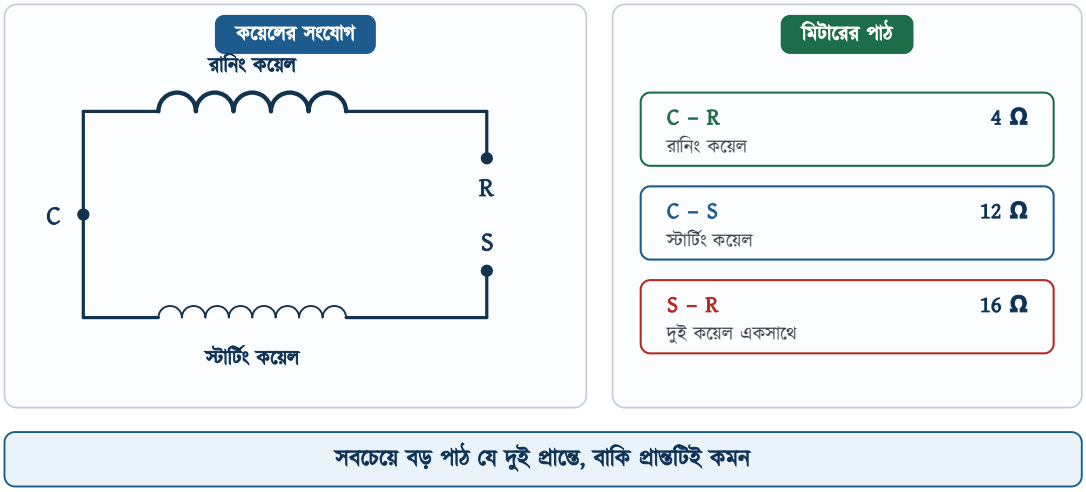
বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
তারের মাপ	মোটা	সরু

বিষয়	রানিং কয়েল	স্টার্টিং কয়েল
প্যাঁচের সংখ্যা	কম	বেশি
রেজিস্ট্যান্স	কম	বেশি
সার্কিটে থাকে	সবসময়	চালু হওয়ার সময়টুকু (কিছু মোটরে সবসময়)
ক্যাপাসিটর	সিরিজে বসে না	সিরিজে ক্যাপাসিটর বসে

১৮.৪.১ তিন প্রান্ত থেকে কয়েল চেনা

দুই কয়েলের এক মাথা ভেতরেই জোড়া থাকে, তাই টার্মিনাল বক্সে তিনটি প্রান্ত পাওয়া যায় — কমন (C), রানিং (R) আর স্টার্টিং (S)। মোটরে লেখা না থাকলে মাল্টিমিটারের রেজিস্ট্যান্স রেঞ্জেই তিনটিকে আলাদা করা যায়।

মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স



চিত্র ১৮.৪: *মোটরের তিন প্রান্ত ও কয়েলের রেজিস্ট্যান্স*

১. সাপ্লাই বন্ধ করে মোটরের সব তার খুলে নিতে হবে।

২. মিটার রেজিস্ট্যান্স (Ω) রেঞ্জে রেখে তিন প্রান্তের তিন জোড়ার পাঠ নিতে হবে।

৩. তিনটি পাঠের মধ্যে সবচেয়ে বড়টি যে দুই প্রান্তের, বাকি প্রান্তটিই কমন (C)।

৪. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ সবচেয়ে কম, সেটি রানিং (R)।

৫. কমনের সঙ্গে যে প্রান্তের পাঠ বেশি, সেটি স্টার্টিং (S)।

৬. মিলিয়ে দেখতে হবে — বড় পাঠটি ছোট দুটির যোগফলের সমান হওয়ার কথা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> যেকোনো এক প্রান্ত আর মোটরের বডির মধ্যে মিটার ধরলে পাঠ আসা উচিত নয় — মিটার ওপেন দেখাবে। পাঠ এলে বুঝতে হবে কয়েল বডিতে লিক করেছে, অর্থাৎ আর্থ ফল্ট। ওই মোটরে সাপ্লাই দেওয়া যাবে না, রি-ওয়াইন্ডিং করাতে হবে।

১৮.৫ ক্যাপাসিটর কেন লাগে

ক্যাপাসিটরের ভেতর দিয়ে কারেন্ট ভোল্টেজের আগে আগে চলে। স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে একটি ক্যাপাসিটর বসিয়ে দিলে ওই কয়েলের কারেন্ট রানিং কয়েলের কারেন্টের চেয়ে প্রায় ৯০ ডিগ্রি এগিয়ে যায়। দুই কয়েলের কারেন্টে এই সময়ের ব্যবধানটুকুই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে দেয়, আর রোটর ঘুরতে শুরু করে।

> 📘 **সংজ্ঞা — মোটর ক্যাপাসিটর**
>
> সিঙ্গেল ফেজ মোটরে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে যে ক্যাপাসিটর বসিয়ে দুই কয়েলের কারেন্টের মধ্যে ফেজ পার্থক্য তৈরি করা হয়, তাকে মোটর ক্যাপাসিটর বলে।

ক্যাপাসিটর কেবল চালু করার কাজেই লাগে না। যে মোটরে সেটি সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে, সেখানে চলার সময়েও পাওয়ার ফ্যাক্টর ভালো থাকে, কম্পন ও শব্দ কমে যায়, আর একই কাজে কারেন্ট কম লাগে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার ফ্যাক্টর নিয়ে যা বলা হয়েছে, সেটিই এখানে হাতে-কলমে কাজে লাগে।

সারণি ১৮.৪: মোটরের ক্যাপাসিটরের ধরন

ধরন	কোথায় বসে	কতক্ষণ থাকে	যেসব যন্ত্রে
স্টার্ট ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	শুধু চালু হওয়ার কয়েক সেকেন্ড	এয়ার কম্প্রেসার, ফ্রিজ, ওয়াশিং মেশিন
রান ক্যাপাসিটর	স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	সারাক্ষণ সার্কিটে থাকে	সিলিং ফ্যান, পানির পাম্প, ব্লোয়ার
স্টার্ট-রান (দুটিই)	দুটিই স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে	স্টার্টেরটি কেটে যায়, রানেরটি থাকে	ভারী লোডে চলা পাম্প ও কম্প্রেসার

চেহারা দেখেই দুটিকে আলাদা করা যায়। স্টার্ট ক্যাপাসিটর কালো বা ধূসর প্লাস্টিকের খোলে থাকে, মান বড় (১০০ μF-এর উপরে), গায়ে প্রায়ই লেখা থাকে কতটুকু সময় চালানো যাবে। রান ক্যাপাসিটর অ্যালুমিনিয়ামের চকচকে খোলে, মান ছোট (৫ থেকে ৫০ μF), আর সেটিকে অবিরাম চলার জন্যই বানানো।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> খোলা ক্যাপাসিটর কখনো খালি হাতে ধরবে না। সাপ্লাই বন্ধ করার পরেও তার ভেতরে চার্জ জমে থাকে, আর বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরের ওই চার্জ ছিটকে ফেলার মতো ধাক্কা দিতে পারে। খোলার আগে ইনসুলেটেড হাতলওয়ালা স্ক্রু-ড্রাইভারের ডগা দিয়ে দুই প্রান্ত শর্ট করে ডিসচার্জ করে নিতে হবে।

১৮.৫.১ সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ

স্টার্ট ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ সার্কিটে থাকলে স্টার্টিং কয়েল পুড়ে যাবে — ওই কয়েল সরু তারের, বেশিক্ষণ কারেন্ট সইতে পারে না। তাই শ্যাফটের গায়ে একটি যান্ত্রিক সুইচ বসানো থাকে। মোটর থেমে থাকলে সেটি বন্ধ (contacts closed), গতি স্বাভাবিকের প্রায় ৭৫ শতাংশে পৌঁছালে কেন্দ্রাতিগ বলে ওজনদুটি ছিটকে যায় আর সুইচ খুলে গিয়ে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়।

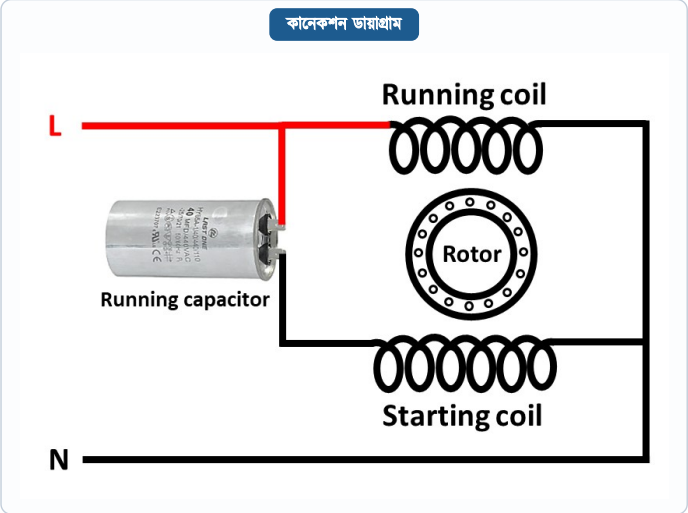
> ❖ **ওই ক্লিক শব্দটি**
>
> মোটর চালু করার সময় ‘ক্লিক’ শব্দ, আর বন্ধ করার পর থামার মুখে আরেকটি ‘ক্লিক’ — ওটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের শব্দ, নষ্ট হওয়ার লক্ষণ নয়। উল্টো, শব্দটি না এলে সন্দেহ করতে হবে সুইচের কন্টাক্ট আটকে গেছে।

১৮.৬ ক্যাপাসিটরের সংযোগ

সংযোগের নিয়ম একটিই, আর সেটি ভুললে মোটর পোড়ে: ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসবে। রানিং কয়েল সরাসরি ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যে থাকবে, তার সঙ্গে ক্যাপাসিটরের কোনো সম্পর্ক নেই।

নিচের চিত্রে দেখা যায় — ফেজ (L) এসে দুই ভাগ হয়েছে। এক ভাগ সোজা রানিং কয়েলে গেছে, আরেক ভাগ ক্যাপাসিটর হয়ে স্টার্টিং কয়েলে। দুই কয়েলের অন্য মাথা মিলে নিউট্রালে (N)। এই বিন্যাসটিকে বলে পার্মানেন্ট স্প্লিট ক্যাপাসিটর বা PSC মোটর — সিলিং ফ্যান আর ছোট পাম্প এভাবেই চলে।

রান ক্যাপাসিটর সংযোগ

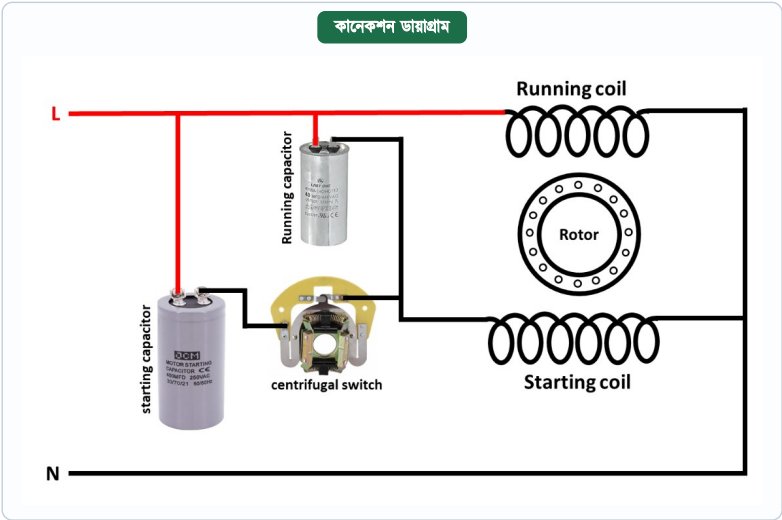


ক্যাপাসিটর বসে স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে, রানিং কয়েলে নয়

চিত্র ১৮.৫: *রান ক্যাপাসিটর সংযোগ*

যে মোটরে চালু হওয়ার সময় বেশি টর্ক লাগে, সেখানে একটি ক্যাপাসিটরে কুলোয় না। তখন স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে দুটি ক্যাপাসিটর বসে — বড় মানের স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের মধ্য দিয়ে, আর ছোট মানের রান ক্যাপাসিটরটি সরাসরি।

স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ



গতি উঠলে সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ স্টার্ট ক্যাপাসিটরটি কেটে দেয়

চিত্র ১৮.৬: *স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের সংযোগ*

১৮.৬.১ ঘোরার দিক বদলানো

পাম্প উল্টো দিকে ঘুরলে পানি ওঠে না, আর এক্সহস্ট ফ্যান বাতাস ভেতরে টানে। দিক বদলানোর নিয়ম সহজ — স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে। রানিং কয়েলে হাত দিতে হবে না, সাপ্লাইয়ের ফেজ-নিউট্রাল বদলেও কোনো লাভ নেই; ওতে দিক বদলায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> থ্রি-ফেজ মোটরের বেলায় নিয়মটি আলাদা — যেকোনো দুটি ফেজের তার পরস্পর বদলে দিলেই ঘোরার দিক উল্টে যায়। নতুন পাম্প বসিয়ে প্রথমবার চালানোর আগে দিকটি দেখে নেওয়ার অভ্যাস করা ভালো; উল্টো দিকে চললে সাবমার্সিবল পাম্পের ইম্পেলার ক্ষয়ে যায়।

১৮.৭ ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয়

ক্যাপাসিটর পুড়ে গেলে গায়ের লেখা প্রায়ই পড়া যায় না, আর গ্রাহকও বলতে পারেন না আগে কত মানের ছিল। তখন মোটরের নেমপ্লেট থেকে হিসাব কষে নিতে হয়। মান কম দিলে মোটর ঘোরে না বা গরম হয়, বেশি দিলে কারেন্ট বাড়ে আর কয়েল পোড়ে।

> ❖ **µF ঠিক, ভোল্টেজও দেখুন**
>
> ক্যাপাসিটরের ভোল্টেজ রেটিং সরবরাহের ভোল্টেজের চেয়ে বেশি হতে হবে। 230 V লাইনে সাধারণত 400 V বা 440 V রেটিংয়ের ক্যাপাসিটর বসে। মান (µF) ঠিক রেখেও কম ভোল্টেজের ক্যাপাসিটর বসালে সেটি কয়েক মাসেই ফুলে ফেটে যাবে।

১৮.৭.১ রান ক্যাপাসিটর

$$C = \frac{100000 \times P \times \text{Eff}}{V^2 \times f}$$

> Σ **রান ক্যাপাসিটরের সূত্র**
>
> C = ক্যাপাসিট্যান্স, মাইক্রোফ্যারাডে · P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার, ওয়াটে · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে (৭৫ শতাংশ মানে 0.75) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · f = ফ্রিকোয়েন্সি, হার্জে।

উদাহরণ ১৮.১

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৭৫ শতাংশ। সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : P = 1 অশ্বশক্তি = 746 W দক্ষতা = 0.75 V = 230 V f = 50 Hz

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{100000 \times 746 \times 0.75}{230^2 \times 50}$$

$$= \frac{55950000}{2645000} = 21.15\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে ২১.১৫ μF আসে; বাজারচলতি নিকটতম মান ২০ μF।

সূত্র যে মান দেয় সেটি হুবহু বাজারে পাওয়া যায় না। ক্যাপাসিটর তৈরি হয় নির্দিষ্ট কিছু মানে — ৮, ১০, ১২.৫, ১৬, ২০, ২৫, ৩০ এভাবে। তাই হিসাবের পরে নিকটতম মানটিই নিতে হয়; ঠিক ২১ μF-এর ক্যাপাসিটর বাজারে তৈরিই হয় না।

১৮.৭.২ স্টার্ট ক্যাপাসিটর

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের হিসাব শুরু হয় অন্য দিক থেকে — চালু করার সময় স্টার্টিং কয়েলে কত কারেন্ট দরকার, সেটি ধরে নিয়ে। ওই কারেন্ট সাধারণত ফুল-লোড কারেন্টের দুই থেকে তিন গুণ হয়।

$$C = \frac{I \times 1000000}{2 \times \pi \times f \times V}$$

Σ স্টার্ট ক্যাপাসিটরের সূত্র

I = স্টার্টিং কয়েলে যত কারেন্ট দরকার, অ্যাম্পিয়ারে · f = ফ্রিকোয়েন্সি · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ। ফল আসে মাইক্রোফ্যারাডে।

উদাহরণ ১৮.২

উপরের মোটরটির ফুল-লোড কারেন্ট 5.5 A। চালু করার জন্য স্টার্টিং কয়েলে 12 A কারেন্ট দরকার। স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

প্রদত্ত : I = 12 A f = 50 Hz V = 230 V

নির্ণেয় : C = ?

সমাধান :

$$C = \frac{12 \times 1000000}{2 \times \pi \times 50 \times 230}$$

$$= \frac{12000000}{72256.6} = 166.07\ \mu F$$

উত্তর : হিসাবে প্রায় ১৬৬ μF আসে; বাজারে ১৫০–১৮০ μF-এর স্টার্ট ক্যাপাসিটর ব্যবহার করা হয়।

স্টার্ট ক্যাপাসিটরের গায়ে মান লেখা থাকে একটি রেঞ্জে — ১৫০-১৮০, ২০০-২৫০ এভাবে। কারণ সেটি মাত্র কয়েক সেকেন্ড কাজ করে, অতটা নিখুঁত হওয়ার দরকার পড়ে না।

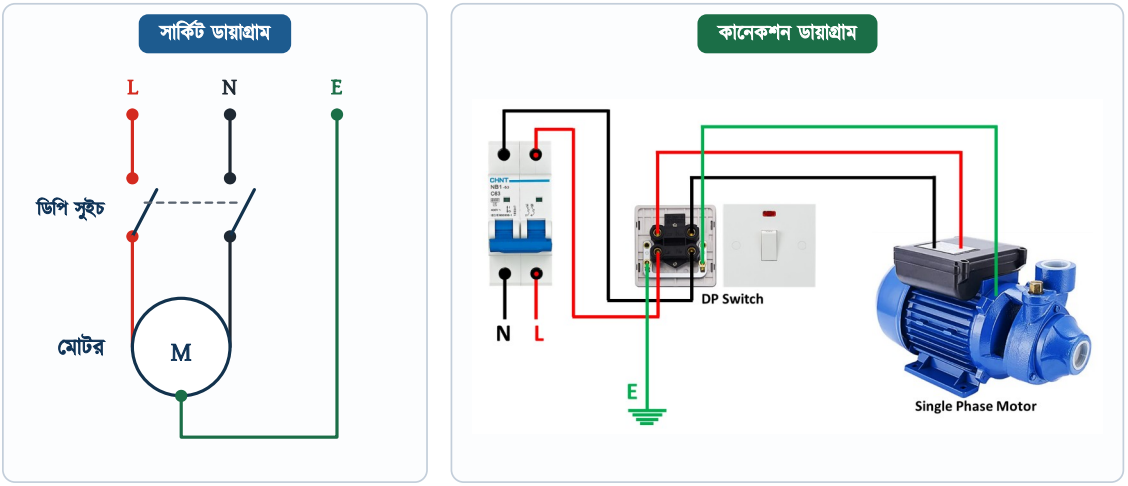
১৮.৮ ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ

বাতির সুইচ কেবল ফেজ কাটে, নিউট্রাল লাগানোই থাকে। মোটরের বেলায় ওটুকু যথেষ্ট নয়। পাম্প বসে ভেজা জায়গায় — ছাদে, বাথরুমে, টিউবওয়েলের পাশে। মেরামতের সময় যদি নিউট্রাল লাগানো থাকে আর কোথাও নিউট্রাল-আর্থ গোলমাল থাকে, তবে বন্ধ মোটরের গায়েও শক লাগতে পারে।

📘 **সংজ্ঞা — ডিপি সুইচ**

যে সুইচ একই হাতলে ফেজ ও নিউট্রাল — দুটি লাইনই একসঙ্গে খোলে ও বন্ধ করে, তাকে ডাবল পোল বা ডিপি সুইচ (DP Switch) বলে।

ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ



ডিপি সুইচ ফেজ আর নিউট্রাল — দুটোই একসঙ্গে কাটে

চিত্র ১৮.৭: *ডিপি সুইচ দিয়ে মোটরের সংযোগ*

সংযোগের ক্রমটি এরকম: ডিবি থেকে ব্রেকার হয়ে ফেজ ও নিউট্রাল আসে ডিপি সুইচের উপরের দুই প্রান্তে। নিচের দুই প্রান্ত থেকে দুটি তার যায় মোটরের টার্মিনাল বক্সে। আর্থের তার সুইচ হয়ে যায় না, ডিবির আর্থ বার থেকে সোজা মোটরের বডিতে যায় — মাঝখানে কোনো সুইচ বা ফিউজ থাকবে না।

বিএনবিসি ২০১২ পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.৪৭.৮.২ (ঘ) অনুযায়ী প্রতিটি মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ, ব্রেকার বা তালা দেওয়া যায় এমন পুশ বাটন থাকতে হবে, আর সেটি সহজে নাগালের মধ্যে বসাতে হবে। ওই একই ধারার (ঙ) উপধারা বলছে, মোটরের জন্য দুটি আলাদা ও স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছাদের পাম্পের ডিপি সুইচ যেন ছাদেই থাকে, নিচের ঘরে নয়। যিনি পাম্প মেরামত করছেন তিনিই যেন সুইচটি নিজের চোখের সামনে বন্ধ রাখতে পারেন — এই কারণেই বিধিতে ‘সহজে নাগালের মধ্যে’ কথাটি আছে। নিচ থেকে কেউ না জেনে সুইচ দিয়ে দিলে দুর্ঘটনা ঠেকানোর আর কোনো উপায় থাকে না।

১৮.৮.১ ডিপি সুইচের মাপ ও ধরন

বাজারে ২০ অ্যাম্পিয়ার ও ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ডিপি সুইচ বেশি চলে, বেশির ভাগেই একটি নিয়ন ইনডিকেটর থাকে যেটি সুইচ চালু থাকলে জ্বলে। পানির পাম্প, গিজার ও এসির জন্য এই সুইচই ব্যবহার হয় — অধ্যায় ১৫-এ সুইচ বোর্ডের আলোচনায় একে DPST নামে দেখানো হয়েছে।

- সুইচের কারেন্ট রেটিং মোটরের ফুল-লোড কারেন্টের চেয়ে বেশি হতে হবে — বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক)।
- ভেজা জায়গায় বসালে ওয়েদারপ্রুফ বা IP-রেটেড বক্সের ভেতরে বসাতে হবে।

- সুইচ কেবল চালু-বন্ধের জন্য; অতিরিক্ত কারেন্ট থেকে বাঁচানোর কাজ ব্রেকারের।
- ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি রেটিংয়ের মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল ইকুইপমেন্ট বাধ্যতামূলক — বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (গ)।
- বিদ্যুৎ চলে গিয়ে ফিরে এলে মোটর যেন নিজে থেকে চালু না হয়, সেই ব্যবস্থাও রাখতে হবে — ধারা ১.৩.২৭ (ঘ)। বড় মোটরে এটি ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর দিয়ে করা হয়।

১৮.৯ মোটরের অ্যাম্পিয়ার ক্যালকুলেশন

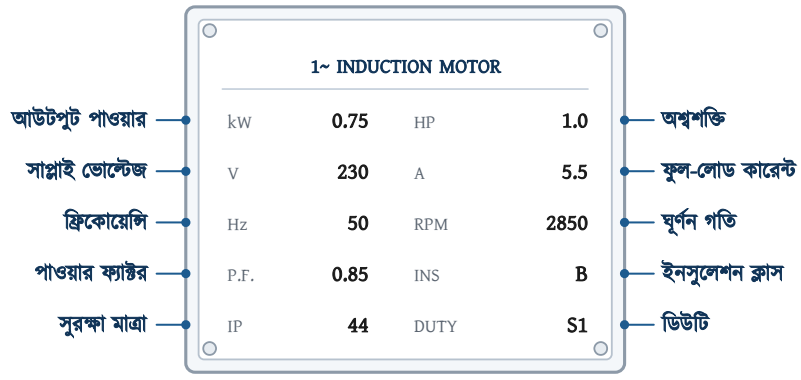
তার আর ব্রেকার বাছার আগে জানতে হয় মোটরটি কত অ্যাম্পিয়ার টানবে। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ার থেকে কারেন্ট বের করার সূত্র শেখা হয়েছে; মোটরের বেলায় ওই সূত্রেই দুটি বাড়তি জিনিস যোগ হয় — দক্ষতা আর পাওয়ার ফ্যাক্টর।

কারণটি বোঝা দরকার। নেমপ্লেটে যে পাওয়ার লেখা থাকে সেটি মোটরের **আউটপুট**, অর্থাৎ শ্যাফট থেকে যতটুকু যান্ত্রিক শক্তি পাওয়া যাবে। লাইন থেকে সে এর চেয়ে বেশি নেয়, কারণ কিছুটা তাপ হয়ে নষ্ট হয়। ওই অনুপাতটিই দক্ষতা।

১৮.৯.১ নেমপ্লেট পড়া

প্রতিটি মোটরের গায়ে একটি ধাতব প্লেট আঁটা থাকে, তাতে মোটরের সব হিসাব লেখা। IEC 60034-1 স্ট্যান্ডার্ডের ১০ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন কোন তথ্য ওই প্লেটে থাকতেই হবে তা নির্ধারিত। প্লেট মুছে গেলে বা রং লেগে ঢাকা পড়লে মোটরের হিসাব করা কঠিন হয়ে যায় — তাই রং করার সময় ওটুকু ঢেকে রাখা দরকার।

মোটরের নেমপ্লেট



চিত্র ১৮.৮: *মোটরের নেমপ্লেট*

সারণি ১৮.৫: নেমপ্লেটের তথ্য ও তার ব্যবহার

যা লেখা থাকে	মানে	কাজে লাগে যেখানে
kW বা HP	শ্যাফট থেকে পাওয়া আউটপুট পাওয়ার	কারেন্টের হিসাব, ক্যাপাসিটরের মান
V	যে ভোল্টেজে চালানোর জন্য বানানো	সংযোগ স্টার না ডেল্টা তা ঠিক করা
A	ফুল লোডে যত কারেন্ট টানবে	তার ও ব্রেকারের মাপ
Hz	ফ্রিকোয়েন্সি — বাংলাদেশে ৫০	গতি ও ক্যাপাসিটরের হিসাব
RPM	ফুল লোডে মিনিটে কত ঘূর্ণন	পাম্প বা পুলির মাপ মেলানো
cos ϕ বা P.F.	পাওয়ার ফ্যাক্টর	কারেন্টের হিসাব
INS. CL.	ইনসুলেশন ক্লাস (A, B, F, H)	কত তাপ সইতে পারবে
IP	ধুলো ও পানি থেকে সুরক্ষার মাত্রা (IEC 60529)	খোলা বা ভেজা জায়গায় বসানো যাবে কি না
DUTY	একটানা না থেমে থেমে চলার জন্য (S1, S2 ...)	কতক্ষণ একটানা চালানো যাবে

❖ অশ্বশক্তি ও ওয়াট

১ অশ্বশক্তি (HP) = ৭৪৬ ওয়াট। নেমপ্লেটে অনেক সময় দুটিই লেখা থাকে — 0.75 kW আর 1.0 HP। ০.৭৫ কিলোওয়াট = ৭৫০ ওয়াট, আর ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; সামান্য যে পার্থক্য, সেটি প্রস্তুতকারকের গোল করে নেওয়া মান।

১৮.৯.২ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

Σ সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কারেন্ট

P = নেমপ্লেটের আউটপুট পাওয়ার (ওয়াট) · V = সাপ্লাই ভোল্টেজ · cos ϕ = পাওয়ার ফ্যাক্টর · Eff = দক্ষতা, ভগ্নাংশে।

উদাহরণ ১৮.৩

একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে। মোটরের দক্ষতা ৭০ শতাংশ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 746 W V = 230 V cos ϕ = 0.85 দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$I = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটি ফুল লোডে প্রায় ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট টানবে।

চিত্র ১৮.৮-এর নেমপ্লেটে ঠিক এই মোটরটিরই A ঘরে 5.5 লেখা আছে। হিসাব আর নেমপ্লেট মিলে গেলে বুঝতে হবে ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর বাস্তবসম্মত ছিল।

১৮.৯.৩ থ্রি-ফেজ মোটরের কারেন্ট

থ্রি-ফেজে সূত্রটি অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭ অনুচ্ছেদেরই — কেবল দক্ষতা যোগ হয়েছে।

$$I_L = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi \times \text{Eff}}$$

থ্রি-ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর লাগে না। তিন ফেজ নিজেরাই স্টেটরের ভেতরে ঘূর্ণায়মান চুম্বকক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে, তাই কয়েলেও রানিং-স্টার্টিং ভাগ নেই — তিনটি কয়েলই এক রকম। এই কারণেই থ্রি-ফেজ মোটর নিজে থেকে চালু হয় এবং স্টার্টিং টর্কও বেশি পায়।

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

তিন ফেজের একটি চলে গেলে মোটর তবু ঘুরতে থাকে, কিন্তু বাকি দুই ফেজে কারেন্ট অনেক বেড়ে যায় এবং কয়েল পুড়ে যায়। একে বলে সিঙ্গেল ফেজিং। শব্দ শুনে বা গরম হাতে ছুঁয়ে এটি ধরার চেষ্টা নয় — থ্রি-ফেজ মোটরে ফেজ-ফেইলিওর রিলে বসানোই নিয়ম, আর সংযোগের পর তিন ফেজেই ভোল্টেজ আছে কি না মেপে দেখে নিতে হবে।

উদাহরণ ১৮.৪

একটি ৫ অশ্বশক্তির থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইন ভোল্টেজে চলে। দক্ষতা ৮৫ শতাংশ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট কত?

প্রদত্ত : P = 5 অশ্বশক্তি = 3730 W VL = 400 V cos ϕ = 0.86 দক্ষতা = 0.85

নির্ণেয় : IL = ?

সমাধান :

$$I_L = \frac{3730}{1.732 \times 400 \times 0.86 \times 0.85}$$

$$= \frac{3730}{506.4} = 7.37 \text{ A}$$

উত্তর : মোটরটির লাইন কারেন্ট প্রায় ৭.৩৭ অ্যাম্পিয়ার।

একই ৫ অশ্বশক্তি সিঙ্গেল ফেজে চালাতে গেলে ২৪ অ্যাম্পিয়ারের বেশি লাগত। তিন ফেজে কারেন্ট এত কম বলেই বড় পাম্প ও কারখানার মোটর থ্রি-ফেজেই চালানো হয়।

১৮.৯.৪ চেনা মাপের মোটরের কারেন্ট

বাজারে যেসব মাপ বেশি চলে তাদের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট নিচের সারণিতে দেওয়া হলো। এগুলো ধরে নেওয়া দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টরে কষা, তাই আন্দাজ করার কাজে ঠিক আছে — কিন্তু চূড়ান্ত হিসাব সবসময় নেমপ্লেট দেখেই।

সারণি ১৮.৬: প্রচলিত মাপের মোটরের আনুমানিক ফুল-লোড কারেন্ট

অশ্বশক্তি	কিলোওয়াট	সিঙ্গেল ফেজ (230 V)	থ্রি ফেজ (400 V)
০.৫	০.৩৭	৩.০ A	০.৯ A
১	০.৭৫	৫.৫ A	১.৭ A
২	১.৫	১০.২ A	৩.১ A
৩	২.২	১৪.৭ A	৪.৬ A
৫	৩.৭	সাধারণত হয় না	৭.৪ A

১৮.৯.৫ তার ও ব্রেকারের মাপ

বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭ (ক) বলছে, মোটরের স্টার্টিং, অ্যাক্সিলারেটিং ও লোড কারেন্ট বহনকারী প্রতিটি সরঞ্জাম ও ক্যাবল অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট সইতে পারতে হবে। বাস্তবে মিস্ত্রিরা এক ধাপ উপরের তার নেয়, কারণ পাম্পের তার প্রায়ই লম্বা হয় আর ভোল্টেজ ড্রপ ধরতে হয় (অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য)।

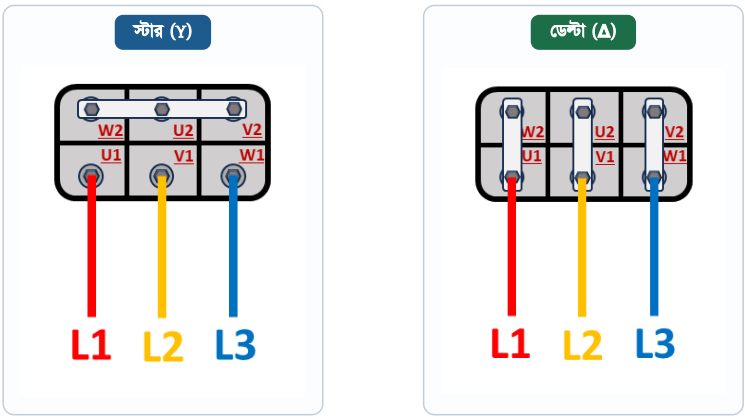
ব্রেকারের বেলায় হিসাবটি অন্যরকম। মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোড কারেন্টের পাঁচ থেকে সাত গুণ টানে, ওই ঝটকা এক সেকেন্ডেরও কম থাকে। সাধারণ ব্রেকার ওতেই ট্রিপ করে বসে। তাই মোটরের ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ রেটিংয়ের, আর কার্ভ বাছা হয় C বা D — যেগুলো সাময়িক ঝটকা সহ্য করে (IEC 60898-1; বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ)।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> উদাহরণের ১ অশ্বশক্তির পাম্পটির ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৫ অ্যাম্পিয়ার। ১.২৫ গুণ করলে দাঁড়ায় ৬.৯ — তাই বাজারচলতি ১০ অ্যাম্পিয়ারের C-কার্ভ ব্রেকার আর ১.৫ RM তার এই কাজে ঠিক আছে। ৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসালে গরমের দিনে পাম্প চালু হওয়ার সময় বারবার ট্রিপ করবে।

১৮.১০ থ্রি-ফেজ মোটরের স্টার ও ডেল্টা সংযোগ

থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনাল বক্স খুললে ছয়টি প্রান্ত পাওয়া যায় — তিন কয়েলের দুই করে মাথা। IEC 60034-8 অনুযায়ী এদের নাম U1, V1, W1 (শুরুর প্রান্ত) আর U2, V2, W2 (শেষের প্রান্ত)। প্রান্তগুলো ইচ্ছে করেই এমনভাবে সাজানো যে পিতলের পাত (লিংক) কোন দিকে বসালে কোন সংযোগ হবে তা এক নজরে বোঝা যায়।

টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা



চিত্র ১৮.৯: *টার্মিনাল বক্সে স্টার ও ডেল্টা*

সারণি ১৮.৭: স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তুলনা

বিষয়	স্টার সংযোগ	ডেল্টা সংযোগ
লিংক বসে	উপরের সারিতে — W2, U2, V2 একসঙ্গে	উপর-নিচে — W2–U1, U2–V1, V2–W1
নিউট্রাল পয়েন্ট	থাকে	থাকে না
ফেজ ভোল্টেজ	লাইন ভোল্টেজের ১.৭৩ ভাগের এক ভাগ	লাইন ভোল্টেজের সমান
লাইন কারেন্ট	ফেজ কারেন্টের সমান	ফেজ কারেন্টের ১.৭৩ গুণ
স্টার্টিং কারেন্ট	কম	বেশি
টর্ক	কম	বেশি

কোন সংযোগটি হবে তা মিস্ত্রির ইচ্ছেয় ঠিক হয় না, ঠিক করে নেমপ্লেট। প্লেটে যদি লেখা থাকে 400/690 V, তার মানে ওই মোটর ৪০০ ভোল্ট লাইনে ডেল্টায় বসবে; ৬৯০ ভোল্টে বসবে স্টারে। উল্টো করে বসালে হয় মোটর ঠিকমতো টানবে না, নয়তো কয়েল পুড়বে।

বড় মোটরে দুটিকে একসঙ্গেও কাজে লাগানো হয়। চালু করার সময় স্টারে জুড়ে দিলে কয়েলে ভোল্টেজ কম পড়ে, তাই স্টার্টিং কারেন্টও কম হয়; গতি উঠে গেলে টাইমার নিজে থেকে ডেল্টায় বদলে দেয়। একেই বলে স্টার-ডেল্টা স্টার্টার। ভোল্টেজ ও কারেন্টের সূত্রগুলো অধ্যায় ১৬-এর ১৬.৭.১ অনুচ্ছেদে বিস্তারিত আছে।

১৮.১১ মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

পাম্প চলছে না — এই একটি অভিযোগের পেছনে অন্তত ছয়-সাতটি আলাদা কারণ থাকতে পারে। ধাপে ধাপে না দেখলে ভুল জায়গায় সময় যায়। নিচের সারণিটি সেই ধাপগুলোই।

সারণি ১৮.৮: মোটরের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
গুনগুন শব্দ হয়, কিন্তু ঘোরে না	ক্যাপাসিটর নষ্ট, বা স্টার্টিং কয়েল ছেঁড়া	ক্যাপাসিটর ও তিন প্রান্তের রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে
একেবারেই সাড়া নেই	ব্রেকার ট্রিপ, সুইচ বা তারে সংযোগ বিচ্ছিন্ন	সাপ্লাই, ডিপি সুইচ ও টার্মিনালের জোড়া পরীক্ষা করতে হবে
চালু হয়, কিছুক্ষণ পর বন্ধ হয়ে যায়	ওভারলোড, ভোল্টেজ কম, বা বাতাস চলাচল বন্ধ	কারেন্ট মেপে দেখতে হবে, বডির খাঁজ পরিষ্কার করতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
মোটর বেশি গরম হয়	ক্যাপাসিটরের মান ভুল, ওভারলোড, বা কয়েল শর্ট	নেমপ্লেটের অ্যাম্পিয়ারের সঙ্গে মেপে মিলিয়ে দেখতে হবে
ঘরঘর বা ঘষার শব্দ	বিয়ারিং ক্ষয়ে গেছে, এয়ার গ্যাপ অসমান	বিয়ারিং বদলাতে হবে
বডিতে হাত দিলে শক লাগে	কয়েল বডিতে লিক করেছে, বা আর্থ সংযোগ নেই	সঙ্গে সঙ্গে সাপ্লাই বন্ধ; আর্থ ও ইনসুলেশন টেস্ট করাতে হবে
পাম্প ঘোরে কিন্তু পানি ওঠে না	ঘোরার দিক উল্টো, বা পাম্পে প্রাইমিং নেই	স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটরের বডিতে শক লাগলে কাজটি ওখানেই থামাতে হবে। ওই অবস্থায় মোটর চালিয়ে রাখা মানে যে কেউ যেকোনো সময় ধরে বসতে পারে। সাপ্লাই বন্ধ করে ইনসুলেশন রেজিস্ট্যান্স মেপে দেখতে হবে — পদ্ধতি অধ্যায় ২৮-এ।

১৮.১২ রক্ষণাবেক্ষণ

- বডির খাঁজে ধুলো-জাল জমলে তাপ বেরোতে পারে না — ছয় মাসে একবার পরিষ্কার করা দরকার।
- কুলিং ফ্যানের ঢাকনা ভাঙা থাকলে বদলাতে হবে; ফ্যান বন্ধ মানে মোটর গরম হবেই।
- বিয়ারিংয়ে শব্দ শুরু হলে অপেক্ষা না করে বদলানোই সস্তা — দেরি করলে শ্যাফট ও স্টেটর দুটিই নষ্ট হয়।
- টার্মিনাল বক্সের স্ক্রু বছরে একবার টেনে দিতে হয়; আলগা জোড়ায় স্পার্ক হয়ে প্রান্ত পুড়ে যায় (অধ্যায় ১১ দ্রষ্টব্য)।
- ছাদের পাম্পের টার্মিনাল বক্সের গ্যাসকেট ঠিক আছে কি না দেখতে হবে — বৃষ্টির পানি ঢুকলে কয়েল লিক করে।
- অনেকদিন বন্ধ থাকা মোটর চালানোর আগে ইনসুলেশন টেস্ট করে নেওয়া ভালো; স্যাঁতসেঁতে জায়গায় ফেলে রাখা মোটরের কয়েল আর্দ্রতা টানে।

১৮.১৩ সারসংক্ষেপ

- মোটর বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তর করে।
- স্থির অংশের নাম স্টেটর, ঘূর্ণায়মান অংশের নাম রোটর; দুইয়ের মাঝের সরু ফাঁকটির নাম এয়ার গ্যাপ।

- স্কুইরেল কেজ রোটরে কোনো তার বা ব্রাশ নেই, বিদ্যুৎ সেখানে আবিষ্ট হয় — তাই নাম ইন্ডাকশন মোটর।
- সরবরাহ অনুযায়ী মোটর তিন ভাগে: এসি, ডিসি ও ইউনিভার্সেল; বাসাবাড়ির প্রায় সবই সিঙ্গেল ফেজ ইন্ডাকশন মোটর।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হয় না; স্টেটরে দুটি কয়েল থাকে — রানিং (মোটা তার, কম রেজিস্ট্যান্স) ও স্টার্টিং (সরু তার, বেশি রেজিস্ট্যান্স)।
- তিন প্রান্তের মধ্যে সবচেয়ে বড় রেজিস্ট্যান্স যে দুই প্রান্তে, বাকিটিই কমন।
- ক্যাপাসিটর সবসময় স্টার্টিং কয়েলের সিরিজে বসে, রানিং কয়েলে নয়।
- স্টার্ট ক্যাপাসিটর কেবল চালু হওয়ার সময় থাকে, সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ সেটিকে কেটে দেয়; রান ক্যাপাসিটর সারাক্ষণ থাকে।
- সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়; থ্রি-ফেজে যেকোনো দুই ফেজ বদলালেই হয়।
- মোটরের কাছেই একটি লিংকড সুইচ বা ডিপি সুইচ বাধ্যতামূলক, আর মোটরের জন্য দুটি স্বতন্ত্র আর্থ সংযোগ লাগে — বিএনবিসি ১.৩.৪৭.৮.২।
- ১ অশ্বশক্তি = ৭৪৬ ওয়াট; নেমপ্লেটের পাওয়ার আউটপুট পাওয়ার।
- সিঙ্গেল ফেজে I = P / (V × cos ϕ × দক্ষতা), থ্রি-ফেজে হরের সঙ্গে ১.৭৩ যোগ হয়।
- মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের ৫–৭ গুণ টানে, তাই ব্রেকার নেওয়া হয় ফুল-লোড কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ, C বা D কার্ভের।
- থ্রি-ফেজ মোটরের ছয় প্রান্ত U1, V1, W1 ও U2, V2, W2; উপরের তিনটি এক করলে স্টার, উপর-নিচ জোড়া দিলে ডেল্টা।

১৮.১৪ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৮.৯: অধ্যায় ১৮-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
মোটর	Motor	বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরকারী যন্ত্র
স্টেটর	Stator	মোটরের স্থির অংশ
রোটর	Rotor	মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশ
স্কুইরেল কেজ রোটর	Squirrel Cage Rotor	খাঁচার মতো বার-বসানো রোটর

বাংলা	English	অর্থ
এয়ার গ্যাপ	Air Gap	স্টেটর ও রোটরের মধ্যেকার সরু ফাঁক
উইন্ডিং	Winding	স্টেটরের খাঁজে বসানো তামার কয়েল
রানিং কয়েল	Running Winding	মোটা তারের কয়েল, সবসময় সার্কিটে থাকে
স্টার্টিং কয়েল	Starting Winding	সরু তারের কয়েল, চালু করার জন্য
সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ	Centrifugal Switch	গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেয়
ইন্ডাকশন মোটর	Induction Motor	রোটরে বিদ্যুৎ আবিষ্ট হয়ে চলে যে মোটর
ডিপি সুইচ	DP Switch	ফেজ ও নিউট্রাল একসঙ্গে কাটে যে সুইচ
নেমপ্লেট	Nameplate	মোটরের গায়ের তথ্যফলক
ফুল-লোড কারেন্ট	Full Load Current	পূর্ণ লোডে মোটর যত কারেন্ট টানে
দক্ষতা	Efficiency	আউটপুট ও ইনপুট পাওয়ারের অনুপাত
অশ্বশক্তি	Horse Power (HP)	পাওয়ারের একক; ১ HP = ৭৪৬ W
স্টার সংযোগ	Star / Wye (Y)	তিন কয়েলের এক প্রান্ত একসঙ্গে জোড়া
ডেল্টা সংযোগ	Delta (Δ)	তিন কয়েল ত্রিভুজের মতো জোড়া

১৮.১৫ অনুশীলনী

১৮.১৫.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. মোটর কোন শক্তিকে কোন শক্তিতে রূপান্তর করে?

(ক) বিদ্যুৎশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে

(খ) যান্ত্রিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(গ) তাপশক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিতে

(ঘ) বিদ্যুৎশক্তিকে আলোকশক্তিতে

২. মোটরের ঘূর্ণায়মান অংশটির নাম কী?

(ক) স্টেটর

(খ) ফ্রেম

(গ) রোটর

(ঘ) বিয়ারিং

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কোন কয়েলের সিরিজে বসে?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) স্টার্টিং কয়েল
(গ) দুটোতেই
(ঘ) কোনোটিতেই নয়

৪. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের কোন কয়েলের রেজিস্ট্যান্স বেশি?

(ক) রানিং কয়েল
(খ) দুটোরই সমান
(গ) বলা যায় না
(ঘ) স্টার্টিং কয়েল

৫. ১ অশ্বশক্তি সমান কত ওয়াট?

(ক) ১০০০
(খ) ৭৪৬
(গ) ৭৫০
(ঘ) ৫০০

৬. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচের কাজ কী?

(ক) মোটর বন্ধ করা
(খ) ভোল্টেজ কমানো
(গ) গতি উঠলে স্টার্টিং সার্কিট কেটে দেওয়া
(ঘ) কারেন্ট মাপা

৭. ডিপি সুইচ কী কাটে?

(ক) শুধু ফেজ
(খ) শুধু নিউট্রাল
(গ) ফেজ ও আর্থ
(ঘ) ফেজ ও নিউট্রাল

৮. সিঙ্গেল ফেজ মোটরের ঘোরার দিক বদলাতে কী করতে হয়?

(ক) ফেজ ও নিউট্রাল বদলাতে হয়
(খ) স্টার্টিং কয়েলের দুই মাথা উল্টে দিতে হয়
(গ) ক্যাপাসিটর বদলাতে হয়
(ঘ) রানিং কয়েলের মাথা উল্টে দিতে হয়

৯. থ্রি-ফেজ মোটরের টার্মিনালে স্টার সংযোগ কীভাবে হয়?

(ক) W2, U2, V2 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে
(খ) W2–U1, U2–V1, V2–W1 জোড়া দিয়ে

(গ) U1, V1, W1 একসঙ্গে জোড়া দিয়ে

(ঘ) কোনো লিংক না দিয়ে

১০. মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোড কারেন্টের কত গুণ টানে?

(ক) সমান (খ) দ্বিগুণ

(গ) ৫ থেকে ৭ গুণ (ঘ) ২০ গুণ

✔ উত্তরমালা

উত্তরমালা: ১-ক, ২-গ, ৩-খ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-ক, ১০-গ

১৮.১৫.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. মোটর কাকে বলে? এর প্রধান অংশগুলোর নাম লিখুন।

২. স্টেটর ও রোটরের পার্থক্য লিখুন।

৩. সিঙ্গেল ফেজ মোটর নিজে চালু হতে পারে না কেন?

৪. রানিং ও স্টার্টিং কয়েলের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৫. মাল্টিমিটার দিয়ে মোটরের কমন প্রান্ত কীভাবে বের করবেন?

৬. স্টার্ট ও রান ক্যাপাসিটরের পার্থক্য কী?

৭. সেন্ট্রিফিউগাল সুইচ কী কাজ করে?

৮. মোটরের জন্য ডিপি সুইচ ব্যবহার করা হয় কেন?

৯. নেমপ্লেটে কোন কোন তথ্য থাকে — যেকোনো ছয়টি লিখুন।

১০. স্টার ও ডেল্টা সংযোগের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

১৮.১৫.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ মোটরের গঠন ও প্রতিটি অংশের কাজ বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল ফেজ মোটরে ক্যাপাসিটর কেন লাগে — চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. ডিপি সুইচ দিয়ে একটি পানির পাম্পের সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রাসঙ্গিক বিএনবিসি বিধানগুলো উল্লেখ করুন।

৪. নেমপ্লেট থেকে শুরু করে ব্রেকার ও তারের মাপ নির্ধারণ পর্যন্ত ধাপগুলো ধারাবাহিকভাবে লিখুন।

৫. মোটরের সাধারণ ত্রুটিগুলো কী কী এবং প্রতিটির প্রতিকার কীভাবে করবেন?

১৮.১৫.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. ০.৫ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটর 230 V-এ চলে। দক্ষতা ০.৬৫ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫ হলে ফুল-লোড কারেন্ট কত?

২. ২ অশ্বশক্তির একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের দক্ষতা ৮০ শতাংশ, সরবরাহ 230 V, 50 Hz। রান ক্যাপাসিটরের মান নির্ণয় করুন।

৩. একটি মোটরের স্টার্টিং কয়েলে 15 A কারেন্ট দরকার। 230 V, 50 Hz সরবরাহে স্টার্ট ক্যাপাসিটরের মান কত হবে?

৪. ৩ অশ্বশক্তির একটি থ্রি-ফেজ মোটর 400 V লাইনে চলে। দক্ষতা ০.৮২ ও পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৬ হলে লাইন কারেন্ট নির্ণয় করুন।

৫. উপরের ৪ নম্বর মোটরটির জন্য ব্রেকারের সর্বনিম্ন রেটিং কত হওয়া উচিত?

৬. একটি মোটরের তিন প্রান্তে মাপা পাঠ যথাক্রমে ৫ Ω, ১৮ Ω ও ২৩ Ω। কোনটি কমন, কোনটি রানিং ও কোনটি স্টার্টিং প্রান্ত?

৭. ১ অশ্বশক্তির পাম্প দৈনিক ২ ঘণ্টা করে ৩০ দিন চললে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

১৮.১৫.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৮.১০: অধ্যায় ১৮-এর ব্যবহারিক কাজ

কাজ	যা লাগবে	যা দেখাতে হবে
একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের তিন প্রান্ত মেপে কমন, রানিং ও স্টার্টিং চিহ্নিত করা	মোটর, মাল্টিমিটার	তিন জোড়ার পাঠের তালিকা ও চিহ্নিত প্রান্ত
রান ক্যাপাসিটরসহ একটি সিঙ্গেল ফেজ মোটরের সংযোগ করে চালানো	মোটর, ক্যাপাসিটর, তার, ডিপি সুইচ	সংযোগ চিত্র ও চলন্ত মোটর
ডিপি সুইচ ও আর্থসহ একটি পানির পাম্পের সম্পূর্ণ সংযোগ	পাম্প, ডিপি সুইচ, MCB, তার	সংযোগ, আর্থের ধারাবাহিকতা পরীক্ষা
মোটরের ঘোরার দিক বদলে দেখানো	মোটর, স্ক্রু-ড্রাইভার	আগে ও পরে ঘোরার দিক
ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে চলন্ত মোটরের কারেন্ট মেপে নেমপ্লেটের সঙ্গে মেলানো	ক্ল্যাম্প মিটার, চলন্ত মোটর	মাপা কারেন্ট ও নেমপ্লেটের মানের তুলনা

অধ্যায় ১৯

আইপিএস ও ইউপিএস

পরিচিতি ও প্রকারভেদ · নেমপ্লেট ও ডিসপ্লে পড়া · ব্যাটারি · আইপিএস ও ব্যাকআপ ক্যালকুলেশন · সংযোগ

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- আইপিএস ও ইউপিএস কী, আর দুটির পার্থক্য কোথায় তা বলতে সক্ষম হবে।
- যন্ত্রের ভেতরের চারটি অংশ — চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ — এবং তাদের কাজ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- অফলাইন, লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ ও অনলাইন ইউপিএসের পার্থক্য করতে সক্ষম হবে।
- স্কয়ার, মডিফাইড সাইন ও পিওর সাইন তরঙ্গ চিনতে সক্ষম হবে এবং কোন লোডে কোনটি চলে তা বলতে সক্ষম হবে।
- যন্ত্রের নেমপ্লেটের প্রতিটি ঘর পড়ে VA, ওয়াট, ইনপুট-আউটপুট ভোল্ট ও ফিউজের মাপ বের করতে সক্ষম হবে।
- ডিসপ্লের সংখ্যা, বাতির রং ও বিপের শব্দ থেকে যন্ত্রের অবস্থা বুঝতে সক্ষম হবে।
- টিউবুলার, SMF ও ছোট SLA ব্যাটারির পার্থক্য এবং ব্যাটারির নেমপ্লেট পড়তে সক্ষম হবে।
- লোড থেকে আইপিএসের VA রেটিং হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- প্রয়োজনীয় ব্যাকআপ সময় থেকে ব্যাটারির AH নির্ণয় করতে সক্ষম হবে, আর দেওয়া ব্যাটারিতে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে তা বের করতে সক্ষম হবে।
- চার্জিং কারেন্ট ও চার্জিং সময় হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- ব্যাটারি সিরিজে ও প্যারালালে জুড়তে সক্ষম হবে এবং ১২ ভোল্ট ও ২৪ ভোল্ট সিস্টেমের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- মেইন ডিবি থেকে আইপিএসের আলাদা লাইন টেনে সংযোগ ও আর্থিং করতে সক্ষম হবে।
- আইপিএসের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার বলতে সক্ষম হবে।

বিদ্যুৎ চলে যাওয়া আমাদের দেশে এখনো রোজকার ঘটনা। গরমের দিনে লোডশেডিং হলে সবার আগে যেটি বন্ধ হয় সেটি ফ্যান, আর তার পরেই শুরু হয় মিস্ত্রির ডাক। এই ডাকের জবাব দিতে গেলে আইপিএস জিনিসটি হাতে-কলমে জানা লাগে — কোন লাইন তাতে যাবে, কোনটি যাবে না, ব্যাটারি কত বড় লাগবে, আর চার হাত পরপর কোন তারটি মোটা হতে হবে।

কাজটি দেখতে সহজ। একটি বাক্স, তার সঙ্গে একটি ব্যাটারি, দেয়ালে বসিয়ে দুটি তার লাগিয়ে দিলেই চলল। কিন্তু ভুল জায়গায় লাগালে কী হয় সেটিও মাঠে দেখা যায়: এসি বা ফ্রিজের লাইন আইপিএসে তুলে দিলে বিদ্যুৎ যাওয়ার পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে আইপিএস ওভারলোডে বসে যায়; ব্যাটারির তার সরু দিলে ছ'মাস পরে ওই তারই গরম হয়ে ইনসুলেশন গলে; আর পানি না দিলে দেড় বছরের টিউবুলার ব্যাটারি এক বছরেই শেষ।

এই অধ্যায়ে তাই তিনটি কাজ একসঙ্গে শেখা হবে। প্রথমে যন্ত্রটি চেনা — ভেতরে কী আছে, গায়ে কী লেখা, ডিসপ্লেতে কী দেখায়। তারপর হিসাব — কত VA-এর আইপিএস আর কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে, আর ওতে কত ঘণ্টা চলবে। শেষে সংযোগ — মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইন কীভাবে টানতে হয়। অধ্যায় ১৬-তে VA ও ওয়াটের যে পার্থক্য পড়া হয়েছে, এই অধ্যায়ের প্রায় সব হিসাব সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

১৯.১ আইপিএস ও ইউপিএস কাকে বলে

দুটিরই কাজ এক — মেইন চলে গেলে ব্যাটারির ডিসি বিদ্যুৎকে এসি-তে বদলে লোড চালিয়ে যাওয়া। পার্থক্য কতক্ষণ চালায় আর কত দ্রুত বদল হয়, তাতে।

> 📘 **সংজ্ঞা — আইপিএস ও ইউপিএস**
>
> যে যন্ত্র মেইন সাপ্লাই থাকা অবস্থায় ব্যাটারি চার্জ করে রাখে এবং মেইন চলে গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে রূপান্তর করে লোডে সরবরাহ দেয়, তাকে আইপিএস (Instant Power Supply) বা ইউপিএস (Uninterruptible Power Supply) বলে।

একটি কথা গোড়াতেই পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার, কারণ এটি নিয়ে মাঠে অনেক গোলমাল হয়। **আইপিএস** নামটি আসলে উপমহাদেশের বাজারের নাম — বিদেশে একই যন্ত্রকে বলে হোম ইউপিএস বা কেবল ইনভার্টার। আন্তর্জাতিক কোনো স্ট্যান্ডার্ডে 'IPS' বলে আলাদা শ্রেণি নেই। কাজেই কেউ যদি বলে আইপিএস আর ইউপিএস সম্পূর্ণ আলাদা দুই প্রযুক্তি, কথাটি ঠিক নয়। যা আলাদা তা হলো নকশার লক্ষ্য।

ইউপিএস বানানো হয় কম্পিউটারের কথা মাথায় রেখে। ওর লক্ষ্য মিলিসেকেন্ডে বদল, যাতে কম্পিউটার রিস্টার্ট না নেয়। সময় কতক্ষণ চলবে সেটি গৌণ — দশ-পনেরো মিনিট চললেই যথেষ্ট, ততক্ষণে কাজ সেভ করে বন্ধ করে দেওয়া যায়। আইপিএস উল্টো দিক থেকে ভাবা — ওর লক্ষ্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাতি-ফ্যান চালানো। বদলের সময় দশ-বিশ মিলিসেকেন্ড হলেও ক্ষতি নেই, বাতি এক পলক কাঁপবে, ব্যস।

আইপিএস ও ইউপিএস

বাসাবাড়ির আইপিএস

কম্পিউটারের ইউপিএস

আইপিএস ঘণ্টার হিসাবে চালায়, ইউপিএস মিনিটের হিসাবে

চিত্র ১৯.১: *আইপিএস ও ইউপিএস*

সারণি ১৯.১: আইপিএস ও ইউপিএসের পার্থক্য

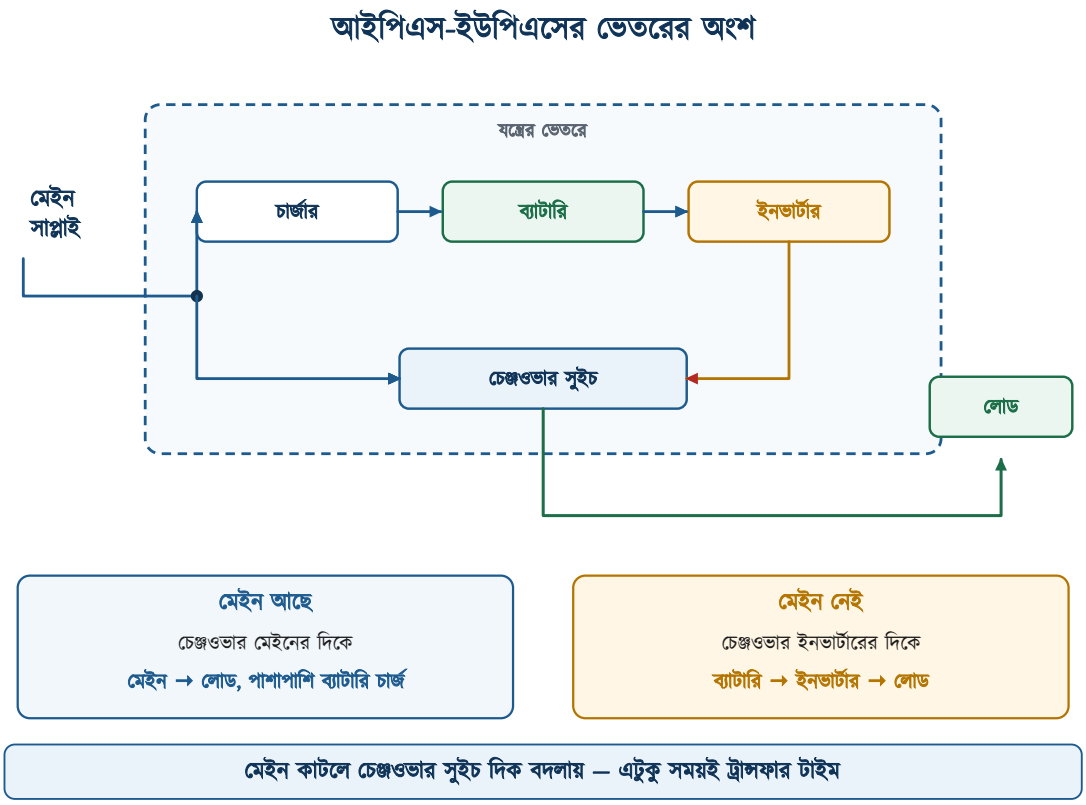
বিষয়	আইপিএস (হোম ইউপিএস)	ইউপিএস (কম্পিউটার)
মূল লক্ষ্য	দীর্ঘ সময় ব্যাকআপ	দ্রুত বদল, নিরবচ্ছিন্নতা
ব্যাকআপ সময়	৩–৮ ঘণ্টা	৫–২০ মিনিট
বদলের সময়	১০–২০ ms, সস্তায় আরও বেশি	০–৮ ms
ব্যাটারি	বাইরে, টল টিউবুলার ১০০–২০০ AH	ভেতরে, ছোট SLA ৭–৯ AH
লোড	বাতি, ফ্যান, টিভি, রাউটার	কম্পিউটার, রাউটার, সার্ভার
সাধারণ ক্ষমতা	৬০০–২০০০ VA	৬০০–১৫০০ VA
বসানোর জায়গা	দেয়ালে বা ট্রলিতে, ঘরের কোণে	টেবিলের নিচে বা র‍্যাকে

❖ মনে রাখুন

ক্ষমতার ঘর দেখে ধরে নেওয়া যাবে না দুটি এক জিনিস। ৬০০ VA-এর ইউপিএস ৬০০ VA-এর আইপিএসের সমান নয় — ভেতরের ব্যাটারি প্রায় বিশ ভাগের এক ভাগ। VA বলে যন্ত্র কত **জোরে** টানতে পারে, AH বলে কত **দীর্ঘ সময়** টানতে পারে। দুটি আলাদা প্রশ্ন।

১৯.২ ভেতরে কী থাকে

বাক্সটি খুললে যত জটিলই দেখাক, কাজ ভাগ হয়ে আছে চারটি অংশে। এই চারটি বুঝলে যেকোনো ব্র্যান্ডের যেকোনো মডেল বোঝা যায়, কারণ নকশা এক।



চিত্র ১৯.২: *আইপিএস-ইউপিএসের ভেতরের অংশ*

সারণি ১৯.২: আইপিএস-ইউপিএসের অংশ ও তাদের কাজ

অংশ	English	কাজ
চার্জার	Charger	মেইনের এসিকে ডিসিতে বদলে ব্যাটারি চার্জ করে; চার্জ ভরে গেলে নিজেই কমিয়ে দেয়
ব্যাটারি	Battery	শক্তি জমিয়ে রাখে; যন্ত্রের ব্যাকআপ সময় পুরোপুরি এর উপরে
ইনভার্টার	Inverter	ব্যাটারির ১২ বা ২৪ ভোল্ট ডিসিকে ২৩০ ভোল্ট এসিতে বদলায়
চেঞ্জওভার সুইচ	Transfer Switch	লোডকে মেইনের দিকে না ইনভার্টারের দিকে দেবে, তা ঠিক করে

অংশ	English	কাজ
ট্রান্সফরমার	Transformer	ইনভার্টারের কম ভোল্টেজ এসিকে ২৩০ ভোল্টে তোলে (হাই-ফ্রিকোয়েন্সি মডেলে এটি ছোট)
কন্ট্রোল বোর্ড	Control Board	ভোল্টেজ মাপে, ডিসপ্লে চালায়, ওভারলোড হলে বন্ধ করে দেয়

১৯.২.১ ট্রান্সফার টাইম

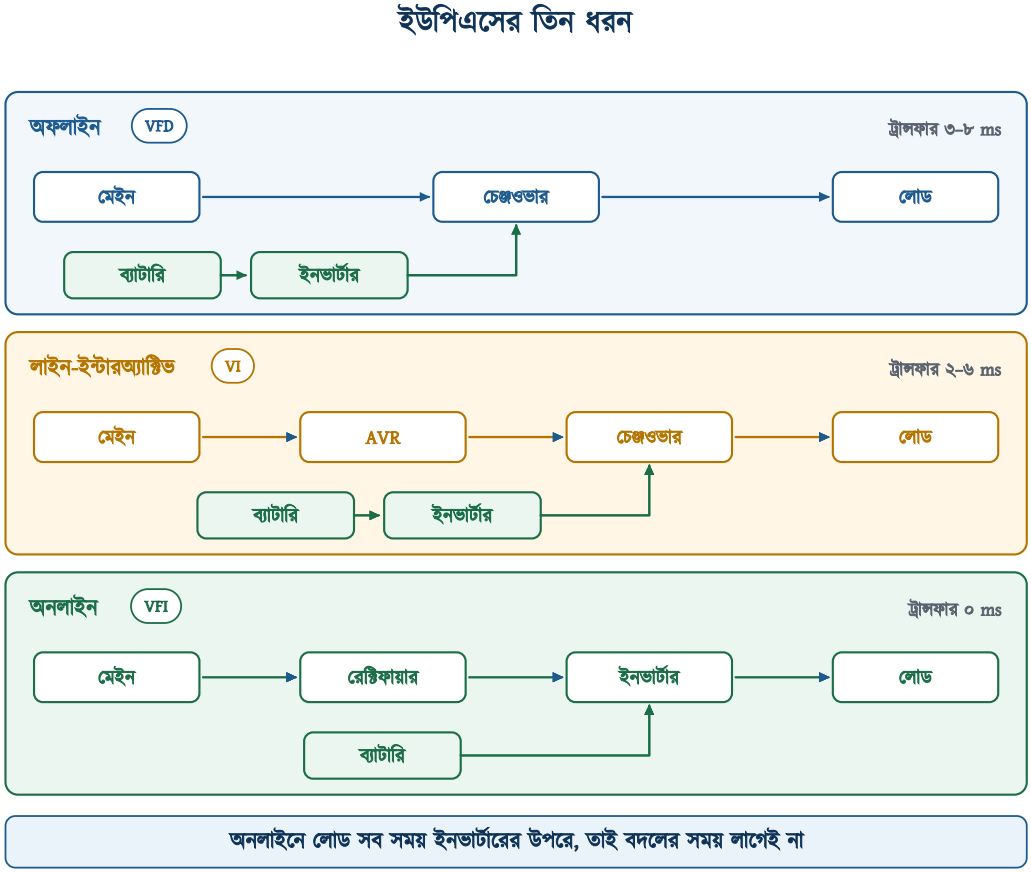
মেইন কাটার মুহূর্ত আর ইনভার্টার চালু হওয়ার মুহূর্তের মাঝের ফাঁকটির নাম ট্রান্সফার টাইম (Transfer Time)। ওই ফাঁকে লোড কিছুই পায় না। বাতি-ফ্যানের কাছে এটি কোনো ব্যাপার নয়, কিন্তু কম্পিউটারের কাছে ব্যাপার।

কম্পিউটারের পাওয়ার সাপ্লাইয়ের ভেতরে বড় ক্যাপাসিটর থাকে, যা বিদ্যুৎ গেলেও প্রায় ১৬–২০ মিলিসেকেন্ড ভোল্টেজ ধরে রাখতে পারে। ইউপিএস যদি ৮ মিলিসেকেন্ডে বদল করে ফেলে, কম্পিউটার টেরই পায় না। কিন্তু সস্তা আইপিএস যদি ৫০ মিলিসেকেন্ড নেয়, কম্পিউটার রিস্টার্ট নেবে। এই একটি সংখ্যার জন্যই ইউপিএস আর আইপিএস আলাদা যন্ত্র হিসেবে বিক্রি হয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কম্পিউটার আর আইপিএসের লাইন মেলাতে চাইলে কম্পিউটারের জন্য আলাদা একটি ছোট ইউপিএস দিতে হবে, আইপিএসের আউটপুট থেকেই তার ইনপুট নিতে হবে। খরচ সামান্য, আর দুটির সুবিধাই একসঙ্গে পাওয়া যায়।

১৯.৩ ইউপিএসের প্রকারভেদ

ব্যাটারিটি লোডের পথে কোথায় জোড়া লাগে — এই এক প্রশ্নের উত্তরে ইউপিএস তিন ভাগে ভাগ হয়ে যায়। IEC 62040-3 স্ট্যান্ডার্ড এই তিনটিকে তিনটি সংকেত দিয়েছে, আর দামি যন্ত্রের ক্যাটালগে সংকেতগুলোই লেখা থাকে।



চিত্র ১৯.৩: *ইউপিএসের তিন ধরন*

১৯.৩.১ অফলাইন বা স্ট্যান্ডবাই — VFD

সবচেয়ে সহজ আর সবচেয়ে সস্তা। মেইন থাকলে লোড সরাসরি মেইন থেকে খায়, ইনভার্টার চুপচাপ বসে থাকে। মেইন গেলে চেঞ্জওভার দিক বদলায়। সংকেত VFD মানে Voltage and Frequency Dependent — আউটপুট ইনপুটের ভোল্টেজ আর ফ্রিকোয়েন্সি দুটির উপরেই নির্ভরশীল। মেইনের ভোল্টেজ ১৯০-এ নামলে আউটপুটেও ১৯০-ই যাবে।

১৯.৩.২ লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ — VI

মাঝখানে একটি AVR (Automatic Voltage Regulator) বসানো, যা মেইনের ভোল্টেজ ওঠানামা করলে তা টেনে ঠিক করে দেয়। ফলে সামান্য ওঠানামায় ব্যাটারিতে যেতেই হয় না — ব্যাটারি বাঁচে। আমাদের দেশে যেখানে সন্ধ্যায় ভোল্টেজ ১৮০-তে নেমে যায়, সেখানে এই ধরনটিই সবচেয়ে কাজের। বাজারের বেশির ভাগ ভালো আইপিএস আসলে এই শ্রেণির।

১৯.৩.৩ অনলাইন ডাবল কনভার্শন — VFI

এখানে লোড কখনোই সরাসরি মেইন পায় না। মেইন আগে রেক্টিফায়ারে ডিসি হয়, তারপর ইনভার্টারে আবার এসি হয়ে লোডে যায়। ব্যাটারি মাঝের ডিসি বাসে বসানো। মেইন কাটলে কোনো বদলই হয় না, শুধু ডিসি বাসের উৎসটি

পাল্টে যায় — তাই ট্রান্সফার টাইম শূন্য। সার্ভার রুম, হাসপাতালের যন্ত্র আর ব্যাংকের ডেটা সেন্টারে এটিই লাগে। দাম বেশি, বিদ্যুৎ খরচও বেশি, কারণ ইনভার্টার চব্বিশ ঘণ্টা চলে।

অনলাইন ইউপিএস

অনলাইন ইউপিএসে ইনভার্টার চব্বিশ ঘণ্টা চলে, তাই বাতাস বেরোনোর ঝাঁঝরি এত বড়

চিত্র ১৯.৪: *অনলাইন ইউপিএস*

সারণি ১৯.৩: IEC 62040-3 অনুযায়ী ইউপিএসের শ্রেণিবিভাগ

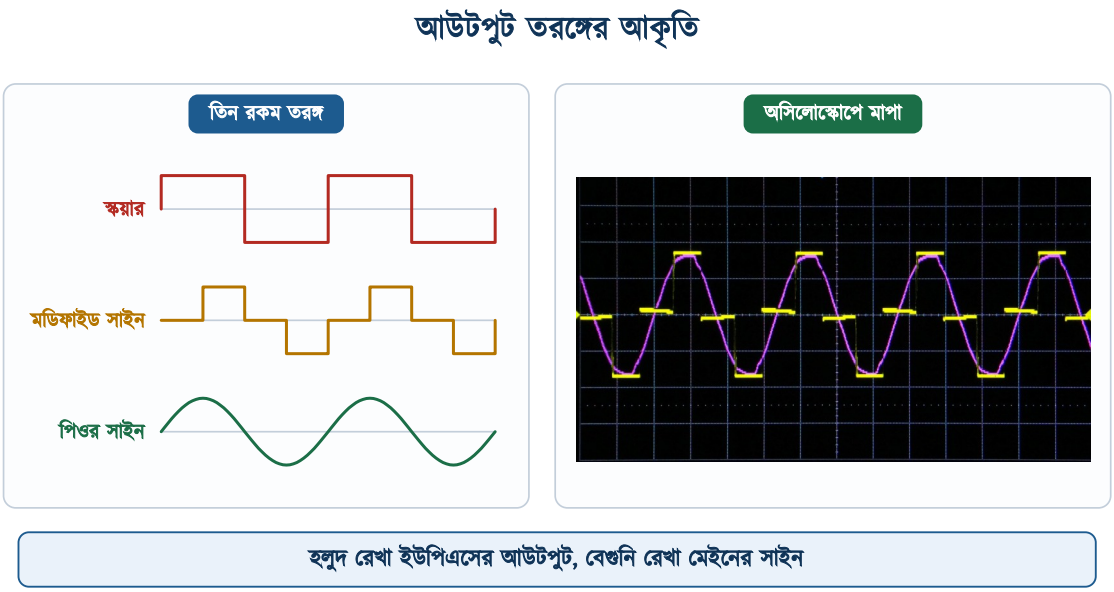
ধরন	IEC সংকেত	ট্রান্সফার	ভোল্টেজ ঠিক করে?	কোথায়
অফলাইন / স্ট্যান্ডবাই	VFD	৩–৮ ms	না	সস্তা ইউপিএস, ছোট আইপিএস
লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ	VI	২–৬ ms	হ্যাঁ, AVR দিয়ে	বাসাবাড়ি, দোকান, ছোট অফিস
অনলাইন ডাবল কনভার্শন	VFI	০ ms	হ্যাঁ, পুরোপুরি	সার্ভার, হাসপাতাল, ব্যাংক

❖ মনে রাখুন

সংকেতের তিনটি অক্ষরের মানে সোজা: V = Voltage, F = Frequency, I = Independent, D = Dependent। **VFI** মানে ভোল্টেজ ও ফ্রিকোয়েন্সি দুটির কোনোটির উপরেই নির্ভরশীল নয় — সবচেয়ে উঁচু শ্রেণি। **VFD** মানে দুটির উপরেই নির্ভরশীল — সবচেয়ে নিচু।

১৯.৪ আউটপুট তরঙ্গের আকৃতি

মেইনের বিদ্যুৎ সাইন তরঙ্গ — মসৃণ ঢেউ। ইনভার্টার সেই ঢেউ নকল করে, কিন্তু কতটা নিখুঁতভাবে করে তা দামের উপর নির্ভর করে। তিন রকম আকৃতি বাজারে চলে।



চিত্র ১৯.৫: *আউটপুট তরঙ্গ — ডান পাশের ছবিটি অসিলোস্কোপে মাপা আসল তরঙ্গ (৬০ Hz সিস্টেমে তোলা; আমাদের দেশে ৫০ Hz, আকৃতি একই)*

সারণি ১৯.৪: আউটপুট তরঙ্গের তুলনা

তরঙ্গ	English	যা হয়	যে লোডে চলে
স্কয়ার ওয়েভ	Square Wave	সোজা কেটে ওঠানামা, হার্মোনিক প্রচুর	শুধু ফিলামেন্ট বাতি; আজকাল বাজারে প্রায় নেই
মডিফাইড সাইন	Modified Sine	ধাপে ধাপে ওঠানামা, সাইনের কাছাকাছি	বাতি, টিভি; ফ্যান গুনগুন করে ও গরম হয়
পিওর সাইন	Pure Sine	মেইনের মতোই মসৃণ ঢেউ	সব লোড — ফ্যান, ফ্রিজ, কম্পিউটার, মোটর

মডিফাইড সাইনে ফ্যান চলে, কিন্তু ঠিকঠাক চলে না। ধাপে ধাপে ওঠা তরঙ্গে যে বাড়তি হার্মোনিক থাকে সেটি কয়েলে অতিরিক্ত তাপ তৈরি করে, আর ওই তাপই ফ্যানের গুনগুন শব্দের কারণ। অধ্যায় ১২-তে পড়া ক্যাপাসিটর-রান মোটরের জন্য এটি বিশেষ ক্ষতিকর — দু-তিন বছরে কয়েল দুর্বল হয়ে যায়। কাস্টমার ফ্যান চালানোর কথা বললে পিওর সাইন ছাড়া অন্য কিছু বিক্রি করা উচিত নয়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ফ্রিজ, পানির পাম্প আর ওয়াশিং মেশিনের মোটর মডিফাইড সাইনে চালিয়ো না। এগুলোর কম্প্রেসর বা মোটর চালু হওয়ার সময় ফুল-লোডের পাঁচ-ছয় গুণ কারেন্ট টানে (অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য); বিকৃত তরঙ্গে ওই মুহূর্তে কয়েল যা তাপ নেয়, তাতে ইনসুলেশন ধীরে ধীরে শেষ হয়ে যায়।

১৯.৫ যন্ত্রের গায়ের লেখা — নেমপ্লেট

যন্ত্রের সব হিসাব তার গায়ের ছোট প্লেটটিতে লেখা থাকে। কাস্টমারের বাড়িতে গিয়ে প্রথম কাজটিই হওয়া উচিত ওই প্লেট পড়া — তাতেই বোঝা যায় যন্ত্রটি লোডের জন্য যথেষ্ট কি না।

১৯.৫.১ ইউপিএসের নেমপ্লেট

ইউপিএসের নেমপ্লেট

300 W ও 500 VA — দুটোই লেখা; ভাগ করলে পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৬

চিত্র ১৯.৬: *ইউপিএসের পেছনের নেমপ্লেট ও সংযোগস্থল*

সারণি ১৯.৫: ইউপিএসের নেমপ্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	যা বোঝায়	কাজে যেভাবে লাগে
Output: 220–240 V~	আউটপুটের ভোল্টেজ ও তা এসি (~ চিহ্ন)	লোডের ভোল্টেজের সঙ্গে মিলছে কি না দেখতে হবে

গায়ের লেখা	যা বোঝায়	কাজে যেভাবে লাগে
50 Hz	আউটপুটের ফ্রিকোয়েন্সি	আমাদের দেশে ৫০; ৬০ লেখা থাকলে ফ্যানের গতি বদলাবে
500 VA	আপাত ক্ষমতা (Apparent Power)	যন্ত্র কত VA পর্যন্ত টানতে পারে
300 W	কার্যকর ক্ষমতা (Active Power)	আসল কাজের ক্ষমতা — লোড হিসাব এটির সঙ্গে মেলাতে হয়
Input: 220–240 V~, 3.0 A	ইনপুটের ভোল্টেজ ও সর্বোচ্চ কারেন্ট	ইনপুট লাইনের ব্রেকার ও তার এই কারেন্ট ধরে বাছতে হবে
Fuse T 3.15 A	ফিউজের মাপ; T মানে টাইম-ল্যাগ (ধীর)	ফিউজ পুড়লে হুবহু এই মাপ ও ধরনই লাগাতে হবে
মডেল নম্বর	প্রস্তুতকারকের মডেল	ব্যাটারি বা পার্টস কিনতে এটিই লাগে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> চিত্রটির নেমপ্লেটে দুটি সংখ্যা পাশাপাশি — **500 VA** আর **300 W**। ৩০০ কে ৫০০ দিয়ে ভাগ করলে আসে **০.৬**। এটিই ওই যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর। কাজেই '৫০০ VA' শুনে ধরে নেওয়া যাবে না ৫০০ ওয়াটের লোড চলবে; চলবে ৩০০ ওয়াট, তার এক ওয়াটও বেশি নয়।

১৯.৫.২ আইপিএসের রেটিং প্লেট

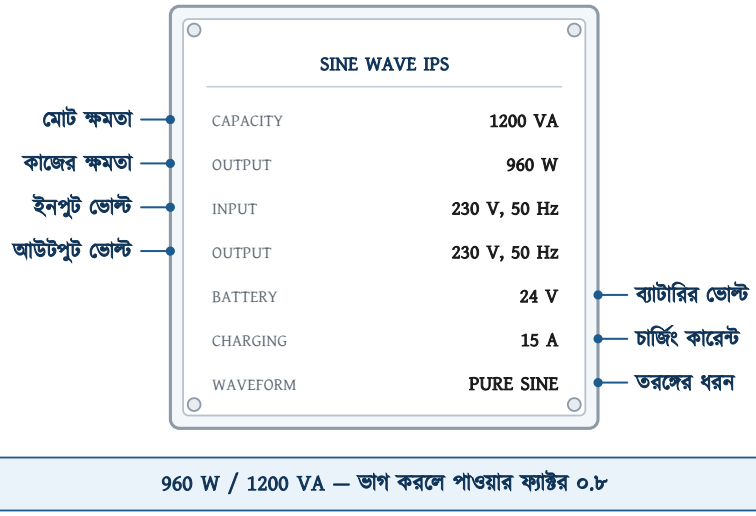
আইপিএসের প্লেটে ইউপিএসের ঘরগুলো তো থাকেই, সঙ্গে আরও তিনটি ঘর থাকে যা ইউপিএসে থাকে না — ব্যাটারির ভোল্টেজ, চার্জিং কারেন্ট আর তরঙ্গের ধরন। এই তিনটিই কেনার সময় সবচেয়ে বেশি দরকারি।

সারণি ১৯.৬: আইপিএসের রেটিং প্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	নমুনা মান	যা বোঝায়
CAPACITY	1200 VA	আপাত ক্ষমতা — বিজ্ঞাপনে এই সংখ্যাটিই বড় করে লেখা থাকে
OUTPUT (W)	960 W	কার্যকর ক্ষমতা — লোড এর নিচে থাকতে হবে
INPUT	230 V, 50 Hz	মেইন থেকে যা নেয়
OUTPUT (V)	230 V, 50 Hz	লোডে যা দেয়
BATTERY	24 V	১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে লাগবে

গায়ের লেখা	নমুনা মান	যা বোঝায়
CHARGING	15 A	চার্জার সর্বোচ্চ কত কারেন্ট দেয় — এর চেয়ে অনেক বড় ব্যাটারি দিলে চার্জ হতে সারা দিন লাগবে
WAVEFORM	PURE SINE	তরঙ্গের ধরন; MODIFIED লেখা থাকলে ফ্যানের জন্য নয়
এফিসিয়েন্সি	৮০–৮৫%	সব প্লেটে থাকে না; না থাকলে হিসাবে ০.৮৫ ধরে নিতে হবে

আইপিএসের রেটিং প্লেট

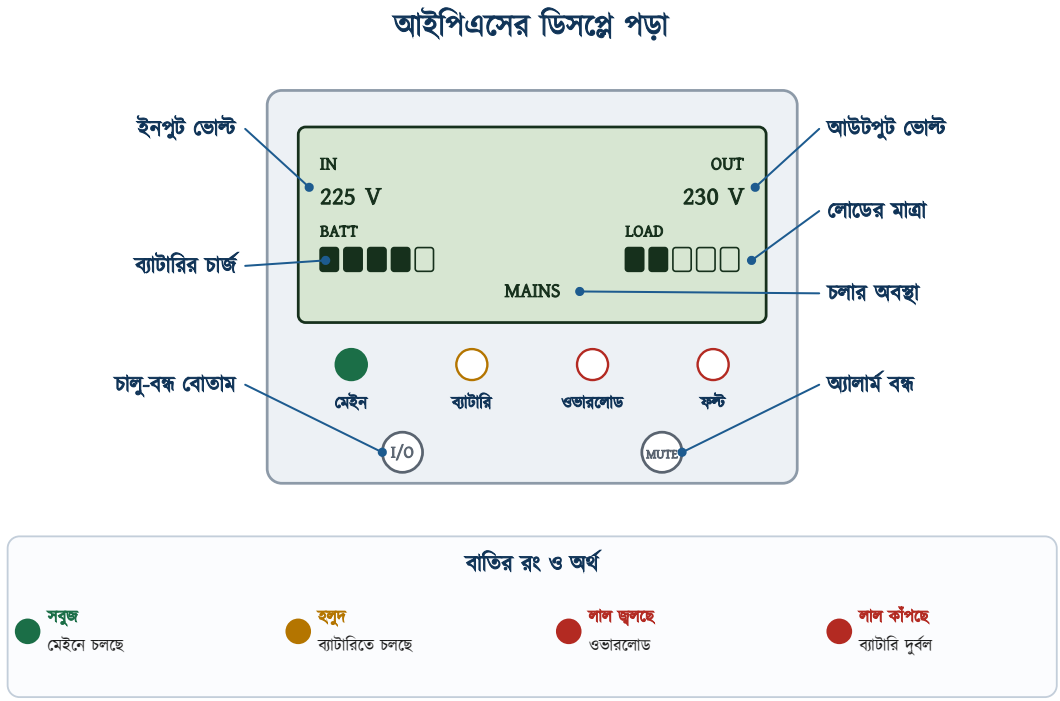


চিত্র ১৯.৭: *আইপিএসের রেটিং প্লেট*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> '১২০০ VA' লেখা দেখে হাত বাড়ানোর আগে ওয়াটের ঘরটি খুঁজতে হবে। ভালো যন্ত্রে ১২০০ VA-এর পাশে ৯৬০ W লেখা থাকে (PF ০.৮)। যেখানে ওয়াটের ঘরই লেখা নেই, সেখানে ধরে নিতে হবে PF ০.৬ — অর্থাৎ কাজের ক্ষমতা ৭২০ ওয়াটের বেশি নয়।

১৯.৬ ডিসপ্লে ও ইন্ডিকেটর পড়া

পুরনো আইপিএসে থাকত কয়েকটি বাতি, নতুনগুলোতে এলসিডি ডিসপ্লে। কী দেখাচ্ছে তা পড়তে জানলে অর্ধেক সমস্যা যন্ত্র না খুলেই ধরা যায়।



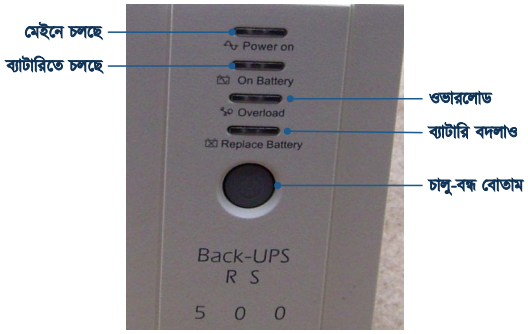
চিত্র ১৯.৮: *আইপিএসের ডিসপ্লে*

সারণি ১৯.৭: ডিসপ্লের ঘর ও চিহ্নের অর্থ

ঘর বা চিহ্ন	যা দেখায়	যা বুঝতে হবে
IN / INPUT	মেইন থেকে আসা ভোল্টেজ	১৮০-এর নিচে বা ২৬০-এর উপরে গেলে যন্ত্র ব্যাটারিতে চলে যাবে
OUT / OUTPUT	লোডে যাচ্ছে যত ভোল্ট	২২০–২৪০-এর বাইরে গেলে কন্ট্রোল বোর্ড দেখাতে হবে
BATT	ব্যাটারির চার্জের মাত্রা, ঘরে ভাগ করা	সব ঘর ভরা মানে পূর্ণ; এক ঘর মানে অল্প সময় বাকি
LOAD	যন্ত্র কত অংশ লোড টানছে	সব ঘর ভরে গেলে বুঝতে হবে ওভারলোডের কাছাকাছি
MAINS	মেইনে চলছে, ব্যাটারি চার্জ হচ্ছে	স্বাভাবিক অবস্থা
BACKUP / INV	ইনভার্টারে চলছে	মেইন নেই, ব্যাটারি খরচ হচ্ছে
CHARGING	চার্জার চালু	সাধারণত চিহ্নটি নড়তে থাকে; থেমে গেলে চার্জ পূর্ণ
FAULT / ERROR	ভেতরে গোলমাল	কোড নম্বরসহ থাকলে ম্যানুয়াল মিলিয়ে দেখতে হবে

এলইডি বাতির যন্ত্রেও কথাটি একই, শুধু সংখ্যার বদলে রং। নিচের ছবিটি একটি আসল ইউপিএসের প্যানেল — চারটি বাতির নাম ইংরেজিতেই লেখা, কারণ যন্ত্রের গায়ে ওভাবেই থাকে।

ইন্ডিকেটর প্যানেল



চারটি বাতির একটিও লাল হলে যন্ত্র ছুঁয়ে দেখার আগে কারণ খোঁজো

চিত্র ১৯.৯: *আসল ইউপিএসের ইন্ডিকেটর প্যানেল*

সারণি ১৯.৮: ইন্ডিকেটর ও অ্যালার্মের অর্থ

বাতি বা শব্দ	English	অর্থ	করণীয়
সবুজ, স্থির	Power On / On Line	মেইনে চলছে	কিছু করার নেই
হলুদ বা কমলা	On Battery	ব্যাটারিতে চলছে	লোড কমাতে হবে, দরকারি কাজ সেরে নিতে হবে
লাল, স্থির	Overload	ক্ষমতার বেশি লোড	সঙ্গে সঙ্গে কিছু লোড খুলে দিতে হবে
লাল, কাঁপছে	Replace Battery	ব্যাটারি দুর্বল বা শেষ	ভোল্টেজ মেপে দেখতে হবে, দরকারে বদলাতে হবে
একটানা বিপ	Continuous Alarm	ওভারলোড বা ফল্ট	যন্ত্র বন্ধ করে কারণ খুঁজতে হবে
প্রতি ৪ সেকেন্ডে বিপ	On Battery	মেইন নেই	স্বাভাবিক; MUTE চেপে বন্ধ করা যায়
প্রতি সেকেন্ডে বিপ	Low Battery	ব্যাটারি প্রায় শেষ	যন্ত্র বন্ধ হওয়ার আগেই লোড নামাতে হবে

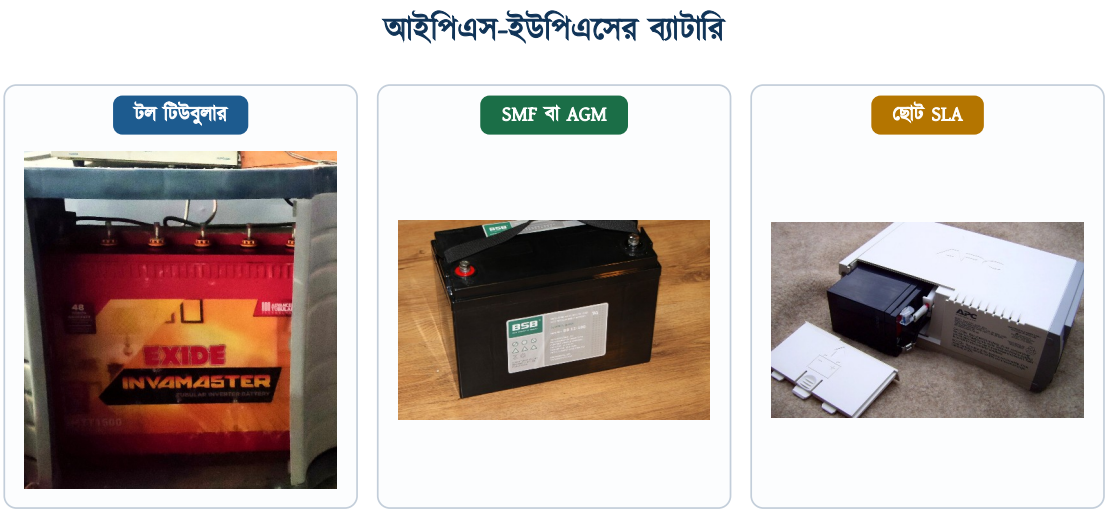
⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

একটানা বিপ বাজতে থাকলে MUTE চেপে চুপ করিয়ে কাজ চালিয়ে যেয়ো না। ওই শব্দ ওভারলোড বা ভেতরের ফল্টের সংকেত। শব্দ বন্ধ করে চালিয়ে গেলে আধ ঘণ্টার মধ্যে ইনভার্টারের ট্রানজিস্টর পুড়ে যেতে পারে — তখন খরচ ব্যাটারির চেয়েও বেশি।

১৯.৭ ব্যাটারি

আইপিএসের দাম যত, ব্যাটারির দাম প্রায় তত — কখনো তার চেয়েও বেশি। আর যন্ত্র দশ বছর চললেও ব্যাটারি চলে দুই থেকে পাঁচ বছর। কাজেই কাজটির আসল হিসাব ব্যাটারিকে ঘিরেই।

১৯.৭.১ ব্যাটারির প্রকারভেদ



চিত্র ১৯.১০: *আইপিএস-ইউপিএসের ব্যাটারি*

সারণি ১৯.৯: ব্যাটারির প্রকারভেদ

ধরন	English	বৈশিষ্ট্য	আয়ু	কোথায়
টল টিউবুলার	Tall Tubular	লম্বা, ভারী; ছয়টি সেলে ভেন্ট ক্যাপ; পানি দিতে হয়	৪–৬ বছর	বাসাবাড়ির আইপিএস
ফ্ল্যাট প্লেট	Flat Plate	টিউবুলারের চেয়ে সস্তা ও হালকা; পানি দিতে হয়	২–৩ বছর	কম বাজেটের আইপিএস
SMF বা AGM	Sealed Maintenance Free	সিল করা, পানি দিতে হয় না, গ্যাস কম ছাড়ে	৩–৫ বছর	ঘরের ভেতরে, অফিসে
ছোট SLA	Sealed Lead Acid	৭–৯ AH, যন্ত্রের ভেতরেই বসানো	২–৩ বছর	কম্পিউটারের ইউপিএস
লিথিয়াম	LiFePO4	হালকা, দ্রুত চার্জ, DoD ৮০–৯০% পর্যন্ত টানা যায়	৮–১০ বছর	নতুন ও দামি মডেল

বাসাবাড়ির কাজে টিউবুলারই বেশি চলে, কারণ ঘন ঘন খালি-ভরার ধকল ওটি সবচেয়ে ভালো সয়। খরচ বাঁচাতে অনেকে ফ্ল্যাট প্লেট নেয়, কিন্তু দুই বছর পরে বদলাতে হলে হিসাবটি আর সস্তা থাকে না। আর SMF-এর সুবিধা একটিই কিন্তু বড় — পানি দেওয়ার ঝামেলা নেই, তাই যে বাড়িতে কেউ দেখাশোনা করবে না সেখানে ওটিই নিরাপদ।

১৯.৭.২ ব্যাটারির নেমপ্লেট

ব্যাটারির নেমপ্লেট

4.5AH/20HR মানে ২০ ঘণ্টায় নিঃশেষ করলে ৪.৫ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার

চিত্র ১৯.১১: *ব্যাটারির গায়ের লেখা*

সারণি ১৯.১০: ব্যাটারির নেমপ্লেটের ঘরগুলো

গায়ের লেখা	নমুনা	যা বোঝায়
ভোল্টেজ	12 V	নামমাত্র ভোল্টেজ; পূর্ণ চার্জে আসলে ১২.৭ ভোল্ট থাকে
ক্ষমতা	4.5 AH / 20 HR	২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে ৪.৫ অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার মিলবে
CYCLE USE	14.6–14.8 V	রোজ খালি-ভরা হলে চার্জারের ভোল্টেজ এতটা থাকবে (বুস্ট চার্জ)
STANDBY USE	13.7–13.9 V	সব সময় ভরা রাখলে এতটা (ফ্লোট চার্জ)
INITIAL CURRENT	1.35 A সর্বোচ্চ	চার্জ শুরুর কারেন্টের সীমা — এখানে ক্ষমতার ০.৩ গুণ
VALVE REGULATED	—	ভালভ দিয়ে গ্যাস বেরোয়, পানি দিতে হয় না (VRLA)
NONSPILLABLE	—	কাত করলেও অ্যাসিড পড়ে না; উড়োজাহাজে নেওয়া যায়

গায়ের লেখা	নমুনা	যা বোঝায়
Pb ও পুনর্ব্যবহার চিহ্ন	—	সিসা আছে; ফেলে না দিয়ে ডিলারকে ফেরত দিতে হয়

১৯.৭.৩ AH ও C-রেটিং

AH মানে অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার। ২০০ AH-এর ব্যাটারি মানে ওটি ২০ ঘণ্টা ধরে ১০ অ্যাম্পিয়ার দিতে পারবে। কিন্তু যদি ৪০ অ্যাম্পিয়ার টানো, ৫ ঘণ্টা পাবে না — পাবে চার ঘণ্টারও কম। লেড-অ্যাসিড ব্যাটারি যত জোরে টানা হয়, তত কম দেয়। এই আচরণের নাম পুকার্ট এফেক্ট (Peukert Effect)।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> **C-রেটিং** মানে ক্ষমতার কত গুণ কারেন্ট। ২০০ AH ব্যাটারিতে C/১০ মানে ২০ অ্যাম্পিয়ার, C/২০ মানে ১০ অ্যাম্পিয়ার। ব্যাটারির গায়ে '20HR' লেখা থাকলে বুঝবে ওই AH সংখ্যাটি C/২০ হারে মাপা। আইপিএসে আমরা সাধারণত C/১০-এর কাছাকাছি টানি, তাই বাস্তবে গায়ে লেখা AH-এর প্রায় ৮৫ ভাগ পাওয়া যায়।

১৯.৭.৪ ডেপথ অব ডিসচার্জ ও আয়ু

ব্যাটারিকে যতটা খালি করা হয়, তার নাম ডেপথ অব ডিসচার্জ (Depth of Discharge, সংক্ষেপে DoD)। ৫০% DoD মানে অর্ধেক খালি করে আবার চার্জ দেওয়া। নিয়মটি নিষ্ঠুর রকম সহজ: **যত কম খালি করবে, তত বেশি দিন চলবে।**

সারণি ১৯.১১: DoD ও ব্যাটারির আয়ু (টিউবুলার লেড-অ্যাসিড)

DoD	মোটামুটি কত চক্র	কার্যত
৩০%	১৫০০–২০০০	সবচেয়ে দীর্ঘ আয়ু, কিন্তু ব্যাটারি বড় লাগে
৫০%	৮০০–১২০০	নকশার জন্য সবচেয়ে ভালো ভারসাম্য
৮০%	৩০০–৫০০	হিসাবে সাধারণত এটিই ধরা হয়
১০০%	১৫০–২৫০	কখনোই করা যাবে না; ব্যাটারি দ্রুত মরে

বইয়ের হিসাবে আমরা DoD ০.৮ ধরব, কারণ বাজারের চল ওটিই। কিন্তু কাস্টমার যদি ব্যাটারি দীর্ঘদিন টেকাতে চান, ০.৫ ধরে হিসাব করে দিয়ো — ব্যাটারি বড় হবে, দামও বাড়বে, কিন্তু বদলানোর ঝামেলা অর্ধেকে নামবে।

১৯.৭.৫ চার্জের অবস্থা বোঝা

মাল্টিমিটার দিয়ে খোলা অবস্থায় (লোড ও চার্জার দুটিই বিচ্ছিন্ন করে, অন্তত আধ ঘণ্টা পরে) ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপলেই চার্জের অবস্থা ধরা যায়। অধ্যায় ৮-এ মাল্টিমিটার ব্যবহারের নিয়ম দেওয়া আছে।

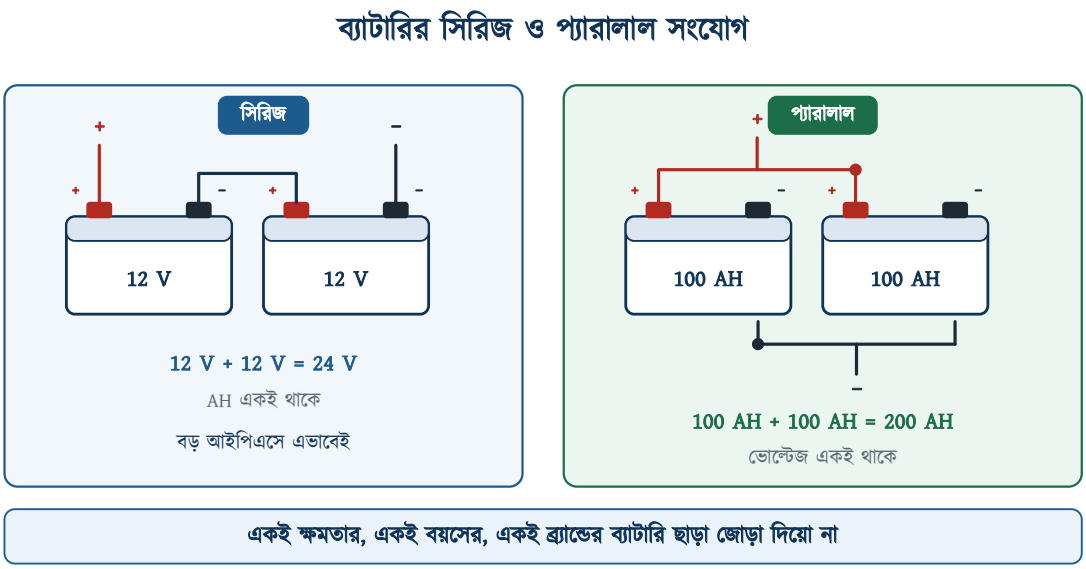
সারণি ১৯.১২: খোলা অবস্থায় ভোল্টেজ থেকে চার্জের অবস্থা

১২ V ব্যাটারি	২৪ V সিস্টেম	চার্জ	অবস্থা
১২.৭ V বা বেশি	২৫.৪ V	১০০%	পূর্ণ
১২.৫ V	২৫.০ V	৭৫%	ভালো
১২.৩ V	২৪.৬ V	৫০%	চার্জ দেওয়ার সময়
১২.১ V	২৪.২ V	২৫%	দ্রুত চার্জ দিতে হবে
১১.৮ V বা কম	২৩.৬ V	০%	আর টানা যাবে না; ক্ষতি হচ্ছে

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> চার্জার চালু থাকা অবস্থায় ভোল্টেজ মেপে লাভ নেই — তখন ১৩.৮ ভোল্টই দেখাবে, ব্যাটারি ভালো হোক বা খারাপ। আসল অবস্থা বোঝা যায় চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা রেখে দেওয়ার পরে।

১৯.৭.৬ সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ

একটির বেশি ব্যাটারি লাগলে দুভাবে জোড়া যায়, আর কোনটি করবে তা যন্ত্রই ঠিক করে দেয়। রেটিং প্লেটে 'BATTERY 24 V' লেখা থাকলে সিরিজ, '12 V' লেখা থাকলে প্যারালাল।



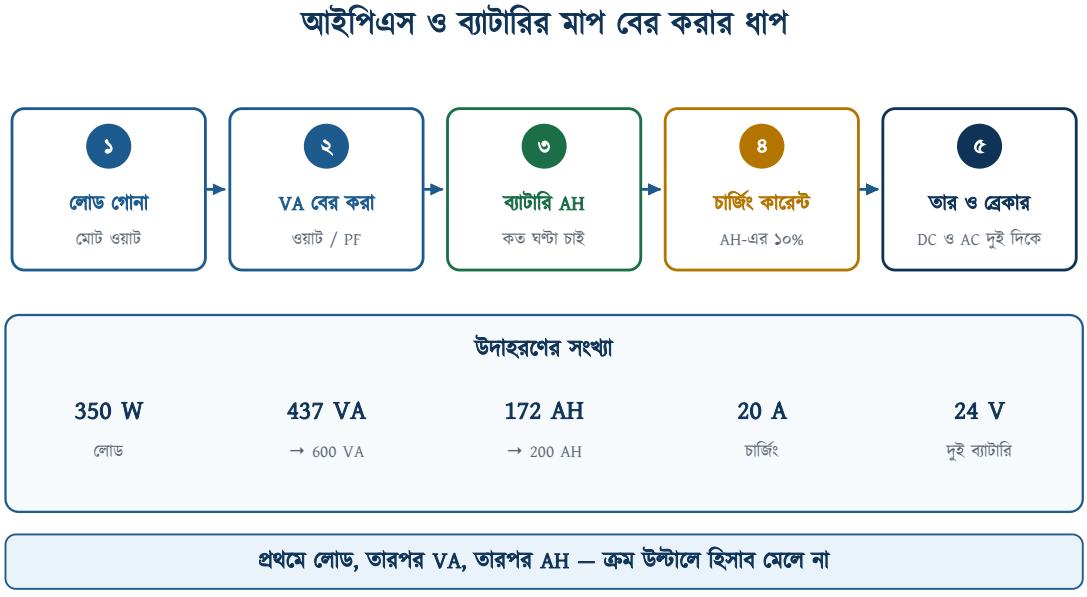
চিত্র ১৯.১২: *ব্যাটারির সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ*

- **সিরিজ:** প্রথম ব্যাটারির ঋণাত্মক প্রান্ত দ্বিতীয়টির ধনাত্মক প্রান্তে। ভোল্টেজ যোগ হয়, AH একই থাকে। ১২ + ১২ = ২৪ ভোল্ট, ২০০ AH-ই ২০০ AH।
- **প্যারালাল:** সব ধনাত্মক একসঙ্গে, সব ঋণাত্মক একসঙ্গে। AH যোগ হয়, ভোল্টেজ একই থাকে। ১০০ + ১০০ = ২০০ AH, ভোল্টেজ ১২-ই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> প্যারালালে জোড়ার সময় দুটি ব্যাটারি একই ক্ষমতার, একই ব্র্যান্ডের আর প্রায় একই বয়সের হতে হবে।
>
> পুরনো আর নতুন ব্যাটারি প্যারালালে দিলে ভালোটি খারাপটিকে চার্জ করতে থাকে, দুটিই গরম হয়, আর ছ'মাসের মধ্যে ভালোটিও নষ্ট হয়।

১৯.৮ আইপিএস ক্যালকুলেশন

এবার আসল কাজ। কাস্টমার বলবেন 'বাতি-ফ্যান চলবে এমন একটি আইপিএস লাগিয়ে দিন' — এই কথা থেকে VA আর AH বের করে আনাই মিস্ত্রির কাজ। হিসাবটি পাঁচ ধাপের, আর ধাপগুলো ক্রম মেনে করতে হয়।



চিত্র ১৯.১৩: *মাপ বের করার পাঁচ ধাপ*

১৯.৮.১ ধাপ ১ — লোড গোনা

প্রথমে ঠিক করতে হবে কোন কোন জিনিস আইপিএসে চলবে। সবকিছু নয় — যা না হলেই নয় কেবল তাই। অধ্যায় ১৪-এ লোড হিসাবের যে নিয়ম পড়া হয়েছে, এখানেও তাই, শুধু তালিকাটি ছোট।

সারণি ১৯.১৩: সাধারণ লোডের ওয়াট ও আইপিএসে উপযোগিতা

লোড	ওয়াট (মোটামুটি)	আইপিএসে দেওয়া যায়?
LED বাতি	৭–১২ W	হ্যাঁ
এনার্জি সেভিং বাতি	১৫–২৫ W	হ্যাঁ
সিলিং ফ্যান	৭০–৮০ W	হ্যাঁ, পিওর সাইন হলে
টেবিল ফ্যান	৫০–৬০ W	হ্যাঁ, পিওর সাইন হলে
LED টিভি (৩২ ইঞ্চি)	৫০–৭০ W	হ্যাঁ
ওয়াই-ফাই রাউটার	১০–১৫ W	হ্যাঁ
ল্যাপটপ	৪৫–৭০ W	হ্যাঁ
ফ্রিজ	১৫০–৩০০ W	শুধু বড় সাইন-ওয়েভ আইপিএসে
পানির পাম্প	৩৭০–৭৫০ W	না — চালুর কারেন্ট অনেক বেশি
এয়ার কন্ডিশনার	১০০০–১৮০০ W	না
ইলেকট্রিক আয়রন	১০০০ W	না — তাপের লোড ব্যাটারি খায়
মাইক্রোওয়েভ	৮০০–১২০০ W	না

তালিকার শেষ চারটি লাইন মনে রাখতে হবে। এসি, পাম্প, আয়রন আর মাইক্রোওয়েভ — এই চারটি আইপিএসে তুলে দেওয়া মানে হয় সঙ্গে সঙ্গে ওভারলোড, নয়তো দশ মিনিটে ব্যাটারি শেষ। কাস্টমার জোর করলে লিখিতভাবে বুঝিয়ে দাও, তারপর যা সিদ্ধান্ত হয়।

১৯.৮.২ ধাপ ২ — VA রেটিং নির্ণয়

অধ্যায় ১৬-তে পড়া হয়েছে, ওয়াটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করলে VA পাওয়া যায়। আইপিএসের বেলায় ওই পাওয়ার ফ্যাক্টর যন্ত্রের নিজের, লোডের নয় — নেমপ্লেটে ওয়াট আর VA দুটিই লেখা থাকলে ভাগ করেই বের করা যায়।

$$S = \frac{P}{\text{PF}}$$

Σ সূত্র

S = আইপিএসের ক্ষমতা, ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (VA)

P = মোট লোড, ওয়াটে (W)

PF = যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর — ভালো সাইন-ওয়েভ মডেলে ০.৮, সস্তা মডেলে ০.৬

উদাহরণ ১৯.১

একটি ফ্ল্যাটে চারটি LED বাতি (প্রতিটি 10 W), তিনটি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W), একটি টিভি (60 W) ও একটি রাউটার (15 W) আইপিএসে চালাতে হবে। কত VA-এর আইপিএস লাগবে?

প্রদত্ত : বাতি চারটি × 10 W · ফ্যান তিনটি × 75 W টিভি 60 W · রাউটার 15 W PF = 0.8

নির্ণেয় : আইপিএসের VA রেটিং

সমাধান :

$$P = (4 \times 10) + (3 \times 75) + 60 + 15 = 340 \text{ W}$$

$$P = 350 \text{ W}$$

$$S = \frac{P}{\text{PF}} = \frac{350}{0.8} = 437.5 \text{ VA}$$

উত্তর : হিসাবে ৪৩৭.৫ VA আসে। বাজারে ওই মাপ নেই, তাই তার পরের মাপ — ৬০০ VA-এর আইপিএস নিতে হবে।

মোট ৩৪০ ওয়াট বেরোলেও নকশায় ৩৫০ ধরা হয়েছে। পরে একটি বাতি বা রাউটার বাড়লে যেন হিসাব ভেঙে না পড়ে, তাই সামান্য জায়গা রেখে দেওয়া হলো।

১৯.৮.৩ বাজারে কী পাওয়া যায়

হিসাবের সংখ্যাটি কখনোই বাজারের মাপের সঙ্গে হুবহু মিলবে না। তাই হিসাব শেষে সব সময় তার **পরের** মাপটি নিতে হয়, আগেরটি নয়। নিচের মাপগুলো বাংলাদেশের দোকানে সহজেই মেলে।

সারণি ১৯.১৪: বাজারচলতি আইপিএসের মাপ ও উপযোগিতা

আইপিএসের মাপ	কাজের ক্ষমতা	ব্যাটারি	যা চালানো যায়
৬০০ VA	প্রায় ৪৮০ W	১২ V, একটি	৪–৬টি বাতি ও ২–৩টি ফ্যান
৮০০ VA	প্রায় ৬৪০ W	১২ V, একটি	উপরেরটির সঙ্গে টিভি ও রাউটার
১২০০ VA	প্রায় ৯৬০ W	২৪ V, দুটি সিরিজে	মাঝারি ফ্ল্যাটের বাতি-ফ্যান-টিভি
১৬০০ VA	প্রায় ১২৮০ W	২৪ V, দুটি সিরিজে	বড় ফ্ল্যাট, ছোট ফ্রিজসহ
২০০০ VA বা বেশি	১৬০০ W-এর উপরে	২৪–৪৮ V	দোকান, ছোট অফিস, ডুপ্লেক্স বাড়ি

ব্যাটারির দিকেও তাই। বাজারে ১০০, ১৩০, ১৬৫ ও ২০০ AH-এর টিউবুলার ব্যাটারিই বেশি চলে; মাঝের মাপ খুঁজে সময় নষ্ট করার দরকার নেই। ব্র্যান্ডের মধ্যে দেশে তৈরি হয় রহিমআফরোজ ও হ্যামকো, আর আমদানি বা সংযোজন হয়ে আসে লুমিনাস, মাইক্রোটেক, সুকাম ও ওয়ালটনের যন্ত্র।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ব্র্যান্ডের নাম দেখে নয়, **সার্ভিস সেন্টার কোথায়** সেটি দেখে পরামর্শ দিতে হবে। ঢাকার বাইরে রহিমআফরোজ আর হ্যামকোর ডিলার প্রায় সব জেলায় আছে; কম দামি অচেনা ব্র্যান্ডের যন্ত্র নষ্ট হলে কাস্টমারকে সেটি নিয়ে ঢাকায় দৌড়াতে হয়। ওয়ারেন্টি কার্ডে নিকটতম সার্ভিস পয়েন্টের ঠিকানা আছে কি না, কেনার সময়েই দেখে নিতে বলা উচিত।

১৯.৮.৪ ধাপ ৩ — ব্যাটারির AH নির্ণয়

VA ঠিক হলো, কিন্তু কতক্ষণ চলবে সেটি VA বলে না — বলে ব্যাটারি। কাস্টমারকে জিজ্ঞেস করে নিতে হবে কত ঘণ্টা চাই, তারপর সূত্রে বসাতে হবে।

$$\text{AH} = \frac{P \times t}{V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}$$

> Σ **সূত্র**
>
> AH = ব্যাটারির ক্ষমতা, অ্যাম্পিয়ার-আওয়ারে
>
> P = মোট লোড, ওয়াটে · t = কত ঘণ্টা ব্যাকআপ চাই
>
> Vb = ব্যাটারির ভোল্টেজ (১২ বা ২৪)
>
> DoD = কতটা খালি করা হবে (সাধারণত ০.৮) · Eff = ইনভার্টারের দক্ষতা (সাধারণত ০.৮৫)

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> হরের শেষ দুটি ভগ্নাংশ — DoD আর দক্ষতা — অনেকে বাদ দিয়ে দেয়। বাদ দিলে হিসাবটি দাঁড়ায় (৩৫০ × ৪) / ১২ = ১১৭ AH। সংখ্যাটি ছোট, শুনতেও ভালো। কিন্তু ওই ১১৭ AH-এর ব্যাটারিতে চার ঘণ্টা নয়, পাওয়া যাবে পৌনে তিন ঘণ্টার মতো — কারণ ব্যাটারিকে শেষবিন্দু পর্যন্ত খালি করা যায় না, আর ইনভার্টার নিজেও কিছু শক্তি খায়। কাস্টমার তখন বলবেন 'আপনার হিসাব ভুল', আর কথাটি সত্যিই হবে।

উদাহরণ ১৯.২

উপরের ৩৫০ ওয়াট লোড ৪ ঘণ্টা চালাতে হবে। ব্যাটারি ১২ ভোল্টের। কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে?

প্রদত্ত : P = 350 W t = 4 ঘণ্টা Vb = 12 V DoD = 0.8 Eff = 0.85

নির্ণেয় : ব্যাটারির AH

সমাধান :

$$\text{AH} = \frac{P \times t}{V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}$$

$$= \frac{350 \times 4}{12 \times 0.8 \times 0.85} = \frac{1400}{8.16}$$

$$= 171.6 \text{ AH}$$

উত্তর : হিসাবে ১৭১.৬ AH আসে। বাজারে ১০০, ১৩০, ১৬৫ ও ২০০ AH পাওয়া যায়, তাই ২০০ AH-এর একটি টিউবুলার ব্যাটারি নিতে হবে।

১৬৫ AH নিলে ব্যাকআপ দাঁড়াত ৩.৯ ঘণ্টা — চাহিদার চার ঘণ্টা থেকে সামান্য কম, কিন্তু দামেও কম। কাস্টমারকে দুটি হিসাবই বলে দাও, সিদ্ধান্তটি তাঁর।

১৯.৮.৫ ধাপ ৪ — ব্যাকআপ টাইম নির্ণয়

উল্টো প্রশ্নটিও রোজ আসে। কাস্টমারের ব্যাটারি আগে থেকেই আছে, জানতে চান ওতে কত ঘণ্টা চলবে। একই সূত্র, শুধু উল্টে নিতে হবে।

$$t = \frac{\text{AH} \times V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}{P}$$

সাইটে দাঁড়িয়ে বারবার কষার দরকার নেই — নিচের সারণিটি মুখস্থ না হলেও খাতায় টুকে রাখা ভালো। ১২ ভোল্টের ব্যাটারি, DoD ০.৮ আর দক্ষতা ০.৮৫ ধরে হিসাব করা।

সারণি ১৯.১৫: ১২ ভোল্ট ব্যাটারিতে আনুমানিক ব্যাকআপ সময়

ব্যাটারি	২০০ W লোডে	৩৫০ W লোডে	৫০০ W লোডে
১০০ AH	৪.১ ঘণ্টা	২.৩ ঘণ্টা	১.৬ ঘণ্টা
১৩০ AH	৫.৩ ঘণ্টা	৩.০ ঘণ্টা	২.১ ঘণ্টা
১৬৫ AH	৬.৭ ঘণ্টা	৩.৯ ঘণ্টা	২.৭ ঘণ্টা
২০০ AH	৮.২ ঘণ্টা	৪.৭ ঘণ্টা	৩.৩ ঘণ্টা

সারণির সংখ্যাগুলো নতুন ব্যাটারির। দুই বছরের পুরনো ব্যাটারিতে এর প্রায় আশি ভাগ ধরে নিতে হবে, আর গরমের দিনে আরও কম। কাস্টমারকে সময় বলার আগে ব্যাটারির বয়সটি জিজ্ঞেস করে নিতে হবে।

উদাহরণ ১৯.৩

একজন কাস্টমারের ১৩০ AH-এর একটি ১২ ভোল্ট ব্যাটারি আছে। ৩৫০ ওয়াট লোডে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে?

প্রদত্ত : AH = 130 Vb = 12 V P = 350 W DoD = 0.8 Eff = 0.85

নির্ণেয় : ব্যাকআপ সময় t

সমাধান :

$$t = \frac{\text{AH} \times V_b \times \text{DoD} \times \text{Eff}}{P}$$

$$= \frac{130 \times 12 \times 0.8 \times 0.85}{350} = \frac{1060.8}{350}$$

$$= 3.03 \text{ hr}$$

উত্তর : প্রায় ৩ ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে।

সংখ্যাটি পূর্ণ চার্জ, নতুন ব্যাটারি আর ঠান্ডা আবহাওয়া ধরে। তিন বছরের পুরনো ব্যাটারিতে বাস্তবে আড়াই ঘণ্টার বেশি পাওয়া যাবে না — কাস্টমারকে সেটিও বলে রাখা দরকার।

১৯.৮.৬ ধাপ ৫ — চার্জিং কারেন্ট ও সময়

চার্জারটি ব্যাটারির মাপের সঙ্গে না মিললে দুটি বিপদ। কারেন্ট কম হলে ব্যাটারি সারা রাতেও ভরবে না; বেশি হলে ব্যাটারি গরম হবে, পানি শুকোবে, আয়ু কমবে। চলতি নিয়ম হলো ব্যাটারির ক্ষমতার দশ ভাগের এক ভাগ।

$$I_c = \frac{\text{AH}}{10}$$

চার্জ হতে কত সময় লাগবে সেটি বের হয় যত AH খরচ হয়েছে তাকে চার্জিং কারেন্ট দিয়ে ভাগ করে। কিন্তু চার্জ দেওয়ার সময় কিছু শক্তি তাপ হয়ে হারায়, তাই ফলটিকে ১.৩ দিয়ে গুণ করতে হয়।

$$t_c = \frac{Q}{I_c} \times 1.3$$

Σ সূত্র

Ic = চার্জিং কারেন্ট, অ্যাম্পিয়ারে

Q = যত অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার খরচ হয়েছে

tc = চার্জ হতে যত ঘণ্টা লাগবে

১.৩ সংখ্যাটি চার্জিংয়ের ক্ষয় ধরার গুণক

উদাহরণ ১৯.৪

২০০ AH-এর ব্যাটারিটি অর্ধেক খালি হয়ে গেছে। চার্জিং কারেন্ট কত হবে, আর পূর্ণ চার্জ হতে কত সময় লাগবে?

প্রদত্ত : AH = 200 অর্ধেক খালি, অর্থাৎ Q = 100 AH

নির্ণেয় : চার্জিং কারেন্ট Ic চার্জিং সময় tc

সমাধান :

$$I_c = \frac{\text{AH}}{10} = \frac{200}{10} = 20 \text{ A}$$

$$t_c = \frac{Q}{I_c} \times 1.3$$

$$= \frac{100}{20} \times 1.3$$

$$= 5 \times 1.3 = 6.5 \text{ hr}$$

উত্তর : চার্জিং কারেন্ট ২০ অ্যাম্পিয়ার, আর পূর্ণ চার্জ হতে প্রায় ৬.৫ ঘণ্টা লাগবে।

যন্ত্রের রেটিং প্লেটে যদি 'CHARGING 15 A' লেখা থাকে, তবে ওই চার্জার ২০ অ্যাম্পিয়ার দিতেই পারবে না — সময় লাগবে প্রায় ৮.৭ ঘণ্টা। এজন্যই আইপিএস আর ব্যাটারি একসঙ্গে মিলিয়ে কিনতে হয়।

১৯.৮.৭ ব্যাটারি ১২ ভোল্ট না ২৪ ভোল্ট

বড় আইপিএস ২৪ ভোল্টে চলে কেন — এই প্রশ্নের উত্তর একটি হিসাবেই পরিষ্কার হয়ে যায়। ব্যাটারি থেকে ইনভার্টারে যে কারেন্ট যায়, সেটি ডিসি, আর ভোল্টেজ কম বলে কারেন্ট বিশাল।

$$I_{dc} = \frac{P}{V_b \times \text{Eff}}$$

উদাহরণ ১৯.৫

৩৫০ ওয়াট লোডে ব্যাটারি থেকে কত অ্যাম্পিয়ার ডিসি কারেন্ট যাবে — ১২ ভোল্ট সিস্টেমে, আর ২৪ ভোল্ট সিস্টেমে?

প্রদত্ত : P = 350 W Eff = 0.85 Vb = 12 V অথবা 24 V

নির্ণেয় : দুই ক্ষেত্রে ডিসি কারেন্ট

সমাধান :

$$I_{dc} = \frac{P}{V_b \times \text{Eff}}$$

$$= \frac{350}{12 \times 0.85} = \frac{350}{10.2} = 34.3 \text{ A}$$

$$= \frac{350}{24 \times 0.85} = \frac{350}{20.4} = 17.2 \text{ A}$$

উত্তর : ১২ ভোল্টে ৩৪.৩ অ্যাম্পিয়ার, ২৪ ভোল্টে ১৭.২ অ্যাম্পিয়ার। ভোল্টেজ দ্বিগুণ হলে কারেন্ট অর্ধেক।

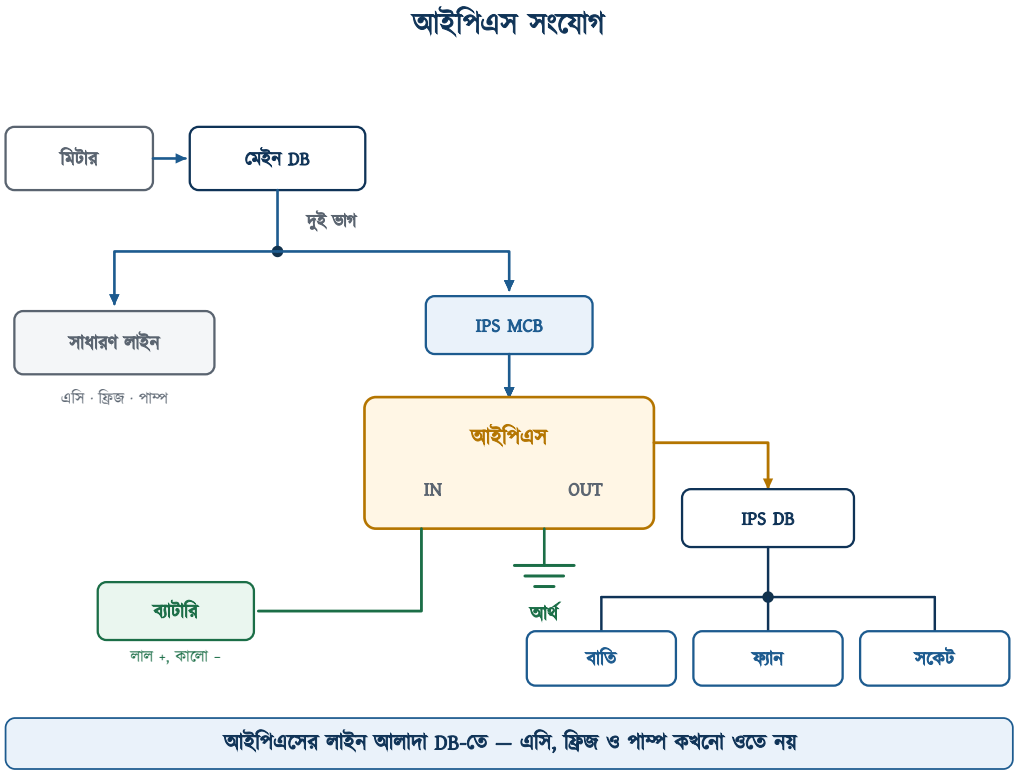
৩৪ অ্যাম্পিয়ারের জন্য কমপক্ষে ৬ RM তার লাগে, তাও যদি দৈর্ঘ্য দেড় মিটারের মধ্যে থাকে। এজন্যই ব্যাটারি আইপিএসের গা ঘেঁষে বসাতে হয় — লম্বা তারে ভোল্টেজ ড্রপ এত বেশি হয় যে ব্যাটারি ভরা থাকলেও যন্ত্র 'লো ব্যাটারি' দেখাবে।

✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**

৮০০ VA পর্যন্ত সাধারণত ১২ ভোল্ট, তার উপরে ২৪ ভোল্ট। তাই ১২০০ VA-এর আইপিএস কিনলে ১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে লাগবে — একটি কিনে এনে পরে দ্বিতীয়টি কেনার পরিকল্পনা চলবে না, সিরিজে জোড়া দুটি ব্যাটারির বয়স এক হতে হয়।

১৯.৯ আইপিএস সংযোগ

হিসাব শেষ, এবার তার টানা। আইপিএসের সংযোগে মূল কথা একটিই — **বাড়ির লাইন দুই ভাগ করতে হবে।** এক ভাগ আইপিএসে যাবে, আরেক ভাগ যাবে না। ভাগ না করে গোটা ডিবি আইপিএসে তুলে দেওয়াই মাঠের সবচেয়ে সাধারণ ভুল।



চিত্র ১৯.১৪: *আইপিএসের সংযোগ*

১৯.৯.১ কোন লাইন আইপিএসে যাবে

মেইন ডিবি থেকে একটি আলাদা এমসিবি নিয়ে আইপিএসের ইনপুটে দিতে হবে। আইপিএসের আউটপুট যাবে একটি আলাদা ছোট ডিবিতে — মিস্ত্রিরা যাকে বলে 'আইপিএস ডিবি'। ওই ডিবি থেকেই কেবল বাতি, ফ্যান আর নির্দিষ্ট কয়েকটি সকেটের লাইন বেরোবে।

- **আইপিএস ডিবিতে যাবে:** শোবার ঘর ও বসার ঘরের বাতি, সিলিং ফ্যান, টিভির সকেট, রাউটারের সকেট।
- **আইপিএস ডিবিতে যাবে না:** এসি, ফ্রিজ, পানির পাম্প, গিজার, ওয়াশিং মেশিন, রান্নাঘরের সকেট, বাথরুমের গিজার-লাইন।
- **আলাদা করে রাখতে হবে:** যে সকেটে ইস্ত্রি বা হিটার লাগানো হতে পারে। লাগানোর সঙ্গে সঙ্গে আইপিএস ওভারলোডে বসে যাবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইপিএস ডিবির সকেটগুলো আলাদা রঙে চিহ্নিত করতে হবে, অথবা সুইচ প্লেটে ছোট স্টিকার লাগিয়ে দিতে হবে।
>
> না করলে কয়েক মাস পরে বাড়ির কেউ ওই সকেটে ইস্ত্রি লাগাবে, আইপিএস ট্রিপ করবে, আর ডাক পড়বে মিস্ত্রির — অথচ দোষ যন্ত্রের নয়।

১৯.৯.২ ব্যাটারির সংযোগ

ব্যাটারির তার দুটি — লাল ধনাত্মকে, কালো ঋণাত্মকে। উল্টো লাগালে ভালো যন্ত্রে ভেতরের ফিউজ উড়ে যাবে, খারাপ যন্ত্রে বোর্ডই পুড়বে। তার লাগানোর আগে যন্ত্র বন্ধ করে মেইন খুলে নিতে হবে।

১. ব্যাটারি আইপিএসের যতটা কাছে সম্ভব বসাতে হবে — দেড় মিটারের বেশি নয়।

২. তার নির্বাচন করতে হবে হিসাব করা ডিসি কারেন্ট ধরে; ৩৫ অ্যাম্পিয়ারের জন্য ৬ RM, ২০ অ্যাম্পিয়ারের জন্য 8 RM।

৩. প্রান্তে লাগ (lug) চেপে বসাতে হবে, খালি তার প্যাঁচিয়ে দেওয়া যাবে না — আলগা জোড়ায় স্ফুলিঙ্গ হয়, আর ব্যাটারির উপরে হাইড্রোজেন গ্যাস থাকে।

৪. প্রান্তে পেট্রোলিয়াম জেলি বা টার্মিনাল গ্রিজ লাগাতে হবে — সাদা ক্ষয় (sulphation) জমা আটকায়।

৫. ব্যাটারি খালি মেঝেতে নয়, কাঠের বা প্লাস্টিকের ট্রলিতে বসাতে হবে।

১৯.৯.৩ আর্থিং

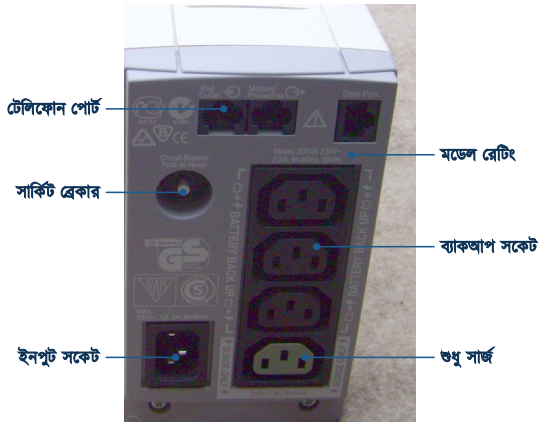
আইপিএসের বডি আর্থ করতেই হবে, আর ওই আর্থ হতে হবে বাড়ির মূল আর্থ ইলেকট্রোডের সঙ্গে যুক্ত — আলাদা কোনো রড নয়। আইপিএসের আউটপুটে যে নিউট্রাল আসে সেটি যন্ত্রের ভেতরের ট্রান্সফরমার থেকে, তাই মেইনের নিউট্রালের সঙ্গে ওটির সম্পর্ক নেই। এই কারণেই আইপিএস ডিবিতে আর্থ-নিউট্রালের সংযোগ নিয়ে গোলমাল হয়। আর্থিংয়ের নিয়ম ও মাটির রোধ মাপার পদ্ধতি অধ্যায় ২৮-এ বিস্তারিত আছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইপিএস চালু থাকা অবস্থায় আউটপুটের লাইনে হাত দেওয়া যাবে না। মেইন সুইচ বন্ধ করেও ধরে নেওয়া যাবে না লাইন মরে গেছে — মেইন নেই বলেই তো আইপিএস চলছে, আর ওই তারে তখন পুরো ২৩০ ভোল্ট। কাজ করার আগে আইপিএসের নিজের সুইচও বন্ধ করতে হবে, তারপর টেস্টার দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

১৯.৯.৪ ইউপিএসের সকেট চেনা

ছোট ইউপিএসের পেছনে সব সকেট এক নয়। কয়েকটি ব্যাটারি-ব্যাকআপে থাকে, কয়েকটি শুধু সার্জ প্রোটেকশন পায় — বিদ্যুৎ গেলে সেগুলো বন্ধ হয়ে যায়। গায়ে ছোট করে লেখা থাকে কোনটি কী।

ইউপিএসের পেছনের সকেট



নিচের সকেটটি ব্যাটারিতে চলে না — প্রিন্টার ওখানেই লাগাতে হয়

চিত্র ১৯.১৫: *ইউপিএসের পেছনের সকেট ও ব্রেকার*

কম্পিউটার আর মনিটর ব্যাকআপ সকেটে, আর প্রিন্টার ও স্ক্যানার সার্জ-অনলি সকেটে — এটিই নিয়ম। লেজার প্রিন্টার ছাপার সময় হঠাৎ বড় কারেন্ট টানে, ওটি ব্যাকআপ সকেটে লাগালে ইউপিএস প্রতিবার ছাপার সময় ওভারলোড দেখাবে।

১৯.১০ বসানো ও রক্ষণাবেক্ষণ

যন্ত্র আর ব্যাটারি — দুটিরই শত্রু তাপ। তাই বসানোর জায়গাটি ঠিক করাই অর্ধেক কাজ।

- হাওয়া চলাচল করে এমন জায়গায় বসাতে হবে; দেয়ালের সঙ্গে অন্তত ১৫ সেন্টিমিটার ফাঁক রাখতে হবে।
- সরাসরি রোদ, রান্নাঘরের তাপ আর বাথরুমের ভাপ থেকে দূরে।
- টিউবুলার ব্যাটারি শোবার ঘরে নয় — চার্জের সময় হাইড্রোজেন গ্যাস বেরোয়।
- মেঝে থেকে উঁচুতে; বর্ষায় পানি উঠলে যেন না ভেজে।
- শিশুর নাগালের বাইরে, আর ব্যাটারির প্রান্ত ঢাকা অবস্থায়।

সারণি ১৯.১৬: রক্ষণাবেক্ষণের সময়সূচি

কাজ	কত দিন পরপর	কীভাবে
ব্যাটারির পানির স্তর দেখা	২–৩ মাস	ভেন্ট ক্যাপ খুলে দেখতে হবে; প্লেটের উপরে পানি থাকতে হবে
ডিস্টিল্ড ওয়াটার দেওয়া	প্রয়োজনমতো	শুধু ডিস্টিল্ড ওয়াটার; কলের পানি বা অ্যাসিড নয়
প্রান্তের ক্ষয় পরিষ্কার	৬ মাস	গরম পানিতে বেকিং সোডা, তারপর শুকিয়ে গ্রিজ

কাজ	কত দিন পরপর	কীভাবে
জোড়া টাইট আছে কি না	৬ মাস	হাত দিয়ে নেড়ে দেখতে হবে; আলগা হলে চেপে দিতে হবে
ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপা	৬ মাস	চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা পরে মাল্টিমিটারে
যন্ত্রের ভেন্ট পরিষ্কার	৬ মাস	শুকনো ব্রাশ বা ব্লোয়ার; পানি নয়
ব্যাকআপ সময় পরীক্ষা	১ বছর	মেইন বন্ধ করে সময় মেপে দেখতে হবে, আগের চেয়ে কমল কি না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ব্যাটারিতে পানি দেওয়ার সময় চোখে চশমা আর হাতে রাবারের গ্লাভস। ভেতরের তরলটি সালফিউরিক অ্যাসিড — এক ফোঁটা চোখে পড়লে স্থায়ী ক্ষতি হতে পারে। কাছাকাছি আগুন, সিগারেট বা স্ফুলিঙ্গ কিছুই চলবে না, কারণ চার্জের সময় বেরোনো হাইড্রোজেন গ্যাস বাতাসের সঙ্গে মিশে বিস্ফোরক হয়।

১৯.১১ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ১৯.১৭: আইপিএসের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
যন্ত্র চালুই হচ্ছে না	ব্যাটারির তার আলগা বা উল্টো; ভেতরের ফিউজ উড়েছে	তার ও ফিউজ দেখতে হবে; ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপতে হবে
মেইন আছে, তবু ব্যাটারিতে চলছে	মেইনের ভোল্টেজ সীমার বাইরে; ইনপুট ফিউজ নষ্ট	ইনপুট ভোল্টেজ মাপতে হবে; ফিউজ বদলাতে হবে
ব্যাকআপ সময় হঠাৎ কমে গেছে	ব্যাটারির পানি কমেছে; ব্যাটারি পুরনো; লোড বেড়েছে	পানি দিতে হবে; ভোল্টেজ মাপতে হবে; নতুন কী লোড যোগ হয়েছে দেখতে হবে
চার্জ হচ্ছে না	চার্জার নষ্ট; ব্যাটারি সালফেটেড; তার আলগা	চার্জিং ভোল্টেজ মাপতে হবে — ১৩.৮ V-এর কাছাকাছি থাকা উচিত
ওভারলোড দেখাচ্ছে	ক্ষমতার বেশি লোড; ভুল লাইন আইপিএসে জোড়া	লোড গুনে দেখতে হবে; এসি বা পাম্প ঢুকে পড়েছে কি না দেখতে হবে
ফ্যান গুনগুন করছে, গরম হচ্ছে	যন্ত্রটি মডিফাইড সাইন	পিওর সাইন যন্ত্র লাগাতে হবে; এটি মেরামতের বিষয় নয়
ব্যাটারি ফুলে গেছে	অতিরিক্ত চার্জ; চার্জিং ভোল্টেজ বেশি	সঙ্গে সঙ্গে খুলে ফেলতে হবে; ব্যাটারি বদলাতে হবে, চার্জার পরীক্ষা করতে হবে

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
আউটপুটে ভোল্টেজ নেই	ইনভার্টার সেকশন নষ্ট; আউটপুট ফিউজ উড়েছে	ফিউজ দেখতে হবে; না হলে সার্ভিস সেন্টারে
সাদা গুঁড়ো জমেছে প্রান্তে	সালফেশন ও ক্ষয়	বেকিং সোডার পানিতে পরিষ্কার করে গ্রিজ লাগাতে হবে

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ত্রুটি খোঁজার ক্রমটি মনে রাখতে হবে — আগে **ব্যাটারি**, তারপর **তার ও জোড়া**, তারপর **ফিউজ**, সবার শেষে **বোর্ড**। দশবারের সাতবার সমস্যা প্রথম দুটিতেই থাকে, অথচ মিস্ত্রিরা প্রায়ই বোর্ড থেকে শুরু করে।

১৯.১২ সারসংক্ষেপ

- আইপিএস ও ইউপিএস দুটিরই কাজ এক — মেইন গেলে ব্যাটারির ডিসিকে এসিতে বদলে লোড চালানো। আইপিএস চালায় ঘণ্টার হিসাবে, ইউপিএস মিনিটের হিসাবে কিন্তু অনেক দ্রুত বদলে।
- ভেতরে চারটি অংশ — চার্জার, ব্যাটারি, ইনভার্টার ও চেঞ্জওভার সুইচ। মেইন কাটার পর চেঞ্জওভার দিক বদলাতে যতটুকু সময় নেয় তাকে বলে ট্রান্সফার টাইম।
- IEC 62040-3 অনুযায়ী তিন ধরন — অফলাইন (VFD), লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভ (VI) ও অনলাইন ডাবল কনভার্শন (VFI)। বাসাবাড়ির জন্য লাইন-ইন্টারঅ্যাক্টিভই সবচেয়ে কাজের।
- আউটপুট তরঙ্গ তিন রকম — স্কয়ার, মডিফাইড সাইন ও পিওর সাইন। ফ্যান, ফ্রিজ বা মোটর চালাতে হলে পিওর সাইন ছাড়া উপায় নেই।
- নেমপ্লেটে VA আর ওয়াট দুটিই লেখা থাকে; ওয়াটকে VA দিয়ে ভাগ করলে যন্ত্রের পাওয়ার ফ্যাক্টর পাওয়া যায়। ৫০০ VA লেখা মানেই ৫০০ ওয়াট নয়।
- ব্যাটারির গায়ে '4.5AH/20HR' মানে ২০ ঘণ্টার হারে মাপা ক্ষমতা। চার্জিং ভোল্টেজ দু রকম — সাইকেল (বুস্ট) ও স্ট্যান্ডবাই (ফ্লোট)।
- সিরিজে জুড়লে ভোল্টেজ যোগ হয়, প্যারালালে জুড়লে AH যোগ হয়। দুই ক্ষেত্রেই ব্যাটারি দুটির ক্ষমতা, ব্র্যান্ড ও বয়স এক হতে হবে।
- আইপিএসের VA পাওয়া যায় মোট ওয়াটকে পাওয়ার ফ্যাক্টর দিয়ে ভাগ করে; ব্যাটারির AH পাওয়া যায় (ওয়াট × ঘণ্টা)-কে (ভোল্ট × DoD × দক্ষতা) দিয়ে ভাগ করে।
- চার্জিং কারেন্ট ব্যাটারির ক্ষমতার প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ। চার্জিং সময় বের করতে হারানো শক্তির জন্য ১.৩ দিয়ে গুণ করতে হয়।

- ভোল্টেজ দ্বিগুণ হলে ডিসি কারেন্ট অর্ধেক — এই কারণেই বড় আইপিএস ২৪ ভোল্টে চলে এবং ব্যাটারি যন্ত্রের কাছেই বসাতে হয়।
- সংযোগের মূল কথা — বাড়ির লাইন দুই ভাগ করে কেবল বাতি, ফ্যান ও নির্দিষ্ট সকেট আইপিএস ডিবিতে আনা। এসি, ফ্রিজ ও পাম্প কখনো নয়।
- ত্রুটি খোঁজার ক্রম — ব্যাটারি, তার ও জোড়া, ফিউজ, তারপর বোর্ড।

১৯.১৩ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ১৯.১৮: অধ্যায় ১৯-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
আইপিএস	IPS — Instant Power Supply	উপমহাদেশের বাজারে হোম ইউপিএসের নাম
ইউপিএস	UPS — Uninterruptible Power Supply	নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহকারী যন্ত্র
ইনভার্টার	Inverter	ডিসিকে এসিতে রূপান্তরকারী অংশ
রেক্টিফায়ার	Rectifier	এসিকে ডিসিতে রূপান্তরকারী অংশ
চেঞ্জওভার সুইচ	Transfer Switch	লোডকে মেইন না ইনভার্টার — কোন দিকে দেবে তা ঠিক করে
ট্রান্সফার টাইম	Transfer Time	মেইন কাটার পর ইনভার্টার চালু হতে যত সময়
আপাত ক্ষমতা	Apparent Power (VA)	ভোল্ট ও অ্যাম্পিয়ারের গুণফল
কার্যকর ক্ষমতা	Active Power (W)	যে ক্ষমতা আসলে কাজে লাগে
পাওয়ার ফ্যাক্টর	Power Factor	কার্যকর ক্ষমতা ও আপাত ক্ষমতার অনুপাত
অ্যাম্পিয়ার-আওয়ার	Ampere-Hour (AH)	ব্যাটারি কত কারেন্ট কত ঘণ্টা দিতে পারে
ডেপথ অব ডিসচার্জ	Depth of Discharge (DoD)	ব্যাটারিকে যতটা খালি করা হয়
ফ্লোট চার্জ	Float Charge	ভরা ব্যাটারিকে ভরা রাখার কম ভোল্টেজের চার্জ
বুস্ট চার্জ	Boost / Cycle Charge	খালি ব্যাটারি দ্রুত ভরার বেশি ভোল্টেজের চার্জ
সালফেশন	Sulphation	প্লেটে সাদা সালফেট জমা, ক্ষমতা কমিয়ে দেয়

বাংলা	English	অর্থ
টিউবুলার ব্যাটারি	Tubular Battery	নলাকার প্লেটের ব্যাটারি, ঘন খালি-ভরা সইতে পারে
এসএমএফ ব্যাটারি	SMF — Sealed Maintenance Free	সিল করা, পানি দিতে হয় না
পিওর সাইন ওয়েভ	Pure Sine Wave	মেইনের মতো মসৃণ তরঙ্গ
মডিফাইড সাইন ওয়েভ	Modified Sine Wave	ধাপে ধাপে ওঠানামা করা তরঙ্গ
এভিআর	AVR — Automatic Voltage Regulator	ভোল্টেজের ওঠানামা নিজে থেকে ঠিক করে

১৯.১৪ অনুশীলনী

১৯.১৪.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. আইপিএসের ভেতরে কোন অংশটি ডিসিকে এসিতে বদলায়?

(ক) চার্জার (খ) রেক্টিফায়ার
(গ) ইনভার্টার (ঘ) চেঞ্জওভার সুইচ

২. IEC 62040-3 অনুযায়ী অনলাইন ডাবল কনভার্শন ইউপিএসের সংকেত কোনটি?

(ক) VFI (খ) VFD (গ) VI (ঘ) AVR

৩. একটি ইউপিএসের গায়ে 500 VA ও 300 W লেখা। এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কত?

(ক) ০.৮ (খ) ০.৭৫ (গ) ১.০ (ঘ) ০.৬

৪. সিলিং ফ্যান চালাতে কোন তরঙ্গের আইপিএস লাগবে?

(ক) স্কয়ার ওয়েভ (খ) পিওর সাইন ওয়েভ
(গ) মডিফাইড সাইন ওয়েভ (ঘ) যেকোনোটি

৫. ব্যাটারির গায়ে '12V 4.5AH/20HR' লেখার অর্থ কী?

(ক) ২০ ঘণ্টা ধরে খালি করলে ৪.৫ AH মিলবে
(খ) ২০ ঘণ্টায় ৪.৫ ভোল্ট দেবে
(গ) ৪.৫ ঘণ্টায় পূর্ণ চার্জ হবে

(ঘ) ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট দেবে

৬. ১২ ভোল্টের দুটি ব্যাটারি সিরিজে জুড়লে কী হয়?

(ক) AH দ্বিগুণ হয়

(খ) ভোল্টেজ ও AH দুটিই দ্বিগুণ হয়

(গ) ভোল্টেজ ২৪ হয়, AH একই থাকে

(ঘ) কিছুই বদলায় না

৭. ২০০ AH ব্যাটারির উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট কত?

(ক) ২ A (খ) ৫০ A (গ) ১০০ A (ঘ) ২০ A

৮. নিচের কোন লোডটি আইপিএসে দেওয়া চলবে না?

(ক) LED বাতি (খ) পানির পাম্প

(গ) ওয়াই-ফাই রাউটার (ঘ) সিলিং ফ্যান

৯. পূর্ণ চার্জ অবস্থায় ১২ ভোল্ট ব্যাটারির খোলা ভোল্টেজ কত হওয়া উচিত?

(ক) ১১.৮ V (খ) ১২.০ V (গ) ১২.৭ V (ঘ) ১৩.৮ V

১০. ব্যাটারিতে কোন পানি দিতে হয়?

(ক) ফুটানো পানি (খ) কলের পানি

(গ) বৃষ্টির পানি (ঘ) ডিস্টিল্ড ওয়াটার

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-ক, ৩-ঘ, ৪-খ, ৫-ক, ৬-গ, ৭-ঘ, ৮-খ, ৯-গ, ১০-ঘ

১৯.১৪.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. আইপিএস ও ইউপিএসের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লিখুন।

২. ট্রান্সফার টাইম কাকে বলে? কম্পিউটারের ক্ষেত্রে এটি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

৩. VFD, VI ও VFI সংকেত তিনটির পূর্ণরূপ ও অর্থ লিখুন।

৪. মডিফাইড সাইন ওয়েভে ফ্যান চালালে কী সমস্যা হয়?

৫. নেমপ্লেটে VA ও ওয়াট — দুটি আলাদা করে লেখা থাকে কেন?

৬. ফ্লোট চার্জ ও বুস্ট চার্জের পার্থক্য কী?

৭. ডেপথ অব ডিসচার্জ (DoD) কাকে বলে? এটি ব্যাটারির আয়ুতে কী প্রভাব ফেলে?

৮. সালফেশন কী এবং কীভাবে এড়ানো যায়?

৯. ব্যাটারি আইপিএসের কাছাকাছি বসাতে হয় কেন?

১০. আইপিএস ডিবিতে কোন কোন লোড দেওয়া যাবে না — পাঁচটি লিখুন।

১৯.১৪.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ আইপিএস-ইউপিএসের ভেতরের অংশগুলো ও তাদের কাজ বর্ণনা করুন।

২. IEC 62040-3 অনুযায়ী ইউপিএসের তিনটি শ্রেণি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় লিখুন।

৩. একটি ইউপিএসের নেমপ্লেটের প্রতিটি ঘরের অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৪. আইপিএসের ডিসপ্লে ও ইন্ডিকেটর বাতি থেকে যন্ত্রের কোন কোন অবস্থা বোঝা যায় — সারণিসহ লিখুন।

৫. টিউবুলার, SMF ও ছোট SLA ব্যাটারির তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৬. চিত্র এঁকে মেইন ডিবি থেকে আইপিএস ডিবি পর্যন্ত সম্পূর্ণ সংযোগ বর্ণনা করুন। আর্থিং কোথায় কীভাবে দেবেন তাও লিখুন।

৭. আইপিএস ও ব্যাটারির রক্ষণাবেক্ষণে কী কী করতে হয় — সময়সূচিসহ লিখুন।

১৯.১৪.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি বাড়িতে ৬টি LED বাতি (প্রতিটি 10 W), ৪টি সিলিং ফ্যান (প্রতিটি 75 W) ও একটি টিভি (70 W) আইপিএসে চালাতে হবে। যন্ত্রের PF 0.8 হলে কত VA-এর আইপিএস লাগবে? বাজারে কোন মাপটি নিতে হবে?

২. উপরের লোড ৫ ঘণ্টা চালাতে ১২ V, DoD 0.8 ও দক্ষতা 0.85 ধরে কত AH-এর ব্যাটারি লাগবে?

৩. একটি ১৬৫ AH, ১২ V ব্যাটারিতে ৩০০ W লোডে কত ঘণ্টা ব্যাকআপ পাওয়া যাবে? (DoD 0.8, দক্ষতা 0.85)

৪. ১৩০ AH ব্যাটারির উপযুক্ত চার্জিং কারেন্ট কত? ব্যাটারিটি ৬০% খালি হলে পূর্ণ চার্জ হতে কত সময় লাগবে?

৫. ৮০০ W লোডে ২৪ V সিস্টেমে ব্যাটারি থেকে কত অ্যাম্পিয়ার ডিসি কারেন্ট যাবে? (দক্ষতা 0.85)

৬. একটি আইপিএসের নেমপ্লেটে 1500 VA ও 900 W লেখা আছে। এর পাওয়ার ফ্যাক্টর কত? ৮০০ W-এর লোড এতে চলবে কি না — যুক্তিসহ লিখুন।

১৯.১৪.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ১৯.১৯: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
নেমপ্লেট পড়া	একটি আইপিএস বা ইউপিএস, খাতা	গায়ের প্রতিটি ঘর টুকে নাও; VA ও ওয়াট থেকে পাওয়ার ফ্যাক্টর বের করো
ব্যাটারির ভোল্টেজ মাপা	মাল্টিমিটার, ব্যাটারি	চার্জার খুলে আধ ঘণ্টা পরে মেপে ১৯.৭.৫-এর সারণি মিলিয়ে চার্জের অবস্থা বলো
ব্যাকআপ সময় মাপা	আইপিএস, পরিচিত লোড, ঘড়ি	মেইন বন্ধ করে সময় মেপো; হিসাবের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
সিরিজ ও প্যারালাল সংযোগ	দুটি ১২ V ব্যাটারি, তার, মাল্টিমিটার	দুভাবে জুড়ে প্রান্তের ভোল্টেজ মেপে পার্থক্য দেখাও
আইপিএস ডিবি সাজানো	ওয়্যারিং বোর্ড, এমসিবি, তার	মেইন ডিবি থেকে আলাদা লাইন টেনে আইপিএস ডিবি বানাও
ডিসপ্লে পড়া	চালু অবস্থায় একটি আইপিএস	মেইন বন্ধ ও চালু করে ডিসপ্লের পরিবর্তন লিখে রাখো
লোড হিসাব	শ্রেণিকক্ষ বা বাড়ির তালিকা	কোন কোন লোড আইপিএসে যাবে ঠিক করে মোট ওয়াট ও VA বের করো

অধ্যায় ২০

ফ্লোট সুইচ

পরিচিতি ও কাজের নীতি · প্রকারভেদ · গায়ের রেটিং · সরাসরি ও কন্টাক্টর সংযোগ · সিঙ্গেল ও ডাবল কন্ডিশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- ফ্লোট সুইচ কী, কোথায় বসে এবং কী কাজ করে তা বলতে সক্ষম হবে।
- ফ্লোটের ভেতরের বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচের কাজ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- COM, NO ও NC — তিনটি কন্টাক্টের অর্থ বুঝবে এবং ফ্লোট ওঠা-নামার সঙ্গে কোনটি বন্ধ হয় তা বলতে সক্ষম হবে।
- কেবল-ফ্লোট, ভার্টিক্যাল, আর্ম ও যান্ত্রিক বল-কক — প্রকারভেদ চিনতে সক্ষম হবে।
- গায়ের লেখা পড়ে রেজিস্টিভ ও ইনডাক্টিভ রেটিং, আইপি রেটিং ও কেবলের ধরন বের করতে সক্ষম হবে।
- মাল্টিমিটারের কন্টিনিউইটি মোডে তিন তারের কোনটি COM, কোনটি NO আর কোনটি NC তা বের করতে সক্ষম হবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট হিসাব করে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম হবে — সরাসরি সংযোগ চলবে, না ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সংযোগ করতে সক্ষম হবে।
- ডাবল কন্ডিশনে দুই ট্যাংকের দুই ফ্লোট সুইচ সিরিজে জুড়ে ড্রাই রান ঠেকাতে সক্ষম হবে।
- ভরার কাজে NC আর খালি করার কাজে NO — কোনটি কখন, তা বেছে নিতে সক্ষম হবে।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্য বদলে সুইচিং ডিফারেনশিয়াল ঠিক করতে সক্ষম হবে।
- ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করতে সক্ষম হবে।

ছাদের ট্যাংকে পানি তোলার কাজটি এ দেশের প্রায় প্রতিটি বাড়িতে একই রকম — কেউ একজন নিচে নেমে সুইচ টেপে, তারপর ভুলে যায়। আধ ঘণ্টা পরে ছাদ থেকে পানি গড়াতে থাকে, দেয়ালে শ্যাওলা পড়ে, আর মাসের শেষে বিলটি অন্যদের চেয়ে বেশি আসে। উল্টোটিও ঘটে: রিজার্ভার খালি হয়ে গেছে, অথচ পাম্প চলছেই — আধ ঘণ্টা শুকনো চলার পর ইম্পেলারের সিল পুড়ে যায়, তারপর নতুন পাম্প।

এই দুটি সমস্যারই একটিই ছোট সমাধান — ফ্লোট সুইচ। জিনিসটির দাম সামান্য, লাগাতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না, আর ভেতরের কৌশলটি এতই সরল যে একবার কেটে খোলা ছবি দেখলেই বোঝা যায়: একটি ইস্পাতের বল একদিক থেকে আরেক দিকে গড়িয়ে যায়, আর গড়িয়ে গিয়ে একটি মাইক্রোসুইচের পিন চাপে। ব্যস, ওটুকুই।

কিন্তু সরল জিনিস ভুলভাবে লাগানোও সহজ। বাজারচলতি সুইচের গায়ে যে দুটি কারেন্ট লেখা থাকে, তার মধ্যে কোনটি পাম্পের জন্য প্রযোজ্য — এটি না জেনে লাগালে ছ'মাসের মাথায় কন্টাক্ট পুড়ে সুইচ আটকে যায়। আবার তিনটি তারের কোনটি COM সেটি না মিলিয়ে জুড়লে পাম্প উল্টো কাজ করে — ট্যাংক ভরলে চালু হয়, খালি হলে বন্ধ।

এই অধ্যায়ে তাই তিনটি ধাপ। প্রথমে যন্ত্রটি চেনা — ভেতরে কী আছে, গায়ে কী লেখা, তিন তারের কোনটি কী। তারপর সিদ্ধান্ত — সুইচটি দিয়ে সরাসরি পাম্প চালানো যাবে, নাকি মাঝখানে কন্টাক্টর লাগবে। শেষে সংযোগ — এক ট্যাংকের সিঙ্গেল কন্ডিশন আর দুই ট্যাংকের ডাবল কন্ডিশন। অধ্যায় ১৮-এ মোটরের যে অ্যাম্পিয়ার হিসাব শেখা হয়েছে, এই অধ্যায়ের সব সিদ্ধান্ত সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

২০.১ ফ্লোট সুইচ কাকে বলে

নাম শুনেই কাজটি আধেক বোঝা যায় — ফ্লোট মানে ভাসমান বস্তু, আর সুইচ মানে সংযোগ কাটা-জোড়া করার যন্ত্র। পানির উপর একটি ফাঁপা খোলস ভাসিয়ে দাও; পানি বাড়লে ওটি উঠবে, কমলে নামবে। সেই ওঠানামাকে যদি একটি কন্টাক্টের সঙ্গে বেঁধে দেওয়া যায়, তাহলে পানির উচ্চতাই সুইচ টিপবে — মানুষ লাগবে না।

> 📘 **সংজ্ঞা — ফ্লোট সুইচ**
>
> যে সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে নিজে নিজেই বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু বা বন্ধ করে, তাকে ফ্লোট সুইচ (Float Switch) বা লেভেল সুইচ (Level Switch) বলে।

ফ্লোট সুইচ নিজে পাম্প চালায় না — চালায় ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কয়েল, আর কন্টাক্টর চালায় পাম্প। এই ভাগাভাগিটি গোড়াতেই মাথায় ঢুকিয়ে নেওয়া দরকার, কারণ এর উপরেই এই অধ্যায়ের বাকি সব সিদ্ধান্ত দাঁড়ানো।

২০.১.১ কেন হাতে চালানো ছেড়ে দিতে হয়

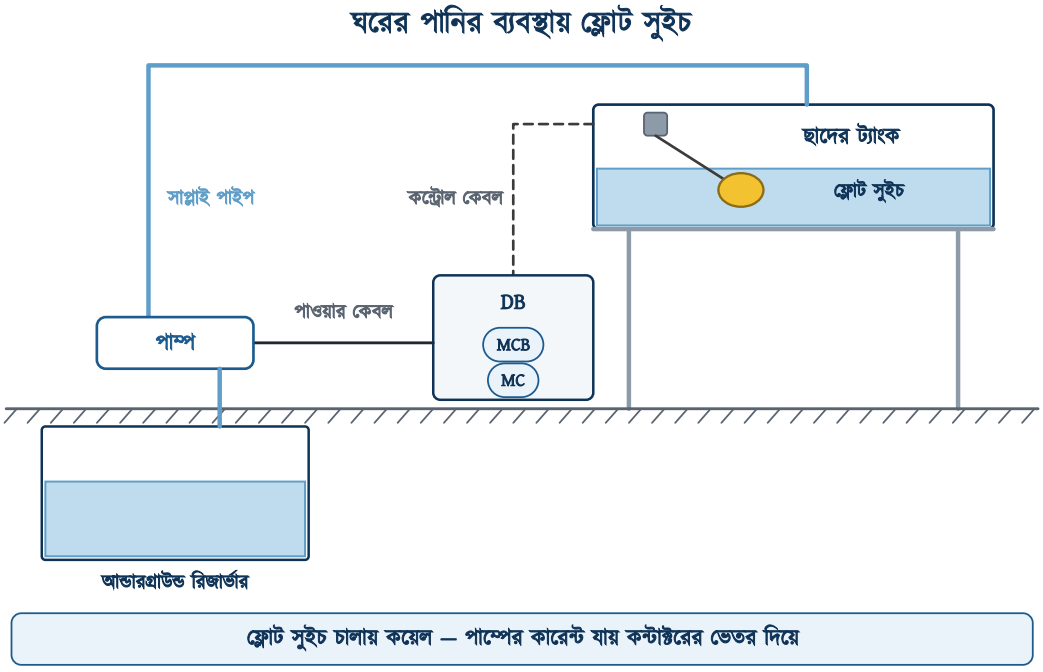
হাতে সুইচ টেপার তিনটি ক্ষতি মাঠেই দেখা যায়। এক, ট্যাংক উপচে পড়া — ছাদে জমা পানি ছাদের ঢালাই ভিজিয়ে রাখে, দু-তিন বছরে রড ধরে ফাটল বেরোয়। দুই, ড্রাই রান — রিজার্ভার খালি হওয়ার পরও পাম্প চললে সিল ও বেয়ারিং শুকনো ঘষা খায়, আধ ঘণ্টাতেই পাম্প শেষ। তিন, নষ্ট বিদ্যুৎ, যেটি প্রতি মাসের বিলে দেখা যায় কিন্তু কেউ হিসাব করে না।

বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮, অধ্যায় ১-এর ধারা ১.৩.২৭(ঘ) বলছে, ভোল্টেজ পড়ে গিয়ে বা সরবরাহ চলে গিয়ে মোটর বন্ধ হলে সেটি যেন নিজে থেকে আবার চালু না হয়, তার ব্যবস্থা রাখতে হবে। ঠিক তার পরেই ধারাটি একটি ছাড় দিয়েছে — কোনো স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রক দিয়ে থেমে থেমে মোটর চালানোর ব্যবস্থা এই নিষেধের আওতায় পড়ে না, যদি অপ্রত্যাশিত চালু হওয়ার বিপদ ঠেকাতে অন্য যথেষ্ট সাবধানতা নেওয়া থাকে। ফ্লোট সুইচ সেই স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকই।

শর্তটুকুও মনে রাখা দরকার — পাম্পের কাছে একটি আইসোলেটর বা ডিপি সুইচ থাকতেই হবে, নইলে মেরামতের সময় ফ্লোট নিজে থেকে পাম্প চালু করে দিতে পারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> পাম্পে হাত দেওয়ার আগে ফ্লোট সুইচের এমসিবি অফ করাই যথেষ্ট নয় — পাম্পের নিজের ডিপি সুইচও অফ করে তালা দিতে হবে বা হ্যান্ডেল খুলে রাখতে হবে। অটো ব্যবস্থায় সুইচ 'অফ' দেখতে থাকলেও পানি নেমে গেলেই কন্টাক্ট বন্ধ হয়ে মোটর ঘুরে উঠবে।

গোটা ব্যবস্থাটি একসঙ্গে দেখলে জায়গাগুলো মনে থাকে — নিচে আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার, তার পাশে পাম্প, ছাদে ট্যাংক আর ট্যাংকের ভেতরে ঝুলন্ত ফ্লোট সুইচ। ফ্লোট থেকে সরু একটি কন্ট্রোল কেবল নেমে আসে দেয়ালের ডিবি পর্যন্ত, আর ডিবি থেকে মোটা পাওয়ার কেবল যায় পাম্পে।



চিত্র ২০.১: *আন্ডারগ্রাউন্ড রিজার্ভার থেকে ছাদের ট্যাংক — ফ্লোট সুইচ কোথায় বসে*

২০.২ গঠন ও কাজের নীতি

২০.২.১ বাইরের অংশ

বাজারে যে ফ্লোট সুইচ সবচেয়ে বেশি চলে সেটি কেবল-ফ্লোট বা টিদার টাইপ — নাশপাতির মতো একটি প্লাস্টিকের খোলস, তা থেকে বেরোনো একটি মোটা রাবার-খোলসের কেবল, আর কেবলের গায়ে আঁটা একটি ভারী কাউন্টার-ওয়েট। খোলসটি ফাঁপা, ভেতরে বাতাস — তাই ভাসে।

কেবল-ফ্লোট সুইচের অংশ

ওজনটি যেখানে বাঁধা, ফ্লোট তার চারপাশেই ওঠানামা করে

চিত্র ২০.২: *কেবল-ফ্লোট সুইচের বাইরের অংশ*

কাউন্টার-ওয়েটটিই আসল কাজের জিনিস। ওটি কেবলের যেখানে আঁটা থাকে, ফ্লোট ঠিক সেই বিন্দুকে কেন্দ্র করে দোল খায়। ওজনটি ফ্লোটের কাছে সরালে দোলের ব্যাসার্ধ ছোট হয়, দূরে সরালে বড়। এই দৈর্ঘ্যটুকুই ঠিক করে দেয় পাম্প কত পানিতে চালু হবে আর কত পানিতে বন্ধ — ২০.৭.২-এ ফিরে আসা হবে।

কেবলটি যেনতেন তার নয়। ভেজা অবস্থায় বছরের পর বছর দুলতে থাকবে, তাই রাবার-খোলসের নমনীয় কেবল লাগে — ক্যাটালগে লেখা থাকে `H07RN-F`। পিভিসি তার এ কাজে ছ'মাসেই শক্ত হয়ে ফেটে যায়। কেবল কাটা বা জোড়া দেওয়া চলবে না; লম্বা লাগলে লম্বা কেবলের সুইচই কিনতে হবে।

২০.২.২ ভেতরে কী আছে

খোলসটি কেটে ফেললে ভেতরে মাত্র তিনটি জিনিস — একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার আর একটি মাইক্রোসুইচ। বলটি একটি ঢালু খাঁজের মধ্যে গড়াতে পারে। ফ্লোট যখন কাত হয়, বল নিজের ওজনেই গড়িয়ে খাঁজের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যায়; যেতে যেতে লিভারকে ঠেলে দেয়, আর লিভার মাইক্রোসুইচের ছোট্ট পিনটি চাপে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বল-লিভারের এই কৌশলটিকে বলে স্ন্যাপ অ্যাকশন। বল গড়াতে শুরু করলে মাঝপথে থামে না, এক ধাক্কায় শেষ মাথায় গিয়ে পড়ে — তাই কন্টাক্ট হয় পুরো বন্ধ, নয়তো পুরো খোলা। আধা-লাগা কন্টাক্ট হয় না বলেই স্ফুলিঙ্গ কম, আর কন্টাক্ট টেকেও বেশি দিন।

ফ্লোট সুইচের ভেতরে

বল গড়িয়ে লিভারকে ঠেলে, লিভার মাইক্রোসুইচের পিন চাপে

চিত্র ২০.৩: *কেটে খোলা ফ্লোট সুইচ — বল, লিভার ও মাইক্রোসুইচ*

চিত্র ২০.৪-এ একই সুইচ দুই অবস্থায় দেখানো হলো। বাঁ পাশে বলটি মাইক্রোসুইচ থেকে দূরে, ডান পাশে কাছে — মাঝখানে আর কোনো পার্থক্য নেই। এতটুকু নড়াচড়াতেই কয়েক কিলোওয়াটের পাম্পের ভাগ্য ঠিক হয়।

কেটে খোলা সুইচ — দুই অবস্থায়

অফ অবস্থা

অন অবস্থা

একই সুইচ, কেবল বলটির অবস্থান বদলেছে

চিত্র ২০.৪: *অফ ও অন — বলের অবস্থানই একমাত্র তফাত*

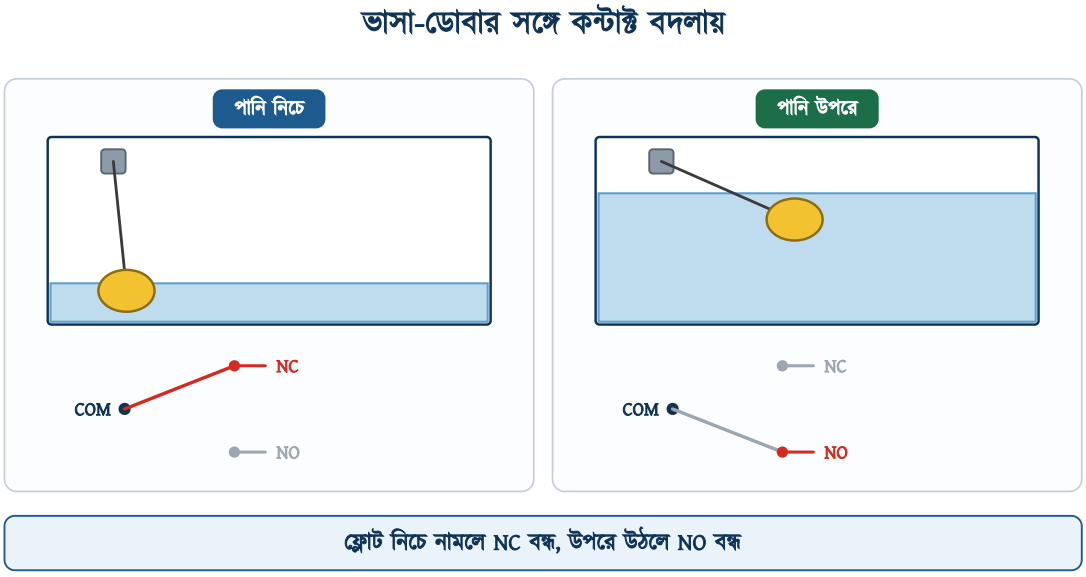
২০.২.৩ COM, NO ও NC

ভেতরের মাইক্রোসুইচটি সাধারণ অন-অফ সুইচ নয়, চেঞ্জওভার সুইচ — একটি সাধারণ প্রান্ত আর দুটি বেছে নেওয়ার প্রান্ত। অধ্যায় ১৩-এ টু-ওয়ে সুইচে ঠিক এই গঠনটিই পড়া হয়েছে; এখানে কেবল নামগুলো ইংরেজি।

সারণি ২০.১: ফ্লোট সুইচের তিনটি প্রান্ত

প্রান্ত	পূর্ণরূপ	বাংলা	কখন সংযোগ থাকে
COM	Common	সাধারণ প্রান্ত	সব সময় — এটিই দুই দিকের যেকোনো একটির সঙ্গে জোড়া থাকে
NC	Normally Closed	স্বাভাবিকভাবে বন্ধ	ফ্লোট **নিচে** নামা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া
NO	Normally Open	স্বাভাবিকভাবে খোলা	ফ্লোট **উপরে** ওঠা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে জোড়া

'স্বাভাবিক' বলতে এখানে বোঝানো হয় বিনা চাপে, অর্থাৎ ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকা অবস্থা। এই এক শব্দ নিয়ে মাঠে সবচেয়ে বেশি ভুল হয় — অনেকে ভাবে 'নরমাল' মানে পাম্প চলা অবস্থা। ভাবনাটি উল্টে ফেললে গোটা সংযোগই উল্টো হয়ে যায়।



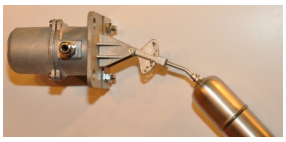
চিত্র ২০.৫: *পানি নিচে ও উপরে — কোন কন্টাক্ট বন্ধ থাকে*

২০.৩ প্রকারভেদ

কাজের জায়গা ও তরলের ধরন বুঝে ফ্লোট সুইচেরও কয়েক রকম আছে। হাউস ওয়্যারিংয়ে মূলত প্রথমটিই লাগে, বাকিগুলো চেনা থাকা ভালো — শিল্পকারখানায় বা বয়লারে কাজে গেলে সেগুলোই সামনে পড়বে।

কেবল-ফ্লোট

ভার্টিক্যাল ফ্লোট



আর্ম বা লিভার টাইপ

যান্ত্রিক বল-কক

চিত্র ২০.৬: *বাজারে পাওয়া চার ধরনের লেভেল নিয়ন্ত্রক*

সারণি ২০.২: লেভেল নিয়ন্ত্রকের প্রকারভেদ

ধরন	গঠন	যেখানে চলে	সীমাবদ্ধতা
কেবল-ফ্লোট (টিদার)	ঝুলন্ত খোলস, ভেতরে বল ও মাইক্রোসুইচ	ছাদের ট্যাংক, রিজার্ভার, সেপটিক ট্যাংক, সাম্প	দুলতে জায়গা লাগে; সরু ট্যাংকে বসে না
ভার্টিক্যাল ফ্লোট (রিড)	খাড়া দণ্ডের গায়ে ছোট ফ্লোট, ভেতরে রিড সুইচ	সরু ট্যাংক, ওয়াটার ফিল্টার, যন্ত্রের ভেতর	কারেন্ট ক্ষমতা কম, সাধারণত সরাসরি লোড চলে না
আর্ম বা লিভার টাইপ	শক্ত দণ্ডের মাথায় ধাতব ফ্লোট, দণ্ড সুইচ ঘোরায়	বয়লারের ড্রাম, বড় শিল্প ট্যাংক	দামি; ঘরে বসানোর মতো নয়
ইলেকট্রোড টাইপ	দুই বা তিন প্রোব, পানির পরিবাহিতা মাপে	লেভেল কন্ট্রোলারের সঙ্গে, ছাদের ট্যাংকে	প্রোবে লবণ জমে; পাতিত বা খুব নরম পানিতে ধরে না
যান্ত্রিক বল-কক	ভাসমান বল সরাসরি ভালভ বন্ধ করে; বিদ্যুৎ নেই	সাপ্লাই লাইন থেকে ভরা ট্যাংক, গরুর চৌবাচ্চা	পাম্প চালাতে পারে না, কেবল প্রবাহ থামায়

শেষেরটি বৈদ্যুতিক যন্ত্রই নয়, তবু তালিকায় রাখা হলো — কারণ ছাদের ট্যাংকে যেখানে সরাসরি সাপ্লাই লাইন আসে, সেখানে মিস্ত্রিরা এখনো ওই বল-ককই বসায়, আর সেটিই ঠিক কাজ। বিদ্যুতের দরকার নেই, নষ্ট হওয়ার মতো কিছু নেই।

২০.৪ গায়ের লেখা পড়া

ফ্লোট সুইচ কেনার সময় বেশির ভাগ লোক কেবল দাম আর কেবলের দৈর্ঘ্য দেখে। অথচ খোলসের গায়ে ছাপা লেখাগুলোই বলে দেয় জিনিসটি পাম্পের জন্য চলবে কি না।

সারণি ২০.৩: ফ্লোট সুইচের গায়ের লেখা

গায়ে যা লেখা	অর্থ	যা মিলিয়ে দেখতে হবে
16(8) A 250V~	রেজিস্টিভ লোডে ১৬ A, ইনডাক্টিভ লোডে ৮ A; ২৫০ ভোল্ট পর্যন্ত এসি	পাম্প ইনডাক্টিভ — বন্ধনীর ছোট সংখ্যাটিই প্রযোজ্য
IP68	ধুলোরোধী, এবং নির্দিষ্ট গভীরতায় ডুবিয়ে রাখলেও পানি ঢোকে না (IEC 60529)	ট্যাংকের ভেতরের সুইচে IP68-এর কম কিছু নয়
H07RN-F	রাবার খোলসের নমনীয় কেবল	পিভিসি হলে বাদ দিতে হবে — ভেজা অবস্থায় টিকবে না
60 °C বা 0–65 °C	তরলের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	গরম পানির ট্যাংকে সাধারণ ফ্লোট নয়
10 m ডুবনি বা 20 m গভীরতা	সুইচটি কত গভীরে ডুবতে পারবে	গভীর নলকূপের রিজার্ভারে হিসাব করে নিতে হবে

❖ বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যা

বন্ধনীর সংখ্যাটিই আসল। 16(8) A মানে ষোলো অ্যাম্পিয়ার নয় — মোটরের বেলায় আট। ইউরোপীয় এই লেখার রীতি IEC 61058 ও IEC 60730 ঘরানার, আর কারণটি সোজা: মোটর চালু হওয়ার মুহূর্তে ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে, আর বন্ধ হওয়ার সময় কয়েলের জমা শক্তি কন্টাক্টের মুখে স্ফুলিঙ্গ তোলে। রেজিস্টিভ লোডে ওসবের বালাই নেই।

রেটিং ছাড়িয়ে গেলে কী হয়, সেটি এক কথায় — কন্টাক্ট ঝালাই হয়ে যায়। বেশি কারেন্টে কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে যে আর্ক ওঠে, তাতে রুপোর মুখ গলে; পরের বার লাগার সময় ওই গলা ধাতুই দুই মুখ জুড়ে দেয়। তখন ফ্লোট উপরে উঠলেও পাম্প বন্ধ হয় না, ট্যাংক উপচে পড়তেই থাকে। বাইরে থেকে সুইচটিকে দেখতে একেবারে অক্ষত লাগে বলেই এই দোষটি ধরতে সবচেয়ে দেরি হয় — মিস্ত্রি আগে কন্টাক্টর খোলে, তারপর ওয়্যারিং দেখে, সবার শেষে ফ্লোটে হাত দেয়।

কেবলের দৈর্ঘ্য বাজারে ২, ৩, ৫ ও ১০ মিটারে মেলে। ট্যাংকের ভেতরের বসার জায়গা থেকে বোর্ড পর্যন্ত ফিতা দিয়ে মেপে তার চেয়ে এক ধাপ লম্বাটিই কিনতে হবে। জোড়া দেওয়ার চেয়ে সেটিই সস্তা, কারণ ভেজা জায়গায় জোড়া মানেই ছ'মাস পরে লিকেজ।

এবার হিসাবটি করা যাক। অধ্যায় ১৮-এর সেই এক অশ্বশক্তির পাম্প-মোটরটিই ধরা হচ্ছে — 230 ভোল্ট, দক্ষতা ০.৭০, cos ϕ ০.৮৫।

উদাহরণ ২০.১

একটি কেবল-ফ্লোট সুইচের গায়ে লেখা 16(8) A 250V~। একটি ১ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প-মোটর 230 V সরবরাহে চলে, দক্ষতা ৭০ শতাংশ ও cos ϕ = ০.৮৫। সুইচটি দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

প্রদত্ত : সুইচের রেটিং = 16 A রেজিস্টিভ, 8 A ইনডাক্টিভ P = 746 W, V = 230 V, cos ϕ = 0.85, দক্ষতা = 0.70

নির্ণেয় : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi \times \text{Eff}} = \frac{746}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{746}{136.85} = 5.45 \text{ A}$$

উত্তর : পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ার। ৮ > ৫.৪৫, তাই এই সুইচ দিয়ে পাম্পটি সরাসরি চালানো যাবে।

যাবে মানে নিয়মে বাধে না — সবচেয়ে ভালো সমাধান নয়। চালু হওয়ার প্রতিটি ঝটকা ওই ছোট কন্টাক্টের উপর দিয়েই যাবে, আর দিনে দশ-বারো বার চালু-বন্ধ হলে বছর দুয়েকে কন্টাক্ট পুড়ে ফ্লোট বদলাতে হবে।

২০.৫ তিন তারের কোনটি কী

নতুন সুইচের প্যাকেটে কাগজ থাকলে ভালো, না থাকলেও সমস্যা নেই। তারের রং প্রস্তুতকারকভেদে বদলায় — কারো কালোটি COM, কারো বাদামিটি। রং দেখে অনুমান করার চেয়ে মাল্টিমিটার ধরাই নিরাপদ, আর তাতে সময় লাগে দুই মিনিট।

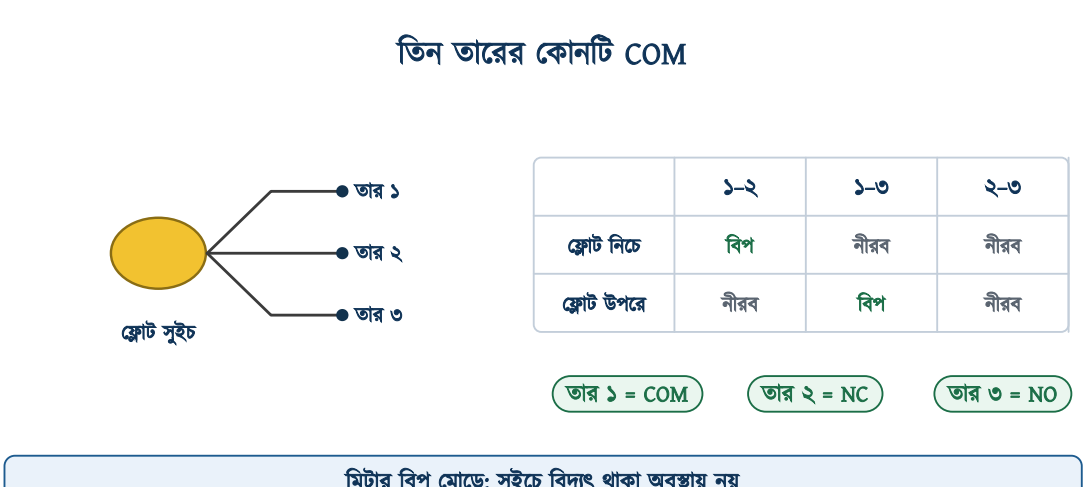
১. মিটার কন্টিনিউইটি বা বিপ মোডে রাখতে হবে। সুইচে যেন কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকে।

২. ফ্লোট হাতে ধরে নিচের দিকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে। এবার তিন তারের তিনটি জোড়া — ১–২, ১–৩, ২–৩ — একে একে মেপে দেখতে হবে কোনটায় বিপ দেয়।

৩. এবার ফ্লোট উল্টো করে উপরে তুলে ধরতে হবে। আবার তিনটি জোড়া মাপতে হবে।

৪. যে তারটি দুই অবস্থাতেই একটি করে বিপে ছিল, সেটিই COM।

৫. ফ্লোট নিচে থাকা অবস্থায় COM-এর সঙ্গে যেটি বিপ দিয়েছিল, সেটি NC; উপরে তোলা অবস্থায় যেটি দিয়েছিল, সেটি NO।



চিত্র ২০.৭: *কন্টিনিউইটি টেস্টে তিন তার চেনার নিয়ম*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> মেপে চেনার পরেই তিনটি তারে তিন রঙের টেপ পেঁচিয়ে দিতে হবে — লাল COM, নীল NC, সাদা NO। ছ'মাস পরে ঝামেলা হলে ট্যাংকে উঠে আবার মাপতে হবে না। বোর্ডের ভেতরেও কোন তার কোথায় গেল, একটি কাগজে লিখে ঢাকনার গায়ে সেঁটে রাখতে হবে।

২০.৬ ফ্লোট সুইচ সংযোগ

সংযোগের দুটি ধারা — সরাসরি, আর কন্টাক্টরের মাধ্যমে। কোনটি নেওয়া হবে সেটি ঠিক করে দেয় পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট, উদাহরণ ২০.১-এ যেভাবে দেখা হলো।

২০.৬.১ সরাসরি সংযোগ

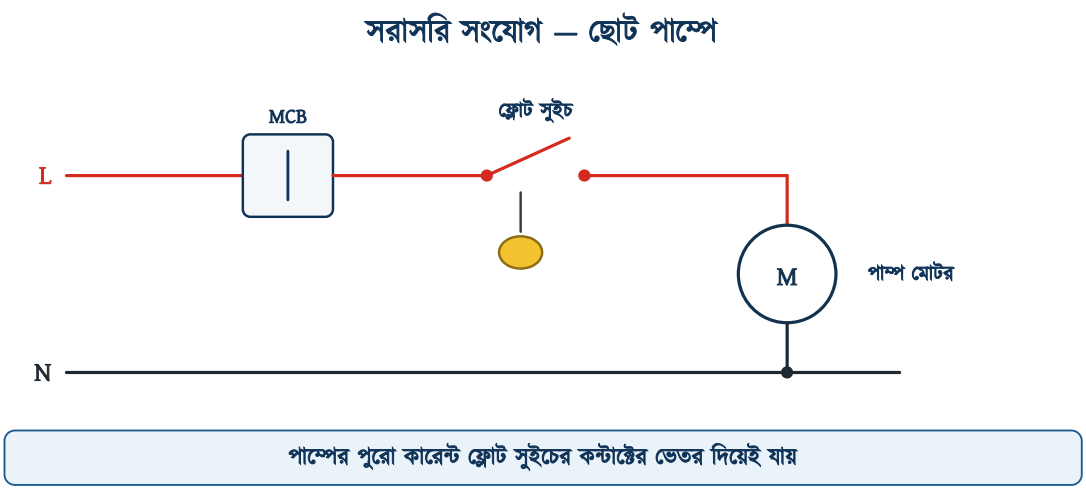
সবচেয়ে সরল ব্যবস্থা — লাইভ লাইনটি এমসিবি থেকে বেরিয়ে ফ্লোট সুইচের ভেতর দিয়ে ঘুরে পাম্পে যায়, নিউট্রাল সোজা। ফ্লোট সুইচ তখন ঠিক একটি সাধারণ সুইচের মতোই কাজ করে, শুধু হাতের বদলে পানি টেপে।

এই ব্যবস্থা কেবল তখনই চলে যখন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের **ইনডাক্টিভ** রেটিংয়ের চেয়ে কম। বিএনবিসির ধারা ১.৩.২৭(ক)-ও তাই বলে — মোটরের চালু হওয়া, গতি বাড়া ও লোড অবস্থার কারেন্ট যে পথ দিয়ে যায়, সেই পথের প্রতিটি যন্ত্র ও তার অন্তত মোটরের ফুল-লোড কারেন্ট বইতে পারার মতো হতে হবে। ফ্লোট সুইচও সেই পথেরই একটি যন্ত্র।

সারণি ২০.৪: সরাসরি সংযোগ কোথায় চলে (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos ϕ ০.৮৫)

পাম্পের মাপ	ফুল-লোড কারেন্ট (আনুমানিক)	16(8) A সুইচে সরাসরি	যা করতে হবে
০.৫ অশ্বশক্তি	2.7 A	চলবে	সরাসরি বসানো যায়
১ অশ্বশক্তি	5.5 A	চলবে	চলে, তবে কন্টাক্টরই ভালো
১.৫ অশ্বশক্তি	8.2 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
২ অশ্বশক্তি	10.9 A	চলবে না	কন্টাক্টর লাগবে
৩ অশ্বশক্তি বা বেশি	16.4 A বা বেশি	চলবে না	কন্টাক্টর ও ওভারলোড রিলে লাগবে

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> সুইচটি লাইভ লাইনে বসাতে হবে, নিউট্রালে নয়। মিস্ত্রিরা প্রায়ই যেটি করে বসে — নিউট্রাল কেটে দিয়ে পাম্প বন্ধ করে। তাতে পাম্প থামে বটে, কিন্তু মোটরের কয়েল লাইভের সঙ্গে জোড়াই থেকে যায়। বন্ধ পাম্পের টার্মিনালে তখনো ২৩০ ভোল্ট।



চিত্র ২০.৮: *সরাসরি সংযোগ — কন্টাক্টর ছাড়া*

২০.৬.২ ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের মাধ্যমে

কন্টাক্টর জিনিসটি আসলে বিদ্যুৎ দিয়ে চালানো একটি সুইচ। ভেতরে একটি কয়েল আছে; কয়েলে ভোল্টেজ পড়লে চুম্বক টানে, আর টানের সঙ্গে সঙ্গে মোটা কন্টাক্টগুলো লেগে যায়। ফ্লোট সুইচকে তখন কেবল ওই কয়েলটুকু টানতে হয় — পাম্পের ভারী কারেন্ট যায় মোটা কন্টাক্টের ভেতর দিয়ে।

উদাহরণ ২০.২

আগের সেই 16(8) A সুইচ দিয়ে একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্প চালানো হলে কী হবে? (একই ভোল্টেজ, দক্ষতা ও পাওয়ার ফ্যাক্টর)

প্রদত্ত : P = 2 x 746 = 1492 W, V = 230 V cos ϕ = 0.85, দক্ষতা = 0.70 সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং = 8 A

নির্ণেয় : ফুল-লোড কারেন্ট এবং সিদ্ধান্ত

সমাধান :

$$I = \frac{1492}{230 \times 0.85 \times 0.70}$$

$$= \frac{1492}{136.85} = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : ফুল-লোড কারেন্ট ১০.৯ অ্যাম্পিয়ার, যা সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিং ৮ অ্যাম্পিয়ারের বেশি। সরাসরি চালানো যাবে না — মাঝখানে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর বসাতেই হবে।

কন্টাক্টর বসালে ফ্লোট সুইচকে কেবল কয়েলটুকু টানতে হয়, আর ছোট কন্টাক্টরের কয়েল এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম নেয়। দশ অ্যাম্পিয়ারের বদলে এক অ্যাম্পিয়ারেরও কম — কন্টাক্ট তখন বছরের পর বছর টেকে।

ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের টার্মিনাল

ফ্লোট সুইচের তার যায় কেবল A1 আর A2-তে

চিত্র ২০.৯: *কন্টাক্টরের টার্মিনালগুলো*

টার্মিনালের নাম মুখস্থ রাখার দরকার নেই, গায়েই লেখা থাকে। উপরে-নিচে L1 L2 L3 আর T1 T2 T3 — পাওয়ার আসে উপরে, যায় নিচে দিয়ে মোটরে। পাশে A1 আর A2 — কয়েলের দুই প্রান্ত, আর ফ্লোট সুইচের কাজ

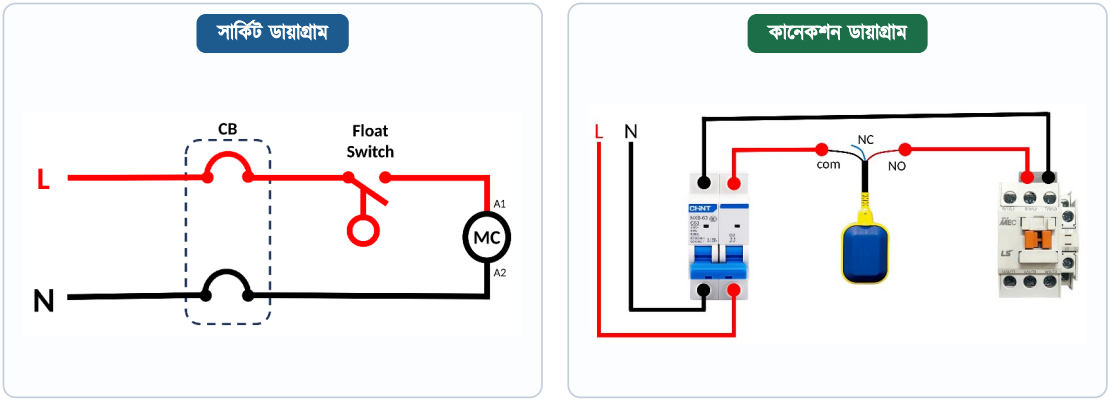
কেবল ওই দুটিকে নিয়ে। সিঙ্গেল ফেজ পাম্পে তিন জোড়ার একটিই লাগে, বাকিগুলো খালি থাকে। কন্টাক্টর, ওভারলোড রিলে আর তাদের বাছাইয়ের বিস্তারিত অধ্যায় ২২-এ।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> কয়েলের ভোল্টেজ মিলিয়ে কিনতে হবে। একই চেহারার কন্টাক্টর 230 V AC কয়েল নিয়েও আসে, 24 V DC কয়েল নিয়েও আসে। গায়ে লেখা থাকে `AC 230V` বা `DC 24V`। ঘরের কাজে 230 V AC-ই লাগে; ভুল করে 24 V-এর কয়েলে ২৩০ ভোল্ট দিলে সঙ্গে সঙ্গে পুড়বে।

২০.৬.৩ সিঙ্গেল কন্ডিশন — এক ফ্লোট সুইচ

একটিই ট্যাংক, একটিই ফ্লোট সুইচ। সুইচের COM আর একটি কন্টাক্ট দিয়ে কন্টাক্টরের কয়েলের লাইনটি কাটা-জোড়া করা হয়। চিত্র ২০.১০-এ বাঁ পাশে সার্কিট ডায়াগ্রাম, ডান পাশে সেই একই সংযোগ যন্ত্রের ছবিতে।

সিঙ্গেল কন্ডিশন — এক ফ্লোট সুইচ



MC = ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর; A1 ও A2 তার কয়েলের দুই প্রান্ত

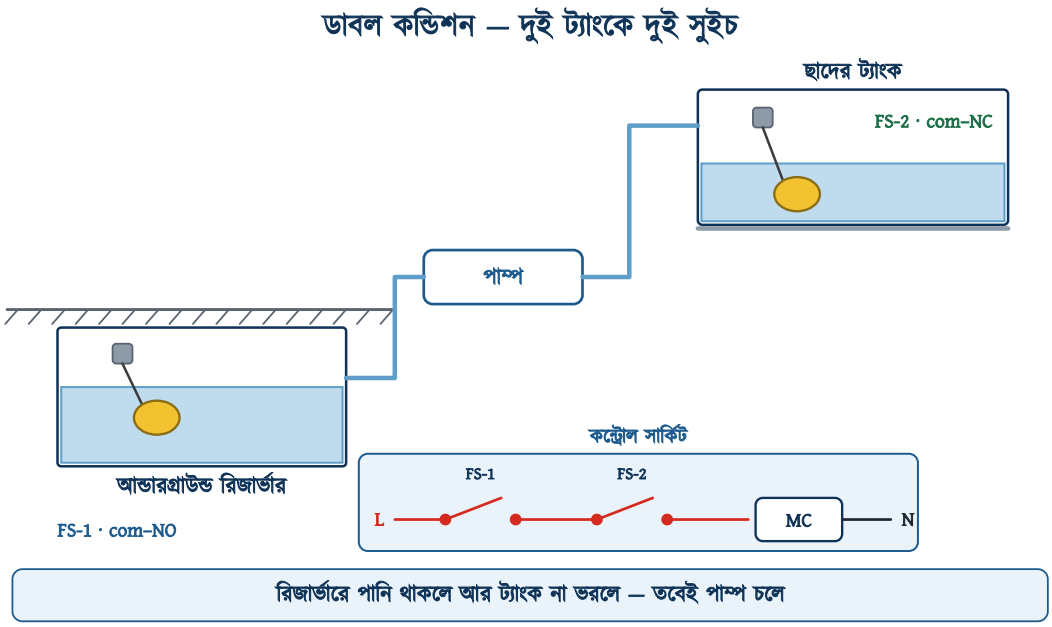
চিত্র ২০.১০: *সিঙ্গেল কন্ডিশন — সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

পথটি এক লাইনে বললে: লাইভ আসে সার্কিট ব্রেকারে, ব্রেকার থেকে ফ্লোট সুইচের COM-এ, সুইচের অন্য প্রান্ত থেকে কন্টাক্টরের A1-এ। A2 জোড়া থাকে নিউট্রালের সঙ্গে। কন্টাক্ট বন্ধ হলেই কয়েলে ২৩০ ভোল্ট পড়ে, কন্টাক্টর টানে, পাম্প চলে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কন্ট্রোল লাইনের জন্য আলাদা একটি ছোট এমসিবি রাখতে হবে — ২ বা ৬ অ্যাম্পিয়ারের। পাম্পের ব্রেকারের সঙ্গে এক করে রাখলে কন্ট্রোল সার্কিটে গোলমাল খুঁজতে গেলে পুরো পাম্প লাইন বন্ধ করতে হয়, আর ফ্লোটের তার শর্ট হলে বড় ব্রেকার সময়মতো টের পায় না।

২০.৬.৪ ডাবল কন্ডিশন — দুই ফ্লোট সুইচ

সিঙ্গেল কন্ডিশনের একটি ফাঁক আছে। ছাদের ট্যাংক খালি হলে পাম্প চালু হবে ঠিকই — কিন্তু নিচের রিজার্ভারে যদি পানি না থাকে? পাম্প শুকনো ঘুরতে থাকবে। ডাবল কন্ডিশন ঠিক এই ফাঁকটিই বন্ধ করে: রিজার্ভারে একটি আর ছাদের ট্যাংকে আরেকটি সুইচ, দুটি সিরিজে।



চিত্র ২০.১১: *দুই ট্যাংকে দুই ফ্লোট সুইচ*

সিরিজে বসানোর ফলে দুটির যেকোনো একটি খুললেই কয়েলের লাইন কাটা পড়ে। অর্থাৎ পাম্প চলবে কেবল তখনই, যখন **রিজার্ভারে পানি আছে এবং ছাদের ট্যাংক এখনো ভরেনি** — দুটি শর্ত একসঙ্গে। এখান থেকেই নামটি এসেছে।

সারণি ২০.৫: ডাবল কন্ডিশনের চারটি অবস্থা

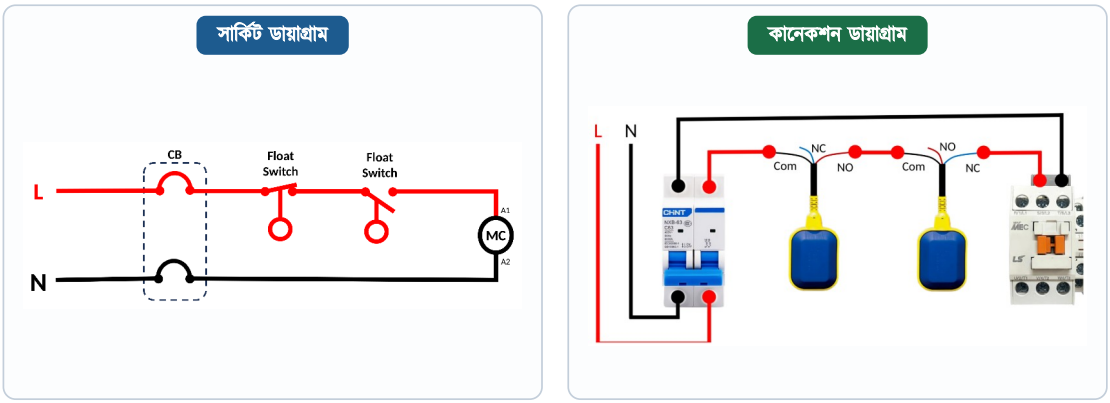
রিজার্ভারের অবস্থা	ছাদের ট্যাংকের অবস্থা	FS-1 (com–NO)	FS-2 (com–NC)	পাম্প
পানি আছে	ভরেনি	বন্ধ	বন্ধ	**চলবে**
পানি আছে	ভরা	বন্ধ	খোলা	চলবে না
খালি	ভরেনি	খোলা	বন্ধ	চলবে না
খালি	ভরা	খোলা	খোলা	চলবে না

ছকে 'বন্ধ' মানে কন্টাক্ট বন্ধ, অর্থাৎ বিদ্যুৎ যাওয়ার পথ খোলা — কথাটি একটু উল্টো শোনায়, কিন্তু সুইচের ভাষায় 'বন্ধ কন্টাক্ট' মানেই জোড়া লাগা কন্টাক্ট। চিত্র ২০.১২-এ ইনস্টিটিউটের নিজের ডায়াগ্রামে দেখা যাবে, প্রথম সুইচটি com–NO ব্যবহার করছে আর দ্বিতীয়টি com–NC।

❖ একটায় NO, আরেকটায় NC

কেন উল্টো? রিজার্ভারের সুইচটির কাজ **পানি থাকা** নিশ্চিত করা — পানি থাকলে ফ্লোট উপরে, তাই NO বন্ধ। ছাদের সুইচটির কাজ **ট্যাংক না ভরা** নিশ্চিত করা — না ভরলে ফ্লোট নিচে, তাই NC বন্ধ। এক ছবিতে দুই রকম কন্টাক্ট দেখে ঘাবড়ানোর কিছু নেই; প্রতিটি সুইচকে আলাদা করে ভাবতে হবে, 'এটি কোন অবস্থাটি পাহারা দিচ্ছে?'

ডাবল কন্ডিশন — দুই ফ্লোট সুইচ



দুই সুইচ সিরিজে — দুটোই বন্ধ হলে তবেই কয়েল টান পায়

চিত্র ২০.১২: *ডাবল কন্ডিশন — সার্কিট ও কানেকশন ডায়াগ্রাম*

২০.৬.৫ ভরার কাজ না খালি করার কাজ

এই এক জায়গায় গোলমাল হলে গোটা ব্যবস্থাই উল্টো চলে, তাই আলাদা করে বলা দরকার। ফ্লোট সুইচের দুটি আলাদা কাজ আছে, আর কাজভেদে কোন কন্টাক্ট নেবে সেটি বদলে যায়।

সারণি ২০.৬: কোন কাজে কোন কন্টাক্ট

কাজ	যা চাই	যে কন্টাক্ট	উদাহরণ
ভরা (Filling)	পানি কমলে পাম্প চালু, ভরে গেলে বন্ধ	COM – NC	ছাদের ট্যাংকে পানি তোলা
খালি করা (Draining)	পানি বাড়লে পাম্প চালু, নেমে গেলে বন্ধ	COM – NO	বেসমেন্টের সাম্প পিট, সেপটিক ট্যাংক
নিচের সীমা পাহারা	পানি থাকলে চালু, খালি হলে বন্ধ	COM – NO	রিজার্ভারে ড্রাই রান ঠেকানো
উপচে পড়ার সংকেত	পানি বিপদসীমা ছাড়ালে বাতি বা বেল	COM – NO	অ্যালার্ম সার্কিট

চিত্র ২০.১০-এ ইনস্টিটিউটের যে ডায়াগ্রামটি বসানো হয়েছে, সেটি com–NO ব্যবহার করছে — অর্থাৎ ওটি খালি করার কাজের সংযোগ, সাম্প বা পিটের পাম্পে যেমন লাগে। ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে ওই একই ছবির তারটি NO থেকে তুলে NC-তে বসিয়ে দিতে হবে, আর কিছু বদলাবে না। যন্ত্র একই, তার এক ঘর সরানো — কাজ উল্টো।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কিছু কেবল-ফ্লোট সুইচ উল্টো ঝুলিয়ে দিলেই ভরার সুইচ থেকে খালি করার সুইচ হয়ে যায় — ভেতরের বল তখন উল্টো দিকে গড়ায়। তার বদলানোর আগে সুইচটি ঘুরিয়ে ধরে মাল্টিমিটারে দেখে নিতে হবে; অনেক সময় ওতেই কাজ হয়ে যায়।

২০.৭ বসানোর নিয়ম

২০.৭.১ কোথায় বসবে

- ট্যাংকের ভেতরে এমন জায়গায়, যেখানে ফ্লোট বাধাহীনভাবে দুলতে পারে। দেয়াল, পাইপ বা সিঁড়ির গা ঘেঁষে নয় — আটকে গেলে পাম্প হয় চলতেই থাকবে, নয় চালুই হবে না।
- ইনলেট পাইপের নিচে নয়। ঢালা পানির ঝাপটায় ফ্লোট নাচতে থাকে, আর কন্টাক্টর সেকেন্ডে সেকেন্ডে টানা-ছাড়া করে।
- কেবলটি ট্যাংকের কিনারায় একটি ক্ল্যাম্প বা হুক দিয়ে বাঁধতে হবে, কাউন্টার-ওয়েট ঠিক ওই বাঁধনের নিচে। কেবল ঝুলিয়ে রাখলে নিজের ওজনেই ধীরে ধীরে নেমে যায় আর সেটিং বদলে যায়।
- কন্ট্রোল বোর্ড ছাদের ট্যাংকের গায়ে নয়, শুকনো দেয়ালে — বিএনবিসি ধারা ১.৩.১৭.৩ অনুযায়ী কোনো বোর্ড ভেজা বা পানি-শোষা দেয়ালে বসানো চলবে না।
- ফ্লোটের কেবল আর পাম্পের পাওয়ার কেবল আলাদা পাইপে নিতে হবে। একসঙ্গে টানলে পাওয়ার লাইনের ঝটকা কন্ট্রোল লাইনে ইন্ডাকশন তোলে, আর লেভেল কন্ট্রোলার ভুল সংকেত দেখায়।
- পাম্পের বডি ও কন্ট্রোল বোর্ডের ধাতব বাক্স — দুটিতেই আর্থিং লাগবে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।

২০.৭.২ ডিফারেনশিয়াল ঠিক করা

কাউন্টার-ওয়েট থেকে ফ্লোট পর্যন্ত যতটুকু কেবল খোলা থাকে, তাকে বলে ফ্রি কেবল। এই দৈর্ঘ্যটুকুই ঠিক করে দেয় পাম্প চালু আর বন্ধ হওয়ার দুই পানির উচ্চতার ব্যবধান — ডিফারেনশিয়াল। কেবল যত ছোট, ব্যবধান তত কম।

∑ ফ্রি কেবল ও ডিফারেনশিয়াল

ফ্রি কেবল ছোট → ডিফারেনশিয়াল কম → পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ

ফ্রি কেবল বড় → ডিফারেনশিয়াল বেশি → পাম্প কম বার, বেশিক্ষণ চলে

প্রস্তুতকারকেরা একটি ন্যূনতম মাপ বেঁধে দেয়। যেমন Sulzer-এর ABS KS সিরিজের ডেটাশিটে লেখা আছে, ফ্রি কেবল অন্তত ৫০ মিলিমিটার রাখতে হবে, আর তাতে ডিফারেনশিয়াল দাঁড়ায় প্রায় ১০০ মিলিমিটার। এর চেয়ে ছোট করলে ফ্লোট পুরো কাত হওয়ার সুযোগই পায় না, বল গড়ায় না, কন্টাক্ট আধা-লাগা অবস্থায় থাকে — সেখান থেকেই পোড়া শুরু।

ঘন ঘন চালু-বন্ধ হওয়া কেবল বিরক্তিকর নয়, ক্ষতিকরও। প্রতিবার চালু হওয়ার সময় মোটর ফুল-লোডের কয়েক গুণ কারেন্ট টানে; ওই ঝটকাই কয়েল গরম করে আর কন্টাক্ট ক্ষয় করে। মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ দেখলে বুঝতে হবে ফ্রি কেবল ছোট হয়ে গেছে — কাউন্টার-ওয়েট একটু উপরে সরিয়ে দিতে হবে।

উদাহরণ ২০.৩

একটি ছাদের ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১ মিটার × ১ মিটার — অর্থাৎ প্রতি সেন্টিমিটার গভীরতায় ১০ লিটার পানি ধরে। ফ্লোট সুইচের ডিফারেনশিয়াল ২০ সেন্টিমিটার এবং পাম্প মিনিটে ২০ লিটার তোলে। পাম্প একবার চালু হলে কতক্ষণ চলবে?

প্রদত্ত : প্রতি সেন্টিমিটারে = 10 L ডিফারেনশিয়াল = 20 cm পাম্পের সরবরাহ = 20 L প্রতি মিনিটে

নির্ণেয় : প্রতিবারে তোলা পানির পরিমাণ ও পাম্প চলার সময়

সমাধান :

$$V = 20 \times 10 = 200 \text{ L}$$

$$t = \frac{V}{Q} = \frac{200}{20}$$

$$= 10 \text{ min}$$

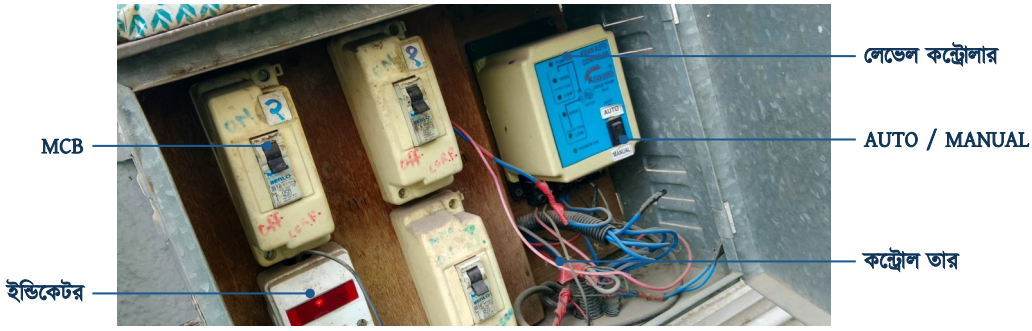
উত্তর : প্রতিবার চালু হয়ে পাম্প ২০০ লিটার তুলবে, সময় লাগবে ১০ মিনিট।

দশ মিনিট একটানা চলা একটি পাম্পের জন্য স্বাস্থ্যকর। ডিফারেনশিয়াল যদি ৫ সেন্টিমিটারে নামিয়ে আনা হতো, প্রতিবার চলত আড়াই মিনিট — দিনে চার গুণ বেশি বার চালু-বন্ধ, আর কন্টাক্টরের আয়ু সেই অনুপাতেই কম।

২০.৭.৩ লেভেল কন্ট্রোলার ও ম্যানুয়াল মোড

বাজারে এখন তৈরি লেভেল কন্ট্রোলার পাওয়া যায় — ছোট একটি বাক্স, ভেতরে রিলে, গায়ে অটো-ম্যানুয়াল সুইচ আর কয়েকটি ইন্ডিকেটর বাতি। ফ্লোট সুইচ বা ইলেকট্রোড ওতে জোড়া দিলেই কাজ চলে, আলাদা কন্টাক্টরের ওয়্যারিং করতে হয় না।

বসানো অবস্থায় — বোর্ডে কন্ট্রোলার



ম্যানুয়াল মোড থাকতেই হবে — ফ্লোট নষ্ট হলে পাম্প যেন চলে

চিত্র ২০.১৩: *বাস্তবে বসানো একটি বোর্ড — এমসিবির পাশে লেভেল কন্ট্রোলার*

যেটিই বসানো হোক, ম্যানুয়াল মোড রাখা বাধ্যতামূলক। ফ্লোট নষ্ট হলে বা তার ছিঁড়লে অটো মোডে পাম্প একেবারেই চলবে না, আর ততক্ষণে বাড়ির কল শুকিয়ে বসে আছে। একটি দুই-অবস্থার সুইচ বসিয়ে ম্যানুয়ালে ঘুরিয়ে দিলেই পাম্প হাতে চালানো যাবে — যতক্ষণ না নতুন ফ্লোট আসে। কেবল একটিই শর্ত: ম্যানুয়ালে চললে ট্যাংকের দিকে খেয়াল রাখতে হবে, কারণ তখন কোনো পাহারা নেই।

২০.৮ সমস্যা ও প্রতিকার

ফ্লোট সুইচের ত্রুটি খোঁজা সহজ, কারণ যন্ত্রটাতে নড়াচড়া করার জিনিস মাত্র একটি। নিচের ছকটি মাঠে হাতের কাছে রাখার মতো।

সারণি ২০.৭: ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
পাম্প একেবারেই চলছে না	কন্ট্রোল এমসিবি অফ · ফ্লোটের কেবল ছিঁড়েছে · কয়েল পুড়েছে	প্রথমে A1–A2-তে ২৩০ ভোল্ট আছে কি না মাপতে হবে; না থাকলে দোষ ফ্লোটে, থাকলে কয়েলে
ট্যাংক ভরে গেছে তবু পাম্প চলছে	ফ্লোট কোনো কিছুতে আটকে গেছে · কন্টাক্ট গলে জোড়া লেগেছে	ট্যাংকে উঠে ফ্লোট হাতে নাড়তে হবে; না থামলে সুইচ বদলাতে হবে

যা দেখা যাচ্ছে	সম্ভাব্য কারণ	যা করতে হবে
পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হচ্ছে	ফ্রি কেবল ছোট · ফ্লোট ইনলেটের নিচে · ট্যাংকে ঢেউ	কাউন্টার-ওয়েট উপরে সরাতে হবে; ফ্লোট ইনলেটের নাগালের বাইরে নাও
পাম্প চলে কিন্তু পানি ওঠে না	রিজার্ভার খালি · ফুট ভালভ নষ্ট · পাম্প প্রাইম হয়নি	রিজার্ভারের সুইচ (FS-1) কাজ করছে কি না দেখতে হবে; নইলে ড্রাই রান হচ্ছে
উল্টো কাজ করছে — ভরলে চালু, খালি হলে বন্ধ	NO আর NC উল্টে জোড়া হয়েছে	২০.৫-এর নিয়মে তিন তার আবার মেপে নিতে হবে
ফ্লোটের ভেতরে পানি ঢুকেছে	খোলস ফেটেছে বা কেবলের গ্রন্থি আলগা	মেরামত হয় না, বদলাতে হবে; নতুনটির আইপি রেটিং দেখে কিনতে হবে
কন্টাক্টর গুনগুন করছে, টানছে না	ভোল্টেজ কম · কয়েলের মুখে ময়লা · ফ্লোটের কন্টাক্টে ক্ষয়	সরবরাহ ভোল্টেজ মাপতে হবে; ফ্লোটের দুই প্রান্ত শর্ট করে দেখতে হবে কন্টাক্টর ঠিকমতো টানে কি না

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ট্যাংকের ভেতরে হাত দেওয়ার আগে কন্ট্রোল ও পাওয়ার — দুটি লাইনই অফ করতে হবে। ভেজা হাতে ফ্লোট ধরে টানাটানি করার সময় যদি কেবলের ইনসুলেশন কোথাও কাটা থাকে, পুরো ট্যাংকের পানিটিই লাইভ। এই একটি কারণেই ফ্লোটের সার্কিটে আরসিসিবি রাখার পরামর্শ দেওয়া হয় (অধ্যায় ২২ দ্রষ্টব্য)।

২০.৯ রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ২০.৮: ফ্লোট সুইচের রক্ষণাবেক্ষণ সূচি

কখন	যা করতে হবে
প্রতি মাসে	ফ্লোট হাতে তুলে-নামিয়ে দেখতে হবে কন্টাক্টর টানে ও ছাড়ে কি না
প্রতি তিন মাসে	কেবলের গায়ে ফাটল বা কাটা আছে কি না দেখতে হবে; বাঁধন আলগা হয়েছে কি না মিলিয়ে নিতে হবে
প্রতি ছয় মাসে	ট্যাংক পরিষ্কারের সময় ফ্লোটের গায়ের শ্যাওলা ও চুনের আস্তরণ তুলে ফেলতে হবে — ভারী হয়ে গেলে ভাসা কমে যায়
বছরে একবার	কন্ট্রোল বোর্ডের সব স্ক্রু টেনে দিতে হবে; কন্টাক্টরের মুখ পুড়েছে কি না দেখতে হবে
যখনই পাম্প বদলাবে	নতুন পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট মিলিয়ে দেখতে হবে — ফ্লোটের রেটিং ও কন্টাক্টরের মাপ আগের মতোই থাকবে কি না

২০.১০ সারসংক্ষেপ

- ফ্লোট সুইচ তরলের উপরে ভাসমান একটি খোলসের ওঠানামা থেকে বৈদ্যুতিক সংযোগ চালু-বন্ধ করে।
- ভেতরে একটি ইস্পাতের বল, একটি লিভার ও একটি মাইক্রোসুইচ — বল গড়িয়ে গিয়ে স্ন্যাপ অ্যাকশনে কন্টাক্ট বদলায়।
- তিনটি প্রান্ত: COM সাধারণ, NC ফ্লোট নিচে থাকলে বন্ধ, NO ফ্লোট উপরে উঠলে বন্ধ।
- গায়ে লেখা 16(8) A মানে ১৬ A রেজিস্টিভ, ৮ A ইনডাক্টিভ; পাম্পের বেলায় বন্ধনীর ভেতরের সংখ্যাটিই ধরতে হবে।
- পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট সুইচের ইনডাক্টিভ রেটিংয়ের কম হলে সরাসরি সংযোগ চলে, নইলে ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর লাগবেই।
- কন্টাক্টরের A1 ও A2 কয়েলের দুই প্রান্ত — ফ্লোট সুইচ কেবল ওই দুটিকে নিয়েই কাজ করে।
- সিঙ্গেল কন্ডিশনে এক ট্যাংক এক সুইচ; ডাবল কন্ডিশনে রিজার্ভার ও ছাদের ট্যাংকে দুই সুইচ সিরিজে, তাতে ড্রাই রান ঠেকে।
- ভরার কাজে COM–NC, খালি করার কাজে COM–NO।
- ফ্রি কেবলের দৈর্ঘ্যই ডিফারেনশিয়াল ঠিক করে; খুব ছোট রাখলে পাম্প ঘন ঘন চালু-বন্ধ হয় ও কন্টাক্ট ক্ষয়ে যায়।
- বিএনবিসি ধারা ১.৩.২৭(ঘ) স্বয়ংক্রিয় নিয়ন্ত্রকে মোটর চালানোর অনুমতি দেয়, তবে অপ্রত্যাশিত চালু হওয়া ঠেকানোর ব্যবস্থা রাখার শর্তে।

২০.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২০.৯: অধ্যায় ২০-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
ফ্লোট সুইচ	Float Switch	ভাসমান খোলসের ওঠানামায় চলা সুইচ
লেভেল সুইচ	Level Switch	তরলের উচ্চতা বুঝে কাজ করা সুইচ — ফ্লোট সুইচও এর একটি
কেবল-ফ্লোট / টিদার	Cable Float / Tethered Float	ঝুলন্ত কেবলের মাথায় বসানো ফ্লোট সুইচ
কাউন্টার-ওয়েট	Counterweight	কেবলের গায়ে আঁটা ওজন; দোলের কেন্দ্র ঠিক করে

বাংলা	English	অর্থ
ফ্রি কেবল	Free Cable Length	ওজন থেকে ফ্লোট পর্যন্ত খোলা কেবলের দৈর্ঘ্য
ডিফারেনশিয়াল	Switching Differential	পাম্প চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই পানির উচ্চতার ব্যবধান
মাইক্রোসুইচ	Micro Switch	সামান্য চাপে কাজ করা ছোট স্ন্যাপ-অ্যাকশন সুইচ
স্ন্যাপ অ্যাকশন	Snap Action	কন্টাক্ট এক ধাক্কায় বদলানো; আধা-লাগা অবস্থা হয় না
কমন	COM — Common	সুইচের সাধারণ প্রান্ত
নরমালি ওপেন	NO — Normally Open	বিনা চাপে খোলা থাকা কন্টাক্ট
নরমালি ক্লোজড	NC — Normally Closed	বিনা চাপে বন্ধ থাকা কন্টাক্ট
ম্যাগনেটিক কন্টাক্টর	Magnetic Contactor	কয়েলের চুম্বকে চলা ভারী সুইচ; পাম্পের কারেন্ট বহন করে
কয়েল টার্মিনাল	A1, A2	কন্টাক্টরের কয়েলের দুই প্রান্ত
ড্রাই রান	Dry Run	পানি ছাড়া পাম্প চলা; সিল ও বেয়ারিং পুড়ে যায়
সিঙ্গেল কন্ডিশন	Single Condition	এক ট্যাংকের এক শর্তে পাম্প নিয়ন্ত্রণ
ডাবল কন্ডিশন	Double Condition	দুই ট্যাংকের দুই শর্ত একসঙ্গে মিললে পাম্প চলে
আইপি রেটিং	IP Rating (IEC 60529)	ধুলো ও পানি ঠেকানোর মাত্রা; IP68 = ডুবিয়ে রাখা যায়

২০.১২ অনুশীলনী

২০.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. ফ্লোট সুইচের ভেতরে কোন জিনিসটি গড়িয়ে গিয়ে কন্টাক্ট বদলায়?

(ক) ইস্পাতের বল (খ) পারদের ফোঁটা

(গ) স্প্রিং (ঘ) চুম্বক

২. ফ্লোট নিচের দিকে ঝুলে থাকলে COM-এর সঙ্গে কোনটি জোড়া থাকে?

(ক) NO (খ) NC (গ) দুটিই (ঘ) কোনোটিই নয়

৩. গায়ে 16(8) A লেখা থাকলে পাম্পের জন্য কোন সংখ্যাটি ধরতে হবে?

(ক) ২৫০ (খ) ১৬ (গ) ৮ (ঘ) ১৬ ও ৮-এর গড়

৪. ম্যাগনেটিক কন্টাক্টরের কোন দুটি টার্মিনালে ফ্লোট সুইচের তার যায়?

(ক) L1 ও L2 (খ) T1 ও T2 (গ) 13 ও 14 (ঘ) A1 ও A2

৫. ছাদের ট্যাংক ভরার কাজে কোন কন্টাক্ট ব্যবহার হয়?

(ক) COM – NO (খ) COM – NC
(গ) NO – NC (ঘ) যেকোনোটি

৬. ডাবল কন্ডিশনে দুটি ফ্লোট সুইচ কীভাবে জোড়া হয়?

(ক) প্যারালালে (খ) একটি লাইভে একটি নিউট্রালে
(গ) সিরিজে (ঘ) আলাদা দুটি কন্টাক্টরে

৭. পাম্প মিনিটে দু-তিন বার চালু-বন্ধ হচ্ছে। সবচেয়ে সম্ভাব্য কারণ কী?

(ক) কয়েল পুড়েছে (খ) ফ্রি কেবল বেশি লম্বা
(গ) ফ্রি কেবল খুব ছোট (ঘ) ব্রেকার ছোট

৮. ফ্লোট সুইচের কেবল কোন ধরনের হওয়া উচিত?

(ক) সাধারণ পিভিসি তার (খ) টেলিফোন তার
(গ) খোলা তামার তার (ঘ) রাবার খোলসের নমনীয় কেবল

৯. রিজার্ভারে বসানো ফ্লোট সুইচের কাজ কী?

(ক) ট্যাংক ভরা বন্ধ করা (খ) ড্রাই রান ঠেকানো
(গ) বিল কমানো (ঘ) ভোল্টেজ ঠিক রাখা

১০. কোন আইপি রেটিংয়ের সুইচ ট্যাংকের পানিতে ডুবিয়ে রাখা যায়?

(ক) IP20 (খ) IP44 (গ) IP54 (ঘ) IP68

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-ঘ

২০.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ফ্লোট সুইচ কাকে বলে? এর দুটি ব্যবহার লিখুন।

২. স্ন্যাপ অ্যাকশন বলতে কী বোঝায়? এতে কী সুবিধা হয়?

৩. COM, NO ও NC — তিনটি প্রান্তের পার্থক্য লিখুন।

৪. 16(8) A 250V~ লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. কেবল-ফ্লোট ও ভার্টিক্যাল ফ্লোট সুইচের তিনটি পার্থক্য লিখুন।

৬. মাল্টিমিটার দিয়ে তিন তারের COM কীভাবে বের করবেন — ধাপে ধাপে লিখুন।

৭. সরাসরি সংযোগের সীমাবদ্ধতা কী?

৮. ড্রাই রান কাকে বলে? এটি ঠেকানোর উপায় কী?

৯. সুইচিং ডিফারেনশিয়াল কী? এটি কীভাবে বদলানো যায়?

১০. লেভেল কন্ট্রোলারে ম্যানুয়াল মোড রাখা দরকার কেন?

২০.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ ফ্লোট সুইচের গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. সিঙ্গেল কন্ডিশনে ফ্লোট সুইচ দিয়ে পাম্প নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ সংযোগ চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৩. ডাবল কন্ডিশন কী? চিত্র ও সত্যক ছকসহ ব্যাখ্যা করুন, এবং এতে ড্রাই রান কীভাবে ঠেকে তা লিখুন।

৪. ভরার কাজ ও খালি করার কাজে কোন কন্টাক্ট কেন ব্যবহার হয় — উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. একটি ফ্লোট সুইচের গায়ের প্রতিটি লেখার অর্থ ব্যাখ্যা করুন এবং কেনার সময় কী কী মিলিয়ে দেখবেন তা লিখুন।

৬. ফ্লোট সুইচ বসানোর সময় কোন কোন নিয়ম মানতে হয় এবং কেন — বিস্তারিত লিখুন।

৭. ফ্লোট সুইচের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

২০.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ১.৫ অশ্বশক্তির সিঙ্গেল ফেজ পাম্প 230 V-এ চলে। দক্ষতা ৭০ শতাংশ, cos ϕ ০.৮৫। ফুল-লোড কারেন্ট কত? 10(4) A রেটিংয়ের ফ্লোট সুইচ দিয়ে এটি সরাসরি চালানো যাবে কি?

২. একটি ০.৫ অশ্বশক্তির পাম্পের ফুল-লোড কারেন্ট বের করুন (230 V, দক্ষতা ০.৭০, cos ϕ ০.৮৫)। 16(8) A সুইচে সরাসরি চালানো যাবে কি না যুক্তিসহ লিখুন।

৩. একটি ট্যাংকের ভেতরের মাপ ১.২ মিটার × ১ মিটার। ফ্লোটের ডিফারেনশিয়াল ২৫ সেন্টিমিটার। প্রতিবার পাম্প চালু হয়ে কত লিটার পানি তুলবে?

৪. উপরের ট্যাংকে পাম্প মিনিটে ৩০ লিটার তুললে প্রতিবার কত সময় চলবে?

৫. একটি ২ অশ্বশক্তির পাম্পের ব্রেকার নির্বাচন করুন। (ফুল-লোড কারেন্টের ১.২৫ গুণ ধরে; অধ্যায় ১৮ দ্রষ্টব্য)

৬. একটি বাড়িতে ১ অশ্বশক্তির পাম্প দিনে গড়ে ৪০ মিনিট চলে। মাসে কত ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ হবে? (দক্ষতা ০.৭০ ধরে ইনপুট পাওয়ার হিসাব করুন)

২০.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২০.১০: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
তিন তার চেনা	ফ্লোট সুইচ, মাল্টিমিটার	২০.৫-এর নিয়মে COM, NO ও NC বের করে খাতায় লেখো
গায়ের লেখা পড়া	দুটি ভিন্ন ব্র্যান্ডের ফ্লোট সুইচ	রেটিং, আইপি ও কেবলের ধরন টুকে নিয়ে তুলনা করো
সরাসরি সংযোগ	ওয়্যারিং বোর্ড, এমসিবি, ফ্লোট সুইচ, ছোট মোটর বা বাতি	চিত্র ২০.৮ দেখে সংযোগ করে ফ্লোট তুলে-নামিয়ে পরীক্ষা করো
কন্টাক্টরসহ সংযোগ	কন্টাক্টর, ফ্লোট সুইচ, এমসিবি, তার	কয়েলের A1-A2 ফ্লোটে জুড়ে সিঙ্গেল কন্ডিশন সার্কিট বানাও
ডাবল কন্ডিশন	দুটি ফ্লোট সুইচ, কন্টাক্টর, দুটি বালতি	দুই সুইচ সিরিজে জুড়ে চারটি অবস্থাই হাতে করে দেখাও
ডিফারেনশিয়াল বদলানো	ফ্লোট সুইচ, বালতি বা ড্রাম, স্কেল	কাউন্টার-ওয়েট সরিয়ে চালু ও বন্ধ হওয়ার দুই উচ্চতা মেপে নোট করো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি সার্কিট	২০.৮-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ২১

বাসবার ও বাসবার ক্যালকুলেশন

পরিচিতি ও ব্যবহার · উপাদান ও প্রকারভেদ · রঙের কোড · কারেন্ট ডেনসিটি · মাপ নির্বাচন · বসানোর নিয়ম

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- বাসবার কী এবং একে তারের জোড়ার বদলে কেন ব্যবহার করা হয় তা বলতে সক্ষম হবে।
- তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- ফ্ল্যাট বার, টার্মিনাল বার ও বাসবার ট্রাংকিং — তিন ধরনের বাসবার চিনতে সক্ষম হবে।
- প্যানেলে L1, L2, L3, নিউট্রাল ও আর্থিং বারের রং ও সাজানোর ক্রম বলতে সক্ষম হবে এবং বিএনবিসির সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখ করতে সক্ষম হবে।
- মেইন প্যানেল, সাব-মিটারের সারি ও ফ্ল্যাটের এসডিবি-তে বাসবার কীভাবে কাজ করে তা কানেকশন ডায়াগ্রাম দেখে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- কারেন্ট ডেনসিটি কী এবং উপাদানভেদে এর মান কেন আলাদা তা বুঝবে।
- বারের প্রস্থ ও পুরুত্ব থেকে প্রস্থচ্ছেদ এবং প্রস্থচ্ছেদ থেকে কারেন্ট ক্ষমতা বের করতে সক্ষম হবে।
- এক ফেজ ও তিন ফেজ — দুই ব্যবস্থাতেই মোট লোড থেকে লাইন কারেন্ট হিসাব করতে সক্ষম হবে।
- হিসাবি কারেন্ট থেকে প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ বের করে সারণি থেকে বাজারচলতি মাপ বেছে নিতে সক্ষম হবে।
- একই কাজে অ্যালুমিনিয়াম বার তামার চেয়ে কত বড় লাগে তা হিসাব করে দেখাতে সক্ষম হবে।
- ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার কেন লাগে না এবং সেখানে কী বসে তা বলতে সক্ষম হবে।
- বাসবার বসানোর নিয়ম — সাপোর্টের ব্যবধান, জোড়ার বোল্ট ও লাগের ব্যবহার — মেনে কাজ করতে সক্ষম হবে।
- বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ধরতে ও প্রতিকার করতে সক্ষম হবে।

একটি মিটারের পর যদি কেবল একটিই বাতি জ্বলত, তাহলে বাসবার নামের কোনো জিনিসেরই দরকার হতো না — একটি তার টেনে দিলেই চলত। কিন্তু বাস্তবে এক মিটারের পিছনে থাকে আটটি ফ্ল্যাট, একটি পাম্প, লিফট, সিঁড়ির বাতি আর গ্যারেজের সকেট। একটিমাত্র মোটা তারের গায়ে এতগুলো সংযোগ কীভাবে বসানো হবে?

পুরোনো মিস্ত্রিরা যা করত — তারের উপরে তার পেঁচিয়ে, তার উপরে আবার তার। ওই জোড়াগুলোই পরে জ্বালায়। প্রতিটি জোড়ায় সামান্য রোধ থাকে, রোধ থাকলে তাপ হয়, আর তাপ হলে জোড়া আলগা হয় — আলগা হলে রোধ আরও বাড়ে। চক্রটি একবার শুরু হলে থামে না; শেষে ডিবির ভেতরে পোড়া গন্ধ পাওয়া যায়, কিন্তু কোন জোড়াটি পুড়ছে তা খুঁজে বের করতে গোটা বোর্ড খুলতে হয়।

বাসবার এই সমস্যার সোজা উত্তর — তারের বদলে একটি মোটা, চওড়া ধাতুর পাত। সাপ্লাই আসে বারের এক প্রান্তে, আর যত সংযোগ লাগে সব বসে বারের গায়ে, নিজের নিজের বোল্টে। কোনো জোড়া আরেক জোড়ার উপরে চাপে না, প্রতিটি সংযোগ খোলা চোখে দেখা যায়, আর নতুন একটি সার্কিট বাড়াতে হলে বারের পরের ছিদ্রটি ব্যবহার করলেই হলো।

এই অধ্যায়ে দুটি ভাগ, আর সিলেবাসেও ঠিক ওই দুটিই — বাসবারের ব্যবহার আর বাসবার ক্যালকুলেশন। প্রথম ভাগে জিনিসটি চেনা: কী দিয়ে তৈরি, কত রকম হয়, প্যানেলে কোন রঙের বার কোথায় বসে। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: ভবনের লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারে যে মাপগুলো পাওয়া যায় তার একটি বেছে নেওয়া। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, এই অধ্যায়ের গোটা হিসাব সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

২১.১ বাসবার কাকে বলে

নামটি এসেছে ইংরেজি bus থেকে — যে যানে অনেকে একসঙ্গে চড়ে। বৈদ্যুতিক বাসবারেও তাই: একটি পথ, তাতে অনেক সংযোগ। জিনিসটি দেখতে সাধারণ, একটুকরো চ্যাপ্টা তামা বা অ্যালুমিনিয়ামের পাত, গায়ে সারি সারি ছিদ্র করা। ওই ছিদ্রগুলোতেই বোল্ট বসে, আর বোল্টের নিচে বসে আসা-যাওয়া তারের লাগ।

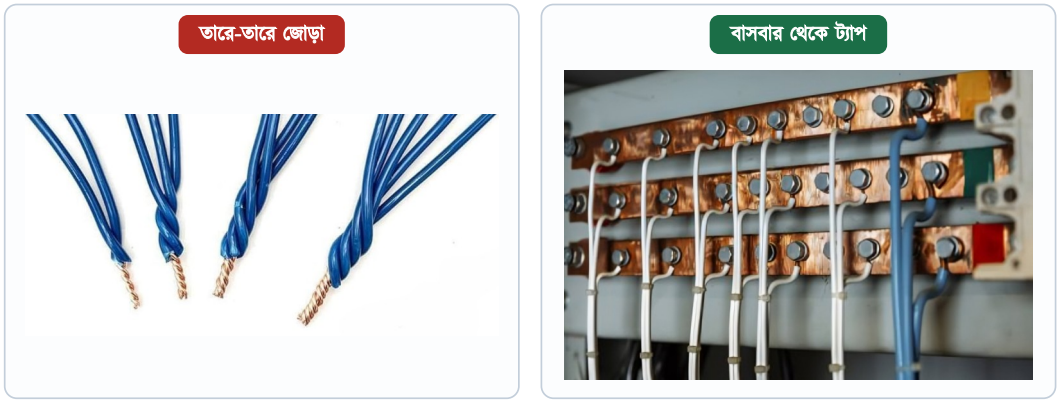
> **সংজ্ঞা — বাসবার**
>
> যে নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী একটি সাধারণ বৈদ্যুতিক বিন্দু হিসেবে কাজ করে — অর্থাৎ একদিক থেকে সাপ্লাই নেয় আর একাধিক দিকে তা বিতরণ করে — তাকে বাসবার (Busbar) বলে।

বাসবার নিজে কিছু নিয়ন্ত্রণ করে না। এটি সুইচ নয়, সুরক্ষা যন্ত্রও নয় — নিছক একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু, যাকে হাতে ধরা যায় আর মাপা যায়। প্যানেলের ভেতর ব্রেকার, মিটার আর তার — সবই বারের চারপাশে সাজে, বার নিজে চুপচাপ কেবল কারেন্ট বয়।

জিনিসটি নতুন মনে হলেও তুমি একে আগেই দেখেছ। পাড়ার ট্রান্সফরমারের নিচে যে বাক্সটি ঝোলে, তার ভেতরে তিনটি রং করা পাত; গার্মেন্টস বা রাইস মিলের এমডিবি খুললে চোখে পড়ে হাত-চওড়া তামার পাটা; আর নিজের বাসার ডিবির ভেতরে যে ছোট পটিটায় সব সাদা তার এসে জমা হয়, সেটিও বাসবার। জেনারেটরের চেঞ্জওভার বাক্সেও একই জিনিস।

বাজারে নামটি অবশ্য এক নয়। কেউ বলে বাসবার, কেউ বলে 'বাস পটি', নিউট্রাল বারকে অনেকে বলে 'নিউট্রাল লিংক', আর আর্থিং বারকে 'আর্থ পটি'। কেনার সময় নামের চেয়ে গায়ের মাপ আর স্ক্রুর সংখ্যা বলে দেওয়াই নিরাপদ।

কেন বাসবার



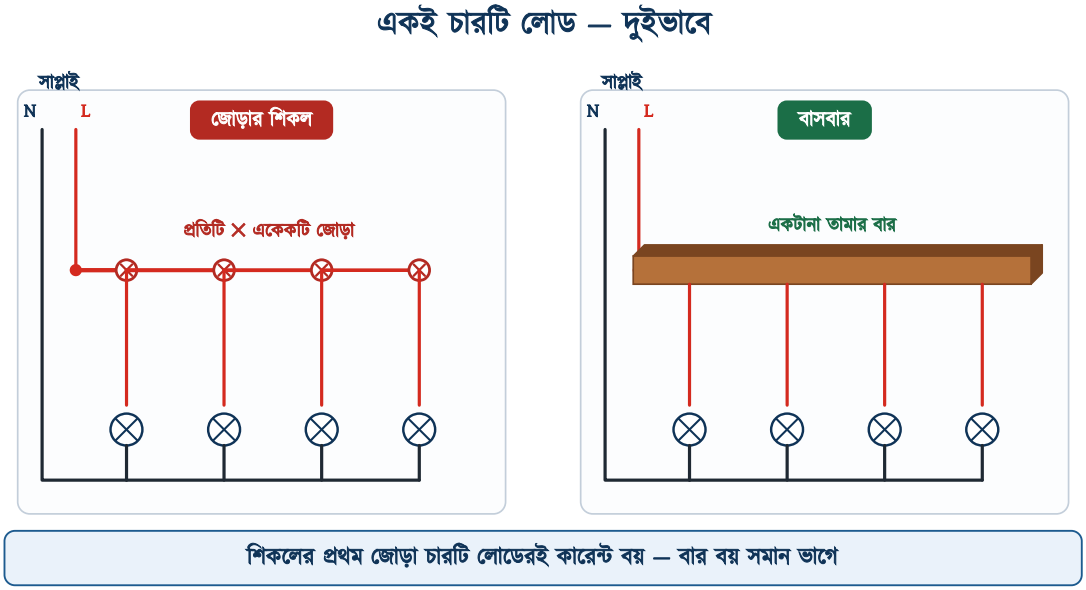
চিত্র ২১.১: *তারে-তারে জোড়া আর বাসবার থেকে ট্যাপ — একই কাজ, দুই চেহারা*

২১.১.১ কেন আলাদা জোড়া নয়

ধরা যাক চারটি লোডকে এক সাপ্লাই থেকে খাওয়াতে হবে। শিকলের নিয়মে করলে প্রথম তার থেকে দ্বিতীয়, দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় — এভাবে। এতে গোলমাল দুটি। এক, প্রথম জোড়াটির ভেতর দিয়ে চারটি লোডেরই কারেন্ট যায়, দ্বিতীয়টির ভেতর দিয়ে তিনটির, শেষেরটির ভেতর দিয়ে একটির। অর্থাৎ ভার সমান নয়, অথচ তার সবগুলোই একই মাপের বসানো হয়। দুই, মাঝের একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সবগুলো সংযোগ ভুগবে — অথচ দোষটি কোথায়, তা বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই।

সংখ্যায় ধরলে কথাটি আরও পরিষ্কার। চারটি লোডের প্রতিটি যদি ১০ অ্যাম্পিয়ার টানে, তাহলে শিকলের প্রথম জোড়াটির ভেতর দিয়ে যায় ৪০, দ্বিতীয়টায় ৩০, তৃতীয়টায় ২০ আর শেষেরটায় মোটে ১০। অথচ চারটি জোড়াই একই মিস্ত্রি একই দিনে একই তারে বানিয়েছে। প্রথম জোড়াটি তাই সবার আগে গরম হবে — আর ওটিই বোর্ডের সবচেয়ে ভেতরের জোড়া, যেখানে হাত ঢোকানো সবচেয়ে কঠিন।

বারের বেলায় দুটিরই সমাধান একসঙ্গে হয়ে যায়। বার একটানা ধাতু, তার প্রস্থচ্ছেদ গোটা লম্বা জুড়ে সমান, তাই কোনো একটি জায়গায় ভার বেশি পড়ে না। আর প্রতিটি লোড বারের গা থেকে নিজের বোল্টে নামে — একটি আলগা হলে বাকিরা টেরও পায় না, আর কোনটি আলগা তা চোখে দেখেই ধরা যায়।



চিত্র ২১.২: *একই চারটি লোড — জোড়ার শিকলে আর বাসবারে*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাসবারের আসল সুবিধাটি কারেন্ট বওয়া নয় — মোটা তারও কারেন্ট বইতে পারে। সুবিধাটা হলো, একই জায়গায় অনেকগুলো সংযোগ বসানো যায় এবং প্রতিটি সংযোগ আলাদা করে খোলা, আঁটা ও দেখা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের সময় এটুকুই সবচেয়ে বড় কথা।

২১.২ বাসবারের উপাদান

বাসবার হয় তামার, নয় অ্যালুমিনিয়ামের। তৃতীয় কোনো ধাতু ব্যবহারিকভাবে চলে না, আর কারণটি রোধকতার হিসাবেই মেলে। তামার রোধকতা ২০ ডিগ্রিতে ০.০১৭২, অ্যালুমিনিয়ামের ০.০২৮২ — কাছাকাছি। কিন্তু পিতলের প্রায় ০.০৭ আর ইস্পাতের ০.১৪-এর উপরে, অর্থাৎ তামার আট গুণেরও বেশি। একই কারেন্ট বইতে ইস্পাতের বার লাগত আট গুণ মোটা, আর তাতেও লাভ হতো না — ইস্পাত চুম্বকীয় বলে এসি কারেন্টে তার ভেতরে বাড়তি ক্ষতি হয়।

রুপার পরিবাহিতা অবশ্য তামার চেয়েও সামান্য ভালো, আর সোনার অক্সাইড পড়ে না। কিন্তু কোনোটিই বাসবারে চলে না, কারণ দাম। ব্যবহারিক পছন্দ তাই ওই দুটিতেই আটকে থাকে — তামা, নয়তো অ্যালুমিনিয়াম।

বাসবারের উপাদান

চিত্র ২১.৩: *তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের বার, আর বাজারে যেভাবে আসে*

২১.২.১ তামা

তামার পরিবাহিতা সবচেয়ে ভালো — এতটাই যে পরিবাহিতার আন্তর্জাতিক মানদণ্ডটিই (IACS) তামাকে ১০০ ধরে বানানো। তামার আরেকটি সুবিধা জোড়ায়। কেটে বা ফুটো করে রাখা তামার গায়ে যে অক্সাইড পড়ে সেটি নিজেও মোটামুটি পরিবাহী, তাই বোল্ট শক্ত করলেই সংযোগ ভালো বসে যায়।

ঘরের ডিবি, ভবনের এমডিবি, সুইচবোর্ডের ভেতরের ছোট আর্থিং বার — এই সব জায়গায় তামাই চলে। বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ আর্থিং বারের বেলায় তামা **বাধ্যতামূলক** করেছে, আর ধারা ১.৩.১৮.৪ বলেছে বাসডাক্টের বারও তামার হতে হবে। সুতরাং হাউস ওয়্যারিংয়ের যে অংশটুকু নিয়ে এই বই, সেখানে প্রায় সবটাই তামা।

২১.২.২ অ্যালুমিনিয়াম

অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ। মানে একই কারেন্ট বইতে হলে প্রস্থচ্ছেদ লাগবে প্রায় ১.৬ গুণ বড়। শুনতে খারাপ লাগলেও একটি মজার হিসাব আছে — অ্যালুমিনিয়াম তামার চেয়ে তিন গুণেরও হালকা, তাই দেড়-দুই গুণ বড় বার বানানোর পরেও ওজনে তামার প্রায় অর্ধেক দাঁড়ায়। লম্বা রানে আর বড় সাবস্টেশনে ওজনটিই আসল কথা, তাই সেখানে অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার হয়।

তবে অ্যালুমিনিয়ামের জোড়ায় সাবধানতা বেশি। এর গায়ে যে অক্সাইডের পাতলা স্তর পড়ে সেটি ইনসুলেটর — চোখে দেখা যায় না, অথচ জোড়ার ভেতরে বসে থাকে। তাই জোড়ার ঠিক আগে ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিতে হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে বিশেষ যৌগ (জয়েন্ট কম্পাউন্ড) লাগিয়ে বোল্ট আঁটতে হয়। ধাতুটি নরমও বটে, তাই বেশি টর্কে বোল্ট আঁটলে বসে যায় আর কিছুদিন পরেই আলগা হয়ে পড়ে।

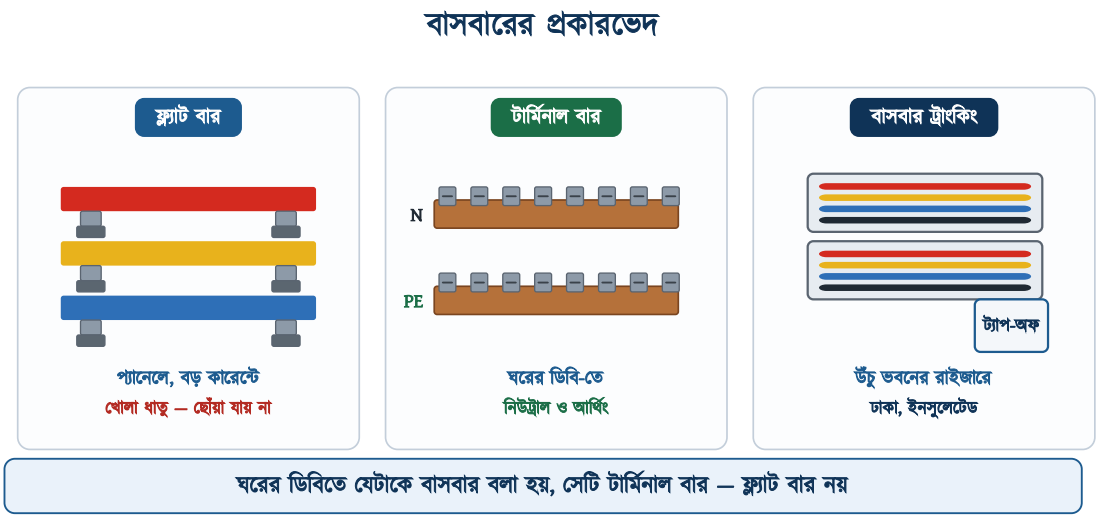
সারণি ২১.১: তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনা — রোধকতার একক ওহম-বর্গমিলিমিটার প্রতি মিটার

বৈশিষ্ট্য	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহিতা (IACS)	১০০%	প্রায় ৬১%
রোধকতা, ২০ ডিগ্রিতে	0.0172	0.0282
ঘনত্ব	৮.৯ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি	২.৭ গ্রাম প্রতি ঘন সেমি
একই কারেন্টে প্রস্থচ্ছেদ	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ১.৬ গুণ
একই কারেন্টে ওজন	ধরা যাক ১ গুণ	প্রায় ০.৫ গুণ
জোড়ার ঝামেলা	কম — অক্সাইড পরিবাহী	বেশি — অক্সাইড ইনসুলেটর, ঘষে যৌগ দিতে হয়
সাধারণ ব্যবহার	ডিবি, এমডিবি, আর্থিং বার, বাসডাক্ট	বড় সাবস্টেশন, লম্বা রান, ওভারহেড

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> তামার বারের গায়ে অ্যালুমিনিয়ামের লাগ, বা উল্টোটি — সরাসরি কখনো নয়। দুই ধাতু ভেজা হাওয়ায় ছোঁয়া থাকলে তড়িৎ-রাসায়নিক ক্ষয় শুরু হয়; বছরখানেকে জোড়ার জায়গাটি গুঁড়ো হয়ে যায়। লাগতেই হলে মাঝখানে বাই-মেটাল ওয়াশার বা বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে।

২১.৩ বাসবারের প্রকারভেদ

চেহারা দেখে বাসবারকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। তিনটিই একই কাজ করে — এক জায়গায় অনেক সংযোগ — কিন্তু কোথায় বসবে তার উপরে চেহারাটি বদলায়।



চিত্র ২১.৪: *তিন চেহারার বাসবার*

২১.৩.১ ফ্ল্যাট বার

এটিই আসল বাসবার — খোলা চ্যাপ্টা পাত, চীনামাটি বা রেজিনের স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটরের উপরে বসানো। এমডিবি, এলটি প্যানেল আর সাবস্টেশনে এটিই ব্যবহার হয়। বারগুলো খোলা থাকে বলে হাওয়া লেগে ঠান্ডা হয়, আবার খোলা থাকে বলেই প্যানেলের দরজা খুলে হাত ঢোকানো মানে সরাসরি মৃত্যু। এ ধরনের প্যানেলে কাজ করার আগে আপস্ট্রিম ব্রেকার অফ করে তালা দেওয়া ছাড়া উপায় নেই।

২১.৩.২ টার্মিনাল বার

ঘরের ডিবিতে যে জিনিসটিকে সবাই 'বাসবার' বলে, সেটি আসলে এই টার্মিনাল বার বা টার্মিনাল ব্লক — একটি ছোট তামার পাত, যার গায়ে সারি সারি স্ক্রু-টার্মিনাল লাগানো। নিউট্রাল আর আর্থিং সংযোগের জন্য প্রতিটি ডিবিতে এমন দুটি বার থাকে। লাগ লাগে না, তারের খোলা মাথা ছিদ্রে ঢুকিয়ে স্ক্রু আঁটলেই হলো।

ফেজের দিকে ঘরের ডিবিতে অন্য একটি জিনিস চলে — চিরুনির মতো দেখতে ইনসুলেটেড কম্ব বার, যেটি পাশাপাশি বসানো এমসিবিগুলোর উপরের প্রান্তে একসঙ্গে সেঁটে যায়। এতে এমসিবি থেকে এমসিবিতে ছোট ছোট তার টানার ঝামেলা থাকে না।

২১.৩.৩ বাসবার ট্রাংকিং ও বাসডাক্ট

এটি বাসবারের ঢাকা রূপ — ইনসুলেটেড তামার পাতগুলো একটি ধাতব খাপের ভেতরে সাজানো, আর খাপের গায়ে নির্দিষ্ট দূরত্বে ট্যাপ-অফ বাক্স বসানোর জায়গা রাখা। উঁচু ভবনে মেঝে থেকে মেঝেতে বিদ্যুৎ তুলতে মোটা রাইজার কেবলের বদলে এটি ব্যবহার হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৮.২ বলছে, ৯ তলার বেশি ভবনে নিরাপত্তার কারণে স্যান্ডউইচড কপার বাসবার ট্রাংকিং ব্যবহার করাই ভালো।

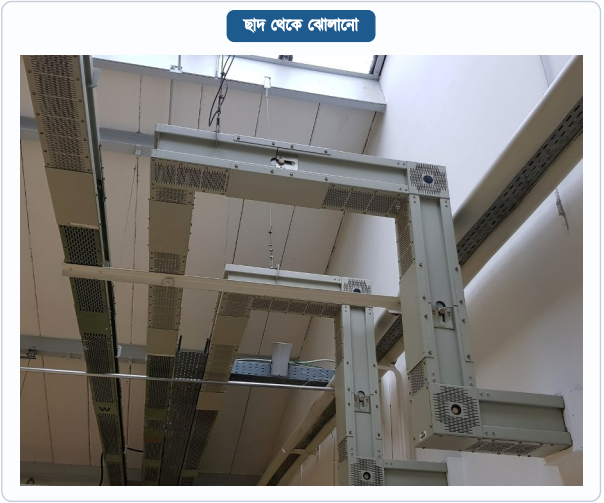
ধারা ১.৩.১৮.৩(ক) আরও নির্দিষ্ট — ট্রাংকিংয়ের ভেতরের পরিবাহীগুলো হবে নিরেট আয়তাকার প্রস্থচ্ছেদের তামা, এবং সেগুলো ইনসুলেটেড থাকবে। বাঁক যত কম রাখা যায় তত ভালো। তিন-ফেজ ফিডার ট্রাংকিংয়ের চালু রেটিং সাধারণত ২০০ থেকে ৩০০০ অ্যাম্পিয়ারের মধ্যে থাকে। আর ধারা ১.৩.১৮.৩(গ)-তে একটি কড়া নিষেধ আছে — সামান্যতম ভেজা, স্যাঁতসেঁতে বা জলকণা লাগে এমন জায়গায় ট্রাংকিং বসানো যাবে না।

সুরক্ষার নিয়মটিও আলাদা করে বলা আছে। ধারা ১.৩.১৮.২ অনুযায়ী প্রতিটি রাইজারের দুই জায়গায় ফিউজ বা সার্কিট ব্রেকার থাকতে হবে — একটি যেখান থেকে সে বাসবার জংশন থেকে বেরোচ্ছে, আরেকটি যেখানে সে ট্যাপ-অফ হয়ে তলার বোর্ডে ঢুকছে। একটিমাত্র ব্রেকার দিয়ে গোটা রাইজার চালানো যাবে না, কারণ তাতে সাততলার একটি গোলমালে গোটা ভবন অন্ধকার হবে।

বাসডাক্ট জিনিসটি ট্রাংকিংয়েরই আরেক চেহারা, কেবল খাড়ার বদলে শোয়ানো। কারখানার বড় হলঘরে ছাদ থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়, আর নিচের প্রতিটি মেশিন নিজের নিচের ট্যাপ-অফ বাক্স থেকে সংযোগ নেয়। মেশিন সরালে ট্যাপ-

অফ বাক্সটিও সরিয়ে নেওয়া যায় — মেঝে খুঁড়ে নতুন কেবল টানতে হয় না। ধারা ১.৩.১৮.৪ বলছে, বাসডাক্টের বার তামারই হতে হবে।

বাসবার ট্রাংকিং



চিত্র ২১.৫: *ছাদ থেকে ঝোলানো বাসবার ট্রাংকিং, গায়ে ট্যাপ-অফ বাক্স*

২১.৪ প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজে

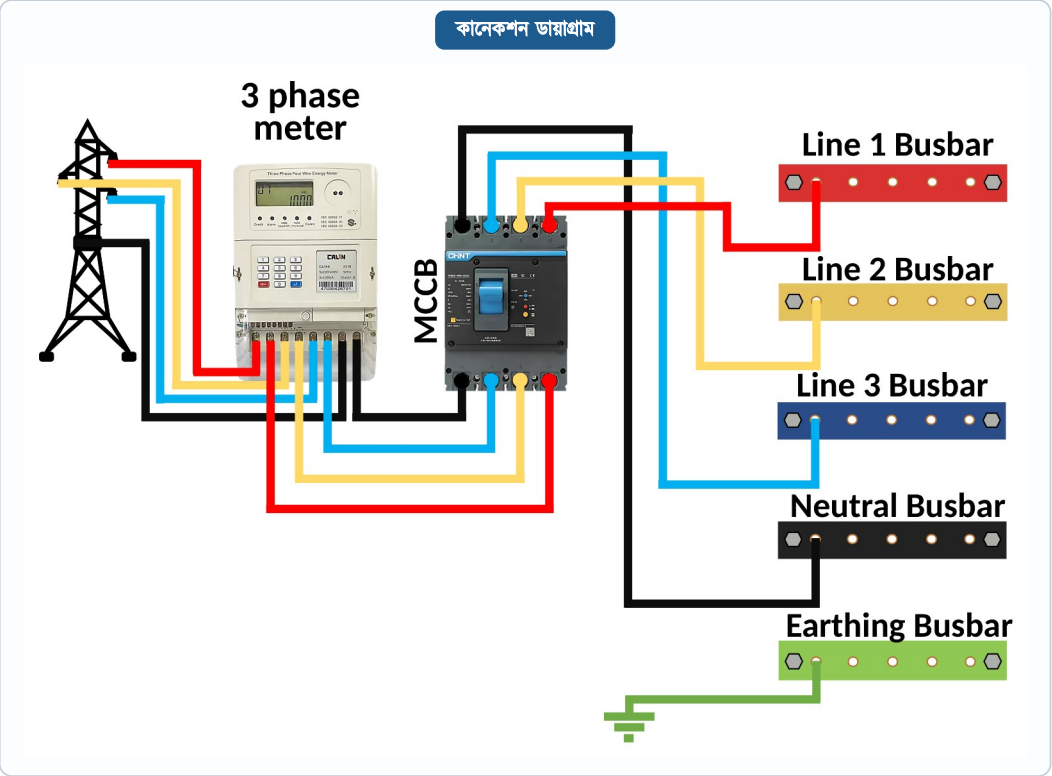
একটি থ্রি-ফেজ সংযোগে বার লাগে পাঁচটি — তিন ফেজের তিনটি, নিউট্রালের একটি আর আর্থিংয়ের একটি। সাপ্লাই মিটারে ঢোকে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবির নিচের প্রান্ত থেকে তারগুলো যায় নিজের নিজের বারে। এরপর প্যানেলের যত সংযোগ আছে, সবই এই পাঁচটি বারের গা থেকে।

কেন পাঁচটি, তিনটি নয় — এই প্রশ্নটি প্রায়ই ওঠে। তিনটি ফেজ বার থাকলে তিন ফেজের মোটর, হিটার বা বড় এসি চালানো যায়, ওদের নিউট্রাল লাগে না। কিন্তু ভবনের বাতি, ফ্যান আর সকেট সবই সিঙ্গেল ফেজ, আর সিঙ্গেল ফেজ মানেই এক ফেজ প্লাস নিউট্রাল। তাই নিউট্রাল বার ছাড়া উপায় নেই। আর আর্থিং বার আলাদা, কারণ সেটি স্বাভাবিক অবস্থায় কোনো কারেন্ট বয় না — সে কেবল দুর্ঘটনার সময়কার পথ।

এই পাঁচ-বারের ব্যবস্থাকে বলে থ্রি-ফেজ ফোর-ওয়্যার সিস্টেম, সঙ্গে আলাদা আর্থ। কারিগরি কাগজে একে লেখা হয় TP&N — ট্রিপল পোল অ্যান্ড নিউট্রাল। বাংলাদেশে বিতরণ কোম্পানির প্রায় সব সংযোগই এই ছকে আসে, তাই ব্রেকার কেনার সময়ও 'ফোর পোল' চাইতে হয়, 'থ্রি পোল' নয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> মিটার থেকে বার পর্যন্ত সংযোগে কখনো সরাসরি বারে তার বসানো হয় না — মাঝখানে একটি মেইন সুইচ বা এমসিসিবি থাকতেই হবে। কারণ বার একবার চালু হয়ে গেলে প্যানেলের ভেতরের আর কোনো কাজ নিরাপদে করা যায় না; এমসিসিবিটিই গোটা প্যানেলের একমাত্র বিচ্ছিন্নকরণ বিন্দু।

মেইন প্যানেলে বাসবার



মিটার ও MCCB-র পরে বার — এরপর সব সংযোগ বারের গা থেকেই

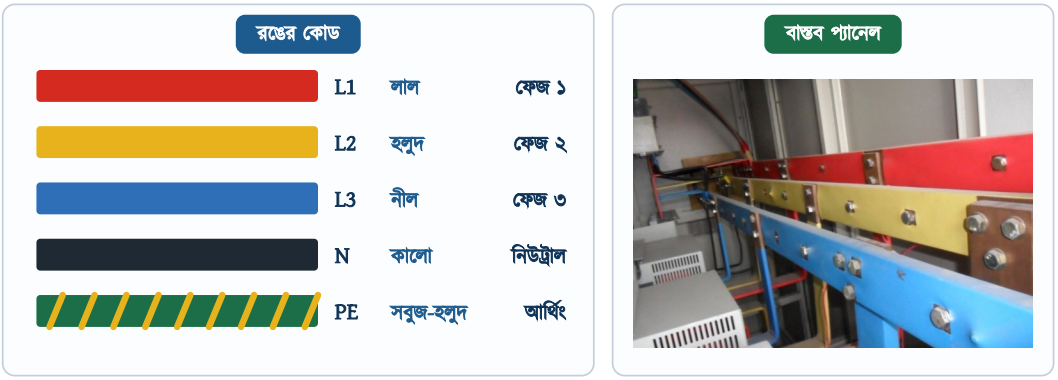
চিত্র ২১.৬: *থ্রি-ফেজ মিটার থেকে এমসিসিবি হয়ে পাঁচটি বাসবারে*

২১.৪.১ রং ও সাজানোর ক্রম

বিএনবিসি ২০১২-র ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ আর সারণি ৮.১.২ রঙের কোড বেঁধে দিয়েছে — তিন ফেজে L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল; নিউট্রাল কালো; আর আর্থ বা ইসিসি সবুজ-হলুদ দ্বিরঙা। প্যানেলের বারগুলোও ঠিক এই রঙে রং করা হয়, যাতে দরজা খুললেই কোনটি কোন ফেজ তা এক নজরে বোঝা যায়। ধারাটি আরও বলছে, এই রঙের কোড নকশার ড্রয়িংয়ে ও স্পেসিফিকেশনে লিখে দিতে হবে।

সাজানোর ক্রমটিও দেশজুড়ে এক — উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল। মানার কারণ সরল: যে মিস্ত্রি এই প্যানেল বসায়নি, দশ বছর পরে সে-ই মেরামত করতে আসবে। ক্রম এক থাকলে সে ভুল বারে হাত দেবে না।

বারের রং ও সাজানোর ক্রম



উপর থেকে নিচে L1-L2-L3, সবার নিচে নিউট্রাল — ক্রম সব প্যানেলে এক

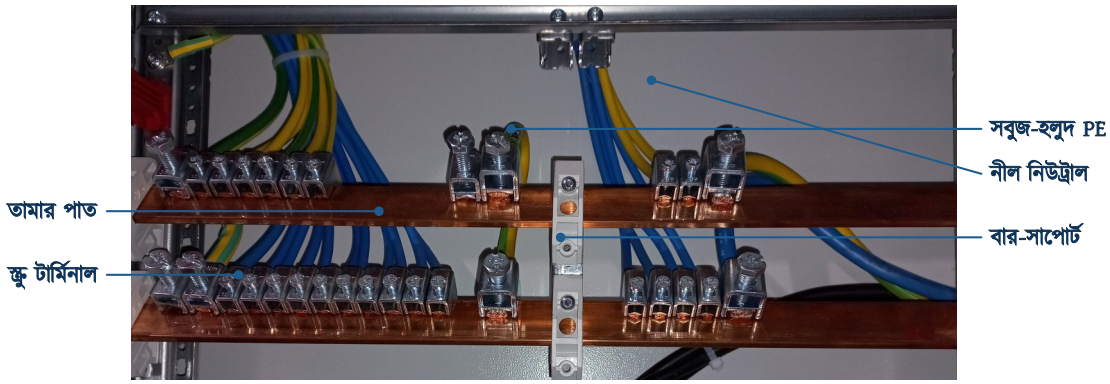
চিত্র ২১.৭: *বিএনবিসির রঙের কোড, আর বাস্তব প্যানেলে সেই তিন রং*

২১.৪.২ নিউট্রাল ও আর্থিং বার

এ দুটি আলাদা বার, আর আলাদাই থাকবে। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫ প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবি-তে একটি তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে, এবং এসডিবি, এফডিবি ও বিডিবি-তেও আলাদা করে একই কথা বলেছে। এমনকি ধারা ১.৩.১৪.১.৬ অনুযায়ী সুইচবোর্ডের ধাতব বাক্সের ভেতরেও ইসিসি টার্মিনেট করার জন্য ছোট একটি তামা বা পিতলের আর্থিং বার থাকতে হবে।

সংযোগের নিয়মটিও ধারায় লেখা — আর্থ ইলেকট্রোড থেকে আসা আর্থ লিড কেবল ক্রিম্প টুল বা হাইড্রলিক প্রেসে লাগ লাগিয়ে এই বারে বসাতে হবে, আর আঁটতে হবে পিতলের বোল্ট-নাট দিয়ে। ইসিসির জন্য ষড়ভুজ মাথার পিতলের স্ক্রু, নাট ও ওয়াশার। লোহার স্ক্রু নয় — ভেজা হাওয়ায় মরচে ধরে আর্থিংয়ের রেজিস্ট্যান্স বেড়ে যায়।

আর্থিং ও নিউট্রাল বার



প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে — এক ছিদ্রে দুই তার নয়

চিত্র ২১.৮: *খোলা তামার পাতে সারি সারি স্ক্রু টার্মিনাল — নিউট্রাল ও আর্থিং বার এভাবেই বসে*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নিউট্রাল বার আর আর্থিং বার এক করে দেওয়া যাবে না। মিটারের পরে দুটি এক করলে আর্থ কন্ডাক্টরের মধ্য দিয়ে স্বাভাবিক লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে; তখন যন্ত্রের ধাতব খোলে ভোল্টেজ পাওয়া যায়, আর আরসিসিবি থাকলে সেটি বারবার ট্রিপ করবে অথবা — অনেক বেশি বিপজ্জনক — মোটেও ট্রিপ করবে না।

২১.৪.৩ তিন ফেজে লোড ভারসাম্য

তিনটি ফেজ বার থাকা মানেই কাজ শেষ নয়। কোন সার্কিট কোন বারে বসবে, সেটি ভেবে ঠিক করতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৬ পরিষ্কার বলছে — তিন ফেজের এসডিবি, ডিবি, এফডিবি বা এমডিবিতে সার্কিটগুলো বাসবারে এমনভাবে জুড়তে হবে যাতে কম লোডে এবং পূর্ণ লোডে, দুই অবস্থাতেই তিন লাইনের কারেন্ট ভারসাম্যে থাকে। বসানো শেষ হলে ক্ল্যাম্প মিটার দিয়ে প্রতিটি ফেজের কারেন্ট মেপে যাচাই করতে হবে, আর নকশার সার্কিট ডায়াগ্রামে ভাগটি দেখিয়ে দিতে হবে।

অসমান ভাগের ফল সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ে না। যে ফেজে বেশি লোড, সে ফেজের ভোল্টেজ বেশি নামে — ওই লাইনের বাতি ম্লান জ্বলে, ফ্যান ধীরে ঘোরে। আর নিউট্রালে ফেরত কারেন্ট বেড়ে যায়, অথচ নিউট্রাল বারটি প্রায়ই ফেজের বারগুলোর চেয়ে ছোট বসানো থাকে। ভবনে আটটি ফ্ল্যাট থাকলে হিসাবটি সহজ — তিন, তিন আর দুই।

২১.৫ বাসবারের ব্যবহার

সিলেবাসের প্রথম বিষয়টি এখানেই। হাউস ওয়্যারিংয়ে বাসবার যেসব জায়গায় বসে, ইনস্টিটিউটের কানেকশন ডায়াগ্রামগুলোতে তার চারটি চেহারা ধরা আছে।

২১.৫.১ মেইন প্যানেল বা এমডিবি

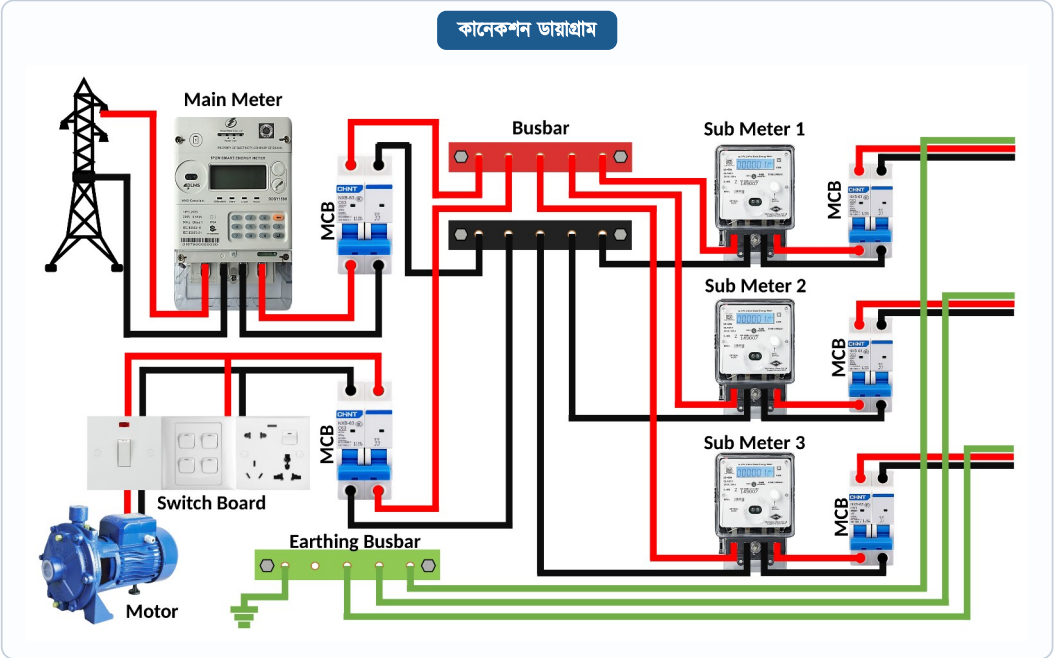
সবচেয়ে চেনা ব্যবহার, আর চিত্র ২১.৬-এ সেটিই দেখানো। খুঁটি থেকে চার তার নামে থ্রি-ফেজ মিটারে, মিটার থেকে এমসিসিবি, আর এমসিসিবি থেকে তিন ফেজ যায় তিন রঙের তিন বারে। নিউট্রাল সরাসরি নিউট্রাল বারে, আর আর্থিং বারটি নিচে আলাদা, তার থেকে সবুজ তার মাটির ইলেকট্রোডে। এখান থেকেই ভবনের প্রতিটি সংযোগ শুরু।

২১.৫.২ ভাড়াটে বাড়ির সাব-মিটার

এ দেশের শহরে সবচেয়ে বেশি যে ছকটি লাগে, সেটি এটিই। রাস্তা থেকে একটিই মেইন মিটার আসে, আর তার পিছনে ভাড়াটেদের আলাদা আলাদা সাব-মিটার। মেইন মিটারের পরে একটি এমসিবি, তারপর ফেজ আর নিউট্রাল দুটি বারে ওঠে; ওই দুই বার থেকেই প্রতিটি সাব-মিটার নিজের সংযোগ নেয়। বাড়িওয়ালার নিজের সুইচবোর্ড আর পাম্পের মোটরও একই বার থেকে চলে।

বার না বসিয়ে এই কাজটি করতে গেলে মেইন এমসিবির নিচের প্রান্তে ছ-সাতটি তার একসঙ্গে ঢোকাতে হয় — একটি টার্মিনালে যতগুলো তার ধরে, তার চেয়ে বেশি। মিস্ত্রিরা তখন তার পেঁচিয়ে টেপ জড়িয়ে দেয়। ওই জোড়াটিই ছ'মাস পরে পোড়ে।

বাসবার থেকে সাব-মিটার



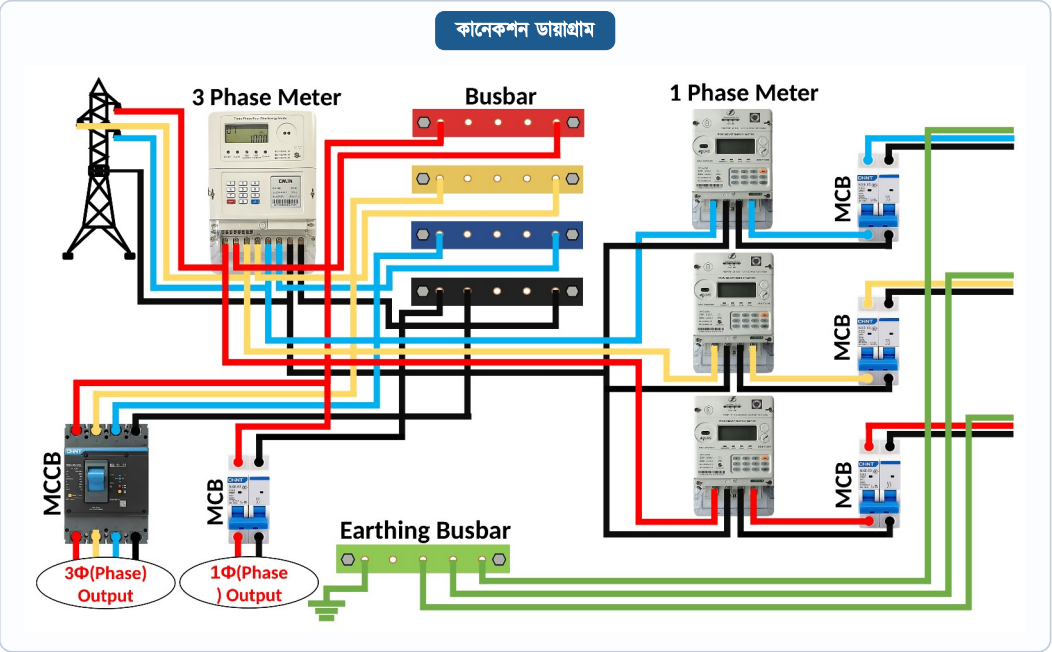
চিত্র ২১.৯: *এক মেইন মিটার, বাসবার, তারপর তিনটি সাব-মিটার*

২১.৫.৩ এক বার থেকে তিন ফেজ ও এক ফেজ

বাসবারের যে সুবিধাটি ছাত্ররা দেরিতে বোঝে, সেটি এই — একই বার-সেট থেকে দুই রকম সাপ্লাই বের করা যায়। তিনটি ফেজ বার থেকে তিনটিই নিলে হয় থ্রি-ফেজ আউটপুট, লাইন ভোল্টেজ ৪০০। আর তিনটির যেকোনো একটি বার থেকে একটি তার আর নিউট্রাল বার থেকে একটি তার নিলে হয় সিঙ্গেল ফেজ, ২৩০ ভোল্ট। আলাদা কোনো যন্ত্র লাগে না।

এখানেই ভারসাম্যের কথাটি ফিরে আসে। বাড়ির একতলার সব সিঙ্গেল-ফেজ লাইন যদি L1 থেকে নেওয়া হয়, দোতলার সব L1 থেকে, তিনতলারও — তাহলে L1 ভারী আর L2, L3 প্রায় খালি। সিঙ্গেল-ফেজ সংযোগগুলো তিন বারে ভাগ করে দেওয়াই নিয়ম।

এক বাসবার থেকে ৩Φ ও ১Φ



তিন ফেজের যেকোনো একটি আর নিউট্রাল — এই জোড়াই এক ফেজের সাপ্লাই

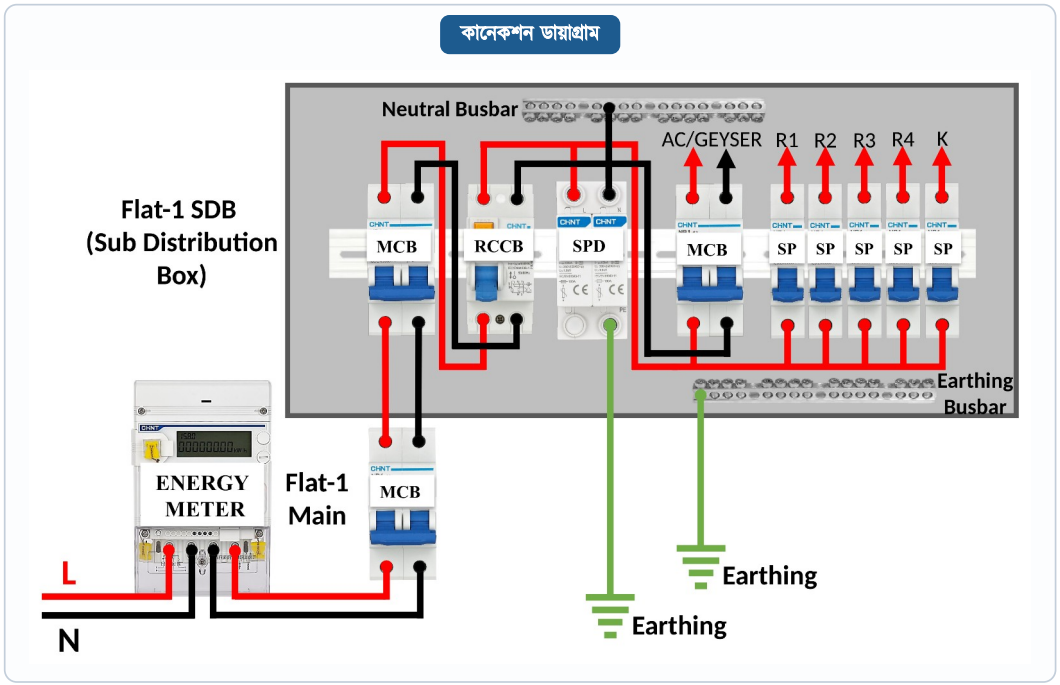
চিত্র ২১.১০: *একই বাসবার-সেট থেকে ৩Φ ও ১Φ — দুই রকম আউটপুট*

২১.৫.৪ ফ্ল্যাটের এসডিবি

ফ্ল্যাটের ভেতরের বোর্ডে ফ্ল্যাট বার থাকে না, কিন্তু টার্মিনাল বার দুটি থাকেই — উপরে নিউট্রাল, নিচে আর্থিং। মিটার থেকে মেইন এমসিবি, তারপর আরসিসিবি আর এসপিডি, তারপর সারি সারি সিঙ্গেল-পোল এমসিবি — R1, R2, R3, R4, রান্নাঘর, এসি বা গিজার। প্রতিটি সার্কিটের ফেজ যায় নিজের এমসিবিতে, নিউট্রাল যায় উপরের বারে, আর আর্থ যায় নিচেরটিতে।

এখানে একটি ভুল খুব বেশি হয়, আর ভুলটি করলে আরসিসিবি লাগানোর গোটা উদ্দেশ্যই মারা যায়। আরসিসিবি কাজ করে যাওয়া আর ফেরা কারেন্টের পার্থক্য মেপে — তার ফেজ প্রান্ত দিয়ে যতটা যায়, নিউট্রাল প্রান্ত দিয়ে ঠিক ততটাই ফিরতে হবে। তাই যে সার্কিটগুলো আরসিসিবির পরে বসেছে, তাদের নিউট্রাল তার আরসিসিবির নিজের নিউট্রাল প্রান্ত হয়ে আসা বারে বসবে। ভুল করে সেগুলো আরসিসিবির আগের সাধারণ নিউট্রালে বসিয়ে দিলে আরসিসিবি হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো — অনেক খারাপ — চুপ করে বসে থাকবে আর লিকেজ হলে কিছুই করবে না।

এসপিডি বা সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইসটি বসে ফেজ ও নিউট্রাল বারের মাঝখানে, আর তার নিচের প্রান্ত যায় আর্থিং বারে। বজ্রপাত বা লাইনের হঠাৎ ভোল্টেজ লাফের সময় সে ওই বাড়তি শক্তিটি মাটিতে ছেড়ে দেয়। এসপিডির আর্থ তার যত ছোট হবে তত ভালো — তাই এসপিডি বসেই আর্থিং বারের কাছে, বোর্ডের উল্টো মাথায় নয়।



চিত্র ২১.১১: *ফ্ল্যাটের এসডিবি — নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা*

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> নতুন একটি সার্কিট বাড়ানোর সময় খালি এমসিবির জায়গা আছে কি না দেখলেই হয় না — নিউট্রাল ও আর্থিং বারে খালি স্ক্রু আছে কি না সেটিও দেখতে হয়। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৯ প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে বলেছে, আর ধারা ১.৩.১৭.২ বলছে বাক্সের মাপ ঠিক করার সময় বারের মাপ ও ইনসুলেটরের ধরনও হিসাবে ধরতে হবে।

২১.৬ বাসবার ক্যালকুলেশন

সিলেবাসের দ্বিতীয় বিষয়। প্রশ্নটি সবসময় একই — এই প্যানেলে কত মাপের বার বসাব? উত্তরে পৌঁছাতে তিনটি ধাপ: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে প্রস্থচ্ছেদ, আর প্রস্থচ্ছেদ থেকে বাজারচলতি একটি মাপ।

২১.৬.১ কারেন্ট ডেনসিটি

গোটা হিসাবের কেন্দ্রে একটিই সংখ্যা — প্রতি বর্গমিলিমিটার ধাতু কত অ্যাম্পিয়ার বইতে পারবে। একেই বলে কারেন্ট ডেনসিটি বা কারেন্ট ঘনত্ব, চিহ্ন J।

> 📘 **সংজ্ঞা — কারেন্ট ডেনসিটি**
>
> পরিবাহীর প্রতি একক প্রস্থচ্ছেদে যত কারেন্ট প্রবাহিত হতে পারে, তাকে কারেন্ট ডেনসিটি (Current Density) বলে। একক — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার।

সংখ্যাটি ধাতুর নিজস্ব ধর্ম নয়, বরং একটি নকশার সিদ্ধান্ত — বারটি কত গরম হলে তা মেনে নেওয়া হবে, তার উপরে নির্ভর করে। খোলা বাতাসে ঝুলন্ত একটি খালি তামার বার অনেক বেশি বইতে পারে; প্রস্তুতকারকের তালিকায় 40 × 5 মিলিমিটারের তামার বারের বিপরীতে ৫২০ অ্যাম্পিয়ার লেখা থাকে, যা প্রায় ২.৬। কিন্তু ওই একই বার যখন বন্ধ ইস্পাতের প্যানেলের ভেতরে, আরও দুটি বারের পাশে, ব্রেকারের তাপের মধ্যে বসে — তখন অত পাওয়া যায় না।

তাই ব্যবহারিক নকশায় সবাই কম মান ধরে চলে। ইনস্টিটিউটের নিজস্ব উপকরণে তামার জন্য ১.৫ থেকে ২.০ আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ০.৫ থেকে ১.৫ দেওয়া আছে। প্রকৌশল-নির্দেশিকাগুলো এলটি সুইচগিয়ারের বেলায় তামার জন্য ১.০ থেকে ১.৬ ধরে — বাতাস চলাচলহীন বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা থাকলে ১.৬। এই বইয়ে সব হিসাবে তামার জন্য **১.৬** আর অ্যালুমিনিয়ামের জন্য **১.০** ধরা হয়েছে; দুটিই দুই সীমার ভেতরে পড়ে।

সারণি ২১.২: কারেন্ট ডেনসিটির মান — অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার

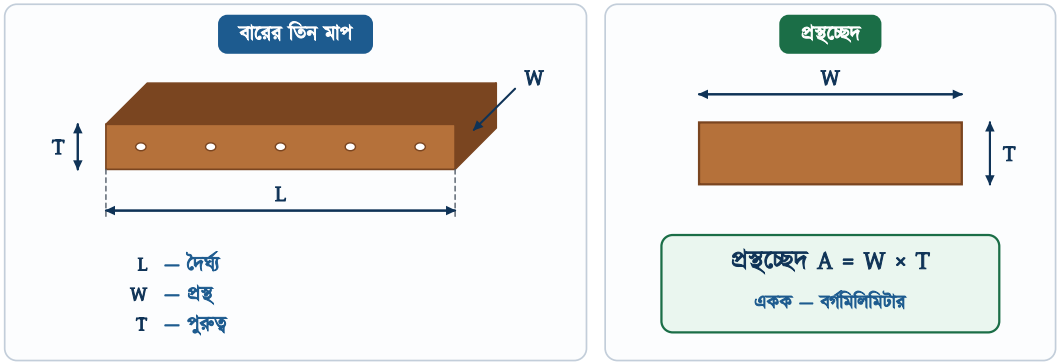
উপাদান	প্রচলিত সীমা	এই বইয়ে ধরা মান	কখন কোনটি
তামা	১.০ – ২.০	১.৬	বন্ধ প্যানেলে ১.২, হাওয়া চললে ১.৬
অ্যালুমিনিয়াম	০.৫ – ১.৫	১.০	তামার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ

আরেকটি কথা এই সংখ্যার সঙ্গে জড়ানো — পরিপার্শ্বের তাপ। প্রস্তুতকারকের তালিকাগুলো সাধারণত ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস পরিপার্শ্ব ধরে লেখা হয়, আর বার নিজে তার উপরে ৩০ ডিগ্রি পর্যন্ত গরম হতে পারবে ধরে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে প্যানেল রুমের গরম প্রায়ই ওই ৩৫ ছাড়ায়, বিশেষ করে টিনের ছাদের নিচে বা কারখানার ভেতরে। পরিপার্শ্ব যত বাড়ে, বার তত কম বইতে পারে — কারণ তাপ ছাড়ার জন্য যে ব্যবধানটুকু দরকার, সেটিই কমে যায়।

ধাতুর নিজের ধর্মও এতে হাত মেলায়। তামার রোধ তাপের সঙ্গে বাড়ে; বার গরম হলে তার রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে আরও তাপ হয়। তাই গরম জায়গায় বার বসাতে হলে হয় কারেন্ট ডেনসিটি আরও কমিয়ে ধরতে হবে, নয়তো প্যানেলে হাওয়া চলাচলের ব্যবস্থা — জালি, ফ্যান বা ফিল্টার — রাখতে হবে।

বারের মাপ তিনটি — দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পুরুত্ব। এর মধ্যে হিসাবে ঢোকে কেবল শেষ দুটি, কারণ কারেন্ট বারের লম্বা বরাবর বয় আর তাকে বাধা দেয় বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল। দৈর্ঘ্য যত বাড়ে রোধ তত বাড়ে বটে, কিন্তু প্যানেলের ভেতরে বারের দৈর্ঘ্য এতই কম যে সে হিসাব ধরার দরকার হয় না।

বারের মাপ ও প্রস্থচ্ছেদ



দৈর্ঘ্য প্রস্থচ্ছেদে ঢোকে না — কারেন্ট ক্ষমতা প্রস্থ ও পুরুত্বের গুণফলে

চিত্র ২১.১২: *বারের তিন মাপ আর প্রস্থচ্ছেদ*

Σ সূত্র

প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব

কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি

প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি

$$A = W \times T$$

$$I = W \times T \times J$$

উদাহরণ ২১.১

একটি প্যানেলে 50 মিলিমিটার প্রস্থ ও 10 মিলিমিটার পুরুত্বের তামার বাসবার বসানো আছে। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরলে বারটি সর্বোচ্চ কত কারেন্ট বইতে পারবে?

প্রদত্ত : W = 50 mm T = 10 mm J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ?

সমাধান :

$$A = W \times T = 50 \times 10 = 500 \text{ mm}^2$$

$$I = A \times J = 500 \times 1.6 = 800 \text{ A}$$

উত্তর : বারটি প্রায় ৮০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত বইতে পারবে।

২১.৬.২ বাজারচলতি মাপ

বাসবার ইচ্ছেমতো মাপে কাটা যায় না। কারখানা কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রস্থ আর পুরুত্বে বার বানায়, আর দোকানে ওই মাপগুলোই মেলে — সাধারণত ৫, ৮, ১০ ও ১২ মিলিমিটার পুরুত্বে, আর ২৫ থেকে ১২০ মিলিমিটার প্রস্থে। হিসাব করে যা-ই বেরোক, শেষে এই তালিকা থেকেই একটি বেছে নিতে হবে। তাই তালিকাটি আগে দেখে নেওয়াই ভালো।

সারণি ২১.৩: বাজারচলতি বাসবারের মাপ ও কারেন্ট ক্ষমতা — মাপ মিলিমিটারে (প্রস্থ × পুরুত্ব), ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে, ক্ষমতা অ্যাম্পিয়ারে (তামা ১.৬ ও অ্যালুমিনিয়াম ১.০ ধরে)

মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু	মাপ	ক্ষেত্রফল	তামা	অ্যালু
25 × 5	১২৫	২০০	১২৫	70 × 8	৫৬০	৮৯৬	৫৬০
30 × 5	১৫০	২৪০	১৫০	70 × 10	৭০০	১১২০	৭০০
30 × 8	২৪০	৩৮৪	২৪০	80 × 5	৪০০	৬৪০	৪০০
35 × 8	২৮০	৪৪৮	২৮০	80 × 8	৬৪০	১০২৪	৬৪০
40 × 5	২০০	৩২০	২০০	80 × 10	৮০০	১২৮০	৮০০
40 × 8	৩২০	৫১২	৩২০	80 × 12	৯৬০	১৫৩৬	৯৬০
40 × 10	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 8	৮০০	১২৮০	৮০০
50 × 5	২৫০	৪০০	২৫০	100 × 10	১০০০	১৬০০	১০০০
50 × 8	৪০০	৬৪০	৪০০	100 × 12	১২০০	১৯২০	১২০০
50 × 10	৫০০	৮০০	৫০০	110 × 8	৮৮০	১৪০৮	৮৮০
60 × 5	৩০০	৪৮০	৩০০	110 × 10	১১০০	১৭৬০	১১০০
60 × 8	৪৮০	৭৬৮	৪৮০	110 × 12	১৩২০	২১১২	১৩২০
60 × 10	৬০০	৯৬০	৬০০	120 × 10	১২০০	১৯২০	১২০০
70 × 5	৩৫০	৫৬০	৩৫০	120 × 12	১৪৪০	২৩০৪	১৪৪০

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

একই ক্ষেত্রফল দুই মাপে পাওয়া গেলে চওড়াটি নিতে হবে। 40 × 10 আর 80 × 5 — দুটিরই ক্ষেত্রফল ৪০০ বর্গমিলিমিটার, কিন্তু চওড়া-পাতলা বারের গায়ের ক্ষেত্রফল বেশি, তাই তাপ ছাড়ে ভালো আর ঠান্ডা থাকে। খুব পুরু বারে আরেকটি সমস্যাও আছে — এসি কারেন্ট ধাতুর ভেতরটি এড়িয়ে বাইরের দিক ঘেঁষে বইতে চায়, তাই ভেতরের ধাতুটুকু পুরোপুরি কাজে লাগে না।

২১.৬.৩ লোড থেকে কারেন্ট

বার বসাতে হলে আগে জানতে হবে ওই বারের ভেতর দিয়ে কত কারেন্ট যাবে। ভবনের মোট সংযুক্ত লোড থেকে সেটি বের করা হয়, আর সূত্র দুটি — এক ফেজের জন্য একটি, তিন ফেজের জন্য আরেকটি। অধ্যায় ১৬-এ দুটিই এসেছে।

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

> **Σ সূত্র**
>
> প্রথমটি এক ফেজের, দ্বিতীয়টি তিন ফেজের। এক ফেজে V ফেজ ও নিউট্রালের মধ্যেকার ভোল্টেজ (আমাদের দেশে 230), তিন ফেজে VL দুই লাইনের মধ্যেকার ভোল্টেজ (400)। তিনের বর্গমূল হিসাবে 1.732 ধরা হয়।

লোড যদি কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ারে (kVA) দেওয়া থাকে, তাহলে পাওয়ার ফ্যাক্টর লাগে না — কারণ kVA-তে সেটি আগেই ধরা আছে। উল্টো দিকে কারেন্ট থেকে kVA বের করতে হলে সূত্র নিচেরটি। ইনস্টিটিউটের পুরোনো স্লাইডে এই দুটি সূত্র হাজার দিয়ে **গুণ** করে লেখা ছিল; আসলে ভাগ হবে — ভোল্ট আর অ্যাম্পিয়ার গুণ করলে ভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার পাওয়া যায়, আর তাকে হাজার দিয়ে ভাগ করলে কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার।

$$S = \frac{V \times I}{1000}$$

$$S = \frac{\sqrt{3} \times V_L \times I}{1000}$$

আরেকটি কথা মাথায় রাখতে হবে — ভবনের সব যন্ত্র কখনো একসঙ্গে চলে না। আটটি ফ্ল্যাটের সব ফ্যান, বাতি, ইস্ত্রি আর পানির মোটর একই মুহূর্তে চালু থাকার সম্ভাবনা শূন্যের কাছাকাছি। তাই সংযুক্ত লোডকে ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর দিয়ে গুণ করে সর্বোচ্চ চাহিদা বের করা হয় (অধ্যায় ১৪ দ্রষ্টব্য), আর বার বসে ওই চাহিদার হিসাবে। পুরো সংযুক্ত লোড ধরে বার বসালে খরচ প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়, অথচ ওই ক্ষমতা কখনো কাজে লাগে না।

২১.৬.৪ প্রস্থচ্ছেদ ও মাপ নির্বাচন

কারেন্ট হাতে এলে বাকিটি এক ভাগ। প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ হলো কারেন্টকে কারেন্ট ডেনসিটি দিয়ে ভাগ করা। তারপর সারণি ২১.৩ খুলে এমন একটি মাপ বেছে নিতে হয় যার প্রস্থচ্ছেদ হিসাবের ফলের সমান বা তার বেশি — কখনো কম নয়।

$$A = \frac{I}{J}$$

উদাহরণ ২১.২

একটি ছয়তলা ভবনের মোট সংযুক্ত লোড ২৫০ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৭। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। মেইন প্যানেলে কত মাপের তামার বাসবার বসবে?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 250 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.7 VL = 400 V, cos ϕ = 0.85, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

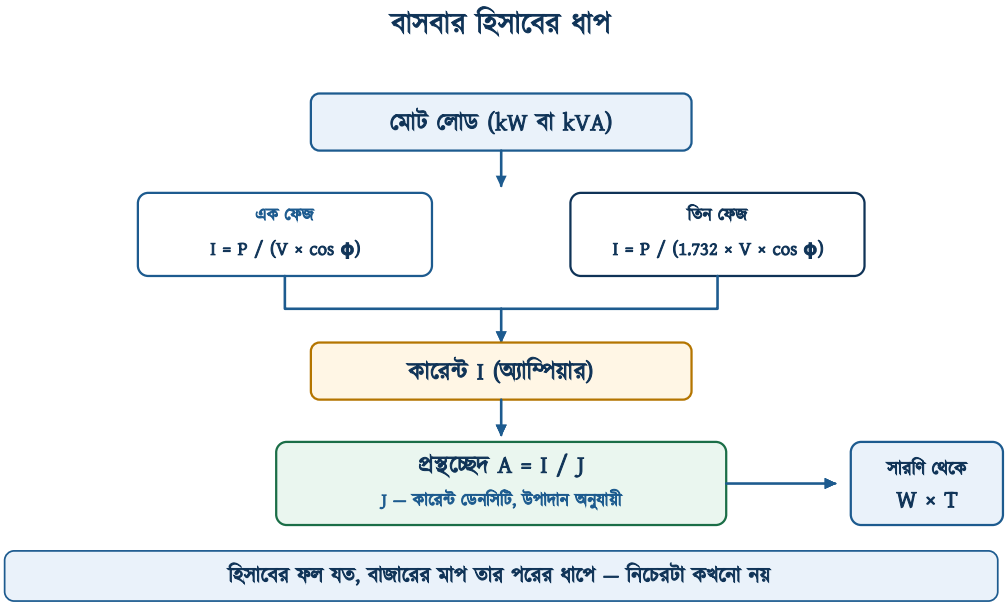
$$P = 250 \times 0.7 = 175 \text{ kW} = 175000 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi} = \frac{175000}{1.732 \times 400 \times 0.85} = 297 \text{ A}$$

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.6} = 186 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ১৮৬ বর্গমিলিমিটার। সারণি ২১.৩-এ এর পরের মাপ 40 × 5 মিলিমিটার — প্রস্থচ্ছেদ ২০০, ক্ষমতা ৩২০ অ্যাম্পিয়ার। তিনটি ফেজ বারই এই মাপের।

ভবিষ্যতের জন্য ২০ শতাংশ জায়গা রাখলে কারেন্ট দাঁড়ায় ৩৫৬ অ্যাম্পিয়ার, প্রস্থচ্ছেদ ২২৩, আর বার হয় 50 × 5। বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.৮ শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে; মেইন বারেও একই বুদ্ধি খাটে।



চিত্র ২১.১৩: *লোড থেকে বারের মাপ — হিসাবের ধাপ*

২১.৬.৫ অ্যালুমিনিয়ামে একই কাজ

একই ভবনে যদি তামার বদলে অ্যালুমিনিয়ামের বার বসাতে হয়, কারেন্ট বদলায় না — বদলায় কেবল কারেন্ট ডেনসিটি। ফলে প্রস্থচ্ছেদ বাড়ে, আর বার চওড়া হয়।

উদাহরণ ২১.৩

উদাহরণ ২১.২-এর ভবনেই যদি অ্যালুমিনিয়ামের বাসবার বসানো হয়, মাপ কত হবে?

প্রদত্ত : I = 297 A (উদাহরণ ২১.২ থেকে), J = 1.0 (অ্যালুমিনিয়াম)

নির্ণেয় : বারের মাপ = ?

সমাধান :

$$A = \frac{I}{J} = \frac{297}{1.0} = 297 \text{ mm}^2$$

উত্তর : প্রয়োজন ২৯৭ বর্গমিলিমিটার। এর পরের মাপ 60 × 5, প্রস্থচ্ছেদ ৩০০। একই কাজে তামায় লেগেছিল 40 × 5 — অ্যালুমিনিয়ামে প্রস্থচ্ছেদ দেড় গুণ।

৩০০ আর ২৯৭-এর ফারাক মাত্র তিন। কাগজে মেলে, মাঠে এত কম মার্জিন কেউ রাখে না — বাস্তবে 70 × 5 নেওয়াই নিরাপদ। সারণি ২১.৩-এ অ্যালুমিনিয়ামের ঘর আর ক্ষেত্রফলের ঘর এক দেখায়; ওটি ছাপার ভুল নয় — ১ দিয়ে গুণ করলে সংখ্যা বদলায় না।

২১.৭ ঘরের ডিবিতে বাসবার

এতক্ষণের হিসাবটি ভবনের মেইন প্যানেলের। কিন্তু একটি ফ্ল্যাটের ডিবিতে? সেখানে হিসাবটি করলেই মজার একটি জিনিস বেরিয়ে আসে।

তার আগে জিনিসটি কেমন, সেটি দেখে নেওয়া দরকার। ঘরের ডিবিতে ফেজের বাসবার আসে চিরুনির চেহারায় — একটি ইনসুলেটেড পটি, তার গা থেকে সমান দূরত্বে দাঁত বেরোনো। দাঁতগুলো পাশাপাশি বসানো এমসিবির উপরের টার্মিনালে ঢুকে যায়, একটি স্ক্রুতেই সব আঁটা হয়ে যায়। বাজারে এগুলো ১২ বা ১৮ ওয়ের লম্বা টুকরায় বিক্রি হয়, গায়ে লেখা থাকে ৬৩ বা ১০০ অ্যাম্পিয়ার।

ছয়টি এমসিবির ডিবিতে ১২ ওয়ের পটি বসাতে হলে সেটি কেটে নিতে হয়। কাটার নিয়ম দুটি — দাঁতের গা ঘেঁষে নয়, দুই দাঁতের মাঝখান দিয়ে করাত চালাতে হবে; আর কাটা মাথায় প্যাকেটের সঙ্গে দেওয়া প্লাস্টিকের টুপিটি লাগাতে হবে। খোলা কাটা প্রান্ত মানে বোর্ডের ভেতরে একটি অনাবৃত জীবন্ত ধাতু, আর ডিবির ঢাকনা খোলা অবস্থায় সেখানেই আঙুল যায়।

উদাহরণ ২১.৪

একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট। ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট সিঙ্গেল ফেজ এবং পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫। ডিবির বারের কত ক্ষমতা দরকার?

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12 kW, ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V, cos ϕ = 0.95, J = 1.6 (তামা)

নির্ণেয় : I = ? প্রস্থচ্ছেদ = ?

সমাধান :

$$P = 12 \times 0.6 = 7.2 \text{ kW} = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

$$A = \frac{33}{1.6} = 20.6 \text{ mm}^2$$

উত্তর : চাহিদা প্রায় ৩৩ অ্যাম্পিয়ার, আর তার জন্য দরকার মাত্র ২০.৬ বর্গমিলিমিটার তামা।

এখন সারণি ২১.৩-এর দিকে তাকানো যাক। সবচেয়ে ছোট বাজারচলতি মাপ 25 × 5, তার প্রস্থচ্ছেদ ১২৫ বর্গমিলিমিটার — প্রয়োজনের ছয় গুণ। অর্থাৎ ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বারের হিসাব করাই অর্থহীন; কারেন্টের দিক থেকে সবচেয়ে ছোট বারও অনেক বেশি।

বাস্তবে তাই ঘরের ডিবিতে ফ্ল্যাট বার বসেই না। সেখানে বসে তৈরি টার্মিনাল বার, যার গায়ে প্রস্তুতকারক নিজেই ক্ষমতা লিখে দেয় — ৬৩, ১০০ বা ১২৫ অ্যাম্পিয়ার। বেছে নেওয়ার নিয়ম তখন সোজা: বারের গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির রেটিংয়ের সমান বা বেশি হতে হবে। উপরের ফ্ল্যাটে মেইন এমসিবি যদি ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হয়, ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের বারই যথেষ্ট।

❖ মনে রাখুন

মাপ নয়, স্ক্রুর সংখ্যাই ঘরের ডিবিতে বার বাছার আসল মাপকাঠি। বারের ক্ষমতা প্রায় সবসময়ই যথেষ্ট থাকে; যেটি কম পড়ে সেটি হলো টার্মিনালের সংখ্যা। বারো ওয়ের ডিবিতে আট স্ক্রুর নিউট্রাল বার বসালে মিস্ত্রি বাধ্য হয়ে এক ছিদ্রে দুটি তার ঢোকাবে — আর ওই ছিদ্রটিই পরে গরম হবে।

২১.৮ বাসবার নির্বাচন ও বসানো

২১.৮.১ নির্বাচনের শর্ত

মাপের হিসাব মিলে গেলেই কেনা হয়ে যায় না। বার বাছার সময় যেগুলো মিলিয়ে দেখতে হয়:

- **কম রোধের পরিবাহী** — খাঁটি ইলেকট্রোলাইটিক তামা, ভেজাল বা মিশ্র ধাতু নয়। সস্তা বারে সিসা মেশানো থাকে, দেখতে একই কিন্তু রোধ অনেক বেশি।
- **হিসাবি কারেন্টের সমান বা বেশি ক্ষমতা** — নির্ধারিত কারেন্টের মান অনুযায়ী বার বসাতে হবে, আন্দাজে নয়।
- **পরে বাড়ানোর ব্যবস্থা** — বারের দৈর্ঘ্যে ও ছিদ্রে যেন কয়েকটি খালি জায়গা থাকে, নইলে নতুন সার্কিট বসাতে গোটা বার বদলাতে হবে।
- **নিরাপদ ও পরিচ্ছন্ন বসানো** — বার যেন হাতের নাগালে খোলা না থাকে, তারগুলো যেন গোছানো থাকে, আর প্রতিটি জোড়া যেন চোখে দেখা যায়।

বিএনবিসির ধারা ১.৩.১৭.৪(গ) সংযোগের একটি কড়া শর্ত দিয়েছে — তার টার্মিনালে জুড়তে হবে সোল্ডার করা বা ওয়েল্ড করা লাগ দিয়ে; কেবল সেই ক্ষেত্রেই সরাসরি আঁটা চলবে যেখানে টার্মিনালের গড়নটিই এমন যে তারের সুতো না কেটে শক্ত করে চেপে ধরা যায়। মোটা তার খুলে বারের ছিদ্রে ঢুকিয়ে বোল্ট মারা — এটি নিয়মের বাইরে, যদিও মাঠে প্রায়ই দেখা যায়।

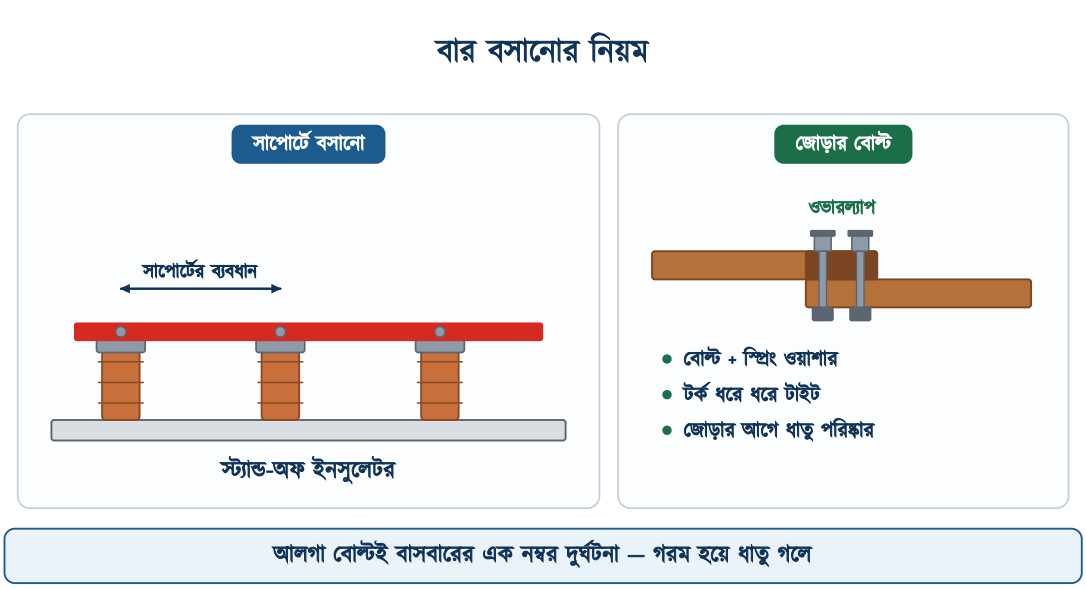
২১.৮.২ সাপোর্ট ও ইনসুলেটর

বার বাতাসে ঝোলে না, বসে ইনসুলেটরের উপরে। ইনসুলেটরের কাজ দুটি — বারকে ধাতব প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা, আর বারের ওজন ও ঝাঁকুনি সামলানো। দুই সাপোর্টের মাঝের দূরত্ব বেশি হলে বার ঝুলে পড়ে, আর শর্ট সার্কিটের মুহূর্তে পাশাপাশি দুই বারের মধ্যে যে প্রবল টান-ঠেলা তৈরি হয় তাতে বার বেঁকে গিয়ে একটি আরেকটায় ঠেকে যেতে পারে। ওই বলটি কারেন্টের বর্গের সঙ্গে বাড়ে, তাই বড় প্যানেলে সাপোর্ট ঘন ঘন বসাতে হয়।

২১.৮.৩ জোড়া ও বোল্ট

দুই টুকরো বার জুড়তে হলে মুখোমুখি ঠেকিয়ে নয়, একটিকে আরেকটির উপরে চাপিয়ে (ওভারল্যাপ করে) বোল্ট মারতে হয়। ওভারল্যাপের দৈর্ঘ্য অন্তত বারের প্রস্থের সমান রাখাই চলতি নিয়ম। জোড়ার আগে দুই ধাতুর মুখ ঘষে পরিষ্কার করে নিতে হবে — তামায় সামান্য ঘষলেই চলে, অ্যালুমিনিয়ামে ব্রাশ চালিয়ে সঙ্গে সঙ্গে যৌগ লাগাতে হবে।

বোল্টের সঙ্গে ফ্ল্যাট ওয়াশার আর স্প্রিং ওয়াশার দুটিই লাগে। স্প্রিং ওয়াশারটি জরুরি, কারণ বার গরম হলে ছড়ায় আর ঠান্ডা হলে সংকুচিত হয়; দিনে দুবার এই ওঠানামা চলতে থাকলে সাধারণ বোল্ট আপনিই আলগা হয়ে যায়। স্প্রিং ওয়াশার ওই ছড়ানো-সংকোচন শুষে নিয়ে চাপ ধরে রাখে।



চিত্র ২১.১৪: *সাপোর্টে বসানো বার ও জোড়ার বোল্ট*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আলগা বোল্টই বাসবারের এক নম্বর দুর্ঘটনার কারণ। জোড়া আলগা হলে ওখানে রোধ বাড়ে, রোধ বাড়লে তাপ, তাপে ধাতু আরও ছড়ায় আর জোড়া আরও আলগা হয় — চক্রটি নিজেই নিজেকে বাড়ায়। শেষে জোড়ার মুখে আর্ক ধরে, আর কয়েকশো অ্যাম্পিয়ারের আর্ক তামা গলিয়ে দিতে যথেষ্ট। বছরে অন্তত একবার প্যানেল বন্ধ করে প্রতিটি বোল্ট টর্ক রেঞ্চে ধরে দেখা দরকার।

পরীক্ষা করার সবচেয়ে সহজ উপায় ইনফ্রারেড থার্মোমিটার — প্যানেল চালু অবস্থায় দূর থেকে প্রতিটি জোড়ায় তাক করতে হবে। আশপাশের বারের চেয়ে কোনো জোড়া যদি দশ ডিগ্রির বেশি গরম দেখায়, ওটিই আলগা। যন্ত্র না থাকলে বন্ধ প্যানেলে হাত দিয়ে দেখা যায়, তবে সে ক্ষেত্রে সাপ্লাই বিচ্ছিন্ন করে টেস্টারে যাচাই করে তবেই।

২১.৯ সাধারণ ত্রুটি

বাসবারের ত্রুটি বেশিরভাগই বসানোর সময়ের ভুল, যন্ত্রের দোষ নয়। নিচের ছকটি মাঠে সবচেয়ে বেশি যেগুলো পাওয়া যায়।

সারণি ২১.৪: বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
জোড়ার জায়গা গরম, রং পুড়ে কালো	বোল্ট আলগা বা ওভারল্যাপ কম	সাপ্লাই বন্ধ করে ধাতু পরিষ্কার করে টর্ক ধরে আবার আঁটতে হবে
এক ফেজের বাতি ম্লান, ফ্যান ধীর	তিন ফেজে লোড অসমান	ক্ল্যাম্প মিটারে তিন ফেজ মেপে সার্কিট ভাগ করে দিতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.১৬)

যা দেখা যায়	সম্ভাব্য কারণ	প্রতিকার
আরসিসিবি বারবার ট্রিপ করে	নিউট্রাল ও আর্থিং বার কোথাও এক হয়ে গেছে	দুই বারের সংযোগ আলাদা করতে হবে; মিটারের পরে কখনো একত্র নয়
একটি সার্কিট মাঝেমধ্যে বন্ধ হয়ে যায়	এক স্ক্রুতে দুটি তার, একটি আলগা	প্রতিটি তার নিজের স্ক্রুতে বসাতে হবে; স্ক্রু কম পড়লে বড় বার বসাতে হবে
বারের গা সবুজ বা সাদা গুঁড়োয় ঢাকা	ভেজা পরিবেশে ক্ষয়, বা দুই ধাতু সরাসরি ছোঁয়া	জোড়া খুলে পরিষ্কার করতে হবে; বাই-মেটাল লাগ ব্যবহার করতে হবে
প্যানেলের ভেতর গুনগুন শব্দ ও কাঁপুনি	সাপোর্টের ব্যবধান বেশি, বার আলগা	মাঝখানে বাড়তি ইনসুলেটর বসাতে হবে
নতুন সার্কিট বসানোর জায়গা নেই	শুরুতেই খালি ছিদ্র বা ওয়ে রাখা হয়নি	বড় বার ও বড় বাক্সে বদলাতে হবে (ধারা ১.৩.৯.৩.৯)

২১.১০ সারসংক্ষেপ

- বাসবার হলো নিরেট চ্যাপ্টা ধাতব পরিবাহী, যা একদিক থেকে সাপ্লাই নিয়ে একাধিক দিকে বিতরণ করে — একটি সাধারণ সংযোগবিন্দু।
- তারে-তারে জোড়ার শিকলে ভার অসমান হয় আর একটি জোড়া আলগা হলে তার পরের সব সংযোগ ভোগে; বারে প্রতিটি সংযোগ স্বাধীন ও চোখে দেখা যায়।
- উপাদান দুটি — তামা আর অ্যালুমিনিয়াম। অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় ৬১ শতাংশ, তাই একই কারেন্টে প্রায় ১.৬ গুণ প্রস্থচ্ছেদ লাগে।
- প্রকারভেদ তিনটি — খোলা ফ্ল্যাট বার (প্যানেলে), টার্মিনাল বার (ঘরের ডিবিতে) আর ঢাকা বাসবার ট্রাংকিং (উঁচু ভবনের রাইজারে)।
- রঙের কোড বিএনবিসির ধারা ১.৩.৯.৩.১৫ — L1 লাল, L2 হলুদ, L3 নীল, নিউট্রাল কালো, আর্থ সবুজ-হলুদ। ক্রম উপর থেকে নিচে L1, L2, L3, তারপর নিউট্রাল।
- প্রতিটি এলটি প্যানেল, এমডিবি ও ডিবি-তে তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক (ধারা ১.৩.৩৭.৩.৫)। নিউট্রাল ও আর্থিং বার কখনো এক করা যাবে না।
- প্রস্থচ্ছেদ = প্রস্থ × পুরুত্ব; দৈর্ঘ্য এই হিসাবে ঢোকে না।
- কারেন্ট ক্ষমতা = প্রস্থচ্ছেদ × কারেন্ট ডেনসিটি। এই বইয়ে তামার জন্য ১.৬ এবং অ্যালুমিনিয়ামের জন্য ১.০ ধরা হয়েছে।
- প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ = হিসাবি কারেন্ট / কারেন্ট ডেনসিটি; তারপর সারণি থেকে সমান বা তার বড় মাপ বেছে নিতে হয়।

- kVA বের করার সূত্রে হাজার দিয়ে **ভাগ** হয়, গুণ নয়।
- ঘরের ডিবিতে কারেন্টের হিসাবে সবচেয়ে ছোট ফ্ল্যাট বারও অনেক বড়; সেখানে তৈরি টার্মিনাল বার বসে এবং তার গায়ে লেখা ক্ষমতা মেইন এমসিবির সমান বা বেশি হতে হবে।
- আলগা বোল্ট বাসবারের প্রধান ত্রুটি — স্প্রিং ওয়াশার ব্যবহার করতে হবে এবং বছরে অন্তত একবার টর্ক মিলিয়ে দেখতে হবে।

২১.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২১.৫: অধ্যায় ২১-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
বাসবার	Busbar	নিরেট চ্যাপ্টা পরিবাহী, যা সাধারণ সংযোগবিন্দু হিসেবে কাজ করে
ফ্ল্যাট বার	Flat Bar	খোলা চ্যাপ্টা বার, ইনসুলেটরের উপরে বসানো
টার্মিনাল বার	Terminal Bar / Block	স্ক্রু-টার্মিনালওয়ালা ছোট বার; ঘরের ডিবিতে নিউট্রাল ও আর্থিংয়ে
বাসবার ট্রাংকিং	Busbar Trunking	ধাতব খাপে ঢাকা ইনসুলেটেড বার; উঁচু ভবনের রাইজারে
বাসডাক্ট	Busduct	ছাদ থেকে ঝোলানো ঢাকা বার; কারখানার বিতরণে
ট্যাপ-অফ	Tap-off	ট্রাংকিংয়ের গা থেকে সংযোগ নেওয়ার বাক্স
প্রস্থচ্ছেদ	Cross-sectional Area	বারের কাটা মুখের ক্ষেত্রফল — প্রস্থ × পুরুত্ব
কারেন্ট ডেনসিটি	Current Density (J)	প্রতি বর্গমিলিমিটারে যত অ্যাম্পিয়ার বওয়া যায়
স্ট্যান্ড-অফ ইনসুলেটর	Stand-off Insulator	বারকে ধরে রাখা ও প্যানেল থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা ঠেকনা
ওভারল্যাপ	Overlap	দুই বার জোড়ার সময় একটির উপরে আরেকটির চাপানো অংশ
স্প্রিং ওয়াশার	Spring Washer	গরম-ঠান্ডায় বারের ছড়ানো-সংকোচন শুষে বোল্টের চাপ ধরে রাখে
ডাইভার্সিটি ফ্যাক্টর	Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা

বাংলা	ইংরেজি	অর্থ
লাগ	Lug	তারের মাথায় ক্রিম্প করা ধাতব প্রান্ত, বারে বোল্ট করার জন্য
বাই-মেটাল লাগ	Bi-metal Lug	তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের মাঝে বসানো দুই-ধাতুর সংযোগকারী

২১.১২ অনুশীলনী

২১.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. বাসবারের প্রধান কাজ কী?

(ক) কারেন্ট মাপা (খ) ভোল্টেজ বাড়ানো

(গ) এক জায়গা থেকে বহু সংযোগ দেওয়া (ঘ) শর্ট সার্কিট ঠেকানো

২. বাসবারের প্রস্থচ্ছেদ কীভাবে বের করা হয়?

(ক) দৈর্ঘ্য × প্রস্থ (খ) প্রস্থ × পুরুত্ব

(গ) দৈর্ঘ্য × পুরুত্ব (ঘ) তিনটির গুণফল

৩. অ্যালুমিনিয়ামের পরিবাহিতা তামার প্রায় কত শতাংশ?

(ক) ৯০ (খ) ৭৫ (গ) ৬১ (ঘ) ৩০

৪. বিএনবিসি অনুযায়ী তিন ফেজে L2-এর রং কোনটি?

(ক) হলুদ (খ) লাল (গ) নীল (ঘ) কালো

৫. 50 × 10 মিলিমিটারের তামার বারের প্রস্থচ্ছেদ কত বর্গমিলিমিটার?

(ক) ৬০ (খ) ১২৫ (গ) ১০০০ (ঘ) ৫০০

৬. কারেন্ট ডেনসিটির একক কী?

(ক) অ্যাম্পিয়ার প্রতি বর্গমিলিমিটার (খ) ওয়াট প্রতি বর্গমিটার

(গ) ভোল্ট প্রতি মিটার (ঘ) ওহম প্রতি মিটার

৭. তিন ফেজে লাইন কারেন্ট বের করার সূত্রে কোন সংখ্যাটি ব্যবহৃত হয়?

(ক) 1.732 (খ) 1.414 (গ) 3.142 (ঘ) 2.000

৮. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার এক করে দিলে কী হয়?

(ক) বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়
(খ) ভোল্টেজ স্থির থাকে
(গ) কিছুই হয় না
(ঘ) আর্থ কন্ডাক্টরে লোড কারেন্ট বইতে শুরু করে

৯. প্রয়োজনীয় প্রস্থচ্ছেদ ১৮৬ বর্গমিলিমিটার হলে সারণি থেকে কোন মাপটি নেওয়া হবে?

(ক) 30 × 5 (খ) 40 × 5 (গ) 25 × 5 (ঘ) যেকোনোটি

১০. বাসবারের জোড়ায় স্প্রিং ওয়াশার কেন ব্যবহার করা হয়?

(ক) দেখতে সুন্দর লাগে
(খ) গরম-ঠান্ডায় বার ছড়ালেও চাপ ধরে রাখে
(গ) বোল্ট সস্তা হয়
(ঘ) কারেন্ট বেশি বয়

১১. ঘরের ডিবিতে সাধারণত কোন ধরনের বার বসে?

(ক) খোলা ফ্ল্যাট বার
(খ) বাসবার ট্রাংকিং
(গ) টার্মিনাল বার
(ঘ) বাসডাক্ট

১২. বিএনবিসির কোন ধারা তামার আর্থিং বাসবার বাধ্যতামূলক করেছে?

(ক) ১.৩.৯.৩.৮ (খ) ১.৩.১৮.৩ (গ) ১.৩.১৭.২ (ঘ) ১.৩.৩৭.৩.৫

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-গ, ২-খ, ৩-গ, ৪-ক, ৫-ঘ, ৬-ক, ৭-ক, ৮-ঘ, ৯-খ, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ

২১.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. বাসবার কাকে বলে? এর দুটি সুবিধা লিখুন।

২. তারে-তারে জোড়ার শিকলে কী কী সমস্যা হয়?

৩. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের চারটি পার্থক্য লিখুন।

৪. কারেন্ট ডেনসিটি কী? এর মান কীসের উপরে নির্ভর করে?

৫. প্রস্থচ্ছেদ বের করার সূত্র লিখুন এবং দৈর্ঘ্য এতে ঢোকে না কেন তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. ফ্ল্যাট বার ও টার্মিনাল বারের পার্থক্য লিখুন।

৭. বাসবার ট্রাংকিং কী? বিএনবিসি কত তলার বেশি ভবনে এটি ব্যবহারের কথা বলেছে?

৮. তিন ফেজে লোড ভারসাম্য বলতে কী বোঝায়? না মানলে কী হয়?

৯. নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার আলাদা রাখা জরুরি কেন?

১০. বাসবারের জোড়ায় ওভারল্যাপ কেন দরকার এবং কতটুকু রাখতে হয়?

১১. একই ক্ষেত্রফলের দুটি মাপের মধ্যে চওড়াটি কেন বেছে নেওয়া হয়?

১২. ঘরের ডিবিতে বার বাছার সময় ক্ষমতার চেয়ে স্ক্রুর সংখ্যা বেশি গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২১.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ বাসবারের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় তা লিখুন।

২. একটি থ্রি-ফেজ মেইন প্যানেলে বাসবার কীভাবে সাজানো হয় — রঙের কোড ও ক্রমসহ চিত্র এঁকে বর্ণনা করুন।

৩. বাসবার ক্যালকুলেশনের ধাপগুলো ব্যাখ্যা করুন এবং একটি উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৪. তামা ও অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৫. ভাড়াটে বাড়িতে সাব-মিটারের সংযোগে বাসবারের ভূমিকা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৬. বাসবার বসানোর নিয়মগুলো এবং প্রতিটির পেছনের কারণ বিস্তারিত লিখুন।

৭. বাসবারের সাধারণ ত্রুটি ও তাদের প্রতিকার সারণিসহ বর্ণনা করুন।

৮. একই বাসবার-সেট থেকে থ্রি-ফেজ ও সিঙ্গেল-ফেজ দুই রকম সাপ্লাই কীভাবে পাওয়া যায় তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

২১.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি তামার বাসবারের প্রস্থ 40 মিলিমিটার এবং পুরুত্ব 8 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ ধরে এর কারেন্ট ক্ষমতা বের করুন।

২. একটি অ্যালুমিনিয়াম বাসবারের মাপ 80 × 10 মিলিমিটার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.০ ধরে এটি কত কারেন্ট বইতে পারবে?

৩. একটি ভবনের সর্বোচ্চ চাহিদা ১২০ কিলোওয়াট। সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। লাইন কারেন্ট কত এবং তামার বারের মাপ কত হবে?

৪. একটি কারখানার লোড ১৫০ কিলোভোল্ট-অ্যাম্পিয়ার, সাপ্লাই থ্রি-ফেজ ৪০০ ভোল্ট। লাইন কারেন্ট বের করো এবং সারণি ২১.৩ থেকে তামার বারের মাপ বেছে নিন।

৫. একটি সিঙ্গেল-ফেজ ডিবির চাহিদা ৯২০০ ওয়াট, ভোল্টেজ ২৩০, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯২। কারেন্ট কত এবং টার্মিনাল বারের কত রেটিং লাগবে?

৬. একটি তামার বাসবারের ক্ষমতা ৬৪০ অ্যাম্পিয়ার। কারেন্ট ডেনসিটি ১.৬ হলে এর প্রস্থচ্ছেদ কত? সারণি ২১.৩ থেকে দুটি সম্ভাব্য মাপ লিখুন এবং কোনটি বেছে নেবেন তা যুক্তিসহ বলুন।

৭. উদাহরণ ২১.২-এর ভবনে ভবিষ্যতের জন্য ২৫ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে হলে বারের মাপ কত হবে?

৮. একটি ভবনের তিন ফেজে লোড যথাক্রমে ৪৫, ৩০ ও ২৫ কিলোওয়াট। সবচেয়ে ভারী ফেজের কারেন্ট কত (২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯)? সমান ভাগ করলে প্রতিটি ফেজে কত হতো?

২১.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২১.৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
বার মাপা	কয়েক টুকরো বাসবার, স্লাইড ক্যালিপার	প্রস্থ ও পুরুত্ব মেপে প্রস্থচ্ছেদ ও কারেন্ট ক্ষমতা হিসাব করে খাতায় লেখো
মাপ বাছাই	সারণি ২১.৩, শিক্ষকের দেওয়া পাঁচটি লোডের তালিকা	প্রতিটির কারেন্ট বের করে উপযুক্ত মাপ বেছে নাও
রঙের কোড	একটি খোলা থ্রি-ফেজ প্যানেল বা ছবি	কোন বার কোন ফেজ চিহ্নিত করে বিএনবিসির ক্রমের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
টার্মিনাল বার বসানো	ডিবি বাক্স, নিউট্রাল ও আর্থিং বার, স্ক্রু ড্রাইভার	দুটি বার আলাদা করে বসিয়ে ছয়টি সার্কিটের তার টার্মিনেট করো — প্রতিটি নিজের স্ক্রুতে
জোড়া বানানো	দুই টুকরো বার, বোল্ট, ফ্ল্যাট ও স্প্রিং ওয়াশার, রেঞ্চ	ওভারল্যাপ করে জোড়া বানাও; আগে ধাতু পরিষ্কার করে নাও
ভারসাম্য যাচাই	থ্রি-ফেজ বোর্ড, ক্ল্যাম্প মিটার	তিন ফেজের কারেন্ট মেপে অসমতা বের করো এবং সার্কিট অদলবদল করে ভারসাম্য আনো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি প্যানেল	২১.৯-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও

অধ্যায় ২২

সার্কিট ব্রেকার ও প্রতিরক্ষামূলক ডিভাইস

MCB · MCCB · RCCB · RCBO · SPD · গায়ের লেখার অর্থ · নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ — চার রকম বিপদের পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে এবং প্রতিটির জন্য কোন যন্ত্র লাগে তা জানবে।
- ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য এবং ব্রেকার কেন ফিউজের জায়গা নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- একটি ব্রেকারের ভেতরে থার্মাল ও ম্যাগনেটিক — দুই ট্রিপ ব্যবস্থা কীভাবে আলাদা কাজ করে তা বলতে সক্ষম হবে।
- MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD চিনতে সক্ষম হবে এবং কোনটি কোথায় বসে তা বলতে সক্ষম হবে।
- **যেকোনো ব্রেকারের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে** — রেটেড কারেন্ট, কার্ভ, ভোল্টেজ, ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, লিকেজ সেন্সিটিভিটি ও স্ট্যান্ডার্ড নম্বর।
- B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোন লোডে কোনটি লাগে তা বেছে নিতে সক্ষম হবে।
- SP, SPN, DP, TP, TPN ও 4P — পোলভেদে ব্রেকার নির্বাচন করতে সক্ষম হবে।
- Icu ও Ics-এর পার্থক্য এবং ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন ফল্ট লেভেলের চেয়ে বেশি হতে হয় তা বুঝবে।
- RCCB কীভাবে যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য ধরে ফেলে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবে।
- RCD-র টাইপ (AC, A, F, B) ও সেন্সিটিভিটি (৩০, ১০০, ৩০০ mA) অনুযায়ী সঠিকটি বেছে নিতে সক্ষম হবে।
- সার্জ কী, SPD কীভাবে তা সরিয়ে দেয় এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য বলতে সক্ষম হবে।
- লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ব্রেকারের রেটিং এবং রেটিং থেকে ক্যাবলের মাপ — পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ডিবির তালিকা বানাতে সক্ষম হবে।
- ট্রান্সফরমারের রেটিং থেকে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট বের করে প্রয়োজনীয় ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ঠিক করতে সক্ষম হবে।
- ব্রেকার বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ম মেনে কাজ করতে সক্ষম হবে এবং সাধারণ ত্রুটি ধরতে সক্ষম হবে।

একটি তার যখন পোড়ে, সে হঠাৎ পোড়ে না। আগে গরম হয়, তারপর ইনসুলেশন নরম হয়, তারপর গন্ধ বেরোয়, তারপর ধোঁয়া। গোটা ব্যাপারটি ঘটতে কয়েক মিনিট থেকে কয়েক মাসও লাগতে পারে। সার্কিট ব্রেকারের কাজ এই সময়টুকুর ভেতরেই ঢুকে পড়া — গন্ধ বেরোনোর আগেই লাইন কেটে দেওয়া।

মজার কথা হলো, ব্রেকার কিন্তু তোমার ফ্রিজ বা টিভি বাঁচানোর জন্য বসে না। ও বসে **তার** বাঁচানোর জন্য। দেয়ালের ভেতরে, কনডুইটের ভেতরে, ছাদের ঢালাইয়ের নিচে যে তারগুলো লুকিয়ে আছে — যেগুলো পুড়লে তুমি টেরও পাবে না, অথচ যেগুলো থেকেই আগুন লাগে। কথাটি মাথায় গেঁথে নেওয়া দরকার, কারণ ব্রেকার নির্বাচনের সব নিয়ম এই একটি বাক্য থেকেই বেরিয়েছে।

আর মানুষ? মানুষ বাঁচানোর দায়িত্ব MCB-র নয়। চিন্টের নিজের ম্যানুয়ালেই সাফ লেখা আছে — এই যন্ত্র বৈদ্যুতিক শক থেকে সুরক্ষা দেয় না। শরীর দিয়ে যদি ২০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট যায়, ওটি প্রাণ নেওয়ার জন্য যথেষ্ট, অথচ 16 A MCB-র কাছে ওটি কিছুই নয় — ও নড়বেই না। মানুষের জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে, নাম RCCB, আর সে ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারেই ফেলে দেয়।

এই অধ্যায়ে তাই দুটি ভাগ, আর সিলেবাসেও ঠিক ওই দুটিই। প্রথম ভাগে চেনা: MCB, MCCB, RCCB, RCBO আর SPD — কে কী থেকে বাঁচায়, ভেতরে কী আছে, আর সবচেয়ে জরুরি, গায়ে যা লেখা আছে তার মানে কী। দ্বিতীয় ভাগে হিসাব: লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে রেটিং, রেটিং থেকে ক্যাবল। অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, এখানকার গোটা হিসাব সেটির উপরেই দাঁড়ানো।

২২.১ কী থেকে বাঁচাতে হবে

সুরক্ষার যন্ত্র বাছার আগে ঠিক করে নিতে হবে কোন বিপদটি ঠেকাতে হবে। বৈদ্যুতিক ইনস্টলেশনে বিপদ চার রকম, আর চারটিই আলাদা — আলাদা কারণ, আলাদা গতি, আলাদা যন্ত্র। ছাত্ররা সাধারণত প্রথম দুটিকে এক করে ফেলে, আর তৃতীয়টির কথা মনেই রাখে না।

চিত্র ২২.১: *ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও আর্থ লিকেজ — একই সাপ্লাই, তিন রকম গোলমাল*

২২.১.১ ওভারলোড

তারে যতটা কারেন্ট বওয়ার কথা, তার চেয়ে বেশি বইছে — কিন্তু পথটি বৈধ। একটি 6 A সার্কিটে চারটি বাতির বদলে দুটি হিটার লাগালে ঠিক এটিই হয়। কারেন্ট হয়তো ১০ বা ১২ অ্যাম্পিয়ারে উঠল, বিস্ফোরণ কিছু হলো না, বাতিও জ্বলছে। শুধু তারটি আস্তে আস্তে গরম হচ্ছে।

ওভারলোডের বিপদটি ধীর, আর সেটিই একে ভয়ংকর করে তোলে। রেটিংয়ের ১.৫ গুণ কারেন্ট মাসের পর মাস চলতে পারে; তারের ইনসুলেশন শুকিয়ে ফাটতে থাকে, কেউ জানে না। যেদিন ফাটল সেদিনই শর্ট। তাই ওভারলোড সুরক্ষা তাড়াহুড়ো করে না — কারেন্ট যত বেশি, ট্রিপ তত তাড়াতাড়ি, এই নিয়মে চলে।

২২.১.২ শর্ট সার্কিট

ফেজ আর নিউট্রাল সরাসরি জুড়ে গেল, মাঝে লোড রইল না। রোধ বলতে থাকল কেবল তারের নিজের সামান্য রোধ, তাই কারেন্ট লাফিয়ে উঠল হাজার অ্যাম্পিয়ারে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে এই কারেন্ট তিন-চার হাজার, আর সাবস্টেশনের কাছাকাছি হলে দশ হাজারের উপরেও যেতে পারে।

এখানে দেরি করার সুযোগ নেই। ওই কারেন্ট এক সেকেন্ড বইলে তামা গলে যায়, আর যে আলো ও চাপ তৈরি হয় তাতে বোর্ডের সামনে দাঁড়ানো মানুষের মুখ ঝলসে যেতে পারে। শর্ট সার্কিটের সুরক্ষা তাই মিলিসেকেন্ডের কাজ — দশ মিলিসেকেন্ডের কমে।

২২.১.৩ আর্থ লিকেজ ও বৈদ্যুতিক শক

কারেন্টের একটি অংশ নিউট্রাল দিয়ে না ফিরে অন্য পথে চলে যাচ্ছে — ভেজা দেয়াল দিয়ে, যন্ত্রের ধাতব বডি দিয়ে, বা কারও শরীর দিয়ে। মোট কারেন্ট বাড়ে না বললেই চলে, তাই MCB কিছুই টের পায় না। অথচ এটিই একমাত্র ত্রুটি যা সরাসরি মানুষ মারে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার কারেন্ট শরীর দিয়ে গেলে হাতের পেশি আঁকড়ে ধরে — তারটি ছাড়তেই পারবে না। ১০০ মিলিঅ্যাম্পিয়ারের কাছাকাছি গেলে হৃৎপিণ্ডের ছন্দ এলোমেলো হয়ে যায়। অথচ একটি 16 A MCB-র কাছে ১০০ mA মানে তার রেটিংয়ের ০.৬ শতাংশ — সারা রাত বইলেও ও নড়বে না।

২২.১.৪ সার্জ — হঠাৎ উঁচু ভোল্টেজ

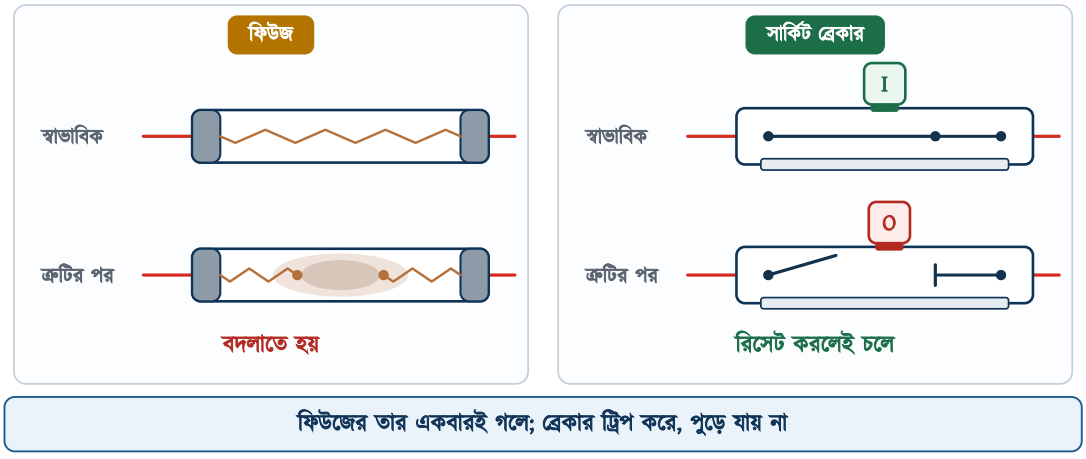
বজ্রপাত কাছাকাছি পড়লে, বা গ্রিডে বড় কোনো লোড হঠাৎ কাটা পড়লে, লাইনে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের জন্য কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে যায়। কারেন্ট বাড়ে না, তাই কোনো ব্রেকারই এতে সাড়া দেয় না। কিন্তু টিভি, রাউটার, ইনভার্টার বা এসির পিসিবি ওই এক ঝলকেই শেষ। বর্ষার পর ইলেকট্রনিক্সের দোকানে যে লাইন পড়ে, তার একটি বড় অংশ এই কারণেই।

২২.২ ফিউজ থেকে সার্কিট ব্রেকার

বাংলাদেশের পুরোনো বাড়িতে এখনো পোর্সেলিনের কাটআউট চোখে পড়ে — ভেতরে সরু একটি তার, বেশি কারেন্টে গলে গিয়ে লাইন কেটে দেয়। জিনিসটি সস্তা, সরল এবং কাজও করে। বিএনবিসির ১.৩.১২.২ ধারায় আজও 'সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ' একসঙ্গে লেখা থাকে; ফিউজ নিষিদ্ধ কিছু নয়।

তবু ফিউজ হারিয়ে যাচ্ছে, আর কারণটি কারিগরি নয়, মানুষের। ফিউজ একবার গেলে নতুন তার লাগাতে হয়, আর তখনই মিস্ত্রি হাতের কাছে যা পায় তাই বসিয়ে দেয় — ২৫ অ্যাম্পিয়ারের কাটআউটে ৪০ অ্যাম্পিয়ারের তার। সুরক্ষা ওখানেই শেষ। ব্রেকারের গায়ে রেটিং ছাপানো থাকে, বদলানো যায় না; 'একটু মোটা তার' বসানোর সুযোগও নেই।

ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকার



চিত্র ২২.২: *ফিউজের তার গলে যায়, ব্রেকার কেবল ট্রিপ করে*

সারণি ২২.১: ফিউজ ও সার্কিট ব্রেকারের তুলনা

বিষয়	ফিউজ	সার্কিট ব্রেকার
ত্রুটির পর	তার গলে যায়, বদলাতে হয়	ট্রিপ করে, রিসেট করলেই আবার চলে
রেটিং	যে-কেউ ভুল তার বসিয়ে দিতে পারে	গায়ে ছাপানো, বদলানো যায় না
সুইচ হিসেবে	চলে না	চলে — মেরামতের সময় হাতেই বন্ধ
তিন ফেজে	এক ফেজ গেলে বাকি দুটি চালু থাকে; মোটর সিঙ্গেল ফেজিংয়ে পোড়ে	TP ব্রেকারে তিন ফেজ একসঙ্গে যায়
ট্রিপের কারণ	বোঝার উপায় নেই	কিছু মডেলে ট্রিপ-নির্দেশক থাকে
শর্ট সার্কিটে গতি	HRC ফিউজ ব্রেকারের চেয়েও দ্রুত	১০ মিলিসেকেন্ডের কম
দাম	কম	বেশি, তবে বারবার কিনতে হয় না

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> গতির প্রশ্নে ফিউজ কিন্তু হারে না — ভালো মানের HRC ফিউজ বড় শর্ট সার্কিটে ব্রেকারের চেয়েও তাড়াতাড়ি কাটে, কারণ ওর গলতে কোনো যান্ত্রিক অংশ নড়তে হয় না। শিল্পের বড় প্যানেলে তাই আজও ব্রেকারের পাশে HRC ফিউজ বসে। ঘরের ওয়্যারিংয়ে ব্রেকার জিতেছে সুবিধার জোরে, গতির জোরে নয়।

২২.২.১ সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে

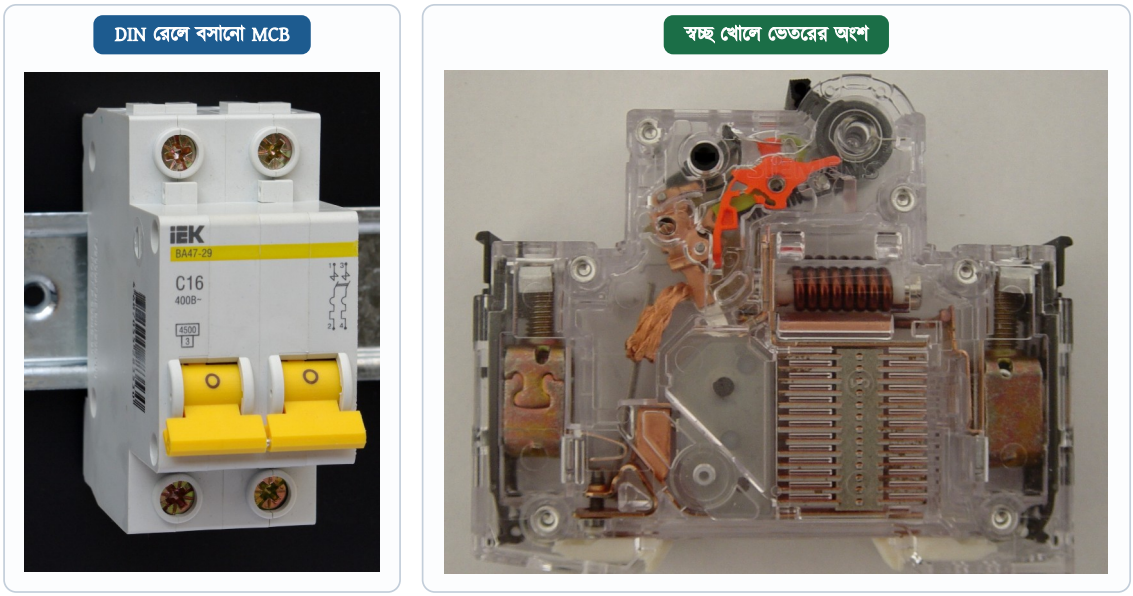
> 📘 **সংজ্ঞা — সার্কিট ব্রেকার**
>
> যে স্বয়ংক্রিয় সুইচিং যন্ত্র স্বাভাবিক অবস্থায় সার্কিট চালু ও বন্ধ করতে পারে এবং ওভারলোড বা শর্ট সার্কিট হলে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে নির্ধারিত কারেন্টে সার্কিট আপনাআপনি বিচ্ছিন্ন করে দেয়, তাকে সার্কিট ব্রেকার (Circuit Breaker) বলে।

সংজ্ঞাটি বিএনবিসির শব্দগুলোই — 'without injury to itself when properly applied within its rating'। শেষ অংশটুকু খেয়াল করো: **নিজের রেটিংয়ের ভেতরে থাকলে** ব্রেকার নিজে নষ্ট হবে না। রেটিংয়ের বাইরের ফল্টে ব্রেকার নিজেও ভেঙে যেতে পারে — ২২.৫.৫-এর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির গোটা আলোচনা এই একটি শর্ত থেকেই এসেছে।

২২.৩ ব্রেকারের ভেতরে

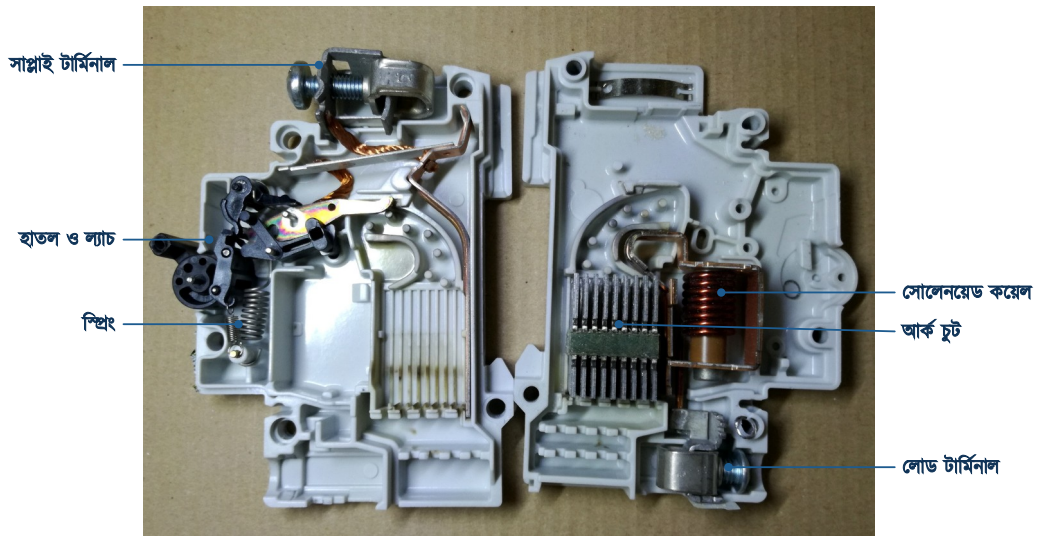
খোলটি খুললে ভেতরে যা মেলে তা আশ্চর্য রকমের সরল — একটি স্প্রিং-লাগানো ল্যাচ, একটি বাইমেটাল স্ট্রিপ, একটি কয়েল, আর সারি সারি পাতলা ধাতব পাত। এই চারটি জিনিসেই গোটা কাজ হয়ে যায়।

মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার



চিত্র ২২.৩: *বাইরে থেকে একটি MCB, আর স্বচ্ছ খোলে ভেতরের গঠন*

MCB-র ভেতরে



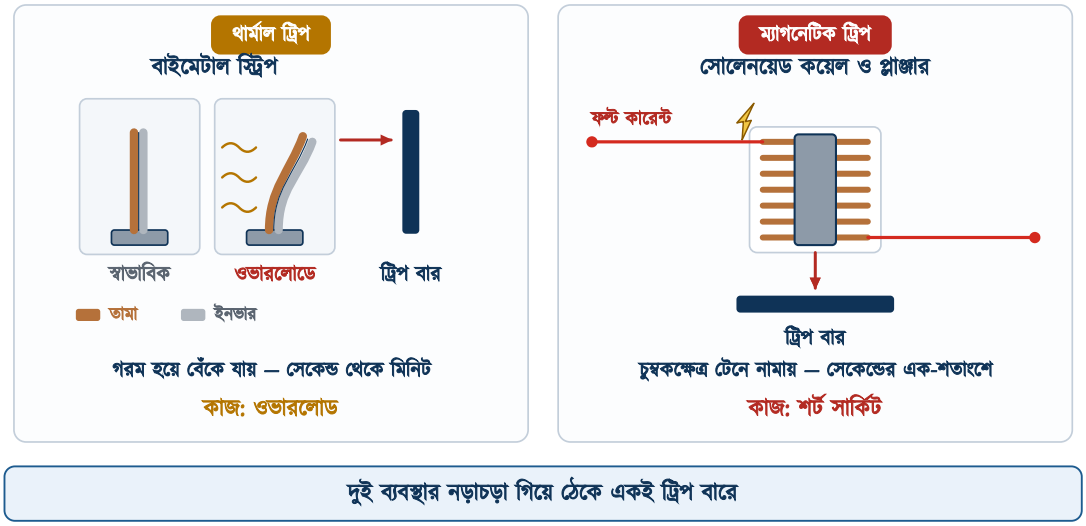
চিত্র ২২.৪: *দুই ফালি করা একটি MCB — ডান ফালিতে কয়েল ও আর্ক চুট, বাঁ ফালিতে হাতল ও ল্যাচ*

২২.৩.১ থার্মাল ট্রিপ — ওভারলোডের জন্য

বাইমেটাল স্ট্রিপ হলো দুই ধাতুর দুটি পাতলা পটি একসঙ্গে জোড়া। গরম হলে দুটি ধাতু সমান হারে ছড়ায় না — একটি বেশি, একটি কম। ফল, পটিটি বেঁকে যায়, ঠিক যেমন দুটি অসমান কাগজ আঠা দিয়ে জুড়ে ভিজিয়ে দিলে হয়।

কারেন্ট এই পটির ভেতর দিয়েই যায়, তাই কারেন্ট বেশি হলে পটি গরম হয় বেশি, বাঁকেও তাড়াতাড়ি। যথেষ্ট বেঁকে গেলে ল্যাচে ধাক্কা দেয়, স্প্রিং ছাড়া পায়, কন্টাক্ট খুলে যায়। এই ব্যবস্থাটি ধীর — রেটিংয়ের দেড় গুণে কয়েক মিনিট, দ্বিগুণে কয়েক সেকেন্ড। কিন্তু ওভারলোডের জন্য ঠিক এইরকম ধীরগতিই দরকার, নইলে মোটর চালু করলেই ট্রিপ করত।

ব্রেকারের দুই ট্রিপ-ব্যবস্থা



চিত্র ২২.৫: *বাইমেটাল স্ট্রিপ বেঁকে ট্রিপ করায়, সোলেনয়েড কয়েল টেনে ধরে*

২২.৩.২ ম্যাগনেটিক ট্রিপ — শর্ট সার্কিটের জন্য

একই কারেন্ট এরপর একটি কয়েলের ভেতর দিয়ে যায়। স্বাভাবিক কারেন্টে ওই কয়েলের চুম্বকক্ষেত্র দুর্বল, কিছুই হয় না। কিন্তু শর্ট সার্কিটে কারেন্ট রেটিংয়ের পাঁচ-দশ গুণ হলে চুম্বকক্ষেত্র এত শক্তিশালী হয় যে ভেতরের লোহার প্লাঞ্জারটি টেনে নামায়, আর প্লাঞ্জার সরাসরি ল্যাচে বাড়ি মারে। এতে গরম হওয়ার অপেক্ষা করতে হয় না — কাজটি হয়ে যায় দশ মিলিসেকেন্ডেরও কমে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দুটি ব্যবস্থা একই খোলে, একই কারেন্টের পথে, পরপর বসানো। কোনটি আগে কাজ করবে তা কারেন্টই ঠিক করে — অল্প বেশি হলে বাইমেটাল, অনেক বেশি হলে কয়েল। ব্রেকারের গায়ের B, C, D কার্ভ আসলে বলে দেয় কয়েলটি কত গুণ কারেন্টে সাড়া দেবে।

২২.৩.৩ আর্ক নেভানো

কন্টাক্ট খোলার মুহূর্তে দুই ধাতুর মাঝের বাতাস আয়নিত হয়ে যায় আর একটি স্ফুলিঙ্গ — আর্ক — তৈরি হয়। আর্কের তাপমাত্রা কয়েক হাজার ডিগ্রি; ওটি নিভতে না দিলে কন্টাক্ট গলে সেঁটে যাবে আর ব্রেকার খুলেও লাইন কাটবে না।

এজন্যই ভেতরে সারি সারি পাতলা ধাতব পাতের একটি থাক থাকে, নাম আর্ক চুট। আর্ক ওখানে ঢুকলে একটি লম্বা আর্ক ভেঙে কয়েকটি ছোট আর্ক হয়ে যায়, পাতগুলো তাপ শুষে নেয়, আর আর্ক নিভে যায়। বড় ব্রেকারের নামই হয় আর্ক নেভানোর মাধ্যম থেকে — বাতাসে নেভালে এয়ার সার্কিট ব্রেকার, ভ্যাকুয়ামে নেভালে ভ্যাকুয়াম সার্কিট ব্রেকার।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> MCB ট্রিপ করার পর হাতলটি মাঝামাঝি একটি জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে — পুরো ON-ও নয়, পুরো OFF-ও নয়। আবার চালু করতে হলে আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর উপরে তুলতে হয়। সরাসরি উপরে ঠেলে দিলে ভেতরের ল্যাচ বসে না, হাতল উঠলেও কন্টাক্ট লাগে না। বহু মিস্ত্রি এটি না জেনে ব্রেকারকে 'নষ্ট' বলে বদলে ফেলে।

২২.৪ কোন যন্ত্র কী থেকে বাঁচায়

সবচেয়ে বড় ভুল ধারণাটি হলো, একটি ভালো ব্রেকার লাগালেই সব হয়ে গেল। হয় না। প্রতিটি যন্ত্র একটি নির্দিষ্ট বিপদের জন্য তৈরি, আর নিজের বিষয়ের বাইরে সে অন্ধ। MCB লিকেজ দেখে না, RCCB ওভারলোড দেখে না, SPD দুটির কোনোটিই দেখে না। ডিবিতে তাই এরা একসঙ্গে বসে, পরপর।

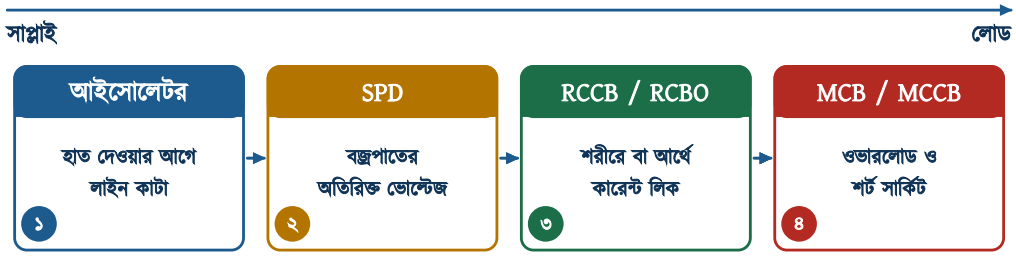
নাম ছয়টি, চেহারাও ছয় রকম। দোকানে গিয়ে হাতে নিলে পার্থক্যটি চোখেই ধরা পড়ে — MCB সরু আর হালকা, MCCB-র খোল মোটা প্লাস্টিকের ঢালাই, RCCB-র গায়ে একটি T লেখা বোতাম থাকবেই, SPD-র মডিউলে ছোট্ট একটি জানালা। প্রথমে চেহারাটি চিনে নাও, তারপর কে কী করে সেটি মেলাও।

ডিবিতে যে যন্ত্রগুলো বসে

ছয়টির কাজ ছয় রকম — একটির বদলে আরেকটি চলে না

চিত্র ২২.৬: *বাসার ডিবিতে যে ছয়টি যন্ত্র বসে — চেহারা দেখে চেনা*

সুরক্ষার স্তর — কে কী থেকে বাঁচায়



একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না — চারটে মিলে পুরো সুরক্ষা

চিত্র ২২.৭: *সাপ্লাই থেকে লোড — পথে চারটি স্তর, প্রতিটির কাজ আলাদা*

সারণি ২২.২: কোন যন্ত্র কোন সুরক্ষা দেয়

যন্ত্র	ওভারলোড	শর্ট সার্কিট	আর্থ লিকেজ	সার্জ	যে মান অনুযায়ী
MCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60898-1
MCCB	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60947-2
RCCB	না	না	হ্যাঁ	না	IEC 61008-1
RCBO	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	IEC 61009-1
SPD	না	না	না	হ্যাঁ	IEC 61643-11
আইসোলেটর	না	না	না	না	IEC 60947-3
ফিউজ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	না	না	IEC 60269

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছকটি এক নজরে মুখস্থ করার নয়, মিলিয়ে দেখার। কোনো ইনস্টলেশনের নকশা হাতে পেলে প্রশ্ন করতে হবে — চারটি কলামেই অন্তত একটি করে 'হ্যাঁ' পড়ছে তো? না পড়লে ওই বিপদটির জন্য কিছুই বসানো হয়নি।

২২.৫ MCB — মিনিয়েচার সার্কিট ব্রেকার

ঘরের ডিবিতে সারি বেঁধে যেগুলো বসে থাকে, সেগুলোই MCB। 'মিনিয়েচার' নামটি এসেছে আকার থেকে — প্রতিটি পোল ঠিক ১৮ মিলিমিটার চওড়া, একটিই স্ট্যান্ডার্ড মাপ, দুনিয়ার সব ব্র্যান্ডে এক। এই মাপটি মনে রাখা কাজের: ১২ ওয়ের একটি ডিবিতে কতগুলো যন্ত্র ধরবে তা এই ১৮ মিলিমিটার দিয়েই হিসাব হয়, আর RCCB বা RCBO কয়টি ওয়ে খাবে সেটিও।

MCB বসে DIN রেলে — ৩৫ মিলিমিটার চওড়া, উপরে খাঁজকাটা একটি ইস্পাতের পটি (TH35-7.5)। পেছনের ক্লিপ টেনে ধরে বসিয়ে দিলেই আটকে যায়। ডিবির ভেতরে যে রেলটি দেখা যায়, ওটিই।

২২.৫.১ রেটিং ও ব্যবহারের সীমা

বাজারে MCB মেলে ০.৫ থেকে ১২৫ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত, তবে বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর থাকে তা আরও সংকীর্ণ — ৬, ১০, ১৬, ২০, ২৫, ৩২, ৪০ আর ৬৩। হাউস ওয়্যারিংয়ের গোটা কাজটি এই আটটি রেটিংয়েই হয়ে যায়। এর বেশি লাগলে সেখানে আর MCB নয়, MCCB-র জায়গা।

ভোল্টেজের দিক থেকে সিঙ্গেল পোল MCB ২৩০–২৪০ ভোল্টে, আর একাধিক পোলেরগুলো ৪০০–৪১৫ ভোল্টে ব্যবহারের জন্য। কম্পাঙ্ক ৫০ হার্টজ — জাতীয় গ্রিডের সঙ্গে মিলে যায়।

২২.৫.২ গায়ের লেখা ও তার অর্থ

এবার আসল কাজ। একটি MCB হাতে নিয়ে সামনের দিকে তাকালে যা যা লেখা দেখা যাবে, নিচে তার প্রতিটির মানে। চিত্রটি একটি নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের, কিন্তু ঘাবড়ানোর কিছু নেই — IEC 60898-1 ঠিক করে দিয়েছে কী কী লিখতেই হবে, তাই ওয়ালটন, চিন্ট, এবিবি বা সিমেন্স — যেটিই হাতে পড়ুক, একই জিনিস একই জায়গায় খুঁজে পাবে।

MCB-র গায়ের লেখা

চিত্র ২২.৮: *একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৩: MCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
C16, B10, D32	Curve + Rated current (In)	অক্ষরটি ট্রিপ কার্ভ, সংখ্যাটি রেটেড কারেন্ট। C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার ব্রেকার। **এটিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ লেখা।**
230V~ · 240V~ · 400V~	Rated operational voltage (Ue)	যে ভোল্টেজে কাজ করার জন্য তৈরি। ~ চিহ্ন মানে এসি; ডিসির চিহ্ন আলাদা।
50 Hz	Rated frequency	সাপ্লাইয়ের কম্পাঙ্ক। বাংলাদেশে ৫০।
চৌকো ঘরে 4500 · 6000 · 10000	Rated short-circuit capacity (Icn)	সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারবে, অ্যাম্পিয়ারে। **`A` অক্ষরটি লেখা থাকে না** — 6000 মানে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার।
ছোট চৌকো ঘরে 1 · 2 · 3	Energy limiting class	ট্রিপের সময় ব্রেকার কতটা শক্তি ছেড়ে দেয়, তার শ্রেণি। ৩ সবচেয়ে ভালো — নিচের তার ও যন্ত্র তত কম ধাক্কা খায়।
IEC 60898-1	Product standard	ঘরোয়া ও বাণিজ্যিক MCB-র আন্তর্জাতিক মান। শিল্পের ব্রেকারে এর বদলে IEC 60947-2 লেখা থাকে।
1-3-5 / 2-4-6	Terminal numbers	বিজোড় নম্বর সাপ্লাইয়ের দিক, জোড় নম্বর লোডের দিক।
I / O	ON / OFF	I মানে চালু, O মানে বন্ধ। ট্রিপ করলে হাতল দুটির মাঝামাঝি দাঁড়ায়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
ছোট সংযোগ-ছক	Internal wiring diagram	ক'টা পোল আছে, কোনটি সুরক্ষিত আর কোনটি কেবল সুইচড নিউট্রাল — সবই এই ছকে।
1P · 2P · 3P · 4P	Number of poles	একসঙ্গে ক'টা পরিবাহী কাটবে। ২২.৫.৪ দ্রষ্টব্য।
-5 °C ... +40 °C বা 30 °C	Reference / ambient temperature	যে পরিপার্শ্বের তাপমাত্রায় রেটিং পরীক্ষা করা — সাধারণত ৩০ ডিগ্রি। গরম প্যানেলে আসল ক্ষমতা কমে যায়।

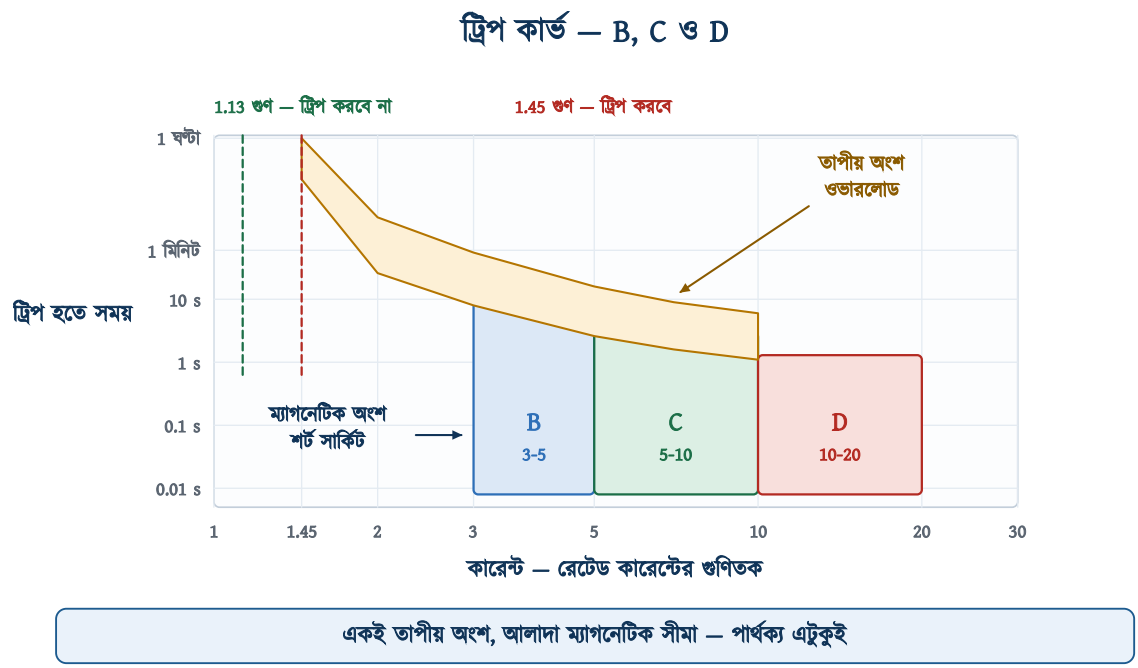
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> কেনার সময় তিনটি জিনিস মিলিয়ে নিতে হবে — কার্ভ ও রেটিং (C16), চৌকো ঘরের সংখ্যা (অন্তত 6000) আর IEC 60898-1 লেখাটি। তিনটির একটিও না থাকলে ওটি রাখার মতো ব্রেকার নয়। নকল ব্রেকারের গায়েও অবশ্য এগুলো ছাপানো থাকে, তাই দোকান ও সরবরাহকারীও দেখে নিতে হয়।

২২.৫.৩ ট্রিপ কার্ভ — B, C ও D

কার্ভ ঠিক করে দেয় ম্যাগনেটিক ট্রিপ কত গুণ কারেন্টে হবে। তাপীয় অংশটি সব কার্ভেই এক — IEC 60898-1 বলছে, ৩০ ডিগ্রি পরিপার্শ্বে রেটেড কারেন্টের ১.১৩ গুণে ব্রেকার এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে না, আর ১.৪৫ গুণে এক ঘণ্টার ভেতরেই ট্রিপ করবে। পার্থক্য কেবল ম্যাগনেটিক অংশে।

সারণি ২২.৪: ট্রিপ কার্ভ ও তার ব্যবহার

কার্ভ	ম্যাগনেটিক ট্রিপ	কোন লোডে	উদাহরণ
B	৩–৫ গুণ	রেজিস্টিভ লোড, ইনরাশ নেই	বাতি, হিটার, গিজার, লম্বা ক্যাবল রান
C	৫–১০ গুণ	মিশ্র লোড — বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড	সকেট, ফ্যান, ফ্রিজ, এসি, ছোট মোটর
D	১০–২০ গুণ	উচ্চ ইনরাশ কারেন্ট	বড় মোটর, ট্রান্সফরমার, ওয়েল্ডিং মেশিন
K	৮–১২ গুণ	মোটর সার্কিট (IEC 60947-2)	ইনরাশ সহ্য করে, ওভারলোডে সংবেদনশীল
Z	২–৩ গুণ	অতি সংবেদনশীল ইলেকট্রনিক্স	সেমিকন্ডাক্টর, কন্ট্রোল সার্কিট



চিত্র ২২.৯: *B, C ও D কার্ভের আদর্শ রূপ — একই তাপীয় অংশ, আলাদা ম্যাগনেটিক সীমা*

বাংলাদেশের দোকানে ৯০ শতাংশ MCB-ই C কার্ভের, আর বেশির ভাগ কাজে সেটিই ঠিক। B কার্ভ চাইলে অর্ডার দিয়ে আনাতে হয়। K ও Z কার্ভ IEC 60898-1-এ নেই, সেগুলো শিল্প-শ্রেণির মান IEC 60947-2-এর — হাউস ওয়্যারিংয়ে লাগে না, তবু নাম শুনলে যেন চিনতে পারো সেজন্য ছকে রাখা হলো।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> মোটর বা পাম্পের লাইনে কখনো B কার্ভ বসিয়ো না। মোটর চালু হওয়ার সময় স্টার্টিং কারেন্ট ফুল লোডের ছয়-আট গুণ ওঠে; B কার্ভ পাঁচ গুণেই ফেলে দেবে। ফল — সুইচ টিপলেই ট্রিপ, আর মিস্ত্রি তখন ওই ব্রেকারটিকে দোষ দিয়ে আরও বড় রেটিংয়ের একটি বসাবে। রেটিং বাড়ানো নয়, কার্ভ বদলানোই ছিল সমাধান।

২২.৫.৪ পোল — কয়টি তার একসঙ্গে কাটবে

এক পোল মানে এক পরিবাহী। কিন্তু নিউট্রালকে নিয়ে একটু সাবধানতা আছে, আর সেটি বিএনবিসিতেও লেখা।

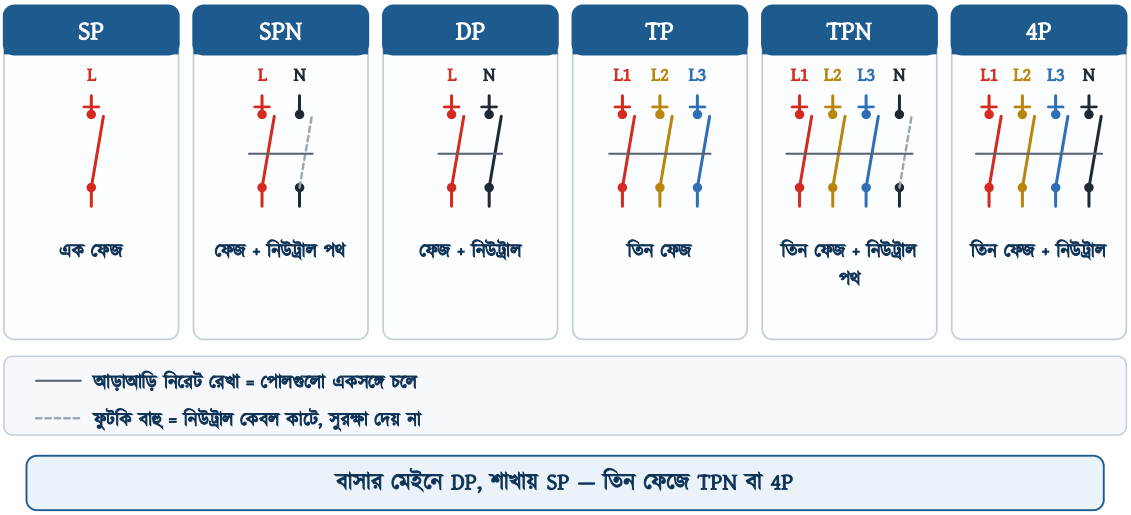
সারণি ২২.৫: পোল অনুযায়ী ব্রেকারের ধরন

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
SP (১ পোল)	কেবল ফেজ	বাসার প্রতিটি শাখা সার্কিট — বাতি, ফ্যান, সকেট
SPN	ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	নিউট্রালও আলাদা করা দরকার এমন সিঙ্গেল ফেজ সার্কিট

ধরন	কী কাটে	সাধারণ ব্যবহার
DP (২ পোল)	ফেজ ও নিউট্রাল, দুটিই সুরক্ষিত	বাসার মেইন ইনকামার; গিজার ও পাম্পের ডেডিকেটেড লাইন
TP (৩ পোল)	তিন ফেজ	থ্রি-ফেজ মোটর ও মেশিন
TPN	তিন ফেজ সুরক্ষিত, নিউট্রাল কেবল কাটে	থ্রি-ফেজ ডিবির মেইন
4P (৪ পোল)	তিন ফেজ ও নিউট্রাল, সবই সুরক্ষিত	জেনারেটরের চেঞ্জওভার, থ্রি-ফেজ RCCB

বিএনবিসির ১.৩.৩১.২ ধারা বলছে, প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার থাকতে হবে, আর গোটা ইনস্টলেশনে নিউট্রালের পথ যেন কোনো সুইচ বা ফিউজ ইউনিট দিয়ে ভাঙা না হয়। কথাটি শাখা সার্কিটের জন্য — শাখায় সবসময় SP, নিউট্রাল সোজা নিউট্রাল বার থেকে লোডে যায়। মেইনে DP ব্যবহার করা হয় একটি লিংকড ব্রেকার হিসেবে, যেখানে দুই পোল যান্ত্রিকভাবে বাঁধা — একটি গেলে দুটিই যায়, তাই আলাদা করে নিউট্রাল কাটার প্রশ্ন ওঠে না।

পোল অনুযায়ী ব্রেকার



চিত্র ২২.১০: *SP, SPN, DP, TP, TPN ও 4P — কোনটি কী কাটে*

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> শাখা সার্কিটের ব্রেকার সবসময় **ফেজ তারে** বসবে, নিউট্রালে নয়। নিউট্রালে বসালে ব্রেকার OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছেই থাকে — টেস্টার জ্বলবে, বাতি বদলাতে গিয়ে হাত দিলেই শক। মাঠে এই ভুলটি এত হয় যে বাল্ব বদলানোর আগে টেস্টার ঠেকানোই নিরাপদ অভ্যাস।

২২.৫.৫ ব্রেকিং ক্যাপাসিটি — Icn, Icu ও Ics

রেটেড কারেন্ট বলে ব্রেকার কত কারেন্ট **বইতে** পারবে। ব্রেকিং ক্যাপাসিটি বলে সে কত কারেন্ট **কাটতে** পারবে। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা সংখ্যা, আর দ্বিতীয়টি প্রায় কেউ দেখে না।

একটি 16 A MCB-র গায়ে যদি চৌকো ঘরে 6000 লেখা থাকে, তার মানে সে ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কেটে দিতে পারবে। ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট যদি ৮০০০ অ্যাম্পিয়ার হয়, তাহলে ফল্টের দিন ব্রেকারটি কাটতে পারবে না — কন্টাক্ট সেঁটে যাবে, আর্ক নিভবে না, খোল ফেটে যাবে।

দুই মানে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি লেখা হয়। **Icu** (Ultimate) হলো একবারের ক্ষমতা — এতটা ফল্ট সে কাটবে, কিন্তু তারপর ওটাকে বদলে ফেলতে হবে। **Ics** (Service) হলো সেবাযোগ্য ক্ষমতা — এতটা কাটার পরেও সে আবার নিরাপদে ব্যবহারযোগ্য থাকবে। MCCB-র গায়ে Ics লেখা থাকে Icu-র শতাংশ হিসেবে; ১০০ শতাংশ লেখা মানে ফল্টের পরেও ওটি রেখে দেওয়া যাবে।

ঘরোয়া MCB-তে চিহ্নটি আলাদা — সেখানে লেখা হয় **Icn**, আর IEC 60898-1-এর ছক বলে দেয় Ics কত হবে: Icn ৬০০০ পর্যন্ত হলে Ics-ও সমান; ৬০০০-এর বেশি ও ১০,০০০ পর্যন্ত হলে Ics হবে Icn-এর ৭৫ শতাংশ, তবে ৬০০০-এর কম নয়। তাই 10 kA-র একটি MCB ৭.৫ kA ফল্ট কেটেও কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

> **Σ সূত্র**
>
> Icn — ঘরোয়া MCB-র রেটেড শর্ট-সার্কিট ক্যাপাসিটি, চৌকো ঘরে অ্যাম্পিয়ারে লেখা
>
> Icu — শিল্প-শ্রেণির ব্রেকারের চূড়ান্ত ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (একবার)
>
> Ics — সেবাযোগ্য ব্রেকিং ক্যাপাসিটি (এর পরেও ব্যবহারযোগ্য)
>
> নিয়ম: ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুর সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট ≤ Icn বা Icu

বাস্তবে কত লাগবে? বাংলাদেশের সাধারণ ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার যথেষ্ট, ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ কিলোঅ্যাম্পিয়ার, আর সাবস্টেশনের গা-ঘেঁষা প্যানেলে হিসাব করে নিতে হয়। ২২.১২.৭-এ ওই হিসাবটি উদাহরণসহ করা আছে; বিএনবিসির ১.৩.২৫.১(ঘ) ধারাও ঠিক এই তথ্যটি আগে থেকে জেনে নিতে বলেছে।

২২.৬ MCCB — মোল্ডেড কেস সার্কিট ব্রেকার

লোড যখন MCB-র সীমা ছাড়িয়ে যায় — অর্থাৎ ৬৩ অ্যাম্পিয়ারের উপরে — তখন MCCB-র পালা। নামের 'মোল্ডেড কেস' মানে গোটা যন্ত্রটি একটি শক্ত ঢালাই-করা প্লাস্টিকের খোলে বসানো। হাউস ওয়্যারিংয়ে MCCB চোখে পড়ে দুই জায়গায় — বহুতল ভবনের মেইন ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ডে, আর মিটারের ঠিক পরে যেখানে গোটা ভবনের সাপ্লাই এসে ঢোকে।

২২.৬.১ গায়ের লেখা ও তার অর্থ

MCCB-র নেমপ্লেট MCB-র চেয়ে ঢের বেশি কথা বলে, আর প্রতিটি কথারই দাম আছে। নিচের চিত্রটি একটি মার্লিন জেরাঁ NS100N-এর; ব্র্যান্ড বদলালেও ছকটি একই থাকে, কারণ IEC 60947-2 লেখাগুলো নির্দিষ্ট করে দিয়েছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফ্রেমের মাপ আর ট্রিপ ইউনিটের রেটিং এক জিনিস নয়। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম — খোলটির মাপ ওই হিসাবে। ভেতরের ট্রিপ ইউনিট 40 A হলে ব্রেকারটি কার্যত ৪০ অ্যাম্পিয়ারের। তাই দোকানে শুধু 'NS100 দিন' বললে কাজ হয় না; ফ্রেমের মাপ, ট্রিপ ইউনিটের রেটিং আর ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি (N, H বা S) — তিনটিই বলে দিতে হয়।

MCCB-র গায়ের লেখা

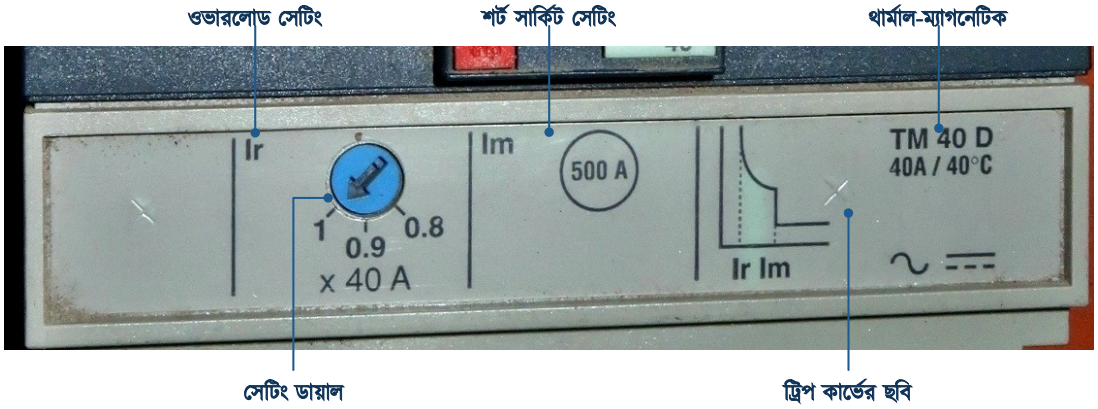
চিত্র ২২.১১: *MCCB-র নেমপ্লেট — ভোল্টেজভেদে আলাদা Icu ও Ics*

সারণি ২২.৬: MCCB-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
NS100 N, XT1, 3VA2	Frame / series	প্রস্তুতকারকের সিরিজ ও ফ্রেমের মাপ। NS100 মানে ১০০ অ্যাম্পিয়ারের ফ্রেম। শেষের অক্ষর (N, H, S) ব্রেকিং ক্যাপাসিটির শ্রেণি বোঝায় — এটি কারেন্ট রেটিং নয়।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
Ui 750 V	Rated insulation voltage	ইনসুলেশন নিরাপদে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ সহ্য করবে।
Uimp 8 kV	Rated impulse withstand voltage	বজ্রপাত বা সুইচিং সার্জের মতো স্বল্পস্থায়ী উঁচু ভোল্টেজ কতটা সহ্য করবে।
Ue 220/240, 380/415 …	Rated operational voltage	যে ভোল্টেজে কাজ করার কথা। **প্রতিটি ভোল্টেজের জন্য আলাদা সারি** থাকে।
Icu (kA)	Ultimate breaking capacity	ওই ভোল্টেজে সর্বোচ্চ কত ফল্ট কারেন্ট একবার নিরাপদে কাটতে পারবে। ভোল্টেজ বাড়লে এই সংখ্যা কমে।
Ics %	Service breaking capacity	Icu-র কত শতাংশ কাটার পরেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকবে। ২৫, ৫০, ৭৫ বা ১০০ শতাংশ হতে পারে।
TM 40 D / In	Trip unit ও rated current	TM মানে থার্মাল-ম্যাগনেটিক ট্রিপ ইউনিট, 40 মানে ৪০ অ্যাম্পিয়ার। পাশে ৪০ ডিগ্রি লেখা থাকলে ওটি সেই পরিপার্শ্বের কথা।
Ir (0.8–1) × In	Overload trip setting	ওভারলোড ট্রিপের ডায়াল। লোডের ফুল লোড কারেন্ট অনুযায়ী কমিয়ে-বাড়িয়ে নেওয়া যায়।
Im বা Isd	Magnetic / short-time setting	শর্ট সার্কিটে কত কারেন্টে তাৎক্ষণিক ট্রিপ হবে।
cat A / cat B	Utilization category	cat A-তে শর্ট-টাইম ডিলে নেই, ফল্টে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ। cat B-তে ইচ্ছাকৃত সামান্য দেরি দেওয়া যায়, যাতে নিচের ব্রেকার আগে ট্রিপের সুযোগ পায়।
Icw	Short-time withstand current	কত কারেন্ট কত সময় (০.০৫–১ সেকেন্ড) না ট্রিপ করে সহ্য করবে। কেবল cat B-তে লেখা থাকে।
IEC / EN 60947-2	Product standard	শিল্প-শ্রেণির সার্কিট ব্রেকারের আন্তর্জাতিক মান।

MCCB-র ট্রিপ ইউনিট



ডায়াল ঘুরিয়ে ওভারলোড সেটিং লোডের FLC-তে নামিয়ে আনা যায়

চিত্র ২২.১২: *MCCB-র ট্রিপ ইউনিট — Ir-এর ডায়াল, Im আর ট্রিপ কার্ভের প্রতীক*

২২.৬.২ Ir সেটিং — যে কাজটি প্রায়ই বাদ পড়ে

MCCB কিনে এনে প্যানেলে বসিয়ে দেওয়া হলো, ডায়ালটি কারখানার সেটিংয়েই রয়ে গেল — এটি এত সাধারণ দৃশ্য যে অনেকে জানেই না ডায়ালটির কাজ কী। অথচ ওই ডায়ালই ঠিক করে দেয় ওভারলোডে ব্রেকার কত কারেন্টে ফেলবে।

ধরা যাক ফ্রেমটি ১০০ অ্যাম্পিয়ারের, ট্রিপ ইউনিট 40 A, আর লোডের হিসাবি কারেন্ট ৩৩ অ্যাম্পিয়ার। ডায়াল ১-এ থাকলে ব্রেকার ৪০ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে ওভারলোড ধরবে; ০.৮৫-এ নামালে ধরবে ৩৪ অ্যাম্পিয়ারের হিসাবে — লোডের অনেক কাছে। ক্যাবল বাঁচানোর দিক থেকে দ্বিতীয়টিই ঠিক।

সারণি ২২.৭: MCB ও MCCB-র পার্থক্য

বিষয়	MCB	MCCB
রেটেড কারেন্ট	০.৫–১২৫ A (বাজারে ৬–৬৩)	১৬–১৬০০ A বা তারও বেশি
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	৩–১০ kA	১০–১০০ kA
ট্রিপ সেটিং	ফিক্সড, বদলানো যায় না	অনেক মডেলে Ir ও Im ঘুরিয়ে সেট করা যায়
মান	IEC 60898-1	IEC 60947-2
মাপ	প্রতি পোল ১৮ মিমি, DIN রেলে	অনেক বড়, প্যানেলে বোল্ট করে বসে
কোথায়	ঘরের ডিবি, শাখা সার্কিট	ভবনের মেইন, বড় ফিডার, জেনারেটর

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ডায়াল কখনো লোডের ফুল লোড কারেন্টের নিচে নামিয়ো না — তাহলে স্বাভাবিক কাজেই ট্রিপ করবে, আর কিছুদিন পর কেউ বিরক্ত হয়ে ডায়ালটি এক টানে ১-এ তুলে দেবে। ঠিক জায়গা হলো FLC-র সামান্য উপরে, আর সেটিংটি প্যানেলের গায়ে লিখে রাখা।

২২.৭ RCCB — লিকেজ ধরার যন্ত্র

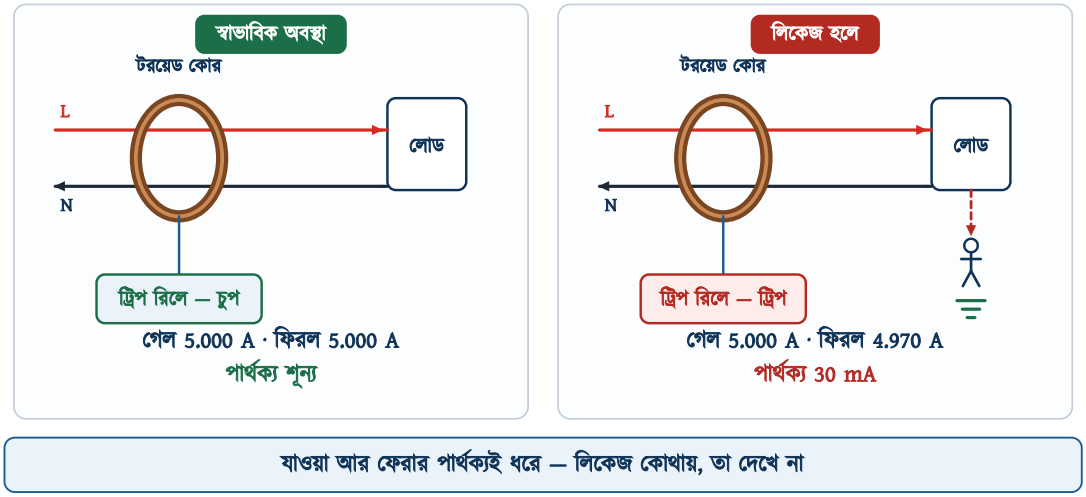
এতক্ষণ যা পড়লে সবই তার বাঁচানোর কথা। RCCB-র কাজ আলাদা — সে মানুষ বাঁচায়। নামটি পুরো করলে Residual Current Circuit Breaker; বাজারে একে ELCB, RCD বা কেবল 'লিকেজ ব্রেকার' নামেও ডাকা হয়, আর ইউরোপীয় যন্ত্রের গায়ে অনেক সময় শুধু `FI` লেখা থাকে।

২২.৭.১ কাজের নীতি

নীতিটি একটি সহজ হিসাবের উপরে দাঁড়ানো: **যত কারেন্ট ফেজ দিয়ে গেল, ঠিক তত কারেন্টই নিউট্রাল দিয়ে ফিরবে।** এটিই স্বাভাবিক। এক ফোঁটাও কম ফিরল মানে বাকিটুকু অন্য কোনো পথে চলে গেছে — আর সেই অন্য পথ মানেই আর্থ, ভেজা দেয়াল, বা কারও শরীর।

RCCB-র ভেতরে একটি গোল লোহার কোর থাকে, আর ফেজ ও নিউট্রাল দুটি তারই ওই কোরের ফুটো দিয়ে চলে যায়। দুই তারের কারেন্ট সমান হলে তাদের তৈরি চুম্বকক্ষেত্র পরস্পরকে কেটে দেয়, কোরে কিছুই থাকে না। অসমান হলেই একটি ছোট চুম্বকক্ষেত্র টিকে যায়, কোরে জড়ানো তৃতীয় একটি কয়েলে সামান্য ভোল্টেজ তৈরি হয়, আর সেই ভোল্টেজ ট্রিপ রিলেকে ছেড়ে দেয়।

RCCB কীভাবে কাজ করে



চিত্র ২২.১৩: *যাওয়া আর ফেরার কারেন্টের পার্থক্যই RCCB ধরে ফেলে*

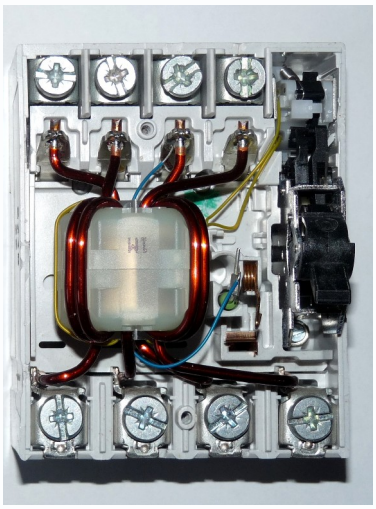
একটি কথা এখানেই বুঝে নেওয়া দরকার — **নিউট্রালকেও RCCB-র ভেতর দিয়ে নিতে হবে**, নইলে যন্ত্রটি কাজই করবে না। ফেজ একা ঢুকলে কোরে সবসময়ই অসমতা থাকে, আর RCCB বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করে বসে থাকে। মাঠে এর চেয়েও বেশি হয় আরেকটি ভুল: RCCB-র নিচের কোনো সার্কিটের নিউট্রাল সোজা নিউট্রাল বার থেকে নিয়ে নেওয়া। তাতে ওই সার্কিটের ফেরার কারেন্ট কোরের বাইরে দিয়ে ফেরে, RCCB সেটিকে হারানো কারেন্ট ধরে নেয়, আর দিনে দশবার ট্রিপ করে। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.১৪ ধারায় সাধারণ নিউট্রাল এমনিতেই নিষিদ্ধ; এখানে কারণটি আরও পরিষ্কার হয়ে যায়।

IEC 61008-1 সময়ের সীমাও বেঁধে দিয়েছে। সাধারণ ধরনের RCCB-কে রেটেড লিকেজ কারেন্টে ০.৩ সেকেন্ডের ভেতরে, তার দ্বিগুণে ০.১৫ সেকেন্ডে আর পাঁচ গুণে মাত্র ০.০৪ সেকেন্ডে কেটে দিতে হবে। অর্থাৎ লিকেজ যত বড়, ট্রিপ তত দ্রুত — ১৫০ মিলিঅ্যাম্পিয়ার লিকেজে চোখের পলক ফেলার আগেই লাইন কাটা।

RCCB — বাইরে ও ভেতরে

গোটা যন্ত্র

খোল খুললে



চারটে তারই কোরের ভেতর দিয়ে গেছে — নিউট্রালসহ

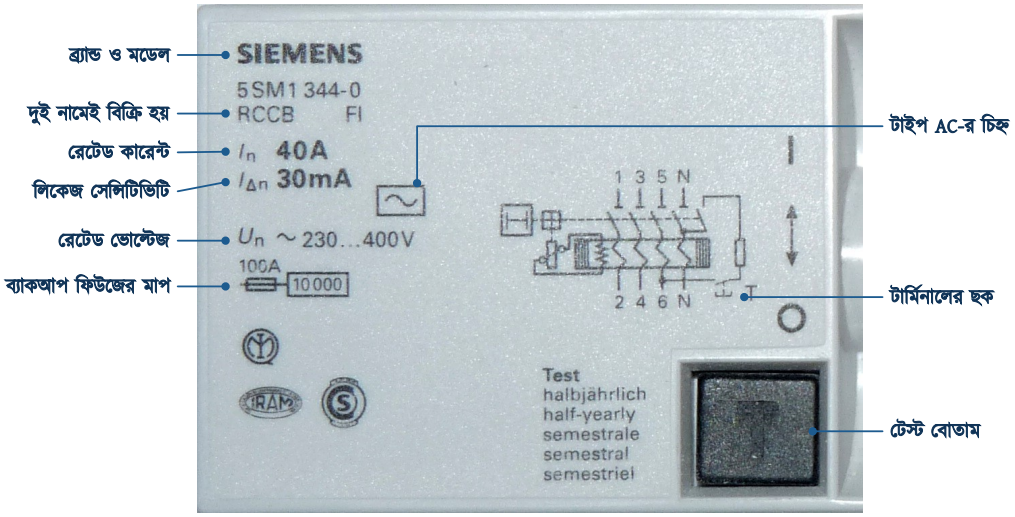
চিত্র ২২.১৪: *একই RCCB — বাইরে থেকে, আর খোল খুললে ভেতরের টরয়েড কোর*

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> RCCB জানেই না লিকেজটি কোথায় হচ্ছে — শরীরে না ভেজা দেয়ালে, তা তার দেখার বিষয় নয়। সে কেবল দুটি সংখ্যার বিয়োগফল দেখে। এই অন্ধত্বটিই তার শক্তি: যেকোনো অজানা পথ দিয়ে কারেন্ট গেলেই সে ধরে ফেলবে, এমনকি আর্থিং তার না থাকলেও।

২২.৭.২ গায়ের লেখা ও তার অর্থ

RCCB-র গায়ে MCB-র চেয়ে কম কথা লেখা থাকে, কিন্তু একটি সংখ্যা আছে যেটি না পড়ে কেনা মানে টাকা জলে ফেলা — IΔn। দোকানে গিয়ে '৪০ অ্যাম্পিয়ারের RCCB দিন' বললে যা আসবে সেটি ১০০ mA-রও হতে পারে, আর ১০০ mA মানুষকে বাঁচায় না। রেটিংটি তাই দুই ভাগে পড়তে হয়: কত কারেন্ট বইতে পারে (In), আর কত লিকেজে ছেড়ে দেয় (IΔn)।

RCCB-র গায়ের লেখা



30 mA মানুষের জন্য; 100 বা 300 mA কেবল আগুন ঠেকাতে

চিত্র ২২.১৫: *RCCB-র গায়ের প্রতিটি লেখা*

সারণি ২২.৮: RCCB ও RCBO-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
In 40 A	Rated current	স্বাভাবিক অবস্থায় কত কারেন্ট বইতে পারবে। এটি ওভারলোড সুরক্ষার রেটিং নয় — RCCB ওভারলোড ধরেই না।
IΔn 30 mA	Rated residual operating current	কত লিকেজ কারেন্টে ট্রিপ করবে। **সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা।** ৩০ mA মানুষের সুরক্ষার জন্য।
Un ~230...400 V	Rated voltage	সিঙ্গেল ফেজে ২৩০, থ্রি-ফেজে ৪০০ ভোল্ট।
~ · ⎓~ · F · B চিহ্ন	RCD type	কী ধরনের লিকেজ ধরতে পারবে — কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি, নাকি স্পন্দিত ডিসিও। ২২.৭.৩ দ্রষ্টব্য।
চৌকো ঘরে 10000, আগে 100 A	Conditional short-circuit current ও ব্যাকআপ ফিউজ	উপযুক্ত ব্যাকআপ ফিউজ বা MCB (এখানে ১০০ A) সঙ্গে থাকলে সর্বোচ্চ ১০ kA ফল্ট সহ্য করবে। **RCCB নিজে ফল্ট কাটে না,** তাই সঙ্গে MCB বা MCCB লাগেই।
t ≤ 0.1 s বা 0.3 s	Maximum break time	লিকেজ ধরার পর কত সময়ের ভেতরে কেটে দেবে।
T বা TEST	Test button	চাপলে ভেতরে কৃত্রিম লিকেজ তৈরি হয়; ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
1-3-5-N / 2-4-6-N	Terminals	**নিউট্রালও RCCB-র ভেতর দিয়ে যেতে হবে** — নইলে যন্ত্র কাজই করবে না।
চৌকো ঘরে S	Selective / time-delayed	একটু দেরিতে ট্রিপ করে, যাতে নিচের ৩০ mA যন্ত্রটি আগে সুযোগ পায়।
IEC 61008-1	Product standard	RCCB-র আন্তর্জাতিক মান। RCBO-তে থাকে IEC 61009-1।

২২.৭.৩ সেন্সিটিভিটি ও টাইপ

দোকানে গিয়ে 'একটি RCCB দিন' বললে হবে না — দুটি জিনিস বলে দিতে হয়: কত মিলিঅ্যাম্পিয়ারে ট্রিপ করবে, আর কোন টাইপ।

সারণি ২২.৯: RCCB-র সেন্সিটিভিটি

IΔn	কার সুরক্ষা	কোথায় ব্যবহার
১০ mA	অতি সংবেদনশীল	হাসপাতালের যন্ত্র, গবেষণাগার, শিশু-এলাকা
৩০ mA	**মানুষ** — শক থেকে বাঁচায়	সব সকেট সার্কিট, বাথরুম, রান্নাঘর, গিজার, পাম্প, বাইরের কাজ
১০০ mA	আংশিক — শক নয়, ঝুঁকি কমায়	মিশ্র ব্যবহার; শক-সুরক্ষার জন্য নির্ভরযোগ্য নয়
৩০০ / ৫০০ mA	কেবল অগ্নি-সুরক্ষা	ভবনের মেইন ইনকামার, বড় ইনস্টলেশনের ফিডার

সারণি ২২.১০: RCD-র টাইপ (IEC 61008/61009 ও IEC 62423)

টাইপ	কী ধরতে পারে	কোথায় লাগে
AC	কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ	পুরোনো ধরনের সাধারণ সার্কিট — আজকাল যথেষ্ট নয়
A	এসি + স্পন্দিত ডিসি লিকেজ	আধুনিক বাসাবাড়ির স্ট্যান্ডার্ড; যেকোনো ইলেকট্রনিক যন্ত্র থাকলেই এটি
F	A-এর সঙ্গে উচ্চ কম্পাঙ্কের লিকেজও	ইনভার্টার এসি, ইনভার্টার ওয়াশিং মেশিন
B	মসৃণ ডিসি লিকেজও	সোলার ইনভার্টার, ইভি চার্জার

বাংলাদেশের দোকানে যা সহজে মেলে তা প্রায় সবই টাইপ AC। অথচ আজকের ঘরে ইনভার্টার এসি, আইপিএস, এলইডি ড্রাইভার, ল্যাপটপের অ্যাডাপ্টার — সবই ভেতরে রেকটিফায়ার রাখে, আর তাদের লিকেজ খাঁটি সাইন-তরঙ্গের নয়। টাইপ AC ওই স্পন্দিত ডিসি লিকেজ ধরতে পারে না, আর ধরতে না পারা মানে সুরক্ষাটি কাগজে আছে, বাস্তবে নেই। নতুন কাজে **টাইপ A** চেয়ে নেওয়াই ঠিক; দাম সামান্য বেশি।

২২.৭.৪ টেস্ট বোতাম

RCCB-র গায়ে T লেখা যে ছোট বোতামটি আছে, ওটি সাজসজ্জা নয়। বোতামটি ভেতরে ইচ্ছে করে একটি রোধের মধ্য দিয়ে সামান্য কারেন্ট বাইপাস করে দেয় — অর্থাৎ কৃত্রিম লিকেজ। যন্ত্র ঠিক থাকলে সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে।

সিমেন্সের যন্ত্রটির গায়ে ছাপাই আছে — 'Test, half-yearly'। অনেক প্রস্তুতকারক মাসে একবার বলে। যেটিই মানো, নিয়মটি হলো নিয়মিত চাপা। কারণ RCCB নষ্ট হয়ে গেলে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না — বাতি জ্বলে, ফ্যান ঘোরে, সব ঠিকঠাক চলে। কেবল যেদিন সত্যিই দরকার হবে, সেদিন সে নড়বে না।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> টেস্ট বোতাম চেপে যদি ট্রিপ না করে, ওই RCCB ফেলে দিতে হবে। সারানোর জিনিস নয়। আর ট্রিপ করার পর যদি রিসেট না হয়, তার মানে সার্কিটে সত্যিকারের লিকেজ আছে — ওটি খুঁজে বের করা ছাড়া রিসেট করার চেষ্টা করে লাভ নেই।

২২.৭.৫ বিএনবিসি কী বলে — আর কী বলে না

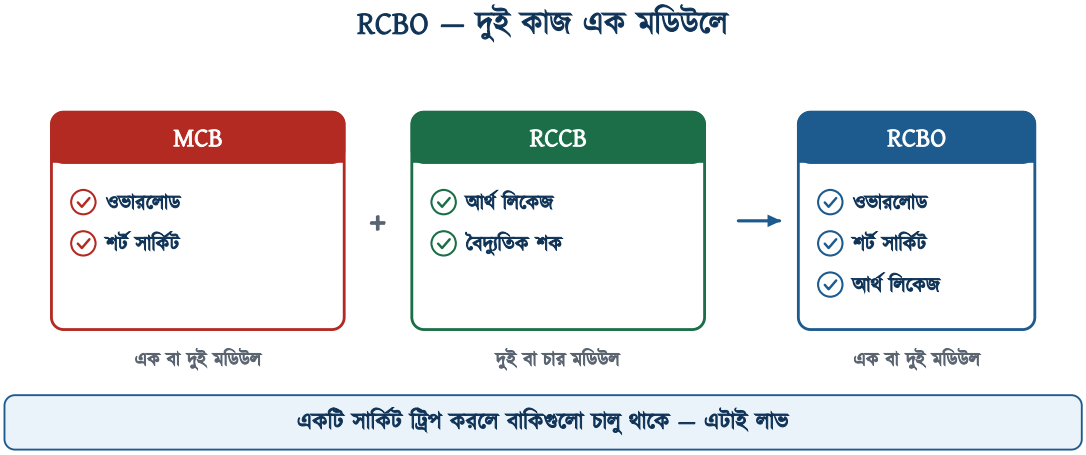
সোজা কথাটি আগে বলে নেওয়া ভালো: **বিএনবিসি ২০১২-র পার্ট ৮ অধ্যায় ১-এ RCCB শব্দটিই নেই।** গোটা অধ্যায়ে 'earth leakage' কথাটি মোটে তিনবার এসেছে, তার একটিতে (১.৩.২৫.২(গ)(iii)) বলা আছে দূরের সাবস্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে আর্থ-লিকেজ ট্রিপওয়ালা ব্রেকার প্রয়োজন হতে পারে। ঘরের সকেটে ৩০ mA RCD বসানোর কোনো বাধ্যবাধকতা কোডে নেই।

এটি কোডের বয়সের সমস্যা, নীতির নয়। আন্তর্জাতিক মান IEC 60364-4-41 স্পষ্ট করে বলেছে — সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য ৩২ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত প্রতিটি সকেট আউটলেটে ৩০ mA-র RCD থাকতে হবে। ভারতের কোডেও একই কথা। কাজেই নকশা করার সময় বিএনবিসির নীরবতাকে অনুমতি ভাবা যাবে না; যেখানে মানুষের হাত পড়ে সেখানে ৩০ mA বসাতে হবে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> একটি ৪০ A / ৩০ mA RCCB-র নিচে গোটা ফ্ল্যাটটি বসিয়ে দেওয়া সবচেয়ে সস্তা সমাধান, কিন্তু সবচেয়ে বিরক্তিকরও — যেকোনো এক জায়গায় সামান্য লিকেজ হলেই আস্ত বাড়ি অন্ধকার। ভালো নকশায় ভেজা জায়গার সার্কিটগুলো (বাথরুম, রান্নাঘর, পাম্প) একটি RCCB-র নিচে, আর বাতি-ফ্যানের সার্কিট আলাদা রাখা হয় — রাতে লিকেজ হলেও অন্তত আলো থাকে।

২২.৮ RCBO — দুই কাজ এক মডিউলে

RCBO হলো MCB আর RCCB একসঙ্গে, এক খোলে। নামটিও তাই — Residual Current Breaker with Overcurrent protection। এক মডিউল বা দুই মডিউল জায়গা নেয়, আর একাই ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ — তিনটিই সামলায়।



চিত্র ২২.১৬: *MCB আর RCCB-র কাজ এক যন্ত্রে*

এর আসল সুবিধা জায়গা বাঁচানো নয়, **আলাদা করে ট্রিপ করা**। একটি RCCB-র নিচে ছয়টি সার্কিট থাকলে যেকোনো একটির লিকেজে ছয়টিই বন্ধ হয়। প্রতিটি সার্কিটে আলাদা RCBO থাকলে কেবল গোলমেলে সার্কিটটিই যায়, বাকিগুলো চলে। ফ্রিজ, আইপিএস আর রাতের বাতি — এই তিনটি যাদের বন্ধ হলে সমস্যা, তাদের জন্য কথাটি ছোট নয়।

খরচের হিসাবটি অবশ্য উল্টো। একটি RCCB-র দাম মোটামুটি তিন-চারটি RCBO-র সমান, কিন্তু সে দশটি সার্কিট ঢেকে দেয়। তাই বাস্তবে মাঝামাঝি একটি পথ নেওয়া হয় — যেসব সার্কিটে ঝুঁকি বা গুরুত্ব বেশি (গিজার, পাম্প, রান্নাঘর) সেগুলোয় RCBO, আর বাকিগুলো একটি সাধারণ RCCB-র নিচে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> RCBO বসানোর সময় লোডের নিউট্রালটি অবশ্যই ওই RCBO-র নিউট্রাল টার্মিনাল থেকেই নিতে হবে, সরাসরি নিউট্রাল বার থেকে নয়। ভুল করলে দুটির একটি হবে — হয় বসানোর সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে, নয়তো ট্রিপই করবে না। মাঠে RCBO-র 'কাজ করে না' নালিশের প্রায় সবগুলোই এই একটিই ভুল।

২২.৯ SPD — সার্জ প্রোটেকশন ডিভাইস

এতক্ষণের সব যন্ত্র কারেন্ট মাপে। SPD মাপে ভোল্টেজ। ওর কাজ একটিই — লাইনে হঠাৎ যে কয়েক হাজার ভোল্টের ঝলক আসে, সেটিকে যন্ত্রের দিকে যেতে না দিয়ে আর্থের দিকে সরিয়ে দেওয়া।

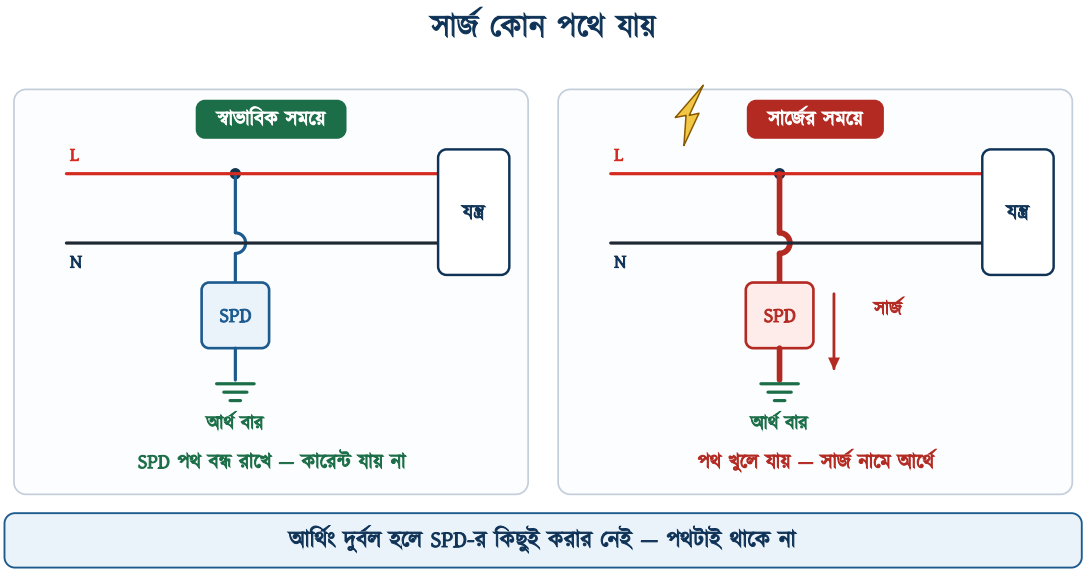
২২.৯.১ সার্জ কী, আর কেন ব্রেকার একে ধরে না

সার্জ মানে কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের একটি ভোল্টেজ-ঝলক। বজ্রপাত সরাসরি লাইনে না পড়লেও এক-দুই কিলোমিটার দূরে পড়লেই লাইনে ইন্ডাকশনে কয়েক হাজার ভোল্ট উঠে আসতে পারে। কারখানার বড় মোটর বন্ধ হলে বা ট্রান্সফরমার সুইচ করলেও একই জিনিস হয়, ছোট মাপে।

ঘটনাটি এত দ্রুত যে কোনো ব্রেকারের নড়ার সময়ই নেই — সবচেয়ে দ্রুত ম্যাগনেটিক ট্রিপেও লাগে মিলিসেকেন্ড, আর সার্জ শেষ হয়ে যায় মাইক্রোসেকেন্ডে। তার চেয়ে বড় কথা, সার্জে কারেন্ট বাড়ে না, বাড়ে ভোল্টেজ — আর ব্রেকার ভোল্টেজ দেখেই না।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সার্জ আর ভোল্টেজ ওঠানামা এক জিনিস নয়, অথচ দুটিকে গুলিয়ে ফেলা খুব সাধারণ। গ্রিডের ভোল্টেজ যে ১৮০ থেকে ২৫০-এর মধ্যে ওঠানামা করে, সেটি সেকেন্ড বা মিনিটের ব্যাপার, আর তার জন্য স্টেবিলাইজার আছে। সার্জ কয়েক মাইক্রোসেকেন্ডের কয়েক হাজার ভোল্ট — স্টেবিলাইজারের রিলে নড়ার আগেই ঘটনা শেষ। আইপিএস বা ইউপিএসও সার্জ ঠেকায় না; বজ্রঝড়ের পর তাদের নিজেদের বোর্ডই সবার আগে নষ্ট হয়ে যায়।

SPD-র ভেতরে থাকে ভেরিস্টর (MOV) — এমন একটি উপাদান যার রোধ ভোল্টেজের উপরে নির্ভর করে। স্বাভাবিক ২৩০ ভোল্টে তার রোধ কয়েক মেগাওহম, অর্থাৎ পথটি কার্যত বন্ধ। ভোল্টেজ একটি সীমা ছাড়ালেই রোধ নেমে আসে কয়েক ওহমে, পথ খুলে যায়, আর বাড়তি শক্তিটি আর্থিং বারে নেমে যায়। ঝলক শেষ হলে ভেরিস্টর আবার আগের অবস্থায় ফিরে যায়।



চিত্র ২২.১৭: *স্বাভাবিক সময়ে SPD পথ বন্ধ রাখে, সার্জে পথ খুলে দেয়*

২২.৯.২ টাইপ ১, ২ ও ৩

সারণি ২২.১১: SPD-র টাইপ (IEC 61643-11)

টাইপ	যে তরঙ্গে পরীক্ষিত	কোথায় বসে	কী ঠেকায়
টাইপ ১	10/350 মাইক্রোসেকেন্ড (Iimp)	ভবনের প্রধান সাপ্লাইয়ের প্রবেশমুখে	সরাসরি বা কাছাকাছি বজ্রপাতের বিরাট শক্তি
টাইপ ২	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড (In, Imax)	মেইন ডিবি বা ফ্ল্যাটের ডিবিতে	লাইনে ইন্ডাকশনে আসা সার্জ — সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত
টাইপ ৩	8/20 মাইক্রোসেকেন্ড, ছোট মাপ	সংবেদনশীল যন্ত্রের গা-ঘেঁষে	যা টাইপ ২ পার হয়ে আসে, তার শেষ ছাঁকনি

তরঙ্গ দুটির নাম দেখে ভয় পেয়ো না — সংখ্যাগুলো কেবল মাইক্রোসেকেন্ডে সময় বলে। 10/350 মানে ১০ মাইক্রোসেকেন্ডে শীর্ষে ওঠে, ৩৫০ মাইক্রোসেকেন্ডে অর্ধেকে নামে; 8/20-এ ওঠে ৮-এ, নামে ২০-এ। ফারাকটি বিরাট: একই শীর্ষ কারেন্টে 10/350 তরঙ্গের শক্তি 8/20-এর প্রায় পঞ্চাশ গুণ। এজন্যই টাইপ ১ অনেক ভারী ও দামি যন্ত্র।

বাংলাদেশের সাধারণ ফ্ল্যাটে টাইপ ২-ই যথেষ্ট, আর সেটিই বসে ডিবির ইনকামিংয়ে। যে ভবনে ছাদের উপরে বজ্র-নিরোধক দণ্ড আছে, সেখানে প্রবেশমুখে টাইপ ১ আর ভেতরের ডিবিতে টাইপ ২ — দুটিই লাগে।

২২.৯.৩ গায়ের লেখা ও তার অর্থ

SPD-র গায়ের লেখা

জানালা লাল হলে গোটা SPD নয়, ওই মডিউলটাই বদলাতে হয়

চিত্র ২২.১৮: *SPD-র গায়ের লেখা — আর জানালার রং, যা সবচেয়ে জরুরি*

সারণি ২২.১২: SPD-র গায়ের মার্কিং ও তার অর্থ

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
T1 · T2 · T3 (চৌকো ঘরে)	Type	কোন শ্রেণির SPD, অর্থাৎ কোথায় বসবে।
Uc 280 V AC	Maximum continuous operating voltage	সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজে সে দিনের পর দিন বসে থাকতে পারবে। ২৩০ ভোল্টের লাইনে ২৭৫ বা ২৮০ নেওয়া হয়, কারণ গ্রিডে ভোল্টেজ ওঠানামা করে।
Up < 1.3 kV	Voltage protection level	সার্জের সময় যন্ত্রের দিকে সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ পৌঁছবে। **যত কম, তত ভালো।**
In (8/20) 20 kA	Nominal discharge current	যত সার্জ কারেন্ট সে বারবার (অন্তত ১৫ বার) সামলাতে পারবে, নিজে নষ্ট না হয়ে।
Imax (8/20) 40 kA	Maximum discharge current	একবারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা। এর পরে মডিউলটি বদলাতে হতে পারে।
Iimp (10/350) 25 kA	Impulse current	কেবল টাইপ ১-এ থাকে — সরাসরি বজ্রপাতের অংশ বইবার ক্ষমতা।

গায়ে যা লেখা	পুরো নাম	মানে কী
125 AgL বা gG	Maximum backup fuse	SPD-র আগে সর্বোচ্চ কত অ্যাম্পিয়ারের ফিউজ বা MCB বসানো যাবে। **ব্যাকআপ সুরক্ষা ছাড়া SPD বসানো চলে না।**
IP20	Enclosure protection	খোলের সুরক্ষা-শ্রেণি — আঙুল ঢোকে না, পানি ঠেকায় না।
সবুজ / লাল জানালা	Status indicator	সবুজ মানে মডিউল ভালো আছে, **লাল মানে আয়ু শেষ — বদলাতে হবে।** গোটা যন্ত্র নয়, কেবল ওই প্লাগ-ইন মডিউলটি টেনে বের করে নতুন বসাতে হয়।
L / N / PE	Terminals	লাইন, নিউট্রাল ও আর্থ। PE সংযোগ ছাড়া SPD পুরোপুরি অকেজো।
IEC 61643-11	Product standard	লো-ভোল্টেজ SPD-র আন্তর্জাতিক মান।

২২.৯.৪ বসানোর তিনটি নিয়ম

১. **আর্থিং আগে।** SPD সার্জকে আর্থে পাঠায়; আর্থ রেজিস্ট্যান্স বেশি হলে পাঠানোর জায়গাই নেই। দুর্বল আর্থিংয়ে SPD লাগানো মানে টাকা জলে ফেলা।

২. **ব্যাকআপ সুরক্ষা লাগবেই।** SPD-র ভেতরের ভেরিস্টর একদিন শেষ হবে, আর শেষ হওয়ার ধরনটি প্রায়ই শর্ট সার্কিট। গায়ে লেখা সীমার (যেমন 125 A) ভেতরে একটি MCB বা ফিউজ আগে বসাতে হবে, নইলে ওই শর্ট গোটা ডিবিতে ছড়াবে।

৩. **তার যত ছোট, তত ভালো।** SPD থেকে আর্থ বার পর্যন্ত তারের দৈর্ঘ্য মোট আধা মিটারের বেশি না হওয়াই নিয়ম। লম্বা তারে ইন্ডাক্টিভ ভোল্টেজ যোগ হয়, আর যন্ত্র শেষ পর্যন্ত Up-এর চেয়ে বেশি ভোল্টেজ দেখে ফেলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> SPD ওভারলোড বা লিকেজের কোনো বিকল্প নয় — সে কেবল সার্জ সামলায়। আবার ব্রেকারও সার্জ সামলায় না। এই দুটির কোনোটিই অন্যটির জায়গা নিতে পারে না, তাই ডিবিতে দুটিই থাকে।

২২.১০ আরও কয়েকটি নাম

দোকানে বা নকশায় আরও কিছু নাম কানে আসবে। হাউস ওয়্যারিংয়ে এদের সবগুলো লাগে না, কিন্তু নাম শুনে যেন থমকে না যাও, সেজন্য এক প্যারা করে বলে রাখা ভালো।

২২.১০.১ আইসোলেটর বা মেইন সুইচ

আইসোলেটর কোনো সুরক্ষা দেয় না — সে নিছক একটি হাতে-চালানো সুইচ, কাজ শুধু নিরাপদে লাইন বিচ্ছিন্ন করা। মেরামতের সময় যে বড় সুইচটি নামিয়ে দাও, সেটিই। বিএনবিসির ১.৩.৩১.১ ধারা বলছে মেইন সুইচ ধাতব আবরণে থাকবে আর ব্রেকার কাছাকাছি বসবে। মান IEC 60947-3।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> আইসোলেটরকে কখনো ব্রেকার ভেবো না। ফল্টে সে ট্রিপ করবে না, কারণ ট্রিপ করার কোনো ব্যবস্থাই তার নেই। ছোট ডিবিতে অনেকে মেইনে DP MCB ব্যবহার করে, তাতে দুটি কাজই হয় — কিন্তু আলাদা আইসোলেটর থাকলে সেটিকে সুরক্ষা ধরা যাবে না।

২২.১০.২ ELCB নামের গোলমাল

পুরোনো ELCB ছিল ভোল্টেজ-অপারেটেড — যন্ত্রের ধাতব বডি আর আর্থের মধ্যে ভোল্টেজ উঠলে ট্রিপ করত। ওই প্রযুক্তি এখন বাতিল, কারণ আর্থ তারটি ছিঁড়ে গেলে সে কিছুই টের পেত না। বাজারে অবশ্য আজও অনেক RCCB আর RCBO-কে 'ELCB' নামেই বিক্রি করা হয়। যাচাইয়ের সহজ উপায় — গায়ে `IΔn 30 mA` আর `IEC 61008` বা `61009` লেখা থাকলে ওটি আধুনিক কারেন্ট-অপারেটেড যন্ত্র, নামে যাই লেখা থাক।

২২.১০.৩ যেগুলো এই বইয়ের বাইরে

MPCB মোটরের জন্য বিশেষ ব্রেকার, কন্টাক্টরের সঙ্গে বসে স্টার্টার হয়। **AFDD** তারের ভেতরের ছোট আর্ক (আলগা সংযোগ, ইঁদুরে কাটা তার) ধরে আগুন ঠেকায়; মান IEC 62606, দাম এখনো বেশি। **ACB** সাবস্টেশনের এলটি প্যানেলের ৬৩০ থেকে ৬৩০০ অ্যাম্পিয়ারের মেইন ব্রেকার। **VCB** ১১ কিলোভোল্টের সাবস্টেশনে, ভ্যাকুয়ামে আর্ক নেভায়। এদের কোনোটিই বাসাবাড়ির ডিবিতে বসে না, আর ACB-VCB চালানোর অধিকার কেবল প্রশিক্ষিত ও অনুমোদিত কর্মীর।

যেগুলো বাসার ডিবিতে বসে না

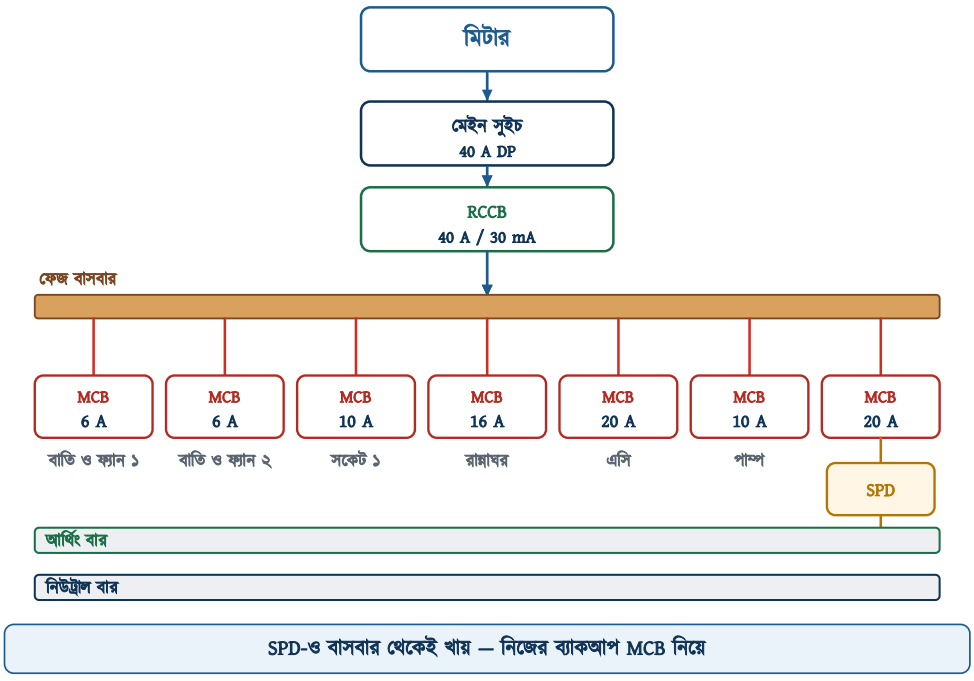
ACB ও VCB চালানো কেবল অনুমোদিত কর্মীর কাজ

চিত্র ২২.১৯: *কোনটি কোথায় বসে — মোটরের স্টার্টারে, ঘরের সার্কিটে, এলটি প্যানেলে ও ১১ কেভি সাবস্টেশনে*

২২.১১ ডিবিতে সবাই একসঙ্গে

এতগুলো যন্ত্র শেষ পর্যন্ত একটিই বাক্সে ঢোকে, আর ক্রমটি এলোমেলো নয়। উপরের দিক থেকে নিচে — বড় রেটিং থেকে ছোট, সাধারণ সুরক্ষা থেকে নির্দিষ্ট সুরক্ষা।

ডিবিতে ডিভাইসের ক্রম



চিত্র ২২.২০: *একটি ফ্ল্যাটের ডিবির এক-রেখা (single-line) ছবি*

১. **মিটার** — বিতরণ কোম্পানির, সিল করা। এর আগে কিছু বসে না।

২. **মেইন সুইচ বা মেইন MCB (DP)** — গোটা ফ্ল্যাটের হাতল। বিএনবিসি ১.৩.৩১.২ অনুযায়ী প্রবেশমুখে প্রতিটি লাইভ পরিবাহীতে ব্রেকার।

৩. **RCCB** — মেইনের পরে, বাসবারের আগে। এর নিচের সব সার্কিট লিকেজ-সুরক্ষা পাবে।

৪. **ফেজ বাসবার** — RCCB থেকে সব MCB-তে সাপ্লাই বিলি করে (অধ্যায় ২১ দ্রষ্টব্য)।

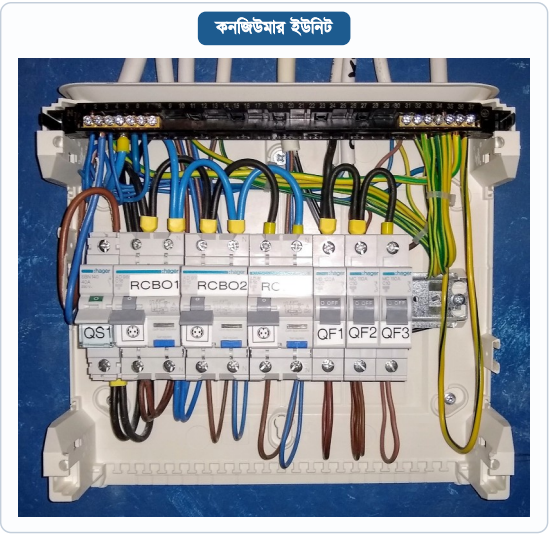
৫. **MCB-র সারি** — প্রতিটি শাখা সার্কিটের একটি করে। বড় রেটিং বাঁয়ে, ছোট ডাইনে রাখলে খুঁজতে সুবিধা।

৬. **SPD** — বাসবার থেকেই খায়, নিজের ব্যাকআপ MCB নিয়ে, আর নিচে আর্থিং বারে নামে।

৭. **নিউট্রাল বার ও আর্থিং বার** — আলাদা দুটি, কখনো এক নয়।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লেখা — বিএনবিসি ১.৩.৩৪(ঘ) এটিকে বাধ্যতামূলক করেছে, আর মাঠে এর চেয়ে কাজের অভ্যাস কমই আছে। রাত দুটোয় কোনো একটি সার্কিট ট্রিপ করলে লেবেল থাকা আর না থাকার পার্থক্য দশ সেকেন্ড বনাম আধ ঘণ্টা।

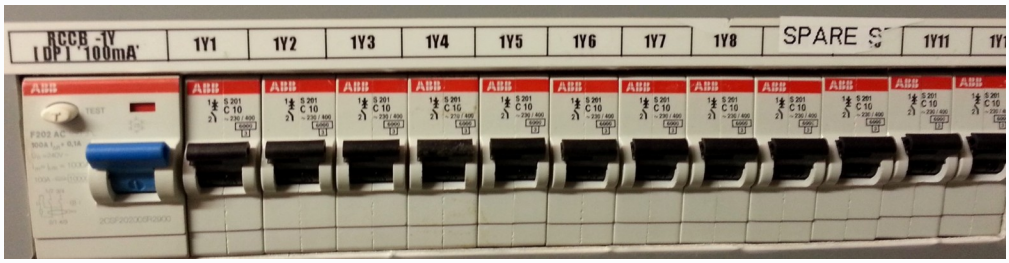
তারসহ একটি ডিবি



চিত্র ২২.২১: *তারসহ একটি বাস্তব কনজিউমার ইউনিট — QS1 আইসোলেটর, দুটি RCBO, একটি RCCB ও তিনটি MCB*

RCCB ও MCB-র সারি

সার্কিটের নামসহ ডিবি



প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, আর একটি ওয়ে ইচ্ছে করে খালি রাখা

চিত্র ২২.২২: *RCCB-র নিচে বারোটি MCB — প্রতিটি ওয়ের গায়ে নাম, একটি ওয়ে খালি*

উপরের চিত্রটির দিকে একটু মন দিয়ে তাকানো যাক — 'SPARE' লেখা একটি ওয়ে ইচ্ছে করে খালি রাখা হয়েছে। এটি খেয়াল নয়, নিয়ম: বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.৯ ধারা বলছে প্রতি পাঁচটি ব্যবহৃত সার্কিটের জন্য অন্তত একটি খালি ওয়ে রাখতে হবে, আর সেই ওয়েতে ব্রেকার বসানোর জায়গা ও তার বের করার ব্যবস্থাও থাকতে হবে।

২২.১২ ব্রেকার নির্বাচন ও ক্যালকুলেশন

এবার হিসাব। ভয়ের কিছু নেই — অধ্যায় ১৬-এ পাওয়ারের যে সূত্র শেখা হয়েছে, তার উপরে দুটি নিয়ম বসালেই কাজ শেষ।

ব্রেকার নির্বাচনের ধাপ

ব্রেকার ক্যাবলকে বাঁচায় — তাই ক্যাবলের চেয়ে বড় নয়

চিত্র ২২.২৩: *লোড থেকে ব্রেকার পর্যন্ত — সাত ধাপ*

২২.১২.১ তিনটি সূত্র

প্রথম কাজ সার্কিটের কারেন্ট বের করা। এক ফেজে —

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

আর তিন ফেজে —

$$I_B = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times \cos\varphi}$$

এখানে IB হলো সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট (design current)। হিসাবে তিনের বর্গমূলের জায়গায় 1.732 বসালেই চলে।

দ্বিতীয় নিয়ম ব্রেকারের রেটিং বাছার। কন্টিনিউয়াস লোডে রেটিং হিসাবি কারেন্টের অন্তত ১.২৫ গুণ নিতে হয় — কারণ দীর্ঘক্ষণ চলা লোডে তার ও ব্রেকার দুটিই গরম হয়, আর বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.৮ ধারাও শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে।

$$I_n \geq 1.25 \times I_B$$

তৃতীয় নিয়মটি সবচেয়ে জরুরি, আর সবচেয়ে বেশি ভাঙা হয়। ব্রেকারের রেটিং ক্যাবলের ক্ষমতার চেয়ে বড় হতে পারবে না।

$$I_B \leq I_n \leq I_Z$$

Σ সূত্র

IB — সার্কিটের হিসাবি লোড কারেন্ট

In — ব্রেকারের রেটেড কারেন্ট

IZ — ক্যাবলের কারেন্ট বহন ক্ষমতা

শর্তটি মনে রাখার সহজ রূপ: **লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল**

তিন নম্বর নিয়মটি কেন এত জরুরি, একটি উদাহরণে বোঝা যাক। ১.৫ বর্গমিলিমিটার তারের একটি বাতির লাইনে যদি ৩২ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসালে তারটি ২৫ অ্যাম্পিয়ার টেনে গরম হয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকবে, অথচ ব্রেকার ৩২-এর নিচে নড়বেই না। ব্রেকারটি তখন সুরক্ষা দিচ্ছে না — সে কেবল সাক্ষী হয়ে বসে আছে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগিয়ে 'সমাধান' করা যাবে না। ট্রিপ করা মানে ব্রেকার তার কাজ করছে। আগে কারণ খুঁজতে হবে — ওভারলোড, লিকেজ, নাকি শর্ট। তারপর সিদ্ধান্ত। বড় ব্রেকার বসানোর অর্থ, যে তারটি এতদিন সুরক্ষিত ছিল সেটিকে পুড়তে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে দেওয়া।

২২.১২.২ স্ট্যান্ডার্ড রেটিং — হিসাবের পর কোনটি নেবে

১.২৫ গুণ করে যে সংখ্যাটি পাবে সেটি প্রায় কখনোই স্ট্যান্ডার্ড রেটিংয়ে পড়বে না। নিয়ম হলো, **পরবর্তী উঁচু** স্ট্যান্ডার্ড মানটি নেওয়া — তবে সেটি যেন ক্যাবলের ক্ষমতা ছাড়িয়ে না যায়।

সারণি ২২.১৩: স্ট্যান্ডার্ড রেটিং

তালিকা	মান (অ্যাম্পিয়ার)
IEC 60898-1-এর পছন্দের মান	6, 8, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
বাংলাদেশের দোকানে যা সচরাচর মেলে	6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 63
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি Icn-এর স্ট্যান্ডার্ড মান	1500, 3000, 4500, 6000, 10000

২২.১২.৩ ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়

বিএনবিসি সরাসরি বলে দিয়েছে কোন রেটিংয়ের ব্রেকারের সঙ্গে সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে। এটি সর্বনিম্ন — লম্বা রানে বা গরম জায়গায় এর চেয়ে মোটা লাগবে।

সারণি ২২.১৪: বিএনবিসি অনুযায়ী ব্রেকারের রেটিং ও সর্বনিম্ন ক্যাবল

ব্রেকারের রেটিং	সর্বনিম্ন ক্যাবল (তামা)	কোথায় লেখা
5 A	১.৫ বর্গমিলিমিটার	বিএনবিসি ১.৩.১২.২
10 A	২.৫ বর্গমিলিমিটার	বিএনবিসি ১.৩.১২.২
15 A	৪ বর্গমিলিমিটার	বিএনবিসি ১.৩.১২.২
20 A	৬ বর্গমিলিমিটার	বিএনবিসি ১.৩.১২.২
15 A সকেট সার্কিট	৪ বর্গমিলিমিটার; ৩০ মিটারের বেশি হলে ৬	বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১২
বাতি ও ফ্যানের 5 A সার্কিট	১.৫ বর্গমিলিমিটার	বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.২

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> বাজারের চলতি অভ্যাস কোডের চেয়ে হালকা। ২ টন এসির লাইনে প্রায় সবাই ৪ বর্গমিলিমিটার টানে, অথচ 20 A ব্রেকারের সঙ্গে বিএনবিসি ৬ চেয়েছে। কথাটি মক্কেলকে বলে দেওয়াই ভালো — সিদ্ধান্ত তাঁর, কিন্তু কোড কী বলছে সেটি তাঁর জানা থাকা দরকার। আর তারের দোকানে '৪ আর ৬-এর দামের পার্থক্য' যত শোনায়, গোটা ফ্ল্যাটের হিসাবে সেটি তত বড় নয়।

প্রস্তুতকারকের ম্যানুয়ালেও একই ধরনের ছক থাকে। চিন্টের NB1-63 সিরিজের ম্যানুয়াল যেমন বলছে — ১ থেকে ৬ অ্যাম্পিয়ারে ১ বর্গমিলিমিটার, ১০-এ ১.৫, ১৬ ও ২০-এ ২.৫, ২৫-এ ৪, ৩২-এ ৬, ৪০ ও ৫০-এ ১০ আর ৬৩-এ ১৬। এই মানগুলো টার্মিনালে আঁটার জন্য সর্বনিম্ন; নকশার জন্য বিএনবিসির ছকটিই ধরতে হবে, কারণ ওটি বেশি রক্ষণশীল।

২২.১২.৪ উদাহরণ — একটি করে সার্কিট

নিচের তিনটি উদাহরণে ধাপগুলো হুবহু এক — লোড থেকে কারেন্ট, কারেন্ট থেকে ১.২৫ গুণ, তারপর পরবর্তী স্ট্যান্ডার্ড রেটিং আর তার সঙ্গে মানানসই ক্যাবল। বদলায় কেবল পাওয়ার ফ্যাক্টর আর কার্ভের পছন্দ। একবার ছকটি মাথায় বসে গেলে যেকোনো সার্কিটে একইভাবে চালানো যায়।

উদাহরণ ২২.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট। লোডটি রেজিস্টিভ। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W, V = 230 V রেজিস্টিভ লোড, তাই cos ϕ = 1

নির্ণেয় : IB, In ও ক্যাবলের মাপ

সমাধান :

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi} = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.7 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 8.7 = 10.9 \text{ A}$$

উত্তর : 16 A MCB (কার্ভ C), ক্যাবল ৪ বর্গমিলিমিটার। গিজার ভেজা জায়গার যন্ত্র, তাই এখানে 16 A / 30 mA RCBO বসানোই ঠিক।

১০.৯ পেয়ে 10 A নেওয়া যাবে না — ওটি হিসাবি রেটিংয়ের নিচে, ব্রেকার অকারণে ট্রিপ করবে।

উদাহরণ ২২.২

একটি ২ টন এসির ইনপুট ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫। ব্রেকার, কার্ভ ও ক্যাবল ঠিক করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2600 W V = 230 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : IB, In, কার্ভ ও ক্যাবল

সমাধান :

$$I_B = \frac{2600}{230 \times 0.85} = 13.3 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 13.3 = 16.6 \text{ A}$$

উত্তর : 20 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ৬ বর্গমিলিমিটার। এসি সবসময় নিজস্ব ডেডিকেটেড সার্কিট পাবে — সাধারণ সকেট লাইনে কখনো নয়।

কম্প্রেসার চালু হওয়ার সময় ইনরাশ কারেন্ট ফুল লোডের কয়েক গুণ ওঠে, তাই B কার্ভ চলবে না। C কার্ভই ঠিক।

উদাহরণ ২২.৩

অধ্যায় ১৮-এর সেই ১ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প — ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ব্রেকার নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : আউটপুট = 1 HP = 746 W দক্ষতা = 0.70 V = 230 V cos ϕ = 0.85

নির্ণেয় : ইনপুট পাওয়ার, FLC ও In

সমাধান :

$$P_{\text{in}} = \frac{746}{0.70} = 1066 \text{ W}$$

$$I_B = \frac{1066}{230 \times 0.85} = 5.45 \text{ A}$$

$$I_n \geq 1.25 \times 5.45 = 6.8 \text{ A}$$

উত্তর : 10 A MCB, C কার্ভ, ক্যাবল ২.৫ বর্গমিলিমিটার। সঙ্গে ৩০ mA লিকেজ সুরক্ষা — পাম্প ভেজা জায়গায় বসে।

৬.৮ পেয়ে 6 A নেওয়া যায় না, আবার 10 A-ও স্টার্টিংয়ের সময় বাঁচবে কেবল C কার্ভ হলে। বিএনবিসি ১.৩.২৭(গ) অনুযায়ী ০.৩৭৬ কিলোওয়াটের বেশি মোটরে ওভারকারেন্ট সুরক্ষাসহ কন্ট্রোল গিয়ার লাগবে।

২২.১২.৫ একটি ফ্ল্যাটের পূর্ণ হিসাব

এবার গোটা একটি ফ্ল্যাট। তিন বেডরুম, নয়টি সার্কিট, সাপ্লাই সিঙ্গেল ফেজ ২৩০ ভোল্ট। প্রতিটি সার্কিটের জন্য উপরের তিনটি ধাপ একইভাবে চালানো হয়েছে।

সারণি ২২.১৫: একটি তিন-বেডরুম ফ্ল্যাটের সার্কিটভিত্তিক ব্রেকার ও ক্যাবল

সার্কিট	লোড (W)	cos φ	IB (A)	১.২৫ × IB	MCB	কার্ভ	ক্যাবল
বাতি ও ফ্যান — ১	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
বাতি ও ফ্যান — ২	700	0.9	3.4	4.2	6 A	B বা C	1.5
সাধারণ সকেট — ১†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
সাধারণ সকেট — ২†	900	0.95	4.1	5.1	10 A	C	2.5
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	1800	0.95	8.2	10.3	16 A	C	4
গিজার‡	2000	1	8.7	10.9	16 A	C	4
এসি — ২ টন	2600	0.85	13.3	16.6	20 A	C	6
এসি — ১ টন	1300	0.85	6.6	8.3	10 A	C	2.5
পানির পাম্প — ১ HP	1066	0.85	5.5	6.8	10 A	C	2.5

† হিসাব বলছে সকেট সার্কিটে 6 A-ই যথেষ্ট, তবু 10 A নেওয়া হয়েছে। কারণটি সৎভাবে বলা দরকার: সকেটে কাল কী গোঁজা হবে তা কেউ জানে না। বাতির সার্কিটে লোড নির্দিষ্ট, সকেটে নয়। তাই সকেটের সার্কিটে ২.৫ বর্গমিলিমিটার তার টেনে 10 A বসানোই চলতি ও নিরাপদ নিয়ম। ‡ গিজারের লাইনে সাধারণ MCB-র বদলে RCBO — ভেজা জায়গার যন্ত্র, লিকেজের ঝুঁকি সবচেয়ে বেশি।

নয়টি সার্কিটের মোট সংযুক্ত লোড ১১৯৬৬ ওয়াট, অর্থাৎ প্রায় ১২ কিলোওয়াট। কিন্তু এই সবগুলো কখনোই একসঙ্গে পুরো লোডে চলে না — দুপুরে গিজার বন্ধ, রাতে পাম্প বন্ধ, শীতে এসি বন্ধ। এই বাস্তবতাটি হিসাবে আনার নাম ডাইভার্সিটি বা ডিমান্ড ফ্যাক্টর, আর ফ্ল্যাটের ক্ষেত্রে ০.৬ ধরা হয় (অধ্যায় ১৪ ও ২১ দ্রষ্টব্য)।

উদাহরণ ২২.৪

উপরের ফ্ল্যাটটির মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে। মোট সংযুক্ত লোড ১২ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সাপ্লাই ২৩০ ভোল্ট, মিশ্র লোডের পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫।

প্রদত্ত : সংযুক্ত লোড = 12000 W ডিমান্ড ফ্যাক্টর = 0.6 V = 230 V cos ϕ = 0.95

নির্ণেয় : সর্বোচ্চ চাহিদা, মেইন কারেন্ট ও মেইন ব্রেকার

সমাধান :

$$P_d = 12000 \times 0.6 = 7200 \text{ W}$$

$$I = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 33 \text{ A}$$

উত্তর : মেইন ব্রেকার 40 A DP MCB, সঙ্গে 40 A / 30 mA RCCB, মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা।

RCCB-র রেটেড কারেন্ট সবসময় তার আগের বা সঙ্গের ব্রেকারের সমান বা বেশি হবে — ৪০ A ব্রেকারের সঙ্গে ৪০ A RCCB। RCCB নিজে ওভারলোড ধরে না, তাই ছোট রেটিংয়ের RCCB পুড়ে যেতে পারে।

❖ **মনে রাখুন**

এই ৭২০০ ওয়াট আর ৩৩ অ্যাম্পিয়ার অধ্যায় ২১-এর সেই ফ্ল্যাটেরই — সেখানে এই কারেন্ট থেকেই ডিবির টার্মিনাল বারের মাপ বের করা হয়েছিল। দুটি অধ্যায়ের হিসাব ইচ্ছে করে এক রাখা হয়েছে, যাতে একই ফ্ল্যাটের বাসবার আর ব্রেকার পাশাপাশি মিলিয়ে দেখা যায়।

২২.১২.৬ ফল্ট লেভেল ও ব্রেকিং ক্যাপাসিটি

রেটিং তো হলো। এবার প্রশ্ন — ওই ব্রেকারের গায়ে চৌকো ঘরে কত লেখা থাকা চাই? উত্তরটি নির্ভর করে ইনস্টলেশনের ওই বিন্দুতে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় কত কারেন্ট আসতে পারে তার উপরে। বিএনবিসির ১.৩.২৫.১(ঘ) ধারাও ঠিক এই তথ্যটি আগে থেকে জেনে নিতে বলেছে।

হিসাবটি ট্রান্সফরমার থেকে শুরু হয়। ট্রান্সফরমারের গায়ে লেখা থাকে তার ইম্পিড্যান্স, শতাংশে — সাধারণত ৪ থেকে ৫। ওই শতাংশই বলে দেয় সেকেন্ডারিতে শর্ট হলে কত কারেন্ট আসবে।

$$I_{sc} = \frac{I_{FL}}{Z} \times 100$$

এখানে Z হলো নেমপ্লেটে **শতাংশে** লেখা ইম্পিড্যান্সের সংখ্যাটি — ৪.৫ শতাংশ হলে সূত্রে বসবে 4.5, ০.০৪৫ নয়।

উদাহরণ ২২.৫

পাড়ার ট্রান্সফরমার ২৫০ কেভিএ, সেকেন্ডারি ৪০০ ভোল্ট থ্রি-ফেজ, ইম্পিড্যান্স ৪.৫ শতাংশ। ট্রান্সফরমারের টার্মিনালে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? ফ্ল্যাটের ডিবিতে কত ব্রেকিং ক্যাপাসিটির MCB লাগবে?

প্রদত্ত : S = 250 kVA = 250000 VA VL = 400 V Z = 4.5 %

নির্ণেয় : IFL ও Isc

সমাধান :

$$I_{FL} = \frac{S}{\sqrt{3} \times V_L} = \frac{250000}{1.732 \times 400} = 361 \text{ A}$$

$$I_{sc} = \frac{361}{4.5} \times 100 = 8022 \text{ A}$$

উত্তর : সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট প্রায় ৮ কিলোঅ্যাম্পিয়ার। ভবনের মেইন ডিবিতে ১০ kA-র MCCB, ফ্ল্যাটের ডিবিতে ৬ kA-র MCB যথেষ্ট।

ফ্ল্যাটের ডিবি ট্রান্সফরমার থেকে দূরে; মাঝের ক্যাবলের রোধ ফল্ট কারেন্টকে অনেকটাই নামিয়ে দেয়।

২২.১২.৭ সিলেক্টিভিটি — কোন ব্রেকারটি আগে যাবে

ভালো নকশার একটি মাপকাঠি হলো, ফল্ট হলে কেবল ফল্টের সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটিই ট্রিপ করবে। রান্নাঘরের সকেটে শর্ট হলে রান্নাঘরের 16 A MCB যাবে, মেইনের 40 A নয় — নইলে গোটা ফ্ল্যাট অন্ধকার। একে বলে সিলেক্টিভিটি বা ডিসক্রিমিনেশন।

বিএনবিসির ১.৩.৩৫.১ ধারা এটিকে শর্ত হিসেবেই লিখেছে — রেটিং ও সেটিং এমনভাবে সমন্বিত হতে হবে যাতে ফল্টের সময় কেবল ত্রুটিগ্রস্ত অংশটিই বিচ্ছিন্ন হয়। আর ১.৩.৩৫.২ ধারা উপায়টিও বলে দিয়েছে — সাব-মেইন ব্রেকারের কারেন্ট সেটিং ও টাইম-ল্যাগ মেইন ব্রেকারের চেয়ে কম রাখতে হবে।

ঘরের ডিবিতে এটি বেশির ভাগ সময় আপনাআপনি হয়ে যায়, কারণ শাখার ব্রেকার মেইনের চেয়ে অনেক ছোট। গোলমাল বাধে লিকেজের বেলায় — মেইনে ৩০ mA RCCB আর শাখায়ও ৩০ mA RCBO থাকলে দুটিই একসঙ্গে ট্রিপ করবে, কে আগে যাবে বলা যাবে না। সমাধান হলো মেইনে ১০০ বা ৩০০ mA-র S টাইপ (টাইম-ডিলে) RCCB, আর শাখায় ৩০ mA।

২২.১৩ বাজারে কোন ব্র্যান্ড

হিসাব শেষ, রেটিং ঠিক হলো — এবার দোকান। নবাবপুর বা পাটুয়াটুলির যেকোনো দোকানে ঢুকলে গোটা পঞ্চাশেক নাম সামনে আসবে, আর দোকানি স্বাভাবিকভাবেই যেটির লাভ বেশি সেটিই আগে বাড়িয়ে দেবেন। নামগুলো চিনে রাখলে সেই কথোপকথনে আর অন্ধ থাকতে হয় না।

২২.১৩.১ চার শ্রেণির ব্র্যান্ড

বাংলাদেশের বাজারে যা মেলে, তাকে মোটামুটি চার ভাগে ফেলা যায় — ইউরোপীয়, জাপানি-কোরীয়, ভারতীয় আর চীনা; সঙ্গে দেশে সংযোজিত কয়েকটি ব্র্যান্ড। ভাগটি কেবল দামের নয়, কোথায় কোনটি বসানো হয় তারও।

সারণি ২২.১৬: বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন কয়েকটি ব্র্যান্ড

ব্র্যান্ড	কোথাকার	যা বেশি চলে	দামের স্তর
Schneider Electric	ফ্রান্স	Acti9 সিরিজের MCB, RCCB; Compact NSX সিরিজের MCCB	বেশি
ABB	সুইজারল্যান্ড	S200 সিরিজের MCB; MCCB ও ACB	বেশি
Siemens	জার্মানি	5SL/5SY সিরিজের MCB, 5SM সিরিজের RCCB	বেশি
Legrand	ফ্রান্স	MCB, RCCB, ডিবি ও কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Hager	জার্মানি	MCB ২–৬৩ A, h3 সিরিজের MCCB, কনজিউমার ইউনিট	বেশি
Mitsubishi · Fuji · Terasaki	জাপান	মূলত MCCB — কারখানা ও বড় ভবনের মেইনে	বেশি
LS Electric	দক্ষিণ কোরিয়া	MCB ও MCCB	মাঝারি
Havells	ভারত	ঘরের MCB, RCCB, ডিবি	মাঝারি
CHiNT	চীন	NB1-63 ও NXB-63 সিরিজের MCB, NXBLE সিরিজের RCBO	কম
CNC Electric · Delixi · TOMZN	চীন	MCB, RCBO, SPD	কম
Super Star	বাংলাদেশ	SP ও DP MCB, ৬–৬৩ A, ৩ ও ৬ kA	কম

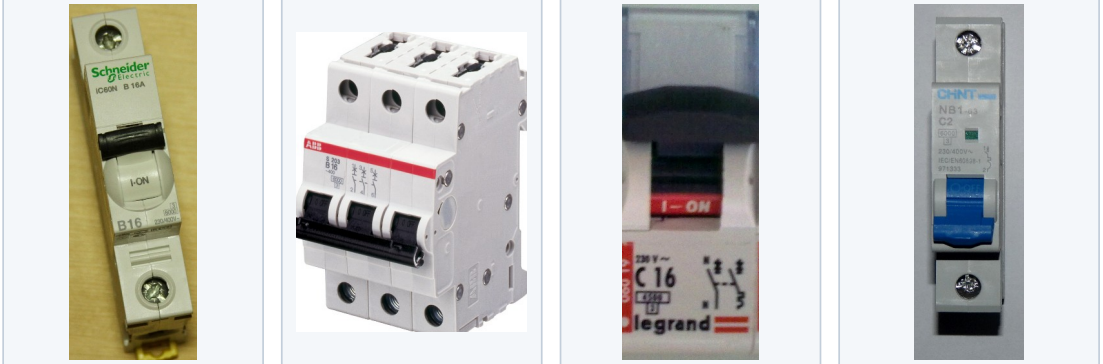
টাকার অঙ্ক এখানে ইচ্ছে করেই দেওয়া হয়নি। ব্রেকারের দাম ডলারের দর, শুল্ক আর দোকানভেদে বদলায়; ছাপা বইয়ে বসানো সংখ্যা দু'বছরেই মিথ্যা হয়ে যায়। স্তরটি মনে রাখতে হবে — একই রেটিংয়ের একটি ইউরোপীয় MCB চীনা MCB-র তিন থেকে পাঁচ গুণ, আর এই ব্যবধানটি গত কয়েক বছরে মোটামুটি একই আছে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> দামি মানেই বেশি সুরক্ষা নয়। একটি ৬ kA-র চীনা MCB সঠিক জায়গায় বসালে যা করবে, ভুল জায়গায় বসানো ১০ kA-র ইউরোপীয় MCB-ও তার বেশি কিছু করবে না। দাম যেখানে সত্যিই ফল দেয় সেটি আয়ু আর বারবার ট্রিপ করার পরও রেটিং ধরে রাখা — কারখানার ডিবিতে যা দিনে কয়েকবার লাগে, ঘরের ডিবিতে বছরে দু'বার।

২২.১৩.২ ছকটি সব ব্র্যান্ডেই এক

অধ্যায়ের গোড়ায় যে কথাটি বলা হয়েছিল, এখানে তার প্রমাণ। চারটি আলাদা কারখানার চারটি MCB পাশাপাশি রাখতে হবে — গায়ের লেখা একই ক্রমে সাজানো: উপরে ব্র্যান্ড ও সিরিজ, তার নিচে কার্ভ ও রেটেড কারেন্ট এক শব্দে (B16, C16, C2), চৌকো ঘরে ব্রেকিং ক্যাপাসিটি আর তার তলায় শক্তি-সীমার শ্রেণি, পাশে রেটেড ভোল্টেজ, আর কোথাও না কোথাও IEC/EN 60898-1।

বাজারের চেনা চার ব্র্যান্ড



Schneider Electric	ABB	Legrand	CHiNT
ফ্রান্স · Acti9 iC60N · B16	সুইজারল্যান্ড · S203 · B16	ফ্রান্স · C16	চীন · NB1-63 · C2

চার কারখানা, এক ছক — IEC 60898-1 ঠিক করে দিয়েছে

চিত্র ২২.২৪: *চার ব্র্যান্ডের MCB — নাম আলাদা, গায়ের ছক এক*

এটিই IEC 60898-1-এর আসল উপকার। ব্র্যান্ড চিনতে না পারলেও ক্ষতি নেই; ছকটি চিনলে যেকোনো ব্রেকার হাতে নিয়ে দশ সেকেন্ডে বলে দেওয়া যাবে সেটি কোথায় বসবে আর কোথায় বসবে না। সিমেন্সের RCCB (চিত্র ২২.১৫) আর হ্যাগারের কনজিউমার ইউনিট (চিত্র ২২.২১) — এ দুটিও এই একই বাজারের ব্র্যান্ড।

২২.১৩.৩ নকল ব্রেকার চেনা

নামী ব্র্যান্ডের নকল বাজারে আছে, আর সবচেয়ে বেশি নকল হয় সেগুলোই যেগুলোর চাহিদা বেশি। নকল ব্রেকার নিছক খারাপ জিনিস নয় — সেটি আরও বিপজ্জনক, কারণ ওটি দেখে সবাই ধরে নেয় সুরক্ষা আছে। কয়েকটি লক্ষণ হাতেই ধরা যায়:

সারণি ২২.১৭: আসল ও নকল ব্রেকারের হাতে-ধরা পার্থক্য

যা দেখবে	আসল	নকল
গায়ের ছাপা	স্পষ্ট, কোনাগুলো ধারালো; নখ দিয়ে ঘষলেও ওঠে না	ঝাপসা বা তেরছা; আঙুলে ঘষলে হালকা হয়ে যায়
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	চৌকো ঘরে বাস্তব সংখ্যা — 4500, 6000, 10000	ঘরটিই নেই, নয়তো অস্বাভাবিক বড় সংখ্যা
মানের নম্বর	IEC/EN 60898-1 লেখা, বানান ঠিক	লেখা নেই, বা বানানে গোলমাল
ওজন	একই মাপের তুলনায় ভারী — ভেতরে আর্ক চুটের ধাতব পাত আছে	হালকা; পাত কম বা নেই
টার্মিনালের স্ক্রু	শক্ত, চাপ নেয়	নরম ধাতু, দুই-তিনবার আঁটলেই মাথা ঘুরে যায়
হাতল	ওঠানামায় স্পষ্ট ক্লিক, ঝাঁকালে নড়ে না	ঢিলে, ক্লিক নেই
ব্যাচ নম্বর	প্রতিটিতে আলাদা	নেই, নয়তো এক বাক্সের সবগুলোয় একই
দাম	বাজারদরের কাছাকাছি	অর্ধেক বা তারও কম — এটিই প্রথম সংকেত

RCCB বা RCBO হলে পরীক্ষাটি আরও সহজ। বসিয়ে চালু করে T বোতাম চাপো — আসলটি সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করবে। যেটি করে না, সেটি প্লাস্টিকের বাক্স ছাড়া কিছু নয়, দোকানেই ফেরত দিতে হবে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> নকল ব্রেকার বসানো আর ব্রেকার না বসানো — দুটির মধ্যে দ্বিতীয়টিই বরং নিরাপদ। ব্রেকার না থাকলে মানুষ সাবধান থাকে; নকলটি থাকলে সবাই ভাবে সুরক্ষা আছে, আর ফল্টের দিন ওটি ট্রিপ না করে নিজেই গলে সেঁটে যায়। গ্রাহকের বাড়িতে সন্দেহজনক ব্রেকার পেলে কথাটি লিখিতভাবে জানিয়ে দিতে হবে — দায়টি তখন আর মিস্ত্রির একার থাকে না।

কেনার সময় তিনটি অভ্যাস রাখা দরকার: অনুমোদিত পরিবেশক বা নামী দোকান থেকে কেনা, **রসিদ নেওয়া** — ওয়ারেন্টি ওই কাগজের উপরেই দাঁড়ায় — আর একই ডিবির সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা। শেষেরটি শুধু দেখতে

ভালো লাগার জন্য নয়; একই ব্র্যান্ডের ব্রেকারের প্রস্থ, ডিন-রেলের খাঁজ আর কম্ব-বাসবারের ছিদ্র এক মাপের হয়, মিশিয়ে বসালে কম্ব-বাসবার আর লাগে না।

২২.১৪ বসানো, পরীক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষণ

২২.১৪.১ বসানোর সময়

- সাপ্লাই বন্ধ করে টেস্টার দিয়ে যাচাই করতে হবে — বন্ধ করেছি বলে ধরে নেওয়া আর মেপে দেখা এক কথা নয়।
- তার ছিলার দৈর্ঘ্য ম্যানুয়াল অনুযায়ী (চিন্টের NB1-63-এ ১৪–১৫ মিলিমিটার) — কম হলে সংযোগ আলগা, বেশি হলে খোলা তামা টার্মিনালের বাইরে থাকে।
- টার্মিনালের স্ক্রু টর্ক ধরে আঁটতে হবে। ছোট MCB-তে সাধারণত ২ নিউটন-মিটার। হাতের জোরে 'যতটা যায়' নয় — বেশি আঁটলে টার্মিনাল ফাটে, কম আঁটলে গরম হয়।
- এক টার্মিনালে দুটি তার গুঁজে দেওয়া যাবে না, যদি না সেটি দুই তারের জন্য বানানো হয়। দরকার হলে আলাদা টার্মিনাল ব্লক ব্যবহার করতে হবে।
- ব্রেকার বসানোর পর প্রতিটি ওয়ের গায়ে সার্কিটের নাম লিখে দিতে হবে — বিএনবিসি ১.৩.৩৪(ঘ)।
- ডিবি মেঝে থেকে ২ মিটারের বেশি উঁচুতে নয় (বিএনবিসি ১.৩.৩৪(ক)); হাত পৌঁছাতে হবে, মই লাগবে না।

২২.১৪.২ চালু করার আগে পরীক্ষা

- প্রতিটি ব্রেকার হাতে ON-OFF করে দেখতে হবে — হাতল আটকে যাচ্ছে কি না।
- RCCB ও RCBO-র TEST বোতাম চেপে দেখতে হবে — সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ করছে কি না।
- পোলারিটি পরীক্ষা — সব ব্রেকার ও সিঙ্গেল পোল সুইচ যেন ফেজ তারেই থাকে (অধ্যায় ২৮ দ্রষ্টব্য)।
- সব সার্কিট চালু করে প্রতিটি ব্রেকারের কারেন্ট ক্ল্যাম্প মিটারে মেপে নিতে হবে — রেটিংয়ের কাছাকাছি চলে গেলে ওই সার্কিটটি ভাগ করা দরকার।
- সংযোগ শক্ত হয়েছে কি না দেখতে আধ ঘণ্টা লোড চালিয়ে টার্মিনালে হাত ছুঁইয়ে দেখতে হবে (সাবধানে, খোলের বাইরে থেকে) — গরম মানেই আলগা।

২২.১৪.৩ নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ

সারণি ২২.১৮: রক্ষণাবেক্ষণের সূচি

কাজ	কত দিন পর পর
RCCB / RCBO-র TEST বোতাম চাপা	মাসে একবার (অন্তত ছয় মাসে একবার)
টার্মিনালের স্ক্রু আবার টাইট করা	বছরে একবার
ডিবির ভেতর ধুলো ও মাকড়সার জাল পরিষ্কার	বছরে একবার
SPD-র জানালার রং দেখা	প্রতি বজ্রঝড়ের পর, আর মাসে একবার
পোড়া গন্ধ বা রং বদলে যাওয়া টার্মিনাল খোঁজা	যতবার ডিবি খোলা হয়
সার্কিটের তালিকা হালনাগাদ করা	নতুন সার্কিট যোগ হলেই

২২.১৫ সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

সারণি ২২.১৯: ব্রেকার নিয়ে সাধারণ ত্রুটি ও প্রতিকার

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
ট্রিপ করছে বলে বড় রেটিংয়ের ব্রেকার লাগানো	তার গরম হয়, ইনসুলেশন গলে, আগুন লাগে — অথচ ব্রেকার ট্রিপ করে না	কারণ খুঁজে সারানো; রেটিং কখনো ক্যাবলের ক্ষমতার উপরে নয়
টার্মিনাল আলগা রাখা	সংযোগে রোধ বাড়ে, গরম হয়, শেষে গলে যায়	টর্ক ধরে আঁটা; বছরে একবার আবার দেখা
মোটর বা পাম্পে B কার্ভ	চালু করলেই ট্রিপ	C বা D কার্ভ ব্যবহার করা
নিউট্রাল ও আর্থিং বার এক করে দেওয়া	নিউট্রালের কারেন্ট আর্থ পথে ভাগ হয়, RCCB ভুয়া ট্রিপ করে বা কাজই করে না	দুটি বার সবসময় আলাদা
একাধিক সার্কিটে একই নিউট্রাল	RCCB বারবার ট্রিপ করে; বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৪-এ নিষিদ্ধ	প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
RCBO-র নিউট্রাল সরাসরি বার থেকে নেওয়া	হয় সঙ্গে সঙ্গে ট্রিপ, নয়তো সুরক্ষাই কাজ করে না	লোডের নিউট্রাল RCBO-র নিজের টার্মিনাল থেকে
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি না দেখে কেনা	ফল্টে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়, আর্ক ছড়ায়	বাসায় অন্তত ৬ kA, ভবনের মেইনে ১০ kA
শাখার ব্রেকার নিউট্রাল তারে বসানো	OFF করলেও ফিটিং পর্যন্ত ফেজ পৌঁছে থাকে — শকের ঝুঁকি	ব্রেকার সবসময় ফেজ তারে
SPD বসানো, কিন্তু আর্থিং দুর্বল	সার্জ যাওয়ার পথ নেই, SPD থেকেও লাভ নেই	আগে আর্থ রেজিস্ট্যান্স মেপে ঠিক করা

যা করা হয়	যা ঘটে	যা করা উচিত
TEST বোতাম কখনো না চাপা	RCCB নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে, কেউ জানে না	মাসে একবার চেপে দেখা
নকল বা নন-ব্র্যান্ড ব্রেকার	গায়ে সব লেখা থাকে, কিন্তু ফল্টে ভাঙতেই পারে না	স্বীকৃত ব্র্যান্ড ও বিশ্বস্ত সরবরাহকারী
ট্রিপ করা ব্রেকার সরাসরি উপরে ঠেলা	হাতল ওঠে কিন্তু কন্টাক্ট লাগে না	আগে একদম নিচে (O) নামিয়ে তারপর ON

২২.১৬ সারসংক্ষেপ

১. বৈদ্যুতিক বিপদ চার রকম — ওভারলোড, শর্ট সার্কিট, আর্থ লিকেজ ও সার্জ। প্রতিটির জন্য আলাদা যন্ত্র লাগে; একটি যন্ত্র সব বিপদ ঠেকায় না।

২. সার্কিট ব্রেকার মূলত **তার** বাঁচায়, যন্ত্র নয়, মানুষ নয়। মানুষের সুরক্ষার জন্য RCCB বা RCBO লাগে।

৩. ব্রেকারের ভেতরে দুটি ট্রিপ ব্যবস্থা — বাইমেটাল স্ট্রিপ (ধীর, ওভারলোডের জন্য) ও সোলেনয়েড কয়েল (তাৎক্ষণিক, শর্ট সার্কিটের জন্য)। আর্ক নেভায় আর্ক চুট।

৪. MCB ০.৫–১২৫ A, IEC 60898-1; MCCB ১৬–১৬০০ A, IEC 60947-2 এবং অনেক মডেলে Ir ও Im সেট করা যায়।

৫. গায়ে C16 মানে C কার্ভের ১৬ অ্যাম্পিয়ার। চৌকো ঘরে লেখা সংখ্যাটি ব্রেকিং ক্যাপাসিটি, অ্যাম্পিয়ারে — A লেখা থাকে না।

৬. কার্ভ B ৩–৫ গুণ, C ৫–১০ গুণ, D ১০–২০ গুণ। তাপীয় অংশ সব কার্ভেই এক — ১.১৩ গুণে ট্রিপ নয়, ১.৪৫ গুণে ট্রিপ।

৭. Icu একবারের ক্ষমতা, Ics সেবাযোগ্য ক্ষমতা। ইনস্টলেশনের সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট এদের চেয়ে বেশি হলে ব্রেকার নিজেই ভেঙে যায়।

৮. RCCB যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য মাপে। ৩০ mA মানুষের জন্য, ১০০/৩০০ mA কেবল অগ্নি-সুরক্ষার জন্য।

৯. টাইপ AC কেবল সাইন-তরঙ্গের এসি লিকেজ ধরে; আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রের জন্য টাইপ A দরকার।

১০. RCBO = MCB + RCCB, এক মডিউলে। প্রতিটি সার্কিট আলাদা করে সুরক্ষা পায়, একটির ট্রিপে বাকিগুলো চলে।

১১. SPD ভোল্টেজ মাপে, কারেন্ট নয়। টাইপ ২ ঘরের ডিবিতে; আর্থিং ও ব্যাকআপ ফিউজ ছাড়া অকেজো; জানালা লাল হলে মডিউল বদলাতে হয়।

১২. নির্বাচনের সূত্র: I = P ÷ (V × cos ϕ), In ≥ ১.২৫ × IB, এবং **IB ≤ In ≤ IZ** — লোড ≤ ব্রেকার ≤ ক্যাবল।

১৩. বিএনবিসি ১.৩.১২.২ অনুযায়ী সর্বনিম্ন ক্যাবল — 5 A → ১.৫, 10 A → ২.৫, 15 A → ৪, 20 A → ৬ বর্গমিলিমিটার।

১৪. বিএনবিসিতে RCCB-র কোনো উল্লেখ নেই; IEC 60364-4-41 অনুযায়ী ৩২ A পর্যন্ত সকেট সার্কিটে ৩০ mA RCD দরকার।

১৫. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে রেটিং বাড়ানো নয় — কারণ খোঁজা।

২২.১৭ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২২.২০: অধ্যায় ২২-এর পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
সার্কিট ব্রেকার	Circuit Breaker	ত্রুটিতে নিজে থেকে সার্কিট বিচ্ছিন্ন করা স্বয়ংক্রিয় সুইচ
ওভারলোড	Overload	বৈধ পথে রেটিংয়ের চেয়ে বেশি কারেন্ট
শর্ট সার্কিট	Short Circuit	লোড ছাড়াই দুই পরিবাহীর সরাসরি সংযোগ
আর্থ লিকেজ	Earth Leakage	কারেন্টের একাংশ নিউট্রাল ছাড়া অন্য পথে যাওয়া
সার্জ	Surge	মাইক্রোসেকেন্ডের স্থায়ী উঁচু ভোল্টেজের ঝলক
বাইমেটাল স্ট্রিপ	Bimetallic Strip	দুই ধাতুর পটি, গরম হলে বেঁকে ট্রিপ করায়
সোলেনয়েড	Solenoid	কয়েল ও প্লাঞ্জার — শর্ট সার্কিটে তাৎক্ষণিক ট্রিপ করায়
আর্ক চুট	Arc Chute	পাতলা ধাতব পাতের থাক, আর্ক ভেঙে নিভিয়ে দেয়
ট্রিপ কার্ভ	Tripping Curve	কত গুণ কারেন্টে কত সময়ে ট্রিপ হবে তার লেখচিত্র
রেটেড কারেন্ট	Rated Current (In)	স্বাভাবিক অবস্থায় যত কারেন্ট বইতে পারে
হিসাবি লোড কারেন্ট	Design Current (IB)	সার্কিটের প্রকৃত লোড থেকে বের করা কারেন্ট
ক্যাবলের ক্ষমতা	Current Carrying Capacity (IZ)	নির্দিষ্ট অবস্থায় ক্যাবল যত কারেন্ট নিরাপদে বইতে পারে

বাংলা	English	অর্থ
ব্রেকিং ক্যাপাসিটি	Breaking Capacity (Icn / Icu)	সর্বোচ্চ যত ফল্ট কারেন্ট নিরাপদে কাটতে পারে
সেবাযোগ্য ক্ষমতা	Service Breaking Capacity (Ics)	যত ফল্ট কেটেও ব্রেকার আবার ব্যবহারযোগ্য থাকে
শর্ট-টাইম উইথস্ট্যান্ড	Icw	নির্দিষ্ট সময় ট্রিপ না করে যত ফল্ট সহ্য করে
রেসিডুয়াল কারেন্ট	Residual Current (IΔn)	যাওয়া ও ফেরার কারেন্টের পার্থক্য
ডিমান্ড ফ্যাক্টর	Demand / Diversity Factor	সংযুক্ত লোডের যত অংশ একসঙ্গে চলার সম্ভাবনা
সিলেক্টিভিটি	Selectivity / Discrimination	ফল্টে কেবল সবচেয়ে কাছের ব্রেকারটির ট্রিপ করা
আইসোলেটর	Isolator / Switch-Disconnector	সুরক্ষাহীন হাতে-চালানো বিচ্ছিন্নকারী সুইচ
ভেরিস্টর	Varistor (MOV)	ভোল্টেজনির্ভর রোধ — SPD-র ভেতরের মূল উপাদান
সুরক্ষা-স্তর	Voltage Protection Level (Up)	সার্জের সময় যন্ত্র সর্বোচ্চ যত ভোল্টেজ দেখবে
ইনরাশ কারেন্ট	Inrush Current	মোটর বা ট্রান্সফরমার চালু হওয়ার মুহূর্তের বাড়তি কারেন্ট

২২.১৮ অনুশীলনী

২২.১৮.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. সার্কিট ব্রেকার মূলত কী বাঁচায়?

(ক) ঘরের তার (খ) বৈদ্যুতিক যন্ত্র (গ) মানুষ (ঘ) মিটার

২. MCB-র গায়ে C16 লেখার অর্থ কী?

(ক) ১৬টি কন্টাক্ট (খ) C কার্ভ, ১৬ অ্যাম্পিয়ার

(গ) ১৬ কিলোভোল্ট (ঘ) ১৬ সেকেন্ডে ট্রিপ

৩. চৌকো ঘরে লেখা 6000 কী বোঝায়?

(ক) ব্রেকিং ক্যাপাসিটি ৬ কিলোঅ্যাম্পিয়ার
(খ) ৬০০০ ঘণ্টা আয়ু
(গ) ৬০০০ ভোল্ট
(ঘ) ৬০০০ টাকা দাম

৪. C কার্ভের ম্যাগনেটিক ট্রিপ রেটেড কারেন্টের কত গুণে হয়?

(ক) ২–৩ (খ) ৩–৫ (গ) ৫–১০ (ঘ) ১০–২০

৫. মানুষকে বৈদ্যুতিক শক থেকে বাঁচাতে RCCB-র সেন্সিটিভিটি কত হওয়া উচিত?

(ক) ১০০ mA (খ) ৩০ mA (গ) ৩০০ mA (ঘ) ১ A

৬. RCCB কোন ত্রুটি ধরতে পারে না?

(ক) আর্থ লিকেজ
(খ) বৈদ্যুতিক শক
(গ) ওভারলোড
(ঘ) কোনোটিই নয়

৭. Icu ও Ics-এর মধ্যে পার্থক্য কী?

(ক) Icu ডিসির, Ics এসির
(খ) Ics-এর পরেও ব্রেকার ব্যবহারযোগ্য থাকে
(গ) Icu ছোট ব্রেকারের
(ঘ) কোনো পার্থক্য নেই

৮. ব্রেকার ও ক্যাবলের সমন্বয়ের সঠিক শর্ত কোনটি?

(ক) IZ ≤ In ≤ IB
(খ) In ≤ IB ≤ IZ
(গ) IB ≤ IZ ≤ In
(ঘ) IB ≤ In ≤ IZ

৯. SPD কী মাপে?

(ক) ভোল্টেজ (খ) কারেন্ট (গ) কম্পাঙ্ক (ঘ) পাওয়ার ফ্যাক্টর

১০. ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারের সঙ্গে বিএনবিসি অনুযায়ী সর্বনিম্ন কত মাপের তামার তার লাগবে?

(ক) ১.৫ বর্গমিমি
(খ) ২.৫ বর্গমিমি
(গ) ৪ বর্গমিমি
(ঘ) ৬ বর্গমিমি

১১. RCBO কোন কোন সুরক্ষা একসঙ্গে দেয়?

(ক) কেবল লিকেজ
(খ) কেবল ওভারলোড

(গ) কেবল সার্জ
(ঘ) ওভারলোড, শর্ট সার্কিট ও লিকেজ

১২. টেস্ট বোতাম চেপে RCCB ট্রিপ না করলে কী করবে?

(ক) আরও জোরে চাপবে
(খ) কিছুদিন পর আবার দেখবে
(গ) RCCB বদলে ফেলবে
(ঘ) রেটিং বাড়িয়ে নেবে

১৩. SPD-র জানালা লাল দেখালে কী বোঝায়?

(ক) সার্কিটে সার্জ আসছে
(খ) মডিউলের আয়ু শেষ, বদলাতে হবে
(গ) আর্থিং ঠিক আছে
(ঘ) যন্ত্র চালু আছে

১৪. মোটরের সার্কিটে কোন কার্ভ ব্যবহার করা হয়?

(ক) C বা D (খ) Z (গ) B (ঘ) কোনোটিই নয়

১৫. বাসার মেইন ইনকামারে সাধারণত কোন ধরনের ব্রেকার বসে?

(ক) SP (খ) TP (গ) TPN (ঘ) DP

১৬. নকল ব্রেকার সন্দেহ করার সবচেয়ে জোরালো লক্ষণ কোনটি?

(ক) হাতলের রং আলাদা
(খ) খোল একটু ছোট
(গ) ওজনে ভারী
(ঘ) গায়ের ছাপা ঝাপসা, ব্রেকিং ক্যাপাসিটির ঘরই নেই

✔ **উত্তরমালা**

উত্তরমালা: ১-ক, ২-খ, ৩-ক, ৪-গ, ৫-খ, ৬-গ, ৭-খ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-গ, ১১-ঘ, ১২-গ, ১৩-খ, ১৪-ক, ১৫-ঘ, ১৬-ঘ

২২.১৮.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. ওভারলোড ও শর্ট সার্কিটের চারটি পার্থক্য লিখুন।

২. সার্কিট ব্রেকার কাকে বলে? এর প্রধান তিনটি কাজ লিখুন।

৩. ফিউজের বদলে সার্কিট ব্রেকার ব্যবহারের চারটি কারণ লিখুন।

৪. বাইমেটাল স্ট্রিপ কীভাবে ট্রিপ করায়? এটি ধীর কেন?

৫. আর্ক চুট কী এবং এটি কীভাবে কাজ করে?

৬. MCB-র গায়ে যে ছয়টি জিনিস লেখা থাকে তাদের নাম ও অর্থ লিখুন।

৭. B, C ও D কার্ভের পার্থক্য এবং কোনটি কোথায় ব্যবহৃত হয় লিখুন।

৮. Icn, Icu ও Ics — তিনটির পার্থক্য ব্যাখ্যা করুন।

৯. SP, DP, TP ও TPN ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

১০. RCCB কীভাবে লিকেজ শনাক্ত করে? সংক্ষেপে লিখুন।

১১. RCCB-র সঙ্গে সবসময় MCB বা MCCB লাগে কেন?

১২. টাইপ AC ও টাইপ A RCD-র পার্থক্য কী? আজকের ঘরে কোনটি দরকার এবং কেন?

১৩. RCBO ব্যবহারের দুটি সুবিধা ও একটি অসুবিধা লিখুন।

১৪. সার্জ কী? কোনো ব্রেকার একে ধরতে পারে না কেন?

১৫. SPD-র Uc, Up, In ও Imax — চারটির অর্থ লিখুন।

১৬. SPD বসানোর তিনটি নিয়ম লিখুন এবং প্রতিটির কারণ ব্যাখ্যা করুন।

১৭. সিলেক্টিভিটি বলতে কী বোঝায়? বিএনবিসি এ বিষয়ে কী বলেছে?

১৮. ব্রেকার বারবার ট্রিপ করলে বড় রেটিং লাগানো কেন বিপজ্জনক?

১৯. আইসোলেটর ও সার্কিট ব্রেকারের পার্থক্য লিখুন।

২০. $IB \le In \le IZ$ শর্তটি ব্যাখ্যা করুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ লিখুন।

২১. বাংলাদেশের বাজারে পাওয়া যায় এমন চারটি ব্র্যান্ডের নাম ও কোন দেশের, লিখুন।

২২. নকল ব্রেকার চেনার পাঁচটি উপায় লিখুন।

২৩. একই ডিবিতে সব ব্রেকার একই ব্র্যান্ডের রাখা ভালো কেন?

২২.১৮.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. চিত্রসহ একটি MCB-র গঠন ও কাজের নীতি বর্ণনা করুন।

২. একটি MCB-র গায়ের প্রতিটি মার্কিং চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. MCB, MCCB, RCCB, RCBO ও SPD-র তুলনামূলক আলোচনা করুন — কে কী থেকে বাঁচায়, কোথায় বসে, কোন মান অনুসরণ করে।

৪. RCCB-র কাজের নীতি চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং সেন্সিটিভিটি ও টাইপ নির্বাচনের নিয়ম লিখুন।

৫. SPD কীভাবে কাজ করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন এবং টাইপ ১, ২ ও ৩-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. একটি ফ্ল্যাটের ডিবিতে ডিভাইসগুলো কোন ক্রমে বসে তা এক-রেখা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

৭. ব্রেকার নির্বাচনের সাতটি ধাপ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৮. ট্রিপ কার্ভ কী? B, C ও D কার্ভ লেখচিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

৯. ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কেন গুরুত্বপূর্ণ? ফল্ট লেভেল হিসাব করে দেখাও।

১০. ব্রেকার নিয়ে মাঠে যে ত্রুটিগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

১১. বাংলাদেশের বাজারে ব্রেকারের ব্র্যান্ডগুলো কয় শ্রেণিতে ভাগ করা যায়? প্রতিটি শ্রেণির বৈশিষ্ট্য ও নকল চেনার উপায় আলোচনা করুন।

২২.১৮.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি ইলেকট্রিক কেটলি ১৫০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। উপযুক্ত MCB ও ক্যাবল নির্বাচন করুন।

২. একটি ১ টন এসির ইনপুট ১৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৮৫। ব্রেকারের রেটিং ও কার্ভ ঠিক করুন।

৩. একটি ২ হর্সপাওয়ার পানির পাম্প, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৮৫, দক্ষতা ০.৭০। ফুল লোড কারেন্ট ও ব্রেকারের রেটিং বের করুন।

৪. একটি দোকানের সংযুক্ত লোড ৮ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৭, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্বাচন করুন।

৫. একটি থ্রি-ফেজ ওয়ার্কশপের লোড ২৫ কিলোওয়াট, ৪০০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৮৫। লাইন কারেন্ট ও MCCB-র রেটিং বের করুন।

৬. একটি ৫০০ কেভিএ ট্রান্সফরমার, ৪০০ ভোল্ট, ইম্পিড্যান্স ৫ শতাংশ। সেকেন্ডারিতে সম্ভাব্য শর্ট-সার্কিট কারেন্ট কত? মেইন ব্রেকারের ব্রেকিং ক্যাপাসিটি কত নেবে?

৭. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলের ক্ষমতা ২৪ অ্যাম্পিয়ার। এতে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে? লোড ১৮ অ্যাম্পিয়ার হলে শর্তটি মিলছে কি না যাচাই করুন।

৮. সারণি ২২.১১-এর ফ্ল্যাটে ভবিষ্যতের জন্য আরও একটি ২ টন এসি যোগ করা হলে মোট সংযুক্ত লোড, সর্বোচ্চ চাহিদা ও মেইন ব্রেকারের রেটিং কীভাবে বদলাবে?

৯. একটি 16 A MCB-র তাপীয় অংশ IEC 60898-1 মেনে চলে। কত অ্যাম্পিয়ারে সে এক ঘণ্টায় ট্রিপ করবে না, আর কত অ্যাম্পিয়ারে এক ঘণ্টার ভেতরে ট্রিপ করবে?

১০. একটি C কার্ভের 20 A MCB সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ কত কারেন্টে ম্যাগনেটিক ট্রিপ করবে?

২২.১৮.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২২.২১: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
নেমপ্লেট পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ডের ছয়টি ব্রেকার (MCB, MCCB, RCCB, RCBO, SPD, আইসোলেটর)	প্রতিটির গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে অর্থ লেখো; শেষে মিলিয়ে দেখো কোন তথ্য কোন যন্ত্রে থাকে আর কোনটায় থাকে না
ব্রেকার চেনা	শিক্ষকের সাজানো একটি ট্রে	চোখে দেখে প্রতিটি যন্ত্রের নাম ও কাজ বলো
DIN রেলে বসানো	খালি ডিবি বাক্স, DIN রেল, কয়েকটি MCB	রেলে ব্রেকার বসিয়ে-খুলে অভ্যাস করো; মডিউলের সংখ্যা গুনে ডিবির ধারণক্ষমতা বের করো
সার্কিট বানানো	ডিবি, মেইন DP MCB, RCCB, তিনটি MCB, বাসবার, তার	২২.১১-এর ক্রম মেনে একটি পূর্ণ ডিবি ওয়্যারিং করো; নিউট্রাল ও আর্থিং বার আলাদা রাখো
RCCB পরীক্ষা	বসানো RCCB, ক্ল্যাম্প মিটার	TEST বোতাম চেপে ট্রিপ যাচাই করো; তারপর একটি বাতির নিউট্রাল আর্থে ছুঁইয়ে (শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে) সত্যিকারের লিকেজে ট্রিপ দেখো
ব্রেকার নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা	প্রতিটি সার্কিটের IB, In ও ক্যাবল বের করে সারণি ২২.১১-এর মতো একটি ছক বানাও
ট্রিপ সময় মাপা	16 A MCB, ভেরিয়েবল লোড, স্টপওয়াচ	রেটিংয়ের ১.৫ ও ২ গুণ কারেন্টে ট্রিপ হতে কত সময় লাগে মেপে ট্রিপ কার্ভের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
ত্রুটি খোঁজা	শিক্ষকের বসানো ত্রুটিসহ একটি ডিবি	২২.১৫-এর ছক ধরে ত্রুটি বের করে সারাও এবং প্রতিবেদন লেখো

অধ্যায় ২৩

ক্যাবল ও ক্যাবল ক্যালকুলেশন

গঠন · প্রকারভেদ · গায়ের লেখা পড়া · নির্বাচন · সাইজ ও ভোল্টেজ ড্রপ ক্যালকুলেশন

এই অধ্যায় শেষে শিক্ষার্থী যা পারবে

- তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য এবং একটি ক্যাবলের প্রতিটি স্তরের নাম ও কাজ বলতে সক্ষম হবে।
- IEC 60228-এর ক্লাস ১, ২, ৫ ও ৬ পরিবাহী চিনতে ও কোনটি কোথায় ব্যবহার হয় তা বলতে সক্ষম হবে।
- পিভিসি, XLPE, রাবার ও LSZH ইনসুলেশনের পার্থক্য এবং প্রতিটির তাপমাত্রা-সীমা জানবে।
- ৩০০/৫০০, ৪৫০/৭৫০ ও ৬০০/১০০০ ভোল্ট গ্রেডের অর্থ বুঝবে এবং কোন কাজে কোনটি লাগে তা বলতে সক্ষম হবে।
- **যেকোনো ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি লেখা পড়ে তার অর্থ বলতে সক্ষম হবে** — প্রস্তুতকারক, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোরের সংখ্যা, ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন ও ফ্লেম-রিটার্ডেন্ট চিহ্ন।
- H05VV-F ধরনের হারমোনাইজড কোড এবং NYY, NYM ধরনের জার্মান কোড অক্ষর ধরে ধরে ভাঙতে সক্ষম হবে।
- `re`, `rm`, `se`, `sm` সংকেত এবং বাজারের পুরনো `7/0.036` ধরনের ইঞ্চি-মাপ আজকের বর্গমিলিমিটারে বদলে নিতে সক্ষম হবে।
- SWG ও AWG গেজ নম্বর ও দুটির পার্থক্য বলতে এবং গেজ থেকে ব্যাস ও ক্ষেত্রফল বের করতে সক্ষম হবে।
- বসানোর পদ্ধতি অনুযায়ী ক্যাবলের ধারণক্ষমতা ছক থেকে বের করে তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের গুণক প্রয়োগ করতে সক্ষম হবে।
- লোড থেকে ডিজাইন কারেন্ট, ডিজাইন কারেন্ট থেকে ব্রেকার এবং ব্রেকার থেকে ক্যাবলের মাপ — পুরো হিসাবটি করতে সক্ষম হবে।
- ভোল্টেজ ড্রপ হিসাব করে বিএনবিসির ২.৫ শতাংশ সীমার সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে এবং দরকার হলে ক্যাবল মোটা করতে সক্ষম হবে।
- একটি ফ্ল্যাটের সব ক'টি সার্কিটের ক্যাবল নির্বাচন করে একটি পূর্ণ ছক বানাতে সক্ষম হবে।
- ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়ম মেনে কাজ করতে এবং মাঠের সাধারণ ভুলগুলো ধরতে সক্ষম হবে।

ওয়্যারিংয়ের কাজে যত টাকা খরচ হয়, তার সবচেয়ে বড় ভাগটি যায় ক্যাবলে। আর যত দুর্ঘটনা ঘটে, তারও সবচেয়ে বড় ভাগটি ঘটে ক্যাবল থেকে। কাকতালীয় নয় — দুটিরই কারণ এক: ক্যাবল দেয়ালের ভেতরে ঢুকে যায়, আর ঢুকে

যাওয়ার পর ওটি কেউ আর দেখে না। সুইচ খারাপ হলে বদলানো যায়, ব্রেকার পুড়লে নতুন লাগানো যায়। ঢালাইয়ের নিচের ক্যাবল বদলাতে হলে দেয়াল ভাঙতে হয়।

এই অধ্যায়ের কেন্দ্রে একটিই কাজ, আর সেটি দোকানে দাঁড়িয়ে করার কাজ — ক্যাবলটি হাতে নিয়ে গায়ের লেখাটি পড়া। প্রতিটি ক্যাবলের শিথে প্রতি মিটারে ফিরে ফিরে ছাপা থাকে কে বানিয়েছে, কোন মান মেনে বানিয়েছে, কত ভোল্টের জন্য, কয়টি কোর, কত বর্গমিলিমিটার, তামা না অ্যালুমিনিয়াম। সব উত্তর ওখানেই লেখা। অথচ বাংলাদেশে ক্যাবল কেনা হয় দোকানদারের মুখের কথায় — 'এটি দুই-পাঁচ, এটি ভালো মাল'। ২৩.৪ গোটাটাই এই ফাঁকটি বন্ধ করার জন্য।

দ্বিতীয় কাজটি হিসাবের। একটি ক্যাবল কত মোটা হবে তা ঠিক হয় দুটি আলাদা শর্তে — ক্যাবলটি গরম হয়ে যাবে কি না, আর লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ কতটা নেমে যাবে। মিস্ত্রি সাধারণত প্রথমটিই দেখে। কিন্তু ছাদের পানির পাম্প যদি ষাট মিটার দূরে হয়, তখন প্রথম শর্ত মিটে গেলেও দ্বিতীয় শর্তে আটকে যায় — আর সেই পাম্পই ছ'মাস পরে কম ভোল্টেজে গরম হয়ে পুড়ে যায়। উদাহরণ ২৩.৪-এ ঠিক এই হিসাবটিই করা আছে।

অধ্যায় ২২-এ প্রতিটি সার্কিটের ব্রেকার বেছে নেওয়া হয়েছে, আর সেখানে ক্যাবলের মাপও লেখা হয়েছে। এই অধ্যায় সেই মাপগুলো কোথা থেকে এলো তা দেখাবে এবং একটি একটি করে যাচাই করবে। দুই অধ্যায়ের সংখ্যা একই তালিকা থেকে হিসাব হয়, তাই কখনো আলাদা হবে না।

২৩.১ তার, কোর ও ক্যাবল

বাংলায় আমরা সবটাকেই 'তার' বলি, আর দোকানেও তাই বলে। কাজ চালানোর জন্য অসুবিধা হয় না, কিন্তু বইয়ের ভাষায় তিনটি আলাদা জিনিস, আর তিনটির গঠনও আলাদা।

- **পরিবাহী** (conductor) — কেবল ধাতুটুকু। এক গাছি মোটা তার, বা কয়েক গাছি সরু তার পাকানো। এর উপরে কিছু নেই।
- **কোর** (core) — পরিবাহীর উপরে ইনসুলেশন চড়ানো হলে সেটি একটি কোর। বাসার লাল বা কালো সিঙ্গেল তারটি আসলে এক-কোরের ক্যাবল।
- **ক্যাবল** (cable) — এক বা একাধিক কোর একসঙ্গে করে উপরে আরেক পরত শিথ (sheath) দিলে ক্যাবল হয়।

পার্থক্যটি নামের খেলা নয়, ব্যবহারিক। বিএনবিসির ১.৩.১৪.২ ধারা বলছে ভবনের ওয়্যারিংয়ে খালি পরিবাহী ব্যবহারের কোনো জায়গা নেই — ফেজ, নিউট্রাল ও আর্থ কন্টিনিউইটি কন্ডাক্টর তিনটেতেই পিভিসি ইনসুলেটেড স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল লাগবে। খালি তামার তার কেবল আর্থ ইলেকট্রোডের কাছাকাছি, বা লাইটনিং কন্ডাক্টরে চলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> শব্দ দুটি আলাদা রাখার একটি বাস্তব কারণ আছে। কেউ যদি বলে 'দুই কোরের তার', সেটি স্ববিরোধী — তার এক কোরের, ক্যাবল বহু কোরের। দোকানে অর্ডার দেওয়ার সময় এই ভুলটিই ভুল মাল আনায়।

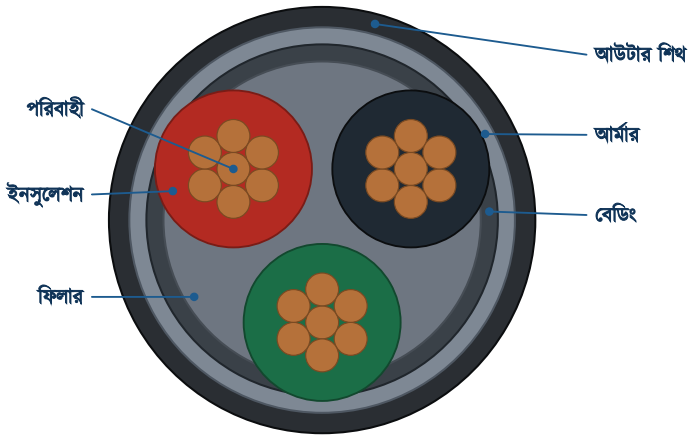
তার, কোর ও ক্যাবল — পার্থক্যটা গঠনে

চিত্র ২৩.১: *একই তামা, তিন ধাপে তিন নাম*

২৩.২ ক্যাবলের গঠন

একটি ক্যাবলের ভেতরে ছয় রকম স্তর থাকতে পারে। বাসার ভেতরের সাধারণ ক্যাবলে দুটি বা তিনটিই থাকে; মাটির নিচে যাওয়া ক্যাবলে ছয়টিই।

ক্যাবলের স্তর — ভেতর থেকে বাইরে

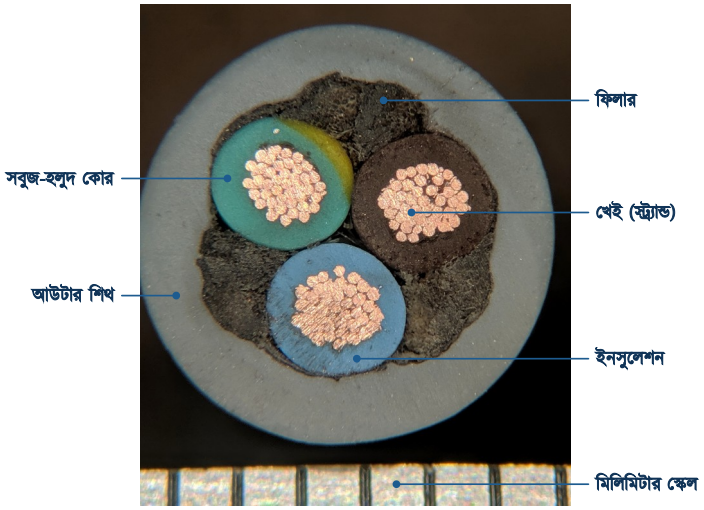


চিত্র ২৩.২: *ভেতরের পরিবাহী থেকে বাইরের শিথ পর্যন্ত*

সারণি ২৩.১: ক্যাবলের স্তর ও প্রতিটির কাজ

স্তর	কী দিয়ে	কেন
পরিবাহী	তামা বা অ্যালুমিনিয়াম	কারেন্ট বইবার আসল পথ
ইনসুলেশন	পিভিসি, XLPE, রাবার	কোরে কোরে যেন ছোঁয়াছুঁয়ি না হয়, আর বাইরে যেন ভোল্টেজ না বেরোয়
ফিলার	পলিপ্রপিলিন সুতা বা পিভিসি	কোরগুলোর ফাঁক ভরে ক্যাবলটিকে গোল রাখে
বেডিং	পিভিসি বা টেপ	আর্মারের ধাতু যেন ইনসুলেশন কেটে না বসে
আর্মার	গ্যালভানাইজড স্টিলের তার বা ফিতা	কোদালের কোপ, ইঁদুরের দাঁত, মাটির চাপ — যান্ত্রিক আঘাত ঠেকায়
আউটার শিথ	পিভিসি বা পলিইথিলিন	পানি, রোদ, রাসায়নিক ও ঘষা থেকে বাঁচায়; গায়ের লেখাটিও এখানেই ছাপা

কাটা মুখে ক্যাবলের স্তর



প্রতিটি কোরের ইনসুলেশনের রঙ আলাদা, বাইরের শিথ এক

চিত্র ২৩.৩: *কেটে দেখলে স্তরগুলো আলাদা করে চেনা যায়*

২৩.২.১ পরিবাহী — তামা না অ্যালুমিনিয়াম

তামার পরিবাহিতা বেশি, তাই একই কারেন্টের জন্য তামার ক্যাবল সরু হয়। অ্যালুমিনিয়াম হালকা ও সস্তা, কিন্তু একই কাজে প্রায় দেড় গুণ মোটা লাগে, আর জোড়ার জায়গায় ঝামেলা করে — বাতাসে অক্সাইডের পরত পড়ে, সেটি কারেন্ট চালায় না।

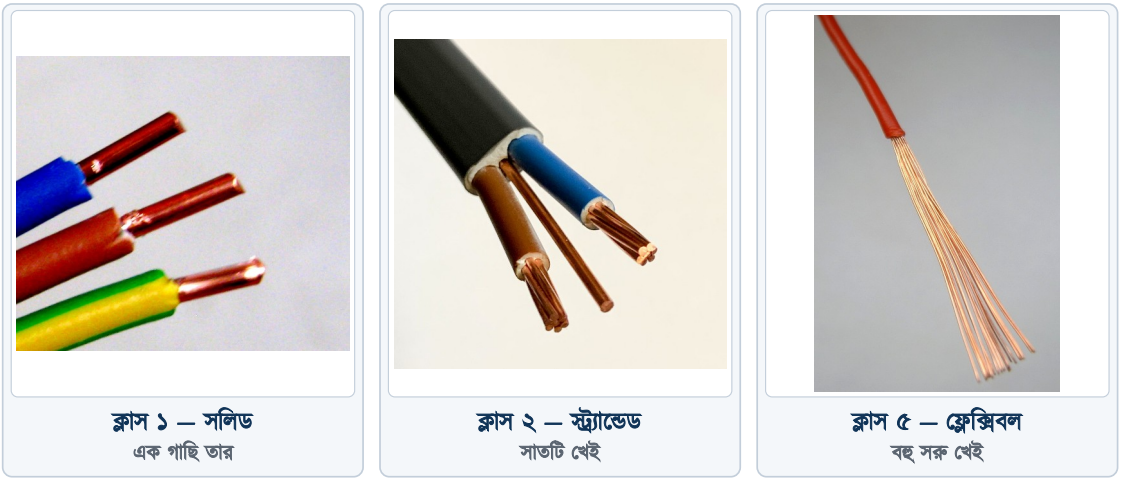
বিএনবিসির ১.৩.১৪.২.১ ধারা এখানে পরিষ্কার: ভবনের ওয়্যারিংয়ে পরিবাহী তামা হবে, আর অ্যালুমিনিয়াম চলবে কেবল ১৬ বর্গমিলিমিটারের চেয়ে মোটা ক্যাবলে। অর্থাৎ ঘরের ভেতরের কোনো সার্কিটেই অ্যালুমিনিয়াম নয়; ওটির জায়গা মেইন ইনকামিং বা রাইজার ক্যাবলে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বাজারে 'কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম' (CCA) নামে একটি জিনিস চলে — ভেতরে অ্যালুমিনিয়াম, উপরে তামার পাতলা পরত। কেটে দেখলে তামা মনে হয়, দামও কম। ওটি BDS 900-এর ক্যাবল নয়, রোধ প্রায় দেড় গুণ, আর ক্রিম্প করা লাগের নিচে কয়েক বছরে আলগা হয়ে যায়। কাটা মুখটি ভালো করে দেখতে হবে — ভেতরের রঙ রুপালি হলে ফেলে দিতে হবে।

২৩.২.২ পরিবাহীর শ্রেণি — IEC 60228

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা তিন রকম গঠনে আসতে পারে — এক গাছি মোটা তার, সাত গাছি মাঝারি তার, কিংবা পঞ্চাশ গাছি সরু তার। ক্ষেত্রফল এক, কারেন্ট বহনের ক্ষমতাও প্রায় এক, কিন্তু হাতে ধরলে আকাশপাতাল তফাত। IEC 60228 এই গঠনগুলোকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছে।

কন্ডাক্টরের শ্রেণি — IEC 60228



চিত্র ২৩.৪: *ক্লাস ১, ২ ও ৫ — একই ক্ষেত্রফল, তিন রকম গঠন*

সারণি ২৩.২: IEC 60228-এর পরিবাহীর শ্রেণি

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ১	সলিড — এক গাছি তার	স্থির ওয়্যারিং, সাধারণত 4 বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত	সিঙ্গেল / re

শ্রেণি	গঠন	কোথায়	বাজারের ডাক
ক্লাস ২	স্ট্র্যান্ডেড — কয়েক গাছি পাকানো	স্থির ওয়্যারিং, সব মাপে; বিএনবিসির নির্দেশ এটিই	স্ট্র্যান্ডেড / rm
ক্লাস ৫	ফ্লেক্সিবল — বহু সরু খেই	নড়াচড়া করে এমন যন্ত্রের কর্ড, প্যানেলের ভেতরের তার	ফ্লেক্সিবল
ক্লাস ৬	আরও সরু খেই	বারবার নড়ে এমন জায়গা — ওয়েল্ডিং কেবল, ক্রেন	সুপার ফ্লেক্সিবল

স্ট্যান্ডার্ডটা কেবল নাম দিয়েই থামে না, সংখ্যাও বেঁধে দেয়। ক্লাস ২-এ ১.৫ থেকে ৩৫ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত অন্তত সাত গাছি খেই থাকতেই হবে, ৫০ থেকে উনিশ গাছি। ক্লাস ৫-এ খেইয়ের সর্বোচ্চ ব্যাস বাঁধা — ১.৫ ও ২.৫ বর্গমিলিমিটারে 0.26 মিলিমিটার, 4 ও 6-এ 0.31। আর প্রতিটি শ্রেণির জন্য ২০ ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ রোধ কত হতে পারে সেটিও লেখা আছে — সারণি ২৩.২০-এর দ্বিতীয় ঘরের সংখ্যাগুলো ওখান থেকেই নেওয়া।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> ফ্লেক্সিবল তার দেখতে সুন্দর, বাঁকাতে আরাম, তাই অনেকে কনসিল্ড ওয়্যারিংয়েও চালিয়ে দেয়। বিএনবিসির ১.৩.১১.৬ ধারা সরাসরি নিষেধ করেছে — পয়েন্ট, সকেট বা কোনো সাব-সার্কিটের ওয়্যারিংয়ে ফ্লেক্সিবল কর্ড ব্যবহার করা যাবে না। কারণ সরু খেই স্ক্রুর নিচে চ্যাপ্টা হয়ে বসে, ক'মাস পরে আলগা হয়, আর তারপর ওই জোড়াই পোড়ে।

২৩.২.৩ ইনসুলেশন

ইনসুলেশনের কাজ দুটি — কারেন্টকে ভেতরে আটকে রাখা, আর তাপ সহ্য করা। দ্বিতীয়টিই আসল সীমা ঠিক করে দেয়। সাধারণ পিভিসি ৭০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত টানা চলতে পারে; ওই তাপমাত্রাতেই ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সব ছক বানানো।

সারণি ২৩.৩: ইনসুলেশনের উপাদান ও তাপমাত্রার সীমা

উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
সাধারণ পিভিসি	V	৭০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	বাসার সব ওয়্যারিং
তাপসহ পিভিসি	V2	৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	গরম জায়গা, ছাদের নিচে
XLPE	2X	৯০ ডিগ্রি	২৫০ ডিগ্রি	মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবল
রাবার	R	৬০ ডিগ্রি	২০০ ডিগ্রি	ঝালাইয়ের কেবল, নড়াচড়ার তার

উপাদান	সংকেত	টানা তাপমাত্রা	শর্ট সার্কিটে	কোথায়
সিলিকন রাবার	S	১৮০ ডিগ্রি	৩৫০ ডিগ্রি	চুল্লি, ওভেন, হিটারের ভেতর
LSZH	Z	৭০ বা ৯০ ডিগ্রি	১৬০ ডিগ্রি	হাসপাতাল, শপিং মল, সুড়ঙ্গ

সংখ্যা দুটির মানে আলাদা। ৭০ ডিগ্রি হলো টানা চলার সীমা — পরিবাহী এর বেশি গরম হলে ইনসুলেশন বছরে বছরে শক্ত হয়ে ফাটতে থাকে। ১৬০ ডিগ্রি হলো শর্ট সার্কিটের কয়েক মিলিসেকেন্ডের সীমা — ব্রেকার কাটার আগ পর্যন্ত এতটা তাপ সহ্য হবে, তার বেশি নয়। ২৩.৬.৪-এ এই দ্বিতীয় সংখ্যাটি দিয়েই হিসাব করা হয়েছে।

২৩.২.৪ ফিলার, বেডিং, আর্মার ও শিথ

তিনের বেশি কোর একসঙ্গে করলে মাঝখানে ফাঁক থেকে যায়; সেই ফাঁকে সুতা বা পিভিসির ফিলার ভরে ক্যাবলটিকে গোল করা হয়। গোল না হলে শিথ চড়ানো যায় না, আর গ্ল্যান্ডেও ঢোকে না।

আর্মার লাগে কেবল সেখানে যেখানে যান্ত্রিক আঘাতের ভয় আছে — মাটির নিচে, বা কারখানার মেঝেতে। বাসার দেয়ালের ভেতরের ক্যাবলে আর্মার থাকে না, ওটির কাজ কন্ডুইট পাইপ করে দেয়। বিএনবিসির ১.৩.১৯.২ ধারা ভূগর্ভস্থ মেইন ক্যাবলের জন্য পিভিসি ইনসুলেটেড ও পিভিসি শিথড ওয়াটারপ্রুফ ক্যাবল চায়, আর সঙ্গে মেইন ক্যাবলের সমান মাপের একটি ইসিসিও চায়।

চিত্র ২৩.৫: *বাড়ির সার্ভিস ক্যাবল — অ্যালুমিনিয়াম, সেক্টর আকৃতির পরিবাহী*

চিত্রের পরিবাহীগুলো গোল নয়, খাঁজকাটা কমলার কোয়ার মতো। এটিকে বলে সেক্টর-শেপড পরিবাহী। ২৫ বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে চার কোর গোল রাখলে মাঝখানে অনেকটা জায়গা নষ্ট হয়; কোয়া করে কাটলে

একই তামা অনেক সরু ক্যাবলে ধরে, শিথ কম লাগে, দামও কমে। ক্যাবলের গায়ে এই গঠনটির সংকেত `se` বা `sm` — ২৩.৪.৫-এ ফিরে আসছি।

২৩.৩ ক্যাবলের প্রকারভেদ

ক্যাবলকে ভাগ করা যায় অনেকভাবে — কোরের সংখ্যায়, পরিবাহীর ধাতুতে, ইনসুলেশনে, ভোল্টেজে, আর্মার আছে কি নেই তাতে। মাঠে কাজে লাগে তিনটি ভাগ: কয় কোর, কত ভোল্ট, আর দোকানে কী নামে ডাকে।

২৩.৩.১ কোরের সংখ্যা অনুযায়ী

- **সিঙ্গেল কোর** — এক কোর, শিথ নেই। বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটাই এই ক্যাবল, কন্ডুইটের ভেতর দিয়ে টানা হয়। লাল, কালো আর সবুজ-হলুদ আলাদা রিল হিসেবে কেনা হয়।
- **টুইন** — দুই কোর, উপরে শিথ। ব্যাটেন বা ক্লিপ ওয়্যারিংয়ে চলে, আর ফ্যান-বাতির সাময়িক লাইনে।
- **থ্রি কোর** — তিন কোর। এক ফেজে ফেজ-নিউট্রাল-আর্থ, বা তিন ফেজের তিনটি লাইন।
- **ফোর ও ফাইভ কোর** — তিন ফেজ + নিউট্রাল, বা তিন ফেজ + নিউট্রাল + আর্থ। ডিবি থেকে ডিবি, বা সার্ভিস লাইনে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ফেজ আর নিউট্রাল সবসময় সমান মাপের হবে — বিএনবিসি ১.৩.১৪.২.২। নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভেবে সরু তার দেওয়ার অভ্যাসটি এক ফেজের লাইনে সরাসরি ভুল, কারণ ফেজে যত কারেন্ট, নিউট্রালেও ঠিক তত।

২৩.৩.২ ভোল্টেজ গ্রেড

ক্যাবলের গায়ে ভোল্টেজ দুটি সংখ্যায় লেখা থাকে, যেমন `450/750V`। প্রথমটি এক কোর থেকে আর্থ পর্যন্ত সর্বোচ্চ ভোল্টেজ, দ্বিতীয়টি দুই ফেজের মধ্যে। বাংলাদেশের সিস্টেমে ফেজ-নিউট্রাল ২৩০ আর ফেজ-ফেজ ৪০০ ভোল্ট, তাই ৪৫০/৭৫০ ক্যাবল যথেষ্ট, ৩০০/৫০০-ও চলে যদি ফেজ-ফেজ ছোঁয়াছুঁয়ির সুযোগ না থাকে।

সারণি ২৩.৪: ভোল্টেজ গ্রেড ও তার ব্যবহার

গ্রেড	মানে	কোথায় ব্যবহার
300/300 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৩০০	হালকা কর্ড, টেবিল ল্যাম্প, চার্জারের তার
300/500 V	কোর থেকে আর্থ ৩০০, কোরে কোরে ৫০০	ফ্লেক্সিবল কর্ড, টুইন শিথড ক্যাবল, যন্ত্রের সংযোগ

গ্রেড	মানে	কোথায় ব্যবহার
450/750 V	কোর থেকে আর্থ ৪৫০, কোরে কোরে ৭৫০	**বাসা ও অফিসের সব স্থির ওয়্যারিং** — এটিই আদর্শ
600/1000 V	কোর থেকে আর্থ ৬০০, কোরে কোরে ১০০০	মেইন ইনকামিং, ভূগর্ভস্থ ক্যাবল, শিল্পের ফিডার
6.35/11 kV	মিডিয়াম ভোল্টেজ	সাবস্টেশনে ঢোকার এইচটি লাইন — বাসার কাজ নয়

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ৩০০/৫০০ ভোল্টের ক্যাবল কখনোই তিন ফেজের ডিবিতে ঢোকাবে না। ওখানে দুই ফেজের মাঝে ৪০০ ভোল্ট থাকে, আর আর্থের সাপেক্ষে ২৩০ — সংখ্যাটি টিকে যায় বটে, কিন্তু ঢোকা-বেরোনোর সময় সুইচিং সার্জে মুহূর্তের জন্য অনেক বেশি ওঠে। ডিবির ভেতরে সবসময় ৪৫০/৭৫০।

২৩.৩.৩ বাংলাদেশের বাজারে যা মেলে

দেশের ক্যাবল প্রস্তুতকারকেরা নামকরণে ব্রিটিশ ধারা মেনে চলে, আর সেই নামগুলোই ক্যাটালগে ও ক্যাবলের গায়ে ছাপা থাকে। নামের অক্ষরগুলো অর্থহীন নয় — B মানে বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড, A মানে অ্যালুমিনিয়াম, Y মানে পিভিসি, F মানে শিথ (ফ্ল্যাট)। তাই BYA হলো পিভিসি ইনসুলেটেড তামার সিঙ্গেল কোর, আর BAYA-তে কেবল ধাতুটি বদলে অ্যালুমিনিয়াম।

চিত্র ২৩.৬: *ক্যাটালগে নাম, ভোল্টেজ গ্রেড ও স্ট্যান্ডার্ড একসঙ্গে লেখা থাকে*

সারণি ২৩.৫: বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবল

বাজারের নাম	কী	গ্রেড	স্ট্যান্ডার্ড	কোথায়
BYA	পিভিসি সিঙ্গেল কোর, তামা	450/750	BDS 900 / BS 6004	কন্ডুইটের ভেতরে, বাসার ওয়্যারিং
BAYA	একই, কিন্তু অ্যালুমিনিয়াম	450/750	BDS 900 / BS 6004	মোটা মাপে, মেইন লাইনে
BYFY	পিভিসি টুইন কোর, শিথড, তামা	300/500	BDS 900 / BS 6004	সারফেসে ক্লিপ করে, ব্যাটেনে
BAYFY	একই, অ্যালুমিনিয়াম	300/500	BDS 900 / BS 6004	সার্ভিস ড্রপ
ফ্লেক্সিবল	সরু খেই, শিথড	300/500	BDS 899 / BS 6500	যন্ত্রের কর্ড — স্থির ওয়্যারিংয়ে নয়
LSZH	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত	450/750	BDS 900 / BS 7211	হাসপাতাল, মল, বন্ধ জায়গা
2XY	XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ	600/1000	IEC 60502-1	মেইন ইনকামিং, রাইজার
NYY	পিভিসি ইনসুলেশন ও শিথ, আর্মারহীন	600/1000	IEC 60502-1	মাটির নিচে, নালার ভেতরে
NYRGbY	একই, স্টিলের তারের আর্মারসহ	600/1000	IEC 60502-1	সরাসরি মাটিতে পোঁতা

২৩.৩.৪ FR, FRLS, LSZH — আগুনের সঙ্গে সম্পর্ক

এই তিনটি সংকেত ক্যাবলের গায়ে হামেশাই দেখা যায়, আর তিনটিই আলাদা জিনিস বোঝায়। কেউ বলে না, কিন্তু পার্থক্যটি জীবন-মরণের।

সারণি ২৩.৬: আগুন-সম্পর্কিত সংকেতের পার্থক্য

সংকেত	পুরো নাম	যা করে	যা করে না
FR	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	আগুন লাগলে নিজে জ্বলে না, শিখা ছড়ায় না	ধোঁয়া কমায় না
FRLS	ফ্লেম রিটার্ডেন্ট লো স্মোক	শিখা ছড়ায় না, ধোঁয়াও অনেক কম	হ্যালোজেন গ্যাস থাকে — জ্বললে বিষাক্ত
LSZH / HFFR	লো স্মোক জিরো হ্যালোজেন	ধোঁয়া কম, হ্যালোজেন নেই, বিষাক্ত ধোঁয়া হয় না	আগুনে টিকে থাকে না — কারেন্ট বন্ধ হয়ে যায়

সংকেত	পুরো নাম	যা করে	যা করে না
FS	ফায়ার সারভাইভাল	আগুনের ভেতরেও নির্দিষ্ট সময় কারেন্ট চালু রাখে	দাম কয়েক গুণ, বাসার কাজে লাগে না

আগুনে বেশির ভাগ মানুষ পোড়ে না, ধোঁয়ায় দম আটকে মারা যায়। সাধারণ পিভিসি পুড়লে হাইড্রোজেন ক্লোরাইড গ্যাস বেরোয় — চোখ জ্বলে, শ্বাসনালি বন্ধ হয়ে আসে, আর ভেজা বাতাসে ওটি হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হয়ে ধাতু খায়। বদ্ধ করিডর, সিঁড়িঘর, বেসমেন্ট গাড়ি-পার্কিং — এখানে LSZH-এর দাম উসুল হয়ে যায়। বাসার ভেতরের সাধারণ সার্কিটে FR-ই যথেষ্ট।

২৩.৩.৫ যেগুলো হাউস ওয়্যারিংয়ে বসে না

নাম শুনে যেন ভড়কে না যাও, তাই এক প্যারায় বলে রাখি। কোঅ্যাক্সিয়াল ক্যাবল যায় টিভি ও অ্যান্টেনায়; ইনস্ট্রুমেন্টেশন ক্যাবল কারখানার সেন্সর থেকে কন্ট্রোল রুমে; ফায়ার সারভাইভাল ক্যাবল লিফট ও ফায়ার পাম্পে; সোলার ডিসি ক্যাবল প্যানেল থেকে ইনভার্টারে; আর N2XSEYFGbY ধরনের মিডিয়াম ভোল্টেজ ক্যাবল ১১ কেভি লাইনে সাবস্টেশনে। এদের ইনসুলেশন, স্ক্রিন আর হিসাবের নিয়ম আলাদা, আর কাজটিও অনুমোদিত কর্মীর।

২৩.৪ ক্যাবলের গায়ের লেখা পড়া

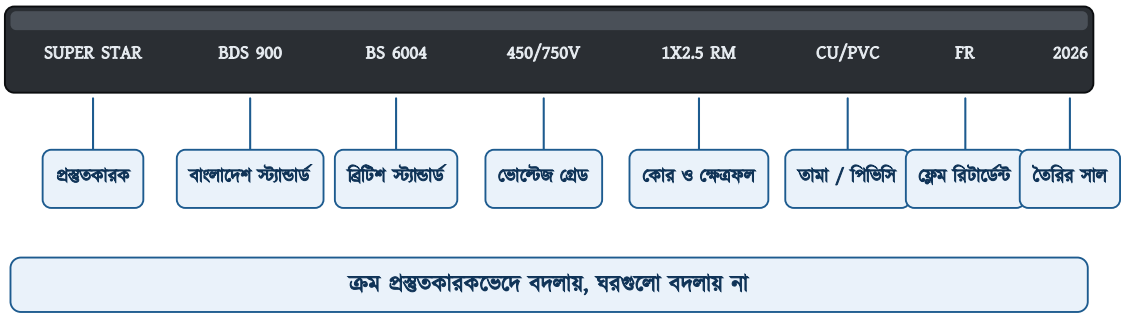
এই বিভাগটিই অধ্যায়ের সবচেয়ে কাজের অংশ। ক্যাবলের গায়ে যা লেখা আছে সেটিই ক্যাবলের নেমপ্লেট — যন্ত্রের গায়ের নেমপ্লেটের মতোই। পড়তে জানলে দোকানদারের কথার উপর নির্ভর করতে হয় না, আর ভুল মাল ধরা পড়ে দোকানেই, দেয়ালে ঢোকার আগে।

২৩.৪.১ গায়ে কী কী থাকে

চিত্র ২৩.৭: *আসল ক্যাবলের শিথে ছাপা লেখা*

চিত্রের ক্যাবলটি জাপানের, আর লেখাটি ছোট — মোটে চারটি ঘর। বাংলাদেশের ৪৫০/৭৫০ ভোল্ট ক্যাবলের গায়ে সাধারণত সাত-আটটি ঘর থাকে। চিত্র ২৩.৮-এ পুরো লেখাটি সাজিয়ে দেখানো হলো।

গোটা লেখাটা একসঙ্গে — ঘরে ঘরে অর্থ



চিত্র ২৩.৮: *একটি ক্যাবলের পুরো ছাপা লেখা, ঘরে ঘরে অর্থ*

সারণি ২৩.৭: ক্যাবলের গায়ের প্রতিটি ঘরের অর্থ

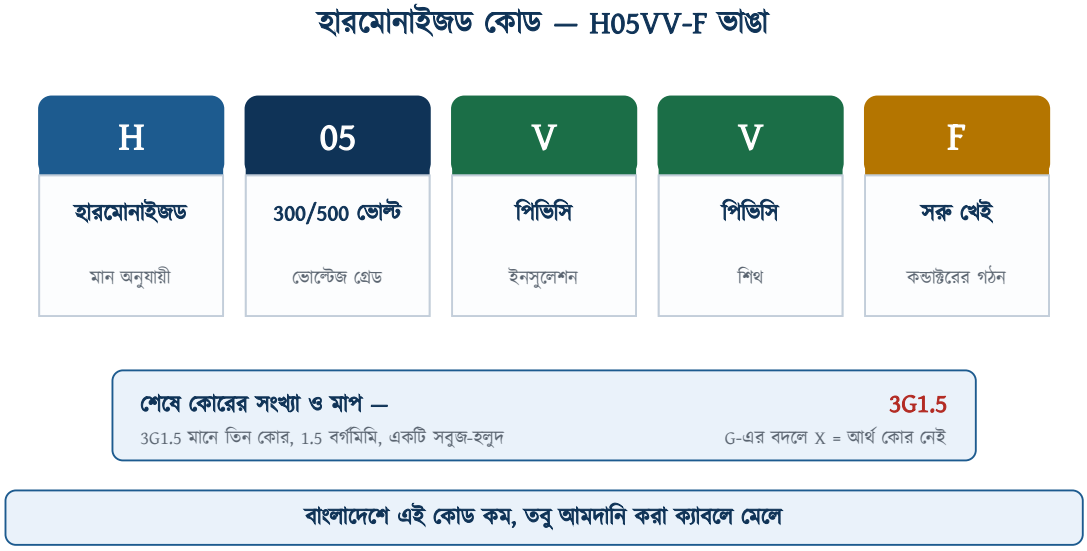
যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
প্রস্তুতকারকের নাম	SUPER STAR, BRB	কে বানিয়েছে	নাম নেই মানে দায়ও নেই — ওয়ারেন্টির দাবি করা যায় না
দেশীয় স্ট্যান্ডার্ড	BDS 900	বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড মেনে বানানো	বিএসটিআই-র অনুমোদন নেই — রোধ ও ইনসুলেশনের নিশ্চয়তা নেই
বিদেশি স্ট্যান্ডার্ড	BS 6004, IEC 60502-1	যে আন্তর্জাতিক মানের সমতুল্য	তুলনা করার ভিত্তি থাকে না
ভোল্টেজ গ্রেড	450/750V	কোর-আর্থ ও কোর-কোর সর্বোচ্চ ভোল্টেজ	কম গ্রেডের ক্যাবল বেশি ভোল্টেজে বসালে ইনসুলেশন ফেল করে
কোর ও ক্ষেত্রফল	1X2.5, 3G1.5	কয়টি কোর, প্রতিটি কত বর্গমিলিমিটার	সবচেয়ে বড় ঠকানোর জায়গা — গায়ে ২.৫, ভেতরে ২.০
পরিবাহীর গঠন	RM, RE, SM	গোল না সেক্টর, সলিড না স্ট্র্যান্ডেড	সলিড এলে লাগ বসে না, স্ক্রুতে ভাঙে
ধাতু ও ইনসুলেশন	CU/PVC, AL/XLPE	তামা না অ্যালুমিনিয়াম, কোন ইনসুলেশন	CCA বা অ্যালুমিনিয়াম তামার দামে গছিয়ে দেওয়া হয়
আগুনের শ্রেণি	FR, FRLS, LSZH	শিখা ও ধোঁয়ার আচরণ	বদ্ধ জায়গায় ভুল ক্যাবল — ধোঁয়ায় মানুষ মরে
তৈরির সাল	2026	কবে বানানো	পাঁচ-সাত বছরের পুরনো মাল রোদে থেকে ভঙ্গুর হয়ে যায়

যা লেখা থাকে	নমুনা	অর্থ	না মিললে যা হয়
মিটার-মার্কিং	… 47 M 48 M 49 M …	রিলের শুরু থেকে কত মিটার	কাটা মাল ধরা যায় না, মাপে কম পাওয়া যায়

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানে দাঁড়িয়ে তিনটি জিনিস মেলাও — `BDS 900` লেখা আছে কি না, ক্ষেত্রফলটি যা চাওয়া হয়েছে তা-ই কি না, আর `CU` লেখা আছে কি না। এই তিনটি মিললে বাকিটি নিয়ে দর কষা যায়।

২৩.৪.২ হারমোনাইজড কোড

ইউরোপ থেকে আসা ক্যাবলে নামটি এক লাইনের সংকেত হয়ে থাকে — `H05VV-F 3G1.5` ধরনের। CENELEC-এর HD 361 নথি এই সংকেতের প্রতিটি ঘর বেঁধে দিয়েছে, আর ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে বসে। বাংলাদেশে আমদানি করা কর্ড ও প্যানেলের ক্যাবলে এটি প্রায়ই মেলে।



চিত্র ২৩.৯: *H05VV-F — অক্ষর ধরে ধরে*

সারণি ২৩.৮: হারমোনাইজড কোডের ঘর ও অক্ষর (HD 361)

ঘর	সংকেত	অর্থ
মানের সম্পর্ক	H	হারমোনাইজড মান মেনে বানানো
	A	কোনো দেশের নিজস্ব স্বীকৃত ধরন
ভোল্টেজ	01 / 03 / 05 / 07	100/100 · 300/300 · 300/500 · 450/750 ভোল্ট

ঘর	সংকেত	অর্থ
ইনসুলেশন	V / V2 / V3	সাধারণ পিভিসি · ৯০ ডিগ্রির পিভিসি · ঠান্ডার পিভিসি
	R / S / N	রাবার · সিলিকন রাবার · ক্লোরোপ্রিন
	Z / Z1	কম ধোঁয়া, হ্যালোজেনমুক্ত পলিওলেফিন
শিথ	একই অক্ষর	ইনসুলেশনের পরে দ্বিতীয়বার এলে সেটি শিথের উপাদান
গঠন	H / H2	ফ্ল্যাট, কোর আলাদা করা যায় · ফ্ল্যাট, আলাদা করা যায় না
ধাতু	কিছু না / -A	তামা · অ্যালুমিনিয়াম
পরিবাহী	-U / -R	সলিড গোল · স্ট্র্যান্ডেড গোল
	-K / -F / -H	স্থির ওয়্যারিংয়ের সরু খেই · ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৫) · অতি ফ্লেক্সিবল (ক্লাস ৬)
কোর গোনা	3G1.5	তিন কোর, ১.৫ বর্গমিলিমিটার, একটি সবুজ-হলুদ আছে
	4X50	চার কোর, ৫০ বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ নেই

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> G আর X-এর পার্থক্যটি ছোট অক্ষর, বড় ফল। 3G1.5 ক্যাবলে একটি কোর সবুজ-হলুদ, অর্থাৎ আর্থের জন্য বরাদ্দ। 3X1.5-এ তিনটিই সাধারণ রঙ, আর্থের কোর নেই। তিন ফেজের মোটরে 4X লাগে, এক ফেজের সকেট লাইনে 3G — উল্টো আনলে আর্থের তারই থাকে না।

২৩.৪.৩ জার্মান বা VDE কোড

মেইন ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে আরেক ধারার নাম চলে — NYY, NYM, N2XY, NYRGbY। এটি জার্মান DIN VDE 0292-এর ধারা, আর বাংলাদেশের প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারক এই নামেই মোটা ক্যাবল বিক্রি করে। অক্ষরগুলো ভেতর থেকে বাইরে সাজানো — প্রথমে পরিবাহী, তারপর ইনসুলেশন, তারপর আর্মার, শেষে শিথ।

সারণি ২৩.৯: জার্মান কোডের অক্ষর (DIN VDE 0292)

অক্ষর	অর্থ
N	স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী বানানো ক্যাবল

অক্ষর	অর্থ
A	অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী (না থাকলে তামা)
Y	পিভিসি — ইনসুলেশনের ঘরে বা শিথের ঘরে
2Y	পলিইথিলিন (PE)
2X	ক্রস-লিংকড পলিইথিলিন (XLPE)
M	মান্টেল বা শিথড, ঘরের ভেতরের ওয়্যারিংয়ের ক্যাবল
R	গোল স্টিলের তারের আর্মার
F	চ্যাপ্টা স্টিলের তারের আর্মার
Gb	আর্মারের উপরে স্টিলের ফিতার বাঁধন
S	তামার স্ক্রিন
-J	সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে
-O	আর্থ কোর নেই

অক্ষর জোড়া দিলেই নামটি পড়া যায়। **NYY** — স্ট্যান্ডার্ড ক্যাবল, তামার পরিবাহী, পিভিসি ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ; মাটির নিচে চলে কিন্তু আর্মার নেই। **NAYY** — একই, তবে অ্যালুমিনিয়াম। **N2XY** — XLPE ইনসুলেশন, পিভিসি শিথ, ৯০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে তাই একই মাপে বেশি কারেন্ট বয়। **NYRGbY** — NYY-র সঙ্গে গোল তারের আর্মার আর ফিতার বাঁধন; সরাসরি মাটিতে পোঁতার জন্য।

২৩.৪.৪ BDS ও BS নম্বর

ক্যাবলের গায়ে যে স্ট্যান্ডার্ড নম্বর লেখা থাকে সেটিই সবচেয়ে বড় ভরসা, কারণ ওই নম্বরটি একটি মাপকাঠির দিকে আঙুল দেখায় — কত রোধ চলবে, ইনসুলেশন কত পুরু হবে, কত ভোল্টেজে পরীক্ষা হবে, সব ওই নথিতে লেখা।

- **BDS 900** — বিএসটিআই-র বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড, পিভিসি ইনসুলেটেড ক্যাবলের জন্য। ব্রিটিশ **BS 6004**-এর সমতুল্য। বাসার ওয়্যারিংয়ের ক্যাবলে এটিই খুঁজতে হবে।
- **BDS 899 / BS 6500** — ফ্লেক্সিবল কর্ডের মান।
- **BS 7211** — LSZH ক্যাবল। BBS-এর BHA পণ্যের গায়ে এটি লেখা থাকে।
- **IEC 60502-1** — ১ কেভি পর্যন্ত পাওয়ার ক্যাবল; মেইন ইনকামিং ও ভূগর্ভস্থ ক্যাবলে।
- **IEC 60228** — পরিবাহীর শ্রেণি ও রোধের মান। এটি ক্যাবলের গায়ে কমই লেখা থাকে, কিন্তু বাকি সব মান এটাকেই ডাকে।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> বিএসটিআই-র লাইসেন্স ছাড়া ক্যাবল বিক্রি করা বাংলাদেশে বেআইনি, তবু বাজারে চলে। চেনার সহজ উপায় নেই একটিও, কিন্তু কয়েকটি লক্ষণ প্রায় সবসময় মেলে — গায়ের ছাপা লেখা ঘষলে উঠে যায়, মিটার-মার্কিং নেই, রিলের গায়ে ব্যাচ নম্বর নেই, আর কেটে দেখলে খেই গুনে সংখ্যা মেলে না।

২৩.৪.৫ পরিবাহীর গঠনের সংকেত — re, rm, se, sm

ক্যাটালগে মাপের পাশে দুই অক্ষরের একটি সংকেত থাকে। প্রথম অক্ষরটি আকৃতি, দ্বিতীয়টি গঠন। সংকেত দুটি জার্মান শব্দ থেকে এসেছে, কিন্তু বিশ্বজুড়ে একই অর্থে চলে।

সারণি ২৩.১০: পরিবাহীর গঠনের সংকেত

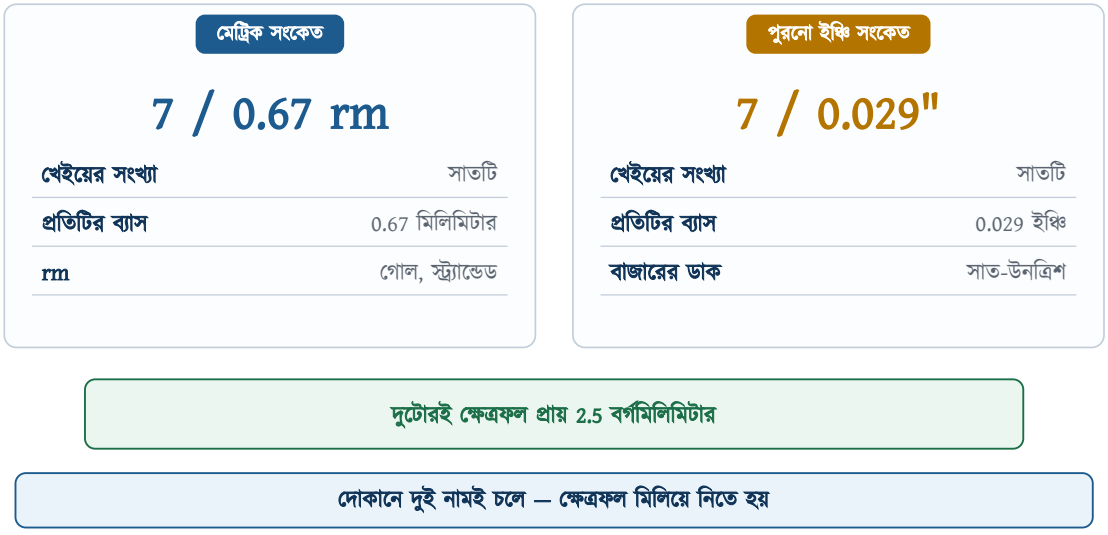
সংকেত	আকৃতি	গঠন	IEC 60228 শ্রেণি	কোথায়
re	গোল	সলিড, এক গাছি	ক্লাস ১	১.৫ ও ২.৫ বর্গমিমি সিঙ্গেল তার
rm	গোল	স্ট্র্যান্ডেড, কয়েক গাছি	ক্লাস ২	বাসার ওয়্যারিংয়ের প্রায় সবটা
se	সেক্টর	সলিড	ক্লাস ১	মোটা ভূগর্ভস্থ ক্যাবল
sm	সেক্টর	স্ট্র্যান্ডেড	ক্লাস ২	২৫ বর্গমিমির বেশি মোটা মাল্টিকোর

সুপার স্টারের ক্যাটালগে ১.৫ বর্গমিলিমিটার তিনভাবে লেখা আছে — `1×1.5 re 1/1.38`, `1×1.5 rm 7/0.52` আর `1×1.5 rm 3/0.80`। তিনটিরই ক্ষেত্রফল ১.৫, তিনটিরই ধারণক্ষমতা ১৬ অ্যাম্পিয়ার। তফাত কেবল হাতে ধরার আরামে আর জোড়ার আচরণে — আর বিএনবিসি ১.৩.১৪.২ ধারায় ভবনের ওয়্যারিংয়ের জন্য `rm`-ই চাওয়া হয়েছে।

২৩.৪.৬ পুরনো ইঞ্চি মাপ — সাত-ছত্রিশ, সাত-চুয়াল্লিশ

দেশের বাজারে আজও দুই ধারার মাপ পাশাপাশি চলে। একদিকে বর্গমিলিমিটারের মেট্রিক তালিকা — 1, 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16। অন্যদিকে কতগুলো অদ্ভুত সংখ্যা — 1.3, 2.0, 3.0, 4.5, 7.0, 9.5, 14.5। দ্বিতীয় তালিকাটি হাওয়া থেকে আসেনি; সেগুলো ব্রিটিশ আমলের ইঞ্চি-মাপের ক্যাবল, মিলিমিটারে অনুবাদ করা।

মাপের সংকেত — একই ক্যাবল, দুই নাম



চিত্র ২৩.১০: *একই ক্যাবল, দুই সংকেতে*

পুরনো সংকেতে দুটি সংখ্যা — খেইয়ের সংখ্যা, আর প্রতিটির ব্যাস ইঞ্চিতে। `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। মিস্ত্রি ওটাকেই ডাকে 'সাত-ছত্রিশ'। ক্ষেত্রফল বের করতে হলে ইঞ্চিকে মিলিমিটারে বদলে বৃত্তের ক্ষেত্রফলের সূত্রে বসাতে হয়।

$$A = n \times \frac{\pi}{4} \times d^2$$

Σ সূত্র

এখানে n খেইয়ের সংখ্যা, d প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস মিলিমিটারে (ইঞ্চি × ২৫.৪), আর A মোট ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে।

সারণি ২৩.১১: পুরনো ইঞ্চি-মাপ ও আজকের বর্গমিলিমিটার

পুরনো সংকেত	খেইয়ের ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	বাজারের নাম	ক্যাটালগে
1 / 0.044″	1.12	0.98	1.0	1 / 1.13
3 / 0.029″	0.74	1.28	1.3	3 / 0.74
1 / 0.056″	1.42	1.59	1.5	1 / 1.38
3 / 0.036″	0.91	1.97	2.0	3 / 0.91
7 / 0.029″	0.74	2.98	3.0	7 / 0.74
7 / 0.036″	0.91	4.60	4.5	7 / 0.91
7 / 0.044″	1.12	6.87	7.0	7 / 1.12

পুরনো সংকেত	খেইয়ের ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	বাজারের নাম	ক্যাটালগে
7 / 0.052″	1.32	9.59	9.5	7 / 1.32
7 / 0.064″	1.63	14.53	14.5	7 / 1.63

এবার বিএনবিসির ভাষাটি মিলিয়ে দেখা যাক। ১.৩.৯.৩.১২ ধারায় লেখা আছে 15 A সকেট সার্কিটের ক্যাবল হবে `4 mm2 (7/0.036)`, আর ৩০ মিটারের বেশি হলে `6 mm2 (7/0.044)`। কোডটি দুই ভাষাতেই লিখেছে, কারণ ২০১২ সালেও মাঠের মিস্ত্রি পুরনো নামেই চিনত। ছকের হিসাবে 7/0.036-এর ক্ষেত্রফল আসলে 4.60 বর্গমিলিমিটার — 4-এর চেয়ে একটু বেশি, তাই বিএনবিসির শর্ত মেটে।

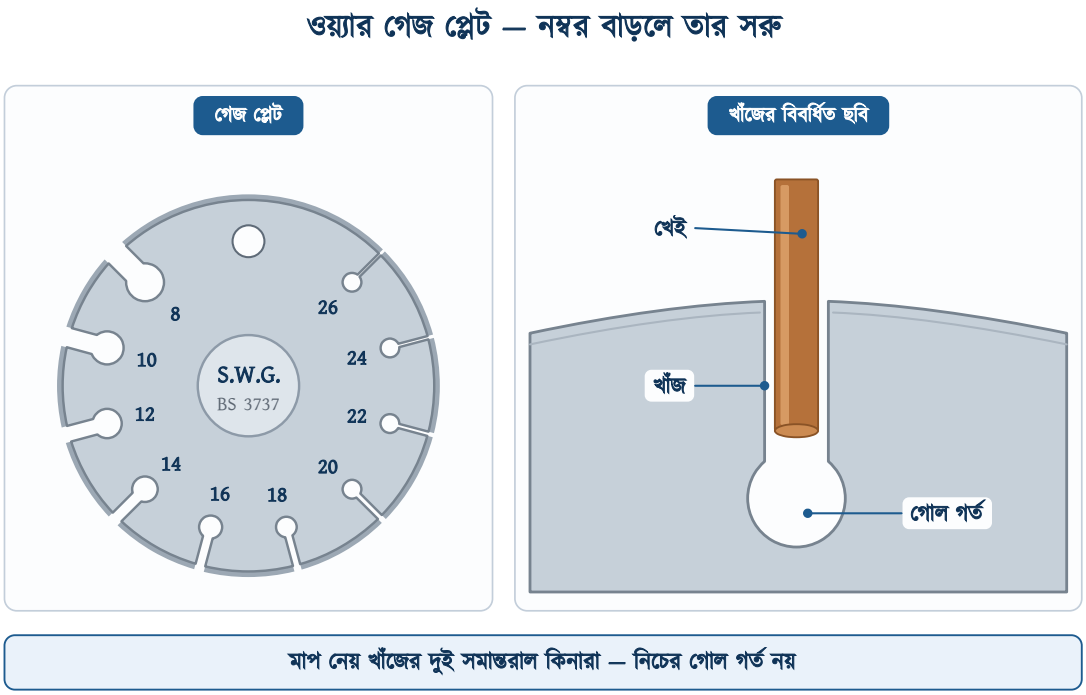
> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> দোকানে '7/36 দেন' বললে 4.5 বর্গমিলিমিটার আসবে, '4 আরএম দেন' বললে 4.0 আসবে। দুটিই 15 A সার্কিটে চলে, কিন্তু দাম আলাদা আর ওজনও আলাদা। যেটি দরকার সেটির বর্গমিলিমিটার বলে দিতে হবে — নামের গোলে পড়া চলবে না।

২৩.৪.৭ তারের গেজ — SWG ও AWG

এতক্ষণ মাপ বলতে বোঝানো হয়েছে ক্ষেত্রফল — কত বর্গমিলিমিটার। কিন্তু তারের আরেক রকম মাপও আছে, আর সেটি ক্ষেত্রফল নয়, একটি **নম্বর**। নম্বরটির নাম গেজ। পুরনো ব্রিটিশ ব্যবস্থার নাম SWG, আমেরিকানটির নাম AWG। বাংলাদেশে দুটিই চোখে পড়ে — SWG পড়ে জিআই তার ও পাতে, AWG পড়ে আমদানি করা ক্যাবল ও ইলেকট্রনিক তারে।

> 📘 **সংজ্ঞা — গেজ**
>
> গেজ হলো একটি ক্রমিক নম্বর, যা **এক গাছি তারের ব্যাস** বোঝায় — গোটা ক্যাবলের নয়, খেইয়ের গোছারও নয়। নিয়মটি উল্টো: নম্বর যত বড়, তার তত সরু।

উল্টো নিয়মটিই সবচেয়ে বেশি গোলমাল বাধায়। ছাত্র শোনে 'বাইশ গেজ', ভাবে বড় সংখ্যা মানে মোটা তার। আসলে 22 গেজ 20 গেজের চেয়ে সরু, আর 26 গেজ তো প্রায় চুলের মতো। কারণটি ইতিহাস — তার বানানো হয় ডাই দিয়ে টেনে, আর নম্বরটি বলত কতবার টানা হয়েছে। যতবার টানা, তত সরু।



চিত্র ২৩.১১: *গেজ প্লেটের খাঁজে খেই ঢুকিয়ে নম্বর পড়া হয়*

২৩.৪.৭.১ SWG — ব্রিটিশ ব্যবস্থা

SWG-র পুরো নাম Standard Wire Gauge, আর সংখ্যাগুলো বাঁধা ছিল BS 3737:1964-এ। মানটি অনেক আগেই প্রত্যাহার করা হয়েছে — BS 6722:1986 পুরোপুরি মিলিমিটারে চলে গেছে। তবু সংখ্যাগুলো মরেনি, কারণ বাজার সেগুলোতেই কথা বলে।

বিএনবিসি নিজেও SWG ব্যবহার করে গেছে। ১.৩.১৪.১.৮ ধারায় সুইচ বোর্ড ও রেগুলেটরের ধাতব বাক্স 18 SWG জিআই শিটের হতে বলা আছে, আর ১.৩.১৯.২ ও ১.৩.৩০ ধারায় কন্ডুইটে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা আছে। অর্থাৎ কোডটি যেখানে **পাত বা টানা তারের** কথা বলে, সেখানে গেজেই বলে; আর যেখানে **পরিবাহীর** কথা বলে, সেখানে বর্গমিলিমিটারে বলে। ভাগটি মনে রাখলে বিভ্রান্তি কমে।

সারণি ২৩.১২: SWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (BS 3737:1964)

SWG নম্বর	ব্যাস (ইঞ্চি)	ব্যাস (মিমি)	এক খেইয়ের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	সাত খেই হলে (বর্গমিমি)
8	0.160	4.06	12.972	90.80
10	0.128	3.25	8.302	58.11
12	0.104	2.64	5.481	38.36
14	0.080	2.03	3.243	22.70
16	0.064	1.63	2.075	14.53
18	0.048	1.22	1.167	8.17

SWG নম্বর	ব্যাস (ইঞ্চি)	ব্যাস (মিমি)	এক খেইয়ের ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	সাত খেই হলে (বর্গমিমি)
20	0.036	0.91	0.657	4.60
22	0.028	0.71	0.397	2.78
24	0.022	0.56	0.245	1.72
26	0.018	0.46	0.164	1.15

শেষ ঘরটি ইচ্ছে করে রাখা। ২৩.৪.৬-এ দেখা গেছে বাজারের `7/0.036` মানে সাত গাছি খেই, প্রতিটির ব্যাস 0.036 ইঞ্চি। উপরের ছকে দেখো, 0.036 ইঞ্চি ঠিক **SWG 20**। তাই 7/0.036 আর 'সাত গাছি বিশ গেজ' একই জিনিস, আর দুটিরই ক্ষেত্রফল 4.60 বর্গমিলিমিটার — সারণি ২৩.১১-এর ঘরটির সঙ্গে হুবহু মেলে।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> সব বাজারি মাপ কিন্তু গেজের সংখ্যা নয়। 0.036 ইঞ্চি SWG 20 আর 0.064 ইঞ্চি SWG 16 — এ দুটি মেলে। কিন্তু 0.029, 0.044 বা 0.052 ইঞ্চি কোনো SWG নম্বরই নয়; সেগুলো নিছক ইঞ্চিতে লেখা ব্যাস। তাই `7/0.044`-কে 'সাত গাছি চুয়াল্লিশ গেজ' পড়া ভুল — 44 গেজ বলে কিছু এই তালিকায় নেই, আর থাকলে সেটি হতো চুলের চেয়েও সরু।

২৩.৪.৭.২ AWG — আমেরিকান ব্যবস্থা

AWG-র সংখ্যাগুলো এলোমেলো নয়, একটি জ্যামিতিক শ্রেণি। ASTM B258 মানে সংজ্ঞাটিই সূত্র আকারে দেওয়া — 36 নম্বরের ব্যাস 0.127 মিলিমিটার, আর পরপর দুই নম্বরের অনুপাত 92-এর 39তম মূল।

$$d = 0.127 \times 92^{\frac{36 - n}{39}}$$

> **Σ সূত্র**
>
> **d** ব্যাস মিলিমিটারে · **n** AWG নম্বর। নিচের ছকের সংখ্যাগুলো এই সূত্র থেকেই কষা, মুখস্থ করা নয় — আর ফল IEC 60228-এর ভূমিকায় দেওয়া AWG ছকের সঙ্গে মিলে যায়।

সারণি ২৩.১৩: AWG — নম্বর, ব্যাস ও ক্ষেত্রফল (ASTM B258)

AWG নম্বর	ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	কাছের মেট্রিক মাপ (বর্গমিমি)
20	0.81	0.52	0.5
18	1.02	0.82	0.75

AWG নম্বর	ব্যাস (মিমি)	ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	কাছের মেট্রিক মাপ (বর্গমিমি)
16	1.29	1.31	1.5
14	1.63	2.08	2.5
12	2.05	3.31	4
10	2.59	5.26	6
8	3.26	8.37	10
6	4.12	13.30	16
4	5.19	21.15	25
2	6.54	33.63	35

জ্যামিতিক বলেই AWG-তে তিনটি সহজ নিয়ম কাজ করে, আর এগুলো মাঠে হিসাব ছাড়াই আন্দাজ দেয়। নম্বর **তিন** বাড়লে ক্ষেত্রফল অর্ধেক; **ছয়** বাড়লে ব্যাস অর্ধেক, ক্ষেত্রফল এক-চতুর্থাংশ; **দশ** বাড়লে ক্ষেত্রফল এক-দশমাংশ। যেমন AWG 10-এর ক্ষেত্রফল 5.26, আর AWG 20-এর 0.52 — ঠিক দশ ভাগের এক ভাগ।

২৩.৪.৭.৩ দুই ব্যবস্থা গুলিয়ে ফেলা

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> একই নম্বর মানে একই তার নয়। SWG 18-র ব্যাস 1.22 মিলিমিটার, AWG 18-র 1.02 — ক্ষেত্রফলে পার্থক্য প্রায় ৪০ শতাংশ। আমদানি করা ক্যাবলের গায়ে শুধু '18' লেখা দেখে দেশি হিসাব মিলিয়ে ফেললে তার এক ধাপ সরু হয়ে যাবে, আর সেটি চোখে ধরা পড়বে না। গায়ে AWG না SWG লেখা আছে সেটি আগে দেখতে হবে; কিছু লেখা না থাকলে ব্যাসটি মেপে নিতে হবে।

আরেকটি কথা গেজ কখনোই বলে না — ওই তার কত কারেন্ট বইতে পারবে। গেজ শুধু ব্যাস বলে। ধারণক্ষমতা বের করতে হলে ব্যাস থেকে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১৫-এ ঢুকতে হবে, তারপর ২৩.৫.৩-এর গুণক দুটি লাগাতে হবে। গেজের নম্বর দেখে সরাসরি ব্রেকার বাছা যায় না।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> গেজ প্লেট দিয়ে মাপার সময় **এক গাছি খেই** খাঁজে ঢোকাও, গোটা গোছা নয় — গোছা ঢোকালে নম্বর সবসময় ভুল আসবে। খাঁজে তারটি আটকে যেতে হবে, ঢিলে ঢুকলে ওটি পরের নম্বর। আর পুরনো প্লেটের খাঁজ ক্ষয়ে বড় হয়ে যায়; ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার থাকলে ওটিই ভরসা।

২৩.৪.৮ মিটার-মার্কিং ও মাপে ঠকা

ভালো ক্যাবলের গায়ে প্রতি মিটারে একটি করে সংখ্যা ছাপা থাকে — রিলের শুরু থেকে কত মিটার গেল। কাজটি প্রস্তুতকারকের নিজের হিসাবের জন্য, কিন্তু ক্রেতার জন্যও এটি সবচেয়ে শক্ত হাতিয়ার। একশো গজের রিল কিনে দুই প্রান্তের সংখ্যা বিয়োগ করলেই আসল দৈর্ঘ্য বেরিয়ে আসে।

বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় '১০০ গজের কয়েল' হিসেবে, যেখানে ১০০ গজ মানে ৯১.৪ মিটার। বাস্তবে অনেক কয়েলে ৮৫ থেকে ৮৮ মিটারই থাকে। মার্কিং দেখে নিলে ওটি দোকানেই ধরা পড়ে; না দেখলে ধরা পড়ে ছাদের ঢালাইয়ের দিন, যখন তার শেষ হয়ে যায় আর জোড়া দিতে হয়।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া রাখা যাবে না — বিএনবিসি ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল দুটিই জোড়াহীন যাবে, আর জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। তাই কয়েলে কত মিটার আছে সেটি জানা নিছক টাকার প্রশ্ন নয়।

২৩.৫ ক্যাবল নির্বাচন

ক্যাবল বাছা মানে কেবল মোটা-সরু ঠিক করা নয়। ছয়টি প্রশ্নের উত্তর মিললে তবেই ক্যাবলের পুরো নামটি লেখা যায়।

১. কত কারেন্ট বইবে, আর কতক্ষণ ধরে?

২. ক্যাবলটি কোথায় বসবে — কন্ডুইটে, দেয়ালে, না মাটির নিচে?

৩. চারপাশের তাপমাত্রা কত, আর কতগুলো সার্কিট পাশাপাশি যাবে?

৪. লাইনটি কত লম্বা — ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে থাকবে তো?

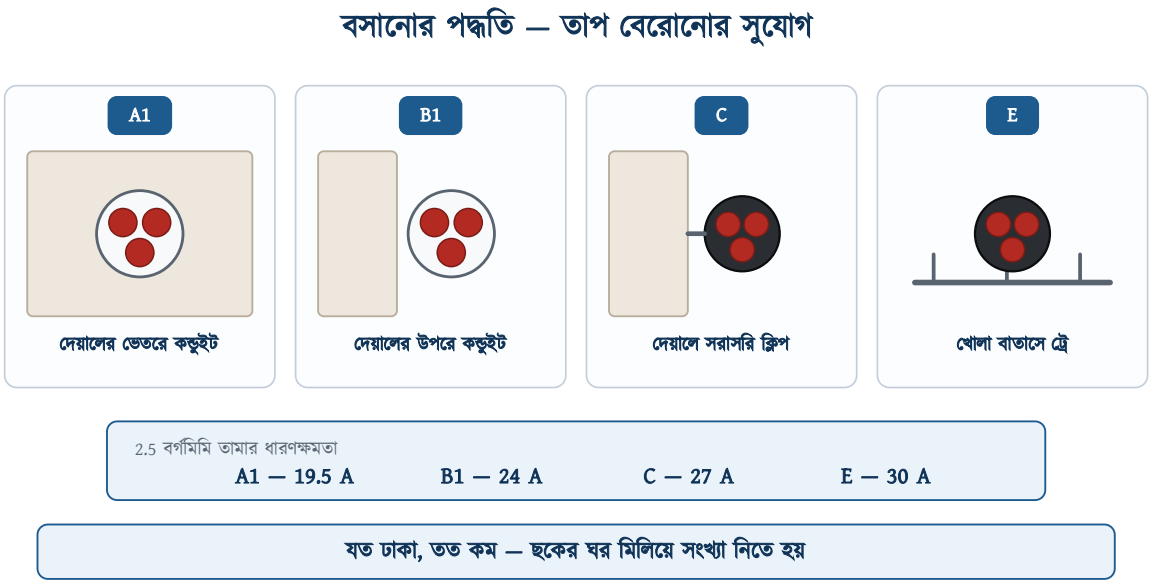
৫. কয়টি কোর লাগবে, আর আর্থের কোর ভেতরে চাই না আলাদা?

৬. জায়গাটি কি বদ্ধ — LSZH লাগবে, না সাধারণ FR-ই চলবে?

প্রথম চারটি সংখ্যার প্রশ্ন, শেষ দুটি সিদ্ধান্তের। ২৩.৬-এ সংখ্যার হিসাব; তার আগে ছকগুলো চিনে নেওয়া দরকার।

২৩.৫.১ বসানোর পদ্ধতি

একই ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবল দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে ১৯.৫ অ্যাম্পিয়ার বয়, আর খোলা বাতাসে ট্রেতে ৩০। পার্থক্যটি ক্যাবলের নয়, তাপ বেরোনোর সুযোগের। যত ঢাকা, তত কম।



চিত্র ২৩.১২: *চারটি সাধারণ পদ্ধতি ও তাদের ধারণক্ষমতা*

সারণি ২৩.১৪: বসানোর পদ্ধতি — IEC ও বিএনবিসির নাম

IEC সংকেত	বিএনবিসি সারণি ৮.১.২৬	কী	বাসায় কোথায়
A1	ধরন A	তাপ-নিরোধক দেয়ালের ভেতরের কন্ডুইটে সিঙ্গেল কোর	কনসিল্ড ওয়্যারিং, ছাদের ঢালাইয়ের ভেতরে
A2	ধরন A	একই, কিন্তু মাল্টিকোর ক্যাবল	কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে শিথড ক্যাবল
B1	ধরন A / B	দেয়ালের উপরে বসানো কন্ডুইট বা ট্রাংকিংয়ে সিঙ্গেল কোর	সারফেস কন্ডুইট — বাসার সবচেয়ে চেনা ছবি
B2	ধরন A / B	একই, মাল্টিকোর	সারফেস কন্ডুইটে শিথড ক্যাবল
C	ধরন E / G	দেয়ালে সরাসরি ক্লিপ বা প্লাস্টারে গাঁথা শিথড ক্যাবল	ব্যাটেন ওয়্যারিং, ক্লিট ওয়্যারিং
E	ধরন F / J	খোলা বাতাসে ট্রেতে বা ঝুলিয়ে মাল্টিকোর	ছাদের নিচে ট্রে, প্যানেল রুম

২৩.৫.২ কারেন্ট বহন ক্ষমতা

নিচের ছকটি IEC 60364-5-52-এর সারণি B.52.2 — পিভিসি ইনসুলেশন, তামার পরিবাহী, দুটি লোডেড কোর, পরিপার্শ্ব ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই সংখ্যাগুলোকে বলে It, অর্থাৎ ছকের ধারণক্ষমতা। বাস্তবে এটিই শেষ কথা নয়, ২৩.৫.৩-এ দুটি গুণক লাগবে।

সারণি ২৩.১৫: তামার পিভিসি ক্যাবলের ধারণক্ষমতা, অ্যাম্পিয়ার (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.2, ৩০ ডিগ্রি)

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	A1	A2	B1	B2	C	E
1.5	14.5	14	17.5	16.5	19.5	22
2.5	19.5	18.5	24	23	27	30
4	26	25	32	30	36	40
6	34	32	41	38	46	51
10	46	43	57	52	63	70
16	61	57	76	69	85	94
25	80	75	101	90	112	119
35	99	92	125	111	138	148

এবার সুপার স্টারের ক্যাটালগ খুললে দেখা যাবে সংখ্যাগুলো একটু আলাদা — 1.5-এ 16, 2.5-এ 22, 4-এ 30, 6-এ 38, 10-এ 52, 16-এ 70 অ্যাম্পিয়ার। ভুল কোনটি? কোনোটিই নয়। ক্যাটালগের ছক বানানো **৩৫ ডিগ্রি** পরিপার্শ্বের জন্য, আর IEC-র ছক ৩০ ডিগ্রির। ৩৫ ডিগ্রির গুণক 0.94 দিয়ে IEC-র B1 কলামকে গুণ করলে 16.5, 22.6, 30.1, 38.5, 53.6, 71.4 — ক্যাটালগের সংখ্যার সঙ্গে কার্যত মিলে যায়।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> ছক থেকে সংখ্যা তোলার আগে ছকের মাথায় লেখা শর্তটি পড়ো — কত ডিগ্রি, কয়টি লোডেড কোর, কোন পদ্ধতি। শর্ত না মিলিয়ে সংখ্যা তোলা মানে সংখ্যাটি মনগড়া। এই এক ভুলেই সবচেয়ে বেশি ক্যাবল পোড়ে।

২৩.৫.৩ ডিরেটিং — তাপমাত্রা ও গ্রুপিং

ছকের সংখ্যা কাগজের, বাস্তবের সংখ্যা দুটি গুণক পেরিয়ে আসে। প্রথম গুণক পরিপার্শ্ব তাপমাত্রার — ক্যাবল আগে থেকেই গরম বাতাসে থাকলে নিজের তাপ ছাড়ার জায়গা কম। দ্বিতীয় গুণক গ্রুপিংয়ের — একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট গেলে প্রত্যেকে প্রত্যেকের তাপ খায়।

চিত্র ২৩.১৩: *ছকের ২৪ অ্যাম্পিয়ার বাস্তবে ১২.৯ হয়ে যায়*

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

Σ সূত্র

Iz আসল ধারণক্ষমতা · It ছকের ধারণক্ষমতা · Ca তাপমাত্রার গুণক · Cg গ্রুপিংয়ের গুণক।

সারণি ২৩.১৬: তাপমাত্রার গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.14)

পরিপার্শ্ব তাপমাত্রা	30 ডিগ্রি	35 ডিগ্রি	40 ডিগ্রি	45 ডিগ্রি	50 ডিগ্রি
পিভিসি ক্যাবলের গুণক Ca	1.00	0.94	0.87	0.79	0.71

সারণি ২৩.১৭: গ্রুপিংয়ের গুণক (IEC 60364-5-52 সারণি B.52.17)

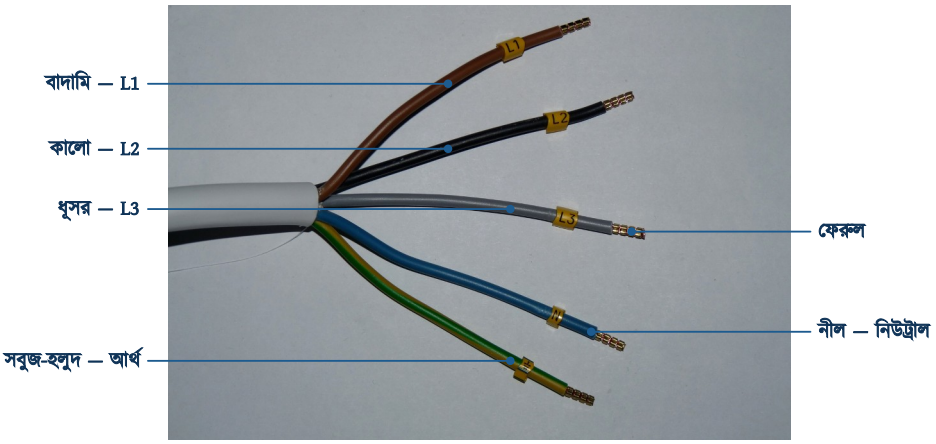
একই কন্ডুইটে সার্কিটের সংখ্যা	1	2	3	4	5	6	9
গ্রুপিংয়ের গুণক Cg	1.00	0.80	0.70	0.65	0.60	0.57	0.50

বাংলাদেশে পরিপার্শ্ব কত ধরা উচিত? ঢাকার গ্রীষ্মে ছায়ায় ৩৫ ডিগ্রি সাধারণ, আর ছাদের নিচের কন্ডুইটে দুপুরবেলা ৪০-এর উপরেও ওঠে। এই বইয়ের সব হিসাবে **৩৫ ডিগ্রি** ধরা হয়েছে, অর্থাৎ Ca = ০.৯৪। ছাদ ঘেঁষা লাইন হলে ৪০ ডিগ্রি ধরে ০.৮৭ নেওয়াই নিরাপদ।

২৩.৫.৪ কোরের রঙ

রঙ নিছক সৌন্দর্য নয়, ওটি পরের মিস্ত্রির জন্য রেখে যাওয়া বার্তা। ছ'মাস পরে যে বোর্ড খুলবে, সে তোমাকে চেনে না — সে কেবল রঙটি দেখে। বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৫ ধারা ও সারণি ৮.১.২ রঙ বেঁধে দিয়েছে, আর বাংলাদেশে সেটি পুরনো ব্রিটিশ ধারা।

কোরের রঙ — আন্তর্জাতিক কোড



বিএনবিসি বাংলাদেশে লাল-হলুদ-নীল-কালো চালু রেখেছে

চিত্র ২৩.১৪: *আন্তর্জাতিক রঙের কোড — আমদানি করা ক্যাবলে এটিই মেলে*

সারণি ২৩.১৮: কোরের রঙ — দেশি ও আন্তর্জাতিক কোড

পরিবাহী	বিএনবিসি ২০১২ (বাংলাদেশ)	আন্তর্জাতিক (২০০৪-পরবর্তী)
এক ফেজের লাইভ	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L1	লাল	বাদামি
তিন ফেজের L2	হলুদ	কালো
তিন ফেজের L3	নীল	ধূসর
নিউট্রাল	কালো	নীল
আর্থ / ইসিসি	সবুজ-হলুদ	সবুজ-হলুদ

⚠ নিরাপত্তা সতর্কতা

দুটি কোডের সবচেয়ে বিপজ্জনক ফাঁদ নীল রঙ। বিএনবিসিতে নীল মানে তিন ফেজের L3, আন্তর্জাতিক কোডে নীল মানে নিউট্রাল। আমদানি করা ক্যাবল দেশি বোর্ডে জুড়লে একজন নিউট্রাল ভেবে যেটি ধরবে, সেটায় ২৩০ ভোল্ট থাকতে পারে। মিশ্র ক্যাবল ব্যবহার করলে দুই প্রান্তেই ফেরুল বা লেবেল লাগিয়ে দিতে হবে — রঙের উপর ভরসা করা চলবে না।

সবুজ-হলুদটি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই — দুই কোডেই আর্থ, আর দুই কোডেই ওই রঙ আর কোনো কাজে ব্যবহার করা নিষেধ। বিএনবিসি ১.৩.৩৭.৩.১ ধারায় ইসিসির সর্বনিম্ন মাপও বলা আছে — 4 বর্গমিলিমিটার, সবুজ-হলুদ ইনসুলেশনের তামার ক্যাবল।

২৩.৫.৫ তামা না অ্যালুমিনিয়াম

সিদ্ধান্তটি আসলে বিএনবিসি নিয়েই রেখেছে — ১৬ বর্গমিলিমিটার পর্যন্ত তামা, তার বেশিতে অ্যালুমিনিয়াম চলতে পারে। তবু কয়েকটি সংখ্যা মাথায় থাকা ভালো, কারণ মেইন লাইনে সিদ্ধান্তটি নিতে হয়।

সারণি ২৩.১৯: তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তুলনা

বিষয়	তামা	অ্যালুমিনিয়াম
একই কারেন্টে ক্ষেত্রফল	কম	প্রায় দেড় গুণ বেশি
ওজন	বেশি	প্রায় এক-তৃতীয়াংশ
দাম	বেশি	কম
জোড়া	সহজ, স্থিতিশীল	অক্সাইড পড়ে; বিশেষ লাগ ও গ্রিজ লাগে
নমনীয়তা	ভালো	বারবার বাঁকালে ভাঙে
বাসার ভেতরে	চলবে	চলবে না (বিএনবিসি ১.৩.১৪.২.১)

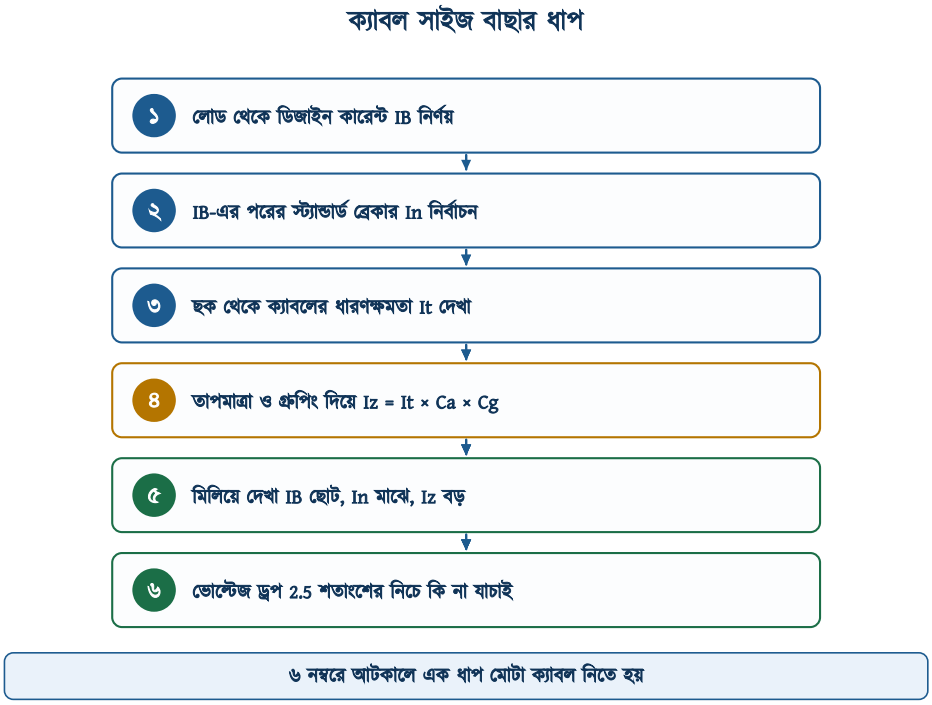
২৩.৬ ক্যাবল সাইজ ক্যালকুলেশন

এবার আসল কাজ। ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিনটি আলাদা শর্তে, আর তিনটিই আলাদা করে মিলতে হবে। যেটি সবচেয়ে মোটা ক্যাবল চায়, সেটিই জিতে যায়।

১. **তাপের শর্ত** — ক্যাবল যেন গরম হয়ে ইনসুলেশন নষ্ট না করে। শর্তটি লেখা হয়: $I_B \le I_n \le I_z$।

২. **ভোল্টেজ ড্রপের শর্ত** — লাইনের শেষ মাথায় ভোল্টেজ যেন ২.৫ শতাংশের বেশি না নামে (বিএনবিসি ১.৩.১২.২)।

৩. **শর্ট সার্কিটের শর্ত** — ফল্টের কয়েক মিলিসেকেন্ডে যে তাপ জমে, ক্যাবল যেন তা সইতে পারে।



চিত্র ২৩.১৫: *হিসাবের ছয় ধাপ*

২৩.৬.১ প্রথম শর্ত — তিনটি কারেন্ট পরপর

প্রথম শর্তটি একটি শিকল, আর শিকলের ক্রমটিই আসল কথা।

$$I_B \leq I_n \leq I_z$$

Σ সূত্র

IB — লোডের ডিজাইন কারেন্ট, যা সত্যিই বইবে।

In — ব্রেকারের রেটিং, IB-র চেয়ে বড় প্রথম স্ট্যান্ডার্ড মান।

Iz — ক্যাবলের আসল ধারণক্ষমতা, ডিরেট করার পর।

অর্থটি পরিষ্কার। লোডের চেয়ে ব্রেকার বড় হবে, নইলে অকারণে ট্রিপ করবে। আর ব্রেকারের চেয়ে ক্যাবল বড় হবে, নইলে ব্রেকার ট্রিপ করার আগেই ক্যাবল পুড়ে যাবে। অধ্যায় ২২-এ যে কথাটি বলা হয়েছিল — ব্রেকার বসে তার বাঁচাতে — এই অসমতাটিই তার গাণিতিক রূপ।

IB বের করার সূত্র অধ্যায় ১৬-এরই:

$$I_B = \frac{P}{V \times \cos\varphi}$$

❖ **মনে রাখুন**

cos φ মানে পাওয়ার ফ্যাক্টর। গিজার বা হিটারের মতো রেজিস্টিভ লোডে এটি ১, ফ্যান-মোটরে ০.৮৫ থেকে ০.৯০, মিশ্র লোডে ০.৯৫ ধরা হয়।

উদাহরণ ২৩.১

একটি গিজার ২০০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, পাওয়ার ফ্যাক্টর ১। ডিবি থেকে গিজার পর্যন্ত ১৬ মিটার, সারফেস কন্ডুইটে একাই যাবে, পরিপার্শ্ব ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করতে হবে।

প্রদত্ত : P = 2000 W V = 230 V cos ϕ = 1 দৈর্ঘ্য = 16 m পদ্ধতি B1, Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{2000}{230 \times 1} = 8.70 \text{ A}$$

$$1.25 \times I_B = 10.9 \text{ A}$$

$$I_n = 16 \text{ A}$$

$$I_t = 32 \text{ A}$$

$$I_z = 32 \times 0.94 \times 1 = 30.1 \text{ A}$$

$$8.70 \le 16 \le 30.1$$

উত্তর : 16 A ব্রেকার এবং 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল।

বিএনবিসি ১.৩.১২.২ ধারাতেও 15 A সার্কিটে সর্বনিম্ন 4 বর্গমিলিমিটার চাওয়া হয়েছে — হিসাব আর কোড দুটিই একই জায়গায় এসেছে।

২৩.৬.২ গ্রুপিংয়ের ধাক্কা

উপরের উদাহরণে গিজারের ক্যাবল একাই একটি কন্ডুইটে গিয়েছিল, তাই Cg ছিল ১। বাস্তবে বাসার কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে একই পাইপ দিয়ে অনেকগুলো সার্কিট টানা হয় — আর তখনই সংখ্যাটি ধসে পড়ে।

উদাহরণ ২৩.২

একটি কনসিল্ড কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিটের ক্যাবল একসঙ্গে টানা হয়েছে। প্রতিটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার তামা, পদ্ধতি B1, পরিপার্শ্ব ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। প্রতিটি সার্কিটে সর্বোচ্চ কত রেটিংয়ের ব্রেকার বসানো যাবে?

প্রদত্ত : ক্ষেত্রফল = 2.5 বর্গমিমি It = 24 A (B1) Ca = 0.94 Cg = 0.57 (ছয় সার্কিট)

নির্ণেয় : Iz = ? সর্বোচ্চ In = ?

সমাধান :

$$I_z = I_t \times C_a \times C_g$$

$$= 24 \times 0.94 \times 0.57$$

$$= 12.86 \text{ A}$$

উত্তর : Iz দাঁড়াল ১২.৮৬ অ্যাম্পিয়ার, তাই ১০ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকারই সর্বোচ্চ। ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার বসানো যাবে না।

একই ক্যাবল একা থাকলে Iz হতো 22.6 অ্যাম্পিয়ার, ১৬ অ্যাম্পিয়ারের ব্রেকার অনায়াসে চলত। ছয় সার্কিট একসঙ্গে করে দেওয়ায় ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে গেল।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

এই কারণেই কনসিল্ড ওয়্যারিংয়ে সব সার্কিট এক পাইপে ঠেসে দেওয়া চলে না। বাতির সার্কিট এক পাইপে, সকেটের সার্কিট আরেক পাইপে, আর ভারী লোডের ডেডিকেটেড লাইন নিজের পাইপে — এভাবে ভাগ করলে প্রতিটি গোছায় সার্কিট কমে, Cg বাড়ে, আর সরু ক্যাবলেই কাজ চলে যায়। পাইপ বাড়ানোর খরচ তামা বাড়ানোর খরচের চেয়ে কম।

২৩.৬.৩ দ্বিতীয় শর্ত — ভোল্টেজ ড্রপ

ক্যাবলের নিজেরও রোধ আছে। কারেন্ট বইলে সেই রোধে কিছুটা ভোল্টেজ খরচ হয়ে যায়, আর লোডের কাছে যা পৌঁছায় তা সাপ্লাইয়ের চেয়ে কম। লাইন যত লম্বা, ক্ষতি তত বেশি।

$$V_d = \frac{I \times L \times m}{1000}$$

Σ সূত্র

Vd ভোল্টেজ ড্রপ ভোল্টে · I কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · L ক্যাবলের দৈর্ঘ্য মিটারে · m ক্যাবলের সহগ, মিলিভোল্ট প্রতি অ্যাম্পিয়ার প্রতি মিটার (সারণি ২৩.২০)।

সহগ m মুখস্থ করার জিনিস নয়, ছক থেকে তোলার জিনিস। সংখ্যাটি আসে পরিবাহীর রোধ থেকে — IEC 60228-এ ২০ ডিগ্রিতে সর্বোচ্চ রোধ দেওয়া আছে, সেটিকে কাজের তাপমাত্রা ৭০ ডিগ্রিতে বাড়িয়ে নিয়ে, এক ফেজে যাওয়া-আসা দুই পথের জন্য দুই দিয়ে গুণ করা হয়।

$$R_{70} = R_{20} \times [1 + 0.00393 \times (70 - 20)]$$

সারণি ২৩.২০: ভোল্টেজ ড্রপের সহগ, IEC 60228-এর রোধ থেকে হিসাব করা

ক্ষেত্রফল (বর্গমিমি)	R ২০ ডিগ্রিতে (ওহম/কিমি)	R ৭০ ডিগ্রিতে	m এক ফেজে	m তিন ফেজে	10 A-তে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য (মি)
1	18.1	21.66	43.3	37.5	13
1.5	12.1	14.48	29.0	25.1	20
2.5	7.41	8.87	17.7	15.4	32
4	4.61	5.52	11.0	9.6	52
6	3.08	3.69	7.4	6.4	78
10	1.83	2.19	4.4	3.8	131
16	1.15	1.38	2.8	2.4	209
25	0.73	0.87	1.7	1.5	331
35	0.52	0.63	1.3	1.1	459

শেষ ঘরটি কাজের সময় সবচেয়ে বেশি লাগে — ১০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ওই ক্যাবল কত মিটার পর্যন্ত টানা যায় যাতে ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে থাকে। অন্য কারেন্টে দৈর্ঘ্যটি উল্টো অনুপাতে বদলায়: ৫ অ্যাম্পিয়ারে দ্বিগুণ, ২০ অ্যাম্পিয়ারে অর্ধেক।

তিন ফেজের ঘরটি কেন ছোট, সেটি একবার বুঝে নিলে আর মুখস্থ করতে হয় না। এক ফেজে কারেন্ট যায় ফেজের তার দিয়ে আর ফেরে নিউট্রাল দিয়ে — অর্থাৎ রোধের পথ দুই গুণ, তাই সহগেও দুই দিয়ে গুণ। সুষম তিন ফেজে নিউট্রালে কারেন্ট ফেরে না, তিন লাইনই একে অন্যের ফেরার পথ, আর হিসাব দাঁড়ায় ১.৭৩২ গুণে। তাই একই তামায় তিন ফেজে ড্রপ প্রায় ১৩ শতাংশ কম হয়।

❖ মনে রাখুন

বিএনবিসির ২.৫ শতাংশ সীমা আন্তর্জাতিক মানের চেয়ে **কড়া**। IEC 60364-5-52-এর পরিশিষ্ট G সুপারিশ করে বাতির সার্কিটে ৩ শতাংশ আর বাকি সব ব্যবহারে ৫ শতাংশ; নিজস্ব সাব-স্টেশন থেকে সাপ্লাই এলে ৬ ও ৮ শতাংশ পর্যন্ত ছাড় আছে। বাংলাদেশে কোডটি সবার জন্য ২.৫-ই রেখেছে, আর সেটিই মানতে হবে — কারণ এখানে গ্রিডের ভোল্টেজ এমনিতেই ওঠানামা করে, ঘরে পৌঁছানোর আগেই ২৩০ থেকে নেমে ২০০-এর ঘরে চলে আসে।

✔ ব্যবহারিক পরামর্শ

ড্রপ কেবল কষে নয়, মেপেও দেখা যায় — আর মাপাটাই আসল প্রমাণ। লোড পুরো চালু রেখে ডিবিতে একটি মাল্টিমিটার আর সবচেয়ে দূরের পয়েন্টে আরেকটি ধরো, দুই পাঠের বিয়োগফলই ড্রপ। লোড বন্ধ রেখে মাপলে দুটিই সমান আসবে, আর তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না।

উদাহরণ ২৩.৩

একটি বাতি ও ফ্যানের সার্কিট ৭০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯০, ব্রেকার ৬ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটার, সবচেয়ে দূরের বাতি ২৮ মিটার দূরে। ভোল্টেজ ড্রপ সীমার ভেতরে আছে কি না দেখাও।

প্রদত্ত : P = 700 W V = 230 V cos ϕ = 0.90 L = 28 m m = 29 mV/A/m

নির্ণেয় : Vd = ? শতাংশ = ?

সমাধান :

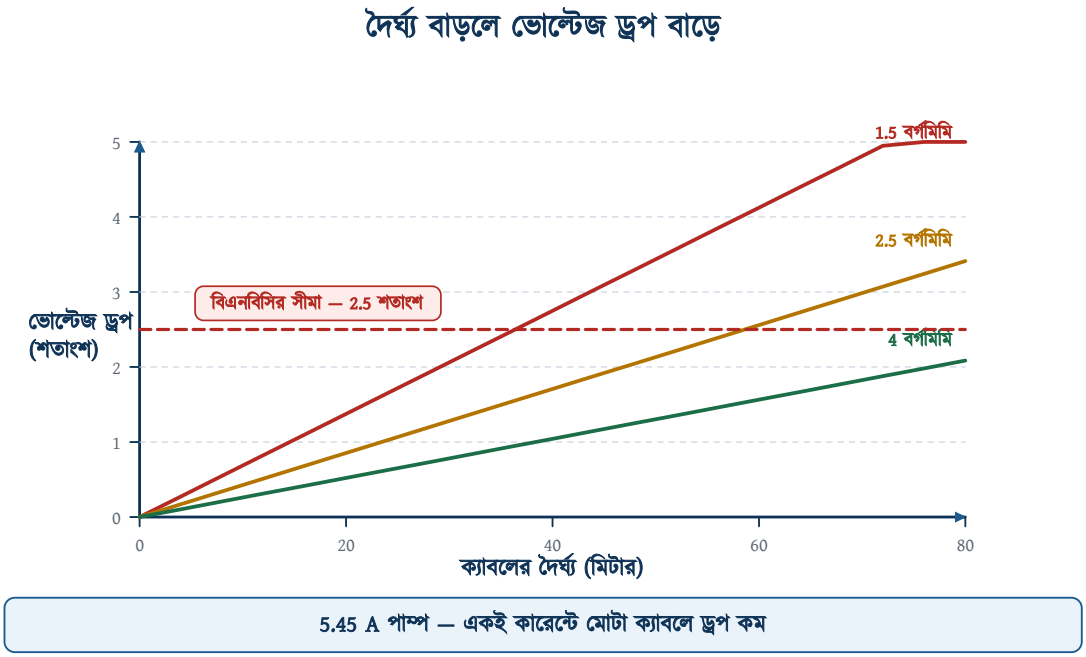
$$I_B = \frac{700}{230 \times 0.90} = 3.38 \text{ A}$$

$$V_d = \frac{3.38 \times 28 \times 29}{1000} = 2.75 \text{ V}$$

$$= \frac{2.75}{230} \times 100 = 1.19 \%$$

উত্তর : ১.১৯ শতাংশ — ২.৫ শতাংশের সীমার অনেক নিচে, ক্যাবল ১.৫ বর্গমিলিমিটারই থাকবে।

বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৩ ধারা বাতির সার্কিটের দৈর্ঘ্য ৩০ মিটারে বেঁধে দিয়েছে, আর ২৮ মিটার তার ভেতরেই। সীমাটি যে অকারণে দেওয়া হয়নি তা এই হিসাবেই বোঝা যায়।



চিত্র ২৩.১৬: *একই কারেন্ট, তিন মাপের ক্যাবল, বাড়তে থাকা দৈর্ঘ্য*

উদাহরণ ২৩.৪

ছাদের পানির পাম্প ১ হর্সপাওয়ার, ফুল লোড কারেন্ট ৫.৪৫ অ্যাম্পিয়ার, ব্রেকার ১০ অ্যাম্পিয়ার। ডিবি থেকে পাম্প পর্যন্ত ৬০ মিটার। ধারণক্ষমতার হিসাবে ১.৫ বর্গমিলিমিটার যথেষ্ট। ক্যাবলটি কি ১.৫-ই থাকবে?

প্রদত্ত : I = 5.45 A In = 10 A L = 60 m V = 230 V সীমা = 2.5 শতাংশ = 5.75 V

নির্ণেয় : ক্যাবলের ক্ষেত্রফল = ?

সমাধান :

$$1.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 29}{1000} = 9.48 \text{ V} = 4.12 \%$$

$$2.5 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 18}{1000} = 5.89 \text{ V} = 2.56 \%$$

$$4 : V_d = \frac{5.45 \times 60 \times 11}{1000} = 3.60 \text{ V} = 1.56 \%$$

উত্তর : 4 বর্গমিলিমিটার নিতে হবে। 1.5 ও 2.5 দুটিই 2.5 শতাংশের সীমা ছাড়িয়ে যায়।

ধারণক্ষমতার হিসাব বলছিল ১.৫ চলবে, ভোল্টেজ ড্রপ বলছে 4 লাগবে। দুটির মধ্যে যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয় — এখানে দ্বিতীয় শর্তটিই সিদ্ধান্ত নিল। ২.৫ মিসের পরিমাণ সামান্য (২.৫৬ বনাম ২.৫০), তবু সীমা সীমাই; মাঝামাঝি কিছু নেই।

> ⚠ **নিরাপত্তা সতর্কতা**
>
> কম ভোল্টেজে মোটর বেশি কারেন্ট টানে, বেশি কারেন্টে বেশি গরম হয়, আর গরম মোটরের আয়ু হু হু করে কমে। ছাদের পাম্প দু'বছরে পুড়ে গেলে দোষটি পাম্পের নয় — ওটি সরু ক্যাবলের দোষ। এই এক হিসাব না করার খেসারত প্রতি বছর কয়েক হাজার টাকা।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> পুরনো ইনস্টলেশনে ড্রপ বেশি পাওয়া গেলে ক্যাবল বদলানোর আগে জোড়াগুলো দেখতে হবে। আলগা জোড়া বা কালচে হয়ে যাওয়া টার্মিনালে যত ভোল্টেজ হারায়, ষাট মিটার তারেও তত হারায় না — আর ওটি সারাতে দেয়াল ভাঙতে হয় না।

ড্রপের হিসাব আটকে গেলে হাতে চারটি পথ থাকে, আর ক্রমটিও মোটামুটি বাঁধা। **প্রথম পথ** — ক্যাবল এক ধাপ মোটা করা; নতুন কাজে এটিই সবচেয়ে সহজ ও সস্তা, কারণ তখনো তার কেনা হয়নি। **দ্বিতীয় পথ** — লাইনের দৈর্ঘ্য কমানো, অর্থাৎ ডিবিটি লোডের কাছাকাছি সরানো বা মাঝপথে একটি সাব-ডিবি বসানো। ছয়তলা ভবনে প্রতি তলায় একটি করে ডিবি বসানো হয় ঠিক এই কারণেই, নিছক সুবিধার জন্য নয়।

তৃতীয় পথ — লোডটিকে ভাগ করা; একটি লম্বা লাইনে ছয়টি সকেটের বদলে দুটি লাইনে তিনটি করে দিলে প্রতিটির কারেন্ট অর্ধেক হয়ে যায়, আর ড্রপও অর্ধেক। **চতুর্থ পথ** — লাইনটি তিন ফেজে নেওয়া, যেখানে সেই সুযোগ আছে; একই তামায় তিন ফেজের সহগ এক ফেজের চেয়ে প্রায় ১৩ শতাংশ কম (সারণি ২৩.২০-এর দুই ঘর মিলিয়ে দেখো)।

২৩.৬.৪ তৃতীয় শর্ত — শর্ট সার্কিটের তাপ

শর্ট সার্কিটে কয়েক হাজার অ্যাম্পিয়ার বয়, কিন্তু বইয়ের কয়েক মিলিসেকেন্ড মাত্র। এত অল্প সময়ে তাপ বেরোনোর সুযোগ থাকে না, সবটাই পরিবাহীর ভেতরেই জমে। শর্তটি তাই সহজ — ওই তাপে পরিবাহীর তাপমাত্রা ইনসুলেশনের শর্ট সার্কিট সীমা (পিভিসিতে ১৬০ ডিগ্রি) ছাড়াবে না।

$$S \geq \frac{\sqrt{I^2 \times t}}{k}$$

> Σ **সূত্র**
>
> S পরিবাহীর ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে · I ফল্ট কারেন্ট অ্যাম্পিয়ারে · t ব্রেকারের কাটতে লাগা সময় সেকেন্ডে · k উপাদানের ধ্রুবক — পিভিসি ও তামায় ১১৫, XLPE ও তামায় ১৪৩, পিভিসি ও অ্যালুমিনিয়ামে ৭৬ (IEC 60364-5-54)।

উদাহরণ ২৩.৫

মেইন ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার তামা, পিভিসি ইনসুলেশন। ডিবিতে সম্ভাব্য ফল্ট কারেন্ট ৩০০০ অ্যাম্পিয়ার। ক্যাবলটি কতক্ষণ এই ফল্ট সইতে পারবে?

প্রদত্ত : S = 10 বর্গমিমি I = 3000 A k = 115

নির্ণেয় : t = ?

সমাধান :

$$t = \frac{k^2 \times S^2}{I^2} = \frac{115^2 \times 10^2}{3000^2}$$

$$= \frac{1322500}{9000000} = 0.147 \text{ s}$$

উত্তর : প্রায় ০.১৫ সেকেন্ড, অর্থাৎ ১৪৭ মিলিসেকেন্ড।

একটি MCB ম্যাগনেটিক ট্রিপে ১০ মিলিসেকেন্ডের কমে কেটে দেয় — হাতে সময় প্রায় পনেরো গুণ। বাসার ওয়্যারিংয়ে তাই এই শর্তটি প্রায় সবসময়ই আপনা-আপনি মিটে যায়, আর প্রথম দুটি শর্তই আসল সিদ্ধান্ত নেয়। শিল্পের বড় ফিডারে গল্পটি উল্টো।

২৩.৬.৫ মডেল ফ্ল্যাটের পুরো হিসাব

অধ্যায় ২২-এ যে ফ্ল্যাটটির ডিবি সাজানো হয়েছিল, সেটির প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল এবার একসঙ্গে যাচাই করা যাক। সংযুক্ত লোড ১১,৯৬৬ ওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট। ধরা হয়েছে প্রতিটি সার্কিট সারফেস কন্ডুইটে (B1), পরিপার্শ্ব ৩৫ ডিগ্রি, আর প্রতি কন্ডুইটে তিনটি করে সার্কিট — অর্থাৎ Ca = ০.৯৪ ও Cg = ০.৭০।

সারণি ২৩.২১: মডেল ফ্ল্যাটের প্রতিটি সার্কিটের ক্যাবল যাচাই

সার্কিট	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	দৈর্ঘ্য (মি)	ড্রপ	শর্ত
বাতি ও ফ্যান — ১	3.38	6 A	1.5	11.5	28	1.19%	✔
বাতি ও ফ্যান — ২	3.38	6 A	1.5	11.5	24	1.02%	✔
সাধারণ সকেট — ১	4.12	10 A	2.5	15.8	22	0.7%	✔
সাধারণ সকেট — ২	4.12	10 A	2.5	15.8	20	0.64%	✔

সার্কিট	IB (A)	ব্রেকার	ক্যাবল (বর্গমিমি)	Iz (A)	দৈর্ঘ্য (মি)	ড্রপ	শর্ত
রান্নাঘরের পাওয়ার সকেট	8.24	16 A	4	21.1	14	0.55%	✔
গিজার	8.7	16 A	4	21.1	16	0.67%	✔
এসি — ২ টন	13.3	20 A	6	27	12	0.51%	✔
এসি — ১ টন	6.65	10 A	2.5	15.8	15	0.77%	✔
পানির পাম্প — ১ HP	5.45	10 A	2.5	15.8	18	0.76%	✔

প্রতিটি সারিতেই IB ছোট, ব্রেকার মাঝে, Iz বড় — আর ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে। অধ্যায় ২২-এর সারণি ২২.১৫-এর ক্যাবলের ঘরগুলো এই ছক থেকেই এসেছে; দুটি ছক একই তালিকা থেকে হিসাব হয়, তাই আলাদা হওয়ার উপায় নেই।

> ❖ **মনে রাখুন**
>
> ছকে দুটি বাতির সার্কিটের Iz একই ১১.৫ অ্যাম্পিয়ার, অথচ দৈর্ঘ্য আলাদা। কারণটি মনে রাখার মতো — Iz দৈর্ঘ্যের উপর নির্ভর করে না, কেবল ক্যাবলের মাপ, বসানোর পদ্ধতি, তাপমাত্রা আর গ্রুপিংয়ের উপর নির্ভর করে। দৈর্ঘ্য ঢোকে কেবল ভোল্টেজ ড্রপের ঘরে। দুটি শর্ত সত্যিই আলাদা।

আরেকটি কথা ছকে সরাসরি লেখা নেই, অথচ ডিবি সাজানোর সময় লাগে। বিএনবিসির ১.৩.৯.৩.৮ ধারা প্রতিটি শাখা সার্কিটে অন্তত ২০ শতাংশ বাড়তি ক্ষমতা রাখতে বলেছে। উপরের ছকে সেই জায়গাটি আপনা-আপনিই এসে গেছে, কারণ ব্রেকার সবসময় IB-র চেয়ে বড় স্ট্যান্ডার্ড মানে নেওয়া হয়েছে আর ক্যাবল ব্রেকারের চেয়েও বড়। সবচেয়ে টান পড়েছে গিজারের সার্কিটে; সেখানেও Iz ব্রেকারের চেয়ে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বেশি।

বাকি রইল মেইন ক্যাবল — মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত যে লাইনটি গোটা ফ্ল্যাটের কারেন্ট বয়। এটিই সবচেয়ে বেশি অবহেলা পায়, কারণ চোখে পড়ে না; অথচ ফেল করলে গোটা ফ্ল্যাট অন্ধকার, আর পুড়লে আগুন মিটার-বোর্ড থেকেই শুরু হয়। মনে রাখো, মেইন ক্যাবলের সঙ্গে সমান মাপের একটি ইসিসিও যাবে — বিএনবিসি ১.৩.১৯.২ ধারা সেটিই চায়।

উদাহরণ ২৩.৬

ওই ফ্ল্যাটের মেইন ক্যাবল বের করতে হবে। সর্বোচ্চ চাহিদা ৭২০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯৫। মিটার থেকে ডিবি পর্যন্ত ২২ মিটার, নিজস্ব কন্ডুইটে, পরিপার্শ্ব ৩৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

প্রদত্ত : P = 7200 W V = 230 V cos ϕ = 0.95 L = 22 m Ca = 0.94, Cg = 1

নির্ণেয় : In = ? ক্যাবল = ? ড্রপ = ?

সমাধান :

$$I_B = \frac{7200}{230 \times 0.95} = 32.95 \text{ A}$$

$$I_n = 40 \text{ A}$$

$$I_t = 57 \text{ A}$$

$$I_z = 57 \times 0.94 = 53.6 \text{ A}$$

$$32.95 \le 40 \le 53.6$$

$$V_d = \frac{32.95 \times 22 \times 4.4}{1000} = 3.19 \text{ V} = 1.39\ \%$$

উত্তর : ১০ বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল, ৪০ অ্যাম্পিয়ারের ডিপি এমসিবি।

একই ক্যাবলে ২.৫ শতাংশের সীমায় পৌঁছাতে দৈর্ঘ্য লাগত প্রায় ৪০ মিটার। বহুতল ভবনে মিটার নিচতলায় আর ফ্ল্যাট ছয়তলায় হলে দূরত্ব ওই ৪০ ছাড়িয়ে যায় — তখন মেইন ক্যাবল ১৬ বর্গমিলিমিটারে তুলতে হয়।

২৩.৭ ক্যাবল টানা, জোড়া ও প্রান্ত

ভালো ক্যাবল খারাপ কাজে নষ্ট হয়ে যায়। বাংলাদেশের ওয়্যারিংয়ে যত গোলমাল, তার বড় অংশ ক্যাবলের মানের নয়, টানা ও জোড়ার।

২৩.৭.১ টানার নিয়ম

- কন্ডুইটে ক্যাবল টানার আগে ফিশ ওয়্যার ঢুকিয়ে রাখো; বিএনবিসি ১.৩.১৯.২ ধারায় ভূগর্ভস্থ পাইপে 18 SWG জিআই পুল ওয়্যার রেখে দিতে বলা হয়েছে।
- কন্ডুইটের ভেতরে অন্তত ৪০ শতাংশ জায়গা খালি থাকবে — ঠেসে ভরলে টানার সময় ইনসুলেশন ছড়ে যায়, আর তাপও বেরোতে পারে না।

- টানার সময় জোরে টানাটানি নয়। আটকে গেলে সাবান-পানি বা ক্যাবল লুব্রিকেন্ট দাও; কখনোই গ্রিজ বা তেল নয়, সেগুলো পিভিসি নরম করে ফেলে।
- বাঁকের ব্যাসার্ধ মানতে হবে — সারণি ২৩.২২ দ্রষ্টব্য। কম ব্যাসার্ধে বাঁকালে ভেতরের ইনসুলেশনে চাপ পড়ে, বাইরেরটি টান খায়।
- টেলিফোন ও ডেটা ক্যাবল পাওয়ার ক্যাবলের সঙ্গে এক পাইপে নয় — বিএনবিসি ১.৩.১৯.৬।

সারণি ২৩.২২: বাঁকের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (প্রস্তুতকারকদের প্রচলিত মান)

ক্যাবলের ধরন	সর্বনিম্ন বাঁকের ব্যাসার্ধ
সিঙ্গেল কোর, শিথহীন, ১০ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৩ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, পিভিসি, ২৫ বর্গমিমি পর্যন্ত	ক্যাবলের ব্যাসের ৬ গুণ
শিথড মাল্টিকোর, ২৫ বর্গমিমির বেশি	ক্যাবলের ব্যাসের ৮ গুণ
আর্মার্ড ক্যাবল	ক্যাবলের ব্যাসের ১২ গুণ

২৩.৭.২ জোড়া ও প্রান্ত

বিএনবিসি জোড়ার ব্যাপারে কড়া, আর কারণটিও সোজা — প্রতিটি জোড়া একটি করে সম্ভাব্য গরম বিন্দু। ১.৩.১১.৭ ধারা বলছে ডিবি থেকে সুইচ বোর্ড পর্যন্ত ফেজ ও নিউট্রাল জোড়াহীন যাবে; জোড়া হবে কেবল সুইচ বোর্ডের ব্যাক বক্সে। আর ১.৩.১৪.২.৫ ধারা জোড়ার পদ্ধতিও বেঁধে দিয়েছে — পোর্সেলিন বা পিভিসি কানেক্টর, উপরে পিআইবি টেপ, সবটাই একটি বাক্সের ভেতরে।

প্রান্ত ঠিক হলে, আর না হলে

চিত্র ২৩.১৭: *প্রান্ত ঠিকভাবে তৈরি হলে যা হয়, আর না হলে যা হয়*

খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ বসানো বাধ্যতামূলক — বিএনবিসি ১.৩.১৪.২.৪। সরু খেইগুলো আলগা থাকলে স্ক্রুর নিচে কয়েকটি খেই বাইরে থেকে যায়, ভেতরের ক'টা চ্যাপ্টা হয়ে বসে, আর যোগাযোগের ক্ষেত্রফল কমে যায়।

ক্ষেত্রফল কমা মানে ওই বিন্দুতে রোধ বেশি, রোধ বেশি মানে তাপ বেশি। চিত্রের ডান পাশের অবস্থাটি ওখান থেকেই আসে।

> ✔ **ব্যবহারিক পরামর্শ**
>
> লাগ বা ফেরুল ক্রিম্প করার পর টেনে দেখতে হবে। হাতে টানলে যদি একটুও নড়ে, ওটি কেটে ফেলে নতুন করে করতে হবে। ক্রিম্পিং টুলের র‍্যাচেট পুরো ঘুরিয়ে ছাড়তে হবে — মাঝপথে ছেড়ে দিলে চাপ কম পড়ে, আর সেটি চোখে ধরা পড়ে না।

২৩.৮ মাঠের সাধারণ ভুল

সারণি ২৩.২৩: ক্যাবল নিয়ে যে ভুলগুলো বারবার হয়

যে ভুলটি হয়	কেন হয়	যা ঘটে	ঠিক কাজটি
ব্রেকার বড়, ক্যাবল সরু	ট্রিপ করছিল, তাই বড় ব্রেকার লাগানো হয়েছে	ব্রেকার আর ক্যাবলকে বাঁচায় না; দেয়ালের ভেতরে ক্যাবল পোড়ে	ব্রেকার নয়, আগে ট্রিপের কারণ খুঁজতে হবে
ভোল্টেজ ড্রপ না দেখা	ধারণক্ষমতার ছকেই কাজ চলে যায় ভাবা হয়	দূরের পাম্প বা মোটর কম ভোল্টেজে গরম হয়ে পোড়ে	৩০ মিটারের বেশি হলেই ড্রপ কষে দেখতে হবে
এক পাইপে সব সার্কিট	পাইপ বাঁচানোর চেষ্টা	গ্রুপিং গুণকে ক্ষমতা প্রায় অর্ধেক হয়ে যায়	বাতি, সকেট ও ভারী লোড আলাদা পাইপে
ফ্লেক্সিবল দিয়ে স্থির ওয়্যারিং	বাঁকাতে সুবিধা, দেখতেও ভালো	স্ক্রুর নিচে খেই চ্যাপ্টা হয়ে আলগা হয়, জোড়া পোড়ে	বিএনবিসি ১.৩.১১.৬ — স্ট্র্যান্ডেড ক্যাবল ব্যবহার করতে হবে
নিউট্রাল সরু	নিউট্রালে কারেন্ট কম যায় ভাবা হয়	এক ফেজে নিউট্রালেও সমান কারেন্ট; ওটিই আগে গরম হয়	বিএনবিসি ১.৩.১৪.২.২ — ফেজ ও নিউট্রাল সমান
সাধারণ নিউট্রাল	একটি নিউট্রাল দিয়ে দুই সার্কিট চালানো	দুই সার্কিটের কারেন্ট যোগ হয়ে নিউট্রাল পোড়ে	বিএনবিসি ১.৩.৯.৩.১৪ — প্রতিটি সার্কিটের নিজের নিউট্রাল
সিএসএ না মিলিয়ে কেনা	দোকানদারের কথায় বিশ্বাস	গায়ে ২.৫ লেখা, ভেতরে ২.০ — ২০ শতাংশ কম তামা	খেই গুনে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল মিলিয়ে নিতে হবে
ইসিসি বাদ দেওয়া	'আর্থ তো ধরেই নিচ্ছি'	যন্ত্রের বডিতে ফল্ট এলে শক লাগে; RCCB-ও কাজ করে না	বিএনবিসি ১.৩.৩৭.৩.১ — প্রতিটি সার্কিটে ৪ বর্গমিমি ইসিসি
ঢালাইয়ের ভেতরে জোড়া	তার কম পড়েছে	জোড়া গরম হয়, ধরা যায় না, বদলানোও যায় না	বিএনবিসি ১.৩.১১.৭ — জোড়া কেবল ব্যাক বক্সে

২৩.৯ বাজারে কোন ব্র্যান্ড

বাংলাদেশ ক্যাবলের ব্যাপারে ভাগ্যবান — দেশেই ভালো মানের ক্যাবল হয়, আর বাসার ওয়্যারিংয়ে বিদেশি ক্যাবল কেনার কোনো দরকারই নেই। প্রায় সব বড় প্রস্তুতকারকের পণ্য বিএসটিআই-র BDS 900 অনুযায়ী তৈরি, আর অনেকেরই বুয়েটের পরীক্ষাগার থেকে টেস্ট রিপোর্ট আছে।

সারণি ২৩.২৪: বাংলাদেশের বাজারে ক্যাবলের শ্রেণি

শ্রেণি	যেগুলো বাজারে মেলে	যা মাথায় রাখতে হবে
দেশের বড় প্রস্তুতকারক	BRB · Eastern · BBS · Paradise · Partex · Super Star (SSE) · Bizli (RFL) · SQ	বাসার কাজে এদের যেকোনোটিই চলে; BDS 900 লেখা আছে কি না দেখে নিতে হবে
বিশেষ ধরনের ক্যাবল	FR ও FRLS — প্রায় সবাই · LSZH (BS 7211) — BBS-এর BHA ধরনের পণ্য · XLPE ও আর্মার্ড — BRB, Partex, Eastern	বদ্ধ জায়গা বা মাটির নিচের কাজে আলাদা করে চাইতে হয়
আমদানি করা	ভারতীয় ও চীনা ক্যাবল, মূলত প্যানেল ও যন্ত্রের কর্ডে	হারমোনাইজড কোড লেখা থাকে; রঙের কোড দেশি নিয়মের সঙ্গে মেলে না
যেগুলো এড়াবে	নামহীন কয়েল, কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম, স্ট্যান্ডার্ড নম্বর ছাড়া মাল	দাম কম, কিন্তু ক্ষেত্রফল ও রোধের কোনো নিশ্চয়তা নেই

২৩.৯.১ দাম কেন লেখা নেই

দুটি কারণ। প্রথমত, ক্যাবলের দাম তামার আন্তর্জাতিক দামের সঙ্গে ওঠানামা করে — কখনো মাসে দু'বারও বদলায়। ছাপা বইয়ে দাম লেখা মানে কয়েক মাস পরেই ভুল তথ্য দেওয়া। দ্বিতীয়ত, বাজারে ক্যাবল বিক্রি হয় ওজনে বা কয়েলে, আর একই '১০০ গজ' নামের কয়েলে কতটা তামা আছে তা প্রস্তুতকারকভেদে আলাদা — দামের তুলনা তাই সরাসরি করাই যায় না।

তুলনা করার একটিই ন্যায্য উপায় আছে: এক কয়েলের ওজন আর দৈর্ঘ্য জেনে নিয়ে প্রতি মিটারের দাম বের করা, তারপর ক্যাটালগের ওজনের ঘরের সঙ্গে (কেজি প্রতি কিলোমিটার) মিলিয়ে দেখা তামাটি সত্যিই আছে কি না। সংখ্যাটি মিলে গেলে বাকি দর কষাকষি সৎ।

২৩.১০ সারসংক্ষেপ

- পরিবাহী মানে কেবল ধাতু, কোর মানে ইনসুলেশনসহ পরিবাহী, আর ক্যাবল মানে এক বা একাধিক কোরের উপরে শিথ।
- IEC 60228 পরিবাহীকে চার শ্রেণিতে ভাগ করেছে — ক্লাস ১ সলিড, ক্লাস ২ স্ট্র্যান্ডেড, ক্লাস ৫ ও ৬ ফ্লেক্সিবল। ভবনের ওয়্যারিংয়ে বিএনবিসি ক্লাস ২ চায়।
- সাধারণ পিভিসি টানা ৭০ ডিগ্রি পর্যন্ত চলে, শর্ট সার্কিটে ১৬০ পর্যন্ত। XLPE-তে সংখ্যা দুটি ৯০ ও ২৫০।
- ভোল্টেজ গ্রেডের দুই সংখ্যা — কোর থেকে আর্থ, আর কোরে কোরে। বাসার স্থির ওয়্যারিংয়ে ৪৫০/৭৫০।
- **ক্যাবলের গায়ের লেখাই ক্যাবলের নেমপ্লেট** — প্রস্তুতকারক, BDS ও BS নম্বর, ভোল্টেজ গ্রেড, কোর ও ক্ষেত্রফল, পরিবাহীর গঠন, ধাতু, আগুনের শ্রেণি ও সাল।
- হারমোনাইজড কোডে (`H05VV-F 3G1.5`) ঘরগুলো সবসময় একই ক্রমে; `G` মানে সবুজ-হলুদ কোর আছে, `X` মানে নেই।
- `re` গোল সলিড, `rm` গোল স্ট্র্যান্ডেড, `se` ও `sm` সেক্টর আকৃতির।
- গেজ একটি নম্বর, ক্ষেত্রফল নয় — আর নম্বর বাড়লে তার সরু হয়। SWG ব্রিটিশ (BS 3737, প্রত্যাহৃত), AWG আমেরিকান (ASTM B258, জ্যামিতিক)। একই নম্বরে দুটি এক মাপ নয়, আর গেজ কখনোই ধারণক্ষমতা বলে না।
- বাজারের পুরনো নাম (7/0.036) ইঞ্চির মাপ; ক্ষেত্রফল বের করতে হয় খেইয়ের সংখ্যা আর ব্যাস থেকে।
- ছকের ধারণক্ষমতা It বসানোর পদ্ধতির উপর নির্ভর করে; আসল ক্ষমতা Iz = It × Ca × Cg।
- ক্যাবলের মাপ ঠিক হয় তিন শর্তে — IB ≤ In ≤ Iz, ভোল্টেজ ড্রপ ২.৫ শতাংশের নিচে, আর শর্ট সার্কিটের তাপ। যেটি মোটা ক্যাবল চায় সেটিই মানতে হয়।
- লম্বা লাইনে ভোল্টেজ ড্রপই সাধারণত সিদ্ধান্ত নেয়, ধারণক্ষমতা নয়।
- খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে ক্রিম্প করা লাগ বাধ্যতামূলক, আর জোড়া কেবল বাক্সের ভেতরে।

২৩.১১ পারিভাষিক শব্দ

সারণি ২৩.২৫: এই অধ্যায়ের পারিভাষিক শব্দ

বাংলা	English	অর্থ
পরিবাহী	Conductor	কারেন্ট বইবার ধাতব অংশ
কোর	Core	ইনসুলেশনসহ একটি পরিবাহী

বাংলা	English	অর্থ
খেই	Strand	পরিবাহীর ভেতরের এক গাছি তার
ইনসুলেশন	Insulation	পরিবাহীর উপরের অন্তরক পরত
শিথ	Sheath	গোটা ক্যাবলের বাইরের আবরণ
ফিলার	Filler	কোরের ফাঁক ভরার উপাদান
আর্মার	Armour	যান্ত্রিক সুরক্ষার ধাতব স্তর
ক্ষেত্রফল	Cross-sectional area	পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদের মাপ, বর্গমিলিমিটারে
ধারণক্ষমতা	Current-carrying capacity	ক্যাবল নিরাপদে যত কারেন্ট বইতে পারে
ডিরেটিং	Derating	তাপমাত্রা ও গ্রুপিংয়ের জন্য ক্ষমতা কমানো
ডিজাইন কারেন্ট	Design current (IB)	সার্কিটে সত্যিই যত কারেন্ট বইবে
ভোল্টেজ ড্রপ	Voltage drop	ক্যাবলের রোধে হারিয়ে যাওয়া ভোল্টেজ
ভোল্টেজ গ্রেড	Voltage grade	ক্যাবল কত ভোল্টের জন্য বানানো
ফ্লেম রিটার্ডেন্ট	Flame retardant	আগুনে শিখা ছড়ায় না এমন
হ্যালোজেনমুক্ত	Zero halogen	পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস বেরোয় না
সেক্টর পরিবাহী	Sector-shaped conductor	কমলার কোয়ার মতো কাটা পরিবাহী
লাগ	Cable lug	খেইওয়ালা প্রান্তে ক্রিম্প করা ধাতব মুখ
ফেরুল	Ferrule	সরু খেই একসঙ্গে ধরে রাখার ছোট নল
ইসিসি	Earth Continuity Conductor	সার্কিটের সঙ্গে যাওয়া আর্থের তার
গেজ	Gauge	এক গাছি তারের ব্যাস বোঝানো ক্রমিক নম্বর
এসডব্লিউজি	SWG (Standard Wire Gauge)	ব্রিটিশ গেজ ব্যবস্থা
এডব্লিউজি	AWG (American Wire Gauge)	আমেরিকান গেজ ব্যবস্থা
মিটার-মার্কিং	Metre marking	শিথে ছাপা দৈর্ঘ্যের সংখ্যা

২৩.১২ অনুশীলনী

২৩.১২.১ ক. বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১. IEC 60228 অনুযায়ী সলিড পরিবাহী কোন শ্রেণির?

(ক) ক্লাস ১ (খ) ক্লাস ২

(গ) ক্লাস ৫ (ঘ) ক্লাস ৬

২. `450/750V` লেখার প্রথম সংখ্যাটি কী বোঝায়?

(ক) কোরে কোরে ভোল্টেজ

(খ) কোর থেকে আর্থ ভোল্টেজ

(গ) পরীক্ষার ভোল্টেজ

(ঘ) সর্বোচ্চ সার্জ ভোল্টেজ

৩. `rm` সংকেতের অর্থ কী?

(ক) সেক্টর, সলিড (খ) সেক্টর, স্ট্র্যান্ডেড

(গ) গোল, স্ট্র্যান্ডেড (ঘ) গোল, সলিড

৪. সাধারণ পিভিসি ইনসুলেশনের টানা সর্বোচ্চ তাপমাত্রা কত?

(ক) 60 ডিগ্রি (খ) 90 ডিগ্রি

(গ) 160 ডিগ্রি (ঘ) 70 ডিগ্রি

৫. বিএনবিসি অনুযায়ী ভোল্টেজ ড্রপের সর্বোচ্চ সীমা কত?

(ক) 2.5 শতাংশ (খ) 1 শতাংশ

(গ) 3 শতাংশ (ঘ) 5 শতাংশ

৬. `3G1.5` ক্যাবলে `G` অক্ষরটি কী বোঝায়?

(ক) পরিবাহী অ্যালুমিনিয়াম

(খ) সবুজ-হলুদ আর্থ কোর আছে

(গ) কোর তিনটি

(ঘ) গ্রুপ করা ক্যাবল

৭. ক্যাবলের ধারণক্ষমতার সঠিক সূত্র কোনটি?

(ক) Iz = It / (Ca × Cg)
(খ) Iz = It + Ca + Cg
(গ) Iz = It × Ca × Cg
(ঘ) Iz = It × Ca / Cg

৮. ভবনের ওয়্যারিংয়ে অ্যালুমিনিয়াম পরিবাহী কখন চলে?

(ক) কখনোই নয়
(খ) সব মাপে চলে
(গ) কেবল সকেট সার্কিটে
(ঘ) 16 বর্গমিলিমিটারের বেশি মোটা ক্যাবলে

৯. LSZH ক্যাবলের প্রধান সুবিধা কী?

(ক) পুড়লে বিষাক্ত হ্যালোজেন গ্যাস হয় না
(খ) দাম কম
(গ) আগুনে কারেন্ট চালু থাকে
(ঘ) বেশি কারেন্ট বয়

১০. একই কন্ডুইটে ছয়টি সার্কিট থাকলে গ্রুপিং গুণক কত?

(ক) 0.80
(খ) 0.57
(গ) 0.70
(ঘ) 1.00

১১. বিএনবিসি অনুযায়ী ইসিসির সর্বনিম্ন মাপ কত?

(ক) 1.5 বর্গমিলিমিটার
(খ) 2.5 বর্গমিলিমিটার
(গ) 4 বর্গমিলিমিটার
(ঘ) 6 বর্গমিলিমিটার

১২. শর্ট সার্কিটের হিসাবে পিভিসি ও তামার k-এর মান কত?

(ক) 76
(খ) 94
(গ) 143
(ঘ) 115

১৩. আন্তর্জাতিক রঙের কোডে নীল রঙ কীসের?

(ক) নিউট্রাল
(খ) তিন ফেজের L3
(গ) আর্থ
(ঘ) এক ফেজের লাইভ

১৪. `7/0.036` সংকেতে 0.036 কী?

(ক) ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে

(খ) প্রতিটি খেইয়ের ব্যাস ইঞ্চিতে

(গ) খেইয়ের সংখ্যা

(ঘ) রোধ ওহমে

১৫. ফ্লেক্সিবল কর্ড দিয়ে সাব-সার্কিটের ওয়্যারিং করা যায় কি?

(ক) হ্যাঁ, যেকোনো জায়গায়

(খ) কেবল কন্ডুইটের ভেতরে

(গ) না, বিএনবিসি ১.৩.১১.৬-এ নিষেধ

(ঘ) কেবল সকেট লাইনে

১৬. 1.5 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবলে এক ফেজে m-এর মান কত?

(ক) 11 mV/A/m

(খ) 18 mV/A/m

(গ) 4.4 mV/A/m

(ঘ) 29 mV/A/m

১৭. গেজ নম্বর বাড়লে তারের কী হয়?

(ক) সরু হয়

(খ) মোটা হয়

(গ) একই থাকে

(ঘ) লম্বা হয়

১৮. SWG 20-এর ব্যাস কত?

(ক) 0.036 মিলিমিটার

(খ) 0.91 মিলিমিটার

(গ) 0.036 ইঞ্চি ও 0.81 মিলিমিটার

(ঘ) 20 বর্গমিলিমিটার

১৯. AWG-তে নম্বর তিন বাড়লে ক্ষেত্রফলের কী হয়?

(ক) তিন গুণ হয়

(খ) এক-তৃতীয়াংশ হয়

(গ) অর্ধেক হয়

(ঘ) দ্বিগুণ হয়

২০. গেজ নম্বর কী বলে না?

(ক) তারের ব্যাস

(খ) খেইয়ের মোটা-সরু

(গ) কোন ব্যবস্থার নম্বর

(ঘ) তারটি কত কারেন্ট বইবে

> ✔ **উত্তরমালা**
>
> **উত্তরমালা:** ১-ক, ২-খ, ৩-গ, ৪-ঘ, ৫-ক, ৬-খ, ৭-গ, ৮-ঘ, ৯-ক, ১০-খ, ১১-গ, ১২-ঘ, ১৩-ক, ১৪-খ, ১৫-গ, ১৬-ঘ, ১৭-ক, ১৮-খ, ১৯-গ, ২০-ঘ

২৩.১২.২ খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১. তার, কোর ও ক্যাবলের পার্থক্য লিখুন।

২. ক্যাবলের ছয়টি স্তরের নাম ও প্রতিটির কাজ লিখুন।

৩. IEC 60228-এর চার শ্রেণির পরিবাহীর পার্থক্য লিখুন।

৪. ভোল্টেজ গ্রেডের দুটি সংখ্যার অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

৫. FR, FRLS ও LSZH-এর পার্থক্য লিখুন।

৬. `re`, `rm`, `se` ও `sm` সংকেতের অর্থ লিখুন।

৭. `H07V-U` কোডটি ভেঙে প্রতিটি অক্ষরের অর্থ লিখুন।

৮. NYY ও NYRGbY-এর পার্থক্য লিখুন।

৯. ডিরেটিং কাকে বলে? দুটি গুণকের নাম লিখুন।

১০. IB, In ও Iz কী এবং এদের মধ্যে সম্পর্ক কী?

১১. ভোল্টেজ ড্রপের সূত্র লিখুন এবং প্রতিটি রাশির অর্থ বলুন।

১২. সেক্টর আকৃতির পরিবাহী কেন ব্যবহার করা হয়?

১৩. মিটার-মার্কিং কী এবং ক্রেতার কী কাজে লাগে?

১৪. কেন খেইওয়ালা পরিবাহীর প্রান্তে লাগ লাগাতে হয়?

১৫. কপার-ক্ল্যাড অ্যালুমিনিয়াম কী এবং কেন এড়াতে হয়?

১৬. গেজ কাকে বলে? SWG ও AWG-র পার্থক্য লিখুন।

১৭. গেজ নম্বর থেকে ক্ষেত্রফল বের করার ধাপগুলো লিখুন।

২৩.১২.৩ গ. রচনামূলক প্রশ্ন

১. একটি ক্যাবলের গঠন চিত্রসহ বর্ণনা করুন এবং প্রতিটি স্তরের কাজ ব্যাখ্যা করুন।

২. ক্যাবলের গায়ে যেসব তথ্য ছাপা থাকে তার প্রতিটির অর্থ উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৩. হারমোনাইজড কোড ও জার্মান কোডের গঠন তুলনা করে লিখুন।

৪. বাংলাদেশের বাজারে প্রচলিত ক্যাবলের প্রকারভেদ সারণিসহ আলোচনা করুন।

৫. ক্যাবল সাইজ নির্বাচনের তিনটি শর্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

৬. ডিরেটিং কেন প্রয়োজন? দুটি গুণকের কারণ ও প্রয়োগ ব্যাখ্যা করুন।

৭. ভোল্টেজ ড্রপ কীভাবে ক্যাবলের মাপ নির্ধারণ করে দেয় — একটি দূরবর্তী পাম্পের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

৮. কোরের রঙের দেশি ও আন্তর্জাতিক কোডের পার্থক্য এবং মিশ্র ক্যাবল ব্যবহারের বিপদ আলোচনা করুন।

৯. ক্যাবল টানা, জোড়া দেওয়া ও প্রান্ত তৈরির নিয়মগুলো বিএনবিসির ধারাসহ লিখুন।

১০. ক্যাবল নিয়ে মাঠে যে ভুলগুলো হয় তার সারণি বানিয়ে প্রতিটির প্রতিকার লিখুন।

২৩.১২.৪ ঘ. গাণিতিক সমস্যা

১. একটি সার্কিটের লোড ২৩০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ১। ডিজাইন কারেন্ট ও উপযুক্ত ব্রেকার নির্ণয় করুন।

২. 4 বর্গমিলিমিটার তামার ক্যাবল B1 পদ্ধতিতে বসেছে, পরিপার্শ্ব ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, একই কন্ডুইটে চারটি সার্কিট। Iz নির্ণয় করুন।

৩. একটি ২.৫ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ১২ অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ৩৫ মিটার যায়। ভোল্টেজ ড্রপ শতাংশে বের করুন।

৪. ৬ বর্গমিলিমিটার ক্যাবলে ২০ অ্যাম্পিয়ার কারেন্টে ২.৫ শতাংশ ড্রপ হতে কত মিটার লাগবে?

৫. `7/0.044` সংকেতের ক্যাবলের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে নির্ণয় করুন।

৬. একটি ২ টন এসি ২৬০০ ওয়াট, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৮৫, দৈর্ঘ্য ১৮ মিটার। ব্রেকার ও ক্যাবল নির্বাচন করে ভোল্টেজ ড্রপ যাচাই করুন।

৭. একটি ফ্ল্যাটের সংযুক্ত লোড ১৫ কিলোওয়াট, ডিমান্ড ফ্যাক্টর ০.৬, ২৩০ ভোল্ট, cos ϕ ০.৯৫। মেইন ব্রেকার ও মেইন ক্যাবল নির্ণয় করুন (দৈর্ঘ্য ২৫ মিটার)।

৮. ১৬ বর্গমিলিমিটার তামার পিভিসি ক্যাবলে ফল্ট কারেন্ট ৬০০০ অ্যাম্পিয়ার হলে ক্যাবলটি কত সেকেন্ড সইতে পারবে?

৯. একটি থ্রি-ফেজ মোটরের লাইন কারেন্ট ৩০ অ্যাম্পিয়ার, ক্যাবল ১০ বর্গমিলিমিটার, দৈর্ঘ্য ৫০ মিটার। তিন ফেজের সহগ ব্যবহার করে ভোল্টেজ ড্রপ বের করুন।

১০. সারণি ২৩.২১-এর পাম্পের সার্কিটটি যদি ৪৫ মিটার দূরে সরিয়ে নেওয়া হয়, ক্যাবলের মাপ বদলাতে হবে কি না যাচাই করুন।

১১. SWG 18-এর ব্যাস 0.048 ইঞ্চি। এক গাছি খেইয়ের ক্ষেত্রফল বর্গমিলিমিটারে বের করুন, এবং সাত গাছি হলে মোট কত হবে?

১২. AWG 12-এর ব্যাস সূত্র দিয়ে বের করো, তারপর ক্ষেত্রফল কষে দেখাও কাছের মেট্রিক মাপ কোনটি।

১৩. SWG 18 ও AWG 18-এর ক্ষেত্রফল আলাদা করে বের করে শতাংশে পার্থক্য দেখাও।

২৩.১২.৫ ঙ. ব্যবহারিক কাজ

সারণি ২৩.২৬: ব্যবহারিক কাজের তালিকা

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
গায়ের লেখা পড়া	বিভিন্ন ব্র্যান্ড ও মাপের ছয় টুকরো ক্যাবল	প্রতিটির গায়ের সব লেখা খাতায় তুলে ঘরে ঘরে অর্থ লেখো; শেষে মিলিয়ে দেখো কোন তথ্য কোন ক্যাবলে আছে আর কোনটায় নেই
ক্ষেত্রফল মাপা	ক্যাবলের টুকরো, ওয়্যার স্ট্রিপার, মাইক্রোমিটার বা ভার্নিয়ার	ইনসুলেশন ছাড়িয়ে খেই গুনে প্রতিটির ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষো; গায়ের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
গেজ মাপা	গেজ প্লেট, ভার্নিয়ার বা মাইক্রোমিটার, কয়েক মাপের তার	প্রতিটি তারের এক গাছি খেই খাঁজে ঢুকিয়ে গেজ নম্বর পড়ো; তারপর ভার্নিয়ারে ব্যাস মেপে ক্ষেত্রফল কষে সারণি ২৩.১২ ও ২৩.১৩-এর সঙ্গে মিলিয়ে দেখো
শ্রেণি চেনা	ক্লাস ১, ২ ও ৫-এর তিন টুকরো	চোখে দেখে ও হাতে বাঁকিয়ে শ্রেণি বলো; প্রতিটির সম্ভাব্য ব্যবহার লেখো
কাটা মুখ দেখা	শিথড মাল্টিকোর ক্যাবল, ধারালো ছুরি	সোজা কেটে কাটা মুখের স্তরগুলো চিহ্নিত করো এবং স্কেচ আঁকো
রোধ মাপা	১০০ মিটার ১.৫ বর্গমিমি ক্যাবল, মিলি-ওহম মিটার	রোধ মেপে সারণি ২৩.২০-এর ২০ ডিগ্রির মানের সঙ্গে মিলিয়ে দেখো; না মিললে কারণ খোঁজো
ভোল্টেজ ড্রপ মাপা	লম্বা এক্সটেনশন লিড, লোড, দুটি মাল্টিমিটার	উৎসে ও লোডে একসঙ্গে ভোল্টেজ মেপে পার্থক্য বের করো; সূত্রে কষা মানের সঙ্গে মেলাও
লাগ ক্রিম্প করা	১০ বর্গমিমি ক্যাবল, লাগ, ক্রিম্পিং টুল	লাগ বসিয়ে টেনে দেখো; ভুলভাবে ক্রিম্প করা একটি নমুনার সঙ্গে তুলনা করো

কাজ	যা লাগবে	যা করতে হবে
ক্যাবল নির্বাচন	শিক্ষকের দেওয়া একটি ফ্ল্যাটের লোড-তালিকা ও লে-আউট	প্রতিটি সার্কিটের IB, In, Iz ও ভোল্টেজ ড্রপ বের করে সারণি ২৩.২১-এর মতো একটি পূর্ণ ছক বানাও